

ĐỖ TRUNG TUẤN

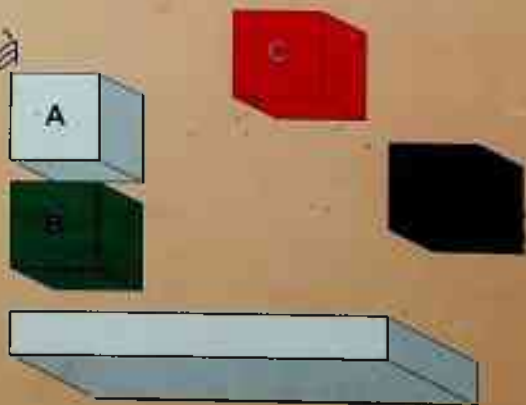
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

(Artificial Intelligent)

*Tài liệu dùng cho sinh viên, kỹ sư, cử nhân
ngành Công nghệ thông tin*



Aí chà chà



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 1998

Đỗ Trung Tuấn

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

(ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

*Giáo trình dùng cho sinh viên, kỹ sư, cử nhân
chuyên ngành Công nghệ thông tin*

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Chịu trách nhiệm xuất bản:
Giám đốc: PHẠM VĂN AN
Tổng biên tập: NGUYỄN NHƯ Ý

Biên soạn:
ĐỖ TRUNG TUẤN
Hiệu đính và biên tập nội dung
QUÁCH TUẤN NGỌC

Lời giới thiệu

Việc trang bị kiến thức về công nghệ thông tin là cần thiết cho mọi ngành kinh tế quốc dân. Tuỳ theo từng mức độ mà có các tài liệu thích hợp để nâng cao ứng dụng cũng như phát triển chuyên sâu về công nghệ thông tin. Trong các năm qua, nhiều tài liệu cho ngành khoa học này đã được giới thiệu với cán bộ nghiên cứu, ứng dụng và các học sinh của các bậc học. Tuy nhiên các giáo trình ngành công nghệ thông tin chưa nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trường nghề. Một mặt cần có tài liệu để sinh viên tra cứu, học tập và mặt khác là để có nhiều giáo trình trên một khung chương trình đào tạo, chúng tôi giới thiệu cuốn sách về trí tuệ nhân tạo. Cuốn sách này được dùng như tài liệu cho môn học Trí tuệ nhân tạo bậc đại học. Nó cũng có thể dùng để tham khảo đối với bậc học khác. Tuy nhiên trong khuôn khổ của một số giờ hạn chế, một vài nội dung có thể được bỏ qua.

Các nội dung trong cuốn sách đã được dùng để giảng dạy cho sinh viên một số trường đại học trong các năm qua. Một số phần đã được coi là tài liệu trong đề tài nghiên cứu về giáo dục đào tạo. Tất cả các nội dung đó được kết hợp trong sách chỉ với mục đích cung cấp tài liệu cho sinh viên một số bậc học. Người đọc có thể tra cứu các tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt hay tiếng nước ngoài đã chú thích kèm theo các chương.

Cuốn sách không thể ra đời được nếu thiếu sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của các ông Tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc, Giáo sư Nguyễn Thúc Hải và của Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, nhà xuất bản Giáo dục cũng đóng góp phần không nhỏ trong các thủ tục cần thiết. Chúng tôi xin gửi tới họ lòng biết ơn. Xin chân thành cảm ơn các bè bạn và người thân đã cổ vũ rất nhiều cho việc chuẩn bị cuốn sách này.

Tuy rằng đã cố gắng, cuốn sách còn có một số nhược điểm. Mong bạn đọc lượng thứ và đóng góp bổ sung.

Hà nội, tháng 11 năm 1997

Đỗ Trung Tuấn

Chương 1. Mở đầu

I. Trí tuệ nhân tạo ?	4
I.1. Máy tính và trí tuệ nhân tạo	4
I.2. Lịch sử của trí tuệ nhân tạo	7
I.3. Các kỹ thuật phát triển trí tuệ nhân tạo	8
I.4. Những đặc trưng của trí tuệ nhân tạo	10
I.5. Trí tuệ nhân tạo trong công nghệ nhận thức	11
I.6. Thể hiện tri thức và các dạng tri thức	12
II. Một số quan tâm về trí tuệ nhân tạo	12
III. Kết luận	14

Phần I. Thể hiện tri thức và giải các bài toán**Chương 2. Thể hiện tri thức**

I. Giới thiệu	16
II. Các dạng tri thức	17
III. Các kỹ thuật thể hiện tri thức	18
III.1. Cặp ba đối tượng - thuộc tính - giá trị	19
III.2. Các sự kiện không chắc chắn	21
III.3. Các sự kiện mờ	22
III.4. Các luật	23
III.5. Bảng đen	30
III.6. Các mạng ngữ nghĩa	32
III.7. Khung	35
III.8. Các mặt	39
III.9. Logic	40
III.10. Logic mệnh đề	41
IV. Vai trò của các luật	46
IV.1. Các hệ thống dựa trên luật	46
IV.2. Mô hình giải bài toán mang tính người	51
IV.3. Kết luận về mô hình hóa nhận thức	56
V. Kết luận	56

Chương 3. Vấn đề giải bài toán

I. Các đặc tính của bài toán	58
I.1. Phân rã ra các bài toán nhỏ	58
I.2. Một số bước thừa khi giải bài toán	59
I.3. Khả năng đoán trước trạng thái của bài toán	60
I.4. Chọn giải pháp tốt, tối ưu	61
I.5. Vai trò của tri thức phụ mang tính người khi giải bài toán	63
II. Đặc tính của hệ sản xuất	63
III. Kết luận	65

Chương 4. Một số kỹ thuật chuẩn bị giải bài toán

I. Các kỹ thuật suy diễn	66
I.1. Giới thiệu	66
I.2. Suy lý	66
I.3. Suy diễn	69
II. Suy diễn tiến/ lùi	75
II.1. Tổng quan	75
II.2. Suy diễn tiến	76
II.3. Suy diễn lùi	81
II.4. Ưu nhược điểm của kỹ thuật suy diễn	85
II.5. Kết hợp suy diễn tiến và suy diễn lùi	87
III. Cây/ đồ thị bài toán	89
III.1. Biểu diễn trạng thái trên cây bài toán	89
III.2. Biểu diễn tri thức khi giải bài toán	90
IV. Quay lui và quản lý các trị chân lý	91
IV.1. Quay lui theo thời gian và quay lui theo sự phụ thuộc	91
IV.2. Chứng minh bằng cách lan truyền ràng buộc	96
IV.3. Kết luận về việc quay lui	104
V. So sánh khớp	105
V.1. So sánh các chỉ số	105
V.2. So sánh các biến	105
V.3. So sánh phức tạp	107
VI. Các chức năng may rủi	108
VII. Kết luận	109

Chương 5. Một số phương pháp giải bài toán

I. Các phương pháp yếu	110
1.1. Giới thiệu	110
1.2. Tìm sâu	114
1.3. Phương pháp tạo sinh và thử	116
1.4. Phương pháp leo núi	116
1.5. Tìm kiếm rộng	118
1.6. Tìm điểm phù hợp	120
II. Mạng các nút và tìm kiếm tối ưu	122
II.1. Đường tốt nhất	123
II.2. Các đường thừa	130
II.3. Phân rã bài toán	140
II.4. Kết luận về các thủ tục tìm	147
III. Cây tìm kiếm và các dấu thủ	147
III.1. Các phương pháp thuật toán	147
III.2. Các phương pháp may rủi	157
III.3. Kết luận	160
IV. Các ràng buộc số và việc lan truyền	160
IV.1. Lan truyền các số trên mạng ràng buộc số	160
IV.2. Lan truyền giá trị xác suất thông qua các mạng ý kiến	163
IV.3. Lan truyền độ cao nhờ các mảng số liệu	167
IV.4. Tìm kiếm lời giải theo các ràng buộc	169
IV.5. Nhận xét về ràng buộc số và lan truyền	172
V. Kết luận	172

Chương 6. Logic mệnh đề trong việc giải bài toán

I. Giới thiệu	174
II. Thể hiện các sự kiện đơn giản bằng logic	175
III. Sử dụng các hàm tính toán trong thể hiện tri thức	179
IV. Việc giải bài toán	181
IV.1. Chuyển mệnh đề sang dạng câu	181
IV.2. Cơ sở của việc dùng logic vị từ để giải bài toán	183
IV.3. Thuật toán hợp nhất	185
IV.4. Giải bài toán bằng logic vị từ	187
IV.5. Trả lời các câu hỏi	192
V. Kết luận	192

Chương 7. Thể hiện tri thức không chắc chắn

I. Suy diễn các thông tin đặc biệt	193
I.1. Giới thiệu	193
I.2. Suy diễn đơn điệu	194
I.3. Suy diễn không đơn điệu	195
I.4. Nhận xét	196
II. Suy diễn theo xác suất và thống kê	198
II.1. Sự không chắc chắn và các quyết định hợp lý	199
II.2. Kỹ thuật xử lý thế giới ngẫu nhiên	199
II.3. Kỹ thuật xử lý thế giới tất định, không đủ thông tin	200
II.4. Các trường hợp thuận lợi cho suy luận xác suất và thống kê	201
III. Kết luận	203

Chương 8. Biểu diễn cấu trúc của tri thức

I. Giới thiệu	204
I.1. Cấu trúc tri thức về quan hệ	206
I.2. Chọn mức thể hiện	208
I.3. Cấu trúc phù hợp với câu chuyện	210
II. Thể hiện theo phương pháp mô tả	211
II.1. Mạng ngữ nghĩa	212
II.2. Phụ thuộc khái niệm	213
II.3. Khung	227
II.4. Kịch bản	231
III. Thể hiện theo thủ tục	236
IV. Kết luận	238

Chương 9. Các mạng ngữ nghĩa và mô tả sự giống nhau

I. Mạng ngữ nghĩa	239
I.1. Vai trò của thể hiện trong việc giải bài toán	239
I.2. Thể hiện hỗ trợ cho việc mô tả các ràng buộc	241
I.3. Nội dung của thể hiện	241
I.4. Truyền đạt ý nghĩa trên mạng ngữ nghĩa	242
I.5. Nghĩa của ngữ nghĩa	2243
II. Phương pháp mô tả sự giống nhau	244
III. Phương pháp mô tả sự giống nhau	246
III.1. Mô tả quan hệ và chuyển dạng các đối tượng	247

III.2. Xếp hạng các luật	252
III.3. Nhập nhằng khi so sánh	253
IV. Ghi nhận các đối tượng trừu tượng	254
IV.1. Các trạng thái tình thần và các sự kiện	254
IV.2. Tóm tắt câu chuyện trên mạng trừu tượng	257
IV.3. Khả năng của công cụ trừu tượng	260
V. Giải vấn đề và hiệu tri thức	261
VI. Kết luận	261

Phần II. Hệ thống giải bài toán

Chương 10. Một số hệ thống giải bài toán

I. Lập kế hoạch	264
I.1. Giới thiệu	264
I.2. Các tiếp cận lập kế hoạch	268
I.3. Lập kế hoạch nhờ toán tử if-add-delete	268
I.4. Lập kế hoạch theo các biến tình huống	279
I.5. Kết luận về việc lập kế hoạch	285
II. Trả lời các câu hỏi và các lệnh	286
II.1. Các mạng chuyển tiếp ngữ nghĩa	286
II.2. Cây mạng ngữ nghĩa	289
II.3. Kết luận về trả lời các câu hỏi và các lệnh	296
III. Tổ chức hệ thống	296
III.1. Xếp lịch	297
III.2. Tiếp cận Blackboard	297
III.3. Delta - Min	297
IV. Hệ chuyên gia	298
IV.1. Định nghĩa	298
IV.2. Lợi ích của hệ chuyên gia	299
IV.3. Một số loại hình của hệ chuyên gia	299
IV.4. Hệ chuyên gia và công nghiệp	300
IV.5. Thu thập tri thức cho hệ chuyên gia	300
V. Trí tuệ nhân tạo phân tán	301
V.1. Hệ thống trí tuệ nhân tạo phân tán	301
V.2. Hệ thống nhiều chuyên gia	302
VI. Các mô hình thần kinh	302
VI.1. Lịch sử	302
VI.2. Ý tưởng về hệ thần kinh	302
VI.3. Đặc trưng của các mô hình liên kết	303
VII. Kết luận	304

Chương 11. Perceptron

I. Khó khăn của perceptron	305
II. Các kỹ thuật giải bài toán nhận thức	307
III. Thỏa mãn ràng buộc	309
III.1. Các ràng buộc trong hình	309
III.2. Xác định các ràng buộc	310
III.3. Dùng các ràng buộc trong các bài toán phân tích	314
IV. Kết luận	316

Phần III. Học và nhận dạng quy luật

Chương 12. Học bằng cách phân tích sự khác nhau

I. Các máy rút quy nạp	320
I.1. Thí dụ	320
I.2. Cải thiện mô hình nhờ các trượt gần giống	321
I.3. Cải thiện các mô hình nhờ các thí dụ	323
I.4. Đặc biệt hóa và tổng quát hóa	324
I.5. Một số nguyên tắc trong thủ tục học	326
II. Định tên	327
II.1. Các liên kết trong so sánh khớp	327
II.2. Sắp xếp các mô hình	328
III. Kết luận	329

Chương 13. Học bằng cách giải thích kinh nghiệm

I. Học về lý do khiến con người đã làm	330
I.1. Giới thiệu	330
I.2. Cụ thể hóa vấn đề trừu tượng	331
I.3. Giải bài toán bằng cách truyền giải thích	332
I.4. Các nguyên tắc giải bài toán tổng quát	336
I.5. Xâu nhân quả thiết lập ngữ cảnh chung	339
II. Học về dạng và chức năng	340
II.1. Hỗ trợ lẫn nhau của các thí dụ và các tiên đề	340
II.2. Ưu điểm của việc học dựa trên giải thích thuộc tính	343
III. So sánh khớp	343
III.1. Vai trò của so sánh khớp	344
III.2. Sử dụng biến trong so sánh khớp	344
IV. Kết luận	346

Chương 14. Học nhờ sửa chữa các lỗi sai

I. Cô lập các quan hệ nghi ngờ	348
I.1. Giới thiệu bài toán	348
I.2. Sử dụng nhóm trượt gần giống	349
I.3. Chính lý chiến lược tìm kiếm	350
II. Điều chỉnh các tri thức	351
II.1. Giải thích các quan hệ nghi ngờ có tác động	351
II.2. Hợp nhất các quan hệ nghi ngờ đúng	354
II.3. Giải thích các quan hệ nghi ngờ sai	355
II.4. Mô tả chi tiết hơn	357
III. Kết luận	357

Chương 15. Học nhờ ghi nhận các trường hợp

I. Ghi nhận và tìm kiếm kinh nghiệm thô	358
I.1. Phép may rủi kiên trì	358
I.2. Giải bài toán động nhờ may rủi	360
II. Người láng giềng gần nhất	362
II.1. Thủ tục tìm tuần tự	362
II.2. Tìm song song	366
III. Kết luận	367

Chương 16. Học theo cách quản lý đa mô hình

I. Phương pháp không gian các thể hệ	368
I.1. Không gian các thể hệ	368
I.2. Việc tổng quát hóa và đặc biệt hóa	372
II. Thủ tục không gian thể hệ	376
II.1. Thủ tục	376
II.2. Nhận dạng thí dụ	377
III. Kết luận	377

Chương 17. Học bằng cách xây dựng cây định tên

I. Từ dữ liệu đến cây định tên	379
I.1. Thí dụ về thế giới thực thu gọn	379
I.2. Phân loại đối tượng theo các thuộc tính	382
I.3. Độ lộn xộn của tập hợp	383
II. Chuyển cây sang luật	385
II.1. Loại bỏ giả thiết không cần thiết trong luật	386

II.2. Lược bỏ luật thừa	388
II.3. Phép thử chính xác Fisher	390
III. Kết luận	396

Chương 19. Học bằng cách huấn luyện các mạng thần kinh

I. Các mạng thần kinh mô phỏng	397
I.1. Các nơron	398
I.2. Các nơron mô phỏng	398
I.3. Dùng các mạng tiến như mạng ràng buộc số học	400
I.4. Nhận dạng tính quy luật nhờ các mạng tiến	400
II. Leo núi và truyền ngược	402
II.1. Thủ tục truyền ngược	402
II.2. Thay đổi ngưỡng	402
II.3. Hàm số ngưỡng trơn	403
II.4. Truyền ngược theo cách may rủi	404
II.5. Công thức đạo hàm	406
II.6. Thủ tục truyền ngược	409
III. Các tính chất của truyền ngược	409
III.1. Việc huấn luyện dựa vào truyền ngược	409
III.2. Sự không ổn định của truyền ngược	412
III.3. Truyền ngược tiến hành theo từng giai đoạn	413
III.4. Học nhận dạng đồng thời nhiều khái niệm	415
III.5. Dự đoán nhờ các mạng thần kinh	416
III.6. Trọng số thái quá là không thích hợp	416
III.7. Huấn luyện trên mạng thần kinh	418
IV. Kết luận	420

Chương 20. Học bằng cách huấn luyện perceptron

I. Perceptron và học perceptron	421
I.1. Giới thiệu	421
I.2. Thủ tục hội tụ perceptron	424
I.3. Mô tả hội tụ với hai trọng số bằng đại số	426
I.4. Trường hợp perceptron có nhiều trọng số	429
II. Khả năng của Perceptron	430
II.1. Học định dạng số nhờ perceptron di chuyển	430
II.2. Hội tụ nhanh của perceptron	432
II.3. Hạn chế của perceptron	433
III. Kết luận	435

Chương 21. Học bằng cách huấn luyện các mạng xấp xỉ

I. Các mạng xấp xỉ và nội suy	436
I.1. Nội suy dùng các hàm Gauss	436
I.2. Khả năng của mạng nội suy	439
I.3. Mạng xấp xỉ đối với trường hợp nhiều mẫu	441
I.4. Huấn luyện trọng số khi có nhiều mẫu	442
I.5. Sử dụng thêm nhân tố trong mạng xấp xỉ	444
I.6. Trả lời câu hỏi theo tiếp cận xấp xỉ nội suy	446
II. Cài đặt trong sinh học	446
II.1. Thể hiện số thông qua các vị trí	446
II.2. Các neuron sử dụng hàm Gauss	446
II.3. Tính hàm Gauss	447
III. Kết luận	448

Chương 22. Học bằng cách mô phỏng sự tiến hóa

I. Vai trò của tính phù hợp	449
I.1. Vai trò di truyền của nhiễm sắc thể	449
I.2. Tính thích hợp	451
II. Các thuật toán sinh	452
II.1. Xử lý nhiều phép tính tương tự	452
II.2. Phương pháp tính sự phù hợp	455
II.3. Một số qui định cần làm	456
II.4. Đặc biệt hóa phương pháp tổng quát	456
II.5. Giao nhau trong không gian nhiều chiều	459
II.6. Trường hợp cần đến sự giao nhau	459
II.7. Phương pháp hạng chất lượng	460
III. Điểm mạnh của đối tượng đặc biệt	462
III.1. Phương pháp không gian hạng	462
III.2. Phương pháp không gian hạng đối với miền có đường hào	467
III.3. Khắc phục cực đại địa phương	470
IV. Kết luận	470

Chương 23. Kết luận

Tài liệu tham khảo	473
--------------------	-----

Chương 1

MỞ ĐẦU

GIỚI THIỆU

Kiến thức là mối quan tâm trước tiên của con người. Người ta luôn luôn tìm kiếm thêm kiến thức, sử dụng nó và làm phong phú thêm thế giới xung quanh mình. Con người đã có nhiều công cụ mở rộng kiến thức, trong đó máy tính là cái đáng kể nhất. Máy tính có thể xử lý nhanh chóng và chính xác các dữ liệu. Ngày nay nó không chỉ lưu trữ, tìm kiếm và xử lý các dữ liệu mà nó còn giữ vai trò ra các quyết định. Trong thời gian ngắn, công nghệ đã đưa con người từ việc xử lý dữ liệu, qua việc xử lý thông tin, đến việc xử lý tri thức. Một lĩnh vực nghiên cứu đóng góp vào công việc này là trí tuệ nhân tạo.

Mục đích trước tiên của trí tuệ nhân tạo là phát triển các chương trình để các máy tính nghĩ như con người. Mục đích này nhằm vào việc chế tạo các chiếc máy thông minh hỗ trợ con người thông qua nhiệm vụ ra quyết định. *Mục đích thứ hai* của trí tuệ nhân tạo là hiểu cách suy lý của con người. Để phát triển chương trình ứng dụng, cần thiết hiểu cách thức mà con người lưu trữ và xử lý các kiến thức. Thành công thu được cho phép con người biết cách sử dụng tốt nhất các kiến thức phát minh.

Các nội dung trong tài liệu

Một số điểm đáng quan tâm về ngành khoa học này lần lượt được giới thiệu trong các chương.

- *Biểu diễn tri thức*, gồm các phương pháp dùng luật, logic, mạng ngữ nghĩa, hoặc khung được trình bày trong các chương 2 và chương 3. Riêng mạng ngữ nghĩa được trình bày trong chương 9. Chương 6 và chương 7 mô tả cách biểu diễn tri thức chưa được mô tả trong các chương 2 và chương 3; đặc biệt các thể hiện cấu trúc của tri thức được trình bày trong chương 8.
- *Một số phương pháp giải* các bài toán về trí tuệ nhân tạo. Chương 4 sẽ giới thiệu một số phương pháp dùng để giải các bài toán. Chương 5 và chương 6 sẽ đề cập các phương pháp giải.

Phần I. Thể hiện tri thức và giải các bài toán

Chương 2. Thể hiện tri thức

Chương 3. Vấn đề giải bài toán

Chương 8. Biểu diễn cấu trúc của tri thức

Chương 9. Các mạng ngữ nghĩa và mô tả sự giống nhau

Chương 4. Một số kỹ thuật chuẩn bị giải bài toán

Chương 5. Một số phương pháp giải bài toán

Chương 6. Logic mệnh đề trong việc giải bài toán

Chương 7. Thể hiện tri thức không chắc chắn

Phần II. Hệ thống giải bài toán

Chương 10. Một số hệ thống giải bài toán

Chương 11. Perceptron

Phần III. Học và nhận dạng quy luật

Chương 12. Học bằng cách phân tích sự khác nhau

Chương 15. Học nhờ ghi nhận các trường hợp

Chương 16. Học theo cách quản lý đa mô hình

Chương 17. Học bằng cách xây dựng cây định tên

Chương 13. Học bằng cách giải thích kinh nghiệm

Chương 18. Học bằng cách huấn luyện mạng thần kinh

Chương 14. Học nhờ sửa chữa các lỗi sai

Chương 19. Học bằng cách huấn luyện perceptron

Chương 20. Học bằng cách huấn luyện các mạng xấp xỉ

Chương 21. Học bằng cách mô phỏng sự tiến hóa

- Một số hệ thống giải bài toán về trí tuệ nhân tạo được trình bày tại chương 10. Chương 11 giới thiệu phương pháp Perceptron.
- Bài toán học máy tính được xem như phần riêng. Chúng được trình bày trong các chương, từ chương 12 đến chương 21.

Loài người tự cho mình là người thông minh (homo sapiens) vì khả năng trí tuệ là rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và tình cảm của mỗi người. Lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo nhằm vào việc hiểu các thực thể thông minh. Do đó một trong các lí do để nghiên cứu là học về bản thân con người. Nhưng không giống như những nhà tâm lý học hay triết học, trí tuệ nhân tạo còn xây dựng các thực thể thông minh và hiểu chúng. Một lí do khác để nghiên cứu trí tuệ nhân tạo là các thực thể thông minh được xây dựng nên cũng có ích và hấp dẫn con người. Từ trước đến nay, trí tuệ nhân tạo đã cho nhiều kết quả và cho dù trong tương lai người ta chưa biết nó ra sao, nhưng chắc chắn rằng máy tính với trí tuệ như con người sẽ tác động mạnh đến cuộc sống và văn minh của con người.

Trí tuệ nhân tạo đặt ra nhiều triển vọng về khả năng chế ngự thế giới. Nó hứa hẹn các khả năng vượt lên hẳn các công cụ điện tử, sinh học... mà nó sử dụng để phát triển.

Trong công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo là ngành mới. Nó được hình thành mới từ năm 1956. Nhiều nhà khoa học ngành khác hay cho trí tuệ nhân tạo là ngành như tự thân nó muốn tồn tại. Chẳng hạn như người làm công tác vật lý có thể cho rằng các ý tưởng lớn đã do các bậc tiền bối như Galileo, Newton... thực hiện, và phải qua nhiều năm nữa mới có thể có ý tưởng mới lạ.

Việc nghiên cứu trí tuệ tuy thế cũng đã có từ lâu. Trên 2000 năm trước, các nhà triết học đã cố để hiểu cách thức nhìn nhận, học tập, nhớ và suy lý. Việc ra đời của máy tính điện tử vào đầu những năm 50 sinh ra khuynh hướng đưa các lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ về các vấn đề lí thuyết và thực nghiệm trên máy. Nhiều người cảm thấy "bộ não siêu điện tử" là tiềm năng không hạn chế đối với cho trí tuệ. Đồng thời với việc tạo ra các thực thể trí tuệ nhân tạo, máy tính còn cung cấp công cụ để kiểm nghiệm các lý thuyết thông minh, và thực tế cho thấy nhiều lý thuyết đã không trụ được. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo càng khó hơn và có nhiều ý tưởng hiện đại hơn.

Trí tuệ nhân tạo bao quát rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu hẹp. Nó nghiên cứu từ các lĩnh vực tổng quát như máy nhận biết perceptron, suy luận logic, đến các bài toán như chơi cờ, chứng minh định lý, làm thơ, hay chẩn đoán bệnh. Thường thì các nhà khoa học trong các lĩnh vực khác đến dần dần tới trí tuệ nhân tạo để hệ thống hóa và tự động hóa các xử lý trí thức. Và những người khác cũng có thể tìm thấy ở trí tuệ nhân tạo các phương pháp phù hợp trong công việc thuộc lĩnh vực mang tính người.

I. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ?

I.1. Máy tính và trí tuệ nhân tạo

Theo M. Minsky "trí tuệ nhân tạo nhằm mô phỏng bằng *máy tính* về hành vi thông minh của con người". Tuy nhiên, định nghĩa này cũng mới cho thấy một mặt của trí tuệ nhân tạo.

Để định nghĩa rõ thêm về trí tuệ nhân tạo, người ta dựa trên hai quan điểm đã được chấp nhận khi nhìn nhận về vai trò phục vụ của máy tính cho ngành trí tuệ nhân tạo :

1. Quan điểm của người nghiên cứu những cơ chế của trí tuệ cho rằng máy tính như phương tiện mô phỏng để thử một mô hình hay một định lý.
2. Quan điểm khác cho rằng máy tính có nhiều khả năng chủ động. Do vậy, cần cố gắng để sản xuất các máy tính có khả năng thông minh con người, như các khả năng thu nhận tri thức, nhận dạng, suy luận, hoặc ra quyết định.

Khi làm việc với trí tuệ nhân tạo, quan điểm thứ hai có khuynh hướng mô phỏng máy tính như thiết bị có có hành động thông minh; tuy vậy trong các ứng dụng cụ thể cũng chỉ mới dừng ở mức như quan điểm thứ nhất đã khẳng định.

Các định nghĩa về trí tuệ nhân tạo trong các tài liệu xuất bản gần đây cho thấy nó thuộc hai hướng chính là (i) *xử lý các suy nghĩ và suy lý*; và (ii) *hên quan đến hành vi*. Theo mỗi hướng, người ta chia ra cách xác định theo hoạt động mang *tính người* hay theo các khái niệm mang tính *tư tưởng* của trí tuệ, tức ý chí con người.

<i>Các hệ thống suy nghĩ giống con người</i>	<i>Các hệ thống suy nghĩ theo ý chí</i>
Theo tài liệu của Haugeland vào năm 1985 "Kích thích cố gắng mới làm các máy tính suy nghĩ... <i>các máy có bộ óc</i>, theo nghĩa đầy đủ..." Theo tài liệu của Bellman năm 1978 "Tự động của các hoạt động liên quan đến suy nghĩ mang tính người, các hoạt động như ra quyết định, giải bài toán, học..."	Theo tài liệu của Charniak và McDermott nam 1985 "Nghiên cứu các phương tiện thần kinh thông qua việc sử dụng các mô hình tính toán" Theo tài liệu của Winson vào năm 1992 "Nghiên cứu các tính toán để có thể nhận biết, suy lý và hành động"

<i>Các hệ thống hành động như con người</i>	<i>Các hệ thống hành động theo ý chí</i>
Theo tài liệu của Kurzweil năm 1990 "Nghệ thuật sinh ra các máy thực hiện các chức năng đòi hỏi trí tuệ khi con người vận hành" Theo tài liệu của Rich và Knight năm 1991 "Nghiên cứu cách thức làm máy tính thực hiện công việc mà khi đó con người thực hiện tốt hơn"	Theo tài liệu của Schalkoff năm 1990 "Lĩnh vực nghiên cứu để tìm cách giải thích và bắt chước hành vi thông minh bằng các quá trình tính toán" Theo tài liệu của Luger và Stubblefield năm 1993 "Một ngành khoa học máy tính liên quan đến tự động hóa hành vi thông minh"

Hình 1-1. Các định nghĩa về trí tuệ nhân tạo.

Về lịch sử thì xem như có bốn tiếp cận như trong bảng. Qua đó người ta thấy chúng xoay quanh con người và ý chí. Tiếp cận lấy con người làm trung tâm cần theo khoa học kinh nghiệm, cần các giả thuyết và khẳng định theo kinh nghiệm. Còn tiếp cận ý chí yêu cầu tổ hợp toán học và công nghệ. Mỗi nhóm có thể liên quan đến nhóm kia, nhưng thực sự họ có các kết quả ý nghĩa riêng.

1. Hoạt động mang tính người được đặc trưng bằng tiếp cận thí nghiệm Turing

Thí nghiệm Turing do Alan Turing đề xuất năm 1950 để đáp ứng việc xác định về thao tác của trí tuệ. Turing xác định trí tuệ như thuộc tính để đạt được hiệu quả ở mức con người trong công tác nhận thức. Theo mô tả đơn giản thì máy do Turing đề xuất đáp ứng các câu hỏi của con người thông qua một máy điện tín. Ngày nay máy tính dùng chương trình thực hiện được hết các thí nghiệm, và cần có khả năng sau :

- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên**, cho phép con người liên lạc với máy, ít ra là bằng tiếng Anh.
- **Thể hiện tri thức** để lưu trữ các thông tin trước và trong lúc người đối thoại với máy.
- **Suy diễn tự động** được dùng để lưu các câu trả lời và cho ra các kết luận.
- **Học nhờ máy** để đáp ứng với hoàn cảnh mới và phát hiện được các thành phần không phù hợp.

Thí nghiệm của Turing tránh tương tác trực tiếp về vật lý giữa người dùng và máy tính, vì mô phỏng vật lý về con người là không nhất thiết cho trí tuệ nhân tạo. Một thí nghiệm Turing tổng thể còn gồm :

- Thiết bị nhìn bằng máy để nhận biết đối tượng, và
- Người máy để di chuyển.

Trí tuệ nhân tạo không phải chỉ chuyên tâm vào việc giải quyết các thí nghiệm Turing. Trong thời kì đầu của trí tuệ nhân tạo, người ta mới cần biết các hoạt động mang tính người, cũng như một hệ chuyên gia muốn chẩn đoán như người, hay hệ xử lý ngôn ngữ muốn đối thoại ngay với người sử dụng. Các chương trình này cần có thao tác phù hợp với các ràng buộc mang tính người để nó dễ hiểu. Việc thể hiện và suy lý trong hệ thống như vậy có thể không dựa trên các mô hình mang tính người.

2. Suy nghĩ mang tính người : tiếp cận mô hình hóa nhận thức

Nếu có chương trình suy nghĩ được như người thì người ta cũng phải biết con người suy nghĩ thế nào. Có hai cách để đi vào nội tâm của suy nghĩ là (i) theo nội tâm để nắm được ý nghĩ như nó phát triển và (ii) nhờ các trắc nghiệm tâm lý. Một khi người ta xây dựng được lý thuyết của nhận thức thì mới viết được chương trình có thể nhận thức như người. Nếu các hành vi xuất/nhập của máy cũng như người thì phần nào người ta đã có cơ chế mang tính người. Newell và Simon đã phát triển hệ giải bài toán tổng quát GPS (General Problem Solving), đã không lưu tâm vào việc hệ thống giải bài toán đúng hay không. Cái quan trọng khác với các nhà nghiên cứu khác của hai ông là theo dõi các bước của con người để giải các bài toán tương tự. **Khoa học nhận thức** kết hợp các mô hình tính toán của trí tuệ nhân tạo với các kỹ thuật kinh nghiệm của tâm lý học để đề xuất lý thuyết trắc nghiệm, chính xác trên tri thức con người.

3. Suy nghĩ có lý : các luật các tiếp cận theo các ý nghĩ

Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristotle là một trong những người muốn mã hóa các suy nghĩ đúng. Phương pháp suy luận của ông là thành phần trong cấu trúc cho phép rút ra kết luận từ các tiền đề. Các luật suy luận được dùng để quản lý các thao tác của suy nghĩ và là khởi đầu của logic.

Sự phát triển của logic hình thức vào cuối thế kỉ mười chín hoặc đầu thế kỉ hai mươi đảm bảo ghi nhận chính xác các câu về thế giới. Còn với các kĩ pháp toán học chuẩn tắc thì người ta chỉ ghi nhận được các đẳng thức hay bất đẳng thức trên các con số. Từ năm 1965, nhờ các chương trình người ta hy vọng có thể xây dựng được các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên con người cũng gặp hai trở ngại chính. Thứ nhất là không dễ nắm các tri thức không hình thức và đưa chúng về các dạng hình thức theo kĩ pháp logic, nhất là khi tri thức không hoàn toàn chắc chắn. Thứ hai là còn khoảng cách xa giữa khả năng giải bài toán theo nguyên tắc và việc thực sự giải nó. Dầu sao người ta vẫn thấy logic có năng lực thể hiện và dễ xác định các hệ thống suy lý.



4. Hành động có lý : tiếp cận theo tác nhân có lý

Hoạt động có lý có nghĩa hoạt động để đạt đến các đích. Tác nhân là cái nhận thức và hành động. Theo tiếp cận này, trí tuệ nhân tạo cần nghiên cứu và xây dựng các tác nhân có lý.

Trong tiếp cận "các luật của suy nghĩ" ở trên, người ta nhấn mạnh vào các suy luận đúng. Thực hiện các suy luận đúng đôi khi là một phần của tác nhân lý trí, vì một cách để hành động có lý là suy lý logic với các hành động để đến đích. Mặt khác, suy luận đúng không phải là toàn bộ những điều có lý bởi vì đôi khi không có những điều đúng cần phải chứng minh. Có những cách hành động có lý nhưng theo suy diễn đang làm lại là không hợp lý.

Tất cả các kỹ năng nhận thức cần thiết cho thí nghiệm Turing cho phép thực hiện các hành vi có lý. Do vậy người ta cần có khả năng thể hiện tri thức và suy lý với chúng vì chúng cho phép con người đạt được quyết định tốt trong nhiều hoàn cảnh đa dạng. Người ta cần tạo được các câu phù hợp bằng ngôn ngữ tự nhiên vì chúng giúp con người thể hiện được các tình huống xã hội phức tạp. Khi người ta dùng máy nhìn thì không phải cho vui hơn mà để có thêm ý tưởng về cái mà một hoạt động có thể đạt được.

Việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo như thiết kế các tác nhân lý trí có hai ưu điểm. Thứ nhất nó tồn tại hơn tiếp cận "luật suy nghĩ", vì suy luận đúng chỉ là cơ chế hữu ích để đạt được sự có lý, chứ không phải cần thiết. Thứ hai là tiếp cận này hấp dẫn người ta hơn tiếp cận dựa trên hành vi của con người hay trên ý nghĩa mang tính người, vì chuẩn của lý trí được xác định sáng sủa và hoàn toàn tổng quát. Mặt khác, hành vi của con người là dễ thích nghi với một môi trường đặc biệt và là tổng hợp của nhiều quá trình mà còn lâu mới hoàn thiện được.

1.2. Lịch sử của trí tuệ nhân tạo

Lịch sử của trí tuệ nhân tạo cho thấy ngành khoa học này có nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy chưa trải qua nhiều năm tháng. Theo các mốc phát triển, người ta thấy trí tuệ nhân tạo được sinh ra từ những năm 50 với các sự kiện sau :

- Người đi đầu trong trí tuệ nhân tạo là Turing. Phần trên đã giới thiệu vài nét về thí nghiệm của ông.
- Tháng 8/56, J. McCarthy, M. Minsky, A. Newell, Shannon, Simon... đưa ra khái niệm "trí tuệ nhân tạo",
- Chương trình đầu tiên về trí tuệ nhân tạo có nguồn gốc từ lý thuyết logic, từ các trò chơi cờ,
- Xuất hiện ngôn ngữ lập trình LISP, phù hợp với các nhu cầu xử lý đặc trưng của trí tuệ nhân tạo.

Tuy vậy trí tuệ nhân tạo chỉ đi vào hoạt động thực sự từ những năm **60**, khi có nhiều đề án về trí tuệ nhân tạo, có các nghiên cứu về máy rú, về hệ thống giải bài toán GPS. Thuật ngữ "giải bài toán" còn được quen gọi là "giải vấn đề". Lúc đó là những năm 1957-1969.

Việc khai thác và ứng dụng các kết quả của trí tuệ nhân tạo bắt đầu từ những năm **70**. Các kết quả đáng kể của trí tuệ nhân tạo thuộc các mảng nghiên cứu ứng dụng sau :

- Thể hiện tri thức và suy lý.
- Hệ chuyên gia,
- Hiểu ngôn ngữ tự nhiên.
- Người máy (robot) thông minh, phát triển ở mức độ cao.

Những năm **80** được coi là thời gian thâm nhập của trí tuệ nhân tạo vào các ngành kinh tế quốc dân. Trong những năm này người ta tiến hành các thực nghiệm và đặt được các nghiên cứu lý thuyết quan trọng.

Những năm **90** người ta thực hiện :

- Cài đặt trí tuệ nhân tạo, hay gọi là cài đặt thành phần thông minh trong các hệ thống thông tin.
- Làm rõ hơn các thành phần của ngành khoa học về trí tuệ nhân tạo.
- Tiến hành các nghiên cứu mới, đặc biệt là các nghiên cứu về cơ chế suy lý, về trí tuệ nhân tạo phân tán, về bài toán học, về các mô hình tương tác...

1.3. Các kỹ thuật phát triển trí tuệ nhân tạo

Trong phần này là một số kỹ thuật giúp cho việc nghiên cứu, phát triển ngành khoa học này :

1. Lý thuyết giải bài toán và suy diễn thông minh

Lý thuyết giải bài toán cho phép viết các chương trình giải câu đố, chơi các trò chơi thông qua các suy luận mang tính người. Hệ thống giải bài toán GPS do Newel, Shaw và Simon đưa ra rồi được hoàn thiện năm 1969 là một mốc đáng ghi nhớ. Trước năm 1980, Buchanal và Luckham cũng hoàn thành hệ thống chứng minh định lý. Ngoài ra các hệ thống hỏi đáp thông minh như SIR, QA2, QA3... cho phép lưu trữ và xử lý khối lượng lớn các thông tin. Chương trình của McCarthy về các phương án hành động có khả năng cho các lời khuyên.

2. Lý thuyết tìm kiếm may rủi

Việc tìm kiếm lời giải cũng là việc giải bài toán. Lý thuyết tìm kiếm nhờ may rủi gồm các phương pháp và kỹ thuật tìm kiếm với sự hỗ trợ của thông tin phụ để giải bài

toán một cách hiệu quả. Công trình đáng kể về lý thuyết này là của G. Pearl vào năm 1984.

3. Các ngôn ngữ về trí tuệ nhân tạo

Để xử lý các tri thức người ta không thể chỉ sử dụng các ngôn ngữ lập trình dùng cho các xử lý dữ liệu số, mà cần có các ngôn ngữ khác. Các ngôn ngữ chuyên dụng này cho phép lưu trữ và xử lý các thông tin kí hiệu. Dùng các ngôn ngữ này cũng là cách để trả lời câu hỏi "thế nào" (what), rồi tới câu hỏi "làm sao vậy" (how). Một số ngôn ngữ được nhiều người biết đến là :

- Các ngôn ngữ IPL.V, LISP
- Ngôn ngữ mạnh hơn như PLANNER, PROLOG. Ngay trong một ngôn ngữ cũng có nhiều thể hệ với những phát triển đáng kể.

4. Lý thuyết thể hiện tri thức và hệ chuyên gia

Theo quan điểm của nhiều chuyên gia công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo là khoa học về thể hiện tri thức và sử dụng tri thức. Người ta nhận xét về phương pháp thể hiện tri thức như sau :

- Lựa chọn dùng để thể hiện tri thức trong chương trình.
- Mạng ngữ nghĩa, logic vị từ, khung, mạng là các phương pháp thể hiện tri thức một cách thông dụng.
- Dùng khung để thể hiện tri thức chắc chắn là phương pháp có nhiều hứa hẹn trong các năm gần đây.

Việc gắn liền cách thể hiện và sử dụng tri thức là cơ sở hình thành hệ chuyên gia. Vậy nên phải kết hợp các quá trình nghiên cứu các quy luật, thiết kế và xây dựng hệ chuyên gia. Tuy nhiên cho đến nay, đa số các hệ chuyên gia mới thuộc lĩnh vực y học.

5. Lý thuyết nhận dạng và xử lý tiếng nói

Giai đoạn phát triển đầu của trí tuệ nhân tạo gắn với lý thuyết nhận dạng. Các phương pháp nhận dạng chính được giới thiệu gồm :

- Nhận dạng dùng tâm lý học.
- Nhận dạng hình học.
- Nhận dạng theo phương pháp hàm thế.
- Dùng máy nhận dạng.

Ứng dụng của phương pháp này trong việc nhận dạng trong chữ viết, âm thanh, hình ảnh... cho đến nay đã trở nên quen thuộc. Người ta đã có hệ thống xử lý ảnh ba chiều, hệ thống tổng hợp tiếng nói.

Do khối lượng đồ sộ của tri thức về lý thuyết nhận dạng, các chương sau chưa đề cập đến các phương pháp nhận dạng được.

6. Người máy

Cuối những năm 70, người máy trong công nghiệp đã đạt được nhiều tiến bộ. "Khoa học người máy là nối kết thông minh của nhận thức với hành động". Người máy có bộ phận cảm nhận và các cơ chế hoạt động được nối ghép theo sự điều khiển thông minh. Khoa học về cơ học và trí tuệ nhân tạo được tích hợp trong khoa học về người máy. Các đề án trí tuệ nhân tạo nghiên cứu về người máy bắt đầu từ đề án "mắt - tay". Trong thực tế, người máy được dùng trong các nhiệm vụ chuyên sâu, thuộc các dây chuyền công nghiệp.

Nội dung về khoa học người máy sẽ được trình bày trong tài liệu riêng, không thuộc các chương của tài liệu này.

7. Tâm lý học xử lý thông tin

Các kết quả nghiên cứu của tâm lý học giúp trí tuệ nhân tạo xây dựng các cơ chế trả lời theo hành vi, có ý thức. Nó giúp thực hiện các suy diễn mang tính người.

1.4. Những đặc trưng của trí tuệ nhân tạo

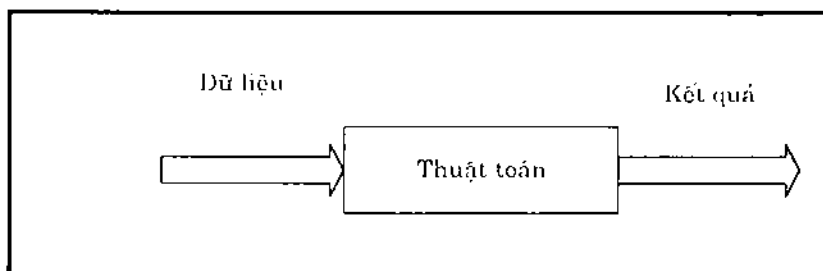
Trí tuệ nhân tạo có các đặc trưng sau :

- Trí tuệ nhân tạo xử lý thông tin theo trật tự kí hiệu. Các thông tin gồm khái niệm, luật, các đối tượng... dùng cho suy lý.
- Khái niệm cơ bản trong trí tuệ nhân tạo là sự thể hiện, suy lý, nhận biết, việc học, và hệ thống cơ sở tri thức.
- Phương pháp may rủi hay được dùng trong trí tuệ nhân tạo. Phương pháp này cho phép giải hai lớp bài toán khó. *Thứ nhất* là những bài toán chưa có thuật toán giải, như bài toán về nhận biết, ra quyết định, về khái niệm hóa. *Thứ hai* là các bài toán đã có thuật toán giải nhưng độ phức tạp lớn, như bài toán chơi cờ.
- Trí tuệ nhân tạo xét đến những thông tin không đầy đủ, không chính xác, có vẻ mâu thuẫn. Những thông tin có vẻ mâu thuẫn thường thấy trong y học, trong quản lý xí nghiệp... Tuy vậy các kết luận của trí tuệ nhân tạo là cụ thể.
- Việc tương tác người máy đi đôi với nhận biết tự động là cần thiết trong trí tuệ nhân tạo. Các bài toán nhận dạng là thí dụ về yêu cầu này.
- Trí tuệ nhân tạo liên quan đến nhiều lĩnh vực, như các kỹ thuật mới, logic học, khoa học nhận biết, ngôn ngữ học, khoa học về tổ chức, thần kinh học. Trí tuệ nhân tạo còn nằm trong các lĩnh vực nghiên cứu nâng cao, đề án nghiên cứu quan trọng.

1.5. Trí tuệ nhân tạo trong công nghệ nhận thức

Khi so sánh các phần mềm xử lý dữ liệu cổ điển như xử lý dữ liệu số, văn bản... với các phần mềm xử lý cả dữ liệu lẫn các tri thức, người ta nhận thấy giữa hai cách xử lý có những khác nhau:

Tin học cổ điển đưa dữ liệu vào chương trình và thu nhận kết quả. Chương trình trong trường hợp này được coi như hộp đen thực hiện các chức năng xử lý dữ liệu theo thuật toán.



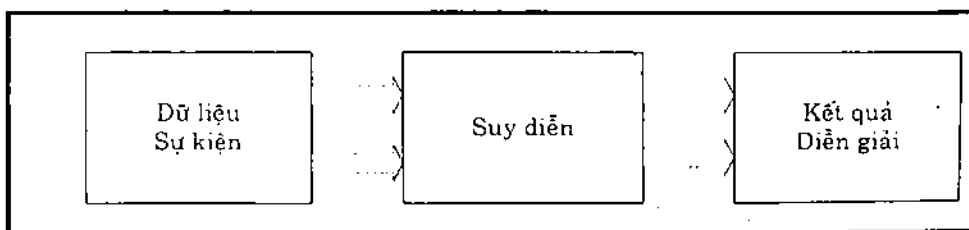
Hình 1-2. Xử lý dữ liệu trong tin học cổ điển.

Với *trí tuệ nhân tạo*, các thông tin được nhập vào phần xử lý gồm các dữ liệu, các sự kiện và các thông tin may rủi. Phần xử lý dữ liệu trong mô hình tin học cổ điển được phát triển, cho phép xử lý các tri thức như mô tơ suy diễn trong hệ chuyên gia. Các kết quả của hệ thống trí tuệ nhân tạo là các diễn giải, kết luận.

Định nghĩa 1-1: Sự kiện (Event)

Sự kiện được dùng để thiết lập tạm thời về một khái niệm cụ thể. Trong việc khảo sát lý thuyết về lập kế hoạch, "sự kiện" tham chiếu đến bất kì thay đổi của "một trạng thái của thế giới".

- Một sự kiện được khởi tạo bởi tác nhân gọi là hành động.
- Sự kiện cũng là các phần tử của cấu trúc thời gian trong logic thời gian.



Hình 1-3. Xử lý dữ liệu và tri thức trong trí tuệ nhân tạo.

Trong công nghệ tri thức, sơ đồ trên được mô tả với nhiều thông tin vào/ra. Trong hệ thống như vậy, cần phân biệt tri thức và cơ chế khai thác tri thức. Tri thức được sử dụng không ngừng để làm phong phú thêm hệ thống. Việc kết hợp cả hệ thống tin học cổ điển và hệ thống xử lý tri thức tạo nên hệ thống lai, cho phép khai thác cả cơ sở dữ liệu và cơ sở các tri thức.

1.6. Thể hiện tri thức và các dạng tri thức

Trước khi xử lý các tri thức, việc xác định các dạng thể hiện của các tri thức là rất quan trọng. Việc mô tả dữ liệu và tri thức phù hợp tạo điều kiện thuận tiện cho các thao tác xử lý. Đa số các cách thể hiện tri thức sẽ được lần lượt giới thiệu trong các chương. Sau đây là một vài dạng thể hiện tri thức, xem như các dạng thí dụ :

- Tri thức được thể hiện thông qua các đối tượng và sự kiện trên các đối tượng.
- Các sự kiện dùng thể hiện tri thức. Các sự kiện có thể mang yếu tố thời gian, tạo nên một chuỗi các sự kiện tuần tự.
- Thể hiện thông tin thông qua các suy diễn. Chẳng hạn sử dụng các luật suy diễn các sự kiện.
- Thể hiện tri thức thông qua cách sử dụng tri thức, như cách thực hiện hành động. Loại thể hiện này liên quan đến ngôn ngữ học.
- Thể hiện tri thức và thông tin về tri thức đó. Chúng được coi là meta-tri thức, tức là tri thức về tri thức. Tiếp đầu "meta" chỉ mức độ phản ánh đối với hệ thống hơn là đối với việc phản ánh bản thân hệ thống. Meta tri thức cho biết nguồn gốc, hạn chế, tỉ suất của thông tin liên quan đến chiến lược suy lý.

Tri thức chuyên gia được đề ý vì nó là các tri thức về lĩnh vực chuyên sâu. Đó là tri thức có được do kinh nghiệm, cảm nhận được. Thí dụ như các luật kiểm chứng, may rủi, lời khuyên, ý đồ chiến lược, cảm nhận về sự phân cấp của các sự kiện.

II. MỘT SỐ QUAN TÂM VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Một số quan tâm trong ngành trí tuệ nhân tạo có thể được xét theo các đầu mục như sau :

- Việc giải bài toán cho phép nghiên cứu về các phương pháp giải bài toán thông qua việc tìm kiếm các lời giải, có hoặc không dùng đến các tri thức bổ sung. Liên quan đến vấn đề này là các nội dung về các trò chơi.
- Người ta nghiên cứu tri thức và việc suy lý liên quan đến các công cụ logic, là một trong các công cụ dùng để thể hiện tri thức. Ngoài ra người ta xét đến

việc xây dựng cơ sở tri thức và suy diễn dựa trên logic bậc một và các hệ thống suy luận logic.

- Một loạt các *hoạt động logic* như việc lập kế hoạch, lập lịch.
- Các *tri thức không chắc chắn* và việc suy lý trên các tri thức đó. Khi đó người ta cần xử lý các hệ thống suy lý, nghiên cứu việc ra quyết định từ mức độ đơn giản đến phức tạp.
- Việc học nhờ máy tính được xét từ việc học dựa trên các quan sát, học theo mạng thần kinh, đến việc chủ động học. Các tri thức cần thiết cho việc học cần được xét đến trong các nội dung này.
- Truyền thông, nhận biết và hành động để cập đến các yếu tố trong truyền thông, việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy perceptron, người máy.

Dù rằng có thể được giới thiệu sơ lược trong một số chương, một số chuyên ngành hẹp của trí tuệ nhân tạo cần được xét kĩ hơn. Có nhiều lí do, nhưng trước hết do nội dung trong các ngành hẹp đó không dễ dàng gộp vào nội dung của các chương. Lại nữa, một số chuyên ngành là ngành mới, mang tính thời sự. Do vậy khi có điều kiện, việc nghiên cứu chúng một cách độc lập và nghiêm túc là đáng quan tâm. Một số *chuyên ngành hẹp* là :

- Lý thuyết nhận dạng
- Hệ chuyên gia,
- Trí tuệ nhân tạo phân tán.
- Các mô hình thần kinh.
- Máy nhìn và ngôn ngữ.

Một số nội dung về dịch tự động, người máy... sẽ được giới thiệu trong một số chương cũng cần được khảo cứu riêng.

Khoa học về trí tuệ nhân tạo liên quan đến cảm giác, tri giác, và cả quá trình tư duy thông qua các hành vi, giao tiếp. Người ta nhận thấy nó có các *định hướng nghiên cứu, ứng dụng* sau :

- Tìm và nghiên cứu các thủ tục giúp con người tiến hành các hoạt động sáng tạo. Công việc sáng tạo được thực hiện trên mô hình theo cấu trúc, chức năng và sử dụng công nghệ thông tin.
- Dùng ngôn ngữ tự nhiên. Trước hết ngôn ngữ được dùng để thể hiện tri thức, tiếp thu và chuyển hóa sang dạng có thể xử lý được.
- Hình thức hóa các khía cạnh, các hành vi liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Do vậy có thể xây dựng các bài toán mang tính người và thông minh.

Nhìn nhận về trí tuệ nhân tạo, người ta nhận thấy nó có các **hoạt động lớn** như:

- Chứng minh định lý.
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- Hiểu tiếng nói.
- Phân tích ảnh và hình.
- Người máy.
- Hệ chuyên gia.

Các **kỹ thuật lớn** về trí tuệ nhân tạo là :

- Suy luận dựa trên tri thức. Để tăng cường các mô hình suy luận, người ta sử dụng logic mờ, suy luận theo mô hình, suy luận theo hoàn cảnh, suy luận thời gian và thời gian thực, cài đặt các ràng buộc và đa suy luận.
- Mạng thần kinh,
- Chương trình hóa với ràng buộc. Một cách hình thức, ràng buộc là quan hệ thiết lập điều kiện tương thích giữa các giá trị của tập các biến.

Về **cài đặt hệ thống**, khuynh hướng hiện tại của trí tuệ nhân tạo là cài đặt các hệ trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống khác, đặc biệt trong các hệ thống tin học. Việc xử lý tri thức trong các hệ thống xã hội, quản lý, hỗ trợ được quan tâm nhiều.

Người ta cũng có thể kể ra các giải pháp mới cho hệ thống thông minh thông qua các mạng liên kết thần kinh, sử dụng thuật toán sinh.

III. KẾT LUẬN

Chương mở đầu xác định vai trò trí tuệ nhân tạo trong nhận thức của con người và giới thiệu sơ lược về các kỹ thuật, những ngành hẹp trong trí tuệ nhân tạo. Phần đầu của chương đã giới thiệu các nhìn nhận khác nhau về trí tuệ nhân tạo.

Những vấn đề cần thiết đề cập trong các chương sau như tri thức, thể hiện tri thức, giải bài toán, phương pháp tìm và việc học tự động đã được vạch ra sơ bộ. Các nội dung chi tiết dành cho các phần gồm nhiều chương sau này.

PHẦN I.

Thể hiện tri thức và giải các bài toán

Phần I với nội dung "Thể hiện tri thức và giải các bài toán" đề cập đến hai mảng kiến thức là :

- Thể hiện tri thức, và
- Giải các bài toán.

Nó được chia ra thành tám chương, theo các nhan đề sau :

- Chương 2. Thể hiện tri thức
- Chương 3. Vấn đề giải bài toán
- Chương 4. Một số kỹ thuật chuẩn bị giải bài toán
- Chương 5. Một số phương pháp giải bài toán
- Chương 6. Logic mệnh đề trong việc giải bài toán
- Chương 7. Thể hiện tri thức không chắc chắn
- Chương 8. Biểu diễn cấu trúc của tri thức
- Chương 9. Các mạng ngữ nghĩa và mô tả sự giống nhau

Chương 2

THỂ HIỆN TRI THỨC

1. GIỚI THIỆU

Để xử lý các tri thức, trí tuệ nhân tạo cần có các kỹ thuật mã hóa tri thức. Các kỹ thuật mã hóa tri thức này khác nhiều so với cách thể hiện của các dữ liệu trong các chương trình, thuật toán xử lý dữ liệu thường gặp. Các hệ thống thông minh cần xử lý các tri thức, và các tri thức cần được biểu diễn ở dạng kí hiệu mà hệ thống xử lý được.

Trong phần này có một vài cách biểu diễn tri thức. Do tính đa dạng của thực tế và vì chẳng có kỹ thuật nào là phù hợp cho tất cả các ứng dụng, người ta cần lựa chọn một kỹ thuật thích hợp.

Về tổng thể, tri thức là sức mạnh. Câu ngắn gọn này thường được nhấn mạnh trong hệ thống thông minh. Đã từ lâu, hiệu quả của hệ thống trí tuệ nhân tạo liên quan trực tiếp đến chất lượng tri thức mà hệ thống có được về bài toán cần phải giải.

Tri thức là gì ? Nó là thuật ngữ trừu tượng nhằm chỉ hiểu biết của một cá nhân về chủ đề đã cho. Để xác định tri thức theo cách rộng hơn, người ta xét vài khái niệm:

Định nghĩa 2-1 : Tri thức (Knowledge)

Tri thức là sự hiểu biết về một miền chủ đề

Thí dụ

Hiểu biết về y học là tri thức. Đương nhiên khi xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo như hệ chuyên gia, không phải người ta muốn nắm bắt tất cả các tri thức chuyên gia. Chỉ tri thức chuyên gia được chọn và hơn thế, người ta chỉ chọn tri thức chuyên gia trong vài chủ đề quan trọng của miền chủ đề. Chẳng hạn người ta cần chọn ra các hiểu biết chỉ chuyên về bệnh nhiễm trùng máu. Khi ấy người ta có kiến thức chuyên về lĩnh vực.

Định nghĩa 2-2 : Lĩnh vực (Domain)

Là miền chủ đề được chú trọng

Điểm then chốt để phát triển thành công một hệ thống như hệ chuyên gia là tính tập trung của lĩnh vực. Khi miền chủ đề trải rộng, mà tri thức cần thiết chỉ nằm trong một vài khía cạnh, thì việc xét nhiều tri thức của nhiều khía cạnh sẽ mất tập trung và sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống.

Sau khi có tri thức từ các chuyên gia về lĩnh vực quan tâm, người ta mã hóa chúng trong hệ thống trí tuệ nhân tạo. Để thực hiện việc này, cần có cách cấu trúc các tri thức trong hệ thống sao cho hệ thống giải quyết vấn đề cũng như một chuyên gia giải quyết. Đó là yêu cầu về thể hiện tri thức.

Định nghĩa 2-3 : Thể hiện tri thức (Knowledge representation)

Thể hiện tri thức là phương pháp dùng để mã hóa tri thức trong cơ sở tri thức của hệ thống

II. CÁC DẠNG TRI THỨC

Từ lâu, các nhà tâm lý học về nhận thức đã xây dựng lý thuyết giải thích về giải quyết vấn đề. Các lý thuyết đã cho người ta thấy các *dạng tri thức* con người hay dùng, *cách* con người tổ chức có suy nghĩ trên các tri thức này, và *cách dùng* các tri thức một cách hiệu quả. Các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo dùng các kết quả nghiên cứu này để phát triển các kỹ thuật thể hiện tri thức trên máy tính.

Chẳng có lý thuyết nào giải thích được cách tổ chức tri thức con người và cũng chẳng có cấu trúc thể hiện tri thức nào là lý tưởng cả. Vấn đề là con người phải biết chọn kỹ thuật thể hiện tri thức nào phù hợp với ứng dụng họ cần. Do vậy cần phải biết các kỹ thuật thể hiện tri thức và các dạng tri thức mà các kỹ thuật này có thể thể hiện được. Một số dạng tri thức được liệt kê trong bảng sau.

Diễn giải chi tiết về từng dạng tri thức, người ta nhận xét có tính so sánh như sau

- **Tri thức thủ tục** diễn tả *cách* mà vấn đề được giải quyết. Dạng tri thức này cho biết phương hướng thực hiện. Các luật, các chiến lược, các lịch và các thủ tục là các dạng đặc trưng của tri thức thủ tục.
- **Tri thức mô tả** cho biết một vấn đề được thấy *như thế nào*. Tri thức này gồm các khẳng định đơn giản, mang giá trị đúng hay sai. Nó cũng có thể gồm xâu các khẳng định để diễn tả đầy đủ hơn về đối tượng hay khái niệm nào đó.
- **Tri thức meta** diễn tả *tri thức về tri thức*. Loại tri thức này giúp lấy ra tri thức thích hợp nhất để giải vấn đề. Các chuyên gia dùng nó để tăng hiệu quả giải vấn đề bằng cách hướng suy lý về miền tri thức có khả năng.

<i>Loại tri thức</i>	<i>Thí dụ</i>
Tri thức thủ tục	Các luật, các chiến lược, lịch, các thủ tục
Tri thức mô tả	Các khái niệm, các đối tượng, các sự kiện
Tri thức meta	Tri thức về các dạng tri thức khác và cách sử dụng chúng
Tri thức may rủi	Các luật may rủi
Tri thức cấu trúc	Các tập luật, các quan hệ khái niệm, khái niệm về quan hệ của đối tượng

Hình 2-1. Các dạng tri thức.

- **Tri thức may rủi** diễn tả *luật may rủi* dẫn dắt quá trình suy lý. Tri thức may rủi thường được gọi là *tri thức nông cạn*. Nó dựa vào kinh nghiệm, tri thức có được do giải các vấn đề trước đó. Các chuyên gia thường lấy các tri thức căn bản về vấn đề, đó là *tri thức sâu*, như các điều luật cơ bản, các quan hệ chức năng... rồi chuyển chúng thành các may rủi đơn giản khi giải quyết vấn đề.
- **Tri thức cấu trúc** diễn tả *các cấu trúc* của tri thức. Loại tri thức này mô tả mô hình trí tuệ tổng quát của chuyên gia về một vấn đề.

III. CÁC KỸ THUẬT THỂ HIỆN TRI THỨC

Sau nhiều cố gắng, các nhà nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo đã phát triển một số cách thể hiện tri thức có hiệu quả trong máy tính. Có năm kỹ thuật phổ thông nhất dùng để phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo là :

1. Cặp ba đối tượng- thuộc tính- giá trị,
2. Các luật,
3. Các mạng ngữ nghĩa,
4. Các khung,
5. Logic.

Mỗi kỹ thuật nhấn mạnh vào một mặt nào đó của vấn đề, mà không xét đầy đủ các thông tin về các mặt khác. Mỗi kỹ thuật bộc lộ ưu, nhược điểm đối với từng tri thức khác nhau. Do vậy việc chọn cách thể hiện tri thức một cách hợp lý cho phép thể hiện cấu trúc tri thức có hiệu quả để giải vấn đề đã cho.

III.1. Cặp ba đối tượng - thuộc tính - giá trị

Trong các lý thuyết nhận thức về tổ chức tri thức, con người đều dùng các *sự kiện* như nền tảng cơ bản. Một sự kiện là dạng *tri thức mô tả*. Nó cho phép hiểu về một sự kiện hay vấn đề.

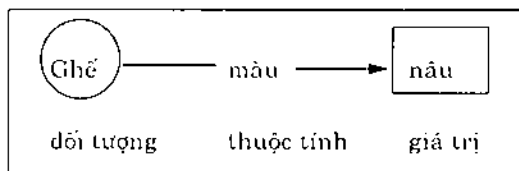
Trong hệ thống trí tuệ nhân tạo, các sự kiện được dùng để mô tả các phần của khung, mạng ngữ nghĩa hay các luật. Chúng cũng được dùng để mô tả quan hệ giữa các cấu trúc tri thức phức tạp hơn và điều khiển việc dùng cấu trúc này khi giải vấn đề. Trong trí tuệ nhân tạo, một sự kiện thường được tham chiếu như một mệnh đề.

Định nghĩa 2-4 : Mệnh đề (Proposition)

Một khẳng định hoặc đúng hoặc sai.

Mệnh đề có thể là câu đơn giản như "hôm nay trời nắng". Mệnh đề nhận giá trị logic, tức TRUE hay FALSE, và sẽ được dùng khi xử lý các tri thức khác.

Một sự kiện cũng có thể được dùng để gán một giá trị riêng cho đối tượng nào đó. Ví dụ như câu "màu của quả bóng là xanh" dùng để gán giá trị "xanh" cho màu sắc của "quả bóng". Loại sự kiện này được coi như cặp ba đối tượng - thuộc tính : giá trị, kí hiệu là O-A-V (object-attribute-value).



Hình 2-2. O-A-V của câu "màu của chiếc ghế là nâu".

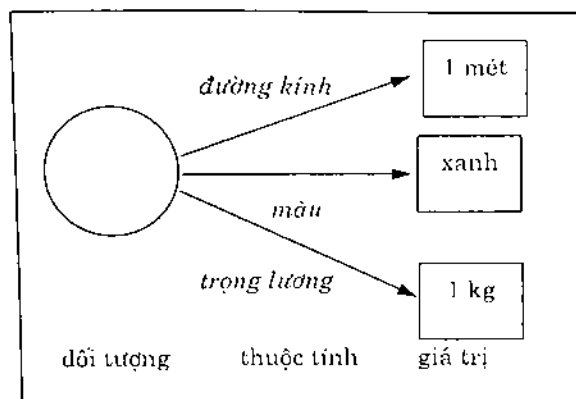
Một O-A-V là dạng mệnh đề phức tạp. Nó chia mệnh đề thành ba phần, ứng với đối tượng, thuộc tính và giá trị thuộc tính.

Thí dụ

Câu "màu của chiếc ghế là nâu" theo cấu trúc O-A-V thì *đối tượng* được xác định là "chiếc ghế", *thuộc tính* là "màu" và *giá trị* là "nâu".

Đối tượng thể hiện trong O-A-V có thể được vật lý hóa như cái xe, quả bóng, hay vật trừu tượng như tình yêu, sự sống. Thuộc tính là tính chất hay những nét quan trọng để nhận ra đối tượng. Giá trị cho biết một thể hiện cụ thể sẽ được gán cho thuộc tính. Giá trị có thể là logic, số hay chữ. Đối tượng có thể mang nhiều thuộc tính. Khung và mạng ngữ nghĩa dùng các thuộc tính để mô tả đối tượng rõ hơn.

Thí dụ



Hình 2-3. Các thuộc tính của đối tượng.

Các sự kiện mang một giá trị và mang nhiều giá trị

Về bản chất, một vài thuộc tính của đối tượng được sự kiện mô tả chỉ mang một giá trị, hoặc mang nhiều giá trị. Người ta gọi các sự kiện đó là *sự kiện mang giá trị đơn* hay *sự kiện mang nhiều giá trị*. Trong thiết kế hệ thống, có thể lấy thuộc tính O-A-V có một hay nhiều giá trị. Việc chọn lựa bao nhiêu giá trị cho một sự kiện tùy thuộc vào tính uyển chuyển cho phép trong lúc thể hiện tri thức.

Thí dụ

Dùng O-A-V để thể hiện mệnh đề mô tả việc đọc áp suất trên đồng hồ đo. Đối tượng là "đồng hồ đo" và thuộc tính là "đọc áp suất". Các giá trị có thể lấy là *xuống, ổn định, hay lên*. Khi cần thông tin về áp suất do đồng hồ chỉ, hệ thống hỏi :

Hỏi : Hãy cho biết áp suất do đồng hồ trở, ứng với trường hợp nào trong số các trường hợp sau :

- Kim trở xuống
- Kim ổn định
- Kim trở lên

Trả lời : Trở xuống.

Về mặt logic, áp suất đồng hồ chỉ có một trong ba giá trị. Người ta cần thiết kế O-A-V này có *giá trị đơn*.

Tiếp theo là thí dụ về bậc học của một người. Đối tượng là "người" và thuộc tính là "bậc học". Thuộc tính có thể nhận nhiều giá trị như đại học, cao đẳng... Người ta thiết

kế O-A-V có *nhiều giá trị*. Câu hỏi trong hệ thống yêu cầu người dùng chọn một phần thông tin của một danh sách. Chẳng hạn :

Hỏi : Xin lựa chọn các bậc học

1. Đại học
2. Cao đẳng
3. Học nghề

Trả lời

- Đại học
- Cao đẳng

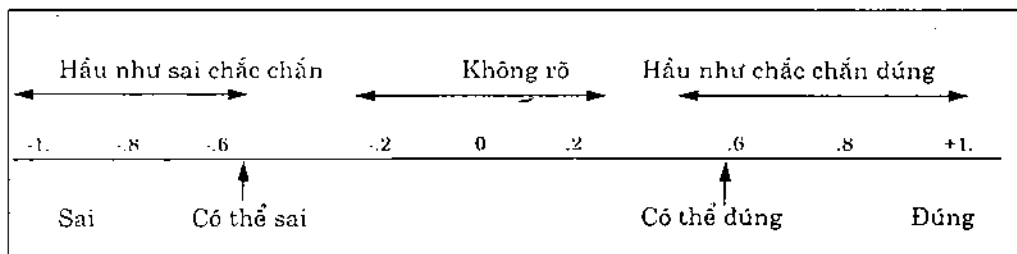
Cả hai loại sự kiện O-A-V đơn hoặc đa giá trị đều cho phép ngầm định sự suy diễn. Khi người dùng chọn một giá trị của danh sách, hệ thống sẽ khẳng định mệnh đề ứng với giá trị chọn này là TRUE (đúng), và với các giá trị khác là FALSE (sai). Chẳng hạn lúc xem mặt đồng hồ, người sử dụng trả lời chiều trỏ của kim là "xuống", hệ thống không chỉ biết sự kiện này mà còn biết áp suất *không lên và không ổn định*. Khía cạnh này của O-A-V được quan tâm hơn so với cách thể hiện bằng câu đơn giản chỉ mang một giá trị đơn.

III.2. Các sự kiện không chắc chắn

Không thể biết rõ rằng thế giới xung quanh ta trắng hay đen. Sở dĩ như vậy vì người ta không rõ sự kiện nào đó là đúng hay sai với độ chắc chắn hoàn toàn. Bởi thế, người ta sử dụng thêm một khái niệm là *mức độ tin* vào sự kiện. Trong câu nói thông thường luôn mang một mức độ tin cậy, chẳng hạn như "có thể", "hình như", "có vẻ"...

Phương pháp truyền thống trong hệ thống tri tuệ nhân tạo khi quản lý thông tin không chắc chắn là sử dụng **nhân tố chắc chắn**. Nhân tố chắc chắn, kí hiệu là CF (certainty factor), là giá trị bằng số gán cho mệnh đề để thể hiện mức độ tin cậy vào mệnh đề đó.

Thí dụ

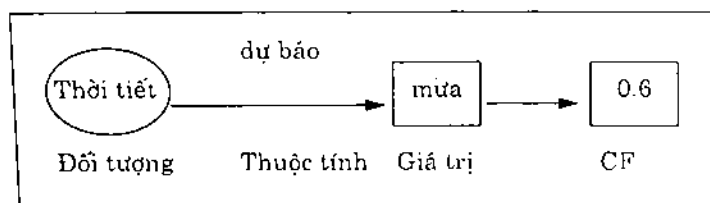


Hình 2-4. Các giá trị của nhân tố chắc chắn CF trong hệ chuyên gia MYCIN.

Khái niệm CF bắt đầu từ hệ thống MYCIN rồi được hình thức hóa vào năm 1975 trong kỹ thuật suy lý gọi là lý **thuyết chắc chắn**. Người ta có thể dùng CF để quản lý mức độ chắc chắn trong câu trả lời của người dùng và thông tin suy diễn.

Thí dụ

Câu "hôm nay có thể mưa" được gán giá trị CF bằng 0.6

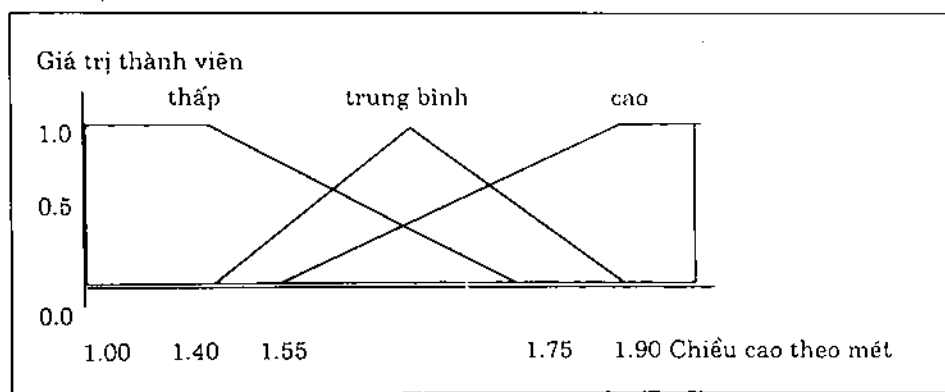


Hình 2-5. Sử dụng CF với bộ ba O-A-V.

III.3. Các sự kiện mờ

Thực tế cho thấy khi thể hiện vấn đề của thế giới thực, đôi khi cần dùng đến các thuật ngữ nhập nhằng như thường thấy trong ngôn ngữ tự nhiên. Khi ấy người ta có thể tham chiếu đến khái niệm không chắc chắn để diễn đạt. Chẳng hạn với câu "ông ấy cao" là không rõ ràng, có thể gây nên sự hiểu không rõ vì không xác định rõ được "cao" có nghĩa là gì. Công cụ nhờ máy tính hỗ trợ thể hiện tri thức này dựa vào **logic mờ**, do Zadet đưa ra năm 1965. Logic mờ đề xuất phương pháp thể hiện và suy lý trên các thuật ngữ nhập nhằng. Các thuật ngữ nhập nhằng được thể hiện, được lượng hóa trong **tập mờ**.

Thí dụ



Hình 2-6. Quan hệ giữa giá trị thành viên và chiều cao của người ứng với từng tập mờ.

Dùng tập mờ để thể hiện chiều cao của người. Có ba tập mờ là "thấp", "trung bình" và "cao". Trong các tập mờ, một chiều cao cụ thể được gán với con số gọi là *giá trị thành viên*, hay *mức độ thành viên*. Giá trị thành viên lấy giá trị giữa 0 và 1, phản ánh mức độ tin cậy về chiều cao đã biết rơi vào tập nào trong số các tập mờ. Chẳng hạn một người cao 1^m65 được xem là thành viên của những người "tầm thước" với giá trị thành viên là 1; trong khi họ được xem là "cao" hay "thấp" với giá trị thành viên cùng là 0.25.

Logic mờ dùng *các luật mờ* để tạo ra tập mờ. Một luật mờ có các tập mờ trong cả phần IF và THEN.

Thí dụ :

IF	Chiều cao của người là <i>cao</i>
THEN	Trọng lượng của người ấy là <i>nặng</i> .

III.4. Các luật

III.4.1. Giới thiệu

Các sự kiện do người dùng cung cấp rất có ý nghĩa đối với các hoạt động của hệ thống trí tuệ nhân tạo. Chúng cho phép hệ thống hiểu trạng thái hiện tại của thế giới. đương nhiên khi giải bài toán, hệ thống có các tri thức phụ, bổ sung để làm việc với các sự kiện này. Một cấu trúc tri thức thông dụng dùng trong thiết kế hệ thống trí tuệ nhân tạo mà yêu cầu sử dụng thêm tri thức bổ sung là **các luật**.

Định nghĩa 2-5 : Luật (Rule)

Cấu trúc tri thức dùng để liên kết thông tin đã biết với các thông tin khác; các thông tin này có thể được suy diễn để người ta hiểu biết thêm.

Luật thuộc dạng *tri thức thủ tục*. Nó gán thông tin đã cho với một vài hoạt động. Các hoạt động này có thể là khẳng định về thông tin mới hay là thủ tục sẽ được thực hiện. Như vậy luật mô tả cách giải quyết vấn đề.

Về mặt logic, cấu trúc của luật kết nối một hay nhiều **giả thiết**, hay *cái có trước* trong câu IF, với một hay nhiều **kết luận**, hay được gọi là *kết quả* trong câu THEN.

Thí dụ

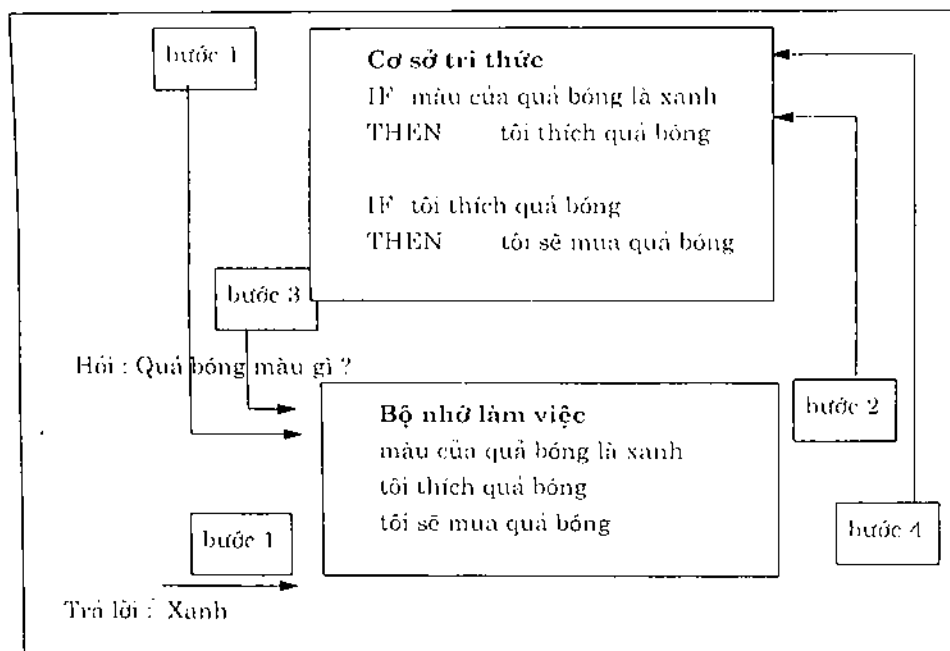
IF	Màu của quả bóng là xanh
THEN	Tôi thích quả bóng

Nói chung một luật có nhiều giả thiết gán với nhau bằng câu AND (và) hay câu OR (hoặc) hay cả hai. Luật cũng có thể dùng câu ELSE dùng cho suy diễn khi giả thiết bị sai.

Trong hệ thống dựa trên các luật, tri thức về lĩnh vực được nắm bắt trong một tập và được đưa vào cơ sở tri thức của hệ thống. Hệ thống dùng các luật này cùng với các thông tin trong bộ nhớ để giải bài toán. Khi câu IF của luật khớp với thông tin trong bộ nhớ, hệ thống thực hiện các hoạt động mô tả trong câu THEN của luật. Lúc này luật được xem như đã thực hiện, hay *cháy*; câu THEN được bổ sung vào bộ nhớ. Mệnh đề mới này cũng có thể làm cho các luật khác được thực hiện.

Thí dụ

Ban đầu cơ sở tri thức có hai luật, và bộ nhớ làm việc là rỗng. Khi nhận được trả lời "xanh" cho câu hỏi "quả bóng màu gì ?", bộ suy diễn của hệ thống tri tuệ nhân tạo dựa trên luật sẽ thực hiện các luật và rút ra được thông tin mới "tôi sẽ mua quả bóng".



Hình 2-7. Các bước xử lý tri thức trong hệ thống dựa trên luật.

Việc xử lý các luật trong hệ thống dựa trên luật được quản lý bằng một modun gọi là *bộ suy diễn*. Thí dụ trên mô tả vài hành động của bộ suy diễn.

III.4.2. Khai thác một thủ tục

Cùng với việc sản sinh các thông tin mới, một luật có thể thực hiện các hành động. Nó có thể là tính toán đơn giản, như là :

IF Cần đến diện tích hình chữ nhật
 THEN Diện tích = chiều dài * chiều rộng

Để thực hiện các thao tác phức tạp hơn, nhiều hệ thống truy nhập các thủ tục bên ngoài. Chương trình loại này đa phần là phần mềm về cơ sở dữ liệu, chương trình ngôn ngữ C... Chúng có thể được viết bằng các ngôn ngữ lập trình hay các lệnh trên bảng tính.

Thí dụ

- Luật 1. (Liên quan đến thủ tục trong ngôn ngữ lập trình)

IF Thiết kế hộp mới
 AND NUMBER = Số các chi tiết lắp ráp
 AND SIZE = Kích cỡ của chi tiết
 THEN CALL Tính thể tích của hộp
 AND SEND NUMBER, SIZE
 AND RETURN Thể tích

- Luật 2. (Liên quan đến bảng tính)

IF Cần số hàng bán trong tháng Hai
 THEN OPEN Bảng HÀNG
 AND Số hàng tháng Hai = B5

- Luật 3. (Liên quan đến cơ sở dữ liệu)

IF Có trường hợp cấp cứu
 AND Tên = "Toto"
 THEN OPEN Điện thoại
 AND FIND Tên, mã
 AND Điện thoại = Mã điện thoại

Nói chung người ta có thể truy nhập hay thay đổi thông tin nhờ chương trình bên ngoài. Khả năng này tạo điều kiện thiết kế uyển chuyển một hệ thống trí tuệ nhân tạo. Có thể dùng khối lượng lớn các thông tin có trong cơ sở dữ liệu và bảng tính, hay thay đổi các thông tin nhờ chức năng hỗ trợ quyết định của hệ thống xử lý luật.

III.4.3. Các dạng luật khác nhau

Các luật thể hiện tri thức được phân loại thành các lớp luật liên quan đến tri thức quan hệ, tri thức khuyến cáo, tri thức hướng dẫn, tri thức chiến lược, hay tri thức may rủi. Thí dụ sau đây sẽ giới thiệu các lớp luật đó :

Quan hệ

IF Acquy hỏng
THEN Không khởi động ô tô được

Khuyến cáo

IF Ô tô không khởi động được
THEN Đi bộ

Hướng dẫn

IF Ô tô không khởi động được
 AND Xăng dầu tốt
THEN Kiểm tra hệ thống điện

Chiến lược

IF Ô tô không khởi động được
THEN Trước tiên kiểm tra hệ thống xăng dầu, rồi kiểm tra hệ thống điện

May rủi

IF Ô tô không khởi động được
 AND Ô tô tên là Hòa bình sản xuất năm 1960
THEN Kiểm tra bộ phận an toàn

Các luật cũng có thể được phân loại theo bản chất của chiến lược giải quyết vấn đề, thường được gọi là *cách thức giải vấn đề*. Các luật điển hình được sử dụng phổ biến là các luật theo cách thức diễn giải, cách thức chẩn đoán, hay cách thức thiết kế :

Diễn giải

IF Điện thế trên điện trở R1 lớn qua 2.0 V
 AND Điện tích Q1 nhỏ hơn 1.0 V
THEN Cường độ bình thường

Chẩn đoán

IF Sốt cao

```

AND Hay ho
AND Họng đỏ
THEN Viêm họng
Thiết kế
IF Đang làm nhiệm vụ cấp điện
AND Biết nơi cấp điện trong phòng
AND Có khoảng trống để lắp điện trong phòng
THEN Cấp điện cho phòng

```

III.4.4. Các luật có dùng biến

Sử dụng các biến trong luật là phù hợp với các ứng dụng cần thực hiện cùng một số thao tác trên tập các đối tượng tương tự nhau. Nếu viết một luật đơn cho mỗi đối tượng thì không hiệu quả và hệ thống khó quản lý.

Thí dụ

Luật sau cho biết Toto có về hưu hay không.

```

IF Toto là công chức
AND Tuổi của Toto quá 60
THEN Toto có thể nghỉ hưu

```

Khi hệ thống muốn thực hiện việc kiểm tra cho các cá nhân khác không phải là Toto thì nó cần phải viết luật khác. Do vậy không kinh tế. Thậm chí độ tuổi nghỉ hưu của người cần được linh động trong khoảng từ 55 đến 60 tuổi. Có thể dùng ngôn ngữ lập trình để tạo ra một luật để luật này có thể **khớp** với dải giá trị rộng hơn. Các luật này dùng biến để khớp với các mệnh đề tương tự.

Thí dụ

```

IF X là công chức
AND Tuổi của X quá 60
THEN X có thể nghỉ hưu

```

Luật này quét trong bộ nhớ để xem khớp được hai giả thiết không. Nếu thấy khớp, luật này kết luận rằng người đó có thể nghỉ hưu. Chẳng hạn trong bộ nhớ có thông tin như trong hình :

Xuân là công chức	Hạ là công chức	Thu là nhà buôn
Tuổi 63	Tuổi 45	Tuổi 73

Hình 2-8. Một phần nội dung trong bộ nhớ cho biết tuổi của các cá nhân.

Giả thiết đầu tiên gán tên một cá nhân cho biến X nếu người ấy là công chức. Giả thiết thứ hai kiểm tra xem người có tên gán cho biến X đó có quá 60 tuổi không. Nếu khớp cả hai giả thiết, luật kết luận rằng người này có thể nghỉ hưu và đưa thông tin đó vào bộ nhớ. Như trong thí dụ, tri thức "Xuân có thể nghỉ hưu" được bổ sung vào bộ nhớ.

Việc khớp luật có sử dụng biến cho phép xử lý thông tin một cách hiệu quả. Người ta có thể viết một luật thay cho nhiều luật, thuận lợi cho việc mã hóa và bảo trì cơ sở luật. Luật trên có được do tri thức chuyên gia "Nếu công chức quá tuổi sáu mươi, thì họ có thể nghỉ hưu".

III.4.5. Các luật không chắc chắn

Dã có sự kiện không chắc chắn thì cũng có các luật không chắc chắn. Luật này thiết lập quan hệ không chính xác giữa giả thiết và kết luận.

Thí dụ

IF Lạm phát cao

THEN *Hầu như chắc chắn* lãi suất sẽ gửi tiết kiệm cao

Chuyên gia tin rằng "hầu chắc chắn"... nếu... Để có được độ tin cậy về tri thức của chuyên gia trong quan hệ này, người ta dùng nhân tố chắc chắn. Chẳng hạn luật trên có thể được viết lại với giá trị CF là 0.8 :

IF Lạm phát cao

THEN Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao, với CF=0.8

Thí dụ này mới chỉ giới thiệu sơ lược về luật với sự không chắc chắn. Nó cũng như các luật bình thường, trừ ra rằng kết luận được khẳng định với một mức độ tin cậy. Những khía cạnh phức tạp về sự không chắc chắn cần được xét kỹ thêm.

III.4.6. Các luật meta

Khi giải quyết vấn đề, các chuyên gia cũng cần đến tri thức hướng dẫn. Tri thức này có dạng khác với dạng đã thấy. Tri thức bình thường đặc trưng cho lĩnh vực. Tri

thức loại này dùng tri thức bình thường để xác định cách tốt nhất để giải vấn đề. Loại tri thức này gọi là **tri thức meta**.

Định nghĩa 2-6 : Tri thức meta (Meta-knowledge)

Tri thức về cách sử dụng và điều khiển tri thức về lĩnh vực

Tri thức meta thường được thể hiện qua **luật meta** để tra cứu trực tiếp.

Định nghĩa 2-7 : Luật meta (Meta-rule)

Một luật mô tả cách thức dùng các luật khác

Luật meta đưa ra chiến lược dùng các luật về lĩnh vực chuyên dụng, thay vì đưa ra thông tin mới.

Thí dụ

IF	Ô tô không khởi động được
AND	Hệ thống điện hoạt động bình thường
THEN	Dùng các luật liên quan đến hệ thống xăng dầu

Luật meta chẩn đoán về ô tô này hướng hệ thống về phần xăng dầu nếu không phát hiện được gì trong phần điện. Luật meta hướng dẫn hệ thống di về một phần của công việc, cũng như làm tăng hiệu quả của hệ thống bằng cách hướng dẫn hệ thống suy luận đến lĩnh vực có khả năng giải quyết vấn đề.

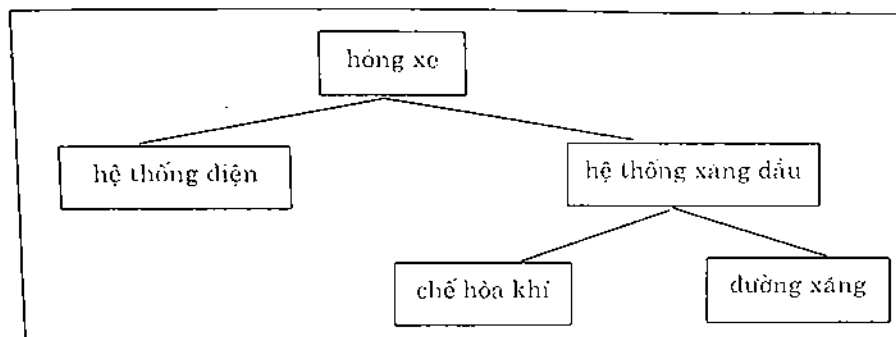
III.4.7. Tập các luật

Các tri thức chuyên gia được tích lũy thành các luật để giải các vấn đề. Tập các luật có thể dùng cho vấn đề này nhưng không dùng được cho vấn đề khác. Tập các luật phản ánh kinh nghiệm, khéo léo của chuyên gia trong lĩnh vực. Việc chọn lựa tập luật nào cũng thể hiện trình độ của chuyên gia. Chỉ riêng các luật không đủ để suy lý. Do vậy cần đến chiến lược để biết khi nào áp dụng luật và áp dụng như thế nào.

Thí dụ

Để sửa chữa xe ô tô, người ta kiểm tra các bộ phận của xe theo các luật hướng dẫn như trong hình.

Một trong các thiết kế hệ thống khai thác trên các luật là sử dụng cấu trúc modun để *sắp xếp thứ tự các luật* về lĩnh vực. Loại cấu trúc này cũng gợi ý cách giải quyết bài toán từ trên xuống, ở đó các tập luật được dùng chỉ khi phù hợp. Hệ thống có thể chuyển điều khiển đến tập luật đã cho bằng cách dùng luật meta.



Hình 2-9. Tập các luật liên quan đến việc hỏng xe.

Về việc dùng tập các luật có cấu trúc modun, người ta có nhận xét sau :

- Ưu điểm chính của thiết kế này là thể hiện được cách giải quyết vấn đề phức tạp. Nhìn chung con người có xu hướng chia vấn đề phức tạp ra các vấn đề nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.
- Ưu điểm khác là dễ phát triển và bảo trì hệ thống. Khi phát triển hệ thống, người ta chỉ tập trung vào một modun. Khi cần thiết người ta có thể thử và kiểm tra riêng từng modun theo cách độc lập. Đối với việc quản lý toàn bộ cơ sở tri thức, việc thiết kế theo các modun tỏ ra thuận tiện.
- Về kỹ thuật, tiếp cận này có ưu điểm dễ tích hợp các kỹ thuật thể hiện tri thức, chiến lược suy diễn khác nhau vào cùng một hệ thống.

III.5. Bảng đen

Một nhu cầu đặt ra là sự hợp tác giữa các chuyên gia. Do vậy trên phương diện tổ chức hệ thống, liệu có cách nào cho phép liên kết thông tin giữa các tập luật tách biệt?

Thực tế cho thấy việc giải các bài toán phức tạp cần đến tri thức của nhiều chuyên gia. Chẳng hạn yêu cầu tạo chiến lược tiếp thị trong giới kinh doanh có thể được giải quyết bằng cách lập ra mối liên kết giữa các chuyên gia trong công ty. Tổng hợp các nhận định chuyên gia về một khía cạnh cho phép thu được kế hoạch tiếp thị hiệu quả. Phương pháp này thường được coi như phương pháp *giải quyết vấn đề phân tán*. Trong hệ thống trí tuệ nhân tạo, việc giải quyết vấn đề phân tán có thể thực hiện thông qua liên kết các tập luật.

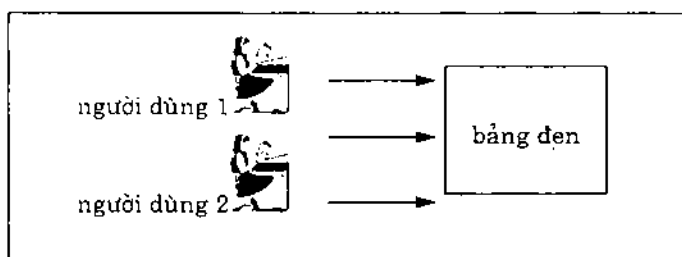
Một trong những hệ thống đầu tiên dùng phương thức liên kết tập luật là hệ chuyên gia hiểu tiếng nói HEARSAY-II do Erman cho ra năm 1980. Hệ thống này

diễn giải câu nói liên tục với từ điển 1000 từ. Để làm được việc này, HEARSAY đã dùng 12 modul chuyên gia với các nhiệm vụ tách biệt. Các modul này làm việc cùng nhau theo cách trao đổi thông tin qua một cấu trúc gọi là bảng đen.

Định nghĩa 2-8 : Bảng đen (Blackboard)

Bảng đen là một thiết kế trong đó vài hệ chuyên gia dùng chung thông tin từ một nguồn

Mô hình bảng đen, hay gọi là BB (Blackboard) là hệ thống có nhiều thành phần độc lập, có cơ sở dữ liệu và tri thức chung. Các thành phần khác nhau trao đổi với nhau qua phần chung là "bảng đen".



Hình 2-10. Nhiều chuyên gia làm việc chung thông qua bảng đen.

Nguyên tắc của mô hình BB là :

- Sử dụng nhiều nguồn tri thức chuyên gia,
- Đảm bảo tính độc lập của các nguồn tri thức. Chúng chỉ liên hệ qua bảng đen,
- Các thành phần hoạt động dị bộ, do vậy có thể thiết kế hệ thống hoạt động song song,
- "Bảng đen" là cơ sở các sự kiện phức tạp, có cấu trúc tổng quát cho tất cả cơ sở tri thức,
- Có cấu trúc điều khiển,

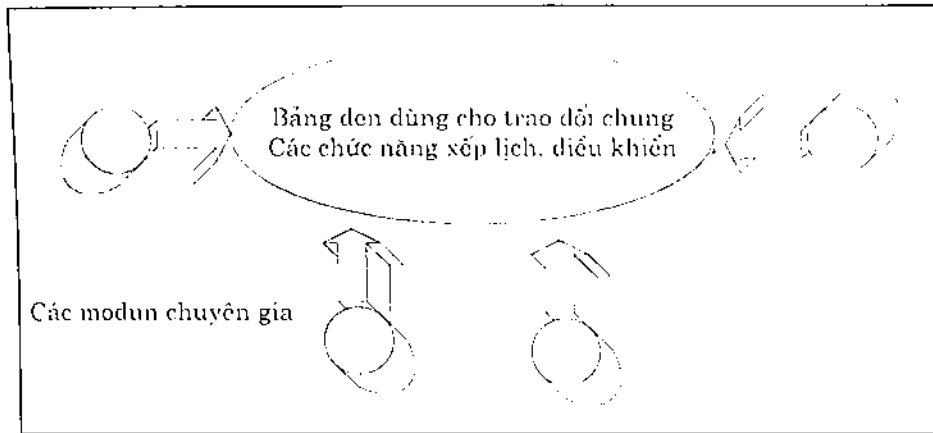
Tri thức được trình bày theo cả hai kiểu là thủ tục và mô tả.

Kiến trúc của một hệ thống trí tuệ nhân tạo theo cấu trúc bảng đen có ba phần chính sau :

- Nhiều cơ sở tri thức thành phần là các hệ chuyên gia khác nhau,

- Nơi trao đổi thông tin giữa các thành phần là bảng đen.
- Phần điều khiển có nhiệm vụ xếp lịch làm việc giữa các thành phần.

Mỗi chuyên gia gắn với một vấn đề nhỏ, tách biệt. Tuy vậy họ sử dụng chung thông tin để hoàn thành công việc. Các modul chuyên gia liên lạc với nhau qua việc viết thông tin lên bảng đen và đọc thông tin từ các modul khác. Thông tin điển hình là tìm modul hay tìm các giả thiết dùng cho việc giải bài toán. Bộ xếp lịch giữ điều khiển chung và hướng dẫn chiến lược suy lý.



Hình 2-11. Các cơ sở tri thức trao đổi với nhau qua bộ nhớ chung là bảng đen.

Kiến trúc của hệ thống này tương tự như kiến trúc thảo luận kế hoạch tiếp thị nêu trên. Bảng đen đóng vai trò nơi hội thảo, bộ *xếp lịch* đóng vai trò chủ tọa cuộc trao đổi. Kiến trúc này cho phép các modul chuyên gia làm việc tương tranh, theo phương thức song song.

III.6. Các mạng ngữ nghĩa

III.6.1. Giới thiệu

Một trong những ý định đầu tiên của trí tuệ nhân tạo nhằm thể hiện tri thức trên máy tính là sử dụng **mạng ngữ nghĩa**.

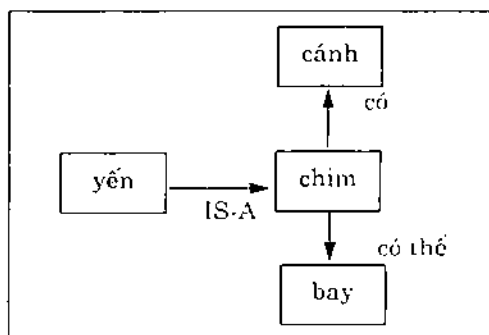
Định nghĩa 2-9 : Mạng ngữ nghĩa (Semantic network)

Phương pháp thể hiện tri thức bằng cách dùng đồ thị gồm các nút và các cung; nút thể hiện đối tượng và cung thể hiện quan hệ giữa các đối tượng.

Thông qua mạng ngữ nghĩa người ta dễ thấy đối tượng nào là quan trọng, thấy thuộc tính và mối quan hệ của các đối tượng một cách trực quan. Đồ thị gồm nút và các *cung* nối các *nút*; nút và cung đều có nhãn, ứng với đối tượng và mối quan hệ bản chất giữa các đối tượng. Nút thể hiện đối tượng, thuộc tính hoặc giá trị của thuộc tính. Các cung thể hiện *mối quan hệ* giữa các nút.

Thí dụ

Mạng ngữ nghĩa có các nút "chim", "bay" và nút "cánh" thể hiện ý nghĩa "chim có cánh" và "chim biết bay". Nút "yến" nối nút "chim" theo cung IS-A thể hiện ý nghĩa "con yến là chim".



Hình 2-12. "Con yến là chim" được thể hiện nhờ mạng ngữ nghĩa.

Người ta có thể mở rộng mạng ngữ nghĩa bằng cách thêm các nút và nối chúng vào đồ thị. Các nút mới ứng với các đối tượng bổ sung. Thông thường có thể thêm theo một trong ba cách :

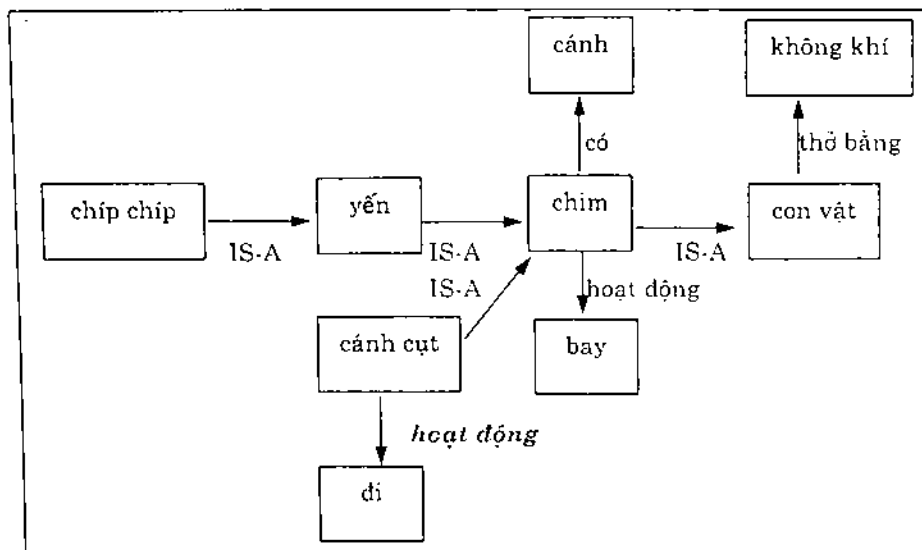
- Thêm một đối tượng tương tự.
- Thêm một đối tượng đặc biệt hơn.
- Thêm một đối tượng tổng quát hơn.

Thứ nhất, thêm "cánh cụt" thể hiện một dạng chim mới. *Thứ hai*, thêm "chíp chíp" có nghĩa nó là con "yến", và đồng thời nó là "chim". *Thứ ba*, có thể đưa ra đối tượng tổng quát như "con vật". Lúc này người ta không những biết "chim là con vật" mà còn biết "chíp chíp thở bằng không khí".

III.6.2. Tính kế thừa trong mạng ngữ nghĩa

Tính chất quan trọng của mạng ngữ nghĩa là tính kế thừa. Nó cho phép các nút được bổ sung có các thông tin của các nút đã có trước. Tính kế thừa của mạng ngữ nghĩa cho phép mã hóa tri thức một cách dễ dàng. Thí dụ khi thêm nút đặc biệt là

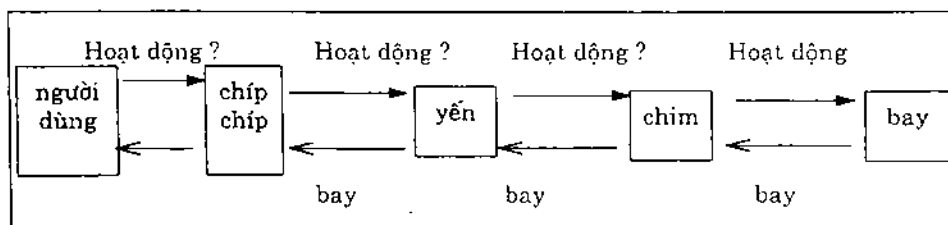
"chíp chíp" vào mạng ngữ nghĩa, nó kế thừa thông tin theo cung IS-A. Hơn nữa, khi thêm nút đối tượng tổng quát "con vật", các nút khác thừa kế tính chất của nó. Đó chính là tính chất đặc biệt của mạng ngữ nghĩa trong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.



Hình 2-13. Phát triển mạng ngữ nghĩa.

III.6.3. Phép toán trên mạng ngữ nghĩa

Để minh họa tính kế thừa của mạng ngữ nghĩa, hãy xét một câu hỏi trên đồ thị. Chẳng hạn tại nút "chim", người ta muốn hỏi xem nó hoạt động thế nào? Thông qua cung "hoạt động" người ta biết được nó "bay".



Hình 2-14. Các bước thực hiện phép toán trên mạng ngữ nghĩa.

Nếu không có cung trực tiếp như vậy, có thể tìm thấy câu trả lời thông qua cung IS-A. Khi cần biết "chíp chíp" hoạt động thế nào, người ta trả lời dần dần, cho tới khi thu được "bay" thì trở về nút câu hỏi.

III.6.4. Ngoại lệ

Tính kế thừa là tính chất mạnh của mạng ngữ nghĩa. Tuy vậy nó cũng gây ra hiểu lầm, chẳng hạn cố đi tìm khả năng bay của "cánh cụt" theo cung IS-A. Để khỏi phải đi tìm mãi một điều phi lý là "chim cánh cụt bay", người ta dùng kỹ thuật gọi là **ngoại lệ**.

Kỹ thuật này yêu cầu người dùng chỉ ra ngoại lệ, để tránh một nút thừa kế thông tin không đúng. Khi ấy cần nối thêm một nút tới nó với một thông tin mới: thông tin này cho phép cập nhật thông tin không đúng. Do vậy khi trả lời câu hỏi "cánh cụt hoạt động thế nào?" tại khu vực trong mạng ngữ nghĩa đã có thông tin "đi"; người ta không đi theo cung IS-A để tìm xem nó hoạt động ra sao nữa. Kỹ thuật ngoại lệ tuy là đơn giản, nhưng được dùng một cách hiệu quả để tránh các sai sót trong mạng ngữ nghĩa.

III.7. Khung

III.7.1. Giới thiệu

Năm 1932 F.C. Barlett đề nghị dùng *lược đồ* để thay thế mạng ngữ nghĩa trong việc thể hiện tri thức. Một lược đồ được coi là khối tri thức điển hình về khái niệm hay đối tượng nào đó, và gồm cả tri thức thủ tục lẫn tri thức mô tả. Chẳng hạn trong lược đồ có tri thức về cánh và chân của "chim", cũng như cách săn bắt nó... Một lược đồ có nhiều thông tin về khái niệm sẽ phục vụ tốt cho các nghiên cứu đặc biệt.

Những người thiết kế hệ thống trí tuệ nhân tạo dùng ý tưởng trên để nắm bắt và thể hiện tri thức khái niệm trong hệ thống. Ý tưởng này được dùng thông qua **khung**, là khái niệm do Minsky đưa ra vào năm 1975.

Định nghĩa. 2-10 : Khung (Frame)

Cấu trúc dữ liệu để thể hiện tri thức đa dạng về khái niệm hay đối tượng nào đó.

Minsky đã mô tả một khung như sau : *khi một người vào hoàn cảnh mới (hay thay thế cách nhìn của người ấy về một vấn đề) họ tìm trong trí nhớ một cấu trúc gọi là một "khung". Đây là một khung được nhớ lại một cách thích nghi để phù hợp với thực tại bằng cách thay đổi các chi tiết cần thiết.*

III.7.2. Thiết kế khung cơ bản

Một khung có hình thức như bảng mẫu, như tờ khai yêu cầu điền các ô trống. Cấu trúc cơ bản của khung có tên đối tượng được thể hiện trong khung, có các trường thuộc tính của đối tượng. Các thuộc tính này có thể là mục tin như *địa chỉ*, *tuổi*. Mỗi thuộc tính có một ngăn để nhập các dữ liệu riêng. Chẳng hạn *Titi* có ngăn tuổi, cho phép nhập 30. Các thuộc tính và giá trị thuộc tính tạo nên danh sách các mệnh đề O-A-V, thể hiện đầy đủ về đối tượng.

Một khung cũng có trường dự trữ, như trường "lớp". Người ta nhập vào đó tên khung liên kết với "đối tượng 1". Quan hệ này thường là IS-A, tạo ra "đối tượng 1 IS-A đối tượng 2". Khi trường đối tượng 1 có giá trị "Titi" và trường đối tượng 2 có giá trị "người" thì đã thể hiện "Titi là người". Giá trị này thiết lập nối kết giữa hai khung, như là hai nút liên kết trong mạng ngữ nghĩa. "Đối tượng 1" thừa kế thông tin của "đối tượng 2".

Tên khung	đối tượng 1							
Lớp	đối tượng 2							
Thuộc tính	<table border="1"><tr><td>thuộc tính 1</td><td>giá trị 1</td></tr><tr><td>thuộc tính 2</td><td>giá trị 2</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td></tr></table>		thuộc tính 1	giá trị 1	thuộc tính 2	giá trị 2	...	...
thuộc tính 1	giá trị 1							
thuộc tính 2	giá trị 2							
...	...							

Hình 2-15. Cấu trúc khung tổng quát.

III.7.3. Khung lớp

Một **khung lớp** thể hiện các tính chất tổng quát của tập các đối tượng chung. Thí dụ người ta cần mô tả các đối tượng như ô tô, cái thuyền, hay áp suất, nhiệt độ. Trong mỗi khung lớp người ta xác định các tính chất chung cho tất cả các đối tượng trong lớp; đôi khi có cả giá trị mặc định. Tính chất của các đối tượng gồm hai loại điển hình là *tĩnh* hay *động*. *Tính chất tĩnh* mô tả khía cạnh không thay đổi giá trị của đối tượng. *Tính chất động* dùng cho khía cạnh của đối tượng có giá trị thay đổi khi hệ thống hoạt động.

Tên khung	chim													
Thuộc tính	<table border="1"> <tr> <td>màu</td> <td>không biết</td> </tr> <tr> <td>ăn</td> <td>côn trùng</td> </tr> <tr> <td>mấy cánh</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>bay ?</td> <td>đúng</td> </tr> <tr> <td>đôi</td> <td>không biết</td> </tr> <tr> <td>hoạt động</td> <td>không biết</td> </tr> </table>		màu	không biết	ăn	côn trùng	mấy cánh	2	bay ?	đúng	đôi	không biết	hoạt động	không biết
màu	không biết													
ăn	côn trùng													
mấy cánh	2													
bay ?	đúng													
đôi	không biết													
hoạt động	không biết													

Hình 2-16. Khung lớp cho phép mô tả các đối tượng "chim".

ví dụ

Khung lớp có tên khung là "chim" mô tả đối tượng cần thể hiện chung của hầu hết loài "chim"; đó là "màu", "mấy cánh" và "hoạt động" như tính chất động.

Tên đối tượng	chíp chíp															
Lớp	chim															
Thuộc tính	<table border="1"> <tr> <td>màu</td> <td>vàng</td> </tr> <tr> <td>ăn</td> <td>côn trùng</td> </tr> <tr> <td>mấy cánh</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>bay ?</td> <td>sai</td> </tr> <tr> <td>đôi</td> <td>không biết</td> </tr> <tr> <td>hoạt động</td> <td>không biết</td> </tr> <tr> <td>sống trong</td> <td>lồng</td> </tr> </table>		màu	vàng	ăn	côn trùng	mấy cánh	2	bay ?	sai	đôi	không biết	hoạt động	không biết	sống trong	lồng
màu	vàng															
ăn	côn trùng															
mấy cánh	2															
bay ?	sai															
đôi	không biết															
hoạt động	không biết															
sống trong	lồng															

Hình 2-17. Khung thể hiện ứng với một đối tượng cụ thể là "chíp chíp".

Người ta dùng một dạng khung khác để mô tả một thể hiện của khung lớp, và được gọi là **khung thể hiện**. Khi tạo ra một thể hiện của một lớp, khung này kế thừa tính chất và giá trị của lớp. Có thể thay đổi giá trị để phù hợp với thể hiện cụ thể. Thậm chí có thể thêm tính chất khác đối với khung thể hiện.

III.7.4. Tính kế thừa của khung

Như nút của mạng ngữ nghĩa, khung thể hiện nhận giá trị kế thừa từ khung lớp. Khi tạo một khung thể hiện, người ta khẳng định khung đó là thể hiện của một khung lớp. Khẳng định này cho phép nó kế thừa các thông tin từ khung lớp.

Trong thí dụ, "chíp chíp" kế thừa các tính chất của "chim". Nói chung người ta cho phép một thể hiện nhận các giá trị mặc định hoặc nhận giá trị cố định đưa vào.

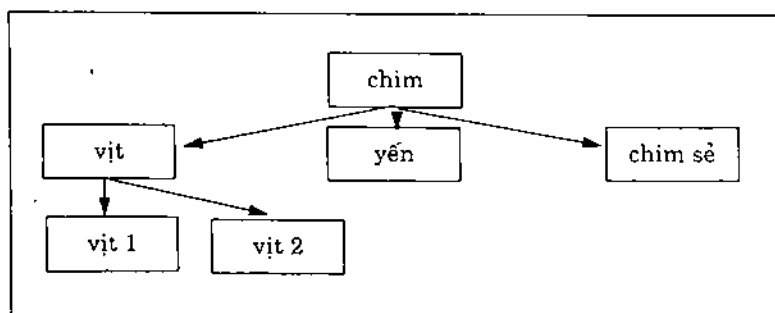
Bên cạnh việc kế thừa thông tin từ lớp của nó, một thể hiện còn kế thừa hành vi. Do vậy trong khung lớp chứa cả thủ tục, thường được gọi là *phương pháp*. Thủ tục này xác định hành động mà khung thực hiện. Chẳng hạn trong khung lớp "chim" có thể bổ sung thủ tục chỉ ra hành động chim phải làm khi có thuộc tính "đói".

III.7.5. Cấu trúc phân cấp

Ngoài các khung lớp đơn giản và các thể hiện gắn với nó, người ta có thể tạo ra cấu trúc khung phức tạp.

Thí dụ

Dùng cấu trúc phân cấp các khung để mô tả thế giới loài chim. Cấu trúc này tổ chức khái niệm về chim theo các mức trừu tượng khác nhau. Khung ở mức cao mang thông tin chung về tất cả loài chim. Mức giữa có khung lớp con, mang thông tin đặc thù hơn của nhóm chim. Mức cuối cùng là khung thể hiện, ứng với đối tượng cụ thể.



Hình 2-18. Nhiều mức của khung dùng để mô tả quan hệ phức tạp hơn.

III.8. Các mặt

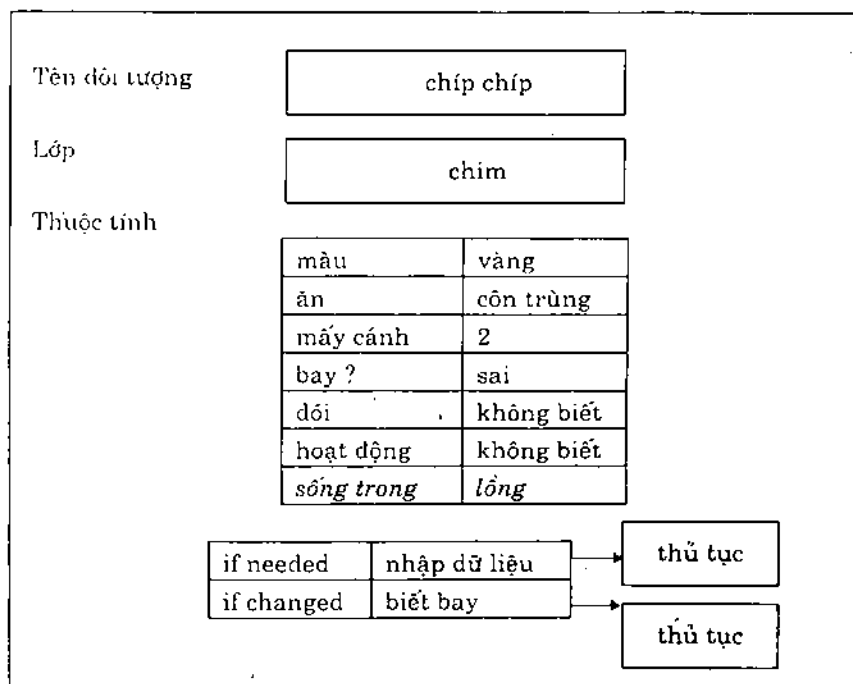
III.8.1. Giới thiệu

Một nhu cầu sử dụng đến khái niệm "mặt" là xác định ràng buộc đối với các giá trị của thuộc tính. Người ta cũng dùng mặt để hạn chế dạng dữ liệu của các giá trị thuộc tính. Bởi vậy các tri thức liên quan đến các giá trị thuộc tính còn được gọi là thông tin điều khiển.

Định nghĩa 2-11 : Mặt (Facet)

Hệ thống dựa trên khung thường dùng mặt để bổ sung tri thức về giá trị của thuộc tính.

Một ứng dụng khác của "mặt" là hướng dẫn cho thuộc tính nhận các giá trị, và cách thay đổi các giá trị của nó. Các loại mặt này được gọi là mặt IF-NEEDED và IF-CHANGED.



Hình 2-19. Thí dụ về mặt được dùng trong khung.

III.8.2. Mật IF-NEEDED

Một vài ứng dụng cần thực hiện thủ tục khi thuộc tính đạt đến giá trị xác định. Diễn hình khi thuộc tính nhận giá trị từ một dãy tính toán, hay từ cơ sở dữ liệu hoặc từ láng tính bên ngoài. Đôi khi giá trị này phụ thuộc vào giá trị động của thuộc tính khác. Phương pháp, hay thủ tục được viết bằng ngôn ngữ thủ tục, và được gắn với mật IF-NEEDED.

Định nghĩa 2-12. Phương pháp (Method)

Thủ tục gắn với một đối tượng và được khai thác khi cần thiết.

III.8.3. Mật IF-CHANGED

Một thủ tục gắn với mật IF-CHANGED cho phép thực hiện các hành động khi ma giá trị thay đổi. Người ta cần sử dụng loại mật này khi giá trị thuộc tính tham chiếu đến một khung khác, thường xảy ra trong các ứng dụng về điều khiển hay mô phỏng quá trình. Tuy nhiên thủ tục cũng được dùng để thay đổi giá trị thuộc tính trong phạm vi khung hiện tại.

III.9. Logic

Loại thể hiện tri thức cổ điển nhất trong máy tính là logic. Trong những năm qua, nhiều kỹ thuật thể hiện đã được đề nghị và nghiên cứu. Loại thường gắn với hệ thống trí tuệ nhân tạo là logic mệnh đề và phép toán vị từ. Cả hai kỹ thuật này đều dùng *kí hiệu* để thể hiện tri thức và các *toán tử* áp lên các kí hiệu để suy luận logic. Chúng cho các nhà nghiên cứu một công cụ hình thức để thể hiện và suy luận tri thức.

Phép toán	AND	OR	NOT	kéo theo	tương đương
Kí hiệu	$\wedge, \&, \cap$	$\vee, \cup, +$	$\neg, \sim$	$\supset, \rightarrow$	$\equiv$

Hình 2-20. Các phép toán logic và các kí hiệu sử dụng trong các tài liệu về trí tuệ nhân tạo.

Dù rằng người thiết kế hệ thống trí tuệ nhân tạo ít khi tiếp cận theo thể hiện tri thức logic cổ điển, nhưng tiếp cận này tạo cơ sở cho nhiều ngôn ngữ lập trình trí tuệ nhân tạo và cho nhiều công cụ phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo. Ngôn ngữ PROLOG là thí dụ về ngôn ngữ lập trình dựa trên phép toán vị từ. Phép toán vị từ như hợp ngữ, cho phép thể hiện tri thức. Việc hiểu rõ về logic giúp con người đi sâu vào kỹ thuật tri thức ở mức độ cao.

III.10. Logic mệnh đề

III.10.1. Mệnh đề

Logic mệnh đề thể hiện và suy lý với các mệnh đề. Mệnh đề là câu, bình thường mang giá trị hoặc đúng hoặc sai. Giá trị này gọi là trị chân lý của mệnh đề. Logic mệnh đề gán một biến kí hiệu cho mệnh đề, như là phép gán sau :

A = "Ô tô sẽ khởi động".

Khi bài toán phát biểu theo logic mệnh đề đòi hỏi phải kiểm tra trị chân lý của câu trên, người ta kiểm tra giá trị của A. Nhiều bài toán liên quan đến logic mệnh đề, chẳng hạn bài toán xử lý các luật trong đó có nhiều mệnh đề.

Thí dụ

Bài toán có một luật

IF	Ô tô không khởi động	(câu A)
	AND Xa quá không đi bộ được	(câu B)
THEN	Phải nghỉ hôm nay	(câu C)

Luật này liên quan đến các câu A, B, C. Việc thực hiện luật yêu cầu kiểm tra trị chân lý của các mệnh đề. Các phép toán logic mệnh đề như AND, OR, NOT, kéo theo và tương đương cho phép suy lý với các cấu trúc luật đa dạng. Luật trên có thể được viết lại là $A \wedge B \rightarrow C$.

Các phép toán quen thuộc trên các mệnh đề được cho trong bảng sau :

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \rightarrow B$	$A \equiv B$
T	T	F	T	T	T	T
F	T	T	F	T	T	F
T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	T	T

Hình 2-21. Bảng chân lý, với các giá trị T (đúng), F (sai).

Một số phép toán có thể được suy diễn từ các phép khác. Thí dụ phép kéo theo $A \rightarrow B$ chỉ cho giá trị sai khi A đúng và B sai, vậy $A \rightarrow B = \neg A \vee B$.

Logic mệnh đề cung cấp công cụ thu nhận các sự kiện và các luật theo dạng kí hiệu và dùng các phép toán logic để thao tác trên các sự kiện và luật. Tiếp cận logic

hình thức này đảm bảo một phương pháp chính xác để quản lý các câu có giá trị đúng hay sai. Tuy vậy trong nhiều bài toán khó, người ta cần khẳng định giá trị của toàn bộ câu gồm nhiều mệnh đề. Do vậy một câu phức tạp được tách ra thành các câu thành phần nhỏ hơn. Các phần nhỏ này có thể được thể hiện và suy lý bằng logic. Đối với các bài toán này, **phép toán vị từ** là công cụ uyển chuyển hơn cả.

III.10.2. Phép toán vị từ

Định nghĩa 2-13 : Phép toán vị từ (Predicate calculus)

Phép toán vị từ, hay còn được gọi là logic vị từ, là mở rộng của phép toán mệnh đề để thể hiện rõ hơn các tri thức.

Thí dụ

Người ta thể hiện toàn bộ câu bằng một kí hiệu đơn, chẳng hạn A được kí hiệu cho *quả bóng màu xanh*. Phép toán vị từ cho phép mô tả theo quan hệ của tri thức theo dạng **màu (quả bóng, xanh)**. Cách thể hiện này thuận tiện đối với việc dùng biến và hàm trong xử lý tri thức.

Phép toán vị từ, cũng như logic mệnh đề, dùng các kí hiệu để thể hiện tri thức. Những kí hiệu này gồm **hằng số, vị từ, biến** và **hàm**. Phép toán vị từ cho phép thực hiện các phép toán logic mệnh đề trên các kí hiệu.

- **Các hằng số**

Các hằng số dùng để đặt tên các đối tượng đặc biệt hay thuộc tính. Nhìn chung các hằng số được kí hiệu bằng chữ viết thường, chẳng hạn **tutu, nhiệt độ**. Hằng số **john** có thể được dùng để thể hiện đối tượng **John**, là một người được xét.

- **Các vị từ**

Một sự kiện hay mệnh đề trong phép toán vị từ được chia thành hai phần : vị từ và tham số. Tham số thể hiện một hay nhiều đối tượng của mệnh đề; còn vị từ dùng để khẳng định về đối tượng. Chẳng hạn mệnh đề "Nam thích Mai" được viết lại theo vị từ sẽ có dạng :

thích (Nam, Mai)

Với cách thể hiện này người ta dùng từ đầu tiên, tức "*thích*", là **vị từ**. Vị từ cho biết quan hệ giữa các đối số đặt trong ngoặc. Đối số là các kí hiệu thay cho các đối tượng của bài toán. Theo quy ước chuẩn, người ta dùng các chữ thường để thể hiện các đối số.

- **Biến**

Các biến dùng để thể hiện các lớp tổng quát của các đối tượng hay các thuộc tính. Biến được viết bằng các kí hiệu bắt đầu là chữ in hoa. Như vậy có thể dùng vị từ có biến để thể hiện nhiều vị từ tương tự.

Thí dụ

Có hai mệnh đề tương tự "Nam thích Mai" và "Bắc thích Cúc". Hai biến X, Y được dùng trong mệnh đề sau :

thích (X, Y)

Các biến nhận giá trị, hay được thể hiện thông qua X = Nam, Bắc; Y = Mai, Cúc. Trong phép toán vị từ người ta dùng biến như đối số của biểu thức vị từ hay của hàm.

- **Hàm**

Hàm số được thể hiện bằng kí hiệu, cho biết quan hệ hàm số.

Thí dụ

Mỗ là cha của Nam, Mơ là mẹ của Mai. Mỗ và Mơ là bạn của nhau. Hàm số được viết để thể hiện quan hệ này :

cha (Nam) = Mỗ,

mẹ (Mai) = Mơ,

bạn (Mỗ, Mơ).

Các hàm cũng có thể được dùng trong vị từ, như là :

bạn (cha(Nam), mẹ(Mai))

- **Phép toán**

Phép toán vị từ dùng các phép toán như logic mệnh đề.

Thí dụ

Cần viết câu "nếu hai người cùng thích một người thì họ không thích nhau" dưới dạng của logic vị từ. Trước hết các câu đơn giản được viết như sau :

"Nam thích Mai" được viết lại theo phép toán vị từ thích (Nam, Mai)

"Đồng thích Mai" được viết lại theo phép toán vị từ thích (Đồng, Mai)

Khẳng định trên được viết :

thích(X,Z) AND thích(Y,Z) kéo theo NOT thích(X,Y), hoặc viết là :

$\text{thích}(X, Z) \wedge \text{thích}(Y, Z) \rightarrow \neg \text{thích}(X, Y)$

Áp dụng khẳng định này, tức cho các biến nhận giá trị cụ thể, dễ dàng thu được

¬ thích (Nam, Đông)

Để giải bài toán nhỏ này hay nhìn chung trong bài toán với logic vị từ, việc *khớp các biến với các giá trị* cần được xét chi tiết hơn.

Phép toán vị từ cũng dùng hai kí hiệu, gọi là **biến lượng** từ, để xác định phạm vi của các biến trong biểu thức logic. Đó là lượng từ "với mọi", kí hiệu là $\forall$ và "tồn tại", kí hiệu là $\exists$.

Thí dụ

"Ai cũng thích Mai" được viết thành

$\forall X \text{ thích } (X, \text{Mai}).$

Biểu thức vừa viết đúng đối với tất cả các giá trị gán cho X.

Thí dụ

"Ít nhất có một người thích Mai" được viết thành

$\exists X \text{ thích } (X, \text{Mai}).$

Chỉ một giá trị nào đó của X khớp với vị từ là biểu thức đúng.

Dấu ngoặc dùng để chỉ phạm vi của lượng từ.

Thí dụ

Câu "nếu Mai xinh thì ai thích Mai đều khoẻ" sẽ được viết thành :

$\forall X (\text{thích } (X, \text{Mai}) \wedge \text{xinh } (\text{Mai}) \rightarrow \text{khỏe } (X))$

III.10.3. Suy lý với logic

Trong khi đợi chương sau trình bày các định nghĩa liên quan đến quá trình suy lý, ở đây quan niệm rằng về đại thể việc suy lý đòi hỏi một khả năng rút ra được kết luận từ các sự kiện đã có. Việc lấy ra thông tin mới từ các thông tin đã biết và các luật là trọng tâm của suy lý trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Thông qua cách sử dụng các phép của phép toán vị từ người ta có thể suy lý trên các tri thức. Một trong những cách đơn giản để tiến hành suy lý là sử dụng modus ponens. Modus ponens khẳng định rằng :

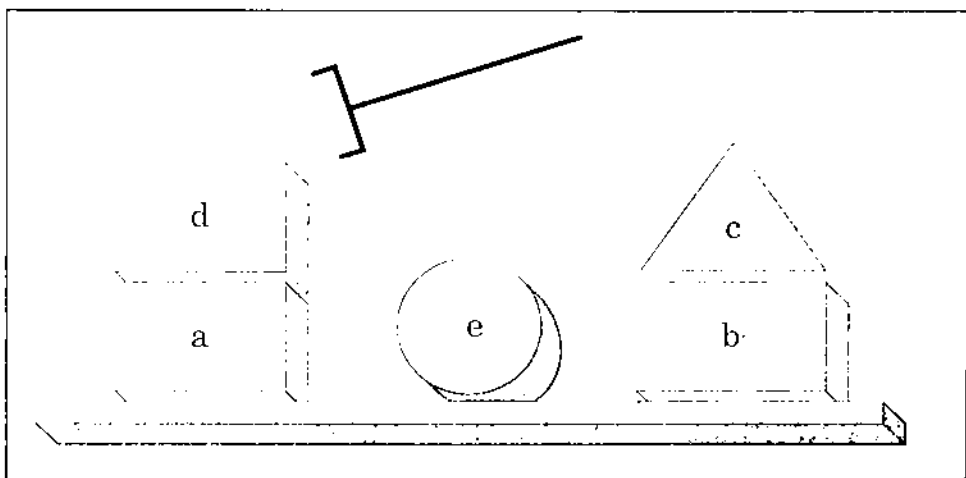
Nếu A đúng và A kéo theo B thì B đúng

Thí dụ

Bài toán về người máy sẽ minh họa quá trình suy lý với logic. Giả sử người máy có tay gắp có thể chuyển động tịnh tiến hoặc xoay, cho phép chuyển đồ vật từ vị trí này

sang vị trí khác. Cần cho người máy hiểu thế giới quanh nó thông qua phép toán vị từ để nó có thể thực hiện các chức năng vận chuyển đồ vật.

Đồ vật quanh người máy gồm khối hộp a, b và d; hình cầu e; hình chóp c. Vị trí các đồ vật trên mặt bàn như hình vẽ. Hiện tại tay người máy đang rỗng.



Hình 2-22. Tay máy và các khối hộp.

Mô tả thế giới các khối :

- Xác định các đối tượng :
khối (a) $\wedge$ khối (b) $\wedge$ khối(d) $\wedge$ chóp(c) $\wedge$ cầu(e)
- Hiện trạng của các khối :
trên (a, bàn) $\wedge$ trên (b, bàn) $\wedge$ trên (d, a) $\wedge$ trên (c, b)
- Hiện trạng của tay máy là rỗng, tức không nắm một vật nào :
tay máy (rỗng)

Yêu cầu của bài toán là đặt khối b trên khối a. Yêu cầu này là đích của bài toán; nó được viết lại như sau :

đặt (b, a)

Người ta chỉ đặt khối nào đó lên khối a khi trên khối a trống, tức *trống (a)*. Khối b được mang đi đặt vào đâu đó khi b được tay người máy nắm, tức *tay máy (b)*. Do vậy đích của bài toán liên quan đến

$\text{tay máy (b)} \wedge \text{trống (a)} \rightarrow \text{đặt (b, a)}$

Để có thể áp dụng tri thức này cho trường hợp tổng quát, nó được viết lại với các biến và các lượng từ :

$$\forall X \exists Y (\text{tay máy } (X) \wedge \text{trống } (Y) \rightarrow \text{đặt } (X, Y))$$

Trong bài toán này cần kiểm tra một khối có bị cái gì khác đè lên không, tức cần kiểm tra một khối có được gọi là trống hay không. Do vậy cần dùng khẳng định "nếu không có gì đè trên khối X thì khối X gọi là trống". Khẳng định này được viết :

$$\forall X (\neg \exists Y \text{ trên } (Y, X) \rightarrow \text{trống } (X))$$

Tuy chưa đến đích cuối cùng nhưng lần lượt qua các suy diễn, người máy sẽ đặt được khối b lên khối a.

IV. VAI TRÒ CỦA CÁC LUẬT

Phần trước của chương này đã giới thiệu việc thể hiện tri thức nhờ các luật. Tiếp theo, ở đây trình bày các khả năng quan trọng của việc giải vấn đề thông qua dãy các luật. Có thể xem các luật như nền tảng của việc xử lý tri thức và mô hình hóa nhận thức. Người ta muốn có các ý tưởng tuy đơn giản nhưng hiệu quả để tiến hành quá trình suy lý trên các luật và thông tin sẵn có.

Một số yêu cầu đặt ra cho hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên luật là :

- *Giải thích từng bước đi đến kết luận.*
- *Suy lý theo các kiểu đa dạng.*
- *Suy lý trong điều kiện thời gian hạn chế.*
- *Xác định xác suất của kết luận, và*
- *Kiểm tra tính bền vững của luật mới được đề xuất.*

Vậy hệ thống dựa trên luật được nhìn nhận ra sao ? Có hai hướng. *Thứ nhất*, theo quan điểm công nghệ, các hệ thống dựa trên luật có các hạn chế, không dùng làm công cụ vạn năng cho các yêu cầu nắm bắt các đặc trưng của chuyên gia. Hệ chuyên gia cũng chỉ là hệ thống dựa trên luật, thực hiện các thao tác ở mức độ không cao. *Thứ hai*, cũng tồn tại quan điểm ngược lại của những người cho rằng các luật và suy diễn trên luật tạo nên quá trình xử lý thông tin mang tính người.

IV.1. Các hệ thống dựa trên luật

Các hệ thống dựa trên luật được xem như nền tảng của xử lý tri thức. Việc giới thiệu chi tiết hơn về hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên luật là cần thiết trước khi xem nó có là nền tảng của việc xử lý tri thức không. Cần biết các điều thuận lợi và các hạn chế khi dùng luật trong việc thể hiện tri thức và dùng phép suy diễn trên luật để giải

quyết vấn đề. Hơn nữa cần phải có phương pháp thu thập nhận thông tin, thu nhận luật từ các chuyên gia để có được một cơ sở luật phong phú.

IV.1.1. Giải thích việc suy lý

Một cách để biết các luật giả thiết - kết luận làm được những gì là vẽ **mạng suy diễn**. Mạng này chỉ ra các luật dùng trong suy diễn tiến/lùi. Đôi khi dùng mạng suy diễn có thể biết được **tại sao** lại dùng khẳng định này, và một khẳng định được lập ra như **thế nào**. Để tạo điều kiện sử dụng các khẳng định, chỉ cần liệt kê các luật với các giả thiết, kết luận. Tuy vậy khi trả lời các câu hỏi tại sao/thế nào, người ta cần có các thông tin kích hoạt các luật, tức vai trò của các thông tin về kích hoạt các khẳng định cũng là quan trọng. Có thể hướng dẫn xử lý các câu hỏi như sau :

- Nếu gặp câu hỏi "thế nào", thông báo các khẳng định liên kết các phần IF của luật. Các khẳng định trong IF sẽ tạo nên kết luận trong câu hỏi.
- Nếu gặp câu hỏi "tại sao", cho ra các khẳng định liên quan với phần THEN của luật. Các phần này sử dụng khẳng định chỉ ra trong kết luận.

IV.1.2. Các kiểu suy lý đa dạng trong hệ thống suy lý

Các hệ thống dựa trên luật thường dùng trong lĩnh vực mà một vài khẳng định hầu như đúng và các khẳng định khác hầu như sai. Thí dụ hệ thống đánh giá ngựa với nguyên tắc "ngựa có giá trị nếu nó có nguồn gốc nhanh nhẹn" hay "ngựa có chất lượng nếu nó như là con giống hay con cái". Nếu con ngựa vô sinh thì kết luận nó là không tốt. Vậy nên có các luật về sự sinh sản như sau :

Luật sinh sản

IF	X là ngựa
	X là cha, mẹ của Y
	Y nhanh nhẹn
	X sinh sản được
THEN	X có giá trị

Nếu dùng luật này người ta không mua nhiều ngựa vì cần có thời giờ để xác định xem con ngựa có sinh sản không. Bởi vậy có thể giả thiết ngựa đều sinh sản được, loại bỏ các giả thiết *X sinh sản được* sang phần khác, gọi là các **giả thiết được đảm bảo**.

Luật sinh sản cải biên

IF	X là ngựa
	X là cha, mẹ của Y

Y nhanh nhẹn
 THEN X có giá trị
 Đã có X sinh sản được

Có thể sắp đặt để hệ thống hoạt động theo hai cách thức :

- **Chỉ ra hết** : Xử lý và đảm bảo các giả thiết dường như chúng là các giả thiết bình thường; do đó không chấp nhận những gì chưa được chỉ ra.
- **Sau sẽ hỏi** : Không tính đến đến các giả thiết được đảm bảo. Cách này là tốt khi xem việc trả lời nhanh là quan trọng hơn việc phân tích kỹ lưỡng.

Người ta có thể đưa vào các giả thiết loại trừ để hoàn thiện các giả thiết đảm bảo.
 Chẳng hạn :

Luật ngựa sống

IF X là ngựa
 X là cha, mẹ của Y
 Y nhanh nhẹn
 X sống
 THEN X có giá trị

Người ta nghĩ rằng ngựa chết không có giá trị, thu được luật mới bằng cách đưa giả thiết *X sống* vào phần riêng gọi là **giả thiết loại trừ**.

Luật ngựa sống cái biên

IF X là ngựa
 X là cha, mẹ của Y
 Y nhanh nhẹn
 THEN X có giá trị
 Trừ ra X chết

Trong kiểu "sau sẽ hỏi", các giả thiết loại trừ bị bỏ qua, nhưng trong kiểu "chỉ ra hết", các mẫu loại trừ được xử lý như giả thiết bình thường.

Dương nhiên cũng có cách khác nhằm xử lý giả thiết được đảm bảo và giả thiết loại trừ, ngoài hai cách thức trên. Mỗi cách đều cần xác định mức độ sử dụng các khẳng định và các luật. Ba cách thức bổ sung gồm :

- **Quyết định** : Giả sử các giả thiết loại trừ là sai, trừ phi nó khớp với khẳng định nào đó, và các giả thiết đảm bảo là đúng.

- **Tin vào điều hoài nghi** : Giả sử các giả thiết đảm bảo là đúng, và các giả thiết loại trừ là sai, trừ phi người ta chỉ ra điều ngược lại bằng một luật. Khi người ta coi trọng giả thiết loại trừ, họ cho rằng giả thiết loại trừ là sai với độ tin cậy lớn. Do vậy cách thức này có tên là "tin vào điều hoài nghi".
- **Tin cậy dần dần** : Trả lời theo kiểu "sau sẽ hỏi" rồi nếu thời gian cho phép sẽ khai thác tiếp các giả thiết đảm bảo và loại trừ để có câu trả lời tin cậy hơn.

IV.1.3. Xác định độ tin cậy của câu trả lời nhờ xác suất

Thông thường luật có dạng *if A then B* được xem như khi mệnh đề A hoàn toàn đúng thì mệnh đề B đúng. Trong trường hợp không hoàn toàn khẳng định được sự đúng đắn của mệnh đề A, người ta vẫn có thể dùng luật này và chấp nhận mệnh đề B đúng với độ chắc chắn nào đó. Vậy nên hệ thống dùng các thủ tục hỗ trợ cho việc xác định mức độ đúng đắn đó.

Nhìn chung các thủ tục này *gắn* xác suất từ 0 đến 1 cho mỗi khẳng định. Mỗi xác suất phản ánh một khẳng định được tin cậy đến đâu. Xác suất 0 dành cho các khẳng định hoàn toàn sai, xác suất 1 cho khẳng định đúng thực sự.

IV.1.4. Hai may rủi chính để nắm bắt tri thức

Việc nắm bắt tri thức của các chuyên gia là nhu cầu đương nhiên. Một **chuyên gia lĩnh vực** là người tích lũy được ý lớn về kỹ năng trong việc nắm vấn đề của một ứng dụng cụ thể. Miền ứng dụng này gọi là **miền chuyên gia**. Công việc của công nghệ tri thức là dùng máy tính để lấy các tri thức có ích từ các chuyên gia lĩnh vực. Thường thì công nghệ tri thức thể hiện tri thức thu nhận được qua các hệ thống dựa trên luật.

Người ta có thể dùng phép may rủi để thu nhận các tri thức. May rủi là thuật ngữ đoán có phương pháp, suy luận cảm giác theo kinh nghiệm. Nó được dùng trong nhiều nội dung của trí tuệ nhân tạo.

Định nghĩa 2-14 : May rủi (Heuristics)

Là thuật ngữ chỉ các luật suy đoán có phương pháp, kinh nghiệm, kiểm chứng theo cảm tính, hay cảm giác chung đơn sơ.

Công nghệ tri thức là nghệ thuật, mỗi người có khéo léo riêng. Tuy vậy có hai phép may rủi chính giúp người xử lý tri thức thực hiện công việc.

- Phép thứ nhất là *máy rui về tình trạng đặc biệt*. Theo máy rui này, không nên đặt các câu hỏi chung chung như "công việc thế nào?", mà phải xoay vào các khía cạnh đặc trưng, vào bản chất của công việc mà tình trạng đó chứng kiến.
- Phép máy rui thứ hai là *máy rui về so sánh các tình trạng*. Tư tưởng ở đây là hỏi chuyên gia lĩnh vực để làm rõ ra các hành vi của chuyên gia lĩnh vực có *thay đổi hay không* trong hoàn cảnh mà người xử lý tri thức đã gặp. Mục đích ở đây là giúp người xử lý tri thức đạt được thông tin đủ cho việc thu nhận các tri thức cần thiết.

Lưu ý là các ý tưởng để dùng máy tính thu nhận tri thức cũng được dùng khi người ta muốn lấy tri thức cho một công việc riêng. Hai phép máy rui dùng trong công nghệ thu nhận tri thức là :

- Hỏi về tình trạng, hoàn cảnh đặc biệt nhằm học hỏi *tri thức tổng quan của chuyên gia*.
- Hỏi về cặp các hoàn cảnh có vẻ giống nhau, nhưng được nắm bắt khác nhau, để người ta có thể thu được thông tin, *vốn tri thức giúp cho công việc sau này*.

IV.1.5. Chuyển hóa tri thức tạo ra tri thức mới

Khi dùng hệ thống dựa trên luật để thể hiện tri thức, người ta không còn được mềm dẻo và mạnh mẽ nữa. Tuy vậy hệ thống cũng cho phép các cơ hội bổ sung các chức năng cần quan tâm vào bộ máy giải bài toán.

Các tri thức mới được sinh ra thông qua việc bổ sung các *thủ tục hỏi-trả lời*, dựa trên các luật hiện tại và lịch sử sử dụng luật. Thủ tục thực hiện các luật cho phép chuyển hóa các luật; do vậy cũng sinh ra các tri thức mới dưới dạng luật.

IV.1.6. Sự tương tác luật

Các hệ thống dựa trên luật cho phép các tri thức được đưa vào hệ thống một cách đồng nhất và cóp nhặt dần, không quan tâm đến các thể hiện cũ. Người sử dụng tập trung vào một số luật và các luật cũng có sự tương tác với nhau dưới sự điều khiển chung của hệ thống. Vai trò của điều khiển tương tác là quan trọng.

Tuy nhiên khi việc điều khiển được duy trì thì một vấn đề nào đó là thuận lợi cho hệ thống, nhưng khi điều khiển bị gián đoạn thì vấn đề đó có thể là bất lợi cho hệ thống.

IV.1.7. Hai thái cực của các hệ thống dựa trên luật

Khả năng của các hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên luật cho phép người ta xử lý tri thức về nhiều lĩnh vực. Chính vì có nhiều khả năng rộng nên nó được xem như là bộ máy có thể hành động vừa khôn vừa ngờ ngệch.

Trước hết, nói về phân thông thái của hệ thống dựa trên luật, người ta thấy :

- Hệ thống dựa trên luật giải được nhiều bài toán.
- Các hệ thống dựa trên luật trả lời các câu hỏi đơn giản về cách chúng có được kết luận.

Do các hệ thống này thiếu nhiều đặc tính của các chuyên gia lĩnh vực, khiến cho người ta cho rằng chúng ngờ nghệch :

- Chúng không suy lý trên nhiều mức.
- Chúng không dùng mô hình thể hiện các ràng buộc.
- Không nhìn bài toán theo các góc độ khác nhau.
- Chúng không hiểu được khi nào và làm sao thực hiện các luật riêng.
- Không suy lý sau khi thực hiện các luật.

Về nguyên tắc, không gì ngăn cản việc dựng ra các hệ thống mang tính người và sử dụng luật, vì các luật có thể được dùng như một loại ngôn ngữ lập trình. Khi đó, các luật được so sánh với ngôn ngữ lập trình, và thực tế cho thấy hệ thống các luật cũng giải quyết được một số loại bài toán.

IV.2. Mô hình giải bài toán mang tính người

Liệu các lý thuyết tính toán về giải bài toán có thể biến đổi thành mô hình tâm lý để suy lý mang tính người không ? Câu trả lời là có, chỉ ít đối với nhiều nhà tâm lý học. Họ dùng tính toán để hiểu hoạt động thông qua những đặc trưng của con người.

IV.2.1. Mô hình hóa nhờ các hệ thống dựa trên luật

Trong thế giới mô hình hóa theo con người, việc dùng các luật IF THEN được gọi là sản xuất, và hệ thống dựa trên luật được gọi là các **hệ thống sản xuất**. Những người theo mô hình này cho rằng con người tiến hành sản xuất nhờ các kích hoạt đặt trong **bộ nhớ tạm thời**. Họ cũng cho rằng **bộ nhớ vĩnh cửu** giữ tất cả các sản xuất. Việc kết hợp đặc biệt tại bộ nhớ tạm thời sẽ kích hoạt các sản xuất. Người ta cho rằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên luật có thể mô hình hóa giải bài toán mang tính người.

Việc phân tích giao thức trong các hệ thống sản xuất giả định

Để biết người ta giải quyết bài toán như thế nào, các nhà tâm lý học xử lý thông tin nghiên cứu các **biên bản chủ đề** về bài toán. Các biên bản này được gọi là **giao thức**. Các nhà tâm lý học cho rằng có hai khái niệm :

- **Trạng thái tri thức** là cái mà chủ đề biết. Mỗi lần chủ đề cần đến tri thức thông qua cảm giác, suy diễn, hay quên điều gì đó, thì trạng thái tri thức thay đổi.
- **Đồ thị hành vi của bài toán** là vết chuyển động của chủ đề qua trạng thái tri thức khi bài toán được giải.

Đồ thị về hành vi của bài toán là quan trọng bởi lẽ nó giúp người ta tháo gỡ các đặc tính của các chủ đề. Bằng cách phân tích sự biến chuyển của một trạng thái tri thức, người ta có thể biết được quá trình thay đổi trạng thái trong sản xuất.

Thí dụ

Có giao thức sau :

"Tôi muốn định tên con vật này, nhưng bạn không biết nó là con báo hay không. Tôi không có gì để tiếp tục, vậy nên nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu xét các khả năng nó là vật ăn thịt. Tôi đã kiểm tra xem nó là loài có vú ? đúng là loài có vú. Hình như nó không ăn gì, vậy chẳng kết luận được nó là loại ăn thịt. Nhưng xem rằng nó, móng vuốt, và mắt nhìn về phía trước, vậy là nó là loài ăn thịt. Bây giờ xét đến da, thấy màu hung, có đốm đen; vậy chắc là con báo rồi !".

Giao thức cho thấy các tri thức được tích lũy dần dần, từ các sự kiện có vú, răng sắc, có vuốt, màu, và đốm đến sự kiện con báo. Từ những thông tin quan sát được, nhà tâm lý học xử lý thông tin có thể thấy hệ thống sản xuất thuộc loại suy diễn lùi. Việc xác định một suy diễn là tiến hay lùi sẽ được xét trong chương sau.

IV.2.2. Giới thiệu về SOAR

Trong trí tuệ nhân tạo, một **kiến trúc** là tích hợp các thể hiện và các phương pháp dùng để quản lý lớp các bài toán hay để mô hình hóa một dạng trí tuệ tự nhiên.

SOAR là một kiến trúc chú trọng sản xuất. Nó được phát triển để giải thích việc giải bài toán mang tính người và để hỗ trợ cài đặt các hệ thống ứng dụng. SOAR tạo ra bộ nhớ vĩnh cửu cho các sản xuất và bộ nhớ tạm thời cho các chi tiết kích hoạt. SOAR là tên tắt của trạng thái (state), toán tử (operator) và kết quả (result). Nó được Allen Newell và những người kế tục phát triển vào năm 1987, 1990.

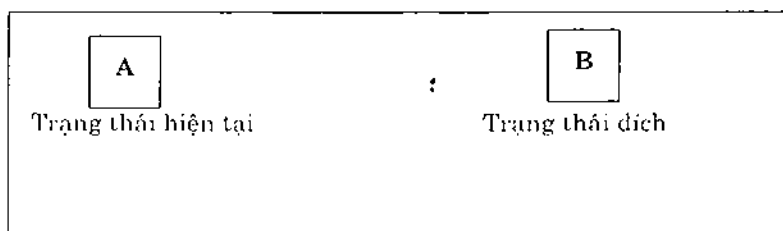
Với các khả năng trên của SOAR, người ta muốn mô hình hóa việc giải bài toán mang tính người. Tiếp sau đây là một số khía cạnh trong kiến trúc của SOAR.

IV.2.3. SOAR nghiên cứu không gian bài toán

Trước hết những người phát triển SOAR cho rằng tất cả các bài toán có thể được tạo nên khi tìm trong **không gian bài toán**, là mạng lưới gồm các mô tả hoàn cảnh **trạng thái bài toán**. SOAR bắt đầu từ hoàn cảnh khởi đầu, gọi là **trạng thái hiện tại**, rồi theo những điều đã được định trước để đi đến **trạng thái đích**.

SOAR chuyển trạng thái bài toán này sang trạng thái bài toán khác theo chu trình ba bước :

- Thiết lập **mạng thích hợp**, gồm các *nhân* phù hợp và các liên kết có kèm theo *đánh giá*.
- *Dịch* các nhân và các liên kết thành các quan hệ giữa các trạng thái.
- Dùng các quan hệ này để *chọn* trạng thái tiếp theo.



Hình 2-23. Các trạng thái đầu, trung gian, và đích trong SOAR.

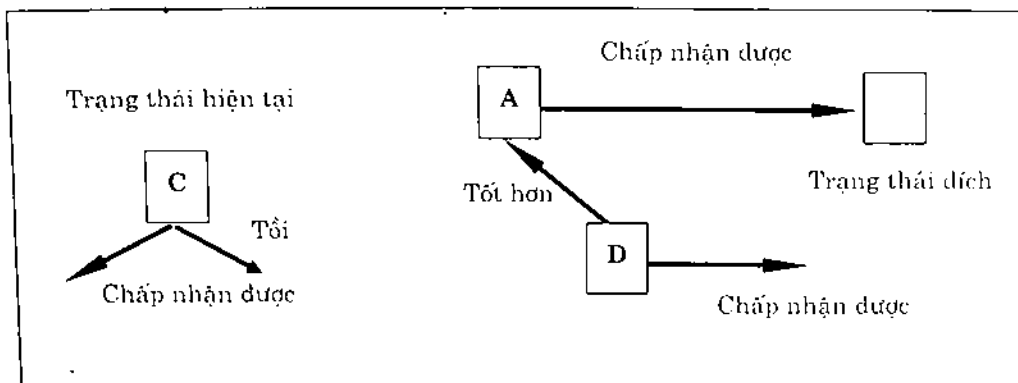
SOAR lập lại chu trình, lập liên kết mới, xác định quan hệ mới, và cập nhật trạng thái hiện tại cho đến khi thấy trạng thái đích.

Trong hình vẽ mô tả việc chuyển trạng thái của SOAR, trạng thái C là trạng thái hiện tại. Các liên kết có nhãn *chấp nhận được*, *tối*, *tốt hơn* nối các nút. Các liên kết được coi là vật vận chuyển các thông tin thích hợp. Chúng có thể xuất hiện trong mạng thích hợp theo cách mô tả trong định nghĩa sau.

Định nghĩa 2-15 : Mạng thích hợp (Preference net)

Không gian trạng thái mà

- Các lựa chọn tuyệt đối được định tên là "*là*", cho phép nối trạng thái với các nút "*chấp nhận được*", "*bỏ đi*", "*tối*", hay "*tốt hơn*".
- Các lựa chọn tương đối được định tên là "*tốt hơn*", "*tối*", hoặc "*không khác*", cho phép nối các trạng thái với nhau.



Hình 2-24. Chuyển trạng thái trong SOAR.

IV.2.4. Bộ phân tích thích hợp tự động của SOAR

Để sử dụng các nhân và các liên kết thích hợp, SOAR dùng **bộ phân tích thích hợp tự động**. Bộ phân tích thích hợp tự động là modul xử lý những trạng thái, liên kết không phù hợp do các luật với tầm nhìn hạn hẹp sinh ra.

Thí dụ

Trong thí dụ minh họa trên hình, có các nút và liên kết. Trước hết bộ phân tích của SOAR chọn ra các trạng thái bài toán là C, A, D, và các những trạng thái có nhãn là *chấp nhận được*. Tiếp theo SOAR thiết lập "trạng thái D quyết định trạng thái A" vì có cung *tốt hơn* từ D trở sang A. Rồi SOAR cho rằng trạng thái C được quyết định bởi cả hai trạng thái kia, do C được đánh nhãn *tối* và không quyết định bất kì trạng thái nào.

Lúc này tất cả các trạng thái được quyết định bị loại bỏ, còn lại chỉ D. Tiếp theo, SOAR chọn D là trạng thái đầu của bài toán và bắt đầu chu trình khác.

Khi phát hiện thấy các trạng thái mới của bài toán thì cần đánh nhãn các trạng thái chưa biết bằng các thông tin thích hợp. Chiến lược giải bài toán chấp nhận xung đột thường được mô tả trước theo một cách cứng nhắc không dùng trong SOAR. SOAR dùng *chiến lược giải không xung đột* để xác định luật nào sẽ được chấy. SOAR làm chấy tất cả các luật kích hoạt và xác định phải làm gì, dựa vào kết quả do các luật tạo ra.

Hệ thống SOAR xác định trạng thái bài toán ở mức cao và mức thấp hơn. *Tại mức cao*, để xác định trạng thái mới thay thế trạng thái hiện tại, bộ phân tích của SOAR tìm các cơ hội để tạo lại bài toán trên một tập trạng thái tốt hơn. Điều này có nghĩa đích của bài toán được tìm trong tập trạng thái mới này, tức là cần *thay đổi cả không*

gian bài toán hiện tại. *Tại mức thấp hơn*, bộ phân tích tìm cơ hội thay thế phương pháp. Phương pháp mới được gọi là **toán tử** hiện tại, cho phép tìm trạng thái trong không gian mới.

Dù với phương pháp tìm trạng thái mới chưa thật hoàn thiện, cuối cùng SOAR cũng thay thế được không gian bài toán hiện tại, trạng thái bài toán, hay toán tử. Đến lúc nào đó trong quá trình sử dụng phương pháp mới, khi bộ phân tích không thực hiện tiếp được: nó sẽ ra thông báo tắc đường. Cần thiết có **cơ chế đích con tổng quát** của SOAR cho phép tạo ra đích con để giải quyết đường tắc. Đối với người sử dụng SOAR, họ muốn đoán trước các nguy cơ đa dạng của đường tắc để đảm bảo có các sản xuất phù hợp, thiết lập lại không gian bài toán, các trạng thái phụ thuộc vào không gian bài toán, và các toán tử phụ thuộc.

Các hành vi chi tiết của bộ phân tích thích hợp tự động của SOAR được thể hiện qua các thủ tục sau :

1. Thu thập tất cả các trạng thái có nhãn *chấp nhận được*.
2. Bỏ các trạng thái chấp nhận được mà cũng mang nhãn *bị loại*.
3. Quyết định các quan hệ như sau :
 - Trạng thái A quyết định trạng thái B nếu có cung *tốt hơn* nối A sang B, nhưng không có cung *tốt hơn* nối B sang A.
 - Trạng thái A quyết định trạng thái B nếu có cung *tối* nối B sang A, mà không ngược lại.
 - Một trạng thái có nhãn *tốt nhất* và không bị trạng thái khác quyết định, sẽ quyết định các trạng thái khác.
 - Một trạng thái có nhãn *tối nhất* và không quyết định trạng thái khác, sẽ được quyết định bởi các trạng thái khác.
4. Hủy các trạng thái bị quyết định.
5. Chọn trạng thái tiếp theo trong số trạng thái còn lại :
 - Nếu chỉ còn một trạng thái, chọn nó.
 - Ngược lại, nếu không còn trạng thái nào, chọn trạng thái hiện tại, trừ phi nó mang nhãn *bị loại*.
 - Ngược lại nếu tất cả các trạng thái còn lại được nối bởi các cung *không quan trọng*, thì : nếu trạng thái hiện tại là một trong các trạng thái còn lại, giữ nó lại. Ngược lại, chọn trạng thái ngẫu nhiên nào đó.
6. Ngược lại thông báo đường tắc.

IV.3. Kết luận về mô hình hóa nhận thức

- Tính đơn giản của các hệ thống dựa trên luật cho phép xây dựng các modun hữu dụng thông qua các thủ tục suy diễn.
- Các modun giải nghĩa giải thích việc suy lý bằng cách dùng cây hướng đích để trả lời cho các câu hỏi *tại sao* và *thế nào*. Các modun xác suất giúp ta xác định độ tin cậy của câu trả lời. Các modun lấy dữ liệu hỗ trợ người xử lý tri thức trong việc chuyển hóa tri thức từ chuyên gia sang tập các luật. Việc chuyển hóa luật cũng sinh ra tri thức mới.
- Các hệ thống suy lý chính xác dùng biến trình bày kiểu suy lý dùng biến, dần trải từ kiểu suy lý nhanh nhưng qua loa đến kiểu suy lý chậm nhưng cẩn thận.
- Hai máy rui chính cho phép người xử lý tri thức nắm bắt tri thức của chuyên gia. Một cái hoạt động với hoàn cảnh đặc biệt, cái kia xét hai hoàn cảnh như nhau nhưng được quản lý khác nhau.
- Các hệ thống dựa trên luật hoạt động như thông thái mà ngây ngốc. Chúng thực hiện tốt vài nhiệm vụ, nhưng không suy lý nhiều mức được, không dùng với các mô hình ràng buộc, không theo dõi bài toán dưới các khía cạnh khác nhau, không cho phép thực hiện các luật riêng và không suy lý sau khi xử lý các luật.
- Các hệ thống dựa trên luật có thể mô hình hóa việc giải bài toán mang tính người. SOAR là mô hình phát triển ở mức cao nhất, dùng bộ phân tích thích hợp tự động để xác định điều cần làm, thay vì dùng chiến lược giải xung đột cố định.

V. KẾT LUẬN

Chương này phần đã trình bày các kỹ thuật phổ biến để thể hiện tri thức. Một số kỹ thuật quan trọng cùng với các nhận xét tổng kết về việc thể hiện tri thức gồm :

- Một cặp ba O-A-V thể hiện giá trị thuộc tính của đối tượng.
- Sự kiện không chắc chắn có thể được thể hiện trong hệ thống với nhân tố tin cậy.
- Sự kiện nhập nhằng có thể được thể hiện qua tập mờ.
- Các luật dùng để suy diễn thông tin mới từ các thông tin cũ.
- Một luật khớp có chứa biến có thể áp dụng cho các đối tượng tương tự.
- Các luật có thể thể hiện suy diễn mờ hay không chắc chắn.

- Mạng ngữ nghĩa thể hiện đối tượng và mối quan hệ giữa chúng.
- Nút đối tượng trong mạng ngữ nghĩa thừa kế thông tin từ nút cha.
- Khung thể hiện tri thức thủ tục và mô tả.
- Một khung thể hiện thừa kế tri thức thủ tục và mô tả từ khung lớp.
- Mặt dùng để thể hiện tri thức bổ sung hay điều khiển thuộc tính của đối tượng.
- Logic là cách thể hiện và suy lý tri thức một cách hình thức.
- Phép toán vị từ thể hiện khía cạnh định tính của mệnh đề thông qua biến và hằng số.
- Phép toán của phép toán vị từ có thể dùng để tạo các suy diễn phức tạp.

Chương 3

VẤN ĐỀ GIẢI BÀI TOÁN

Chương này giới thiệu hai nội dung. Thứ nhất là các đặc tính của bài toán cần giải. Thứ hai là đặc tính của hệ thống sản xuất.

I. CÁC ĐẶC TÍNH CỦA BÀI TOÁN

Trong các phương pháp giải các lớp bài toán hay vấn đề, người ta thường lưu ý đến các phương pháp máy rũi. Khi đó, lớp các bài toán có thể được phân chia thành các bài toán con; tuy nhiên cần quan tâm đến :

- Bài toán con đó thực dễ dàng được giải và độc lập với nhau,
- Trong khi giải các bài toán, có thể bỏ qua một vài bước, tức trong quá trình giải, có vài bước không cần thiết.
- Trong các bài toán, cần có hệ thống các tiên đề, và có thể dự đoán trước được các bài toán con được phát sinh.
- Trong các bài toán, yêu cầu kết quả tối ưu không phải bao giờ cũng cần; tuy nhiên, cần xét đến khả năng thụ được lời giải tối ưu mà không phải so sánh với các kết quả khác.
- Việc sử dụng trí thức trong các bài toán cần thiết đến đâu, và cần đến khối lượng lớn không ?
- Trong các phương pháp giải, nên khẳng định vai trò của giao diện người/máy.

Các vấn đề nêu trên có thể được nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong các mục con dưới đây chỉ là một vài nội dung nhỏ.

I.1. Phân rã ra các bài toán nhỏ

Một bài toán phức tạp thường được đưa về nhiều bài toán nhỏ hơn. Các bài toán nhỏ đã được giải hoặc dễ được giải; chúng không còn phức tạp như bài toán ban đầu.

Quá trình phân rã một bài toán phức tạp được thực hiện cho đến khi toàn bộ các bài toán được giải.

Thí dụ

Bài toán tích tích phân tách bài toán ban đầu thành các bài toán tích phân đơn giản hơn, theo công thức phân rã tích phân.

$$\int (x^2 + 3x) dx = \int x^2 dx + \int 3x dx = x^3 / 3 + 3x^2 / 2$$

Khi thu được các bài toán nhỏ, người ta kiểm tra khả năng giải tại bước này. Nếu chưa giải ngay được, việc phân rã được tiến hành tiếp.

1.2. Một số bước thừa khi giải bài toán

Trong số các bước giải bài toán người ta có thể thực hiện một số bước đi không cần thiết. Dĩ nhiên việc vấp phải sai lầm chưa hẳn là không có ích ! Các bước đi thừa sinh ra bởi người giải bài toán thử nghiệm, dò tìm đường đi đến đích. Việc trạng thái của bài toán quay trở về một trạng thái trước đó cho người ta thấy các bước chuyển trạng thái của quá trình đó là thừa.

Thí dụ

Người ta được mời chơi trò 8-ô. Việc đi thủ gây ra thừa rất hay xảy ra, dễ nhận thấy có lẽ bản thân trò chơi này dễ tạo điều kiện thủ đi thủ lại một nước đi.

1	2	3
6	5	
8	7	4

Hình 3-1. Trò chơi 8 ô.

Để các bước thừa bị loại ngay, quá trình giải có thể trang bị chứa năng hủy bỏ bước đi vừa thực hiện, chẳng hạn như chức năng UNDO trong các trò chơi. Chức năng này không phải là không cần thiết trong việc đi đến lời giải. Tùy từng loại bài toán, chẳng hạn bài toán chứng minh định lý, một số bước giải có thể được bỏ qua khi lại gặp trạng thái trước đó. Trong bài toán 8-ô, người ta được phép đi lại được nước vừa đi; nhưng trong chơi cờ, một đối thủ xin hoãn lại nước thì chưa chắc đã hay.

Những ghi nhận này không những áp dụng cho việc giải một bài toán mà còn cho hệ sản xuất. Việc chấp nhận khả năng làm lại đồng nghĩa với việc chấp nhận sai lầm trong việc giải. Trong quá trình *không chấp nhận quay lui*, khả năng làm lại không được đặt ra.

Trong chương khác đã định nghĩa về giải bài toán. Dưới đây là giới thiệu về hệ sản xuất.

Định nghĩa 3-1: Hệ sản xuất (Production system)

Một hệ sản xuất là hệ thống dựa trên luật, với :

- *Tập các luật, như cơ sở tri thức tĩnh, trong đó tri thức được mô tả dưới dạng các luật sản xuất, tức là dưới dạng cặp các điều kiện*
- *Hành động,*
- *Bộ nhớ làm việc, như cơ sở tri thức động, chứa dữ liệu, các đích và các kết quả trung gian,*
- *Bộ diễn giải các luật, như thành phần giải bài toán.*

Trong *suy diễn tiến*, khai thác chương trình là quá trình đơn giản gồm các bước lập sau :

1. *Trước hết các luật được xác định các điều kiện, tức giả thiết IF được thỏa mãn bởi nội dung của bộ nhớ làm việc;*
2. *Thứ hai là một luật cụ thể, gọi là luật được kích hoạt được chọn và về THEN của luật được thực hiện;*
3. *Thứ ba, thông tin được đưa vào bộ nhớ làm việc.*

Chu trình tương tự được thực hiện cho quá trình *suy diễn lùi* xét từ về phải của luật, tức phía THEN.

I.3. Khả năng đoán trước trạng thái của bài toán

Trong các bài toán đơn giản như bài toán 8-ô, tính trước vài nước đi không khó. Người ta cho bảng hai chiều gồm chín ô vuông. Một trong các ô không chứa con số nào, và tám ô còn lại chứa các số 1, 2... 8.

Bài toán đặt ra là dùng các phép đổi chỗ để đưa các con số về vị trí tương đối cần thiết. Hai ô đối số cho nhau nếu chúng có cạnh kề nhau và một trong hai là ô trống. Dự đoán trạng thái của các số trong các ô nhằm tránh các nước đi không cần thiết. Nước đi của bài toán này là một lần đổi chỗ ô trống.

1	2	3
6	5	
8	7	4

Trạng thái ban đầu

1	2	3
8		4
7	6	5

Trạng thái yêu cầu

Hình 3-2. Thí dụ về trạng thái ban đầu và trạng thái đích của trò 8 ô.

Trong bài toán phức tạp hơn như chơi bài, không thể có nhiều thông tin về quân bài phía dưới, về bài của đối phương, người ta không thể đoán trước một cách chắc chắn. Còn đối với bài toán lập kế hoạch, việc dự đoán trước được là điều chắc chắn; nếu không thì cũng dự đoán được với xác suất nào đó. Như vậy số các khả năng nhiều lên và gây không ít tổn kém cho việc xử lý, lưu trữ... do việc phải nhớ tất cả các trạng thái.

Nhận xét cho thấy :

- Cần lưu ý khi giải một số bài toán thuộc loại không làm lại được và không đoán trước được một cách chắc chắn.
- Khó dự đoán lời giải của các bài toán như bài toán chơi bài, bài toán điều khiển thao tác của người máy, hệ thống hỗ trợ cho luật sư.

I.4. Chọn giải pháp tốt, tối ưu

Một số bài toán yêu cầu tìm lời giải chấp nhận được, hay lời giải tối ưu. Việc giải các bài toán này được thực hiện trong không gian các trạng thái, cần chuyển qua nhiều trạng thái của bài toán. Người ta được phép lựa chọn trong số nhiều thông tin và các luật để giải bài toán.

Thí dụ

Dưới đây là thí dụ lịch sử được sử dụng nhiều trong các chương sau này. Cho cơ sở dữ liệu đặc biệt gồm các sự kiện. Như định nghĩa trước đây, sự kiện là một ghi nhận được dùng trong hoàn cảnh tạm thời, cụ thể là một khái niệm trong nghiên cứu có tính lý thuyết về lập kế hoạch. Sự kiện cũng nhằm vào sự thay đổi của trạng thái. Mỗi sự kiện được khởi động do tác nhân gọi là hành động. Các sự kiện cũng là các phần tử theo cấu trúc thời gian, theo logic mang tính thời gian.

Trong cơ sở tri thức còn có các biểu thức như là "*if A then B*" được ngầm hiểu như suy diễn logic $A \rightarrow B$ hay là một luật sản xuất, quan hệ nhân quả giữa A và B. Nó được giải thích là "nếu A thì B". Tuy nhiên hai nghĩa này là không tương đương, bởi vì

$A \rightarrow B$ là đúng ngay cả khi A là sai, trong khi mà IF A THEN B không áp dụng trong trường hợp A sai.

Cơ sở tri thức gồm các tri thức sau :

1. Marcus là người
2. Marcus là người Pompeie
3. Marcus sinh năm 40
4. Mọi người đều có thể chết
5. Người Pompeie chết khi núi lửa phun, vào năm 79
6. Không ai sống quá 150 tuổi
7. Bây giờ là 1997

Nếu cần biết "Marcus có còn sống không ?", tức đòi hỏi có suy diễn trong cơ sở tri thức trên, có phương pháp hình thức :

1. Áp dụng 1. Marcus là người, tức đã dùng tiên đề 1
2. Áp dụng 4. Người có thể chết, tức tiên đề 4
3. Thu được 8. Marcus có thể cũng chết, tức dùng cả tiên đề 1, 4
4. Áp dụng 3. Marcus sinh năm 40, tức tiên đề 3
5. Áp dụng 7. Bây giờ là 1997, tức tiên đề 7
6. Áp dụng 9. Marcus đã 1957 tuổi, do dùng tiên đề 3, 7
7. Áp dụng 6. Không ai sống quá 150 tuổi, tiên đề 6

Thu được 10. Marcus đã chết, do dùng tiên đề 8, 6 và 9

Hoặc đơn giản hơn, có suy diễn

1. Áp dụng 7. Bây giờ là 1997, tức tiên đề 7
2. Áp dụng 5. Tất cả người Pompeie đều chết, năm 79, tức tiên đề 5
3. Thu được 11. Bây giờ người Pompeie đã chết, do tiên đề 7, 5
4. Áp dụng 2. Marcus là người Pompeie, tức tiên đề 2
5. Thu được 12. Marcus đã chết, do dùng 11, 12

Trong thí dụ trên, thường thì khi đã thu được kết quả, người ta không còn chú ý đến việc tìm cách giải khác, mà có thể phương án sau là tốt hơn. Việc tìm đường đi ngắn nhất trong hành trình của người đưa thư là thí dụ. Tuy nhiên việc đi tìm phương án tối ưu là không dễ, do bị hạn chế về thời gian, tài nguyên khác. Trong các trường hợp đó, phương pháp may rủi là thích hợp.

Việc dùng máy tính để giải bài toán không có thuật toán nào, cũng không có thuật toán với độ phức tạp chấp nhận được. Trước kia, trí tuệ nhân tạo được coi là "chương trình hóa máy tính", nhằm phân biệt nó với việc lập trình có thuật toán. Điều này giờ đây không còn đúng, do việc xử lý tri thức máy tính được lập ra theo cách có thuật toán trên máy tính.

I.5. Vai trò của tri thức phụ mang tính người khi giải bài toán

Không thể không dùng cơ sở tri thức trong các bài toán xử lý tri thức. Chẳng hạn trong bài toán chơi cờ, tri thức giúp máy tính toán các nước đi. Để thấy được vai trò của quan hệ người/máy trong quá trình giải bài toán, có thể tách biệt hai lớp bài toán :

- Thứ nhất là lớp các bài toán không cần trao đổi thông tin người/máy. Đó là bài toán đã có thuật toán, tự động sinh ra lời giải, không cần giải thích về các suy lý.
- Thứ hai là lớp các bài toán duy trì hội thoại nhằm lấy thêm thông tin phụ trong quá trình giải.

II. ĐẶC TÍNH CỦA HỆ SẢN XUẤT

Có thể dùng hệ sản xuất để diễn tả phương pháp tìm lời giải cho một bài toán. Có các hệ sản xuất khác nhau và có các hệ sản xuất chuyên dụng. Người ta thấy các hệ sản xuất có những đặc tính và giữa các hệ sản xuất khác nhau có những quan hệ. Hai đặc tính chính của hệ sản xuất là :

- Tính đơn điệu,
- Tính giao hoán.

Dựa vào các đặc tính, các hệ sản xuất hay các bài toán được chia thành ba lớp.

1. *Lớp thứ nhất gồm các hệ sản xuất đơn điệu.* Trước hết, những hệ sản xuất đơn điệu là hệ mà việc áp dụng một luật mới không làm tổn hại đến các luật khác đã được đem thực hiện. Suy luận gọi là đơn điệu là một quá trình mà các tri thức thu được chỉ tăng thêm; về hình thức thì :

Nếu $U \rightarrow A$ và $U \subset W$ thì $W \rightarrow A$

2. *Thứ hai, hệ sản xuất giao hoán từng phần* là hệ mà nếu áp dụng xâu nào đó của các luật, chuyển được kết quả từ X đến Y thì bất kì giao hoán nào của các luật tham gia cũng cho kết quả như vậy.
3. *Thứ ba, hệ sản xuất giao hoán* nói chung là hệ thống có thể được tách ra thành hệ thống giao hoán đơn điệu hay giao hoán từng phần.

Việc xét kĩ hơn về suy lý đơn điệu/không đơn điệu còn được xét tiếp trong chương sau.

Việc phân chia lớp nhằm áp dụng các chiến lược cài đặt phù hợp, để nó có thể phù hợp với một bài toán xác định.

Thí dụ

Bài toán chứng minh định lý thuộc loại giao hoán từng phần, đơn điệu. Loại bài toán không đơn điệu có thể kể ra là bài toán 8-ô, thế giới của các khối hộp. Việc phân tích hóa học thuộc loại không giao hoán và đơn điệu; còn chơi bài thì không đơn điệu.

Bài toán thế giới các hình khối, là thế giới nhỏ nhân tạo, gồm các khối lập phương hay hình chóp, được thiết kế để phát triển các tư tưởng trong thị giác máy tính, trong người máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chương trình SHRDLU mô phỏng tay máy hoạt động trong thế giới này; các mẫu và mô hình mở rộng của thế giới này vẫn được dùng để thể hiện cho ý tưởng và phương pháp trong trí tuệ nhân tạo.

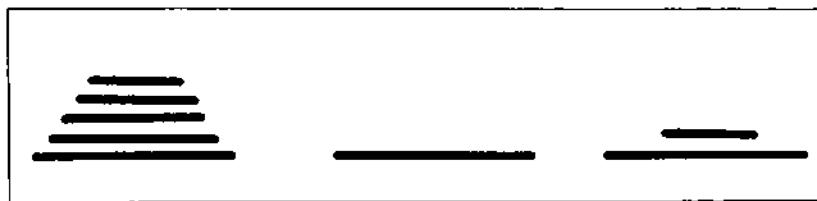
Về hình thức, có thể chọn bất kì hệ sản xuất nào để giải bài toán nhưng chỉ một vài hệ là hiệu quả. Có nhiều bài toán không chấp nhận quay lui thì thứ tự thực hiện các bước là quan trọng.

Thí dụ

Khi đã rót các chất hóa học vào nhau trong bài toán phân tích, tạo ra chất mới thì không thay đổi được. Trong bài toán này thứ tự thực hiện là quan trọng.

Một số bài toán khác có thể dùng làm thí dụ minh họa, chẳng hạn như :

- **Bài toán tháp Hà nội.** Có một chồng các đĩa, đĩa nhỏ đặt trên đĩa to. Cần di chuyển chồng đĩa sang vị trí khác; mỗi lần chỉ di chuyển một đĩa và được phép dùng vị trí trung gian. Điều kiện ở đây là đĩa to bao giờ cũng ở phía dưới đĩa nhỏ hơn. Trong hình yêu cầu chuyển chồng đĩa bên trái sang chồng bên phải. Chồng đĩa giữa là chồng đĩa trung gian.



Hình 3-3. Ba chồng đĩa trong bài toán Tháp Hà nội.

- Bài toán **con khỉ và buồng chuối** trong căn phòng không có gì ngoài các gậy và hộp gỗ để treo. Làm sao khỉ chộp được chuối khi mà buồng chuối ở trên cao bằng chiều cao của khỉ cộng với chiều cao của cái hộp và cây gậy.

- Bài toán **ba nhà truyền giáo** và ba kẻ ăn thịt người. Ba nhà truyền giáo gặp ba kẻ thuộc bộ tộc ăn thịt người tại bờ sông. Tại đó có chiếc thuyền chỉ chở được hai người. Làm sao qua sông khi mà kẻ ăn thịt người sẽ thực hiện tội ác nếu họ đông người hơn.

- Bài toán **diễn số** vào các chữ trong biểu thức toán cũng thuộc phạm vi giải quyết của các phương pháp giải. Có các hàng chữ và phép toán số học. Cần diễn các số thay cho các chữ phù hợp với luật của phép toán số học. Bài toán thuộc loại nghiên cứu về mật mã.

III. KẾT LUẬN

Chương này đã đề cập vấn đề giải bài toán theo các nội dung :

- Xác định đặc tính của bài toán. Bài toán có thể được phân rã, giảm các bước thừa, sử dụng thêm các tri thức phụ để việc giải có hiệu quả hơn.
- Hệ sản xuất được nhìn nhận theo tính chất đơn điệu và giao hoán. Một số bài toán về trí tuệ nhân tạo được giới thiệu như bài toán thí dụ.

Chương 4

MỘT SỐ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ GIẢI BÀI TOÁN

Chương này trình bày chung về các kỹ thuật suy diễn, rồi làm rõ thêm về suy diễn tiến và suy diễn lùi. Tiếp theo là sử dụng cây bài toán, hay còn gọi là đồ thị bài toán trong việc suy diễn. Việc quay lui và quản lý các tri chân lý dùng trong kỹ thuật quay lui được lần lượt giới thiệu. Các kỹ thuật so sánh, khớp đúng và một số chức năng may rủi kết thúc chương.

I. CÁC KỸ THUẬT SUY DIỄN

I.1. Giới thiệu

Để giải bài toán trong hệ thống trí tuệ nhân tạo, tối thiểu cần thiết việc thể hiện tri thức, như đã được trình bày trong chương trước. Rồi cần có hệ thống suy lý trên các tri thức. Trong hệ thống như hệ chuyên gia, việc suy lý được thực hiện thông qua kỹ thuật suy diễn và các chiến lược điều khiển. Các *kỹ thuật suy diễn* hướng dẫn hệ thống theo cách tổng hợp tri thức từ các tri thức đã có trong cơ sở tri thức và từ các sự kiện ghi lại trong bộ nhớ. Các *chiến lược điều khiển* thiết lập đích cần đến và hướng dẫn hệ thống suy lý.

I.2. Suy lý

Con người giải bài toán bằng cách kết hợp các sự kiện với các tri thức. Họ dùng các sự kiện riêng về bài toán và dùng chúng trong ngữ cảnh hiểu tổng thể về lĩnh vực của bài toán để rút ra các kết luận logic. Quá trình này gọi là *suy lý*.

Định nghĩa 4-1 : Suy lý (Reasoning)

Quá trình làm việc với tri thức, sự kiện, và các chiến lược giải bài toán để để rút ra kết luận.

Hiểu cách con người suy lý và cách họ làm việc với thông tin về bài toán đã cho, cộng với kiến thức tổng quát của họ về lĩnh vực này sẽ đảm bảo hiểu rõ các bước đi trong việc xử lý tri thức trong hệ thống trí tuệ nhân tạo.

1.2.1. Suy lý theo cách suy diễn

Con người dùng suy lý suy diễn để rút ra thông tin mới từ các thông tin đã biết. Các thông tin này có quan hệ logic với nhau. Suy lý suy diễn dùng các sự kiện của bài toán gọi là các *tiền đề* và kiến thức chung có liên quan ở dạng các luật gọi là các *kéo theo*.

Thí dụ

Kéo theo : Tôi sẽ ướt nếu tôi đứng dưới mưa.

Tiền đề : Tôi đứng dưới mưa.

Kết luận : Tôi sẽ ướt.

Suy lý suy diễn là một trong các kỹ thuật phổ biến nhất. Suy diễn đã dùng modus ponens, là loại cơ bản của suy lý suy diễn. Khi có $A \rightarrow B$ và A đúng thì rút ra được B đúng.

1.2.2. Suy lý quy nạp

Con người dùng suy lý quy nạp để rút ra kết luận tổng quát từ một tập các sự kiện theo cách *tổng quát hóa*.

Thí dụ

Giả thiết : Con khỉ ở vườn thú Hà nội ăn chuối

Giả thiết : Con khỉ ở vườn thú Cần thơ ăn chuối

Kết luận : Nói chung, khỉ ăn chuối.

Qua suy lý này, người ta cho rằng kết luận sẽ đúng cho *tất cả* các trường hợp cùng loại, dựa trên một số *hạn chế* của các trường hợp. Thực chất của suy lý suy diễn là đem cái thiếu số áp đặt cho đa số. Năm 1988 Firebaugh mô tả quá trình này như sau :

Cho tập các đối tượng $X = \{a, b, c, \dots\}$, nếu tính chất P đúng đối với a , và nếu tính chất P đúng đối với b , và nếu tính chất P đúng đối với $c, \dots$, thì tính chất này đúng với *tất cả* X .

1.2.3. Suy lý giả định

Suy diễn là suy lý chính xác từ các sự kiện và thông tin đã biết. Suy lý giả định (abductive) là một loại *suy diễn có vẻ hợp lý*. Điều này có nghĩa câu kết luận có thể đúng, nhưng cũng có thể không đúng.

Thí dụ

Kéo theo : Đất ướt nếu trời mưa

Thiền đề : Đất ướt

Kết luận : Trời mưa ?

Kết luận "trời mưa ?" cho rằng có thể trời mưa, cũng có thể không phải trời mưa mà "đất ướt" xảy ra vì lý do nào khác.

1.2.4. Suy lý tương tự, loại suy

Người ta tạo một *mô hình* của một vài khái niệm thông qua kinh nghiệm của họ. Họ dùng mô hình này để hiểu một vài hoàn cảnh và đối tượng tương tự. Họ vạch ra điểm tương đồng giữa hai vật đem so sánh, rút ra sự giống nhau và khác nhau nhằm hướng dẫn việc suy lý của họ.

Thí dụ

Khung : Con hổ

Chủng loại :	Thú vật
Số chân :	4
Ăn :	Thịt
Sống tại :	Ấn độ và Đông Nam Á
Màu :	Vàng có vạch

Một khung cho biết thông tin đa dạng về đối tượng. Người ta có thể dùng khung để thể hiện những *nét điển hình của các đối tượng tương tự*. Nếu cho rằng Sư tử giống Hổ thì Sư tử cũng có nhiều tính chất như trên. Loại suy lý này có thể dùng để hiểu biết về đối tượng mới, và để hiểu rõ thêm bằng cách *tra cứu đến những sự khác biệt* giữa các đối tượng. Trong thí dụ này, Sư tử được phân biệt với Hổ do các nét khác nhau giữa chúng.

1.2.5. Suy lý theo lẽ thường

Nhờ kinh nghiệm, con người có thể giải vấn đề một cách hiệu quả. Họ sử dụng lẽ thông thường (common sense) để nhanh chóng rút ra kết luận. Suy lý theo lẽ thường có xu hướng thiên về phán xét sự đúng đắn hơn là suy lý chính xác về logic.

Thí dụ

Vấn đề chẩn đoán hồng học ô tô : "Siết quạt lỏng thường gây ra tiếng ồn". Kết luận này có được do kinh nghiệm sửa nhiều ô tô. Người ta đoán ngay "Siết quạt lỏng" khi thấy chiếc ô tô sinh ra tiếng ồn. Loại tri thức này được coi như **may rủi**, **cầu may**.

Khi các may rủi dùng để hướng dẫn giải bài toán trong hệ thống trí tuệ nhân tạo, người ta có kiểu **tìm kiếm may rủi** hay **tìm phù hợp (best-first)**. Loại tìm kiếm này phát hiện lời giải tại nơi có vẻ là tốt nhất. Như vậy cũng chẳng đảm bảo nơi đó có lời giải. Tuy nhiên, cách tìm kiếm may rủi là thích hợp đối với những ứng dụng cần nhanh chóng thu được lời giải.

1.2.6. Suy lý không đơn điệu

Đối với nhiều trường hợp, người ta suy lý trên các thông tin tĩnh. Các thông tin này không thay đổi trạng thái trong quá trình giải bài toán. Loại suy lý này được gọi là **suy lý đơn điệu**.

Thí dụ

Trong vài bài toán trạng thái của các sự kiện thay đổi.

IF Gió thổi

THEN Cái nôi dung đưa

Nếu có sự kiện "cơn gió mạnh" thì câu trong IF đúng, tức là người ta đã sử dụng nếu "gió thổi mạnh" thì "gió thổi". Lúc này trong câu trên, người ta thu được kết luận trong câu THEN, tức là :

"cơn gió mạnh" → "gió thổi" → "cái nôi dung đưa

Sau khi gió mạnh hết, người ta muốn rằng cái nôi hết dung đưa. Tuy nhiên, hệ thống với cách suy lý đơn điệu sẽ "giữ" trạng thái đang dung đưa của cái nôi.

Do việc theo dõi sự thay đổi của thông tin không mấy khổ khăn, khi có sự kiện nào thay đổi người ta có thể dựa vào nhiều sự kiện phụ thuộc khác để thu được kết luận như mong muốn. Loại suy lý như vậy được gọi là **suy lý không đơn điệu**.

Hệ thống có thể suy lý không đơn điệu nếu nó có hệ thống quản lý giá trị chân lý. Hệ thống này quản lý dữ liệu về *nguyên nhân* để sự kiện được khẳng định. Do vậy khi nguyên nhân thay đổi, sự kiện cũng thay đổi theo. Một hệ thống dùng suy lý không đơn điệu như thí dụ trên sẽ giữ được cái nôi đang dung đưa lại.

1.3. Suy diễn

Hệ thống trí tuệ nhân tạo mô hình hóa quá trình suy lý của con người nhờ kỹ thuật gọi là **suy diễn**. Việc suy diễn là quen thuộc trong hệ chuyên gia.

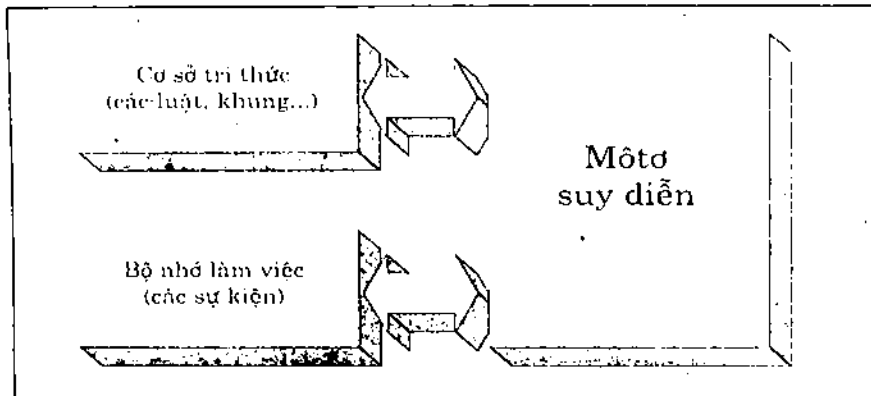
Định nghĩa 4-2 : Suy diễn (Inference)

Quá trình dùng trong hệ chuyên gia để rút ra thông tin mới từ các thông tin cũ.

Một hệ chuyên gia thực hiện suy diễn bằng modun gọi là mô tơ suy diễn. Nó được định nghĩa:

Định nghĩa 4-3 : Mô tơ suy diễn (Inference Engine)

Bộ xử lý trong hệ chuyên gia khớp các sự kiện trong bộ nhớ với tri thức lĩnh vực trong cơ sở tri thức, để rút ra các kết luận về vấn đề đang xét.



Hình 4-1. Vị trí của mô tơ suy diễn trong hệ chuyên gia.

Người ta thường quan tâm về một số khía cạnh của suy diễn, cũng như cách thức thực hiện của mô tơ suy diễn. Trong hệ thống, phần mô tơ suy diễn thường được coi là kín, ít thấy tường minh. Tuy nhiên cần biết :

- Câu hỏi nào sẽ được chọn để người sử dụng trả lời ?
- Cách tìm kiếm trong sơ tri thức ?
- Làm sao chọn được luật thực hiện được trong số các luật có thể ?
- Thông tin vừa được kết luận có ảnh hưởng thế nào đối với việc tìm kiếm ?

Lần lượt các vấn đề này sẽ được trả lời sau khi trình bày kỹ thuật suy diễn tiến và lui. Cả hai kỹ thuật suy diễn này đều dựa trên suy diễn logic được xét dưới đây.

1.3.1. Modus Ponens

Suy lý theo logic đã được giới thiệu qua các luật suy diễn đơn giản gọi là **modus ponens**.

Định nghĩa 4-4 : Modus Ponens

Luật logic khẳng định rằng nếu biết A là đúng và A kéo theo B thì có thể cho là B đúng.

Modus ponens làm việc với các tiên đề (các câu đúng) để suy ra các sự kiện mới. Chẳng hạn có tiên đề với dạng $E_1 \rightarrow E_2$, và tiên đề khác E_1 thì về logic suy ra E_2 , tức E_2 đúng. Các tiên đề này có thể được dịch thành danh sách, trong đó tiên đề 3 có được do tiên đề 1 và tiên đề 2:

1. E_1
2. $E_1 \rightarrow E_2$
3. E_2

Nếu có tiên đề khác, có dạng $E_2 \rightarrow E_3$ thì E_3 được đưa vào danh sách.

Thí dụ

IF nhiệt độ lớn hơn 38 THEN bệnh nhân bị nóng, ứng với $E_1 \rightarrow E_2$

IF bệnh nhân bị nóng THEN uống thuốc cảm, ứng với $E_2 \rightarrow E_3$

Coi như đây là hai tiên đề đầu tiên, STATE-0

Giả sử có bệnh nhân nhiệt độ trên 38, thêm tiên đề mới "nhiệt độ trên 38", vào trạng thái, tạo nên STATE-1 :

1. $E_1 \rightarrow E_2$
2. $E_2 \rightarrow E_3$
3. E_1 (nhiệt độ trên 38)

E_2 được thêm vào, tạo nên STATE-3 :

1. $E_1 \rightarrow E_2$
2. $E_2 \rightarrow E_3$
3. E_1 (nhiệt độ trên 38)
4. E_2 (bệnh nhân bị nóng)

Thông tin mới thêm tạo ra tiên đề E_3 . Thêm E_3 vào, tạo nên STATE-4 :

1. $E_1 \rightarrow E_2$
2. $E_2 \rightarrow E_3$
3. E_1 (nhiệt độ trên 38)
4. E_2 (bệnh nhân bị nóng)
5. E_3 (uống thuốc cảm)

Dựa trên tập các kéo theo, tức là các luật, và dữ liệu ban đầu, luật modus ponens tạo nên một dãy các khẳng định. Quá trình suy diễn được tiến hành nhờ các thông tin đã được khẳng định. Loại suy diễn này là cơ sở của suy diễn dữ liệu hay của hệ chuyên gia suy diễn tiến.

1.3.2. Giải vấn đề

Modus ponens suy ra thông tin mới từ các dữ liệu ban đầu. Chính quá trình suy diễn cho biết *thông tin nào là phù hợp* với ứng dụng. đương nhiên trong các ứng dụng, phải thu thập thêm thông tin để suy ra đích bài toán. Chẳng hạn như bác sĩ muốn khẳng định rõ về bệnh cần làm các xét nghiệm tại phòng thí nghiệm. Loại suy diễn này là cơ sở của việc giải vấn đề, tức giải bài toán. Robinson giới thiệu phương pháp này vào năm 1965, và dùng làm thuật toán cơ bản được dùng trong ngôn ngữ lập trình Prolog.

Định nghĩa 4-5 : Giải vấn đề (Problem solving)

Chiến lược suy diễn dùng trong các hệ thống logic để xác định chân lý của một khẳng định.

Phương pháp giải muốn chứng minh rằng định lý nào đó hay một đích thể hiện qua mệnh đề P nào đó là đúng, dựa trên tập các tiên đề đã cho về vấn đề này. Thực ra phương pháp này chứng minh phủ định của P, tức $\neg P$, không thể đúng được. Do vậy nó có tên là *chứng minh bằng phản chứng*. Phương pháp giải đưa ra biểu thức mới, gọi là *vật giải (tresolvent)* bằng cách hợp các tiên đề và phủ định của điều phải chứng minh.

Để minh họa cho cách giải, giả sử có hai tiên đề ở dạng $A \vee B$ và $\neg B \vee C$. Phương pháp tạo vật giải bằng cách dùng logic AND :

$$(A \vee B) \wedge (\neg B \vee C) = A \vee C$$

Về hình thức có thể cộng các biểu thức và lưu ý B và $\neg B$ triệt tiêu. Có thể dùng thí dụ thực tế để rõ thêm về phương pháp tạo vật giải này.

Vật giải này được bổ sung vào tập các tiên đề. Quá trình tiếp tục cho đến khi thấy mâu thuẫn. Mâu thuẫn đơn giản là hai tiên đề có giá trị logic trái nhau, như P và $\neg P$. Mâu thuẫn ngầm chỉ ra rằng mệnh đề đó đúng, tức câu ban đầu là đúng.

Thuật toán giải được tổng kết như sau :

1. Giả sử $\neg P$ đúng
2. Chỉ ra được các tiên đề và $\neg P$ đưa đến mâu thuẫn
3. Kết luận rằng $\neg P$ là sai, vì nó đưa đến mâu thuẫn
4. Do $\neg P$ sai, nên P đúng

Thí dụ

Tiếp tục thí dụ về bệnh nhân bị nóng. Lưu ý luật IF A THEN B được biểu diễn bằng kí hiệu là $A \rightarrow B$; nó có giá trị logic như $\neg A \vee B$.

Ban đầu có

- IF nhiệt độ lớn hơn 38 THEN bệnh nhân bị nóng, ứng với $E_1 \rightarrow E_2$, tức $\neg E_1 \vee E_2$
- IF bệnh nhân bị nóng THEN uống thuốc cảm, ứng với $E_2 \rightarrow E_3$, tức $\neg E_2 \vee E_3$
- Nhiệt độ trên 38, tức E_1 .

Thí dụ muốn chứng minh E_3 là đúng. Theo thuật toán, giả sử $\neg E_3$ là đúng. Lúc này bản toán có STATE-0 :

1. $\neg E_1 \vee E_2$
2. $\neg E_2 \vee E_3$
3. E_1
4. $\neg E_3$

Giải tiền đề 1 và 2 thu được $\neg E_1 \vee E_3$. Bổ sung nó vào tập trạng thái, được STATE-1:

1. $\neg E_1 \vee E_2$
2. $\neg E_2 \vee E_3$
3. E_1
4. $\neg E_3$
5. $\neg E_1 \vee E_3$

Giải tiền đề 3 và 5 thu được E_3 . Bổ sung E_3 vào tập trạng thái, được STATE-2

1. $\neg E_1 \vee E_2$
2. $\neg E_2 \vee E_3$
3. E_1
4. $\neg E_3$
5. $\neg E_1 \vee E_3$
6. E_3

Cuối cùng thấy được mâu thuẫn từ tiên đề 4 và 6. Do vậy $\neg E_4$ là sai, tức E_4 là đúng. Vậy là đích ban đầu "uống thuốc cấm" được thiết lập. Kết quả này như kết quả thu được bằng *modus ponens*. Tuy nhiên cách tiếp cận là khác.

Trong *modus ponens*, dữ liệu ở dạng thông tin dùng khởi động tìm kiếm và kết quả có được do dùng phép kéo theo. Nếu bài toán có nhiều phép kéo theo, quá trình có thể rồi lên, suy diễn ra tất cả thông tin có thể. Việc *giải* chỉ tập trung vào đích, chỉ xét các kéo theo nào có ý nghĩa.

Cách giải vừa nêu dựa trên logic mệnh đề. Việc dựa vào phép toán vị từ cũng tương tự nhưng phức tạp hơn, cần có các thủ tục làm việc với biến và các lượng từ. Điều này cần đến các thuật toán như *thuật toán thống nhất* và dùng hàm Skolem. Nội dung này sẽ được chi tiết thêm.

1.3.4. Giải vấn đề một cách tự nhiên

Trong việc giải không phân biệt đầu là đích, là giả thiết hay luật. Tất cả được đưa vào danh sách và được luật suy diễn xử lý. Loại xử lý này cũng có thể lẫn đường, do không giữ được đầu là điều cần chứng minh. Vậy nên kỹ thuật **suy diễn một cách tự nhiên**, hay là **giải như không giải** chứng minh câu hướng đến đích. Suy diễn tự nhiên dùng luật suy diễn quay lui theo dạng sau :

Để chứng minh $[H \wedge (A \rightarrow B) \rightarrow C]$:

Nếu đã có $(B \rightarrow C)$ thì chứng minh $(H \rightarrow A)$.

Thí dụ

Xét bài toán sau đây để minh họa cho cách giải này. Giả sử cần chứng minh Nam thích đội bóng Sông Cấm của Hải phòng. Giả sử ai sống ở Hải phòng đều thích Sông Cấm. Do vậy nếu xác định được Nam sống tại Hải phòng, thì chứng minh xong. Bài toán được thể hiện lại như sau :

Giả thiết : sống tại Hải phòng (Nam) $\wedge$ (sống tại Hải phòng (X) $\rightarrow$ thích Sông Cấm (X))

Đích : thích Sông Cấm (Nam)

Trong phần giả thiết thay biến X bằng giá trị Nam, rồi thử các mệnh đề như cách suy diễn trên.

H = sống tại Hải phòng (Nam)

A = sống tại Hải phòng (Nam)

B = thích Sông Cấm (Nam)

C = thích Sông Cấm (Nam)

Do hiển nhiên $B \rightarrow C$, cần thử $H \rightarrow A$. Điều này cũng hiển nhiên.

Giải theo cách tự nhiên có ưu điểm là cho phép trao đổi với người dùng trong quá trình chứng minh. Cách này thành công trong hệ thống IMPLY năm 1977. Nó cũng có những nét như hệ chuyên gia hướng đích hay quay lui.

II. SUY DIỄN TIẾN/ LUI

II.1. Tổng quan

Mục đích của quá trình tìm kiếm là phát hiện đường đi từ cấu hình hay trạng thái xuất phát đến trạng thái đích. Có hai hướng: tiến hay lùi, khi thực hiện mục đích này. Hai phương pháp suy diễn là suy diễn tiến và suy diễn lùi sẽ được trình bày chi tiết ngay sau đây. Một cách chưa được hình thức, có thể coi *suy diễn tiến* là chiến lược giải bài toán xử lý sự kiện hay dữ liệu; nó thiên về quá trình suy diễn lập đi lập lại từ tiền đề hay giả thiết di chuyển về phía trước từ giả thiết về phía kết luận.

Thí dụ

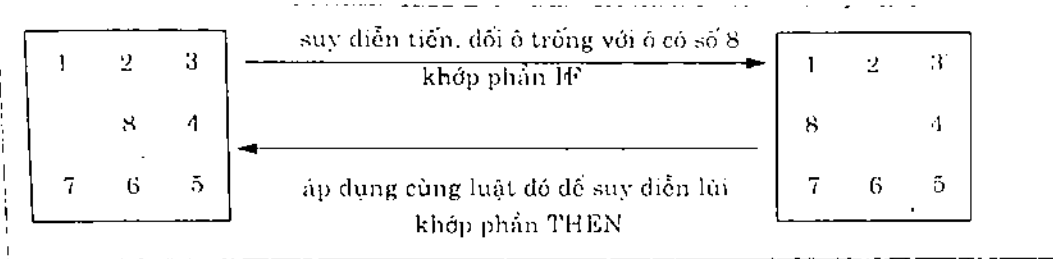
Về chiến thuật này, giả thiết **p** và **r**, có thể suy ra **s** do luật 1, **t** từ luật 2, và **w** từ luật 4. Nếu đích cần chứng minh là **w** thì tới đây bài toán đã được chứng minh xong.

1. if **p** and **r** then **s**
2. if **r** then **t**
3. if **q** and **s** then **u**
4. if **s** and **t** then **w**
5. if **r** and **u** then **v**

Suy diễn tiến có mặt trái là khi các dữ liệu thừa cứ sinh ra và có thể càng tiếp tục suy diễn càng không đi đến trạng thái đích mong muốn. Hướng tìm kiếm và suy luận ngược với cách này là suy diễn lùi.

Đối với các hệ dựa trên luật, *suy diễn lùi* thiên về quá trình đặt điều kiện hay giả thiết đã có đích bài toán rồi làm ngược với các luật nhằm thấy một tập các giả thiết thỏa mãn dùng cho đích này. Trong thí dụ, cần suy ra **w**, thấy từ luật 4 có giả thiết **t** và **s**; do luật 2, **t** được suy ra chỉ nếu **r** là đúng, và do luật 1, **s** được suy ra chỉ nếu **p** và **r** là đúng; do đó, để có **w**, cần phải cho trước cả **p** và **r**.

Trong hệ sản xuất, dễ thấy tính đối xứng của hai cách suy diễn trên. Thí dụ qua bài toán 8-ô, theo suy diễn tiến người ta xây dựng được cây tìm kiếm bằng cách áp lên trạng thái đầu của các ô, tức gốc của cây. Mỗi bước di chuyển tương ứng với việc áp dụng một luật, tạo ra trạng thái mới của các ô.... cho đến khi hiện ra ô đích được yêu cầu.



Hình 4-2. Dùng luật suy diễn tiến và lùi.

II.2. Suy diễn tiến

II.2.1. Giới thiệu

Quá trình giải đối với vài vấn đề bắt đầu bằng việc thu thập thông tin. Thông tin này được suy lý để suy ra kết luận. Điều này cũng như bác sĩ bắt đầu chẩn đoán bằng một loạt câu hỏi về triệu chứng của bệnh nhân. Loại suy diễn này được mô hình hóa trong hệ chuyên gia có tìm kiếm dữ liệu với tên là **suy diễn tiến**. Suy diễn tương tự như modus ponens đã trình bày.

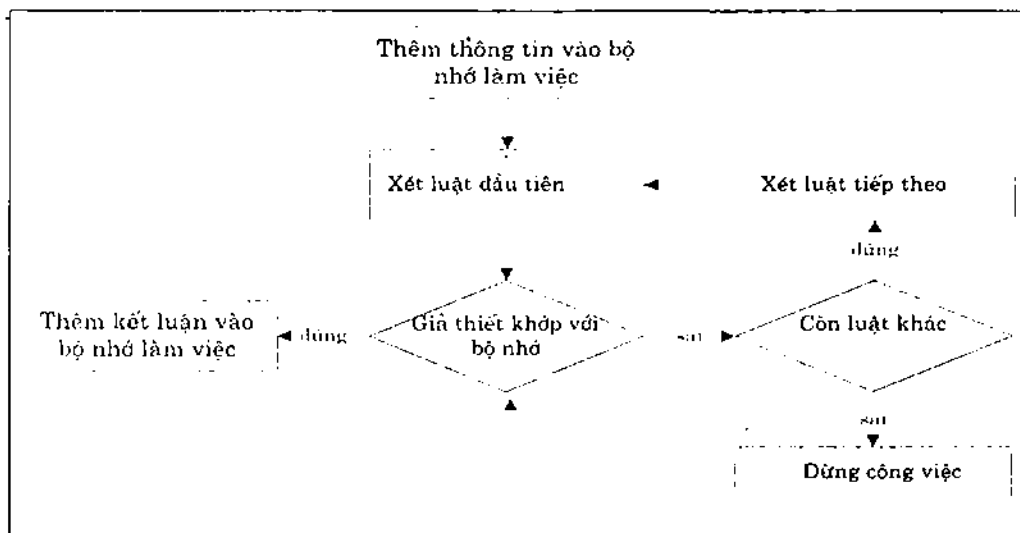
Định nghĩa 4-6 : Suy diễn tiến (Forward chaining)

Chiến lược suy diễn được bắt đầu bằng tập sự kiện đã biết, rút ra các sự kiện mới nhờ dùng các luật mà phần giả thiết khớp với sự kiện đã biết, và tiếp tục quá trình này cho đến khi thấy trạng thái đích, hoặc cho đến khi không còn luật nào khớp được các sự kiện đã biết hay được sự kiện suy diễn.

Ứng dụng đơn giản nhất của hệ thống suy diễn tiến hoạt động như sau :

- Trước tiên hệ thống lấy các thông tin về bài toán từ người sử dụng và đặt chúng vào bộ nhớ làm việc.
- suy diễn quét các luật theo dãy xác định trước; xem phần giả thiết có trùng khớp với nội dung trong bộ nhớ.
- Nếu phát hiện một luật như mô tả trên, bổ sung kết luận của luật này vào bộ nhớ. Luật này gọi là *cháy*.
- Tiếp tục quá trình này; có thể bỏ qua các luật đã cháy. Quá trình tiếp cho đến khi không khớp được luật nào.

Lúc này bộ nhớ có các thông tin của người dùng và thông tin do hệ thống suy diễn.



Hình 4-3. Các hoạt động của hệ thống suy diễn tiến.

Thí dụ

Giả sử có bệnh nhân đến khám bệnh. Bác sĩ dùng kiến thức y học và thông tin do bệnh nhân khai để xem có bệnh gì không. Mô hình chẩn đoán theo suy diễn tiến. Thí dụ xét bệnh viêm họng.

- Luật 1. IF Bệnh nhân rất họng
AND Nghi viêm nhiễm
THEN Tin rằng bệnh nhân viêm họng, đi chữa họng.
- Luật 2. IF Nhiệt độ bệnh nhân quá 37 độ
THEN Bệnh nhân bị sốt
- Luật 3. IF Bệnh nhân ốm trên một tuần
AND Bệnh nhân sốt
THEN Nghi bệnh nhân viêm nhiễm

Thông tin từ bệnh nhân là :

- Bệnh nhân có nhiệt độ 39
- Bệnh nhân đã ốm hai tuần

- Bệnh nhân họng rất

Khi hệ thống thấy giả thiết của luật khớp với thông tin trong bộ nhớ, câu kết luận của luật được bổ sung vào bộ nhớ.

Vòng 1

Bộ nhớ làm việc

Luật 1, giả thiết 1.
rất họng

dúng

Nhiệt độ 39, ốm hai tuần, rất họng

Luật 1, giả thiết 2.
viêm nhiễm

không rõ

Nhiệt độ 39, ốm hai tuần, rất họng

Luật 2, giả thiết 1.
nhiệt độ quá 37
Thực hiện luật 2.
Bệnh nhân sốt

dúng

Nhiệt độ 39, ốm hai tuần, rất họng.
bệnh nhân sốt ✓

kết luận

Vòng 2. Luật 1 lại không khớp, luật 2 cháy.

Luật 3, giả thiết 1.
ốm trên một tuần

dúng

Nhiệt độ 39, ốm hai tuần, rất họng.
bệnh nhân sốt

Luật 3, giả thiết 2.
Bệnh nhân sốt
Luật 3 cháy.
viêm nhiễm

dúng

Nhiệt độ 39, ốm hai tuần, rất họng.
bệnh nhân sốt, viêm nhiễm

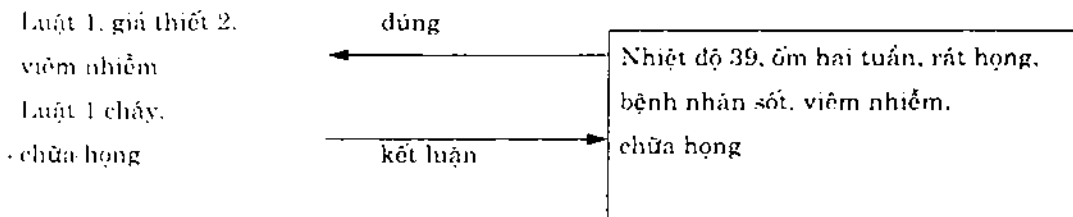
kết luận

Vòng 3.

Luật 1, giả thiết 1.
rất họng

dúng

Nhiệt độ 39, ốm hai tuần, rất họng.
bệnh nhân sốt, viêm nhiễm



Hình 4-4. Các luật bị cháy, thông tin trong bộ nhớ thay đổi trong suy diễn tiến.

Nhờ các thông tin, hệ thống kết luận được ba thông tin mới :

1. Bệnh nhân sốt
2. Nghi viêm nhiễm
3. Phải chữa họng bệnh nhân

Hệ thống suy diễn tiến kết luận mọi thứ có thể. Tiếp cận này phù hợp đối với một vài ứng dụng. Tuy nhiên trong ứng dụng khác, tiếp cận này đưa ra các thông tin không cần thiết. Giả sử cho thêm hai luật :

- Luật 4. IF Bệnh nhân sốt
THEN Lúc ấy bệnh nhân không đi lại được
- Luật 5. IF Bệnh nhân không đi lại được
THEN Bệnh nhân ở nhà và đọc sách.

Hệ thống dễ dàng suy được "bệnh nhân sốt". Thông tin này làm cháy luật 4 và luật 5. Thông tin mới về việc họ ở nhà và đọc sách chẳng giúp ích gì cho bác sĩ. Đương nhiên làm sao hệ thống biết được thông tin đó có quan trọng hay không !

Nói chung hệ thống suy diễn tiến không làm thế nào biết được thông tin này là quan trọng hơn thông tin kia. Do vậy nó tốn công sức vào việc phát hiện các sự kiện không cần thiết.

II.2.2. Giải quyết xung đột

Trong thí dụ về suy diễn tiến, hệ thống kiểm tra các luật để thực hiện luật khi giả thiết khớp với nội dung của bộ nhớ làm việc. Tất nhiên có các luật khác có thể cháy được nhưng không được hệ thống kịp xem xét đến. Sở dĩ như vậy là vì mô-tơ suy diễn xử lý các luật theo thứ tự. Thứ tự xem xét các luật là rất quan trọng. Vì vậy tiếp cận này có thể là thuận lợi đối với một vài ứng dụng, hoặc gây khó khăn cho các ứng dụng khác.

Thí dụ

Vấn đề là tôi làm gì tối nay ? Giả sử có hai cách lựa chọn, đến nhà hát hay sân bóng.

Luật 1. IF Đội Sông Cấm chơi tối nay

AND Có ít nhất 20\$

THEN Tôi sẽ xem đá bóng

Luật 2. IF Vở kịch phù hợp

AND Có ít nhất 20\$

THEN Tôi sẽ xem hát

Khi các giả thiết của hai luật đều đúng, dùng luật như đã làm, cả hai luật đều cháy. Tuy vậy không thể cùng đi tới hai nơi được.

Để giải quyết xung đột này trong hệ thống, người thiết kế cần có chiến lược giải quyết xung đột.

- Chiến lược đơn giản là trước tiên thiết lập đích, và ngừng hệ thống ngay khi đích đạt được. Như vậy trong thí dụ, nếu đích là "tôi sẽ đến X", thì khi xác định được giá trị X, dừng hệ thống lại. Trong chiến lược này, thứ tự luật có ý nghĩa.
- Chiến lược khác dùng độ ưu tiên của luật. Độ ưu tiên đơn giản là con số gán cho luật để thể hiện mức độ quan trọng của nó. Khi đó hệ thống sẽ kiểm tra các luật và chọn ra luật có độ ưu tiên cao nhất để thực hiện.
- Chiến lược chọn luật để thực hiện khi nó đã cháy vài lần.

Các chiến lược này gọi là chiến lược **giải quyết xung đột**.

Định nghĩa 4-7 : Giải quyết xung đột (Conflict resolution)

Chiến lược chọn một xâu luật cháy trong số nhiều luật có thể cháy.

Trong hệ thống dùng chiến lược giải quyết xung đột này, việc giải bài toán được thực hiện theo các bước của quá trình *ghi nhận - giải - hoạt động* trên các luật.

1. *Ghi nhận*. Khớp giả thiết của các luật với sự kiện liệt kê trong bộ nhớ làm việc, và định tên các luật có thể cháy này.
2. *Giải*. Nếu nhiều luật có thể cháy, chọn một luật theo chiến lược nào đó.
3. *Hoạt động*. Thực hiện luật này và bổ sung kết luận vào bộ nhớ làm việc.

Bước *ghi nhận* định tên các luật có thể thực hiện được rồi đặt chúng vào *tập tranh chấp*. Bước *giải* dùng một chiến lược để chọn ra một luật trong tập tranh chấp. Các chiến lược giải quyết xung đột điển hình được dùng là :

- Luật đầu tiên có giá thiết khớp với nội dung bộ nhớ làm việc.
- Luật có độ ưu tiên cao nhất. Trong hệ thống dùng chiến lược này, thứ tự của thông tin là quan trọng.
- Luật đặc biệt nhất. Chiến lược này để ý đến luật khác biệt so với các luật tổng quát. Chẳng hạn một luật là khác biệt hơn nếu nó có nhiều giá thiết hơn. Tư tưởng của ý này là nếu xử lý nhiều thông tin thì có khả năng thành công nhiều hơn.
- Luật liên quan đến phần tử vừa được thêm vào bộ nhớ. Chiến lược liên quan đến thời gian của sự kiện trong bộ nhớ làm việc.
- Không thực hiện luật đã cháy. Chiến lược này tránh được suy diễn xoay vòng. Nó thường được dùng kèm với chiến lược khác.
- Thực hiện các luật với suy lý tách biệt. Nó yêu cầu làm cháy tất cả các luật nhưng bổ sung các kết luận vào bộ nhớ tách rời nhau. Điều này cho phép hệ thống quản lý các dòng suy diễn tách rời và xem xét được nhiều lần giải.

Mỗi chiến lược giải quyết xung đột đều điều khiển việc thực hiện luật. Người ta có thể thêm vào hệ thống chức năng *tìm may rủi* để hướng dẫn tìm luật một cách thông minh. Việc chọn một hoặc nhiều luật phụ thuộc vào mức độ cần thiết của ứng dụng.

II.3. Suy diễn lùi

II.3.1. Giới thiệu

Kĩ thuật suy diễn tiến là tốt khi làm việc với bài toán bắt đầu từ các thông tin và cần suy lý một cách logic đến các kết luận. Trong bài toán loại khác, người ta bắt đầu từ các giả thuyết định chứng minh rồi tiến hành thu thập thông tin. Chẳng hạn bác sĩ nghi người bệnh bị bệnh nào đó, ông ta tìm các triệu chứng của bệnh ấy. Loại suy lý này được mô hình hóa trong hệ thống tri tuệ nhân tạo như hệ chuyên gia với tên là **suy diễn lùi**.

Định nghĩa 4-8 : Suy diễn lùi (Backward chaining)

Chiến lược suy diễn để chứng minh một giả thuyết bằng cách thu thập thông tin hỗ trợ.

Hệ thống suy diễn lùi bắt đầu từ đích cần chứng minh.

- Trước hết nó kiểm tra trong bộ nhớ làm việc để xem đích này đã được bổ sung trước đó chưa. Bước này cần thiết vì cơ sở tri thức khác có thể đã chứng minh đích này.
- Nếu đích chưa hề được chứng minh, nó tìm các luật có phần THEN chứa đích. Loại luật này gọi là *luật đích*.
- Hệ thống xem phần giả thiết của các luật này có trong bộ nhớ làm việc không. Các giả thiết không được liệt kê trong bộ nhớ gọi là các đích mới, hay *đích con*, cần được chứng minh. Các đích con này được cung cấp, tức giải, nhờ các luật khác.

Quá trình này tiếp tục đệ quy cho đến khi hệ thống tìm thấy một giả thiết không được luật nào cung cấp. Đó là một *sơ khởi*.

Định nghĩa 4-9 : Sơ khởi (Primitive)

Giả thiết của một luật mà không do luật nào kết luận.

Khi thấy sơ khởi hệ thống yêu cầu người sử dụng các thông tin về nó. Hệ thống dùng các thông tin này để giải đích con và đích ban đầu. Suy diễn lùi thực hiện tương tự như cách con người kiểm tra một giả thuyết có đúng không.

Thí dụ

Giả sử sau khi tiếp chuyện bệnh nhân, bác sĩ nghĩ rằng người bệnh viêm họng. Công việc của ông ta là chứng tỏ khẳng định này. Thủ tục chẩn đoán được mô hình hóa bằng hệ chuyên gia suy diễn lùi.

```

Luật 1.   IF      Có dấu hiệu viêm họng
           AND Có cơ quan nội tạng bị viêm
           THEN Bệnh nhân bị viêm họng

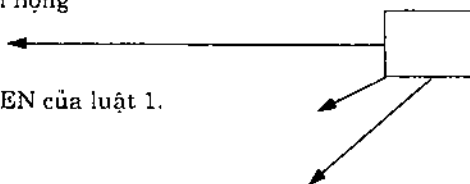
Luật 2.   IF      Họng bệnh nhân đỏ
           THEN Có dấu hiệu viêm nhiễm

Luật 3.   IF      Cơ quan bị thương tổn
           AND Có khuẩn cầu
           AND Có hạt
           THEN Chắc chắn cơ quan nội tạng bị viêm
  
```

Bước 1. Đích : bệnh nhân bị viêm họng

Bước 2. Đã thấy đích. Không

Bước 3. Tìm đích trong phần THEN của luật 1.



Bước 4. Xem luật 1. Phần giả thiết "dấu hiệu viêm" ? Không

Bước 5. Tìm thấy các luật có giả thiết như phần THEN của luật 2 ?

Bước 6. Xem luật 2, giả thiết 1 đã biết "họng đỏ" ? Không

Bước 7. Tìm thấy luật với giả thiết này trong phần THEN của luật nào đó ? Không

Bước 8. Giả thiết này này là sơ khởi. Cần có thông tin này bằng hội thoại :

Hỏi : Họng đỏ không ?

Trả lời : Đúng !

bệnh nhân có họng đỏ,
dấu hiệu nhiễm

Luật 2 được cháy, do vậy "có dấu hiệu nhiễm khuẩn"

Bước 9. Xem luật 1, giả thiết 2 "có nội tạng viêm" ? Không

Bước 10. Tìm các luật có giả thiết trong phần THEN của luật 3

Bước 11. Tiếp theo là các suy diễn như trình bày. Tất cả ba giả thiết của luật 3 là sơ khởi có được do trao đổi với người bệnh.

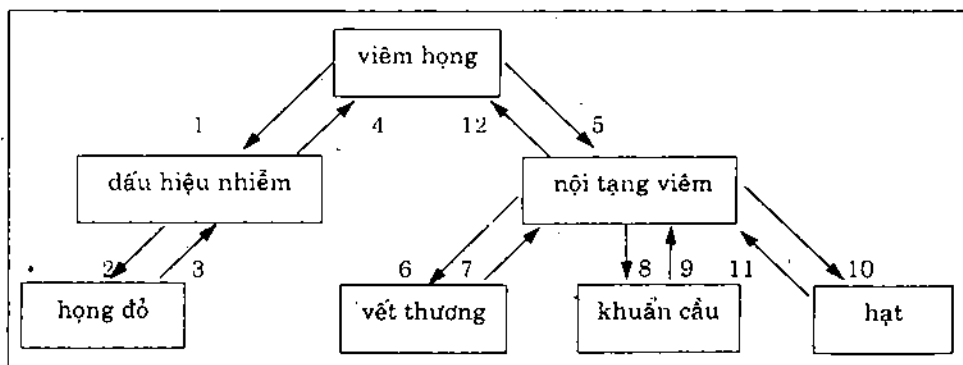
Ghà sử thu được các câu trả lời đúng. Hệ thống bổ sung kết luận "chắc chắn có cơ quan nội tạng bị viêm" vào bộ nhớ, do luật 3 cháy

Bước 12. Luật 1 cháy, thêm kết luận vào bộ nhớ.

bệnh nhân có họng đỏ, dấu hiệu nhiễm,
khuẩn cầu, hạt, bệnh nhân bị viêm họng

"Bệnh nhân bị viêm họng"

Hình 4-5. Các bước suy diễn lùi.



Hình 4-6. Quá trình suy diễn lùi được thể hiện trên đồ thị.

11.3.2. Lên lịch các đích

Suy diễn lùi đơn giản chỉ có một đích cần chứng minh. Mỗi hệ thống suy diễn lùi có ít nhất một đích để bắt đầu. Tuy nhiên nhiều ứng dụng cần một xâu các đích theo đây đã sắp đặt thứ tự. Cái này gọi là **lịch các đích**.

Định nghĩa 4-10 : Lịch các đích (Goal agenda)

Một xâu các đích tuân theo thứ tự mô tả trước.

Lịch các đích có thể chỉ là liệt kê thứ tự một hai. Hệ thống sẽ thực hiện các đích theo thứ tự xuất hiện trong lịch. Người ta dùng lịch các đích loại này khi về bản chất, bài toán được trình bày theo quá trình tuân tự.

Người ta có thể chỉ thị cho hệ thống cái cần làm khi đích được chứng minh. Chẳng hạn như quyết định để hệ thống tiếp tục chứng minh các đích khác hay dừng lại. Cũng có thể đưa ra lịch phức tạp để hệ thống biết phải làm gì khi đích đúng/sai.

Việc dùng lịch các đích được dùng nhiều trong trường hợp người dùng muốn có nhiều thông tin về vấn đề đang xét. Tùy theo mức độ thông tin đã đạt được mà họ có thể suy diễn tiếp.

11.3.3. Các đích do người dùng đặt ra

Khi thiết kế lịch các đích, cần xác định thứ tự hệ thống tìm đích. Danh sách có thứ tự này là cứng nhắc, ngăn cản hệ thống dùng được các điểm mạnh của thông tin về bài toán trong quá trình giải quyết vấn đề.

Thí dụ

Giả sử cần chẩn đoán sai sót trong hệ thống chuyển mạch truyền thông lớn, gồm mười modul khác nhau, người ta có thể xếp lịch các modul kế tiếp. Do chẳng có lý do gì đảm bảo modul này dễ hỏng hơn modul kia, khi xảy ra sự cố người ta có thể kiểm tra lần lượt :

1. Xác định sai trong modul 1

2. Xác định sai trong modul 2

10. Xác định sai trong modul 10

Nhưng nếu có khối bốc lên tại modul thứ mười, kỹ thuật viên cấu cứu hệ thống. Hệ thống kiểm tra lần lượt từ modul thứ nhất đến modul thứ chín thì modul cuối cùng đã tiêu tan.

Để tránh loại trục trặc này hệ thống được thiết kế với **người dùng thông minh**. "Thông minh" có nghĩa người sử dụng có *thông tin hướng dẫn hệ thống làm việc*. Cách đơn giản là cho phép người dùng truy nhập đến thực đơn kiểm tra các modul để chọn

ngay modul có vấn đề. Nếu người dùng chẳng có thông tin nào, hệ thống thực hiện theo lịch đã vạch ra. Người ta có thể dùng ý tưởng này khi hệ thống có phiếu dịch con.

II.3.4. Các dịch do luật tạo ra

Đối với một vài ứng dụng, khi thực hiện các luật lại sinh ra các dịch mới. Tiếp cận này cho phép hệ thống thích nghi với việc tìm kiếm tùy theo kết quả tìm. Để minh họa, xét thí dụ sau.

Thí dụ

Cần chọn bóng bán dẫn của bộ khuếch đại công suất. Về kỹ thuật người ta dùng bộ phận giảm nhiệt khi cần công suất quá ngưỡng nào đó. Bộ hạ nhiệt làm tỏa nhiệt bán dẫn để bán dẫn làm việc lâu dài. Do bộ hạ nhiệt không nhất thiết phải có, người ta dùng các luật sau để thay đổi dịch của hệ thống :

IF Đầu ra của bộ khuếch đại quá 10 W

THEN Cần dùng bán dẫn công suất cao

AND Tạo dịch mới để thiết kế tỏa nhiệt bán dẫn.

Việc cho phép hệ thống điều khiển thao tác dựa trên các thông tin tìm được là một khía cạnh quan trọng trong hệ thống trí tuệ nhân tạo. Một cách cho phép làm điều này là dùng luật thay đổi dịch hệ thống. Loại luật đặc biệt như vậy gọi là **luật meta**.

II.4. Ưu nhược điểm của các kỹ thuật suy diễn

Suy diễn tiến và suy diễn lùi là hai kỹ thuật suy diễn cơ bản trong hệ chuyên gia. Việc phân tích ưu nhược điểm của từng loại kỹ thuật nhằm sử dụng chúng phù hợp trong các ứng dụng.

II.4.1. Ưu điểm của suy diễn tiến

- Ưu điểm chính của suy diễn tiến là làm việc tốt khi bài toán về bản chất đi thu thập thông tin rồi thấy điều cần suy diễn.
- Suy diễn tiến cho ra khối lượng lớn các thông tin từ một số thông tin ban đầu. Nó sinh ra nhiều thông tin mới.
- Suy diễn tiến là tiếp cận lý tưởng đối với loại bài toán cần giải quyết các nhiệm vụ, như lập kế hoạch, điều hành, điều khiển, và diễn dịch.

II.4.2. Nhược điểm của suy diễn tiến

- Một trong nhược điểm chính của hệ thống suy diễn tiến, là không cảm nhận được rằng chỉ một vài thông tin là quan trọng. Hệ thống hỏi các câu hỏi có thể hỏi mà không biết rằng chỉ một ít câu đã đi đến kết luận được.
- Hệ thống có thể hỏi cả câu không liên quan. Có thể các câu trả lời cũng quan trọng, nhưng làm người dùng lúng túng khi phải trả lời các câu chẳng dính đến chủ đề.

II.4.3. Ưu điểm của suy diễn lùi

- Một trong các ưu điểm chính của suy diễn lùi là phù hợp với bài toán đưa ra giả thuyết rồi xem liệu giả thuyết đó có đúng không.
- Suy diễn lùi tập trung vào đích đã cho. Nó tạo ra một loạt câu hỏi chỉ liên quan đến vấn đề đang xét, đến hoàn cảnh thuận tiện đối với người dùng.
- Khi suy diễn lùi muốn suy diễn cái gì đó từ các thông tin đã biết, nó chỉ tìm trên một phần của cơ sở tri thức thích đáng đối với bài toán đang xét.
- Suy diễn lùi được đánh giá cao trong các bài toán giải quyết nhiệm vụ như là chẩn đoán, dự đoán, và tìm lỗi.

II.4.4. Nhược điểm của suy diễn lùi

Nhược điểm cơ bản của loại suy diễn này là nó thường tiếp theo dòng suy diễn, thay vì đúng ra phải dừng ở đó mà sang nhánh khác. Tuy nhiên có thể dùng nhân tố tin cậy và các luật meta để khắc phục.

II.4.5. Chọn giữa suy diễn tiến và suy diễn lùi

Việc chọn loại suy diễn nào có thể dễ trả lời sau khi đã biết tất cả ưu khuyết điểm của từng loại suy diễn. Để trả lời người ta còn phải thông suốt về việc "hiểu vấn đề ra sao?"

Xem cách các chuyên gia giải bài toán thế nào có thể giúp ta lựa chọn phương pháp thích hợp. Chuyên gia thu thập thông tin về vấn đề rồi dùng thông tin đó hướng dẫn việc suy diễn.

- Vấn đề là phải xem xét một số kết luận có thể dùng được và các dữ liệu sẵn có. Chẳng hạn bác sĩ hiểu hàng trăm vấn đề có thể xảy ra với một cá nhân, nhưng vẫn phải tìm hiểu hiện trạng của bệnh nhân, lúc đó cần dùng suy diễn tiến. Ngược lại bác sĩ hầu như thấy được bệnh viêm họng thì ông ta dùng suy diễn lùi.

- Cần xem vấn đề cần chứng minh đã được thực hiện trong quá khứ chưa. Thường thì người ta có thể dùng kinh nghiệm và kỹ thuật đã dùng đối với vấn đề mới.
- Việc chọn một kỹ thuật có thể không phù hợp ngay. Tuy nhiên người ta có thể thay đổi kỹ thuật để được một suy diễn tốt hơn.

Từ hai cách suy diễn, có các nhận xét về việc lựa chọn cách suy diễn phù hợp nào trong hai cách suy diễn :

- Nên chọn cách nào để sẽ sản sinh ra nhiều trạng thái, vì dễ dàng đi từ nơi ít trạng thái đến nơi nhiều trạng thái.
- Nên chọn trường hợp ít rẽ nhánh, và
- Nên chọn cách nào cho phép tiến hành hội thoại, trao đổi giữa người và máy: hội thoại càng mang tính người càng thuận lợi. Thí dụ về suy diễn có hội thoại là MYCIN, là hệ chuyên gia y học dùng cho chẩn đoán bệnh nhiễm trùng máu và chọn kháng sinh trị liệu. Đây là hệ sản xuất lùi. Ngoài các thành công được ca ngợi, MYCIN có ảnh hưởng lớn do việc xử lý trường hợp không chắc chắn.

Có bài toán có thể áp dụng suy diễn tiến hay suy diễn lùi đều đi đến kết quả. Tuy nhiên cũng có thể dùng cả hai loại suy diễn khi giải một bài toán. Việc dùng cả hai phương pháp suy diễn đôi khi không gặp nhau ở trạng thái giữa như người ta nghĩ, mà có khi hai suy diễn không đưa đến bất kì trạng thái chung nào.

Tóm lại, khi cần quyết định chọn kỹ thuật suy diễn tiến hay lùi, cần lưu ý vài điểm sau:

1. Chuyên gia giải nó ra sao ?
2. Nếu cần thu thập dữ liệu rồi mới quyết định suy diễn cái gì, thì dùng suy diễn tiến.
3. Đã có giả thuyết, cần chứng tỏ đích này thì dùng suy diễn lùi.
4. Cần xem không gian bài toán có bao nhiêu kết luận, có bao nhiêu dữ liệu ?
5. Có kết quả tương tự trong quá khứ chưa ?
6. Thiết kế rồi chỉnh lý để có kỹ thuật phù hợp.

II.5. Kết hợp suy diễn tiến và suy diễn lùi

Nhiều hệ thống trí tuệ nhân tạo dùng cả suy diễn tiến lẫn suy diễn lùi. Người thiết kế kết hợp kỹ thuật suy diễn tiến và suy diễn lùi theo một trong hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là dùng các hệ thống phân tách, mỗi hệ thống có một kỹ thuật suy diễn riêng. Phương pháp thứ hai, sử dụng chức năng đặc biệt gọi là ma thuật. Ma thuật này hoạt động theo suy diễn tiến.

11.5.1. Các hệ thống phân tách

Bài toán lớn có thể được chia thành nhiều bài toán con. Đối với vấn đề phức tạp, người thiết kế hệ thống trí tuệ nhân tạo thường chia vấn đề thành các nhiệm vụ nhỏ rồi thiết kế bài toán con ứng với mỗi nhiệm vụ. Ưu điểm của tiếp cận này là mỗi hệ thống có kỹ thuật suy diễn riêng.

11.5.2. Ma thuật

Thiết kế dùng suy diễn tiến và suy diễn lùi có dùng các luật **ma thuật**.

Định nghĩa 4-11 : Ma thuật (Demon rules)

Luật được chạy ngay khi giả thiết khớp với các nội dung của bộ nhớ làm việc.

Luật ma thuật có trong các luật suy diễn lùi nhưng nó không áp dụng trong quá trình suy diễn lùi. Hơn thế, nó còn chưa hoạt động ngay cả khi thông tin trong bộ nhớ đã đủ điều kiện khớp với giả thiết của nó. Khi dùng ma thuật, các luật này chạy hết và bổ sung kết luận vào bộ nhớ. Những thông tin mới này có thể hỗ trợ các luật suy diễn lùi, hay có thể kích hoạt các ma thuật khác, tạo nên dây các suy diễn tiến. Một luật ma thuật cho phép hệ thống tự biến đổi, đặc biệt cho đối với các ứng dụng cần thích nghi với hoàn cảnh mới.

Thí dụ

Dùng luật điều khiển trong việc chẩn đoán các vấn đề của nhà máy. Các luật này được coi như là luật ma thuật để thay thế việc kiểm tra tuần tự. Giả sử có vài chiếc máy làm việc cùng nhau để sản xuất ra vài sản phẩm. Một máy trực trực, dây chuyền sản xuất cần dừng trong lúc cần thực hiện việc chẩn đoán máy móc. Giả sử hệ thống dùng suy diễn lùi.

Trong lúc chẩn đoán, hệ thống cần thực hiện vài bước thao tác như ngắt điện, giảm áp suất... Nó cũng cần thu thập thông tin để xác định nguyên nhân hỏng hóc và làm các thao tác khắc phục. Đương nhiên có thể có sự kiện bất thường, sự kiện làm ngắt quá trình chẩn đoán bình thường của hệ thống để tới ngay sự kiện đó. Khả năng này ứng với luật ma thuật nhưng trong hệ thống chẩn đoán :

Luật ma thuật 1. Vấn đề áp suất

```
IF      Nguồn mất
        AND Áp suất quá 1000
THEN Vấn đề = vấn đề áp suất
```

Luật ma thuật 2. Tình trạng khẩn cấp

```
IF      Vấn đề = vấn đề áp suất
```

THEN Tình trạng = khẩn cấp

Luật ma thuật 3. Sơ tán

IF Tình trạng = khẩn cấp

THEN Trả lời = cần phải sơ tán

Có thể dùng luật ma thuật tương tự như luật 2 để phân loại các tình trạng trong nhà máy theo *bình thường, báo động...* Luật ma thuật 3 cho câu trả lời thích hợp cho hoàn cảnh khẩn cấp.

Thí dụ này mô tả cách nhúng luật ma thuật vào hệ thống suy diễn lùi, đáp ứng các điều kiện thay đổi. Người ta có thể dùng nó để làm thích nghi việc suy lý của hệ thống với các sự kiện hiện tại. Tiếp cận này có ý nghĩa về thời gian thực, được gọi là *suy diễn theo sự kiện*.

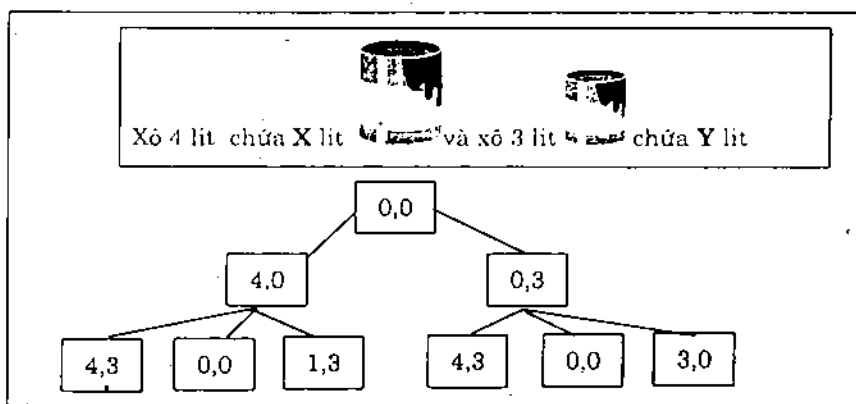
III. CÂY/ ĐỒ THỊ BÀI TOÁN

III.1. Biểu diễn trạng thái trên cây bài toán

Cách đơn giản để mô phỏng *chiến lược tìm kiếm*, hay gọi là *tìm lời giải* là tiến hành duyệt trên cây. Các nút của cây được nở ra dần dần bắt đầu từ trạng thái đầu bằng cách áp dụng các luật.

Thí dụ

Bài toán lấy nước sử dụng hai xô, một chiếc loại 4 lit và chiếc kia loại 3 lit. Làm thế nào để có 2 lit trong xô loại 4 lit ?



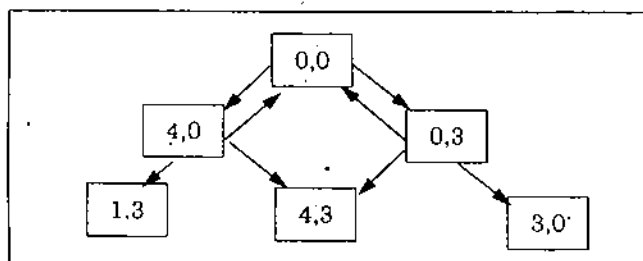
Hình 4-7. Cây bài toán "lấy nước".

Người ta được phép lấy nước đầy xô và trút nước từ xô nọ sang xô kia. Cây ứng với bài toán này gồm các nút, trong đó mỗi nút ứng với trạng thái x, y mà x là lượng nước trong xô 4 lít, y trong xô kia.

Quá trình này thường hiện ra nhiều lần một trạng thái, thí dụ như trạng thái (4,3), do cây là đồ thị tự do có hướng. Như vậy để tránh lãng phí, người ta dùng khái niệm đồ thị định hướng. Đồ thị ở đây khác cây ở chỗ có nhiều cung trở vào một nút.

Thủ tục tìm trên cây có thể chuyển thành trên đồ thị, bằng cách biến đổi thao tác cho mỗi nút được tạo. Thay vì tạo thêm một nút khi áp dụng một luật, người ta kiểm tra xem nút đó đã có hay chưa; nếu chưa, thêm nút mới vào đồ thị; nếu không, tạo con trở đến nút mới. Trong trường hợp cần tính giá tối ưu, người ta ghi nhớ đường đi, xét đường mới là tốt hay kém so với đường cũ; nếu được đường đi tốt hơn, phải cập nhật thông tin này, còn đường mới không tốt hơn, người ta coi đó là bình thường.

Trong đồ thị tìm kiếm xuất hiện chu trình thì không thuận lợi. Việc tìm trên đồ thị sẽ tiết kiệm được sức lực, do không phải qua nhiều nút như nhau, tuy nhiên phải tốn thời gian để kiểm tra một nút đã tồn tại trước khi thêm nó vào đồ thị. Việc lựa chọn việc cài đặt cây hay đồ thị phụ thuộc vào từng bài toán cụ thể. Tìm kiếm trên đồ thị là tốt cho hệ sản xuất giao hoán từng phần, trong đó tập các phép xử lý cho ra kết quả mà không phụ thuộc vào thứ tự áp dụng các phép.



Hình 4-8. Đồ thị định hướng của bài toán "lấy nước".

III.2. Biểu diễn tri thức khi giải bài toán

Trước khi áp dụng các phương pháp giải, cần biểu diễn các nút đồ thị, thể hiện một trạng thái của bài toán, chứ chưa cần đến cây các nút. Sau nữa mới là nhu cầu thể hiện các tri thức. Thí dụ trong các bài toán đã kể ra :

- Trong trò chơi cờ, ma trận được chọn, mỗi phần tử của ma trận chứa một chữ; hoặc là dùng danh sách liệt kê các vị trí của các quân cờ.

- Trong bài toán lấy nước, dùng cặp số (x,y) .
- Đối với các bài toán phức tạp hơn, việc tách thành nhiều bài toán nhỏ là cần thiết. Trạng thái của bài toán là hợp các trạng thái của các bài toán nhỏ.

Lúc này cần quan tâm đến từng chi tiết, chẳng hạn xử lý các đối tượng, các sự kiện riêng lẻ trong các bài toán nhỏ, liên hệ giữa các đối tượng đơn lẻ và các khái niệm chung, và cách thể hiện hiệu quả các dãy trạng thái trong bài toán con và bài toán lớn.

Hai thí dụ đầu là chơi cờ và lấy nước liên quan đến việc biểu diễn tri thức, tuy phức tạp nhưng đã có vài kỹ thuật. Tri thức được xem là thông tin về các đối tượng với các thuộc tính, về mối quan hệ giữa các đối tượng.

Thí dụ về bài toán phức tạp liên quan đến quá trình tìm, mô tả một nút bằng đường đi từ nút đầu đến nút đó. Tri thức có thể được mô tả theo khuôn mẫu, như khung do J. McCarthy giới thiệu năm 1939. Trong vài lĩnh vực, công việc khó khăn là thể hiện tổng thể các sự kiện, trong đó phải chỉ ra được những thay đổi có ý nghĩa.

Thí dụ

Trong bài toán về người máy, mẫu gỗ được đặt trên mặt bàn, dưới cửa sổ. Khi dịch chuyển bàn, đương nhiên phải ghi nhận việc di chuyển cả mẫu gỗ, chứ cửa sổ thì đứng nguyên.

Liên quan đến việc thay đổi các trạng thái, người ta có nhận xét là khi thay đổi các trạng thái, từ trạng thái đầu đến trạng thái nào đó mà không thể quay lui thì cần phải ghi nhớ lại các trạng thái ấy. Để có thể thực hiện lại các chức năng đã làm, các trạng thái trung gian đều được ghi lại; việc này gây tốn kém về thời gian và bộ nhớ. Hơn nữa nếu cần thiết, các thay đổi trạng thái cần được gắn với mốc thời gian.

IV. QUAY LUI VÀ QUẢN LÝ CÁC TRỊ CHÂN LÝ

Logic có thể dùng làm cơ sở cho các phương pháp giải. Dưới đây giới thiệu việc *chứng minh các mệnh đề bằng cách lan truyền ràng buộc*. Đầu rằng việc chứng minh định lý theo cách giải bình thường đã rất mạnh, việc chứng minh bằng lan truyền ràng buộc có điểm mạnh khác. Chẳng hạn nó giúp giữ được đường kiểm chứng nhờ các thủ tục quản lý trị chân lý để rút ra các giả định mà không cần suy diễn thừa.

Trước hết đề cập *quay lui phụ thuộc trực tiếp* và so sánh với *quay lui theo thời gian*. Ý chính này sẽ được minh họa qua việc lập lịch hoạt động.

IV.1. Quay lui theo thời gian và quay lui theo sự phụ thuộc

Khi giải bài toán với nhiều điều kiện ràng buộc, cần thiết đưa ra giải pháp đáp ứng hết các yêu cầu của bài toán và thỏa mãn các ràng buộc. Trong quá trình giải, khi

phát hiện thấy có điều kiện nào đó không thỏa mãn, người ta có thể đi ngược lại để chỉnh lý hoặc đề xuất phương án khác. Khi quay lại, có thể :

- Quay lui theo thời gian, tức là theo trình tự tự nhiên của công việc.
- Quay lui theo sự phụ thuộc trực tiếp giữa các hoạt động, không theo thời gian.

IV.1.1. Các hộp điều kiện ràng buộc

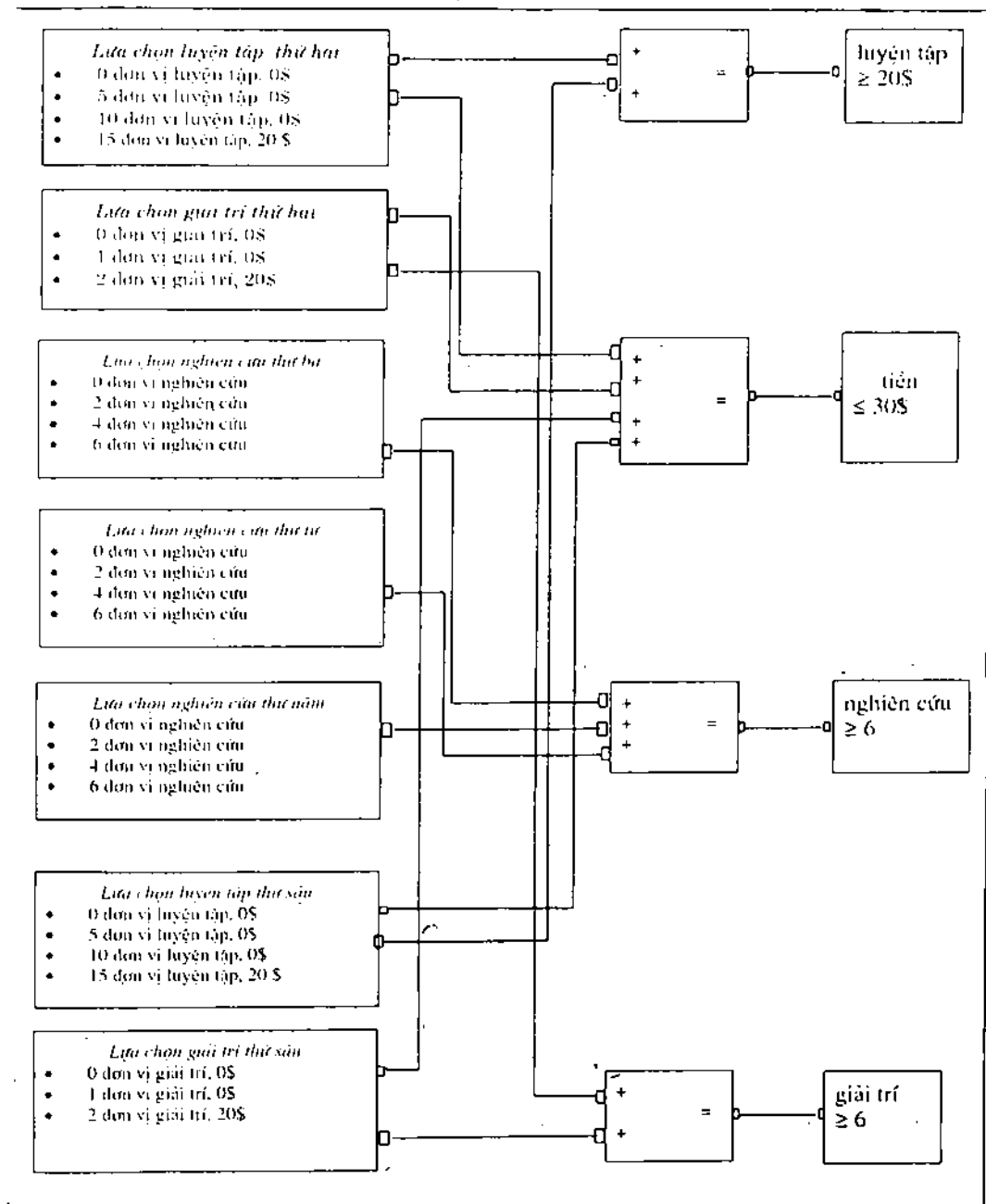
Tưởng tượng rằng mỗi ngày trong tuần người ta cần thực hiện một loạt các hoạt động. Các lựa chọn gồm việc giải trí, luyện tập hay nghiên cứu. Các lựa chọn bị ràng buộc để đạt được mục đích là người ta phải giải trí trong tuần, luyện tập cũng như học tập/nghiên cứu đầy đủ, mà không được tiêu nhiều tiền. Giả sử có vài khả năng :

- Thứ ba, thứ tư và thứ năm là ngày nghiên cứu. Người ta có thể nghiên cứu hai, bốn hay sáu giờ hoặc không nghiên cứu gì cả.
- Thứ hai và thứ sáu là các ngày luyện tập. Người ta có thể tập đi bộ, được tính là 5 đơn vị luyện tập; đi ngựa 10 cây số, được tính 10 đơn vị luyện tập; tập tại câu lạc bộ được tính 15 đơn vị luyện tập. Vé vào câu lạc bộ 20 \$, tính cả tiền taxi.
- Thứ hai và thứ sáu cũng là ngày nghỉ. Người ta có thể đi ăn, hết 20 \$, được tính 2 đơn vị nghỉ ngơi. Hoặc người ta có thể đọc sách, được tính 1 đơn vị nghỉ ngơi. Nếu không làm gì thì được tính là 0 đơn vị nghỉ ngơi.

Ngoài ra còn giả thiết rằng hàng tuần để giữ sức khỏe và đều đặn, cần nghiên cứu 6 giờ, có 2 đơn vị nghỉ và 20 đơn vị luyện tập. Để giữ ngân quỹ bình thường cần hạn chế chi tiêu chỉ 30 \$ mỗi tuần.

Tất cả giả thiết có thể được diễn tả trên mạng ràng buộc số. Các lựa chọn được ghi trong **hộp chọn**. Các số được lan truyền qua **hộp cộng**. Các nhu cầu trong tuần được ghi trong **hộp hạn chế**. Nếu giá trị tại đầu **hộp hạn chế** ra khỏi dải cho phép, kế hoạch là không chấp nhận được. Giả sử người ta lập kế hoạch :

- Thứ hai, e rằng mưa khó đi bộ và cưỡi ngựa, do vậy lựa chọn đến câu lạc bộ. Việc này tốn thời gian, không thể giải trí được.
- Thứ ba dành 2 giờ để nghiên cứu.
- Thứ tư nghiên cứu thêm 2 giờ nữa.
- Thứ năm nghiên cứu thêm 2 giờ nữa.
- Thứ sáu có thể đi bộ và đọc sách.



Hình 4-9. Mạng ràng buộc số thể hiện các ràng buộc kế hoạch hoạt động. Có ba loại hộp, là hộp chọn, hộp cộng và hộp hạn chế.

Hãy giả làm truyền các lựa chọn này qua mạng ràng buộc số đến các hộp hạn chế. Liệu bạn thay đã đạt nhu cầu nghiên cứu, vì đã đạt 6 giờ nghiên cứu, được tính 6 đơn vị nghiên cứu. Luyện tập cũng đã đủ, vì đã có 20 đơn vị luyện tập. Chỉ còn vấn đề giải trí chưa được xếp. Hơn nữa không thể đi ăn được, do đã tiêu 20 \$ tại câu lạc bộ.

Do vậy cần thay đổi các lựa chọn. Vấn đề là làm sao có thể tìm thấy nhanh chóng một kế hoạch tối trong khi vẫn duy trì kế hoạch tối?

IV.1.2. Quay lui theo thời gian

Một cách xử lý một kế hoạch tối là từ chối lựa chọn vừa mới làm và các hậu quả của nó, để chọn lựa chọn khác và tiếp tục. Nếu tất cả các thay thế tại điểm chọn này đã được sử dụng thì quay lui lại cho tới khi có thay thế chưa dùng.

Toàn bộ quá trình dường như đi trong mê cung. Khi gặp ngõ cụt, tức điểm chết, cần xử lý để đi tiếp. Quá trình này đã được giới thiệu trong *tìm kiếm sâu*. Phần thứ tục ứng với điểm chết này được gọi là **quay lui theo thời gian**, thực hiện lại những việc đã làm trong quá khứ. Việc quay lui theo thời gian bắt đầu ngay khi phát hiện ra một điểm chết, quy định theo mô tả sau :

Định nghĩa 4-12: Quay lui theo thời gian (Chronological backtracking)

Quay lui theo thời gian được thực hiện khi người ta đến điểm chết : cho đến khi thấy được một lựa chọn thay thế chưa dùng thì :

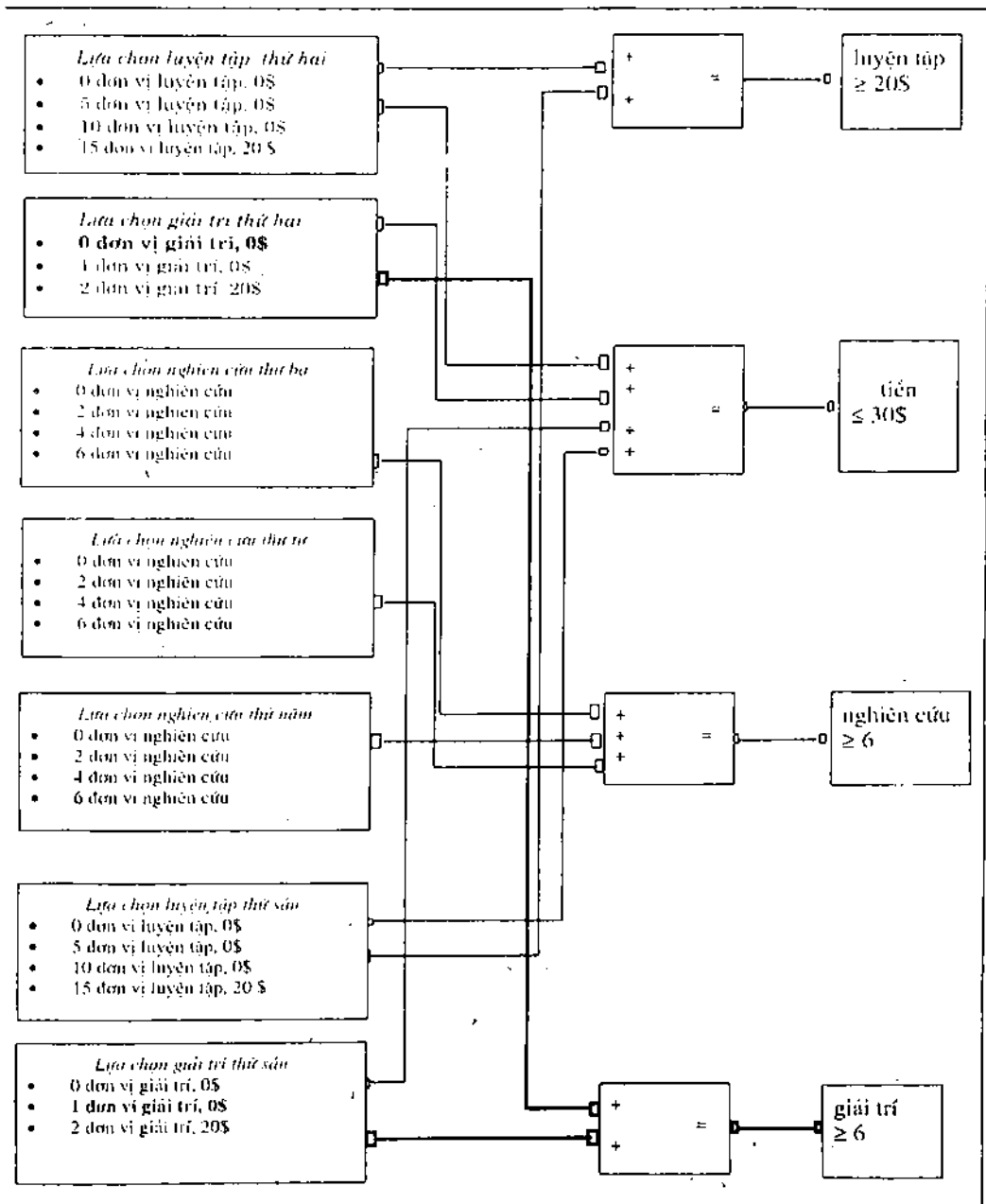
- *Rút lựa chọn vừa làm.*
- *Hủy các hậu quả do lựa chọn vừa rút gây ra.*
- *Đi tiếp, thực hiện lựa chọn mới.*

Việc quay lui theo thời gian như lịch thí dụ trên bắt đầu từ thứ sáu, khi đó lần ngược mãi, thực hiện nhiều lần quay lui. Nó cần qua $4^4 = 64$ tổ hợp trước khi đến được điểm có vấn đề.

Do vậy quay lui theo thời gian có thể không hiệu quả và lãng phí thời gian. Trong bài toán thực, các thao tác không hiệu quả có thể làm hệ thống giải bài toán trở nên không thực tế.

IV.1.3. Quay lui không theo thời gian có dùng sự phụ thuộc

Giải pháp cho việc xử lý kế hoạch sai mà không phải truy tìm tất cả các phương án thay đổi là nhớ lại đường lan truyền dẫn đến điểm chết từ các hộp chọn đến các hộp hạn chế.



Hình 4-10. Mạng ràng buộc số cho phép quay lui không phụ thuộc thời gian.

Thí dụ

Trong kế hoạch trong thí dụ trước, đường đánh dấu tổ đậm cho thấy hộp giải trí chưa được ổn thỏa do việc lựa chọn vào thứ hai và thứ sáu không tương thích với nhu cầu giải trí hàng tuần. Bởi thế cần xem xét để thay đổi lựa chọn này.

Trong hình là mạng ràng buộc số cho phép quay lui không theo thời gian. Người ta xác định nguyên nhân các các đối tượng không phù hợp bằng cách đi ngược lại theo các hộp cộng.

Thủ tục để xác định các lựa chọn không phù hợp gọi là **quay lui phụ thuộc trực tiếp**, để nhấn mạnh rằng các lựa chọn rút ra là cái mà điểm chết *phụ thuộc vào*. Thủ tục còn được gọi là **quay lui không theo thời gian**, để thấy yếu tố *thời gian không là quyết định* trong việc quyết định lựa chọn nào sẽ bị rút.

Định nghĩa 4-13 : Quay lui không theo thời gian (Nonchronological backtracking)

Quay lui không theo thời gian khi gặp ngõ cụt thì thực hiện :

- *Đi ngược lại theo các phụ thuộc, vừa định tên các điểm lựa chọn gây ra ngõ cụt.*
- *Dùng phương pháp tìm sâu để tìm tổ hợp các lựa chọn tại các điểm chết đã gây ra ngõ cụt.*

Phương pháp tìm sâu sẽ được trình bày sau. Trong cách quay lui này, chỉ rút các lựa chọn phát hiện thấy. Do vậy, quay lui không theo thời gian là cách hiệu quả trong việc tìm ra các lựa chọn tương thích đi kèm với việc đi ngược lại dựa trên các phụ thuộc.

IV.2. Chứng minh bằng cách lan truyền ràng buộc

Các mục trên vừa cho thấy cách quay lui không theo thời gian và quay lui phụ thuộc trực tiếp trong hoàn cảnh các giá trị số được coi là bền vững, tức không thay đổi trong quá trình giải bài toán. Trong ngữ cảnh khác người ta dùng giá trị chân lý và các phép toán logic thì **mạng lan truyền trị chân lý** gồm :

- Các hộp chân lý chứa các giá trị đúng/ sai, và
- Các hộp lan truyền trị chân lý để lan truyền các giá trị logic.

IV.2.1. Có thể lan truyền trị chân lý

Logic và việc lan truyền ràng buộc có các điểm gần gũi do một vài nguyên nhân :

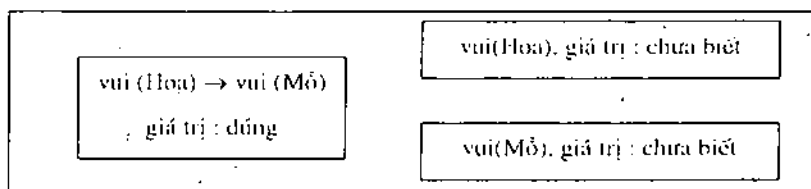
- Các mạng lan truyền trị chân lý nhấn mạnh ý cho rằng việc chứng minh định lý có thể xem như khám phá các ràng buộc.

- Các mạng lan truyền trị chân lý thuận lợi trong việc theo dõi các giá trị đã xảy ra thông qua việc thực hiện hay rút đi các giả định. Chính ý này làm người ta liên tưởng đến khái niệm *quản lý trị chân lý*.
- Dùng mạng lan truyền trị chân lý dễ dàng thấy mối phụ thuộc trực tiếp. Việc quay lui không theo thời gian giúp người ta chỉnh lý các mâu thuẫn khi dùng các giả định không thích hợp.

Thí dụ

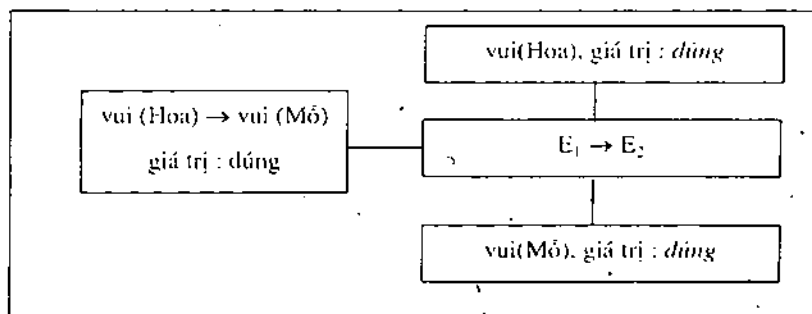
Để thấy việc kết hợp, giữa lan truyền ràng buộc và logic ra sao, xét hai người là anh Mỗ và chị Hoa. Giả sử Mỗ thích Hoa, vậy khi Hoa vui thì Mỗ cũng vui. Điều này viết theo dạng "*nếu* Hoa vui *thì* Mỗ vui". Liệu có thể dùng lan truyền ràng buộc để suy diễn về trạng thái vui không?

Trước tiên cần tạo các hộp trị chân lý cho các biểu thức logic với ghi chú đúng/ sai. Biểu thức vui (Hoa) $\rightarrow$ vui (Mỗ) cũng mang trị logic trong một hộp nào đó. Biểu thức này gắn với hai literal vui (Hoa) và vui (Mỗ), có giá trị đúng/ sai.



Hình 4-11. Các hộp giá trị chân lý.

Hộp ứng với vui (Hoa) $\rightarrow$ vui (Mỗ) có giá trị đúng. Giá trị trong hộp literal chưa thể khẳng định được, tức chưa biết được chúng đúng hay sai.



Hình 4-12. Mạng lan truyền trị chân lý.

Nếu có khẳng định Hoa vui và thì vui (Hoa) đúng và giá trị vui (Mô) cần là đúng. Xét sự lan truyền qua các ràng buộc, người ta muốn rằng trị chân lý của hộp vui (Hoa) và của hộp vui (Hoa) $\rightarrow$ vui (Mô) quyết định giá trị của hộp vui (Mô). Yêu cầu này được thể hiện qua việc lan truyền trên hình. Vậy các mạng lan truyền trị chân lý chứa cả *hộp chân lý* và *hộp lan truyền chân lý*.

Nhìn chung mỗi liên kết logic có một cặp biểu thức và xác định ràng buộc giữa trị chân lý của biểu thức và của tổ hợp hai biểu thức. Do vậy để cài đặt một mạng lan truyền trị chân lý với tập các biểu thức logic đã có, người ta cần có *hộp lan truyền chân lý* cho mỗi liên kết logic. Thông thường các liên kết logic đã có mặt trong các biểu thức logic.

Người ta cần biết cách thức mỗi loại hộp lan truyền chân lý quản lý các ràng buộc. Dựa vào giá trị của hộp chân lý người ta xác định được giá trị tại các hộp khác.

Giá trị của hộp $E_1 \rightarrow E_2$ có các hệ quả logic dưới đây. Chúng sẽ được chứng tỏ ngay trong trang sau.

- $\neg E_1 \vee E_2 \vee \neg(E_1 \rightarrow E_2)$
- $E_1 \vee (E_1 \rightarrow E_2)$
- $\neg E_2 \vee (E_1 \rightarrow E_2)$

Trong các biểu thức hợp logic trên có ít nhất một thành phần đúng. Mỗi biểu thức là yêu cầu đối với các thành phần tham gia, gọi là **biểu thức ràng buộc**. Người ta có thể cài đặt các ràng buộc ứng với các hộp lan truyền chân lý bằng cách dùng các thủ tục when-written.

Bằng các biểu thức ràng buộc người ta dễ dàng xây dựng các thủ tục when-written cho phép xác định loại của hộp lan truyền ràng buộc. Thủ tục này quản lý các biểu thức ràng buộc đối với các hộp chân lý suy diễn, được xác định theo cách như sau.

Khi một giá trị được viết vào một đầu của hộp chân lý thì :

- Nếu E_1 đúng và E_2 sai thì ghi sai vào ngăn suy diễn.
- Ngược lại nếu E_1 đúng và bên suy diễn là đúng, thì ghi đúng vào ngăn của E_2 .
- Ngược lại nếu E_2 sai và bên suy diễn là đúng thì ghi sai vào ngăn E_1 .

Để xác định rõ thêm các hệ quả rút ra từ định nghĩa của $E_1 \rightarrow E_2$ người ta có thể liệt kê các giá trị chân lý của E_1 , E_2 và $E_1 \rightarrow E_2$:

E_1	E_2	$E_1 \rightarrow E_2$ hiểu đúng	$E_1 \rightarrow E_2$ hiểu sai
đúng	sai	sai	đúng
sai	sai	đúng	sai
sai	đúng	đúng	sai
đúng	đúng	đúng	sai

Hình 4-13. Bảng chân lý minh họa cho thủ tục when-written.

Theo bảng trên, để cho hộp $E_1 \rightarrow E_2$ hoạt động đúng thì phải thỏa mãn biểu thức logic

$$\begin{aligned}
 & \neg(E_1 \wedge \neg E_2 \wedge (E_1 \rightarrow E_2)) \\
 & \wedge \neg(\neg E_1 \wedge \neg E_2 \wedge \neg(E_1 \rightarrow E_2)) \\
 & \wedge \neg(\neg E_1 \wedge E_2 \wedge \neg(E_1 \rightarrow E_2)) \\
 & \wedge \neg(E_1 \wedge E_2 \wedge \neg(E_1 \rightarrow E_2))
 \end{aligned}$$

Đơn giản các biểu thức và kết hợp đồng hai và ba, hai và bốn, thu được :

$$\begin{aligned}
 & (\neg E_1 \vee E_2 \vee \neg(E_1 \rightarrow E_2)) \\
 & \wedge (E_1 \vee (E_1 \rightarrow E_2)) \\
 & \wedge (\neg E_2 \vee (E_1 \rightarrow E_2))
 \end{aligned}$$

Như vậy, diễn tả bằng lời được kết luận sau :

Khởi $E_1 \rightarrow E_2$ yêu cầu : Yêu cầu E_1 là sai, hoặc E_2 là đúng, hoặc $(E_1 \rightarrow E_2)$ là sai, Yêu cầu E_1 là đúng, hoặc $(E_1 \rightarrow E_2)$ là đúng, Yêu cầu E_2 là sai, hoặc $(E_1 \rightarrow E_2)$ là đúng.
--

Hình 4-14. Yêu cầu của logic kéo theo.

Định nghĩa 4-14 : Mạng lan truyền chân lý (Truth-propagation net)

Mạng lan truyền chân lý được thể hiện như mạng lan truyền giá trị mà :

- Các hộp chân lý mang các giá trị logic. Mỗi hộp chân lý tương ứng với một literal hay biểu thức.
- Các hộp lan truyền chân lý tải các ràng buộc logic thông qua các thủ tục when-written.

Đó là những thứ đã được nêu trước đây cho hộp $E_1 \rightarrow E_2$. Bằng các suy luận tương tự cho các hộp thực hiện các phép logic và, hoặc và phủ định, người ta có các kết quả sau :

Khối $E_1 \wedge E_2$ yêu cầu :

Yêu cầu E_1 là sai, hoặc E_2 là sai, hoặc $(E_1 \wedge E_2)$ là đúng.

Yêu cầu E_1 là đúng, hoặc $(E_1 \wedge E_2)$ là sai.

Yêu cầu E_2 là đúng, hoặc $(E_1 \wedge E_2)$ là sai.

Hình 4-15. Yêu cầu của phép toán logic AND.

Khối $E_1 \vee E_2$ yêu cầu :

Yêu cầu E_1 là đúng, hoặc E_2 là đúng, hoặc $(E_1 \vee E_2)$ là sai.

Yêu cầu E_1 là sai, hoặc $(E_1 \vee E_2)$ là đúng.

Yêu cầu E_2 là sai, hoặc $(E_1 \vee E_2)$ là đúng.

Hình 4-16. Yêu cầu của phép toán logic OR.

Khối $\neg E_1$ yêu cầu :

Yêu cầu E_1 là đúng, hoặc $\neg E_1$ sai.

Yêu cầu E_1 là sai, hoặc $\neg E_1$ là đúng.

Hình 4-17. Yêu cầu của phép toán logic NOT.

IV.2.2. Thiết lập các liên kết dùng dẫn khi lan truyền chân lý

Thí dụ

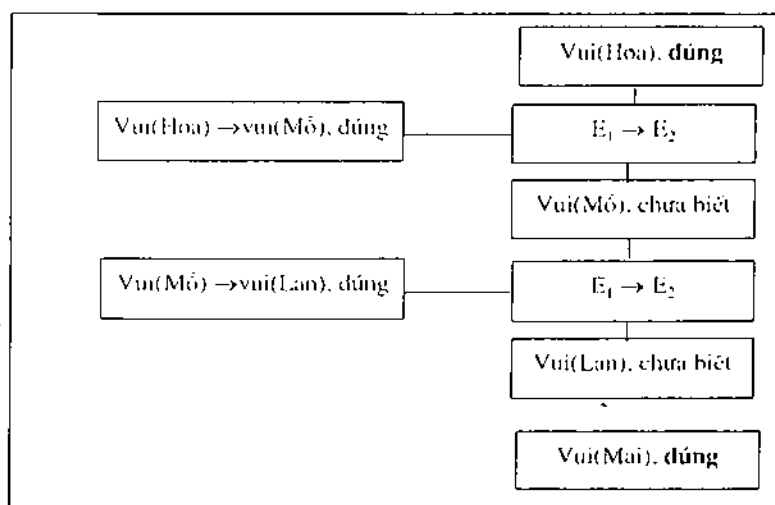
Mô rộng thí dụ đã nêu ra trong phần trước : nếu Hoa vui thì Mỗ vui, và có thêm chị Lan, chị Mai. Chị Lan thích anh Mỗ, vậy nếu Mỗ vui thì Lan vui. Giả sử Hoa và Mai vui. Diễn tả lại điều này :

vui (Hoa) $\rightarrow$ vui (Mỗ)

vui (Mỗ) $\rightarrow$ vui (Lan)

vui (Hoa)

vui (Mai)



Hình 4-18. Lan truyền trị chân lý.

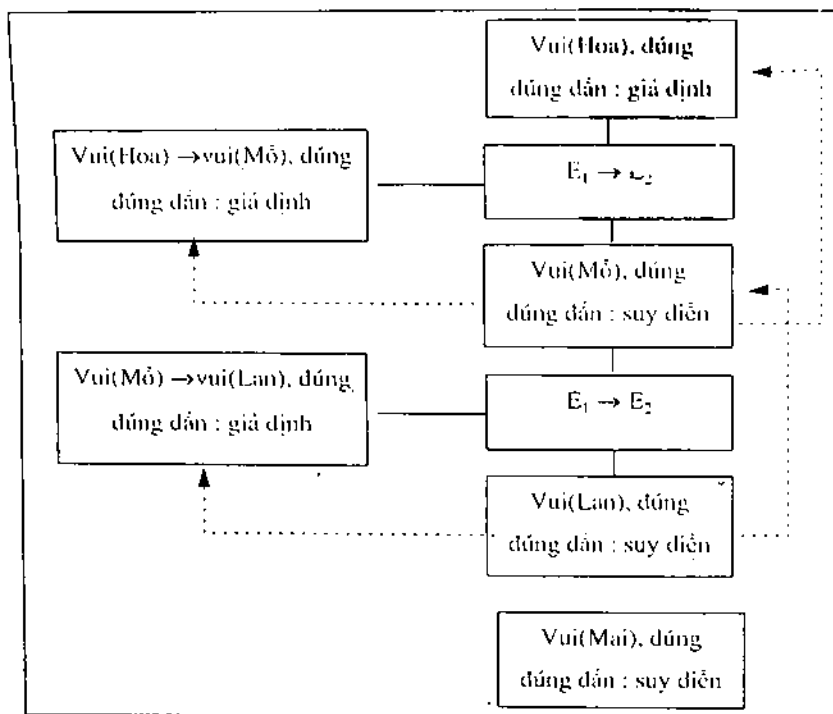
Bốn biểu thức và các literal được dùng bốn hộp chân lý và hai hộp lan truyền chân lý. Hai hộp ứng với hai phép logic kéo theo thể hiện ràng buộc, quyết định các hộp lan truyền chân lý cần thỏa mãn các yêu cầu dưới đây, theo các kết luận đã thu được trong phần trên :

- Yêu cầu vui (Hoa) sai, hay vui (Mỗ) đúng hay vui (Hoa) $\rightarrow$ vui (Mỗ) sai.
- Yêu cầu vui (Hoa) đúng hay vui (Hoa) $\rightarrow$ vui (Mỗ) đúng.
- Yêu cầu vui (Mỗ) sai hay vui (Hoa) $\rightarrow$ vui (Mỗ) đúng.

và

- Yêu cầu vui (Mỗ) sai, hay vui (Lan) đúng hay vui (Mỗ)→ vui (Lan) sai.
- Yêu cầu vui (Mỗ) đúng hay vui (Mỗ)→ vui (Lan) đúng.
- Yêu cầu vui (Lan) sai hay vui (Mỗ)→ vui (Lan) đúng.

Theo sự lan truyền chân lý thu được vui (Mỗ) và vui (Lan). Để dễ theo dõi vận hành của các hộp lan truyền, người ta dùng đường nối từ *giá trị đúng* đến các *giá trị của hộp chân lý* có mối liên hệ phụ thuộc. Đường nối này được gọi là liên kết đúng dẫn, hay **liên kết trị chân lý đúng**. Do vậy thông tin trong hình trên được mô tả lại như sau :



Hình 4-19. Lan truyền trị chân lý có sử dụng liên kết giá trị đúng.

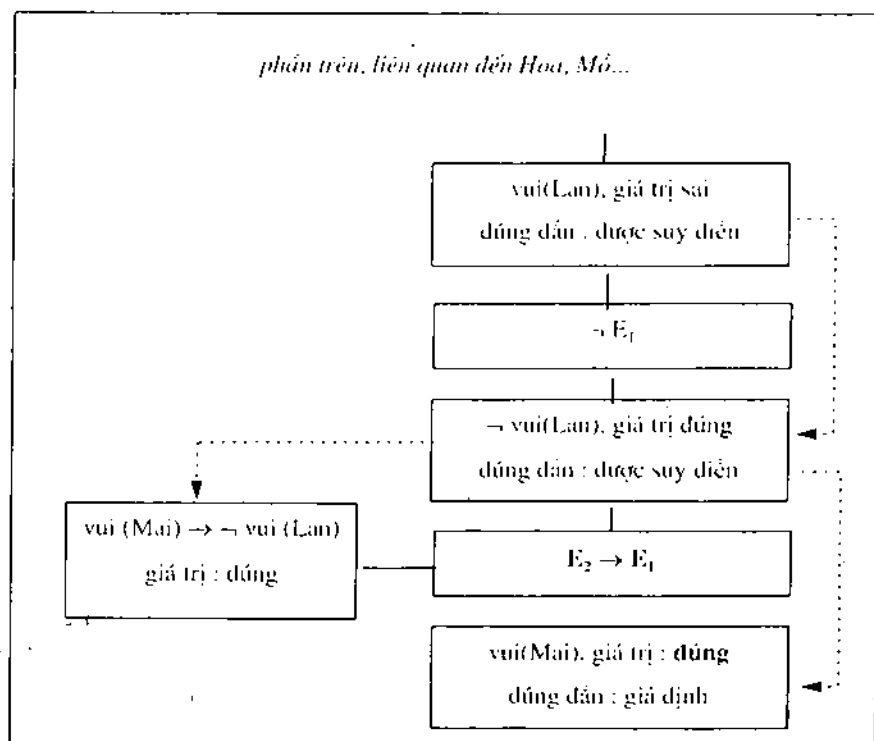
Các đường nối đúng dẫn chỉ ra cách mỗi giá trị chân lý được thiết lập. Đường này ứng với đường chấm chấm trong hình.

IV.2.3. Chính lý ý nghĩ nhờ các đường nối đúng dẫn

Lại tiếp thí dụ đã nêu, bổ sung ý mới là Lan chẳng thích Mai, vậy nên việc Mai vui khiến Lan không vui, tức vui (Mai) $\rightarrow$ $\neg$ vui (Lan).

Biểu thức mới ứng với hai hộp chân lý và hai hộp lan truyền chân lý bổ sung vào thể hiện hình vẽ trước. Các yêu cầu với các hộp logic kéo theo đã được liệt kê riêng, hộp ứng với phép logic phủ định có các yêu cầu :

- Yêu cầu vui (Lan) là đúng, hay $\neg$ vui(Lan) là đúng.
- Yêu cầu vui (Lan) là sai, hay $\neg$ vui(Lan) là sai.



Hình 4-20. Thí dụ về chính lý ý nghĩ nhờ đường nối đúng dẫn.

Lưu ý rằng việc thực hiện các biểu thức ràng buộc mới này do các hộp lan truyền chân lý dẫn đến mâu thuẫn. Theo hộp logic kéo theo người ta thu được $\neg$ vui (Lan), do vui (Mai). Điều này cho biết vui (Lan) là sai, do hộp logic phủ định. Kết luận này trái với kết luận của các hộp lan truyền phía trên. Theo các đường nối đúng dẫn để kiểm tra giả định nào đưa đến kết luận vui (Lan). .. tới các giả định về Hoa, về Mỗ.

Như vậy, khi gặp mâu thuẫn có thể quay lui theo đường đúng dần, tức là các *đường nối đúng dần* cho phép quay lui theo phụ thuộc trực tiếp.

Trong thí dụ trên, nếu quay lui theo giá trị đúng của vui (Lan) thì đưa về hai giả định:

vui (Hoa) $\rightarrow$ vui (Mỗ)

vui (Mỗ) $\rightarrow$ vui (Lan)

vui (Hoa)

Còn nếu quay lui theo giá trị sai của vui (Lan), đưa về hai giả định bổ sung :

vui (Mai) $\rightarrow \neg$ vui (Lan)

vui (Mai)

Để giải quyết mâu thuẫn người ta có thể xử lý một trong hai bộ giả định, chẳng hạn có thể rút giả định vui (Hoa).

Một khi có một giả định bị rút có thể gây ra việc rút các giả định khác vì chúng có thể liên hệ phụ thuộc. Tuy nhiên cũng có thể rút đi một vài giả định mà nguyên nhân mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết.

IV.2.4. Hạn chế của chứng minh bằng lan truyền chân lý

Việc lan truyền trị chân lý chỉ xử lý phép toán mệnh đề. Điều này không cho phép người ta xử lý các biểu thức có mang biến số. Dường nhiên cũng có bài toán cho phép chuyển các biểu thức mang biến về các biểu thức không còn biến, thì tiện cho việc sử dụng lan truyền chân lý.

Một nhận xét nữa là cách giải theo lan truyền chân lý không thể chứng minh được tính đúng của các biểu thức. Vậy nên nó không thể là thủ tục chứng minh hoàn chỉnh.

IV.3. Kết luận về việc quay lui

Một vài kết luận cho các nội dung về sự quay lui và quản lý các trị chân lý :

- Các lựa chọn số có thể dẫn đến các bài toán trên các hộp hạn chế. Việc quay lui theo thời gian trên các hộp có thể phi thời giờ.
- Việc quay lui không theo thời gian tập trung vào tính phụ thuộc.
- Sử dụng tiếp cận lan truyền ràng buộc cho suy luận logic, người ta có thể lan truyền các trị chân lý qua các nút với các biểu thức ràng buộc. Đôi khi các giá trị lan truyền không đảm bảo tính bền vững của dữ liệu, khiến người ta phải rút đi một số giả định.

- Phương pháp lan truyền ràng buộc giúp người ta dễ theo dõi tính đúng đắn của các kết luận. Các đường nối về tính đúng đắn cho phép rút các gia đình gây ra mâu thuẫn.

V. SO SÁNH KHỚP

Một vấn đề xét đến là làm sao chọn được một luật trong số các luật đồng khả năng để áp dụng cho hoàn cảnh, tức tính đến việc so sánh, hay khớp, các điều kiện đang có và khả năng áp dụng của một luật. Việc chọn đúng luật cần thiết có ảnh hưởng quyết định đến quá trình giải. Có vài phương pháp khớp cho phép thực hiện điều này.

V.1. So sánh các chỉ số

Việc chọn một luật trong số các luật xem ra đơn giản, chỉ việc áp các điều kiện giả thiết vào luật, nếu khớp thì sử dụng luật đó. Tuy nhiên cách này dễ làm người ta phải duyệt tất cả các luật.

Phương pháp dùng chỉ số khắc phục bằng cách đơn giản là *đánh chỉ số các luật*. Dùng phương pháp chọn theo chỉ số để tránh tình trạng phải duyệt qua tất cả các luật để chọn ra luật thích hợp nhất. Phương pháp này có ưu điểm là không phải xét tất cả các luật có điều kiện giả thiết trong vế IF của luật đã thỏa mãn, mà ngay cả khi xét các điều kiện thỏa mãn cho một luật cũng chưa đủ để xác định luật đó là phù hợp để áp dụng.

Để chọn được chỉ số, phương pháp này dùng hàm mã cất, hay dùng trạng thái của bài toán, chẳng hạn vị trí của quân trong bài toán chơi cờ.

V.2. So sánh các biến

Để chọn luật đem áp dụng, có thể không dùng phương pháp chỉ số mà đơn giản là bỏ qua một số luật, rồi chọn ngẫu nhiên một luật. Nhưng thông qua các sự kiện người ta thấy được hiện tượng qua *giá trị thực* của các thuộc tính, còn bản thân *thuộc tính* được ẩn dưới tên biến x, y, z. Khi so sánh để áp dụng luật, các biến được lộ ra và làm cho việc khớp trở nên khó hơn bình thường.

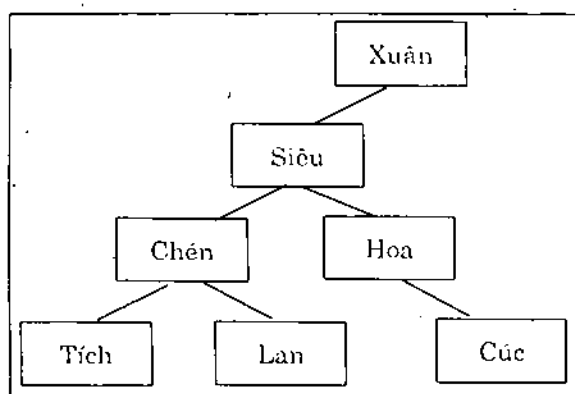
Thí dụ

Có cơ sở tri thức về gia phả :

1. Con-trai (Siêu, Xuân) với nghĩa Siêu là con trai của Xuân. Lưu ý rằng mô tả tri thức dưới dạng câu như vậy cũng có thể được hiểu khác đi, chẳng hạn coi con-trai (a, b) có nghĩa b là con trai của a.
2. Con-trai (Chén, Siêu)

3. Con-trai (Tích, Chén)
4. Con-trai (Lan, Chén)
5. Con-gái (Hoa, Siêu) với nghĩa Hoa là con gái của Siêu
6. Con-gái (Cúc, Hoa)
7. Con-trai (x,y) $\wedge$ Con-trai (y,z) $\rightarrow$ Cháu-trai (x,z) tức con của con là cháu
8. Con-gái (x,y) $\wedge$ Con-trai (y,z) $\rightarrow$ Cháu-gái (x,z)
9. Con-trai (x,y) $\wedge$ DAUGHTER(y,z) $\rightarrow$ Cháu-trai (x,z)

Nếu cần tìm "ai là cháu trai của Siêu", tức điền giá trị cần tìm vào chỗ trống trong câu cháu-trai (., Siêu). Trước khi tiến hành khớp các điều kiện, nhận xét thấy nên áp dụng tri thức 7, 9 do có xuất hiện cháu-trai.



Hình 4-21. Thí dụ một cây gia phả.

Trong các câu này có con-trai (y, Siêu) và con-trai (z, y), liên quan đến vài giá trị z. Tìm những y thỏa mãn, tức xem ai là con trai của Siêu, sau đó tìm tiếp ai là con trai của những người đó, thì không tốn công sức nhiều lắm. Tuy vậy, không dễ biết trước được cái nào khớp trước, hay nhiều luật chỉ khớp một phần, không thỏa mãn cả hai phần như yêu cầu.

Thí dụ này cho thấy hai vấn đề sau :

- *Thứ nhất*, cần thiết ghi nhớ không chỉ sự trùng khớp mà còn cả các ràng buộc về biến x, y, z, ... trong đó x = Siêu, y = Chén, z = Tích ... để rút ra cháu-trai (Tích, Siêu) từ cháu-trai (z, x).
- *Thứ hai*, trong so sánh không có hằng số, có biến số, một luật đơn có thể khớp một trạng thái hiện tại theo nhiều vẻ, do đó thu được nhiều suy diễn từ vớ

phải, thí dụ trong 7, $z \equiv$ Tích hay $z \equiv$ Làn. khi đó các trường hợp này đều không dẫn đến lời giải.

Nhưng nếu có bước trung gian trên đường đến lời giải, thì cũng không thể thấy ngay sự trùng khớp nào là tốt hơn. Do vậy điều quan trọng là số trạng thái có thể được tạo ra không do *số các luật* mà do *số cách* mà các luật có thể được áp dụng.

V.3. So sánh phức tạp

Một số so sánh phức tạp đòi hỏi dùng đến xấp xỉ vì với các điều kiện trùng khớp phức tạp hơn nên không dễ dàng thấy ngay kết quả. Chẳng hạn so sánh khớp trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, lời nói. Việc dùng đến đánh giá xấp xỉ làm tăng các khả năng phải xét đến, làm phức tạp thêm quá trình khớp.

Đôi khi trong quá trình xét khớp, người ta kết hợp thực hiện vài quyết định *giải quyết tranh chấp*. Giải quyết tranh chấp là chiến lược điều khiển cho các hệ sản xuất, dùng kỹ thuật chọn một luật sản xuất từ tập có tranh chấp, tức tập chứa các luật sản xuất đã khớp với một phần dữ liệu trong cơ sở tri thức của hệ sản xuất. Các kỹ thuật thường được dùng là chọn theo trật tự ưu tiên, hay theo trật tự của dữ liệu được kích hoạt, hay theo trật tự của các luật.

Thí dụ

Trong bài toán đổ nước vào xô có thể xét đến các trường hợp đặc biệt, mà đã được mô tả trong các luật; thường thì các trường hợp đặc biệt đáng được lưu tâm hơn. Lưu ý có N lit nước trong một xô, mà xô kia cần N lit, có thể trút sang nhau, tức là lưu ý đến:

- $(0,2) \rightarrow (2,0)$ tức là đổ được 2 lit trong xô 3 lit sang xô 4 lit
- $(x, 2 \mid x > 0) \rightarrow (0,2)$ tức là làm rỗng xô 4 lit.

Thực ra, hai luật thêm vào này là trường hợp riêng của luật

$$(x, y) \rightarrow (0, y) \text{ và}$$

$$(x, y \mid y > 2) \rightarrow (2, y-2).$$

Trong khoảng thời gian hữu hạn, không thể đồng thời tiến hành so sánh các luật *tổng quát* và *đặc biệt*; thường bỏ qua các luật tổng quát. Một luật đánh giá là tổng quát, hay không do căn cứ vào:

- Nếu tập các tiền đề của luật thứ nhất bao trùm tiền đề của luật thứ hai, thì luật thứ nhất là tổng quát hơn;
- Nếu tiền đề hai luật như nhau, nếu luật thứ nhất chứa biến số, trong khi ở luật thứ hai, ứng với các biến đó là hằng số, thì luật thứ nhất là tổng quát hơn.

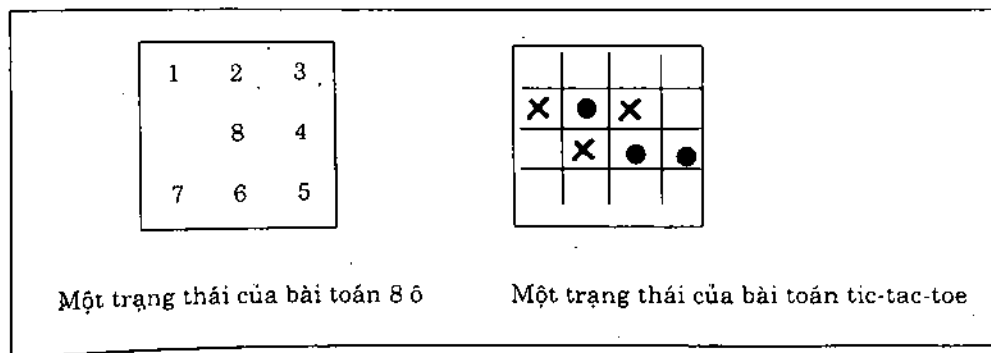
Khi đó cũng cần lưu ý rằng phải có dạng chuẩn để trình bày phần giả thiết của luật, tạo điều kiện so sánh khớp thuận tiện hơn. Ngoài ra, khi tiến hành so sánh khớp, đặc biệt trong phân tích câu của ngôn ngữ, cần xác định được trọng số quan trọng của từng đối tượng; lúc đó việc đảm bảo khớp cho các đối tượng *trọng số cao* là quan trọng hơn.

VI. CÁC CHỨC NĂNG MAY RỦI

Các phương pháp may rủi được nói đến và được sử dụng, nhưng cũng cần để ý đến những lúc nó gây lạc đường khi tìm kiếm. Thực tế cho thấy cũng có các phương pháp may rủi to ra hiệu quả đối với lớp bài toán cụ thể. Với hệ thống dựa trên luật, có hai cách chính mà các thông tin may rủi, theo chủ đề đặc biệt, có thể được bổ sung vào thủ tục tìm kiếm :

1. Thứ nhất, chức năng may rủi đối với bản thân luật, tức là nên áp dụng luật có nhạy cảm thì tốt hơn. Thí dụ chọn trong số các nước đi cũng khả năng trong chơi cờ.
2. Thứ hai, dùng chức năng may rủi để đánh giá trạng thái riêng của bài toán và xác định ý nghĩa của trạng thái đó trong toàn bộ bài toán. Vậy, chức năng may rủi có thể cho độ đo về mong muốn, thường thể hiện bằng số. Để cài đặt chức năng này, tại mỗi nút người ta trang bị :
 - Công cụ đánh giá trạng thái.
 - Đặt trọng số cho mỗi trạng thái, và
 - Đánh giá khả năng của nút tham gia vào quá trình tìm.

Thỉnh thoảng phương pháp may rủi có giá trị, thí dụ trong cờ tic-tac-toe, như cờ caro, chọn hàng đã có một hay hai phần tử, trong bài toán 8-ô, chọn dịch chuyển các ô chưa đúng vị trí so với trạng thái đích.



Hình 4-22. Trạng thái của bài toán.

Mục đích của phương pháp may rủi là chỉ hướng có lợi nhất, bằng việc chỉ ra đường đi đầu tiên trong số các đường cùng khả năng. *Phương pháp may rủi* được coi là tốt khi không phải tìm thêm nữa đã khẳng định được lời giải là tốt, trong khi phương pháp đánh trọng số tỏ ra phải tốn kém. Nhìn chung người ta dùng phương pháp may rủi để xem đường đang đi có dẫn đến đích không.

VII. KẾT LUẬN

Chương vừa rồi đề cập một số kỹ thuật giúp cho việc giải bài toán. Các kỹ thuật suy lý gồm có

- Suy lý theo cách suy diễn,
- Suy lý theo quy nạp,
- Suy lý theo giả định,
- Suy lý theo loại suy,
- Suy lý theo lẽ thường, và
- Suy lý không đơn điệu.

Việc suy lý được thực hiện thông qua kỹ thuật suy diễn và các chiến lược điều khiển. Hai kỹ thuật suy diễn được giới thiệu trong chương là suy diễn tiến và suy diễn lùi. Việc thấy rõ ưu nhược điểm của từng loại suy diễn và kết hợp hai loại suy diễn là cần thiết.

Ba nội dung vừa được trình bày trong chương là :

- Dùng cây/ đồ thị để thể hiện các trạng thái bài toán. Việc thể hiện tốt trạng thái của bài toán sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giải bài toán.
- Việc quay lui khi giải bài toán và quản lý các trị chân lý được xét theo hai tiếp cận quay lui là quay lui theo thời gian và quay lui theo quan hệ phụ thuộc.
- So sánh khớp trong hệ thống trí tuệ nhân tạo được thực hiện đơn giản như so sánh các chỉ số của tri thức hay so sánh các biến trong tri thức.

Khi giải bài toán người ta dùng các phương pháp may rủi và thu được hiệu quả nhất định.

Chương 5

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN

Chương 5 trình bày một số phương pháp giải bài toán, theo các nội dung sau:

- Một số phương pháp yếu dùng để giải bài toán. Các phương pháp tìm kiếm được giới thiệu như tìm kiếm rộng, sâu... cũng đã trở nên quen thuộc trong trí tuệ nhân tạo.
- Việc tìm kiếm tối ưu trên cây. Tiếp theo là giới thiệu về thuật toán, hay thủ tục A*.
- Giải bài toán có dạng trò chơi của hai đấu thủ.
- Các ràng buộc số trong việc giải bài toán.

I. CÁC PHƯƠNG PHÁP YẾU

I.1. Giới thiệu

Định nghĩa 5-1 : Phương pháp yếu (Weak method)

Các phương pháp yếu là phương pháp phụ thuộc vào lựa chọn đường đi ban đầu.

Trong một số bài toán người ta có thể thấy ngay cách giải, tức là thấy đường đến lời giải, hay gọi là đích. Các phương pháp yếu được xét ở đây cho phép giải tổng quát một bài toán, đôi lúc phải sử dụng đến trí thức. Phương pháp yếu là phương pháp giải phụ thuộc vào việc chọn đường đi ban đầu.

Định nghĩa 5-2 : Giải trên đồ thị (Resolving on graph)

Quá trình tìm kiếm ra lời giải được xem như quá trình dò theo đồ thị gồm các nút và cung; mỗi nút ứng với một trạng thái, cung thể hiện quan hệ giữa các trạng thái.

Các phương pháp đề cập ở đây không đưa ra đầy đủ một cây/ đồ thị tìm kiếm phục vụ cho việc giải, mà ngầm chỉ ra cây thông qua các luật được ứng dụng và hiện ra một phần đồ thị có tham gia vào quyết định.

Đối với tất cả các phương pháp yếu, người ta đều quan tâm đến các vấn đề sau :

- Kỹ thuật hướng dẫn việc tìm kiếm lời giải.
- Phương pháp luận của việc tìm kiếm.
- Cách thể hiện các nút trong quá trình tìm kiếm.
- Việc chọn các luật có thể áp dụng được và khả năng sử dụng phương pháp may rủi trong việc tìm kiếm.

Tuy nhiên đối với bài toán phức tạp, nếu áp dụng phương pháp may rủi thường khó xác định được hiệu quả, nhất là với bài toán cụ thể. Bởi vậy việc khảo cứu một kỹ thuật tổng quát là cần thiết. Các phương pháp yếu xem như chiến lược điều khiển tổng quát, bao gồm các phương pháp tạo sinh và thử, phương pháp leo núi, phương pháp tìm rộng, phương pháp tìm sâu, phương pháp biến đổi... Tuy thế, không phải các phương pháp này áp dụng cho tất cả các bài toán phức tạp, mà cho từng lớp bài toán. Việc chọn dùng chiến lược tìm kiếm cho bài toán cụ thể phụ thuộc nhiều vào các đặc tính của bài toán.

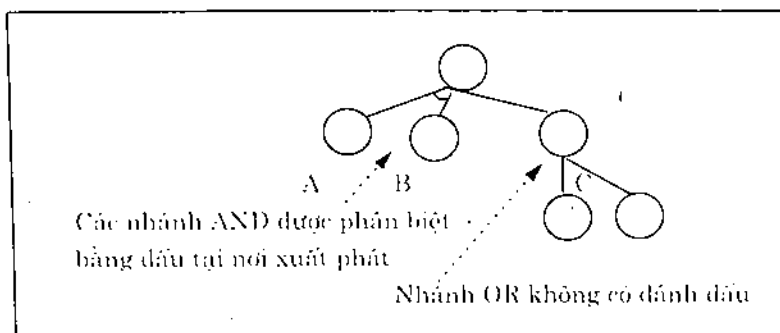
Trước đây, việc tìm kiếm được mô tả trên cây, tức cây OR như bài toán lấy nước, và có thể phát triển cho cây hay đồ thị AND/OR. Nhắc về đồ thị AND/OR: nó là đồ thị với hai dạng nút, đặt tên là nút AND và nút OR. Các đồ thị này nhằm thể hiện cho các bài toán mà có thể chia nhỏ thành các bài toán con độc lập. Các nhánh ứng với bài toán con có quan hệ AND hay quan hệ OR với nhau để tạo thành bài toán lớn ban đầu. Chúng cũng được dùng như cây chứng minh của ngôn ngữ PROLOG và các ngôn ngữ lập trình logic khác, hay trong trò chơi hai đấu thủ.

Một vài kỹ thuật tìm kiếm thực hiện tốt trên đồ thị bình thường có thể được tổng quát hóa để dùng trên đồ thị AND/OR. Khác nhau chính giữa việc tìm kiếm trên đồ thị/ cây AND/OR với tìm kiếm bình thường là ở chỗ lời giải của việc tìm kiếm trên đồ thị/ cây AND/OR là một đồ thị con, chứ không chỉ là một đường như trong phương pháp tìm kiếm thông thường. Một lời giải bao gồm :

- Nút gốc.
- Một nhánh trong số các nhánh nút OR, hoặc tất cả các nhánh nút AND.
- Nút đích.

Thí dụ

Cây AND/OR có các nhánh AND và các nhánh OR. Hai nút A và B là nút AND. Lời giải gồm nút gốc, hoặc nút C hoặc cả hai nút A, B, và nút đích.



Hình 5-1. Cây AND/OR.

Kỹ thuật tìm cơ bản

Những người nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo ưa nhìn các tri thức trong không gian bài toán dưới dạng hiển thị hay đồ thị. Để làm đáp ứng nhu cầu này, người ta biểu diễn không gian bài toán theo cách thuận tiện để tìm lời giải bài toán, đồng thời để hiển thị.

Định nghĩa 5-3 : Không gian bài toán (Problem space)

Cây hay đồ thị gồm các nút thể hiện các trạng thái của bài toán và các cung thể hiện đường đi hoặc mối quan hệ giữa các trạng thái.

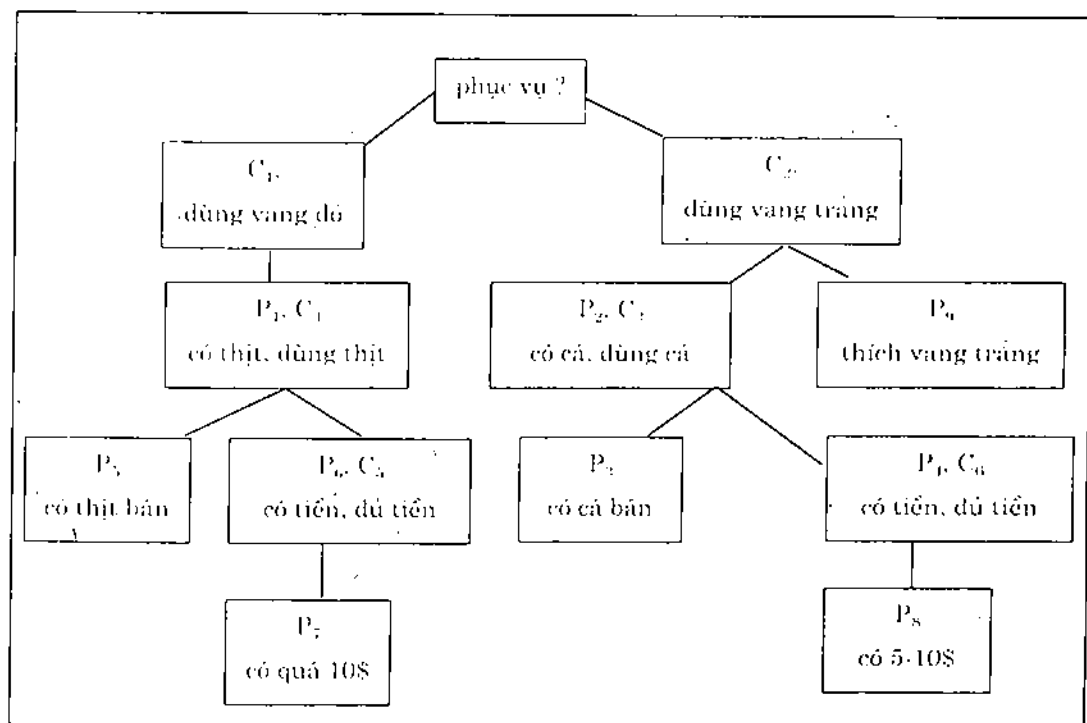
Các nút thể hiện các trạng thái bài toán và cung thể hiện đường đi có thể giữa các nút. Nhờ cách biểu diễn này, việc giải bài toán được xem như việc lặn lội trong đám các nút để tìm nút lời giải. Đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên luật, có thể dùng nút thể hiện giả thiết và kết luận của luật. Không gian bài toán gồm các nút và cung cũng xem như được tổ chức như vậy, tạo nên **mạng suy diễn**.

Thí dụ

Xét cách hệ thống trí tuệ nhân tạo tìm trong không gian bài toán để giải bài toán chọn loại rượu vang. Tùy theo từng dân tộc mà người ta có cách dùng rượu vang phù hợp với thức ăn đang dùng, có nơi yêu cầu dùng vang trắng khi ăn đồ biển, dùng vang đỏ khi ăn thịt. Bài toán yêu cầu chọn dùng loại vang cho bữa ăn dùng thịt. Người ta dùng danh sách các luật để quyết định trong không gian bài toán.

Luật 1.	IF	Có thịt	(câu giả thiết P_1)
	THEN	Dùng vang đỏ	(câu kết luận C_1)
Luật 2.	IF	Có cá	(câu giả thiết P_2)

	THEN	Dùng vang trắng	(câu kết luận C_1)
Luật 3.	IF	Cửa hàng có cà	(câu giả thiết P_3)
	AND	Có tiền mua cà	(câu giả thiết P_4)
	THEN	Dùng cà	(câu kết luận C_2)



Hình 5-2. Chọn luật thích hợp trong không gian bài toán.

Luật 4.	IF	Cửa hàng có thịt	(câu giả thiết P_5)
	AND	Có tiền mua thịt	(câu giả thiết P_6)
	THEN	Dùng thịt	(câu kết luận C_3)
Luật 5.	IF	Có quá 10\$	(câu giả thiết P_7)
	THEN	Đủ tiền mua thịt	(câu kết luận C_5)
Luật 6.	IF	Có 5\$ đến 10\$	(câu giả thiết P_8)
	THEN	Đủ tiền mua cà	(câu kết luận C_6)

Luật 7. 1P Thích vang trắng (câu giả thiết P_4).

THÊN Được dùng vang trắng (câu kết luận C_7)

Trong ứng dụng thuộc về hệ chuyên gia, bài toán đặt ra là tìm trong không gian bài toán và định vị lời giải. Hệ thống suy diễn lùi bắt đầu tìm từ một lời giải, trong thí dụ là nút C_1 hoặc C_2 . Nó tiếp tục tìm xuống, qua các cung và tìm thông tin hỗ trợ cho đích. Còn hệ thống suy diễn tiến bắt đầu từ nút thông tin sơ khởi, tức nút lá. Trong thí dụ các nút lá gồm P_1 , P_5 , P_7 , P_8 và P_9 . Rồi nó tìm lên qua các cung để xem có dẫn tới được nút đích không.

Đối với suy diễn tiến hay lùi, người ta có thể tìm lời giải trong cơ sở tri thức theo thuật toán đơn giản. Tuy nhiên người thiết kế hệ thống có thể bổ sung các điều khiển phụ cho cả hai kỹ thuật dưới dạng tìm sâu, tìm rộng và tìm điểm phù hợp.

1.2. Tìm sâu

1.2.1. Kỹ thuật tìm sâu

Tìm kiếm sâu trong không gian bài toán được bắt đầu từ một nút rồi tiếp tục cho đến khi hoặc đến ngõ cụt, hoặc đến đích. Tại mỗi nút có luật trọng tải, chẳng hạn "đi theo nút cực trái", hướng dẫn việc tìm. Nếu không đi tiếp được, gọi là đến ngõ cụt, hệ thống quay lại một mức trên đồ thị và tìm theo hướng khác, chẳng hạn "đến nút sát nút cực trái". Hành động này gọi là *quay lui*. Nếu quy ước đi từ trái sang phải, cách tìm kiếm này đến được cuối của không gian bài toán theo các nhánh cực trái.

Định nghĩa 5-4 : Tìm sâu (Depth-First search)

Kỹ thuật tìm lời giải theo các cung của không gian bài toán theo chiều dọc, rồi xử lý theo trật tự xác định, thí dụ từ trái sang phải.

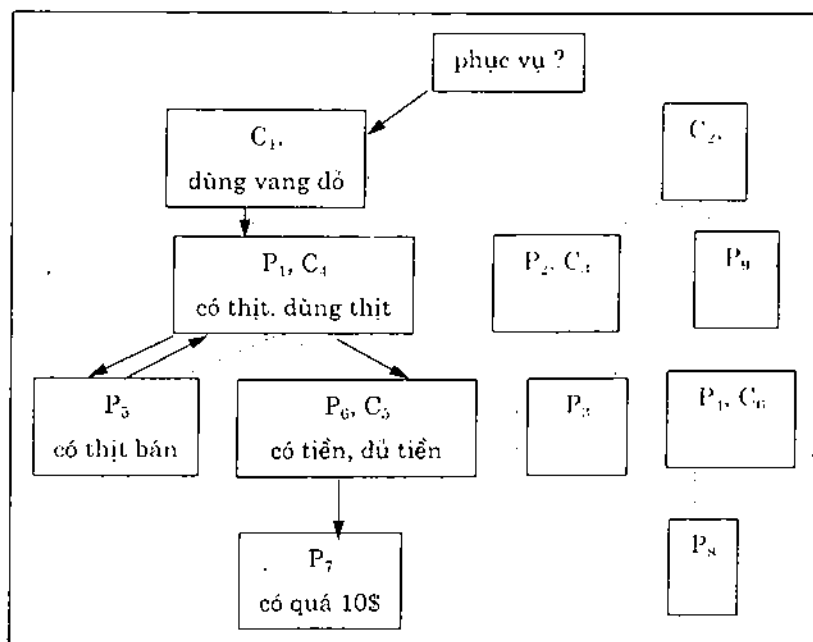
Thí dụ

Hình sau mô tả việc tìm sâu theo kỹ thuật suy diễn lùi trong không gian bài toán nêu ở trên. Yêu cầu là xác định đích "rượu vang nào sẽ dùng với thịt?". Quá trình thu được lời khuyên C_1 "vang đỏ" vì câu P_5 "cửa hàng có thịt" và câu P_7 "có quá 10\$". Do hệ thống có thể tìm lời giải theo C_1 , nút C_2 và các nút tiếp theo nó không được tìm.

1.2.2. Ưu điểm của kỹ thuật tìm sâu

- *Lời giải được đảm bảo.* Việc tìm sâu khai thác tận cùng không gian bài toán để tìm lời giải. Nếu giả thiết có ít nhất một lời giải, kỹ thuật tìm sâu sẽ tìm ra được.
- *Nhanh đến lời giải.* Do cách tìm của kỹ thuật này, nếu nút lời giải ở rất sâu, kỹ thuật tìm sâu sẽ tiết kiệm thời gian. Chẳng hạn trong trò chơi cờ, người ta

tìm sâu để đến ngay nước đi thích hợp mà không lãng phí thời gian vào các nước đi không cần thiết.



Hình 5-3. Tìm sâu trong kỹ thuật suy diễn lùi.

- **Tập trung chủ ý.** Kỹ thuật tìm sâu luôn tập trung vào đích. Chẳng hạn khi bắt đầu từ nút "dùng vang đỏ", kỹ thuật sẽ chú trọng vào mệnh đề C_1 "dùng thịt". P_3 "cửa hàng bán thịt"... tức chú trọng vào đích "thịt". Duy trì sự tập trung là một ưu điểm của hệ thống có hội thoại với người sử dụng. Con người cảm thấy hài lòng khi các câu hỏi tập trung vào vấn đề chính.

1.2.3. Nhược điểm của kỹ thuật tìm sâu

- **Không biết trước.** Tìm sâu khai thác không gian bài toán để tìm lời giải theo thuật toán đơn giản một cách cứng nhắc. Trong quá trình tìm, nó không có thông tin nào hỗ trợ để phát hiện lời giải. Nếu chọn nút ban đầu không thích hợp có thể không dẫn đến đích của bài toán.
- **Không phù hợp với không gian bài toán lớn.** Với bài toán có không gian lời giải lớn, kỹ thuật tìm sâu có thể không đến lời giải trong khoảng thời gian vừa phải. Nếu dùng kỹ thuật này trong trò đánh cờ, cần xét đến các nước đi để

chọn lời giải tối ưu. Bản cơ có 10^{30} khả năng khác nhau và nếu kiểm tra một nút chỉ mất một micro giây (μs), máy tính phải có 10^{30} năm để tìm hết không gian bài toán.

- *Không hiệu quả đối với các lời giải tầm thường.* Nếu mất công đi theo một nhánh để nhận được lời giải không mấy giá trị thì đó là không hiệu quả. Để việc tìm sâu có hiệu quả, cần thiết nhìn nhận tổng quát để loại ra các lời giải tầm thường, hoặc có chiến thuật xem xét các nhánh có lời giải tầm thường vào cuối lúc tìm kiếm.

Hai phương pháp tìm sâu đây thuộc loại tìm sâu. Đó là phương pháp "tạo sinh và thử" và "leo núi".

I.3. Phương pháp tạo sinh và thử

Chiến lược này đơn giản, gồm ba bước :

1. Trước hết tạo ra một giải pháp. Trong vài bài toán cụ thể đó là việc chọn một lời giải trong không gian các lời giải, hay tạo ra một đường đi.
2. Thứ hai, thử xem lời giải có thích hợp không, bằng cách so sánh với phương án khác hay so với điểm cuối cần suy diễn.
3. Tiếp theo, nếu lời giải đã đạt được thì dừng, ngược lại lập lại từ bước đầu với nút khác.

Với phương pháp này, nếu bài toán có lời giải thì người ta sẽ đi đến đích. Tuy nhiên, kích thước bài toán lớn sẽ làm tăng khối lượng tính toán. Thuật toán này gọi là tìm sâu. Như đã giới thiệu, tìm sâu trên đồ thị có nghĩa là xuất phát từ một nút rồi xuống nút tiếp theo, con của nút trước, cho đến khi thấy được lời giải hay buộc phải quay lui. Với hệ thống trình độ thấp, dễ phải vét cạn không gian lời giải, do vậy tốn kém. Việc tạo ra lời giải ban đầu có thể thực hiện ngẫu nhiên, và cũng hy vọng ngẫu nhiên mà đạt được lời giải; bởi vậy, không thể không tính đến chỉ một vài hướng đi được cảm nhận là tốt, và loại trừ trước các hướng không dẫn đến lời giải.

Thí dụ về phương pháp này thấy trong hệ DENDRAL vào năm 1980, liên quan đến hợp chất hữu cơ, sử dụng phổ và số hiệu cộng hưởng từ tính hạt nhân... DENDRAL dùng kỹ thuật lập kế hoạch theo việc kiểm tra sự thỏa mãn của các điều kiện. Tuy nhiên phương pháp này đôi khi lộ nhược điểm là đưa ra lời giải không được thực tế.

I.4. Phương pháp leo núi

Phương pháp tìm theo kiểu leo núi tương tự như phương pháp tạo sinh và thử, nhưng dùng thông tin phản hồi để xác định hướng đi tiếp. Phương pháp này thường không dừng ở việc xác định phép thử có đạt hay không, mà chú trọng tìm xem hướng

ch nào dễ dẫn đến trạng thái đích nhất. Cách đó được đưa ra nhằm giảm công sức tìm. Thủ tục được mô tả như sau :

1. Tạo phương án đầu tiên, như trong phương pháp tạo và thử. Nếu may mắn phương án này là lời giải thì có thể dừng ngay, ngược bằng không lại phải tiếp tục sang bước sau.
2. Sử dụng một vài luật để tạo ra tập các lời giải khác.
3. Với mỗi lời giải trong tập vừa được tạo ra, thực hiện các bước sau :
 - Đưa ra thử, nếu đó là lời giải cần tìm, kết thúc công việc.
 - Nếu chưa được lời giải mong muốn, kiểm tra lời giải mới này có tốt hơn, hay gần bằng lời giải đã có không ? nếu quá như vậy thì ghi nhận phương án này, ngược bằng không tốt, hay xa lời giải trước thì bỏ qua phương án đó.
4. Chọn trong số các lời giải, chọn ra lời giải tốt nhất, lấy nó là lời giải cho các bước lập sau. Bước này tương ứng với việc chuyển không gian bài toán theo hướng đến đích nhanh nhất.
5. Tiếp tục lặp lại từ bước thứ hai.

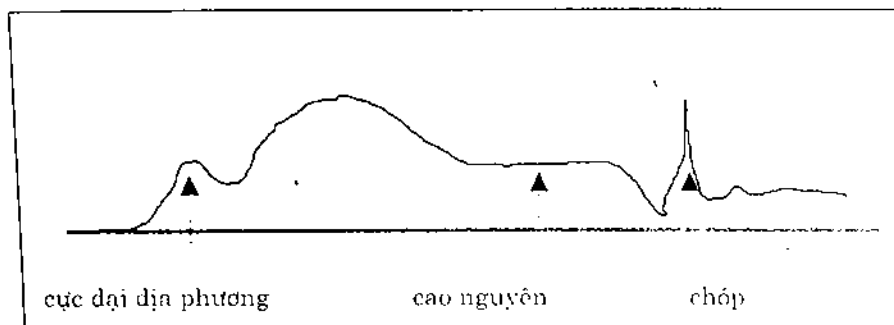
Thí dụ

Mình họa cho phương pháp này có thể thấy qua việc xoay các khối màu về một vị trí xác định của trò chơi tương tự Rubic. Mỗi khi được xoay, các khối màu chuyển trạng thái. Người ta xoay các khối màu với hy vọng đưa chúng càng gần trạng thái yêu cầu.

Đối với phương pháp này cần phải quan tâm đến hiện tượng là sau một số bước thực hiện thuật toán, phương án không được cải thiện so với phương án trước. Hiện tượng này xảy ra khi đạt đến cực trị địa phương. Một số hiện tượng mà người ta ghi nhận gồm có :

- Thứ nhất là *cực đại địa phương*, là nơi đạt được lời giải tốt hơn các lời giải lân cận, nhưng không tốt hơn tại các nơi xa hơn, tức không thể là lời giải tốt tổng thể được. Khi đó có thể quay về nút trước, theo hướng khác. Giải pháp này đòi hỏi phải có thủ tục đánh giá sự tốt và ghi nhớ lại nhiều đường đi, để phòng khi cần đi lại các đường cũ.
- Thứ hai, có vùng lời giải như *cao nguyên* bằng phẳng, các giá trị của các phương án lời giải đều như nhau, không thể xác định được ngay hướng nào là tốt hơn nếu chỉ so sánh vùng lân cận. Khi đó phải có bước nhảy xa, thoát khỏi vùng bằng phẳng. Nếu đã áp dụng một luật, có thể tiếp tục sử dụng luật đó vài lần nhằm đi ra xa trạng thái này.

- Thứ ba, phương án lựa chọn rơi vào *đỉnh hình chóp*, lời giải tốt hơn vùng bên cạnh, nhưng không vượt qua được theo bất kì hướng nào. Lúc đó nên áp dụng hai hay nhiều luật trước khi kiểm tra lời giải. Việc này tương ứng với việc chuyển theo đồng thời vài hướng, nhằm xử lý hiện tượng hình chóp.



Hình 5-4. Minh họa các cực trị địa phương khi giải bài toán theo phương pháp leo núi.

Nhận xét thấy phương pháp giải theo cách tìm kiếm leo núi không phải lúc nào cũng tỏ ra là hiệu quả. Nó không phù hợp đối với các bài toán có giá trị hàm mục tiêu đột nhiên thay đổi khi đến ngưỡng nào đó. Nó là phương pháp *giải quyết cục bộ*, thường dùng với thuật toán người láng giềng gần nhất. Như vài phương pháp khác, phương pháp này *không đảm bảo hiệu quả*, đặc biệt khi không gian bài toán là lớn. Khi áp dụng phương pháp này, người ta khuyến cáo sử dụng kèm với phương pháp khác.

1.5. Tìm kiếm rộng

1.5.1. Kỹ thuật tìm rộng

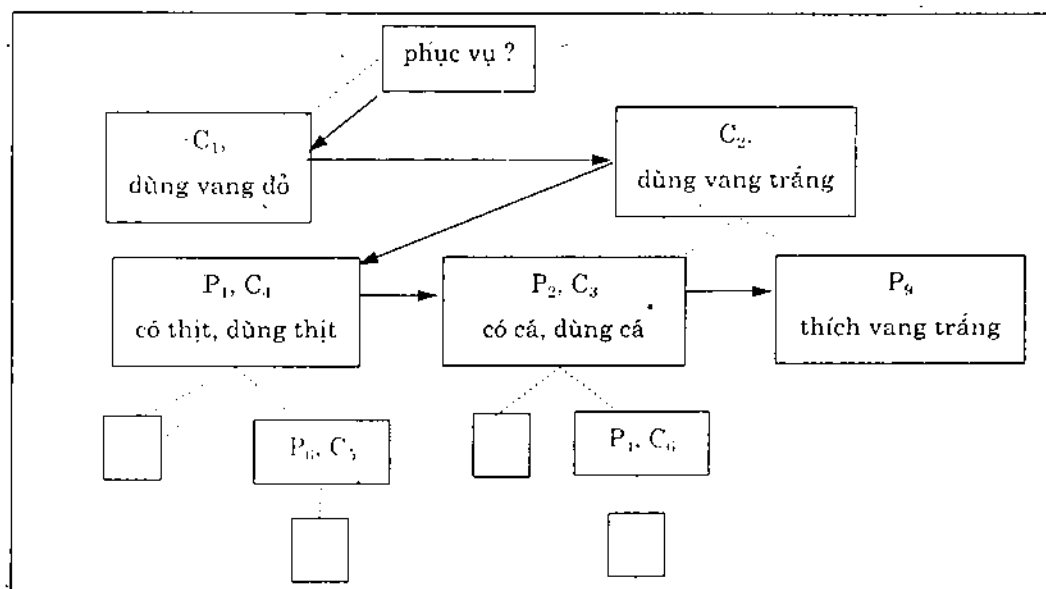
Định nghĩa 5-5 : Tìm rộng (Breadth-First search)

Kỹ thuật tìm kiếm lời giải trên tất cả các nút của một mức trong không gian bài toán trước khi chuyển sang các nút của mức tiếp theo.

Thí dụ

Sử dụng kỹ thuật tìm rộng đối với bài toán lựa chọn rượu vang.

Kỹ thuật tìm rộng bắt đầu từ mức thứ nhất của không gian bài toán, theo hướng dẫn của luật trọng tâm, chẳng hạn "đi từ trái sang phải". Nếu không thấy lời giải tại mức này, nó chuyển xuống mức sau để tiếp tục... đến khi định vị được lời giải, nếu có.



Hình 5-5. Đồ thị ứng với việc tìm rộng.

1.5.2. Ưu điểm của kỹ thuật tìm rộng

- *Giải được.* Như kỹ thuật tìm trước, kỹ thuật tìm rộng là kỹ thuật vét cạn không gian bài toán, do vậy sẽ thấy lời giải nếu có.
- *Không bỏ các lời giải dễ.* Một ưu điểm của tìm rộng là không bỏ sót các lời giải tầm thường, dễ thấy.

1.5.3. Nhược điểm của kỹ thuật tìm rộng

1. *Không biết trước.* Kỹ thuật tìm kiếm rộng thực hiện theo thuật toán đã định trước. Do vậy nó tìm lời giải một cách máy móc; khi không có thông tin hỗ trợ cho quá trình tìm kiếm, nó không nhận ra ngay lời giải và dễ bỏ qua mất lời giải.

2. *Không phù hợp với không gian bài toán kích thước lớn.* Trong không gian bài toán với kích thước lớn, người ta khó có đủ thời gian để vét cạn các lời giải. Đối với loại bài toán này, phương pháp tìm rộng đối mặt với nhu cầu:
- Cần nhiều bộ nhớ, theo số nút cần lưu trữ;
 - Cần nhiều công sức xử lý các nút, nhất là khi các nhánh cây dài, số nút tăng;
 - Để thực hiện các thao tác không thích hợp, thừa, đưa đến việc tăng đáng kể số nút phải xử lý.
3. *Không hiệu quả nếu lời giải ở sâu.* Nếu lời giải cần tìm nằm ở mức dưới trong đồ thị không gian bài toán, kỹ thuật phải qua hết các lời giải tầm thường mới đến được lời giải này. Phương pháp này không phù hợp cho trường hợp có nhiều đường dẫn đến kết quả, nhưng đều dài: lúc đó phương pháp tìm sâu tỏ ra có ưu điểm hơn.
4. *Giao tiếp với người dùng không thân thiện.* Do duyệt qua tất cả các nút, việc tìm kiếm không tập trung vào một chủ đề. Các quan tâm cũng như các câu hỏi đặt ra cho người sử dụng chuyển từ ý này sang ý khác. Về tâm lý, các câu hỏi không liên quan tới đích và tản mạn để làm người dùng câu hỏi.

So sánh sơ bộ với phương pháp tìm sâu người ta thấy các phương pháp tạo và thử, leo núi là các phương pháp tìm sâu, có đặc điểm dễ cài đặt, cho phép tìm thấy lời giải một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, chúng có nhược điểm là khi chọn sai đường thì tốn công sức đi theo đường vô ích. Phương pháp tìm rộng đảm bảo tìm được lời giải, nếu có, theo số hữu hạn các nhánh cây. *Đường đi đến lời giải* được gán số các nút, coi như *độ dài của lời giải*.

Trong phương pháp tìm rộng, các nút tại một mức của cây/đồ thị được kiểm tra trước khi đi đến nút của mức sâu. Đồ thị duy trì mối liên hệ giữa các mức phức tạp hơn cây, do vậy cần có biện pháp xử lý phù hợp.

1.6. Tìm điểm phù hợp

Kỹ thuật tìm điểm tốt nhất đầu tiên (best first search) còn được gọi là kỹ thuật tìm điểm phù hợp.

1.6.1. Giới thiệu

Cả hai kỹ thuật tìm rộng và tìm sâu đều là phương pháp cơ bản để khai thác không gian bài toán. Chúng đều vét cạn không gian để tìm ra lời giải, theo thủ tục tìm xác định trước. Đương nhiên chúng cũng dùng tri thức về trạng thái của bài toán để hướng dẫn tìm kiếm nhưng không phổ biến. Cho dù có vài ưu điểm, chúng là kỹ thuật thực hiện một cách máy móc. Chính vì vậy mà chúng phải nhận cái tên là *kỹ*

thuật mù quáng. Một kỹ thuật khác, dùng tri thức hỗ trợ tìm kiếm gọi là **tìm điểm phù hợp**.

Định nghĩa 5-6 : Tìm phù hợp (Best-First search)

Kỹ thuật tìm lời giải có dùng tri thức về bài toán để hướng dẫn. Tri thức này hướng việc tìm về nút lời giải trong không gian bài toán.

Khi tìm trong không gian bài toán, tại mỗi nút được xem xét người ta sẽ quyết định việc tìm kiếm tiếp tục theo nhánh nào. Điều này có nghĩa người ta chọn nhánh với sự tin tưởng sẽ dẫn đến lời giải.

Trong các chương trình trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật tìm điểm phù hợp sử dụng *hàm đánh giá*. Hàm này dùng các thông tin hiện tại về mức độ quan trọng của bài toán tại nút đó để gán *con số, hay trọng số* cho mỗi nút. Con số này được xem xét trong lúc tìm kiếm. Nút mang trọng số lớn nhất sẽ được chọn trong quá trình tìm kiếm.

Hệ chuyên gia dùng *may rủi* khi cài đặt kỹ thuật này. Dựa trên thông tin có được, may rủi chọn ra hệ thống tri thức sẽ được xử lý tiếp. Bởi vì may rủi dùng để hướng dẫn việc tìm, cách này được gọi là *tìm kiếm may rủi*. Một vài cách dùng may rủi điển hình trong việc hướng dẫn tìm kiếm là :

- **Xếp sắp các đích.** Đặt các đích theo thứ tự thích hợp nhất đối với nhu cầu của ứng dụng. Người ta có thể đặt các luật quan trọng lên trên với hy vọng chúng sớm dẫn đến kết quả.
- **Xếp các giả thiết.** Việc đặt các giả thiết theo thứ tự thuận lợi nhằm chỉ ra khía cạnh quan trọng hoặc khía cạnh dễ cho phép đạt được kết quả nhất.
- **Dùng các luật meta.** Các luật meta hướng việc tìm về nơi có khả năng phát triển hơn. Giống như luật meta thuật, luật meta điều phối thông tin của bài toán thông qua các giả thiết của nó. Khi cháy, luật meta có thể tạo nên đích hệ thống mới hay tái vào một cơ sở tri thức mới.
- **Dùng độ ưu tiên cho luật.** Trọng số dành cho luật phản ánh độ quan trọng của nó. Hệ thống tìm có khuynh hướng sử dụng các luật có trọng số lớn.
- **Dùng nhân tố tin cậy.** Cho mỗi khía cạnh bài toán một nhân tố tin cậy. Con số này chúng ta độ tin cậy của hệ thống vào khía cạnh này. Hơn nữa, các nhân tố này được dùng để hướng hệ thống về phía lời giải có độ tin cậy cao.

1.6.2. Ưu điểm của kỹ thuật tìm phù hợp

Phương pháp tìm điểm thích hợp tổ hợp các ưu điểm của phương pháp tìm rộng, tìm sâu.

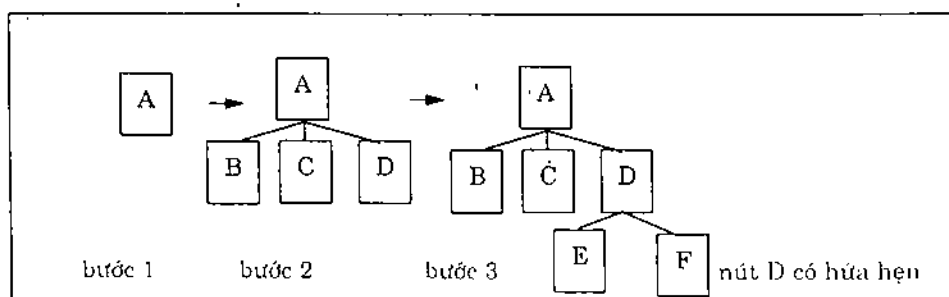
- *Biết rõ lời giải.* Ưu điểm chủ yếu của kỹ thuật tìm phù hợp là nó dùng trí thức để dẫn dắt việc tìm. Trí thức này giúp người ta bắt đầu từ đâu là tốt nhất và cách tốt nhất để tiến hành tìm lời giải.
- *Suy lý mang tính người.* Tìm phù hợp tuân theo cách suy lý của một chuyên gia. Con người dùng trí thức hỗ trợ suy lý của họ. Do vậy họ thấy rõ đường đi hơn các kỹ thuật tìm sâu hay tìm rộng.

1.6.3. Nhược điểm của tìm phù hợp

Không chắc chắn thấy lời giải là nhược điểm chính của kỹ thuật này. Nó có thể đi xa khỏi lời giải, trong khi kỹ thuật tìm sâu và tìm rộng sẽ thấy được lời giải do vét cạn không gian bài toán. Kỹ thuật này chỉ xét một phần của không gian đó, coi phần đó là hứa hẹn hơn cả.

Phương pháp này sử dụng cây OR tại mỗi nút trong quá trình tìm, chọn ra nút có khả năng nhất, hay gọi là *nút có hứa hẹn*, sau đó áp dụng *hàm may rủi* vào nút đó. Nếu công việc này không đưa đến lời giải tốt, người ta chọn nút có *ít hứa hẹn hơn* tại đầu nhánh cây vừa đi qua.

Thí dụ các bước chuyển các nút trên cây :



Hình 5-6. Các bước phát triển trên cây tìm kiếm.

Người ta dùng thuật toán A^* là thuật toán hữu hiệu, được Hart giới thiệu năm 1968, để tìm lời giải phù hợp. Thuật toán A^* sẽ được giới thiệu trong phần tiếp sau.

II. MẠNG CÁC NÚT VÀ TÌM KIẾM TỐI ƯU

Các kỹ thuật nêu ra trước đây nhằm tìm được lời giải. Tiếp theo người ta đòi hỏi đường đến lời giải là tối ưu theo một số tiêu chuẩn. Với các kỹ thuật dưới đây, không

những người ta quan tâm đến độ dài đường tìm kiếm, mà còn quan tâm đến đường nào là tối ưu trong số các đường dẫn đến lời giải.

Việc tìm kiếm tối ưu sẽ giới thiệu qua bài toán *thủ tục Thư viện Anh, nhánh và biên, quy hoạch động rời rạc và A**. Các bài toán cho thấy cách xử lý tình huống tìm kiếm lấy chi phí đường đi làm yếu tố quan trọng.

Các minh họa đi kèm là thí dụ về bài toán tìm đường ngắn nhất trên bản đồ, thí dụ về cách thức hệ thống lập kế hoạch nguồn máy với *không gian cấu hình* để tìm biện pháp hiệu quả di chuyển các đồ vật.

II.1. Đường tốt nhất

Bài toán duyệt các thành phố trên bản đồ được xét trong phần này. Trong bài toán này, độ dài đường đi được quan tâm.

II.1.1. Thủ tục Thư viện Anh

Một thủ tục tìm đường ngắn nhất trên mạng là tìm tất cả các con đường đi được rồi chọn đường tốt nhất. Thủ tục này được gọi đùa với tên là **thủ tục Thư viện Anh** chắc do sự nhãng nhệch của các con đường. Nó được dùng rộng rãi cho các bài toán đơn giản, có thể giải bằng vét cạn không gian lời giải.

Để có tất cả các phương án lựa chọn, cần tìm ra tất cả các con đường. Người ta dùng các kỹ thuật hoặc tìm sâu hoặc tìm rộng, có cải biên. Nếu cây tìm kiếm không lớn, như trong khu vực một bản đồ thì không có vấn đề. Thế nhưng kích thước cây lớn, việc tìm ra mọi con đường thật không dễ dàng gì. Nếu mỗi mức trên cây có trung bình n nút thì đến mức thứ m đã có n^m con đường. Chính vì vậy mà cần có chiến lược tìm các đường tối ưu mà không nhất thiết phải chỉ ra các đường đi đã được tìm trước.

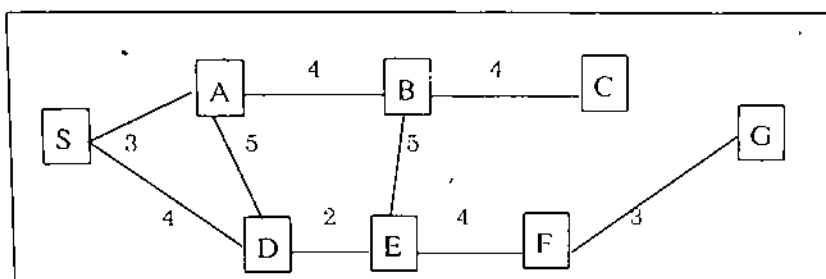
II.1.2. Tìm kiếm nhánh và biên

Một cách cho phép tìm các đường tối ưu mà không tốn nhiều công sức là dùng phương pháp **tìm kiếm theo nhánh và biên**. Tìm kiếm nhánh và biên cho phép mở rộng đường riêng có giá thấp. Nội dung của phương pháp cũng đơn giản.

Thí dụ

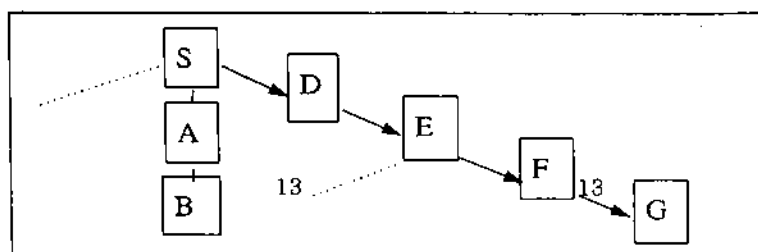
Bài toán tìm kiếm đường đi từ nút bắt đầu S đến nút đích G. Khoảng cách các nút, hay được xem như giá đi trên đường giữa hai nút được cho trong hình.

Cứ cho rằng người ta đã cảm nhận được đường SDEFG là ngắn nhất. Đường nhiên người làm tin học chẳng tin ngay vào linh cảm này.



Hình 5-7. Yêu cầu từ nút S đến được nút G. Giữa hai nút có giá đường đi.

Do đã biết độ dài đường SDEFG là 13 người ta sẽ không bắt đầu các con đường đại loại như SDAB, vì chưa đến G nó đã dài 13. Do vậy không cần để ý đến SDAB nữa vì nó sẽ đưa theo con đường dài hơn đường đã biết. Chỉ để ý đến đường đi từ S và từ SDE mới mong có đường ngắn hơn.



Hình 5-8. Tập trung vào đường có đánh giá thấp hơn.

Tổng quát hơn, người ta sử dụng lược đồ nhánh và biên cho phép giữ vết của các đường cục bộ để xét sau. Đường ngắn nhất được nối thêm một mức, tạo nên nhiều nhánh con, ứng với các con đường mới. Trong các nhánh mới, một nhánh tốt hơn được chọn để nối vào đường cũ... cho đến khi thấy đích theo con đường nào đó. Bởi vì tại mỗi bước người ta chọn đường ngắn nhất để đi tiếp, đường đạt được có nhiều khả năng là tối ưu.

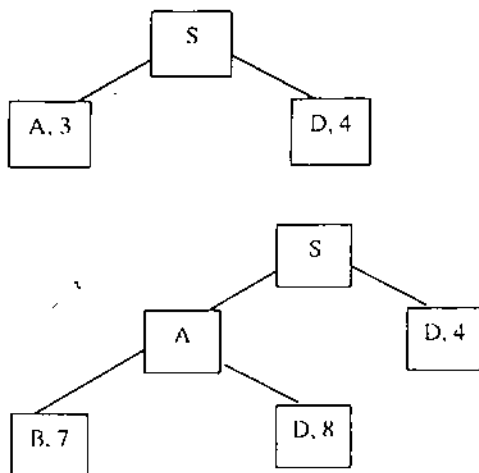
Để đường hầu như tốt nhất chắc chắn là tốt nhất, người ta cần nối tất cả các con đường cục bộ cho đến lúc nó dài bằng hay dài hơn đường đã đạt được. Sau đây là thủ tục đã thay đổi so với thủ tục tìm kiếm đã được giới thiệu trước đây.

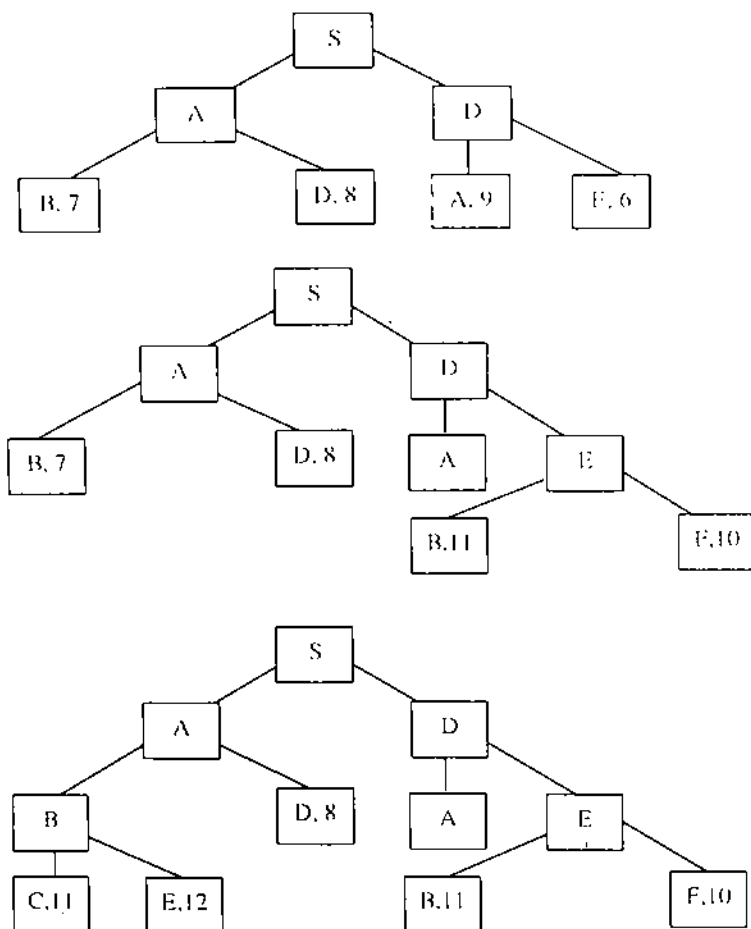
Thuật tìm kiếm nhánh và biên

1. Tạo hàng đợi có một phần tử là nút gốc, độ dài đường đi là 0.
2. Cho đến khi đường đầu tiên trong hàng đợi kết thúc tại nút đích hay hàng đợi rỗng, thực hiện :
 - Rút đường đầu tiên ra khỏi hàng đợi; tạo các đường mới bằng cách nối đường đầu tiên về phía lân cận của nút đích.
 - Bỏ đi các đường xoay vòng.
 - Bỏ sung các đường mới còn lại, nếu có, vào hàng đợi.
 - Sắp xếp toàn bộ hàng đợi theo độ dài đường đi, các đường giá rẻ lên trước.
3. Nếu thấy nút đích thông báo hoàn thành, nếu không thì thông báo thất bại.

Quay lại bài toán đồ bán đồ để thấy phương pháp nhánh và biên thực hiện ra sao khi bắt đầu với các đường không là chấp nhận được. Trước tiên từ nút S thử tục so sánh độ dài SA và SD; nó chọn đường SA với độ dài 3. Sau đó SAB và SAD là hai đường được nối với độ dài 7 và 8.

Bây giờ thì SD được dùng, độ dài 4. Các nút A và E được nối, tạo nên SDA và SDE. Đến đây có tổng cộng bốn đường, trong đó SDE là ngắn nhất.



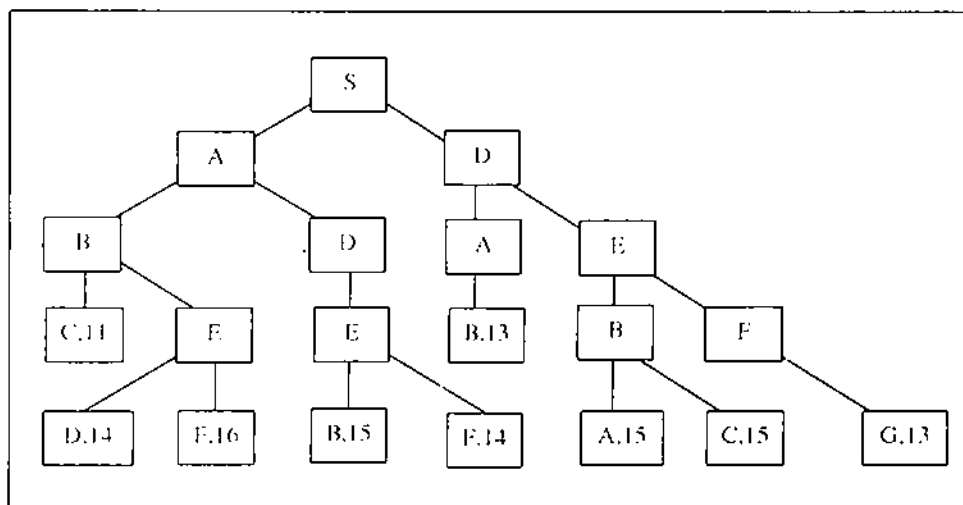


Hình 5-9. Phát triển các nhánh trong bài toán tìm đường đi trên bản đồ.

Tiếp tục nối, theo thủ tục thì đã ở bước thứ bảy. Kết quả có các đường mà SADE và SDEF là các đường riêng ngắn nhất. Phát triển SADE dẫn đến các đường riêng kết thúc tại B và F. Còn việc phát triển đường kia dẫn đến đường hoàn chỉnh, tổng độ dài là 13.

Để chắc chắn đường độ dài 13 vừa thấy là tối ưu, cần phát triển tiếp SABE, có độ dài 12 và SDEB, có độ dài 11. Còn đường SDAB không cần phát triển tiếp do độ dài riêng của nó đã là 13, bằng độ dài con đường tìm thấy. Tuy số các tìm kiếm không ít nhưng thủ tục này tránh được việc *vết cạn không gian các lời giải* như loại Thư viện Anh.

Cuối cùng lược đồ đường đi được phát triển như sau :



Hình 5-10. Các nhánh trong bài toán tìm đường đi trên bản đồ.

II.1.3. Bổ sung các đánh giá để tăng hiệu quả tìm kiếm

Trong một vài trường hợp người ta cải tiến phương pháp tìm kiếm nhánh và biên bằng cách dùng thêm sự ước đoán về *đoạn đường còn lại*, chưa đi, cũng như *khoảng cách đã đi được*. Nhìn tổng thể, việc ước đoán được gắn sát đoạn đường còn lại cho phép người ta cộng với đoạn đường đã đi sẽ được đánh giá sát về độ dài của cả con đường.

Đánh giá cả con đường e = độ dài đoạn đã đi d + đánh giá đoạn còn lại e'

Việc dự đoán giá của phần đường còn lại không dễ dàng. Đánh giá nó càng chính xác thì càng dễ có nhận định đúng về đường tối ưu. Thông thường các đánh giá đều không hoàn hảo, và việc đánh giá cao hơn giá đường đi thực có thể làm người ta bỏ mất đường tốt lẽ ra phải chọn.

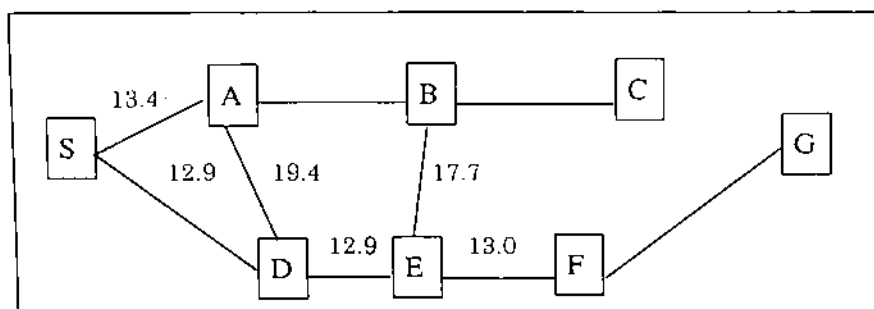
Di nhiên *đánh giá thấp* hơn giá thực không thể gây ra việc bỏ mất con đường tốt. Đánh giá thấp khoảng cách còn lại dựa đến giá trị đánh giá thấp của cả con đường.

Đánh giá thấp của con đường u = độ dài đoạn đã đi d + đánh giá thấp của đoạn còn lại u'

Nếu người ta phát hiện được con đường do phát triển các nút theo đánh giá thấp, không phải xét các đường có đánh giá cao hơn đường này. Nếu tất cả đoạn còn lại có thể được đánh giá thấp thì không thể sai lầm được.

Thí dụ

Khi chọn đường trên bản đồ, đường chim bay giữa hai thành phố là khoảng cách theo đánh giá thấp. Chẳng hạn các dữ liệu trên hình đã thay đổi, giữa hai đường từ nút S đi đến nút A, nút D, đường SD được chọn do có giá 12.9 thấp hơn 13.4.



Hình 5-11. Các giá trị đánh giá thấp từ nút S đến nút được xét.

Phát triển nút D được các đường :

- SDA, đánh giá thấp là 19.4
- SDE, đánh giá thấp là 12.9, do vậy đường SDE được chọn là đường riêng để phát triển tiếp. Nút B được nối với đánh giá khoảng cách là 17.7, và đường đến F có đánh giá 13.0.
- Việc đi tiếp từ F là chính xác do giá thấp tại đó nhỏ hơn cả, nó cho phép dẫn đến G với tổng đánh giá là 13.0. Không còn đường riêng nào có đánh giá thấp hơn vậy, do đó không còn phải tìm kiếm hơn nữa.

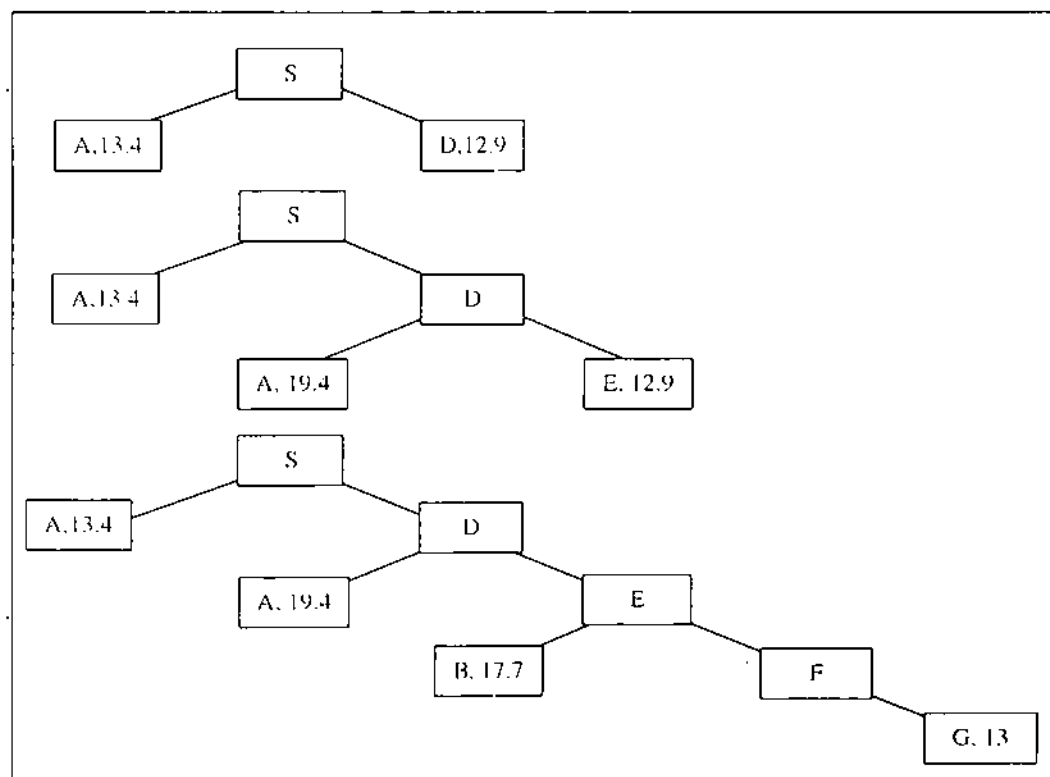
Trong giải pháp vừa rồi, người ta đã tiết kiệm được nhiều công sức. Thủ tục nhánh và biên được viết lại, với nội dung cải biên ở dòng chữ đậm.

Thủ tục tìm kiếm nhánh và biên với đánh giá biên thấp

1. ***Tạo hàng đợi có một phần tử là nút gốc, độ dài đường đi là 0.***
2. ***Cho đến khi đường đầu tiên trong hàng đợi kết thúc tại nút đích hay hàng đợi rỗng, thực hiện :***
 - ***Rút đường đầu tiên ra khỏi hàng đợi; tạo các đường mới bằng cách nối đường đầu tiên về phía lân cận của nút đích.***

- Bỏ đi các đường xoay vòng.
- Bổ sung các đường mới còn lại, nếu có, vào hàng đợi.
- Sắp xếp toàn bộ hàng đợi theo tổng độ dài đường đi và đánh giá biên thấp đối với đánh giá đoạn đường còn lại, các đường giá rẻ lên trước.

3. Nếu thấy nút đích thông báo hoàn thành, nếu không thì thông báo thất bại.



Hình 5-12. Các bước tìm đường đi trên đồ thị.

Việc đoán chính xác được khoảng cách của đoạn đường còn lại là thuận lợi cho thủ tục. Tuy nhiên, vì không phải bao giờ cũng thực hiện được điều mong muốn nên người ta mới phải dùng đánh giá thấp hơn để thay thế. Việc đưa ra đánh giá biên thấp còn tốt hơn là không đưa ra đánh giá nào mà cho tất cả các ước lượng giá của đoạn chưa đi là 0.

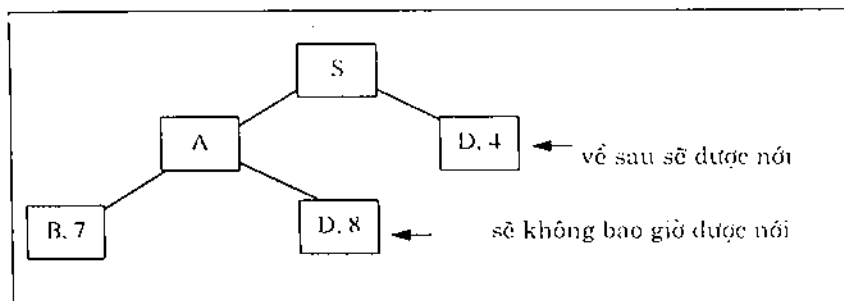
II.2. Các đường thừa

Tiếp tục nghiên cứu cải thiện các giải pháp đã dùng trong bài toán đồ đường đi trên bản đồ, người ta mong muốn thực hiện thủ tục có lưu ý loại bỏ các đường đi thừa, không hiệu quả trong lúc tìm kiếm. Sau đó, thuật toán A* đã được nhắc đến trong phần trước sẽ được giới thiệu cùng với các ứng dụng của nó trong việc lập kế hoạch người máy.

II.2.1. Loại bỏ các đường riêng bị thừa

Thí dụ

Theo thủ tục trên, từ nút S người ta phát triển nút A, rồi đến nút B, nút D. Do ban đầu D đã không được chọn để phát triển tiếp, không có lý gì mà nhánh SAD lại được phát triển tiếp.



Hình 5-13. Ban đầu D đã không được phát triển ngay, mà phát triển A.

Việc không chọn D để phát triển tiếp cũng có lý khi người ta suy nghĩ rằng đã không đi theo hướng SD với độ dài 4, tại sao lại phải đi về D với độ dài 8. Trong trường hợp này, giả sử các đánh giá đoạn còn lại đều là 0. Thí dụ này cho thấy nhánh ứng với nút D là thừa, không nhất thiết đi qua nó. Quá trình này tuân theo nguyên tắc chung là **nguyên tắc quy hoạch động**.

Giả sử đường đi từ nút bắt đầu là S qua nút trung gian I không có ảnh hưởng gì đến việc chọn các con đường từ I đến đích G. Người ta nhận xét thấy :

$$\text{Khoảng cách tối thiểu}_{S \rightarrow I \rightarrow G} = \text{khoảng cách tối thiểu}_{S \rightarrow I} + \text{khoảng cách tối thiểu}_{I \rightarrow G}$$

Nguyên tắc quy hoạch động phát biểu rằng "khi tìm đường tốt nhất từ S đến G có thể bỏ qua các đường khác từ S đến nút trung gian I, mà chỉ giữ lại một đường có độ dài nhỏ nhất".

Định nghĩa 5-7 : Nguyên tắc quy hoạch động (Dynamic-programming principle)

Cách tốt nhất qua một nơi trung gian là đường tốt nhất tới nó kể từ nơi xuất phát, nối với đường tốt nhất từ nó đến đích. Không cần thiết tìm các đường khác từ / đến nơi trung gian ấy.

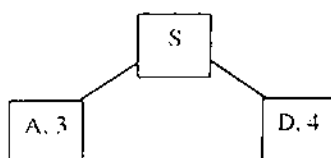
Lại này thủ tục nhánh và biên có mang ý của nguyên tắc quy hoạch động được viết lại dưới đây. Những thay đổi của thủ tục này so với thủ tục ban đầu là các dòng đậm :

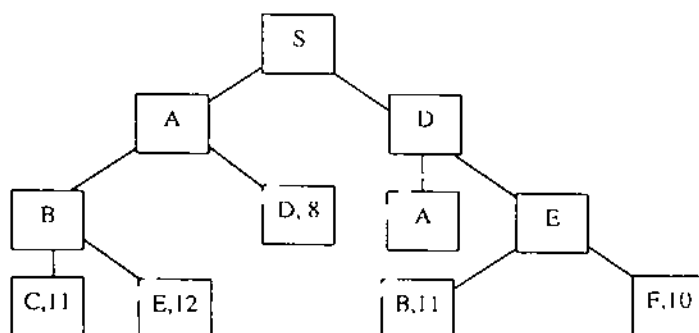
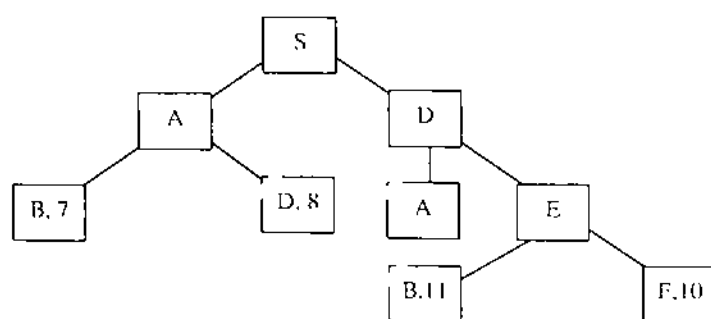
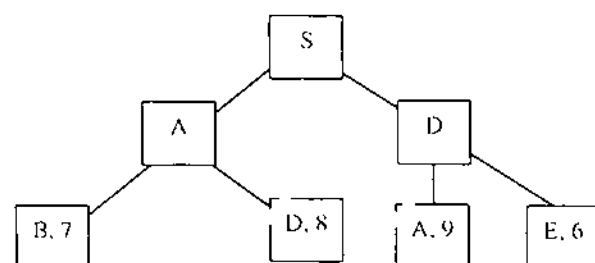
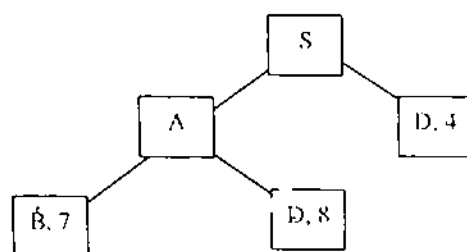
Thủ tục tìm kiếm nhánh và biên với nguyên tắc quy hoạch động

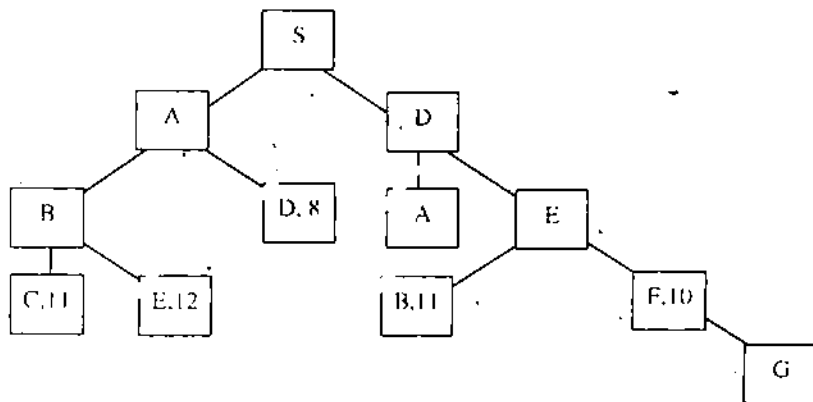
1. Tạo hàng đợi có một phần tử là nút gốc, độ dài đường đi là 0.
2. Cho đến khi đường đầu tiên trong hàng đợi kết thúc tại nút đích hay hàng đợi rỗng, thực hiện :
 - Rút đường đầu tiên ra khỏi hàng đợi; tạo các đường mới bằng cách nối đường đầu tiên về phía lân cận của nút đích.
 - Bỏ đi các đường xoay vòng.
 - Bổ sung các đường mới còn lại, nếu có, vào hàng đợi.
 - Nếu hai hay nhiều đường gặp nút chung, xóa tất cả các đường này và chỉ để lại đường gặp nút chung với đánh giá tối thiểu.
 - Sắp xếp toàn bộ hàng đợi theo độ dài đường đi, các đường giá rẻ lên trước.
3. Nếu thấy nút đích thông báo hoàn thành, nếu không thì thông báo thất bại.

Thí dụ

Các hình cho thấy thủ tục nhánh và biên có lưu ý nguyên tắc quy hoạch động. Bốn đường bị khước lại ngay, chỉ để lại đường cực đến nút C và đường tối ưu SDEFG.







Hình 5-14. Thủ tục nhánh và biên có lưu ý nguyên tắc quy hoạch động.

II.2.2. Cải tiến việc tìm kiếm nhánh và biên

Nguồn tài dùng phương pháp đánh giá thấp và nguyên tắc quy hoạch động để cải tiến việc tìm kiếm nhánh và biên. Thuật toán, hay thủ tục A* là thủ tục tìm kiếm nhánh và biên, sử dụng đánh giá đoạn đường còn lại có sự kết hợp của nguyên tắc quy hoạch động. Nếu đánh giá khoảng cách còn lại là biên thấp của khoảng cách thực, thủ tục A* cho các lời giải tối ưu. Nhìn chung trừ các trường hợp đặc biệt, đánh giá này có thể được giả định là đánh giá biên thấp. Vậy nên các lời giải của thủ tục A* là tối ưu. Thủ tục A* tương tự như thủ tục tìm kiếm nhánh và biên có sử dụng nguyên tắc quy hoạch động.

Thuật toán A* là thuật toán hữu hiệu, được Hart giới thiệu năm 1968.

- Thuật toán tìm trên đồ thị định hướng, tại các nút có mô tả trạng thái, cho biết nút đó là hứa hẹn hay không.
- Mỗi nút có trở về nút cha "tốt", tức nút cha mà quá trình tìm kiếm vừa đi qua; nói này cho phép khôi phục lại đường đi, khi cần quay lại.
- Thuật toán dùng hai danh sách nút.
 - ♦ Tập OPEN gồm các nút được tạo, đã được áp dụng hàm may rủi, tức hàm đánh giá nhưng chưa được xem như nút trong đường đi lời giải. Thực chất đây là danh sách các nút có độ ưu tiên cao, có hứa hẹn hơn các nút khác.
 - ♦ Tập CLOSED chứa các nút đã tham gia vào lời giải, hay đường đi đang dẫn đến lời giải.

Tại mỗi nút, cần có hàm may rủi f để đánh giá, quan sát hướng đi tiếp như phương pháp tìm rộng. Hàm f là thay cho hàm f chi phí thực, được xác định $f = g + h$.

trong đó hàm g là *độ đo giá*, hay *chi phí*, từ trạng thái đầu đến trạng thái hiện tại, tức tại nút hiện tại. Thực chất g là tổng của các giá áp dụng luật theo đường đi tối nhất đến được nút đó. Hàm h' là *ước lượng chi phí* còn phải thêm vào g , để đi được đến lời giải, hay nút đích. Mục đích của quá trình là $f \rightarrow \min$.

Thuật toán A^* xét từ nút đầu tiên: tại mỗi nút, A^* chọn ra nút có hứa hẹn hơn cả, tạo nút con cho nó, áp dụng hàm may rủi, đưa nút con đó vào danh sách OPEN. Nếu nút đó đã được tạo trong quá trình trước, không cần đưa thêm vào tập OPEN.

- **Bước 1.** Bắt đầu OPEN chỉ có nút gốc. Cho $g=0$, h' bất kì, $f=g+h'$. Cho CLOSED rỗng.
- **Bước 2.** Cho đến khi thấy nút đích, thực hiện việc lặp sau :

Nếu không còn nút nào trong OPEN, dừng với thông báo thất bại.

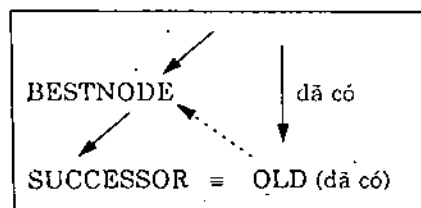
Nếu có nút trong OPEN thì chọn nút ứng với f thấp nhất. Nút đó gọi là BESTNODE. Lấy nút đó ra khỏi OPEN, đặt vào CLOSED. Nếu đó là nút đích, tức nút cho phép kết thúc quá trình trên cây tìm kiếm thì đã đến được đích và dừng. Việc thể hiện kết quả có thể là mô tả đường đi đến đích, danh sách các nút tham gia vào quá trình, giá của đường đi.

Nếu BESTNODE không là nút đích thì tạo cho nó một nút con SUCCESSOR, nhưng chưa vội cho BESTNODE trở đến nó. Với nút con này, thực hiện :

2.1. Cho SUCCESSOR trở về BESTNODE, tức tạo đường đi ngược.

2.2. Tính g tại nút này, $g(\text{SUCCESSOR})$ bằng tổng của $g(\text{BESTNODE})$ và giá từ BESTNODE đến nút này.

2.3. Nếu SUCCESSOR đã được tạo ra trước đây thì gọi là nút OLD và cho nó vào danh sách các nút con của nút BESTNODE. Do nút này đã có trước đây nên nó có nút cha: cần quyết định nối cha của OLD với BESTNODE không? Việc nối là cần thiết nếu đường đến SUCCESSOR là rẻ hơn đường đang đi đến OLD.



Hình 5-15. Các bước 2.1, 2.2 và 2.3 của thuật toán A^* .

Thực chất lúc này SUCCESSOR và OLD là một, và đường đến BESTNODE là rẻ hơn đến OLD. Việc này nhằm xác định quá trình đến OLD, tức SUCCESSOR qua BESTNODE là rẻ hơn qua cha của OLD hay không; rồi cập nhật giá trị $g(OLD)$ rẻ hơn vào nút con đó; $f(OLD)$ cũng được cập nhật.

- 2.4. Nếu SUCCESSOR không có trong OPEN, xem nó có trong CLOSED hay không? Nếu có, gọi nó là CLOSED OLD, và gắn OLD vào danh sách các nút con của BESTNODE. Có đường trước đây đi đến OLD, vậy cần kiểm tra xem đường đó là tốt hay đường qua BESTNODE là tốt. Sau đó cập nhật hàm g, f . Nếu có đường tốt hơn đến OLD, cần tiếp tục cải thiện theo hướng các nút con của OLD cho đến khi gặp nút đã có trong OPEN hay không còn nút con. Như vậy, để giá hạ, từ nút OLD người ta dùng phương pháp tìm sâu. Quá trình này cũng phải tạo ra các rẽ ngược về các nút cha.

2.5. Nếu SUCCESSOR không có trong OPEN hay CLOSED thì cho nó vào OPEN, đồng thời cho vào danh sách các con của BESTNODE. Tính $f(SUCCESSOR) = g(SUCCESSOR) + h'(SUCCESSOR)$.

Liên quan đến thuật toán này, có một vài vấn đề cần lưu ý sau :

- Thứ nhất là hàm đánh giá g tại một nút. Vì có hàm h' cho phép đánh giá chi phí đi tiếp tục đến đích, khi thêm g vào h' để tạo ra f người ta không đánh giá được ưu điểm gần đích của một nút bằng cách sử dụng riêng hàm h' .

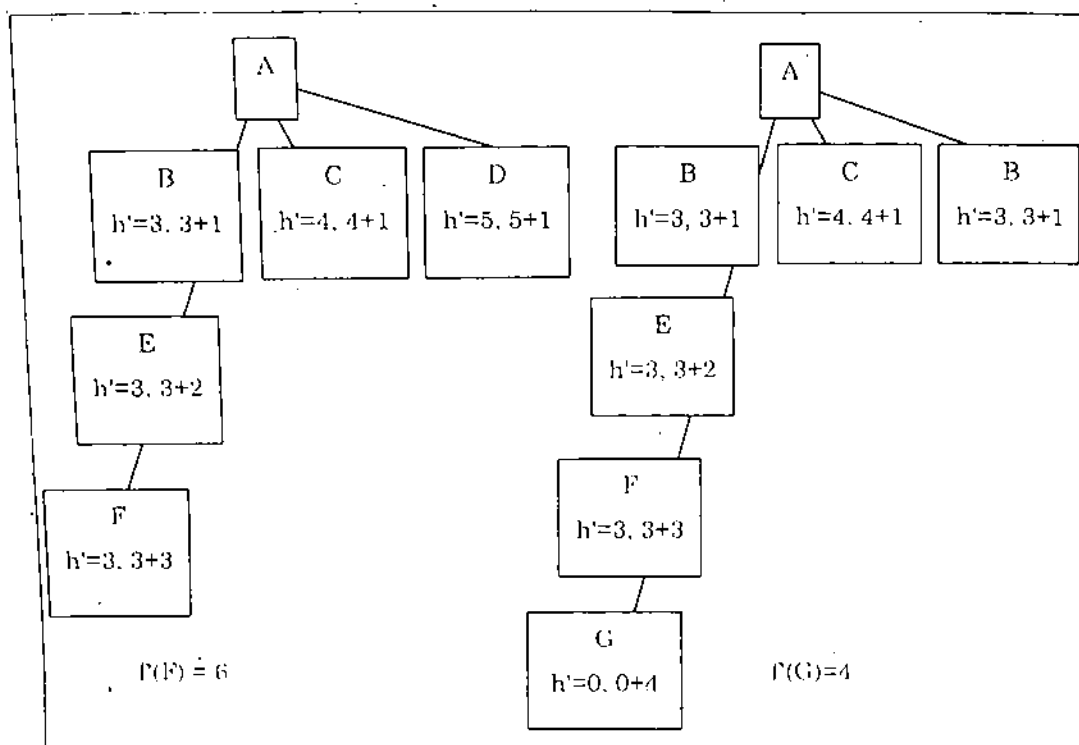
Cho $g=0$ thì hàm f đánh giá được độ gần đích. Ngoài ra, trường hợp muốn đánh giá thuật toán theo số bước ít nhất, cho g bằng hằng số chẳng hạn $g=1$. Trong các trường hợp này, A^* tỏ ra phù hợp cho các quan tâm đa dạng.

- Thứ hai, thuật toán A^* lúc đầu áp dụng cho đồ thị bài toán. Tuy nhiên nó dùng cho cả cây bài toán, khi đó không cần quan tâm đến hai tập OPEN và CLOSED.
- Thứ ba là hàm h' , tức khoảng cách từ một nút đến nút đích.

Thí dụ

Nếu h' được đánh giá hoàn hảo, gắn h, A^* sẽ hội tụ ngay về đích, không cần nhiều bước tìm kiếm. Khi $h'=0$, việc điều khiển dựa vào g ; nếu g cũng triệt tiêu, điều khiển là ngẫu nhiên.

Đồ thị có giá trên cung đều là 1. Ban đầu, từ nút gốc A, có $OPEN = \{B, C, D, E, F\}$. Tính $f=g+h'$, thấy cực tiểu đạt tại B. Giả sử đi tiếp đến E, thấy còn ba bước nữa mới đến đích. $f(E)=5=f(C)$. Giả sử đi theo E, sinh ra F, giả sử có giá là 3. Do vậy $f(C)=6$, chọn C, do f đạt giá trị 5.



Hình 5-16. Hàm h' trong tìm kiếm.

Nhìn chung, nếu đánh giá h' quá cao so với h thì không thể thực sự tìm được đường rẻ nhất, trừ phi phải duyệt tất cả cây.

Với vài điều kiện thuật toán A^* có thể cho lời giải tối ưu; còn trong điều kiện tổng quát thì chưa chắc.

II.2.3. Nhận xét về việc tìm đường tối ưu

Có nhiều thủ tục cho phép tìm lời giải tối ưu. Mỗi thủ tục đều có các ưu điểm và nhược điểm. Sau đây là một vài nhận xét so sánh các thủ tục này :

- Thủ tục Thư viện Anh là tốt chỉ khi cây tìm kiếm là nhỏ.
- Việc tìm nhánh và biên là tốt đối với cây lớn và các đường không tốt rẽ các hướng khác nhau. Việc tìm kiếm nhánh và biên có dự đoán là tốt khi có đánh giá biên thấp về đoạn đường còn lại cho tới đích.
- Việc dùng thủ tục với ý tưởng quy hoạch động là tốt khi nhiều đường tự hội về nơi chung.

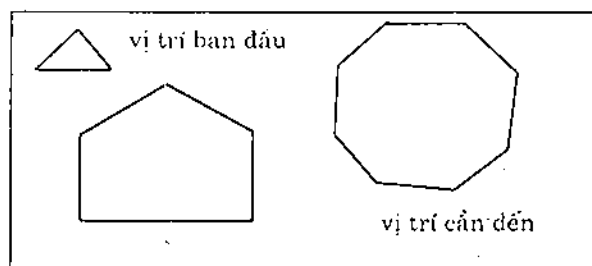
- Thủ tục A' là tốt khi cả cách tìm kiếm nhánh và biến có ước đoán và quy hoạch động là tốt.

II.2.4. Lập kế hoạch đường đi của người máy

Phần này giới thiệu một ứng dụng của thủ tục A' trong việc lập kế hoạch cho người máy, hay mô tả sự tìm kiếm qua việc lập kế hoạch cho đường đi của người máy. Bài toán về người máy yêu cầu di chuyển một vật trong môi trường chật hẹp, từ nơi này đến nơi khác. Người máy cần tìm đường để tránh va chạm vào vật khác trên đoạn đường giữa hai địa điểm. Yêu cầu này thường gặp khi điều khiển chuyển động của người máy và cho tay máy di chuyển trong không gian nhiều linh kiện, thành phần.

Thí dụ

Cần di chuyển tam giác đến nơi khác mà không chạm phải ngũ giác và bát giác.

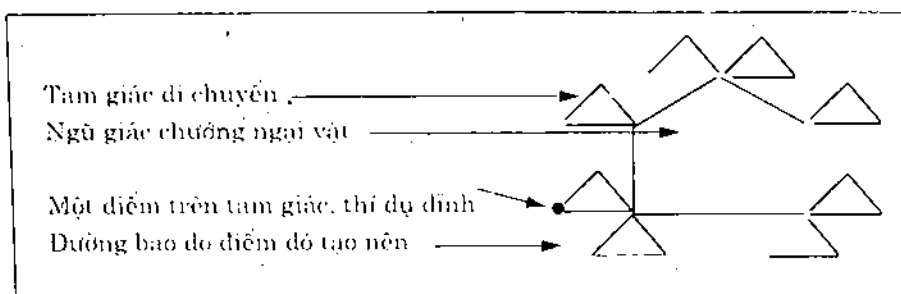


Hình 5-17. Cần di chuyển tam giác mà không chạm vào hai hình kia.

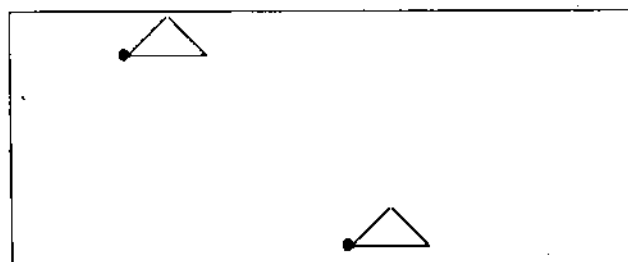
Bài toán yêu cầu lách tam giác giữa các hình, không được xoay. Trên mặt phẳng người ta cũng tìm ra cách để trả lời bài toán. Nhìn chung bài toán được thể hiện dưới dạng khác, đơn giản hơn để chỉ giải bài toán dễ hơn, rồi lại thể hiện lời giải dưới dạng của bài toán ban đầu.

Dạng ban đầu của bài toán tránh chướng ngại vật yêu cầu di chuyển vật cần chuyển chỗ và cả các vật chướng ngại; và có dạng thể hiện mới yêu cầu di chuyển điểm và các vật ảo, lớn hơn gọi là **các chướng ngại vật của không gian cấu hình**.

Người ta cho trượt vật cần di chuyển, ở đây là tam giác, xung quanh chướng ngại vật, ở đây là ngũ giác. Lấy một điểm cố định trên vật di chuyển, chẳng hạn như ở đây là đỉnh của tam giác. Khi di chuyển sát biên của vật chướng ngại, điểm này vạch thành đường bao, như trong hình là bát giác kẻ đậm, gọi là **vạch các điểm**. Chướng ngại vật nào cũng có một đường bao như vậy. Rõ ràng là để vật di chuyển không va chạm thì miền do các đường bao ứng với các đối tượng giữa hai địa điểm là không giao nhau.



Hình 5-18. Tạo đường bao quanh một đối tượng.



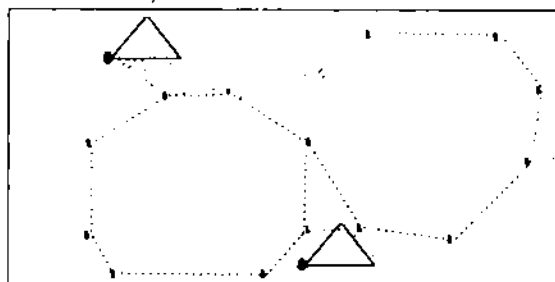
Hình 5-19. Để tam giác di chuyển được, các đường bao không giao nhau.

Bài toán trong thí dụ trên được giải do tam giác có thể đi từ vị trí này sang vị trí kia. Nó có thể di chuyển giữa hình ngũ giác và bát giác. Tuy nhiên đường này chưa chắc chắn là đường đi ngắn nhất. Còn phải tìm kiếm tiếp để khẳng định được điều này.

Để đưa việc tìm đường trong bài toán này về bài toán tìm kiếm trên mạng các nút, người ta tạo ra mạng đối với không gian cấu hình hai chiều. Trong hình đã có miễn bao các chướng ngại vật, khi đã chọn một điểm cố định cho vật di chuyển, chẳng hạn đỉnh của tam giác như trong thí dụ trên, nếu tại chỗ ban đầu có thể "nhìn" thấy điểm cần đến thì đường thẳng là đường ngắn nhất. Lúc này bài toán trở nên đơn giản hơn, khi hai điểm xuất phát và đích nối được bằng đường thẳng.

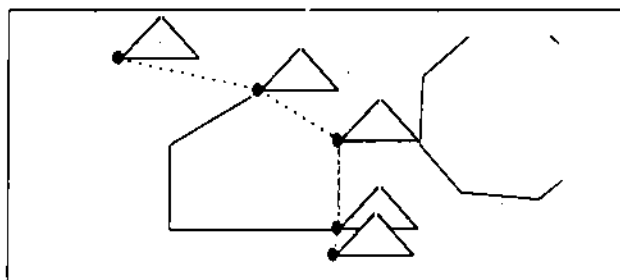
Nếu không nối hai điểm đó được, người ta xuất phát từ điểm cố định của vật tại nơi xuất phát. Việc di chuyển theo yêu cầu của bài toán bây giờ ứng với di chuyển của điểm này. Như vậy các vị trí khác nhau của điểm này tương ứng với các nút của mạng trong bài toán tìm đường đi. Bài toán tìm đường đi đã được giới thiệu. Giữa hai điểm người ta tạo ra một đường nối khi có thể kẻ được đường thông, tức là đường kẻ không

cát miễn bao của vật cần nào. Điều này có nghĩa là hai điểm thấy được nhau. Vì vậy mà mạng này được gọi là **đồ thị nhìn thấy được**.



Hình 5-20. Xây dựng đồ thị nhìn thấy được.

Dựa trên mạng các nút và đường này, thủ tục A* được tiến hành để tìm ra đường đi ngắn nhất cho không gian cấu hình của người máy.



Hình 5-21. Tìm đường đi ngắn nhất.

Với bài toán phức tạp hơn và cho phép vật di chuyển có thể xoay, người ta có thể xây dựng nhiều không gian cấu hình ứng với các góc độ khác nhau khi xoay vật này. Lúc này việc tìm kiếm không những thực hiện trên các không gian cấu hình riêng lẻ mà còn phải chuyển từ không gian này sang không gian khác.

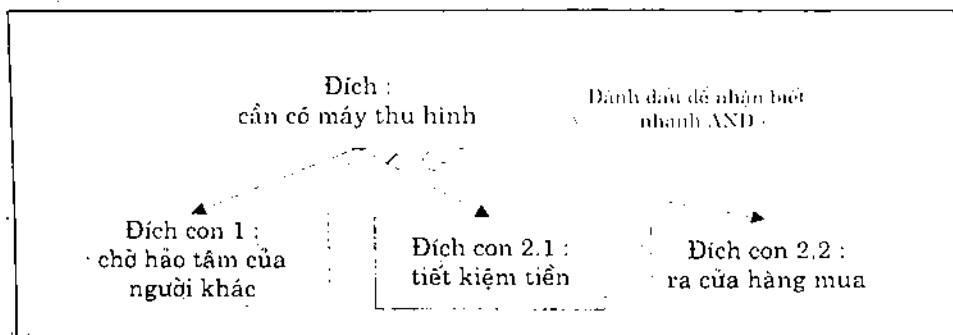
Nhìn chung khi cần chuyển động cánh tay người máy, hay nắm một vật trong không gian ba chữ không phải là hai chiều thì việc tạo dựng không gian cấu hình phù hợp là không đơn giản về mặt toán học.

II.3. Phân rã bài toán

Để phục vụ cho quá trình tìm kiếm lời giải của bài toán trí tuệ nhân tạo, người ta đã sử dụng cây OR và cả cây AND/OR. Cây AND/OR còn cho phép mô tả việc biến đổi một bài toán lớn thành các bài toán con.

Thí dụ

Bài toán mua máy thu hình được tách ra hai bài toán con, trong đó bài toán con thứ hai là gộp của hai bài toán con khác :



Hình 5-22. Tách bài toán ra các bài toán con.

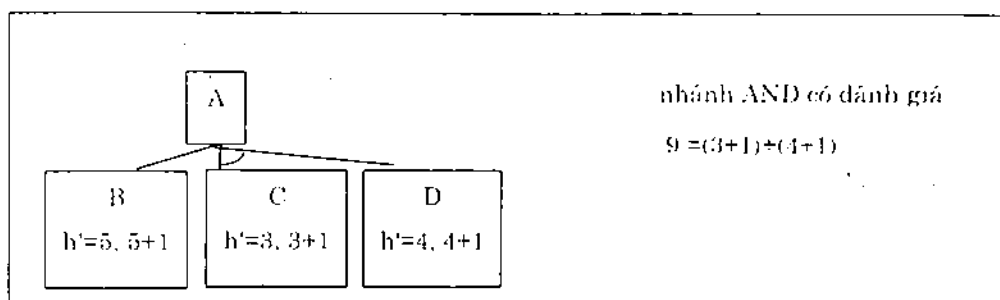
Các nhánh được phân biệt hai loại, và các nút có tên tương ứng là AND/ OR. Đồ thị trên chứa cả nút AND và nút OR.

Việc sử dụng cây, đồ thị AND/OR mô tả thế giới thực đòi hỏi các kỹ thuật tìm kiếm lời giải phù hợp. Dưới đây là quá trình cải tiến thuật toán A* cho các đồ thị có cả nút AND. Như trong thí dụ trên, điều kiện đích theo nhánh AND được thỏa mãn khi các đích trong các nút AND đều thỏa mãn. Vậy nên đánh giá của nhánh AND là tổng đánh giá của các nhánh con.

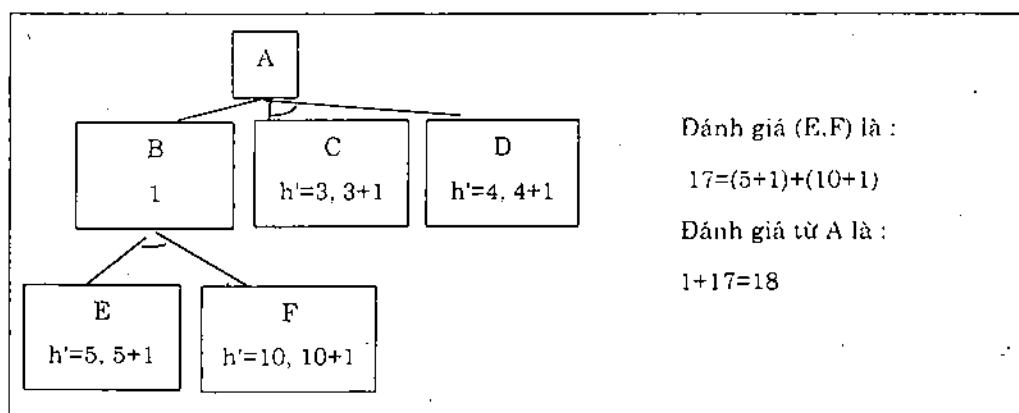
Thí dụ

Giả sử hàm g được lấy như nhau, $g = 1$.

Phát triển theo nhánh B, hay gọi là đi theo đường B, có đồ thị chẳng hạn như dưới đây. Khi đó đánh giá $A \rightarrow B \rightarrow (E, F)$ có đánh giá là $17+1=18 > 9$, là đánh giá $A \rightarrow (C, D)$.



Hình 5-23. Nhánh C và D là các nhánh AND.

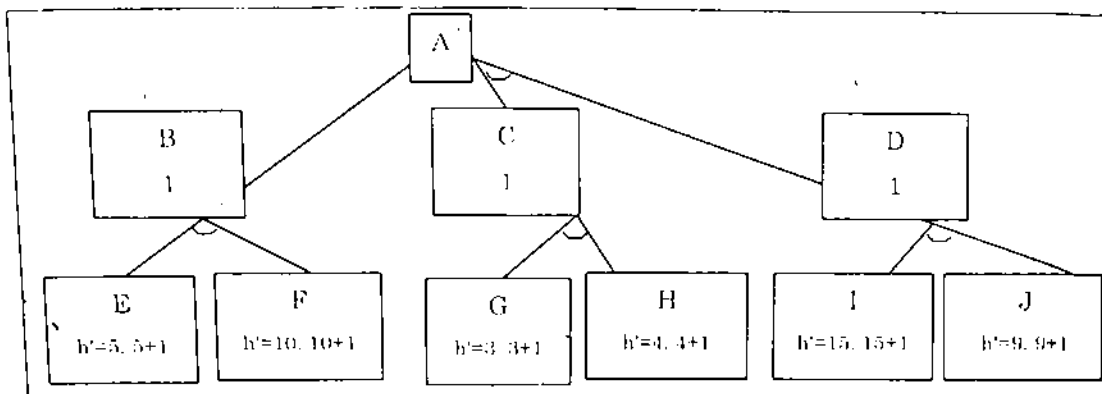


Hình 5-24. E và F là các nhánh AND của nút B.

Sang bước tiếp, bình thường xét G. H. có tổng giá là $10 = 1 + (3+1) + (4+1)$. Do nút từ A đến C là AND với nút D, có giá là 27, tạo ra tổng giá theo con đường này là $10+27=37$. Ngược lại, theo đường B, đến E,F có tổng giá là $17+1=18$.

Trên cây AND/OR, việc duyệt cây, tức là giải bài toán trên cây được lập đi lập lại ba bước sau đối với mỗi nút :

- Tiến hành từ nút đầu, đến tập hợp các nút đã duyệt đến.
- Chọn một nút, duyệt tiếp, như là phát triển ra nút khác. Bổ sung nút mới vào đồ thị, tính h' , f' cho nó.
- Do có các nút mới, giá f' của các nút khác cũng thay đổi. Đi ngược lại để xem trong số các nút trên nút vừa bổ sung, nút nào là có khả năng, hay hứa hẹn, nhất. Kết quả so sánh có thể dẫn đến việc thay đổi đường đã được xem là tốt.

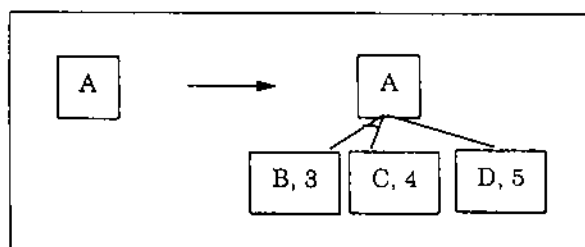


Hình 5-25. Các nút và các giá trị hàm đánh giá.

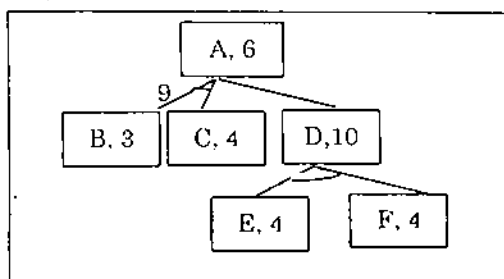
Trong thuật toán A*, không đề cập đến quá trình đi ngược này.

Thí dụ

Nút A phát triển ra các nút B, C và D. Cho A gắn với 6, có nghĩa $6 = \min\{5+1, (3+1)+(4+1)\}$. Nhánh (B,C) được gán giá trị bằng 9.

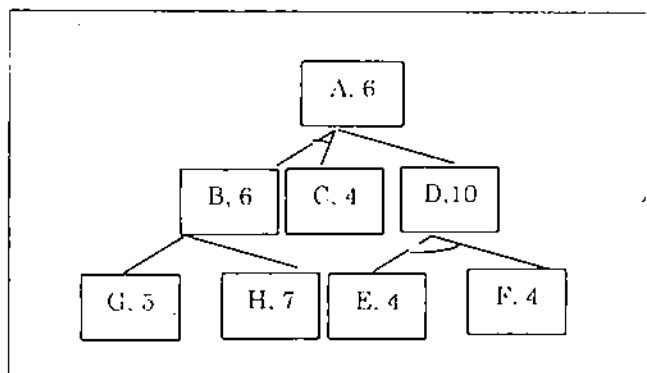


Hình 5-26. A phát triển ra các nút và được gán giá trị.



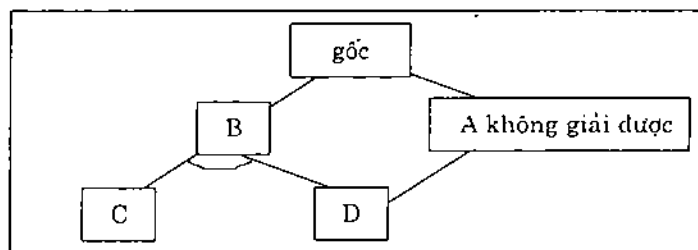
Hình 5-27. Phát triển D, được đánh giá bằng 10. So sánh với nhánh (B,C), đánh giá 9. Sang (B,C).

Chẳng hạn C kết thúc. Nhánh B là OR, nên B được cập nhật giá trị $5+1=6$. Do vậy A được cập nhật là $(6+1)+(4+1) = 12 > 10+1$ của nhánh D. Vậy đi lại theo nhánh A, D, (E,F)



Hình 5-28. Đánh giá giá trị và quyết định đường đi là AD(EF).

Do phức tạp hơn so với đồ thị OR, đồ thị AND/OR cần loại trừ các trường hợp dùng con trỏ không hợp lý. Trong đồ thị AND/OR có các nhánh kép của nhánh AND, cho nên một nhánh có thể trở đến nút của mức nào đó, trong khi nút gốc không đi đến được nút đó. Chẳng hạn từ nút gốc đến nút đó phải qua các nút không thể qua được, tức là nút không giải được, không phải lời giải.



Hình 5-29. Nút A là nút không đưa đến lời giải, hay được gọi là nút không giải được. Con trỏ từ A sang D khiến D là không giải được. Để giải B cần phải giải C và D, trong khi đó D là không giải được. Do vậy để giải bài toán, hoặc A trở D không hợp lý hoặc B không trở đến D.

Thuật toán tìm lời giải trên đồ thị AND/OR là AO*, được trình bày trong tài liệu của Nilsson vào năm 1980. Nội dung của nó so với A* thay đổi ở chỗ thay hai tập

OPEN, CLOSED bằng G. Mỗi nút có hàm h' , cho phép đánh giá chi phí từ đó đến đích.

Trong thuật toán này người ta không sử dụng đến hàm g. Thực ra, h' chưa đánh giá được hết cho một nút, chẳng hạn trong trường hợp có nhiều đường dẫn đến nút đó, nhưng có thể bỏ qua điều này do đường đi đã được chọn là đường tốt nhất. Ngoài các giá trị trên, thuật toán dùng giá trị QUA, đánh giá ngưỡng mà một nút không còn ý nghĩa nếu tiếp tục tham gia vào đường dẫn đến lời giải.

Thuật toán AO* :

Bước 1. Cho G chứa trạng thái đầu, INIT. Ước lượng h' (INIT).

Bước 2. Cho đến khi INIT là lời giải, kí hiệu bằng SOLVED ứng với nút cuối nhánh, hoặc giá trị hàm h' quá ngưỡng, $h' > QUA$, lập các bước nhỏ sau :

- 2.1. Phát triển thêm nút mới, gọi là NODE.
- 2.2. Tạo nút con của NODE. Nếu không được, tức NODE không còn nút con thì cho $QUA = h'(NODE)$. Điều này tương ứng với NODE là không giải được. Ngược lại, có nút con SUCCESSOR mà không là nút cha của NODE, thực hiện:
 - 2.2.1. $G = G + SUCCESSOR$, lưu ý phép toán cộng theo nghĩa tập hợp.
 - 2.2.2. SUCCESSOR là nút lá, tức nút cuối nhánh, cho nó mang nhãn giải được, tức SOLVED. Cho giá trị $h' = 0$.
 - 2.2.3. Nếu SUCCESSOR không phải là nút lá, tính hàm h' cho nó.
- 2.3. Thông tin về các nút con và giá trị hàm h' được *truyền lên* các nút trên, *cập nhật* các giá trị h' tại đó. Gọi S là tập các nút SOLVED, hoặc nút mà có các giá trị h' đã thay đổi và có nhu cầu truyền giá trị h' đó về nút cha của nó. Trước tiên lấy một nút trong S là NODE; cho tới khi S là rỗng, thực hiện các bước con sau:
 - 2.3.1. Chọn trong S một nút, gọi là CURRENT, mà trong S không có nút nào là nút con của nó. Việc này có nghĩa xử lý một nút trước các nút cha của nút đó. Thay đổi $S = S - CURRENT$.
 - 2.3.2. Tính h' cho CURRENT, theo các nút xuất phát từ CURRENT; giá theo mỗi cung bằng giá h' của nút cuối

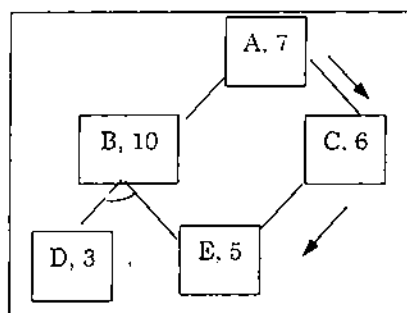
cung cộng với giá trên cung. Tại CURRENT, hàm h' lấy giá trị là cực tiểu của các giá theo các cung vừa được tính.

- 2.3.3. Đánh dấu đường đi tốt nhất, nếu đi từ CURRENT, tức nhánh có giá trị h' đạt cực tiểu.
- 2.3.4. Đánh dấu CURRENT là SOLVED nếu tất cả các nút được liên hệ với nó qua cung mới, đều được đánh dấu là SOLVED.
- 2.3.5. Nếu CURRENT là SOLVED hay nếu giá tại CURRENT vừa thay đổi, thì trạng thái của nó cần được truyền lại đổ thị. Rồi cho $S = S +$ các nút con của CURRENT.

Nhận xét I : Trong bước 2.3.5, của thuật toán, khi có nút mà giá thay đổi thì xem xét lại giá của các nút cha của nút này. Thoạt đầu thuật toán sẽ bổ sung các nút cha vào tập hợp; chính việc này đưa đến việc xét lại các đường trước đây đã bị coi là không tối. Có thể lấy thí dụ minh họa cho nhận xét này.

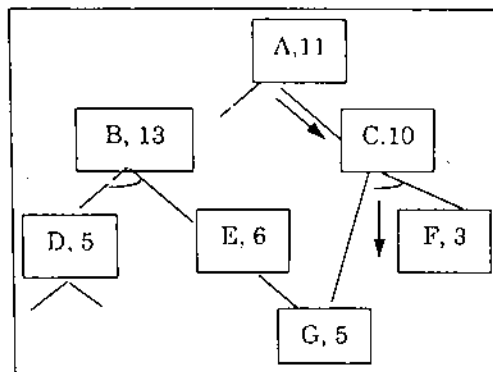
Thí dụ

Từ gốc là nút A, đi theo đường A, C là tốt. Do vậy đến nút E. Nếu đánh giá tại E là 10, thay vì 5 thì C thành $11 = 10 + 1$. Do vậy đường A, C, E mất $12 = 11 + 1$, lúc này đắt hơn đường A, B, (D,E).



Hình 5-30. Bắt đầu đi từ nút A.

Điều này khiến cho người ta nghĩ rằng luôn phải cập nhật giá trị tại B để chứng tỏ đi qua C là tốt. Việc này làm cho các nhánh từ B trở đi cần được phát triển tiếp; khi đó có thể đi theo hướng D là vô vọng; lãng phí, trong khi chỉ để chứng tỏ đường qua C là tốt hơn.



Hình 5-31. Các giá trị được cập nhật.

D được cập nhật do các nhánh của nó. E được cập nhật do G được nối ra. Tiếp theo C được cập nhật và A cũng được cập nhật.

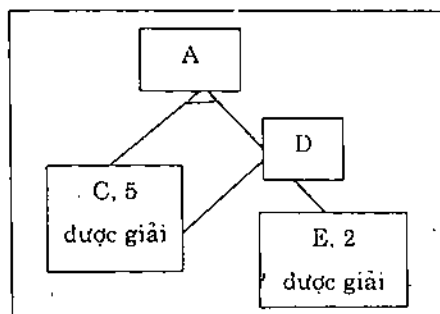
Tuy nhiên có thể việc truyền giá trị ngược lại để cập nhật các giá trị tại các nút trên không có tác dụng, mà chỉ gây rối cho quá trình chính.

Nhận xét 2 : Một vấn đề nữa trong thuật toán AO* là sự tương tác giữa các đích con. Thuật toán này thực hiện một cách máy móc, không để ý rằng một số đích con đã được giải thì không phải giải nữa, có nghĩa việc giải xong một đích con không tác động gì đến việc giải các đích con còn lại.

Thí dụ

Một cách trực quan, người ta thấy ngay rằng nếu xuất phát từ A, chỉ qua D là bài toán được giải xong, do C đã được giải và E cũng được giải.

Tuy nhiên thuật toán kiểm tra C và D, A được giải khi C và D được giải. Do C đã được giải, cần chứng tỏ D được giải. Nó xem hoặc C hoặc E có được giải hay không. Dù rằng đánh giá của E thấp hơn của C, có thể nó vẫn đi kiểm tra C có được giải hay không.



Hình 5-32. Khi C đã được giải thì D không kiểm tra tính giải được của C nữa.

II.4. Kết luận về các thủ tục tìm

Trước khi kết thúc các nội dung về các mạng và cách tìm kiếm tối ưu, có vài nhận xét về các kỹ thuật tìm kiếm như sau :

- Thủ tục Thư viện Anh là một trong nhiều thủ tục thiên về việc tìm kiếm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm. Thủ tục này đưa ra tất cả các đường có được.
- Việc tìm kiếm nhánh và biên thường tiết kiệm thời gian so với thủ tục Thư viện Anh. Nó nối nhánh riêng có đánh giá nhỏ nhất cho đến khi thấy đích.
- Việc bổ sung đánh giá thấp vào phương pháp tìm kiếm nhánh và biên làm tăng hiệu quả tìm kiếm. Việc bỏ đi các đường thừa khi áp dụng nguyên tắc quy hoạch động làm tăng hiệu quả tìm kiếm. Việc dùng các đánh giá thấp và huỷ các nhánh thừa cho phép chuyển thủ tục tìm kiếm nhánh và biên thành thủ tục A'.
- Việc chuyển hóa không gian cấu hình đưa bài toán vật di chuyển và các chướng ngại về bài toán điểm và các chương ngại. Khi đã được chuyển hóa, bài toán lập kế hoạch đường đi của người máy được giải nhờ thuật toán A'.

III. CÂY TÌM KIẾM VÀ CÁC ĐẤU THỦ

Liệu các chương trình máy tính chơi các trò chơi ra sao ? Trong các trò như đánh cờ có thể sinh ra các cây ứng với các nước đi của đấu thủ. Đấu thủ của các trò chơi này là chúng thể hiện sự luân phiên giữa hai đấu thủ:

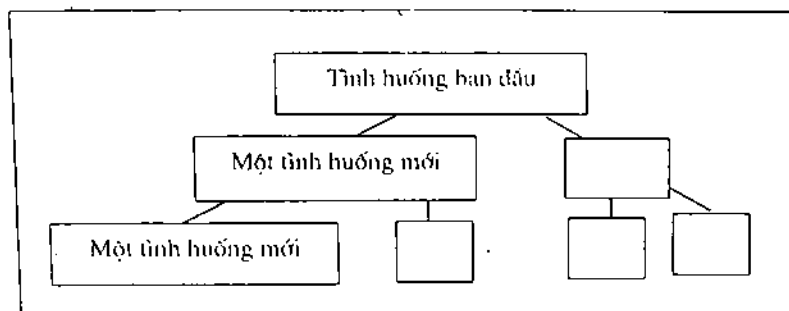
Liên quan đến các trò chơi giữa hai đấu thủ có các phép tìm kiếm sau :

- *Tìm kiếm minimax*, là phương pháp cơ bản để quyết định điều phải làm.
- *Cắt xén alpha-beta*, cho phép giảm đáng kể các tìm kiếm theo quan điểm bảo thủ là *không tiếp tục các hướng đi không thuận lợi*.
- Việc *đi sâu thêm* và *tiếp tục sử dụng may rủi* để chương trình tìm kiếm hiệu quả hơn.

Những kỹ thuật này tiết kiệm thời gian tìm kiếm bởi lẽ chúng tránh các phương án đã biết chắc là không tốt, tức tránh bỏ nhiều công sức quanh các kết luận không mấy ý nghĩa.

III.1. Các phương pháp thuật toán

Các tình huống trong trò chơi được thể hiện trên cây và cách tìm kiếm trên cây là cách thuận lợi để chọn các nước đi.



Hình 5-33. Dùng cây để thể hiện các nước đi.

III.1.1. Thể hiện các vị trí trò chơi qua các nút

Cây trò chơi dùng các nút để thể hiện trạng thái của trò chơi. Cây này là một dạng của cây ngữ nghĩa, có các nhánh ứng với việc chuyển cấu hình sau một nước đi. Có thể xem hai nhánh xuất phát từ một nút là hai quyết định của hai đấu thủ.

Gọi p là số mức của cây thì độ sâu của cây là $d = p - 1$. Trong chơi cờ, **nước đi** được xem như gồm một lựa chọn của một bên và nước đi phản ứng của bên kia. Tuy vậy trên cây người ta cũng có thể coi mỗi **lựa chọn**, hay **bước chuyển** như một nước đi.

III.1.2. Tránh vết cạn

Với trò chơi như chơi cờ không thể dùng thủ tục như Thư viện Anh, bởi nếu có khoảng 16 cách đi, chơi khoảng 100 nước, thì số các nhánh cần vết cạn là 10^{120} , quá nhiều.

Để quyết định một trong số các lựa chọn có thể được, người ta có thể nhớ nhiều tình huống bài toán. Tuy nhiên không thể lưu trữ quá nhiều thông tin và cũng không xử lý tất cả các trạng thái của bài toán được. Do vậy người ta có thể dùng một chiến thuật phù hợp, quyết định chỉ trên tập các tình huống hạn chế.

III.1.3. Thủ tục minimax

Giả sử có bộ phân tích tình huống cho phép chuyển các nhận định về các tình huống về con số định lượng đơn giản. Nhân tiện giả sử số đó là dương nếu nó chỉ sự thuận lợi cho một đấu thủ, và âm nếu chỉ thuận lợi cho đấu thủ kia. Giá trị tuyệt đối của số này chứng tỏ mức độ thuận lợi.

Quá trình tính ra con số phản ánh chất lượng của trò chơi được gọi là **đánh giá tĩnh**, còn thủ tục tính toán gọi là **bộ đánh giá tĩnh**. Con số vừa nêu được gọi là **tỉ số**

đánh giá tình. Người chơi với mong muốn có các số dương gọi là **dấu thủ max** và dấu thủ kia được gọi là **dấu thủ min**.

Cây trò chơi được dùng cho việc thể hiện trò chơi giữa hai dấu thủ này.

Định nghĩa 5-8 : Cây trò chơi (Game tree)

Cây trò chơi là cây ngữ nghĩa, trong đó các nút thể hiện cấu hình trò chơi, các nhánh thể hiện các bước chuyển.

Việc ghi được thực hiện :

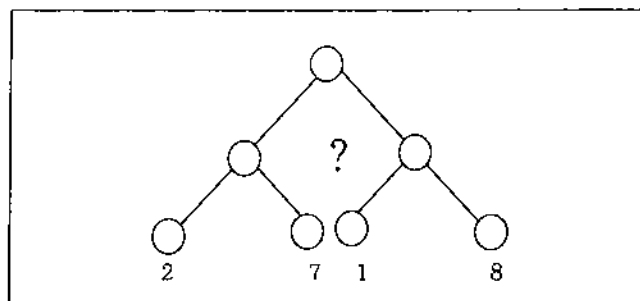
- *Thiết lập một nút cho hoặc dấu thủ max, hoặc dấu thủ min.*
- *Liên kết cấu hình trò chơi với mô tả của cấu hình trò chơi.*

Việc đọc được thực hiện :

- *Xác định nút nào cho hoặc dấu thủ max, hoặc dấu thủ min.*
- *Sinh ra mô tả cấu hình trò chơi.*

Dấu thủ max tìm các bước chuyển đưa đến đánh giá là số dương lớn và giả sử rằng dấu thủ min sẽ cố giữ trò chơi hướng về tình huống có đánh giá tình âm nhiều.

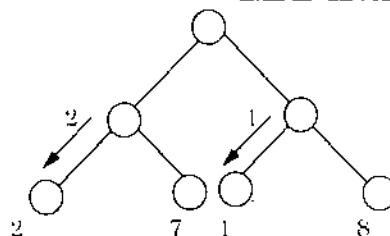
Trên cây trò chơi, trước tiên là dấu thủ max đi, xuất phát từ mức thứ nhất. Họ phải tính sao để đến mức sau của cây, ứng với lượt đi của dấu thủ min, trò chơi tạo điều kiện tốt cho họ. Giả sử tại mức thứ ba có các đánh giá 2, 7, 1 và 8. Do biết rằng dấu thủ min tại mức hai sẽ đi theo nhánh đến nút 1 hoặc nút 2, ngay tại mức dấu thủ max sẽ chọn nhánh đến nút bên trái, cho phép sẽ dẫn đến nút 2.



Hình 5-34. Dấu thủ max đi trước, cần tính toán để nước đi sau đó có lợi cho mình. Giả sử tại mức thứ ba có bốn nút với các đánh giá là 2, 7, 1 và 8.

Tại mức hai, nếu được đi thì dấu thủ min sẽ chọn các nhánh đi đến tỉ số có lợi cho mình, tức nút 1 hoặc 2.

Quyết định này cho phép gán hai nút tại mức hai là 2 và 1.



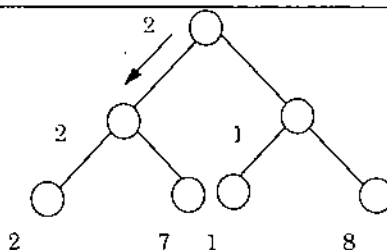
Hình 5-35. Lựa chọn của hai dấu thủ.

Thủ tục cho phép thông tin về các tỉ số được truyền lên trên cây trò chơi là **thủ tục minimax**, do tỉ số này hoặc là tỉ số cực tiểu hoặc là tỉ số cực đại so với nút tiếp theo. Việc tìm kiếm theo thủ tục này được thực hiện theo các bước :

- Nếu đã đến cuối đường tìm kiếm, tính giá trị tĩnh tại nơi hiện tại cho dấu thủ tương ứng. Cho ra kết quả này.
- Ngược lại nếu mức này là mức của dấu thủ min, sử dụng thủ tục minimax đối với các nhánh con của nút hiện tại. Đưa ra giá trị cực tiểu.
- Ngược lại, khi mức ứng với dấu thủ max, dùng thủ tục minimax đối với các nhánh con. Cho ra giá trị cực đại.

Quay lại bước đầu tiên, do dấu thủ max nhận thức được quyết định của dấu thủ min, họ sẽ chọn nhánh đưa đến nút cuối cùng là 2.

Như vậy nút gốc sẽ mang đánh giá truyền lên là 2.



Hình 5-36. Nút gốc được truyền giá trị.

Lưu ý rằng toàn bộ ý tưởng của việc sử dụng thủ tục minimax là chuyển trò chơi về giá trị số tĩnh. Con số này dù sao cũng không thể hiện được hết mọi ý được. Mặt khác, dùng thủ tục này không kinh tế vì phải tốn công để tạo ra các nhánh. Nhiều lần sử dụng bộ tạo các giá trị tĩnh thì giá càng cao.

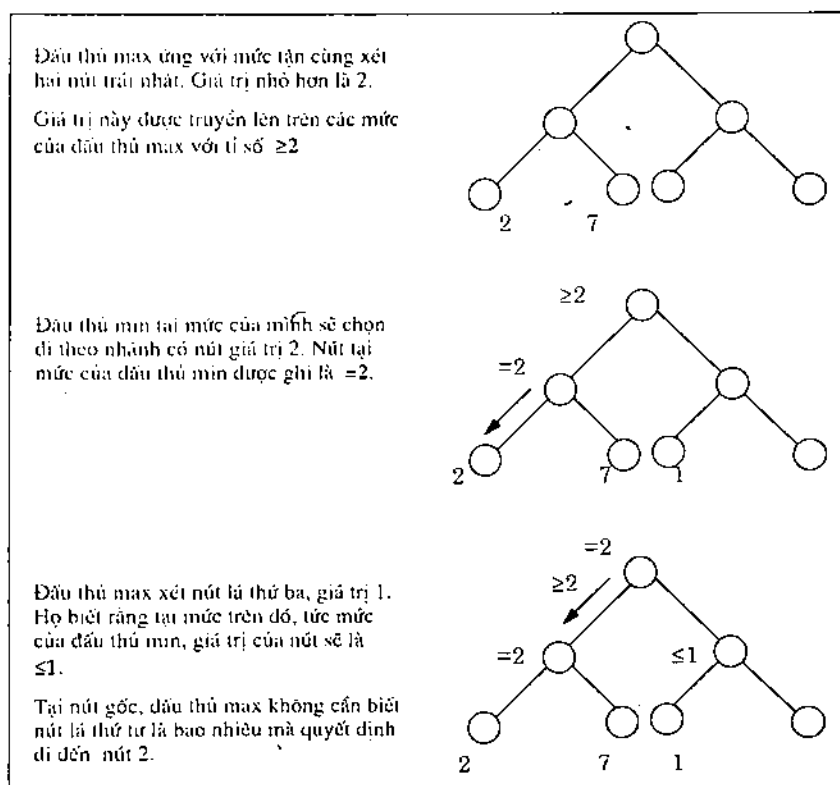
III.1.4. Giảm kích thước cây trò chơi nhờ thủ tục Alpha-beta

Bộ đánh giá tình trạng thủ tục trên cần được thực hiện đối với tất cả các nút tại mức cuối của cây trò chơi. Người ta có thể giảm bớt số tính toán tốn kém này bằng cách giảm số nhánh cây cần tạo ra và số các đánh giá tình cần tính ra. Do vậy một giải pháp như đã dùng trong thủ tục nhánh và biên là không tiếp tục đi theo các đường không tốt.

Thí dụ

Sử dụng thí dụ trước đây. Thay vì xét tất cả bốn nút cuối, thủ tục chỉ xét hai nút trái nhất, nút số 2 và số 7.

Tại mức ứng với dấu thủ max, khái niệm *tỉ số tốt* có nghĩa giá trị lớn hơn, và đối với dấu thủ min là giá trị nhỏ hơn.



Hình 5-37. Tỉ số tốt theo quan niệm của mỗi đối thủ.

Rõ ràng rằng nếu một đối thủ đã chọn nước đi đưa đến các nước đi tốt, không cần kiểm tra các nước đi ứng với nước đi đã chọn dở. Tổng quát hơn người ta có nguyên tắc Alpha-beta.

Định nghĩa 5-9 : Nguyên tắc Alpha-beta (Alpha-beta principle)

Nếu người ta có ý nghĩ rằng một điều chắc là tốt thì đừng tốn thời gian để thấy nó tốt như thế nào.

Ý nghĩ này được gọi là nguyên tắc Alpha-beta là do nằm trong *thủ tục Alpha-beta*, dùng hai tham số là alpha và beta để theo dõi các khả năng.

Theo ngữ cảnh của trò chơi, nguyên tắc Alpha-beta cho biết rằng khi biết thông tin tại một nút thì có thể kiểm tra điều sẽ xảy ra tại nút ông cha của nó. Thông tin tại nút cha cho biết việc tiếp tục đi theo một số hướng từ đó là không có ý nghĩa nữa. Bởi vậy việc xác định chính xác thông tin tại một nút là cần thiết.

Nguyên tắc Alpha-beta như trong thí dụ trên dùng để xử lý các thay đổi tỉ số cũng có thể dùng cho bài toán quy mô lớn hơn.

Thí dụ

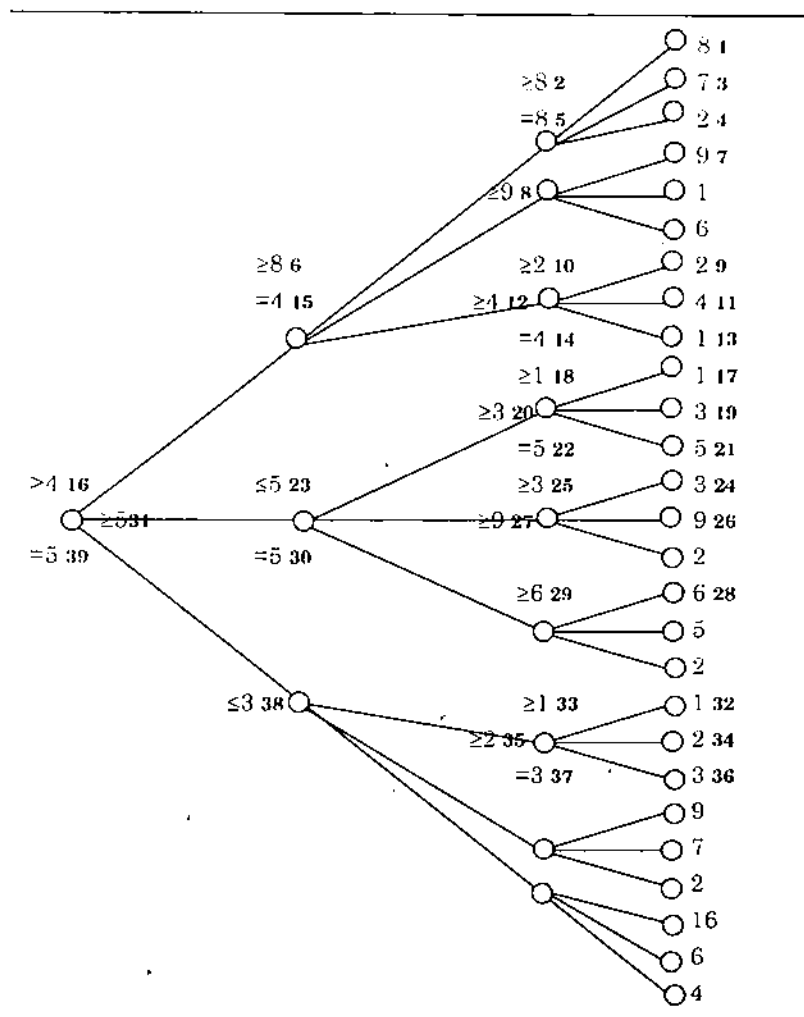
Cây có độ sâu là 3, tức có bốn mức, khả năng rẽ nhánh là 3. Để tiện theo dõi tiến trình của suy luận thí dụ này dùng con số nhỏ bên cạnh chỉ thứ tự suy xét; các tỉ số vẫn đặt cạnh các nút như trong thí dụ trước đây. Mức thứ nhất của cây ứng với dấu thủ max.

Thí dụ chỉ phải đánh giá 16 giá trị tính, thay vì 27 giá trị khi không dùng cách lược bỏ Alpha-beta. Cách đi tốt nhất cho dấu thủ max là theo nhánh giữa.

Có thể giải thích chi tiết các bước suy luận của các dấu thủ như trong hình vẽ.

- Bước 1. *Suy luận 1-2*. Xuống nhánh trái của mỗi điểm quyết định, việc tìm kiếm cho thấy giá trị 8 là con số mà dấu thủ max chọn để đảm bảo tỉ số ít nhất là 8 với ba lựa chọn có thể được. Nhận xét này được chuyển xuống bước sau.
- Bước 2. *Suy luận 3-5*. Để chắc 8 là tỉ số tốt, dấu thủ max kiểm tra hai bước khác. Vì 7 và 3 nhỏ hơn 8, việc chọn tỉ số này là chính xác.
- Bước 3. *Suy luận 6*. Người ta ấn định 8 và xem dấu thủ min sẽ chọn tỉ số đó ở mức trên. Bởi vì bước tiếp dẫn đến tình huống cho dấu thủ max tỉ số 8, dấu thủ min ở bước trên có thể chọn tỉ số 8 hoặc nhỏ hơn.
- Bước 4. *Suy luận 7-8*. Để xem dấu thủ min có thể làm tốt hơn tại mức thứ hai, người ta cần kiểm tra hai bước còn lại của nó. Nhánh đầu tiên dẫn đến tình huống mà dấu thủ max có thể lấy tỉ số ít nhất là 9. Do $9 > 8$, nhánh này bị cắt đi. Với nhánh trái nó, nhánh này khẳng định thêm giá trị 8.

- Bước 5. *Suy luận 9-14*. Đầu thủ min cần điều tra ý cuối cùng phải, xem đầu thủ max sẽ làm gì ở đó? Kết luận ở đây cho đầu thủ max là 4.
- Bước 6. *Suy luận 15*. Giá trị 4 tại nhánh phải ở bước 5 được 1 trên. Do $4 < 8$ nên tỉ số này được ấn định cho nút ứng với đầu thủ



Hình 5-38. Sử dụng nguyên tắc Alpha-beta. Số nhỏ in đậm là số t

- Bước 7. *Suy luận 16*. Tại mức trên cùng, dấu thủ max kiểm soát tình huống. Do nhánh bên trái có tỉ số là 4, vậy dấu thủ max sẽ chọn giá trị ít nhất là 4. Để có được giải pháp tốt hơn, người ta kiểm tra hai nhánh còn lại.
- ... tiếp tục các bước như với nhánh bên trái, nhánh giữa cho giá trị 5 và nhánh phải cho giá trị 3. Tỉ số 3 với $3 < 4$ khiến cho thủ tục ngắt nhánh này ra khỏi các xem xét sau này. Vậy tại mức trên cùng, giá trị 5 được chọn ứng với nhánh giữa.

Người ta thấy nhiều điều diệu kì khi dùng thủ tục Alpha-beta này. Mỗi kết luận riêng lẻ thấy có lý, nhưng thỉnh thoảng kết quả tổng thể xem như khó tin được. Trong thí dụ vừa nêu, người ta chưa bao giờ nhìn lên trên quá một mức để xác định việc dừng khai thác thủ tục. Trong các cây trò chơi sâu hơn, có nhiều mức thì việc ngắt bỏ vài nhánh hay xảy ra; điều này làm người ta không nhìn xa hơn được.

Một cách cho phép lưu lại vết của các tỉ số trong thủ tục là dùng các tham số alpha và beta, nhớ lại các quan sát cần thiết. Thủ tục Alpha-beta bắt đầu từ nút gốc với giá trị alpha là $-\infty$ và beta là $+\infty$. Thủ tục Alpha-beta gọi đệ quy với dãy số giữa alpha và beta. Để thực hiện tìm kiếm minimax với thủ tục Alpha-beta, có các bước sau :

1. Nếu mức của cây là gốc, lấy giá trị alpha là $-\infty$ và beta là $+\infty$.
2. Nếu đã đến cuối tìm kiếm, tính giá trị tình của vị trí hiện tại cho dấu thủ tương ứng. Cho ra kết quả.
3. Nếu mức ứng với dấu thủ min :

3.1. Cho đến khi các nút con được kiểm tra bằng thủ tục Alpha-beta hoặc cho đến khi $\alpha \geq \beta$, thực hiện :

- Dùng thủ tục Alpha-beta với các giá trị alpha, beta hiện có trên nút con; ghi lại giá trị do thủ tục đưa ra.
- So sánh giá trị thu được với beta; nếu giá trị thu được nhỏ hơn thì cho beta lấy giá trị này.

3.2. Cho ra giá trị beta.

4. Ngược lại, mức này ứng với dấu thủ max, thực hiện :

4.1. Cho đến khi các nút con được kiểm tra bằng thủ tục Alpha-beta hoặc cho đến khi $\alpha \geq \beta$, thực hiện :

- Dùng thủ tục Alpha-beta với các giá trị alpha, beta hiện có trên nút con; ghi lại giá trị do thủ tục đưa ra.
- So sánh giá trị thu được với alpha; nếu giá trị thu được lớn hơn thì cho alpha lấy giá trị này.

4.2. Cho ra giá trị alpha.

III.1.5. Đánh giá về việc cắt nhánh của cây

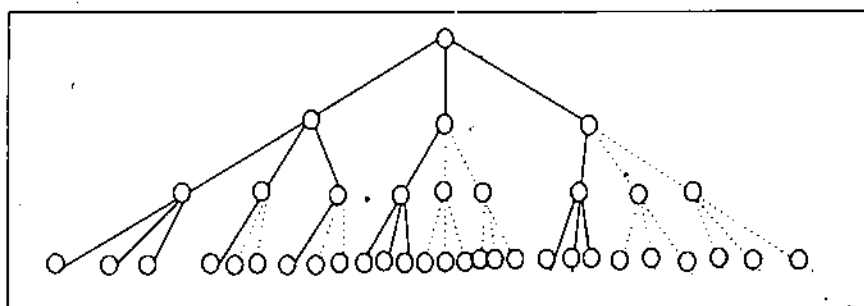
Một cách dễ rõ thêm thủ tục Alpha-beta là xem hiệu quả của nó trong trường hợp tốt nhất và xấu nhất. Thủ tục thủ tục Alpha-beta có thể không cắt bỏ nhiều nhánh của cây.

Trong trường hợp xấu nhất, đối với một vài cây trò chơi, các nhánh có thể được sắp trước làm cho thủ tục Alpha-beta không cắt được nhánh nào. Còn với các cây khác, ứng với trường hợp tốt hơn, chẳng có cách nào để mọi nhánh của cây không bị thủ tục Alpha-beta cắt bỏ.

Đối với các cây được sắp xếp theo kiểu khác thì thủ tục Alpha-beta phải xử lý nhiều. Giả sử cây được sắp đặt để bước đi tốt nhất của đấu thủ là theo nhánh cực trái tại các nút. Vậy nên rõ ràng là nước đi tốt nhất tại gốc của cây là theo phía trái. Tuy nhiên cần thiết bao nhiêu đánh giá tính là đủ để đấu thủ tại gốc cây tin chắc bước đi là tối ưu? Liên quan đến vấn đề này, xem xét thí dụ minh họa sau.

Thí dụ

Tình huống lý tưởng theo thủ tục Alpha-beta như mô tả trên cây trò chơi. Thủ tục Alpha-beta làm giảm còn một nửa hàm mũ, do không cần thiết xem xét tất cả các lựa chọn của các đấu thủ.



Hình 5-39. Cần giảm nhẹ khối lượng tính toán đối với cây đã xếp các nhánh đi tốt nhất về phía trái.

Trong cây độ sâu 3, có 3 khả năng rẽ nhánh thì thủ tục Alpha-beta giảm các đánh giá tính từ 27 còn 11.

Giả sử các nước đi tốt nhất đối với cả hai đấu thủ đều là về phía trái, thì giá trị tại bước cực trái đối với đấu thủ max tại đỉnh là giá trị tính của trò chơi là giá trị tính ở phía trái bên dưới. Giá trị tính này đảm bảo cho đấu thủ max tin tưởng như đã được đối sánh với các lựa chọn khác, và không cần xem đấu thủ min chọn nước đi nào.

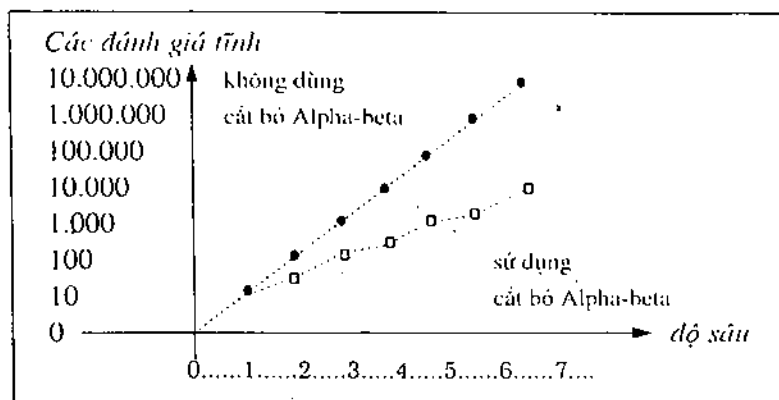
Để kiểm-tra bước đúng đắn tại một nút đã cho trên cây trò chơi, người chơi cần xem xét một vài nút lá phía dưới. Tất cả các nút lá xuất phát từ nước đi không tối ưu của đối thủ của họ có thể không cần phải xem xét đến. Người ta có thể thực hiện điều này do nguyên tắc của thủ tục Alpha-beta là "nếu đối thủ thực hiện nước đi *tối nào đó* thì cho dù các nước đi sau đó *có ra sao*, nó vẫn là nước đi *tối*". Sở dĩ người ta xử lý nước đi *tối nào đó* của đối thủ của mình bởi vì người ta phân tích các nước đi của đối thủ ngay khi đối thủ đưa ra lựa chọn, và người ta hy vọng nước đi lựa chọn đó chứng thực cho dự định của họ.

Bình thường phải tính 27 giá trị tình. Người ta muốn có cây trò chơi đã được sắp thuận lợi để chỉ phải tính 11 giá trị. Đối với cây sâu hơn và có nhiều nhánh hơn, việc giảm số các giá trị phải tính không hoàn toàn như mong muốn. Thực tế số các đánh giá tình cần thiết để tìm ra nước đi tốt nhất trên cây trò chơi đã sắp tối ưu phụ thuộc vào số các khả năng rẽ nhánh và độ sâu của cây. Kí hiệu b là khả năng rẽ nhánh, d là độ sâu và s là số các đánh giá tình.

$$s = 2b^{d/2} - 1 \quad \text{với } d \text{ lẻ,}$$

$$s = b^{(d+1)/2} + b^{d/2} - 1 \quad \text{với } d \text{ chẵn.}$$

Tuy nhiên cần lưu ý là công thức trên chỉ đúng khi cây được sắp thứ tự hoàn hảo. Do vậy trong các trường hợp bình thường, công thức là cái mà người ta có thể trông đợi: nếu có cách nào xếp sắp lại cây để cho các nước đi tốt nhất về bên trái, thì yên tâm sử dụng việc cắt xén Alpha-beta.



Hình 5-40. Đánh giá khối lượng tính toán khi tăng kích thước bài toán.

Một điểm lưu ý nữa là đánh giá trong các thí dụ trên cho biết cận dưới của số các đánh giá tình. Đánh giá này cần thiết cho trò chơi thực. Đó là cận dưới không sát với kết quả thực tế, mà còn phụ thuộc vào các nước đi tốt nhường nào. Vậy nên kết quả

nằm giữa giá trị xấu nhất và giá trị này. Điều này có nghĩa số các đánh giá tình trong khoảng b^l và $2b^{d/2}$. Thực tế cho thấy số các đánh giá tình gần với trường hợp tốt hơn là xấu.

Một nhận xét về thủ tục này là khối lượng công việc trở nên quá lớn khi tăng độ sâu của cây trò chơi. Thủ tục Alpha-beta chỉ tỏ ra tốt khi kích thước bài toán không lớn; nó không ngăn cản được sự phát triển theo hàm mũ của các nút.

III.2. Các phương pháp may rủi

Có thể một bài toán có thuật toán giải được về lý thuyết nhưng không thực do thực hiện trong thời gian quá lâu. Phần này giới thiệu cách các cây tìm kiếm thực hiện các bước trong khoảng thời gian hạn hẹp. Đồng thời người ta còn lưu tâm đến việc bố trí công sức tính toán để tin tưởng các lựa chọn tốt nhất đã chọn ít ra sẽ là lời giải tốt.

III.2.1. Tính toán với thời gian hạn chế

Người ta cần đi sâu dần dần và lưu ý giữ việc tính toán không quá thời gian. Khi đến lượt mình các đấu thủ cần thực hiện một số bước đi trong khoảng thời gian hạn chế. Ràng buộc này không dễ thực hiện được do đi thêm nhanh chậm vài bước còn phụ thuộc tình huống của bài toán. Để tìm kiếm đến độ sâu ấn định độc lập với tiến triển của trò chơi, người ta cần sử dụng lựa chọn không cầu toàn đối với độ sâu đó. Ngược lại họ sẽ thua do quá thời gian. Lúc này *lựa chọn không cầu toàn* có nghĩa tạm hài lòng với lựa chọn tìm kiếm kém hơn so với tìm kiếm trong thời gian thoải mái.

Cách lên lời trong thể khó giải quyết này là phân tích từng mức của cây, từ mức thứ nhất, thứ hai... cho đến khi thời gian hết. Lúc này người ta lựa chọn có phân tích đến mức trên mức đã đạt đến một mức, tức là sẽ không bị quá thời gian.

Thực ra việc xét các nút tại d mức trước mức d+1 cuối cùng trên cây không tốn nhiều công sức như xét các nút tại mức cuối cùng. Với cây độ sâu d, tức d+1 mức với độ rẽ nhánh b thì số các nút cuối cùng là b^d ; các nút còn lại là

$$b^0 + b^1 + \dots + b^{d-1} = (b^d - 1) / (b - 1)$$

Tỉ lệ $b^d / ((b^d - 1) / (b - 1)) \approx b - 1$. Khi b=16 thì số nút tại mức cuối gấp khoảng 15 lần các nút tại các mức trên nó.

III.2.2. Khắc phục hiệu ứng đường chân trời

Khi nước đi tỏ ra tốt hơn hẳn các nước đi khác, nước đi này được gọi là **mạnh**. Do vậy người ta thường xác định xem một nước đi có phải là mạnh hay không bằng cách phân tích tình huống giá trị tình cục bộ. Chẳng hạn khi người ta quyết định đến một vị trí cho phép đi tiếp đến các nơi có giá trị tình tốt hơn các nơi khác là do hầu hết các

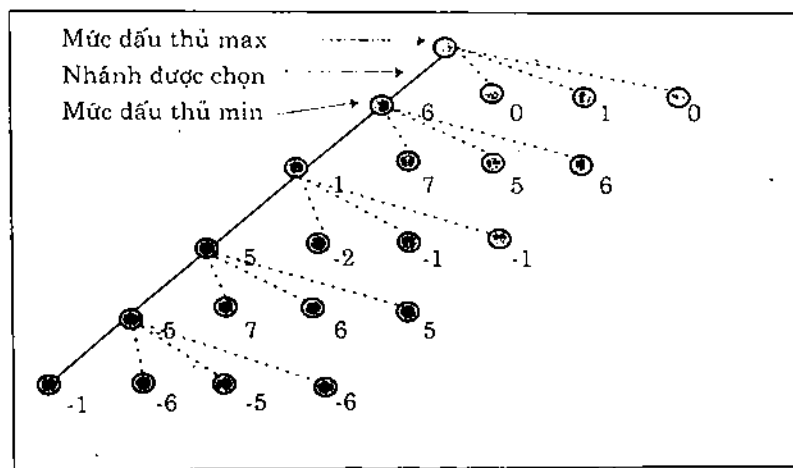
bộ đánh giá tình đều đánh giá nơi này tốt hơn. Dĩ nhiên nên chọn nước đi dẫn đến vị trí thuận lợi ấy.

Phép **may rủi nổi rộng đơn** khẳng định việc tìm kiếm được tiếp tục khi mà giá trị tình của nước đi còn tốt hơn nước đi còn lại, nhằm vào các nước đi mạnh: vì nếu giá trị tình có sai thì nước đi mới sai. Theo phép này, tại mức ứng với dấu thủ max hay min, họ đều chọn nhánh rất khác với các nhánh khác. Đương nhiên các nước đi có thể đi được đều có giá trị tình nằm trong khoảng quy định và giá thiết có nước đi mạnh tại một điểm: vậy nên phép may rủi nổi rộng đơn không để ra việc tìm kiếm thêm.

Còn có cơ hội tiếp tục tìm kiếm khi mà việc phân tích của ta kết thúc trước khi đối thủ chọn nhánh của ta hoặc ta chọn nhánh của đối thủ. Phép **may rủi để tìm kiếm cho đến khi yên lặng** phát biểu rằng việc tìm kiếm còn được tiếp tục cho tới khi không còn nhánh nào nữa để chọn.

Những chương trình chơi cờ tìm kiếm tất cả các đường cho đến cùng một độ sâu, do vậy tạo nên một nơi gọi là **đường chân trời**. Người ta e ngại hiện tượng này vì dễ có đột biến không tốt sau đường này. Thông thường các chương trình này dừng ở điểm giá trị thấp trên các con đường mà sẽ đến các điểm về sau không có được giá trị cao. Trong trường hợp này, nếu không dùng phép may rủi để tìm kiếm cho đến khi yên lặng, hoặc phép may rủi nổi rộng đơn, hay tiếp tục các phép như may rủi thì có nguy cơ bị hại do hiệu ứng đường chân trời.

Thí dụ



Hình 5-41. Các đánh giá tình và việc khắc phục hiện tượng đường chân trời. Người ta dùng may rủi nổi rộng đơn và chỉ xét nút cực trái.

Phép may rủi nổi rộng đơn khắc phục được hiệu ứng đường chân trời. Tất cả các nút đều được đánh giá giá trị tình như trong hình. Người ta chỉ nhìn trước một mức, do vậy chọn nhánh ứng với giá trị tình cực đại 6, tức nhánh cực trái. Thực tế cho thấy nước đi này là tối nhất theo thủ tục minimax.

Theo nhận xét về đường chân trời, đấu thủ max trong thí dụ này đã chọn ngay nút giá trị 6, chưa chắc đã tốt hơn lựa chọn khác.

III.2.3. Phép may rủi lược bỏ để tìm kiếm hạn chế

Thủ tục cắt bỏ thỉnh thoảng được dùng dù không thường xuyên, với tìm kiếm Alpha-beta để hạn chế phát triển của cây trò chơi bằng các giám khả năng sinh thêm nhánh.

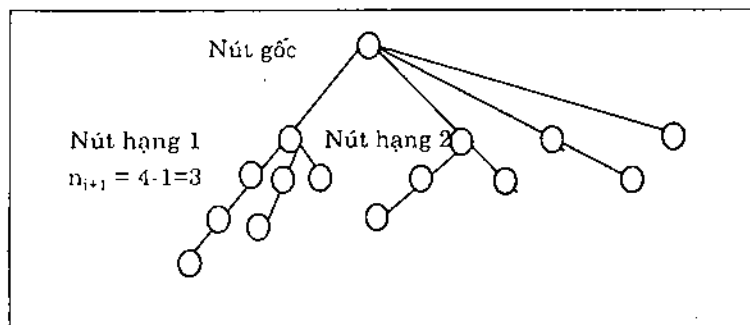
Một cách để xén bỏ cây trò chơi là bố trí để hệ số rẽ nhánh thay đổi theo độ sâu thâm nhập, chẳng hạn dùng cách **tìm kiếm thu hẹp** để tập trung vào các nước đi có hứa hẹn hơn. Người ta có thể thực hiện việc tìm kiếm thu hẹp bằng cách **xếp hạng** các nút con của một nút và sử dụng công thức phát triển như sau. Khi đó có lẽ người ta nhận được bộ đánh giá tình nhanh hơn bộ trước đây.

$$n_{i+1} = n_i \cdot h_{i+1}$$

Trong đó n_{i+1} là số các nhánh được giữ lại tại nút con nào đó, n_i là số các nhánh được giữ lại của nút cha của nó, và h_i là hạng của nút này so với các nút anh em của nút này.

Thí dụ

Gốc có 4 nút con. Nút con trái nhất được coi là hạng một, nút con thứ hai hạng hai, nút con thứ ba hạng ba...



Hình 5-42. Nút con của gốc có các hạng khác nhau. Hạng của nút liên quan đến số nút con được phép có.

Theo công thức trên, cây được phát triển như trong hình. Thủ tục thu hẹp làm giảm một cách hợp lý việc tìm kiếm khi độ sâu tăng lên.

Một cách khác cho phép loại bỏ mỗi nguy hiểm là trong trường hợp nào cũng dừng ngay việc tìm kiếm khi chạm phải một nước đi tồi. Nếu có nhiều đường cùng khả năng, chỉ chọn một đường.

III.3. Kết luận

Dưới đây là một số nhận xét tóm tắt về các cây trò chơi và tìm kiếm của các đấu thủ:

- Trong ngữ cảnh trò chơi, các nút thể hiện các tình huống trò chơi, và các nhánh thể hiện các nước đi.
- Độ sâu d của cây trò chơi là số các nước đi thực hiện. Người ta dùng $d+1$ mức. Hệ số rẽ nhánh cây b là số trung bình của nước đi xuất phát từ một nút. Trong hầu hết các trường hợp, người ta không thể thực hiện hết các đường đi đến cuối trò chơi, do số đường b^d là quá lớn.
- Thủ tục minimax dựa trên sự phân tích đánh giá bằng số được tính ra nhờ bộ đánh giá tính tại cuối cây trò chơi.
- Thủ tục Alpha-beta cắt bỏ cây trò chơi cho phép số lần rẽ nhánh giảm đi một nửa và cho phép tìm kiếm xa hơn hai lần. Thủ tục Alpha-beta mang ý tưởng là không đếm xỉa đến các nước đi đã biết là không tốt.
- Việc tìm sâu liên tục phát hiện nước đi nhìn trước một nước, hai nước, ba nước... cho đến khi hết thời gian. Việc này đảm bảo luôn có nước đi và không vi phạm thời gian hạn chế.
- Các chương trình chơi cờ bây giờ mạnh đến mức người khó thắng nổi. Tất cả chúng đều dùng một dạng chọn nước đi liên tục may rủi.

IV. CÁC RÀNG BUỘC SỐ VÀ VIỆC LAN TRUYỀN

Phần này giới thiệu cách di chuyển các giá trị trong các *hộp ràng buộc* của các *thủ tục lan truyền*; sau đó giới thiệu việc thực hiện việc *truyền các ràng buộc số*. Một thủ tục có thể truyền giá trị xác suất trên *mạng các ý nghĩ*. Công cụ này được dùng để giải bài toán nhận biết hình ảnh.

IV.1. Lan truyền các số trên mạng ràng buộc số

Các ràng buộc số vận hành trên mạng cho phép người ta có thông tin giúp cho quá trình suy diễn.

Thí dụ

Các hộp ràng buộc số lan truyền các số trong các đẳng thức. Có các đẳng thức :

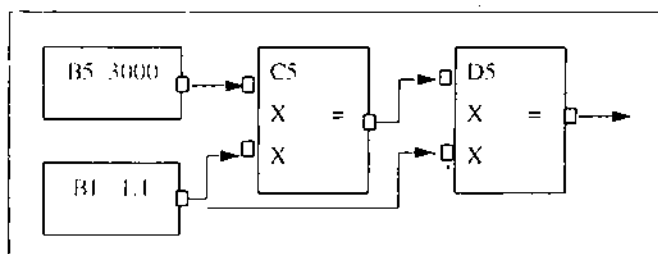
$$B1 = 1.1$$

$$B5 = 3000$$

$$C5 = B1 * B5$$

$$D5 = B1 * C5$$

Các đẳng thức được biểu diễn lại theo một mạng.



Hình 5-43. Hộp ràng buộc số.

Ràng buộc ở đây thể hiện lối ra của các hộp “nhân” có giá trị bằng tích của các giá trị đầu vào. Tuy nhiên coi như không dùng thuật ngữ kỹ thuật, mạng chỉ gồm các thủ tục nhân và các toán hạng. Khi thay đổi một toán hạng, kết quả thay đổi theo.

Tương tự, hộp “cộng” đảm bảo ràng buộc khác tính theo tổng của các giá trị. Một cách dễ sắp xếp các phép tính này là thể hiện các hộp ràng buộc số theo hệ thống các khung. Nó được xác định như sau :

Định nghĩa 5-10 : Mạng lan truyền giá trị (Value-propagation net)

Mạng lan truyền giá trị là một cách thể hiện như hệ thống khung, trong đó

- Các hộp giá trị như các khung mang các giá trị.
- Các hộp phép toán như khung giữ các ràng buộc.
- Thủ tục ứng với một ứng dụng đặc biệt, ứng với lớp các hộp phép toán cụ thể, cho phép tính ra các giá trị đầu chưa biết khi có đủ thông tin tại các đầu khác của chính hộp đó.

Với công cụ như mạng lan truyền giá trị, người dùng có thể huấn luyện mạng ràng buộc số để mô tả các ý nghĩ.

Định nghĩa 5-11 : Mạng ràng buộc số học (Arithmetic-propagation net)

Mạng ràng buộc số học là mạng có dạng mạng lan truyền giá trị, mà các hộp biến mang các số, và các hộp phép toán giữ các ràng buộc số học.

Thí dụ

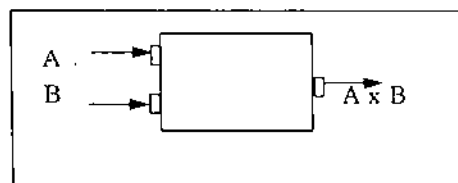
Mạng số học mô tả việc nhân hai giá trị A, B sử dụng thủ tục when-written cho phép thực hiện :

Khi một giá trị ghi vào A, thủ tục kiểm tra : nếu không có giá trị tại B, không xảy ra chuyện gì. Nếu có giá trị tại B :

- Nếu không có giá trị tại đầu ra, ghi vào đó tích của giá trị A, B.
- Nếu có giá trị tại đầu ra mà giá trị này không trùng với tích giá trị A, B thì ghi tích giá trị A, B.

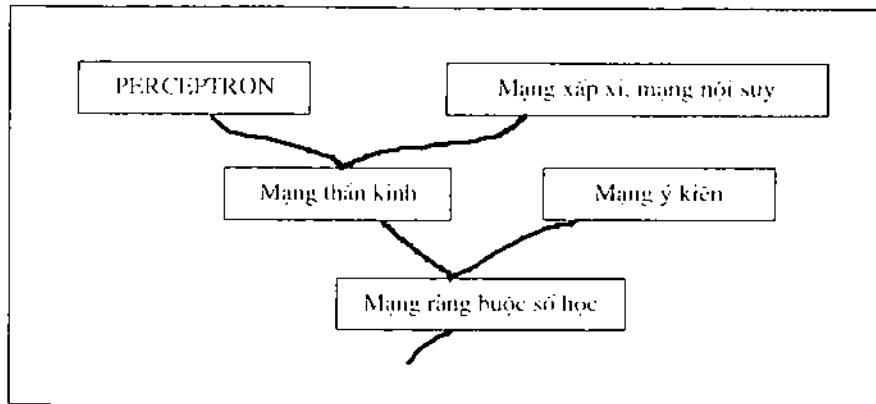
Định nghĩa 5-12 : Thủ tục when-read, when-written (when-read, when-written procedure)

Thủ tục when-read, when-written là các thủ tục được kích hoạt khi các giá trị tại các ngăn tương ứng được đọc vào, in ra. Do vậy các thủ tục này được dùng để quản lý các ràng buộc.



Hình 5-44. Mạng ràng buộc số học thực hiện thủ tục when-written.

Về nguyên tắc, cây gia phả mạng ràng buộc số học có thể thấy trong cây gia phả chung của mạng ngữ nghĩa vì các mạng ràng buộc số học là một loại mạng lan truyền giá trị, có thể thấy được nhờ hệ thống các khung. Mặt khác việc tách nhánh *lan truyền số* ra khỏi *lan truyền các mô tả kí hiệu* là một khuynh hướng, và họ các mạng ràng buộc số học cũng có thể được xét tách biệt với họ mạng ngữ nghĩa.



Hình 5-45. Cây gia phả của mạng ngữ nghĩa.

IV.2. Lan truyền giá trị xác suất thông qua các mạng ý kiến

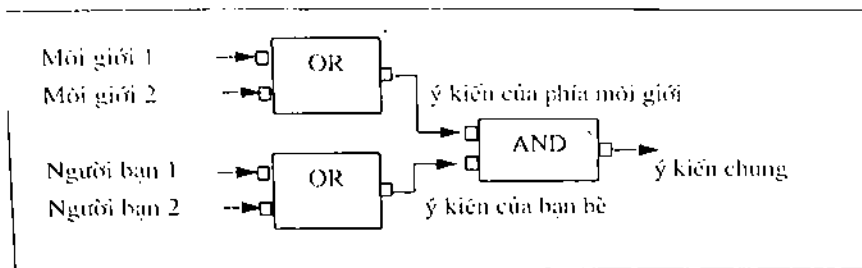
Trong phần trước đã cho thấy các ràng buộc số học có thể lan truyền trên mạng. Dưới đây giới thiệu sự lan truyền của giá trị xác suất.

IV.2.1. Giá trị xác suất thể hiện tính không chắc chắn

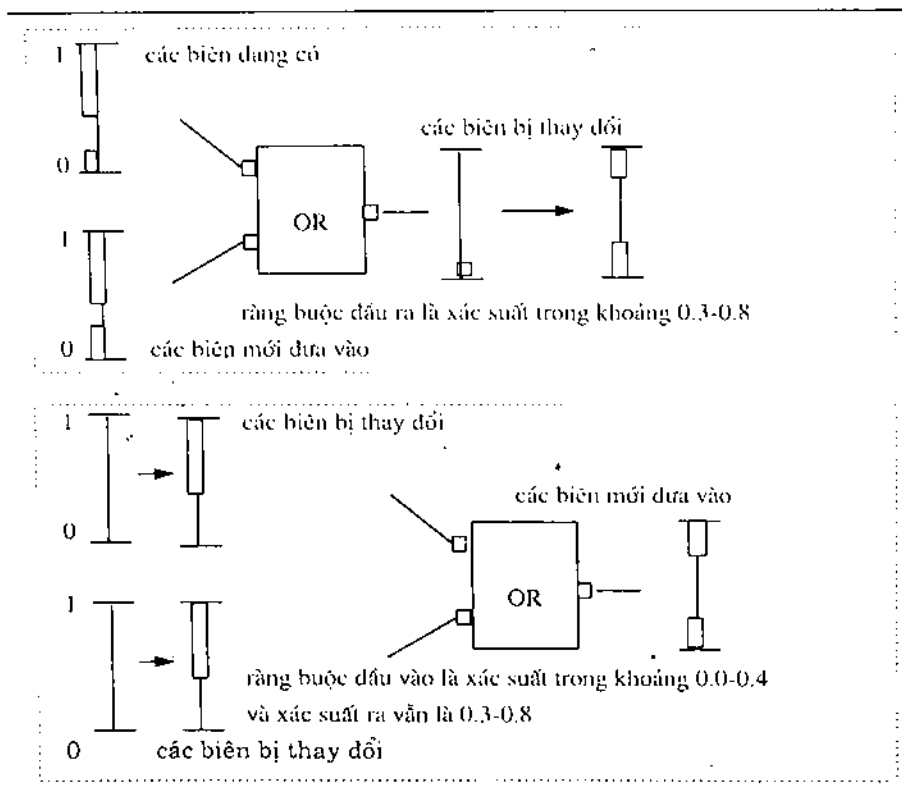
Thí dụ

Một người cần mua mảnh đất. Để không bị hớ họ có thể tham khảo các ý kiến. Chẳng hạn họ tham khảo ý kiến của hai người môi giới và ý kiến của hai người bạn. Những người được hỏi ý kiến cũng không thể cho câu trả lời hoàn toàn khẳng định hay phủ định. Do vậy có thể dùng giá trị từ 0 đến 1 để chỉ sự tán đồng với quyết định mua mảnh đất. Mức độ cao của xác suất cho phép sự nhất trí cao với khẳng định mua được, có lợi.

Việc dùng các giá trị đánh giá cao, thấp cho phép mô tả sự việc uyển chuyển hơn. Các ý kiến có giá trị dải rộng, chứ không nhận một giá trị như mạng lan truyền giá trị. Các ý kiến sẽ được tập hợp lại để thu được ý kiến cuối cùng. Tuy nhiên cũng có thể lấy ý kiến cuối cùng theo cách đếm số ý kiến khẳng định cao, chẳng hạn 3/4 ý kiến nhất trí... Hơn thế, có thể chỉ cần một ý kiến khẳng định trong số hai người môi giới và một ý kiến trong số hai người bạn. Quyết định cuối cùng khi có ý kiến khẳng định của cả phía những người môi giới và bạn bè. Mạng được giới thiệu trên hình, trong hộp là ràng buộc AND, OR.



Hình 5-46. Mạng ràng buộc trong bài toán mua đất.



Hình 5-47. Thí dụ các ràng buộc với các giá trị biên. Hình vẽ dùng cột 0,1 với hai đường đậm để chỉ các giá trị cao và giá trị thấp trong khoảng 0,1. Chúng được gọi là các giá trị biên.

Các hộp ràng buộc này hoàn chỉnh hơn các hộp số học; nó dựa vào lý thuyết xác suất chứ không dựa vào số học. Trong hộp OR của các giá trị A và B thì $A \vee B$ là giá trị thu được tại đầu ra. Dùng các kí hiệu $l(X)$, $u(X)$ để chỉ giá trị thấp nhất, cao nhất của X thì :

$$u(A) \leq u(A \vee B),$$

$$l(A) \geq l(A \vee B) - u(B),$$

$$u(B) \leq u(A \vee B),$$

$$l(B) \geq l(A \vee B) - u(A),$$

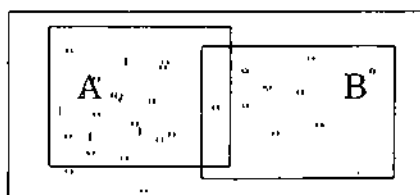
$$u(A \vee B) \leq u(A) + u(B),$$

$$l(A \vee B) \geq \max(l(A), l(B)).$$

Lúc tập hợp lại các khẳng định và các hộp ràng buộc xác suất người ta thu được **mạng ý kiến**. Khi làm việc với mạng ý kiến, thuật ngữ đầu vào, đầu ra không thật chặt chẽ do một giá trị là đầu vào tại hộp này, nhưng là đầu ra của hộp khác. Qua thí dụ có thể thấy được việc **lan truyền tiến** và **lan truyền lùi**. Các giá trị xác suất hoặc đi từ đầu vào đến đầu ra hay ngược lại.

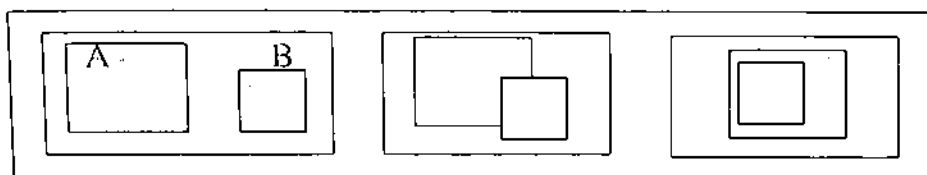
IV.2.2. *Lược đồ Venn mô tả các điều kiện ràng buộc biên*

Để hiểu các biên xác suất người ta nghĩ về các lược đồ mà trong đó các sự kiện được coi như các chấm. Một vài sự kiện thuộc lớp các sự kiện A ứng với các chấm thuộc miền mang nhãn A. Các chấm khác thuộc B. Các sự kiện đều ở bên trong hình chữ nhật gọi là **vũ trụ**. Nếu có sự kiện thuộc cả hai lớp, hình A giao với hình B. Lược đồ này gọi là **lược đồ Venn** hay **lược đồ các sự kiện**.



Hình 5-48. Lược đồ các sự kiện.

Lược đồ Venn giúp người ta hiển thị ý tưởng về xác suất; nếu người ta tăng số các sự kiện trong một lớp, ứng với việc gia tăng miền phân bố cho lớp đó trong lược đồ Venn thì xác suất của lớp hoặc không đổi hoặc tăng lên. Xác suất không đổi chỉ khi các sự kiện thêm vào có xác suất bằng không.



Hình 5-49. Miền phân phối cho A và B.

Gọi xác suất của lớp X là $p(X)$, xác suất để sự kiện thuộc A hay B là $p(A \vee B)$. Xác suất ứng với miền trong hình vẽ. Xác suất $p(A \vee B)$ ứng với miền do cả A và B được phân phối.

Trực quan thấy ngay

$$\max(p(A), p(B)) \leq p(A \vee B) \leq p(A) + p(B) \quad (a)$$

Giá trị $p(X)$ không thể nhỏ hơn ràng buộc biên xác suất thấp nhất là $l(X)$, có nghĩa là $l(X) \leq p(X)$. Tương tự $p(A) \leq u(A)$. Vậy $\max(l(A), l(B)) \leq \max(p(A), p(B))$. (b)

Kết hợp (a) và (b) : $\max(l(A), l(B)) \leq p(A \vee B)$, tức là $\max(l(A), l(B)) \leq l(A \vee B)$.

Do $p(A) + p(B) \leq u(A) + u(B)$ và (a) thu được : $p(A \vee B) \leq u(A) + u(B)$ đối với mọi giá trị xác suất, tức là $u(A \vee B) \leq u(A) + u(B)$. Các ràng buộc này như các ràng buộc đối với hộp OR đã nêu trong phần trên.

Tương tự đối với hộp AND người ta thu được các kết quả sau :

$$u(A) \leq u(A \wedge B) - l(B) + 1$$

$$l(A) \geq 0$$

$$u(B) \leq u(A \wedge B) - l(A) + 1$$

$$l(B) \geq 0$$

$$u(A \wedge B) \leq \min(u(A), u(B))$$

$$l(A \wedge B) \geq l(A) + l(B) - 1$$

IV.2.3. Lan truyền các biên xác suất

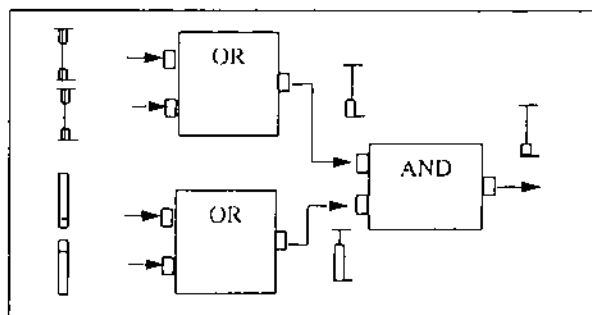
Quay lại thí dụ hỏi ý kiến bốn người để quyết định mua mảnh đất. Trước tiên, không một ai trong số bốn người đưa ra ý kiến gì. Rồi các biên xác suất gắn với việc khẳng định mua đất lấy giá trị từ 0 đến 1, được viết là $[0,1]$.

Tiếp theo giả sử có một người môi giới nghĩ rằng khả năng mua được là 0.25 đến 0.75, viết là $[0.25, 0.75]$. Với thông tin này và cách thức lan truyền trong hộp OR,

người ta có thể xác định được biên dưới là $\max(0.25, 0) = 0.25$. Biên xác suất trên vẫn là 1.

Khi nhận được ý kiến của người mỗi giới thứ hai, cho rằng biên là $[0.33, 0.66]$, biên xác suất nhóm người mỗi giới là $\max(0.25, 0.33) = 0.33$.

Người bạn thứ nhất cho ý kiến ứng với biên xác suất $[0.15, 0.15]$, người thứ hai $[0.85, 0.85]$... cuối cùng thu được biên dưới của tổng hợp các ý kiến của các bạn là 0.85. Biên dưới xác suất kết hợp hai nhóm ý kiến là $0.33 + 0.85 - 1 = 0.18$, theo hộp AND. Như vậy giá trị chuyển dịch từ 0 đến 0.18.



Hình 5-50. Các biên xác suất trong bài toán mua đất.

IV.3. Lan truyền độ cao nhờ các mảng số liệu

Phần trên đã cho thấy cái cách cho phép các ràng buộc số học lan truyền trên mạng. Tiếp theo là cách để các ràng buộc đối với các phần tử của một mảng được lan truyền. Loại lan truyền này hữu hiệu khi người ta nhìn hình ảnh để hình dung ra các thuộc tính về bề mặt như khoảng cách, phương hướng.

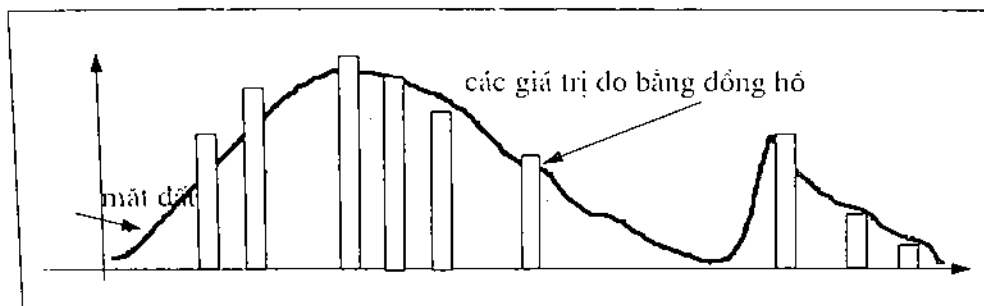
IV.3.1. Các ràng buộc cho phép làm trơn số liệu

Giả sử người ta muốn dựng bản đồ đất số hóa, có chỉ độ cao. Người ta dùng dụng cụ đo áp suất không khí để xác định độ cao tại những nơi định đo. Các kết quả đo thu được là b_i với độ chắc chắn c_i . Độ tin cậy c_i trải từ 0 có nghĩa ít giá trị nhất đến 1 có nghĩa hoàn toàn tin cậy.

Khi đánh giá độ cao, quy ước dùng hai nguyên tắc :

- Mỗi đánh giá được gắn với giá trị đo đồng hồ đo chỉ, nếu có giá trị đo.

- Độ cao bằng trung bình hai độ cao bên cạnh, khi không có giá trị đo. Giả sử vùng đất không lồi lõm.



Hình 5-51. Dùng bản đồ vẽ độ cao.

Những nơi không có chỉ số đồng hồ quy ước lấy b_i và c_i là 0. Độ cao a_i được tính theo công thức :

$$a_i = c_i b_i + (1 - c_i) (a_{i-1} + a_{i+1})/2$$

Cũng có công thức cho phép tính độ cao theo xấp xỉ do lan truyền ràng buộc số.

Bước đầu là ước lượng độ cao khởi đầu :

$$a_i^0 = c_i b_i + (1 - c_i) (b_{i-1} + b_{i+1})/2$$

Tiếp theo dùng các đánh giá độ cao ban đầu để tạo nên cái thứ hai. Cải thiện tập các đánh giá độ cao.

$$a_i^1 = c_i b_i + (1 - c_i) (a_{i-1}^0 + a_{i+1}^0)/2$$

Nói chung thì :

$$a_i^n = c_i b_i + (1 - c_i) (a_{i-1}^{n-1} + a_{i+1}^{n-1})/2$$

Loại ràng buộc số này gọi là **công thức truy hồi** do toán học cung cấp. Các thủ tục dùng các công thức này là các **thủ tục truy hồi**. Cấu trúc tổng quát của thủ tục lan truyền dựa vào truy hồi được phát biểu như sau :

Định nghĩa 5-13 : Lan truyền ràng buộc số thông qua mảng theo kiểu truy hồi (*Propagation of numeric constraints through arrays using relaxation*)

Là thủ tục :

1. Dùng mảng ban đầu làm mảng hiện tại.

2. Cho đến khi các giá trị trong mảng thay đổi đủ chậm :

- Tính phần tử mảng mới theo công thức truy hồi cho các phần tử của mảng hiện tại,
- Lấy mảng mới làm mảng hiện tại.

IV.3.2. Tính bền vững tổng thể

Đối tượng toàn thể của các thủ tục lan truyền ràng buộc số là tìm ra các giá trị luôn bền vững trong các ràng buộc đặt ra. Khi các thủ tục lan truyền số dùng các ràng buộc chỉ với phạm vi áp dụng hẹp, người ta nói rằng thủ tục dùng **tính toán cục bộ**. Khi các ràng buộc đúng mọi nơi, các số thỏa mãn điều kiện ràng buộc được gọi là có **tính bền vững tổng thể**. Vậy nên việc lan truyền ràng buộc cần đạt được tính bền vững tổng thể thông qua tính toán cục bộ.

IV.4. Tìm kiếm lời giải theo các ràng buộc

Việc tìm kiếm lời giải theo ràng buộc có thể được minh họa qua các bài toán như bài toán trên lịch với điều kiện các nút trên đồ thị được đánh giá độc lập, chẳng hạn các nút trong đồ thị bài toán lấy xô nước, giá trị do của nút (4,3) không phụ thuộc vào việc nó trên nhánh nào. Lớp bài toán này xét các bài toán được chia thành các bài toán con, như kế hoạch chia công việc thành các nhiệm vụ nhỏ hơn. Về loại này có bài toán AM, năm 1977, 1982 làm thí dụ. Việc lựa chọn trong các nhiệm vụ căn cứ vào danh sách nguyên nhân phát sinh ra nhiệm vụ đó, trọng số cho biết khả năng thực hiện của nhiệm vụ.

Hệ thống vận hành theo lịch tiến hành lập các bước sau :

1. Chọn nhiệm vụ có hứa hẹn nhất trong lịch. Nhiệm vụ này có thể ở dạng các lệnh, hay tham chiếu đến các nút khác.
2. Khai thác nhiệm vụ, khi đã gán cho nó tài nguyên yêu cầu, tức là khoảng trống, thiết bị, thời gian... Việc khai thác lại tạo ra các nhiệm vụ con khác. Với từng nhiệm vụ con này :
 - Nếu nhiệm vụ đó đã có trong lịch, kiểm tra xem nó có cần được thực hiện lại không.
 - Tính trọng số cho nhiệm vụ đó dựa trên các sự kiện liên quan với nhiệm vụ này.

Vấn đề đặt ra là làm sao có thể xác định được độ hứa hẹn cho mỗi nhiệm vụ. Có thể sử dụng phương pháp tính điểm, đánh trọng số. Cơ chế tổ chức thực hiện như lịch cũng có nhược điểm cần tránh; như chia quá nhỏ các nhiệm vụ sẽ tạo ra các nhiệm vụ lắt nhắt không đáng thực hiện, trong khi vẫn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục xử lý;

học khi tạo ra nhiệm vụ quá lớn mà việc thực hiện nó khiến cho không còn đủ tài nguyên để thực hiện các nhiệm vụ khác.

Nhiều bài toán trí tuệ nhân tạo yêu cầu lời giải *thỏa mãn một số ràng buộc*, thí dụ bài toán 8-ô với ràng buộc thời gian. Đối với các bài toán loại này, các luật suy diễn có tác dụng tốt để :

- Thay đổi, chế biến các ràng buộc.
- Thay đổi không gian trạng thái của bài toán.

Thủ tục cho các bài toán cần thỏa mãn các ràng buộc là : cho đến khi lời giải được tìm thấy, hoặc phải dừng vì đi vào đường cụt, thực hiện :

1. Chọn nút chưa được nối trên đồ thị tìm kiếm.
2. Áp dụng luật suy diễn ràng buộc tại một nút, nhằm thay đổi ràng buộc đó hay sinh ra ràng buộc khác.
3. Nếu phát hiện thấy mâu thuẫn sinh ra trong số các ràng buộc, bài toán không giải được do điều kiện sai.
4. Nếu thấy tập lời giải, bài toán dừng.
5. Nếu không xảy ra hai trường hợp trên, áp dụng suy diễn trên không gian bài toán, tạo ra các lời giải riêng thỏa mãn các ràng buộc. Các lời giải này được bổ sung vào đồ thị tìm kiếm.

Không gian bài toán trong trí tuệ nhân tạo cần được mô tả, phải có phương pháp mô tả các luật suy diễn, các ràng buộc. Một cách mô tả thích hợp như trong bài toán đồ chữ : chọn các số thay vào các chữ, sao cho các chữ khác nhau mang con số khác nhau; ràng buộc ở đây là luật số học. Việc giải trong bài toán này là việc lập các chu trình, mà mỗi chu trình thực hiện hai điều sau :

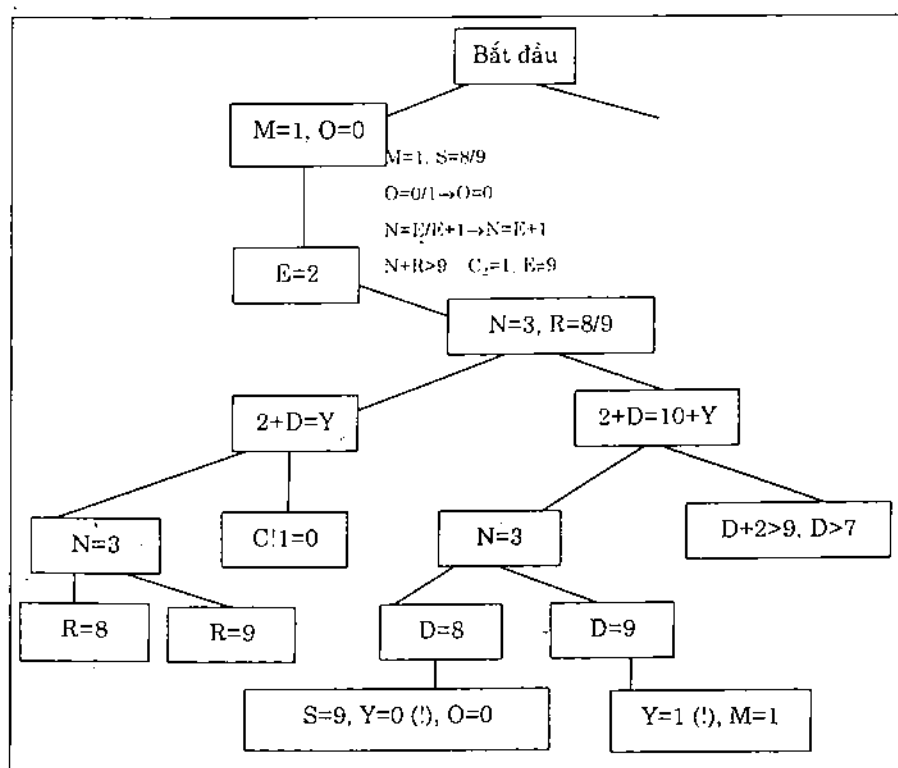
- Áp dụng luật suy diễn trên các ràng buộc để tạo ra ràng buộc khác.
- Áp dụng quy tắc gán chữ để gán cho tập các chữ đang dùng. Mỗi lần gán giá trị cho chữ lại tạo ra các ràng buộc khác.

Thí dụ

Cần diễn các số thay cho các chữ. Trạng thái ban đầu là S, E, N, ... và các số nhớ C_1 , C_2 , C_3 và C_4 là chưa biết, cần tìm ra. Loại bài toán này có thể cho nhiều lời giải. Mỗi lần xét khả năng của các chữ, có thể dùng chức năng may rủi, dùng phương pháp tìm sâu.

	S	E	N	D
+	M	O	R	E
M	O	N	E	Y
	C_1	C_1	C_2	C_1

Hình 5-52. Điện số.



Hình 5-53. Cây thể hiện suy diễn.

- Trước tiên, thử $M=0$, không được do chữ số đầu con số khác không. Không thể $M>1$ do tổng hai số nhỏ hơn 19. Do vậy, $M=1$. Giá trị nhớ $C_1=1$ là đương nhiên.

- Xét $S=8/9$, tức chọn hoặc 8 hoặc 9. Vì $S+M+C_3 = S+C_3+1 > 9$, tức $S + C_3 > 8$, chọn $C_3=1/0$.
- Thấy trên cột phép cộng phía trái $11 \geq S + M + C_3 \geq 10$, do $M=1$ nên $O=0$. Người ta có $11 \geq S + M + C_3 \geq 10$ cũng suy ra $10 \geq S + C_3 \geq 9$.
- Trên cột cộng thứ hai từ trái, đoán E, giả sử chọn $E=2$. Dựa trên giá trị này của E, các suy diễn được tiếp tục. $N = E + O + C_2 = 2+0+C_2$, trong đó $C_2=0/1$. C_2 không thể là 0, vì nếu vậy $N=2$, trùng với giá trị 2 đã chọn cho E. Do vậy $N=3$, $C_2=1$.
- Trên cột cộng thứ hai từ phải $R + N + C_1 = 2/12$. Do đây là tổng ba số nguyên, lớn hơn 2, tổng là 12, tức $R + 3 + (1/0) = 12$. Do vậy $R = 8/9$.
- Trên cột cộng bên phải, $E + D = 2 + D = Y / 10+Y$. Lúc này phải bổ sung ràng buộc, giả sử $2 + D = 10 + Y$, nên $D \geq 8$, hay $D=8/9$, không thể được vì đã chọn R, vậy chọn $2 + D = Y$, ứng với $C_1=0$

Quá trình suy diễn có thể thể hiện trên cây. Cách làm như trên không sinh ra ràng buộc thừa, đoán số có nhiều ràng buộc dễ dàng hơn số không có ràng buộc nào.

IV.5. Nhận xét về ràng buộc số và lan truyền

Một vài nhận xét cho phần này :

- Các hộp ràng buộc số lan truyền các số thông qua các đẳng thức.
- Có loại lan truyền số thao tác với biên xác suất gắn với các khẳng định trong mạng ý kiến. Lược đồ Venn giúp người ta giải thích điều kiện ràng buộc liên quan.
- Có loại lan truyền số thao tác trong mảng số. Các ràng buộc cục bộ dung hòa mong muốn làm tròn dữ liệu và các dữ liệu thực.
- Bài toán tìm lời giải theo các ràng buộc được xem như bài toán lan truyền ràng buộc.

V. KẾT LUẬN

Chương 5 đã trình bày các phương pháp yếu cho phép giải các bài toán. Hai kỹ thuật tìm rộng và tìm sâu thông dụng được giới thiệu trước thuật toán A^* . Vấn đề tìm kiếm trên mạng các nút và phương pháp tìm theo nhánh biên đưa đến việc hoàn thiện thuật toán A^* , tức thuật toán AO^* . Thuật toán AO^* giải quyết trên cây bài toán có dạng AND/OR.

Cuối chương trình bày các phương pháp giải bài toán trò chơi : cây hai đấu thủ và phương pháp giải bài toán có ràng buộc.

Riêng về các thuật toán tìm, có các nhận xét kết luận sau :

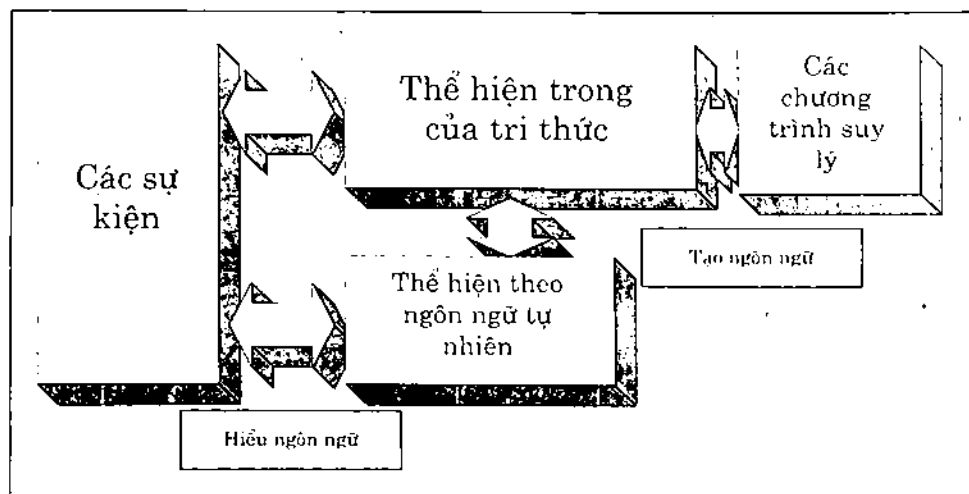
1. Nhìn chung không thể đặt ra các bài toán phức tạp cho phép thử trên máy các thuật toán đã đề cập. Tuy nhiên khi đánh giá thuật toán, thấy nó thực hiện các suy diễn thông minh cũng thú vị hơn. Các thuật toán tìm kiếm được đề xuất nhằm tránh việc phải vét cạn các phương án khi đi đến lời giải. Lợi điểm về thời gian là đáng ghi nhận cho các phương pháp tìm.
2. Để tránh phải vét cạn không gian lời giải, có thể chia các bài toán thành ba lớp :
 - Thứ nhất là lớp sử dụng các phương pháp tổng quát, đảm bảo cho lời giải tốt như vét cạn, nhưng nhanh hơn: nhưng cũng cần quan tâm lượng thời gian được lợi có đáng kể không.
 - Thứ hai, lớp bài toán dùng phương pháp lâu như vét cạn cho trường hợp chung, nhưng nhanh hơn nhiều cho các trường hợp riêng. Khi đó nên để ý đến thời gian trung bình cho tập các bài toán cụ thể.
 - Thứ ba, bài toán chỉ cần lời giải không tốt bằng lúc vét cạn, nhưng thỏa mãn điều kiện về thời gian. Vấn đề quan tâm tiếp cho lớp bài toán này là sai khác về sự tốt của lời giải là bao nhiêu.
3. Tuy nhiên, các thuật toán cần thực hiện nhằm tránh phải vét cạn lời giải cũng cần được thỏa mãn điều kiện, thí dụ trong bài toán người đưa thư, nhiều đường đi được sinh ra, cần giải bài toán NP-dầy đủ. Thường thì chấp nhận độ phức tạp như vậy, nhưng giải với thời gian đa thức, theo hoặc một trong hai lựa chọn :
 - Tìm thuật toán thực hiện nhanh về trung bình, hoặc
 - Tìm thuật toán xấp xỉ cho lời giải chấp nhận được, trong khoảng thời gian khả dĩ.

Chương 6

LOGIC MỆNH ĐỀ TRONG VIỆC GIẢI BÀI TOÁN

I. GIỚI THIỆU

Các tri thức được tập trung vào cơ sở với một khối lượng lớn, được cơ chế xử lý tự động để tìm ra lời giải. Trong các thuật toán tổng quát mạnh như A*, vấn đề thể hiện tri thức chưa được đặt ra. Nhưng để suy diễn có hệ thống theo cơ chế tự động, cần mô tả thế giới qua các sự kiện, và cần có nhiều hình thức khác nhau cho các sự kiện đó. Một cách đơn giản, tri thức được diễn đạt qua các câu của ngôn ngữ tự nhiên theo sơ đồ sau :



Hình 6-1. Diễn đạt tri thức qua ngôn ngữ tự nhiên.

Thí dụ

Câu "Miu là con mèo", có thể thể hiện lại dưới dạng mèo (Miu).

Câu "Mèo có đuôi", tức có-đuôi (mèo), dùng suy diễn rồi thể hiện, thu được có-đuôi (Miu), ứng với câu Miu có đuôi.

Các mệnh đề được dùng để thể hiện tri thức về sự kiện và các suy diễn. Việc biểu diễn các câu theo logic mệnh đề là phương pháp tự nhiên trước khi bắt đầu giải bài toán bằng các kỹ thuật đã giới thiệu trong chương trước.

Sau đây là các kết quả tập trung vào logic, các phương pháp hiệu quả để suy diễn tri thức mới từ các tri thức cũ nhờ suy diễn toán học. Thí dụ như chứng minh định lý, suy diễn toán học cho phép đưa ra một câu đúng sau khi suy diễn một loạt câu đã biết. Một số hình thức thể hiện tri thức khác như khung, scripts, phụ thuộc khái niệm, mạng ngữ nghĩa... sẽ được trình bày chi tiết trong các chương khác.

II. THỂ HIỆN CÁC SỰ KIỆN ĐƠN GIẢN BẰNG LOGIC

Logic là lĩnh vực liên quan đến sự đúng đắn của các mệnh đề và đến việc quyết định các điều kiện cho phép từ một tập các mệnh đề đúng suy ra các mệnh đề khác. Một vài loại logic hình thức có thể được kể ra như logic mệnh đề, logic vị từ, logic bậc hai, logic đa trị, logic hình thái... Logic ứng dụng gồm logic thời gian, logic không đơn điệu, logic mờ, logic xác suất...

Định nghĩa. 6-1 : Logic mệnh đề (Propositional logic)

Logic mệnh đề là logic sơ cấp nhất, xử lý các mệnh đề.

Logic mệnh đề được G. Bool phát triển vào cuối thế kỷ trước. Các mệnh đề do logic mệnh đề xử lý có tính đúng đắn, các hàm liên kết của nó, và câu hỏi về cách thiết lập sự đúng đắn của các câu đã liên kết với các mệnh đề đúng.

Thí dụ

Các mệnh đề như "ngựa chạy nhanh hơn chó", "số 5 là số nguyên"...

Các liên kết dùng trong logic mệnh đề, cũng như trong các logic tổng quát khác, gồm NOT, AND và OR. Chỉ với khả năng này, có thể mô tả logic mệnh đề một cách hình thức. Như một ngôn ngữ hình thức, logic mệnh đề được xác định bằng bộ chữ và các luật văn phạm cho phép tạo các câu, hay gọi là các công thức. Bộ chữ gồm

- Tập hợp $\{p, q, r, \dots\}$ có các phần tử gọi là công thức nhỏ nhất;
- Các liên kết phủ định, và, hoặc, kéo theo, tương đương; và
- Các dấu cách (" ").

Công thức trong ngôn ngữ được xác định đệ qui :

- Mọi công thức nhỏ nhất là công thức;
- Nếu A là công thức, thì phủ định A cũng là công thức;
- Nếu A, B là công thức, thì $A \vee B$, $A \wedge B$, $A \rightarrow B$, $A \leftrightarrow B$ là công thức.

Thế giới các sự kiện có thể được mô tả dưới dạng các *công thức tạo tốt*, tức các cấu dùng về cú pháp theo một ngôn ngữ hình thức dựa trên logic. Công thức này được xây dựng từ các công thức nhỏ, có cú pháp đúng, và các liên kết logic, lượng từ, phép toán mô thái...

Thí dụ

Chuyển các câu của ngôn ngữ tự nhiên sang logic mệnh đề :

- Câu "it is raining" được chuyển sang RAINING.
- Câu "if it's raining then it isn't sunny" sang $\text{RAINING} \rightarrow \text{not SUNNY}$.
- Thí dụ khác "Toto is a man" sang TotoMAN, hay MAN(Toto);

Còn các câu cần đến lượng từ, như "tất cả mọi người đều sung sướng" dùng *logic vị từ*, hay gọi là *logic tân từ*.

Định nghĩa 6-2. Logic vị từ (Predicate logic)

Logic vị từ hay logic bậc một là mở rộng của logic mệnh đề, cho phép nhìn sâu hơn vào cấu trúc của mệnh đề. Nó diễn tả các câu với lượng từ "tồn tại", "với mọi" trong ngôn ngữ logic có các biến.

Giống như logic mệnh đề, logic vị từ có các công thức thỏa mãn hay công thức đúng, có công thức sai, không chắc chắn. Tuy nhiên nó khác logic mệnh đề ở chỗ tính đúng đắn được xác định *không bền, mà chỉ là nửa - xác định*, như được giới thiệu trong các tài liệu năm 1932 của K. Godel và tài liệu năm 1935 của A. Church.

Cú pháp của logic vị từ bậc nhất theo BNF (Backus-Naur Form) như sau :

Câu ::= <Câu đơn giản> | <Câu đơn giản> <Liên kết> <Câu đơn giản> |
¬<Câu đơn giản> | <Lượng từ> <Biến>, ... <Câu>

Câu đơn giản ::= <Vị từ> (<Term>) | <Term> = <Term>

Term ::= <Hàm> (<Term>) | <Hằng số> | <Biến>

Liên kết ::= $\wedge$ | $\vee$ | $\leftrightarrow$ | $\rightarrow$

Lượng từ ::= $\forall$ | $\exists$

Hằng số ::= A | X_i | Mổ...

Biến ::= a | x | s...

Vị từ ::= thêm | trước...

Hàm ::= cha của | theo ...

Tuy chưa được dễ dàng, việc xác định tính đúng đắn của mệnh đề bằng logic mệnh đề tỏ ra thuận tiện. Dùng logic vị từ đảm bảo cách suy lý tốt hơn, cho phép suy ra các câu mới từ các câu đã có.

Thí dụ

Cơ sở sự tri thức gồm các mệnh đề sau :

1. Marcus là thực thể sống
2. Marcus là dân Pompeie
3. Người Pompeie là Roman
4. Cesar là ông chủ
5. Người Roman, hoặc theo Cesar, hoặc ghét ông ta.
6. Mọi người đều theo một ai đó.
7. Người ta chỉ giết chủ khi người ta không theo.
8. Marcus giết Cesar.

Các sự kiện này được thể hiện lại qua logic vị từ, ở dạng công thức xác định tốt:

1. Thực thể (Marcus)
2. Pompeie (Marcus)
3. $\forall x \text{ Pompeie}(x) \rightarrow \text{Roman}(x)$
4. Chủ (Cesar)
5. $\forall x \text{ Roman}(x) \rightarrow \text{theo}(x, \text{Cesar}) \vee \text{ghét}(x, \text{Cesar})$.

Hoặc chặt chẽ hơn, dùng phép "hoặc có loại trừ" :

$\forall x \text{ Roman}(x) \rightarrow ((\text{theo}(x, \text{Cesar}) \vee \text{ghét}(x, \text{Cesar}) \wedge \sim(\text{theo}(x, \text{Cesar}) \wedge \text{ghét}(x, \text{Cesar})))$

6. $\forall x \exists y \text{ theo}(x, y)$,

Trong câu này, cần lưu ý việc sử dụng lượng từ.

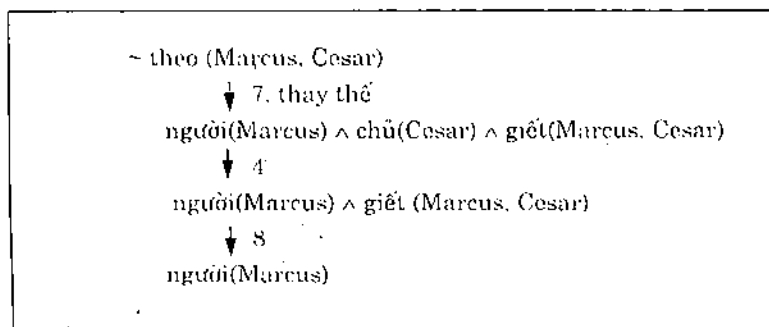
Câu này không thể là $\exists y \forall x \text{ theo}(x, y)$

7. $\forall x \exists y \text{ người}(x) \wedge \text{chủ}(y) \wedge \text{giết}(x, y) \rightarrow \sim \text{theo}(x, y)$

Theo khía cạnh nào đó, câu này có thể gây ra nhập nhằng, hiểu theo "người ta giết ông chủ mà người ta không theo"

8. Giết (Marcus, Cesar)

Giả sử cần kiểm tra Marcus có theo Cesar không, có thể đi xác định tính đúng đắn của mệnh đề "Marcus không theo Cesar", tức $\sim \text{theo}(\text{Marcus}, \text{Cesar})$. Sau đây là dãy các mệnh đề cần phải xác định tính đúng đắn, hay ở đây xem là cần phải chứng minh. Các kí hiệu " $\downarrow$ " dưới đây ngầm hiểu là "cần chứng minh" chứ không phải là "suy diễn".



Hình 6-2. Suy diễn lùi.

Việc suy diễn như trên là suy diễn lùi, kiểm tra từ dịch này sang dịch khác. Thủ tục tìm này có thể tiến hành trên đồ thị AND/OR. Khi suy diễn người ta đến được người(Marcus) nhưng chưa thấy khớp với sự kiện nào trong cơ sở tri thức. Trong trường hợp này, có thể thêm mệnh đề :

9. Tất cả thực thể trong đây đều là người, tức $\forall x \text{ thực thể}(x) \rightarrow \text{người}(x)$.

Khi đó việc chứng minh được hoàn tất.

Nhân việc xét thí dụ này, người ta cũng có nhận xét về việc dùng các câu của ngôn ngữ tự nhiên hay ngôn ngữ nhập nhằng. Một mặt việc thể hiện tri thức qua mệnh đề có nhiều hình thức đa dạng; mặt khác quá trình suy diễn cũng có thể hiểu mệnh đề dưới nhiều dạng tri thức khác nhau. Do vậy để dễ dàng suy diễn, cần thiết phải dùng các thông tin phụ đi kèm với tri thức đã thu nhận được. Một yêu cầu đặt ra cho việc thể hiện tri thức là làm sao trong thể hiện cũng thấy được khả năng suy lý của tri thức.

Một vấn đề khác nữa là từ yêu cầu, như trên "Marcus có theo Cesar không?", việc chọn tự động sẽ xác định kiểm tra tính đúng đắn của các câu

- $\text{theo}(\text{Marcus}, \text{Cesar})$, hoặc câu
- $\sim \text{theo}(\text{Marcus}, \text{Cesar})$.

Việc suy diễn như trên là lùi, có thể thay bằng suy diễn tiến.

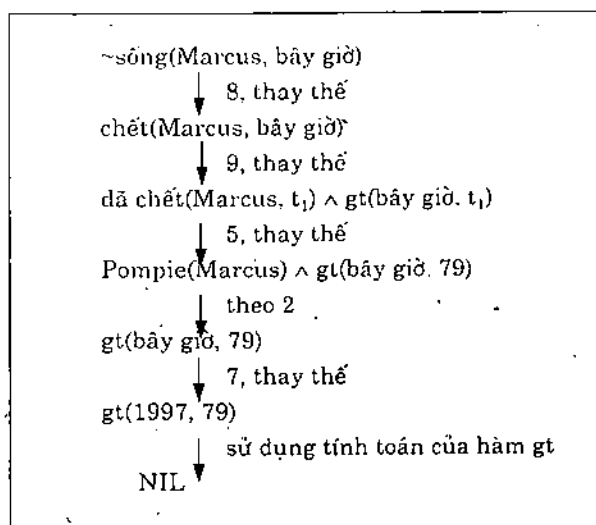
III. SỬ DỤNG CÁC HÀM TÍNH TOÁN TRONG THỂ HIỆN TRI THỨC

Các bài toán cần giải không chỉ đơn giản như thí dụ trên, mà đôi khi cần tính toán hay đánh giá biểu thức tính toán. Chẳng hạn cần xác định $2+3$ lớn hơn 4, tức lớn hơn $(2+3, 4)$ và được kí hiệu là $gt(2+3, 4)$. Để đánh giá điều này, người ta cần nhiều tri thức hết kê như $gt(1,0)$, $gt(2,0)$, $gt(2,1)$,... Hàm tính toán được giới thiệu nhằm làm đơn giản hóa trong việc thể hiện tri thức.

Thí dụ

Xem lại cơ sở tri thức đã một lần được xét đến :

1. Marcus là người, người(Marcus)
2. Marcus là người Pompei, Pompei(Marcus)
3. Marcus sinh năm 40, sinh(Marcus, 40)
4. Mọi người đều có thể chết
 $\forall x \text{ người}(x) \rightarrow \text{chết}(x)$
5. Người Pompei chết khi núi lửa phun, vào năm 79
 $\text{xảy ra}(\text{núi lửa}, 79) \wedge \forall x (\text{Pompei}(x) \rightarrow \text{sẽ chết}(x, 79))$



Hình 6-3. Suy diễn $\sim\text{sống}(\text{Marcus}, \text{bây giờ})$. NIL có nghĩa không còn gì phải chứng tỏ tiếp.

6. Không ai sống quá 150 tuổi

$$\forall x \forall t_1 \forall t_2 \text{ sẽ chết}(x) \wedge \text{sinh}(x, t_1) \wedge \text{gt}(t_2 - t_1, 150) \rightarrow \text{chết}(x, t_2)$$

7. Bây giờ là 1997, bây giờ = 1997

Với đích "Marcus còn sống không?", để xác định tính đúng đắn của "Marcus không còn sống", có thể suy luận theo hai cách, dựa vào sự kiện người không sống quá 150 tuổi, hay dựa vào sự kiện xảy ra núi lửa vào năm 79. Để suy luận, cần phải bổ sung thêm sự kiện vào cơ sở tri thức. Đó là các sự kiện phụ :

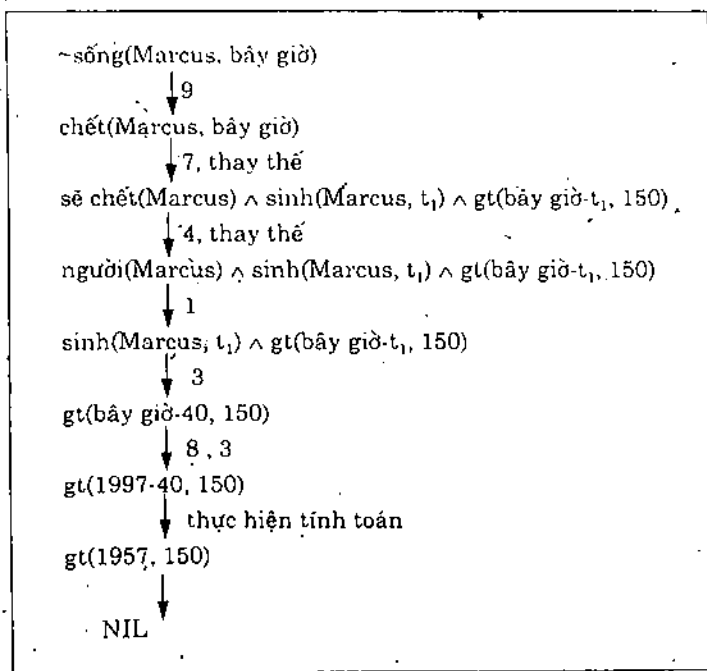
8. Sống có nghĩa là không chết, tức $\forall x \forall t \text{ sống}(x, t) \leftrightarrow \sim \text{chết}(x, t)$.

9. Ai đó đã chết thì sau thời điểm đó, vẫn bị coi là chết, tức

$$\forall x \forall t_1 \forall t_2 \text{ chết}(x, t_1) \wedge \text{gt}(t_2, t_1) \rightarrow \text{chết}(x, t_2).$$

Qua thí dụ này, một kết luận đơn giản cũng cần qua nhiều bước chứng minh, trong đó áp dụng nhiều phép so sánh, so trùng khớp, sử dụng modus ponens. Nhắc lại rằng modus ponens là một luật trong logic hình thức, cho biết nếu $(A \rightarrow B)$ là đúng và nếu A là đúng thì B là đúng.

Bài toán trên có thể sử dụng suy luận khác như sau :



Hình 6-4. Suy diễn ~sống (Marcus, bây giờ) theo cách thứ hai.

Một luật khác là modus tollens, phát biểu nếu $(A \rightarrow B)$ là đúng và nếu B là sai thì A là sai.

Định nghĩa. 6-3 : Modus tollens

Luật logic khẳng định nếu biết $A \rightarrow B$ đúng và B sai thì có thể cho là A sai.

Việc suy diễn trên các logic không đơn giản, cần được hoàn thiện theo dạng chuẩn. Để có lời giải hiệu quả cần xem xét cả suy diễn tiến lẫn suy diễn lùi.

IV. VIỆC GIẢI BÀI TOÁN

Thông tin về bài toán đã được thể hiện ở dạng các mệnh đề. Việc giải bài toán lúc này là tìm thuật toán gồm các thao tác đơn giản cho phép tìm ra đích bài toán, dựa trên các suy lý trên các mệnh đề, các logic vị từ. Thuật toán hay thủ tục đơn giản là phản chứng, tức để chứng tỏ mệnh đề A là đúng, người ta chứng minh phủ định của A là sai, hay dẫn đến sự vô lý. Trước khi thực hiện thủ tục tự động, các mệnh đề được chuyển sang dạng câu chuẩn.

IV.1. Chuyển mệnh đề sang dạng câu

Thí dụ có mệnh đề "tất cả người Roman biết Marcus, hoặc ghét Cesar, hoặc nghĩ rằng người ghét người khác là điên", được chuyển sang câu xác định tốt là :

$\forall x [(Roman(x) \wedge biết(x, Marcus)) \rightarrow (ghét(x, Cesar) \vee (\forall y (\exists z ghét(y, z)) \rightarrow nghĩ là điên(x,y)))]$

Câu trên không tiện lợi cho việc so sánh. Để tạo điều kiện cho việc giải, nên dùng các câu không lồng nhau, các lượng tử tách biệt với công thức để lượng tử không cần được để ý đến. Dạng chuẩn OR có đủ thuộc tính này, cho phép biểu diễn lại câu trên :

$\sim Roman(x) \vee \sim biết(x, Marcus) \vee ghét(x, Cesar) \vee \sim ghét(y, z) \vee nghĩ là điên(x,y)$

Việc chuyển sang dạng chuẩn này không phức tạp, có các thuật toán, nên có thể giả thiết các câu xác định tốt đều được thể hiện theo dạng chuẩn. Việc chuyển câu ngôn ngữ tự nhiên, logic vị từ, sang dạng tiện cho giải bài toán gồm các bước :

Bước 1. Khử các suy diễn, thay $a \rightarrow b$ bằng tương đương $\sim a \vee b$

Do vậy, câu trên được biểu diễn, không có suy diễn

$\forall x \sim (Roman(x) \wedge biết(x, Marcus)) \vee (ghét(x, Cesar) \vee (\forall y \sim (\exists z ghét(y, z)) \vee nghĩ là điên(x,y)))$

Bước 2. Giảm phạm vi tác dụng của phủ định " $\sim$ ", thay $\sim(\sim p)$ bằng p ; sử dụng luật De Morgan

$$\sim(a \vee b) = \sim a \wedge \sim b,$$

$$\sim(a \wedge b) = \sim a \vee \sim b.$$

Khi có lượng từ, người ta sử dụng phép biến đổi :

$$\sim \forall x P(x) = \exists x \sim P(x),$$

$$\sim \exists x P(x) = \forall x \sim P(x)$$

Do vậy, câu trên được thu gọn

$\forall x (\sim \text{Roman}(x) \vee \sim \text{biết}(x, \text{Marcus})) \vee (\text{ghét}(x, \text{Cesar}) \vee (\forall y \forall z \sim \text{ghét}(y, z) \vee \text{nghĩ là diên}(x, y)))$

Bước 3. Chuẩn hóa các biến, nhằm mỗi lượng từ chỉ gán với một biến duy nhất. Vì biến là tên hình thức, thủ tục này không ảnh hưởng đến giá trị thực của công thức xác định tốt.

Thí dụ $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ được chuyển thành $\forall x P(x) \vee \forall y Q(y)$.

Bước 4. Chuyển các lượng từ sang trái công thức, không thay đổi thứ tự quan hệ của nó. Điều này có thể được phép do không có xung đột giữa các tên biến. Do vậy, sau khi thực hiện bước này :

$\forall x \forall y \forall z (\sim \text{Roman}(x) \vee \sim \text{biết}(x, \text{Marcus})) \vee (\text{ghét}(x, \text{Cesar}) \vee (\sim \text{ghét}(y, z) \vee \text{nghĩ là diên}(x, y)))$

Dạng này được gọi là dạng chuẩn Prenex, trong đó các lượng từ có tên là Prefix, hay *tiền tố* và phần còn lại là Matrix.

Bước 5. Loại bỏ các lượng từ tồn tại.

- Một công thức có biến lượng từ tồn tại, mà có giá trị có thể được thay thế cho biến để công thức đúng, thì thay thế giá trị đó vào biến; hoặc có thể bỏ lượng từ bằng cách thay thế biến đó bằng hàm. Việc tham chiếu đến hàm sẽ cho kết quả của biến. Vấn đề là không thật rõ cách sinh ra hàm đó, tên biến được thay bằng tên hàm mới, được bổ sung khi cần thiết phải có nó.

Thí dụ

$\exists x \text{ vua}(x)$ được chuyển thành $\text{vua}(S_1)$,

trong đó hàm S_1 cho giá trị là ông vua nào đó sẽ thỏa mãn.

- Nếu lượng từ tồn tại trong phạm vi của lượng từ với mọi, thì giá trị thay thế cần phụ thuộc vào giá trị cụ thể được chọn của biến với mọi. Thí dụ $\forall x \exists y \text{ cha}(y, x)$ cho biết y phụ thuộc vào giá trị cụ thể của x ; do vậy chuyển thành $\forall x \text{ cha}(S_2(x), x)$.
- Các hàm S_1, S_2 là hàm Skolem, nếu không tham số, được gọi là hằng Skolem; quá trình khử lượng từ tồn tại là quá trình Skolem hóa.

Bước 6. Bỏ các tiền tố của câu, tức bỏ đi các lượng từ với mọi.

Thực hiện bước 6 với câu trên người ta thu được :

$\sim \text{Roman}(x) \vee \sim \text{biết}(x, \text{Marcus}) \vee \text{ghét}(x, \text{Cesar}) \vee \sim \text{ghét}(y, z) \vee \text{nghe là diên}(x, y)$

Bước 7. Chuyển các thành phần trong công thức sao cho xếp sắp thành dạng chuẩn OR, tức OR của các thành phần chứa AND.

Bước 8. Gọi các thành phần trong câu chuẩn là *một câu*. Để xác định tính đúng đắn của toàn bộ, phải xét tính đúng đắn của từng câu. Nếu phải xét đồng thời nhiều câu xác định tốt, có nhiều câu thành phần, khi liên hợp lại thành một tập phải lưu ý đến các câu xác định tốt ban đầu.

Bước 9. Chuẩn hóa từng phần các biến trong các câu, áp dụng

$$\forall x P(x) \wedge Q(x) = \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x).$$

Tức là dù x cùng được tạo từ một câu xác định tốt, x trong $P(x)$ không liên quan đến x trong $Q(x)$; chuẩn hóa bước này quan trọng ở chỗ khi trong $P(x)$ cần thay x bằng hằng số x_0 , x_0 không ảnh hưởng đến các hàm $Q(x)$.

IV.2. Cơ sở của việc dùng logic vị từ để giải bài toán

Thủ tục giải là quá trình lập, từ hai câu tạo ra một câu bằng cách *tương tác hai câu* đầu. Thí dụ có hai câu

$winter \vee summer$, và

$\sim winter \vee cold$

Nhận xét thấy hai câu đều đúng. Chúng tuy *độc lập* nhưng là *liên hợp* do có chung *winter*. Tiến hành suy lý, người ta thu được :

- Trong câu đầu, nếu $winter=1$, tức winter là đúng, thì $\sim winter=0$, vậy để câu sau là đúng, phải có $cold=1$.
- Trong câu sau, nếu $\sim winter=1$ thì $winter=0$, do đó nhìn vào câu đầu, phải có $summer=1$.

Hai trường hợp ta xét, *winter* và $\sim winter$ là tất cả các khả năng, tức $winter \vee \sim winter=1$, do đó hai suy diễn từ hai câu nhận được $cold \vee summer=1$. Về hình thức, trong hai câu kết hợp lại, có $a \vee \sim a$ thì có thể bỏ qua chúng. Việc *liên kết* này chưa thực hiện xong nếu chưa khử đi $a \vee \sim a$. Người ta có thuật toán để phát hiện trong liên hợp có xuất hiện đồng thời a và $\sim a$ không.

Trong logic mệnh đề, việc liên hợp các mệnh đề không phức tạp. Tuy nhiên, nhưng với logic vị từ thì khác, do có các biến. Để chứng tỏ tập các *câu S là không thỏa mãn điều kiện*, cần xét chỉ trên trường hợp riêng. Tập S là không thỏa mãn nếu và chỉ nếu tập con được thể hiện là không thỏa mãn. Chi tiết này được đề ý đến để chỉ xét

được một phần nhỏ của bài toán trong khoảng thời gian bị hạn chế. Phương pháp Robinson đưa ra năm 1961, được trình bày dưới đây, cố gắng giải bài toán với số bước ít nhất với ý tưởng là giữ nguyên sự tổng quát của bài toán cho đến khi cần thiết thay biến bằng các hằng phù hợp.

Các bước của thuật toán Robinson cho phép chứng minh mệnh đề S , khi có tiên đề F , trong logic mệnh đề :

Bước 1. Chuyển các mệnh đề của F thành dạng **câu chuẩn**.

Bước 2. Lấy phủ định của S , chuyển kết quả đó sang dạng câu, bổ sung nó vào tập các câu trong bước thứ nhất.

Bước 3. Lập cho đến khi không thực hiện được nữa, hoặc đã thấy mâu thuẫn:

3.1. Chọn hai câu.

3.2. Kết hợp, hay gọi là giải, hai câu đó, **thu được câu lời giải**. Lưu ý loại trừ các thành phần $a \vee \sim a$.

3.3. Nếu câu lời giải là rỗng hay được gọi là **NIL**, tương ứng với việc xuất hiện mâu thuẫn trong tập các câu, tức S được giải. Ngược lại, thêm câu lời giải vào tập các câu để xét tiếp.

Trước khi có thể áp dụng các bước trên của thuật toán, cần chuyển các tri thức, dưới dạng các sự kiện, luật, thành các câu độc lập, tạo thành tập S . Có thể tóm tắt như sau :

Câu dạng $p \rightarrow r$ chuyển thành $\sim p \vee r$

Câu $(s \vee t) \rightarrow q$ được chuyển thành hai câu : $\sim s \vee q$ và $\sim t \vee q$.

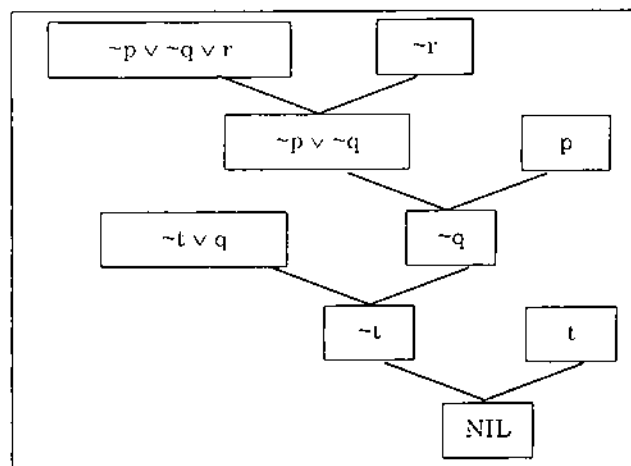
Hình 6-5. Nguyên tắc chuyển dạng câu.

Thí dụ

Có các tiên đề $\{p, p \wedge q \rightarrow r, s \vee t \rightarrow q, t\}$, cần chứng minh r .

Trước tiên chuyển các câu sang dạng chuẩn, rồi bổ sung cả phủ định của r , tức $\sim r$ vào các câu đó. Quá trình suy diễn, tức kết hợp hai câu với nhau như trong hình.

NIL chứng tỏ không đi tiếp được, tức vô lý. Ngoài ra, nếu xét t và $\sim t$, tất cả các câu đều phải đúng, nhưng ở đây, không thể t và $\sim t$ cùng đúng. Do đó, $\sim r=0$, hay $r=1$, tức là điều phải chứng minh.



Hình 6-6. Từ các tiên đề $\{p, p \wedge q \rightarrow r, s \vee t \rightarrow q, t\}$, cần chứng minh r .

IV.3. Thuật toán hợp nhất

Khi so sánh sự giống nhau, một thuật ngữ được dùng là literal.

Định nghĩa. 6-4 : Literal

Literal là công thức trong hệ thống logic, hoặc là nhỏ nhất (gọi là literal dương) hoặc là phủ định của công thức nhỏ nhất (gọi là literal âm).

Trong logic mệnh đề, quá trình suy diễn để chứng minh được đưa về việc tìm hai literal không đồng thời đúng. Tùy theo các dạng của literal mà việc chứng tỏ này có thuận lợi hay không. Chẳng hạn xét L và $\sim L$. Nếu chúng là các biến đơn thì quá trình suy diễn không phức tạp như khi chúng là một hàm, như người(x) và $\sim$ người(x). Tuy nhiên hàm này sẽ không sinh mâu thuẫn nếu thay giá trị để thu được người(A) và $\sim$ người(B).

Để chỉ ra ngay mâu thuẫn trong quá trình giải, có thủ tục so sánh và phát hiện giá trị thay thế phù hợp. Thủ tục trình bày là đệ qui, so sánh hai danh sách gồm tên vị từ-tham số-tham số.

Thí dụ

So sánh hai câu

- Ghét Marcus Cesar, và
- Ghét Marcus (chủ của Roma).

Đầu tiên thống nhất hai tên hàm, xem chúng có khớp không. Nếu chúng như nhau thì so sánh sang thành phần tiếp. Nguyên tắc so sánh không cho phép khớp các hàm với hằng số; biến so sánh được với các biến, hằng, hàm không chứa biến đó. Một vấn đề cần quan tâm là việc thay thế phải *nhất quán* với các trường hợp thay thế trước đó.

Thí dụ

So sánh $(P \ x \ x)$ và $(P \ y \ z)$ đã có $P=P$, tiếp so sánh x và y , thay x bằng y (kí hiệu $y|x$), và x bằng z ($z|x$) thì không thể. Xem xét lại, sau khi $y|x$, được $(P \ y \ y)$ và $(P \ y \ z)$, tiếp tục so sánh y và z , nếu thành công, thay $z|y$. Như vậy, đây các thay thế là $(z|y)(y|x)$.

Thí dụ

Các câu ghét(x,y) và ghét(Marcus, z), có các thay thế sau $(\text{Marcus}|x, z|y)$, hay $(\text{Marcus}|x, y|z)$, hay $\text{Marcus}|x$ ($\text{Cesar}|y$) ($\text{Cesar}|z$)...

Thuật toán sau đây so sánh hai xâu L_1 và L_2 , cho kết quả là SAI khi không thấy giống nhau trong so sánh, cho NIL nếu không cần thực hiện thay thế nào, ngược lại thì cho ra dãy các thay thế.

Thuật toán hợp nhất $U(L_1, L_2)$

Bước 1. Nếu L_1 hay L_2 là phần tử đơn, tức phần tử nhỏ nhất, thực hiện :

- 1.1. Nếu L_1 và L_2 như nhau, kết thúc tốt, cho ra NIL.
- 1.2. Ngược lại nếu L_1 là biến thì người ta kiểm tra L_1 . Nếu L_1 xuất hiện trong L_2 thì SAI, ngược lại $L_2|L_1$.
- 1.3. Ngược lại, nếu L_2 là biến, thực hiện : nếu L_2 xuất hiện trong L_1 thì SAI, ngược lại $L_1|L_2$; ngược lại thì SAI.

Bước 2. Nếu độ dài của L_1 khác độ dài của L_2 thì SAI.

Bước 3. Cho SUBST là NIL; cuối thủ tục, thu được trong SUBST các thay thế dùng để thống nhất L_1 và L_2 .

Bước 4. Cho $i=1$ cho đến $i=\text{số lượng các phần tử của } L_1$, thực hiện :

- 4.1. $U(\text{phần tử } i \text{ của } L_1, \text{ phần tử } i \text{ của } L_2)$, cho kết quả vào S .
- 4.2. Nếu $S = \text{SAI}$, cho kết quả chung là SAI.

4.3. Nếu $S \neq \text{NIL}$, thực hiện :

4.3.1. Dùng S cho phần còn lại của L_1 và L_2 .

4.3.2. Thêm S vào SUBST.

Kết thúc thủ tục, cho hiện ra SUBST.

Trong thuật toán trên, lưu ý so sánh biến và biểu thức có biến. Giả sử muốn so sánh $(f \ x \ x)$ và $(f \ g(x) \ g(x))$. Nếu chấp nhận $g(x)$ như thay thế được cho x , thu được dãy vô tận các thay thế.

IV.4. Giải bài toán bằng logic vị từ

Để giải với logic vị từ, thí dụ cho giả thiết P , cần chứng minh S , thực hiện các bước sau :

1. Chuyển các câu trong P sang dạng câu.
2. Lấy $\sim S$, chuyển sang dạng câu. Thêm câu này vào các câu đã có trong bước trên.
3. Lập lại cho đến khi xuất hiện mâu thuẫn, hoặc không làm tiếp được, hoặc thấy khối lượng tính toán đã quá nhiều :

3.1. Chọn hai câu, gọi là các câu cha.

3.2. Tìm câu *dẫn suất*, là hợp của tất cả các thành phần của câu cha với sự thay thế phù hợp, trừ trường hợp nếu có cặp literal T_1 và T_2 , T_1 nằm trong một câu, T_2 trong câu kia, mà T_1 và T_2 là mâu thuẫn, lúc T_1 và $\sim T_2$ đồng nhất, thì cả T_1 và T_2 đều không xuất hiện trong câu dẫn suất. Các T_1 , T_2 được gọi là các thành phần tốt.

3.3. Nếu câu kết quả là rỗng, thì mâu thuẫn đã thấy; nếu không, thêm câu này vào tập các câu để xét tiếp.

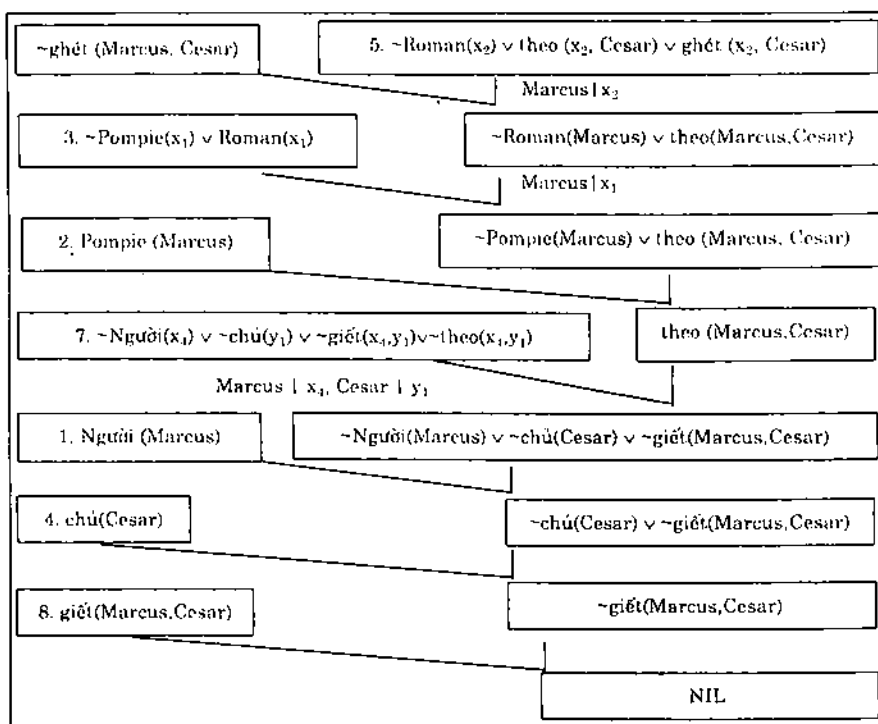
Việc ghép hai câu cha được làm một cách hệ thống, cho đến khi đạt được kết quả. Kết quả của phương pháp giải ở đây là thấy được câu mâu thuẫn; vậy nên chọn được câu nào càng khó đúng càng tốt. Do vậy có thể tiến hành rất lâu, nên dùng các kỹ thuật, hay chiến lược thích hợp nhằm tăng tốc độ giải :

- Ghép những câu chứa các thành phần tốt. Có thể dùng phương pháp đánh chỉ số các câu để đánh giá được một câu là tốt hay không.
- Không để các câu ít giá trị tham gia vào các bước giải. Đó là các câu lặp thừa, tức các câu luôn đúng, hay các câu gộp được trong các câu khác, nhiều khả năng đúng, chẳng hạn như $p \vee q$ thì dễ đúng hơn p .

Thường thì tập trung giải vào ngay các câu liên quan đến câu cần chứng minh, tức là cố gắng tìm mâu thuẫn ở câu cần chứng minh; và làm trước với các câu có literal đơn, vì câu mới sẽ bớt literal đi, do càng dễ lời dịch.

Thí dụ

Bài toán cần chứng minh ghét (Marcus, Cesar). Giả sử phản chứng $\sim$ ghét (Marcus, Cesar). Thực hiện chuyển hóa như trong hình.



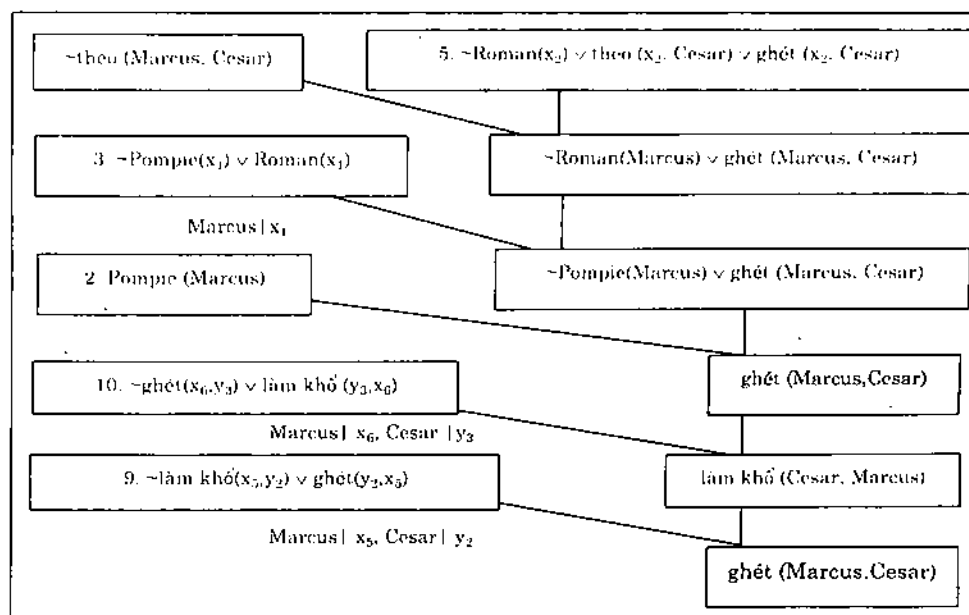
Hình 6-7. Chứng minh Marcus ghét Cesar.

Bài toán dùng cơ sở tri thức đã giới thiệu trong thí dụ trước đây. Các mệnh đề được biểu diễn dưới dạng các câu chuẩn :

1. Người (Marcus)
2. Pompie (Marcus)
3. $\sim\text{Pompie}(x_1) \vee \text{Roman}(x_1)$
4. Chủ (Cesar)

5. $\sim \text{Roman}(x_2) \vee \text{theo}(x_2, \text{Cesar}) \vee \text{ghét}(x_2, \text{Cesar})$.
6. Theo $(x_3, f_1(x_3))$.
7. $\sim \text{người}(x_4) \vee \sim \text{chủ}(y_1) \vee \sim \text{giết}(x_1, y_1) \vee \sim \text{theo}(x_1, y_1)$
8. Giết (Marcus, Cesar)

Bài toán được chứng minh bằng phản chứng.



Hình 6-8. Tránh các suy luận xoay vòng.

Trong quá trình giải bài toán, nếu không có chiến thuật chọn các mệnh đề tham gia vào suy diễn người ta có thể quay trở về một trạng thái cũ.

Thí dụ

Bài toán được xét với cơ sở tri thức nêu trên, có bổ sung thêm :

9. Làm khổ(x,y) $\rightarrow$ ghét(y,x), tức $\sim \text{làm khổ}(x_5, y_2) \vee \text{ghét}(y_2, x_5)$.

10. Ghét(x,y) $\rightarrow$ làm khổ (y,x), tức $\sim \text{ghét}(x_6, y_3) \vee \text{làm khổ}(y_3, x_6)$.

Yêu cầu giải theo(Marcus, Cesar). Bằng suy diễn phản chứng người ta thực hiện một loạt bước, rồi không thu được điều gì mới cả ! Đó là hiện tượng cần phải tránh.

Một vài nhận xét bổ sung cho việc giải bài toán bằng logic vị từ :

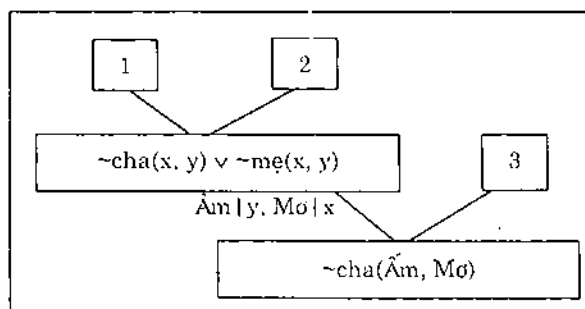
Thứ nhất, lưu ý rằng trong các bước giải giới thiệu trên, việc chuẩn hóa các biến là cần thiết để tránh nhập nhằng.

Thí dụ

Có các tiên đề "x là cha của y thì x không là nữ" và "x là mẹ của y thì x là nữ" và Âm có cha là Mỗ, mẹ là Mơ. Biểu diễn qua logic vị từ :

1. $\text{Cha}(x, y) \rightarrow \neg \text{nữ}(x)$, tức $\neg \text{cha}(x, y) \vee \neg \text{nữ}(x)$
2. $\text{Mẹ}(x, y) \rightarrow \text{nữ}(x)$, tức $\text{mẹ}(x, y) \vee \text{nữ}(x)$
3. $\text{Mẹ}(\text{Mơ}, \text{Âm})$
4. $\text{Cha}(\text{Mỗ}, \text{Âm})$

Người ta thực hiện các suy diễn



Hình 6-9. Suy diễn thừa.

Khẳng định này chẳng đưa đến cái gì cả. Lí do ở chỗ trong hai câu đầu đều có biến x, nên đã hạn chế việc dẫn đến mâu thuẫn.

Thứ hai, nếu quan tâm đến hàm tính toán, hay quan hệ so sánh thì việc suy diễn sẽ hiệu quả hơn.

Thí dụ

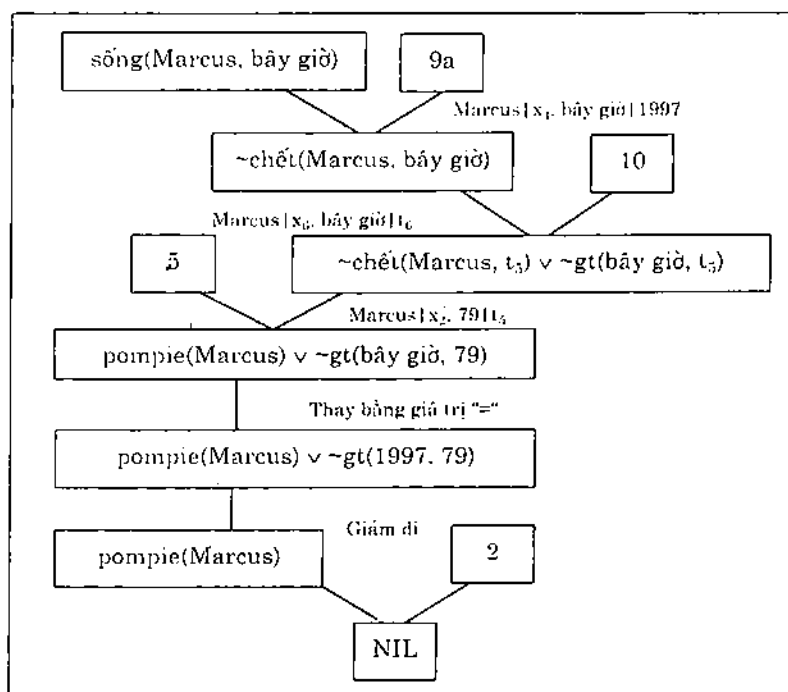
Trước đây đã xem Marcus đã chết chưa ? Khi quan tâm đến nhận xét này, việc giải bài toán chú trọng vào hai cách tạo ra một câu mới :

- Thay một giá trị bằng giá trị khác có giá trị bằng nhau.
- Giảm bớt các vị từ tính toán : nếu vị từ có giá trị FALSE thì nó được bỏ, vì trong câu OR thêm đoạn $\vee \text{FALSE}$ không làm thay đổi giá trị của câu; nếu

nó có giá trị TRUE thì đã tạo ra câu luận luận đúng, không thể dẫn đến mâu thuẫn được.

Các tiên đề của bài toán là :

1. Người(Marcus)
2. Pompe(Marcus)
3. Sinh(Marcus, 40)
4. $\neg \text{Người}(x_1) \vee \text{sẽ chết}(x_1)$
5. $\text{Pompe}(x_2) \vee \text{chết}(x_2, 79)$
6. Nô ra (núi lửa, 79)



Hình 6-10. Giải bài toán với nhận xét bổ sung.

7. $\neg \text{sẽ chết}(x_3) \vee \neg \text{sinh}(x_3, t_1) \vee \neg \text{gt}(t_2 - t_1, 150) \vee \text{chết}(x_3, t_2)$
8. Bây giờ (1997)
9. $a / \neg \text{Sống}(x_4, t_3) \vee \neg \text{chết}(x_4, t_3)$

b/ Chết(x_3, t_1) $\vee$ sống(x_3, t_1)

10. sẽ chết(x_6, t_1) $\vee$ $\sim$ gt(t_6, t_1) $\vee$ chết(x_6, t_6)

Dịch của bài toán là $\sim$ sống(Marcus, bây giờ). Phủ định dịch là sống(Marcus, bây giờ) và người ta suy diễn như trên hình vẽ.

IV.5. Trả lời các câu hỏi

Trong các bước giải, cần thiết thử một vài thay thế, vì không phải thay thế nào cũng đưa đến kết quả. Việc trả lời các câu hỏi là quá trình suy diễn ra kết luận từ các sự kiện, nhưng phải cân cứ thêm vào khía cạnh xã hội của ngôn ngữ.

Thí dụ

Cần xác định Marcus đã chết, có thể :

- Xét câu đã chết (Marcus, ?) rồi thu được đã chết (Marcus, 79). Đây là trường hợp đến được đích, hoặc
- Dùng phản chứng, để chứng tỏ $\exists t$ chết (Marcus, t), thực hiện suy diễn với $\sim \exists t$ chết(Marcus, t), thì không đi đến đích được. Trường hợp này không đến đích được.

Ngoài ra, việc đưa về các câu xác định tốt, nếu không quan tâm đến ý nghĩa xã hội thì không thể hướng việc chứng minh theo đúng hướng. Khi chuyển sang dạng câu, phần nào thông tin thuận lợi cho việc giải bị mất đi so với sự kiện ban đầu.

Thí dụ

$\forall x$ quan tòa (x) $\wedge$ $\sim$ gian lận(x) $\rightarrow$ tốt(x), mang thông tin về cách xem ai đó là người tốt, thế nhưng khi chuyển sang dạng câu, được

$\sim$ quan tòa (x) $\vee$ $\sim$ gian lận(x) $\vee$ tốt(x), có khuynh hướng suy diễn dùng cho ai đó không là quan tòa, bằng cách đi tìm khía cạnh không gian lận và không tốt.

V. KẾT LUẬN

Chương 6 giới thiệu việc dùng logic để giải bài toán trong trí tuệ nhân tạo. Một số nhận xét kết luận gồm :

- Người ta sử dụng logic mệnh đề, logic vị từ để thể hiện tri thức. Các hàm tính toán cũng được bao hàm trong logic.
- Bài toán được chuyển sang dạng câu và được giải bằng các thuật toán mà đại diện là thuật toán dùng phản chứng do Robinson đưa ra.
- Việc giải bài toán nhờ logic vị từ cũng cần lưu tâm đến tri thức phụ như các tri thức xã hội.

Chương 7

THỂ HIỆN TRI THỨC KHÔNG CHẮC CHẮN

Thế giới bao quanh con người có nhiều sự kiện không nhận giá trị đúng hay sai. Con người cũng dùng các sự kiện đó hàng ngày trong ngôn ngữ giao tiếp. Chương này dành cho suy diễn theo xác suất để xử lý các tri thức không chắc chắn.

I. SUY DIỄN CÁC THÔNG TIN ĐẶC BIỆT

I.1. Giới thiệu

Tuy logic vị từ và phương pháp giải bài toán bằng logic vị từ tỏ ra hiệu quả, nhưng không thể phù hợp đối với tất cả các bài toán. Mặt khác trong nhiều lĩnh vực, Logic vị từ không phải là cách tốt nhất để thu được các thông tin cần biết.

Thí dụ

Trong một số câu của ngôn ngữ tự nhiên có các thông tin mà trong các chương trước người ta chưa có công cụ thể hiện.

- "Ngày nóng" không hẳn đã liên quan đến nhiệt độ;
- "Tóc đen, mắt đen" không chỉ rõ được dữ liệu định lượng cụ thể;
- "Nếu không xảy ra chuyện gì thì tất cả người lớn đều biết được" đòi hỏi có điều kiện trước, ngược lại ra sao chưa thể biết được;
- "Có nhiều tiền thì tốt" liên quan nhiều đến may rủi, chắc gì đã xảy ra; hay
- "Tôi biết Toto nghĩ rằng Tutu thắng nhưng tôi nghĩ họ đang thua" cần phải có hệ thống xử lý điều "nghĩ rằng".

Việc xử lý các suy nghĩ cần có sự hỗ trợ của các sự kiện và thông tin ngầm định do các hoạt động cá nhân duy trì các suy nghĩ. Để thực hiện công việc này, hệ suy lý có thể giữ lại các thông tin liệt kê ở trên theo những dạng cần được cấu trúc lại.

Ngoài các hệ thống trí tuệ nhân tạo gồm các mệnh đề đơn giản, còn các hệ thống gồm nhiều mệnh đề mang các tri thức mâu thuẫn. Hiện tượng này là do bản thân thế giới thực mang nhiều mâu thuẫn, và việc thu nhận các tri thức mâu thuẫn là chủ định của hệ thống.

Thí dụ

Xảy ra vụ án mà ba người tên là A, B và C có liên quan. Người ta thu thập được các tri thức ở dạng mệnh đề sau :

1. A không liên quan đến tội ác, do khách sạn thông báo.
2. B được xem là ngoại phạm, do anh ruột của B khẳng định B đang ở tỉnh.
3. C khai không can dự đến vụ án.
4. Trong số A, B và C, có người là phạm nhân.

Bốn thông tin này mâu thuẫn, loại trừ nhau. Tuy nhiên đó là thực tế.

Do hiện trạng đa dạng của thế giới, người ta cũng không chắc chắn sử dụng các phương pháp tất định để giải một số bài toán. Tập mở cũng được dùng, với các phương pháp sau :

- Logic không đơn điệu, cho phép thêm/bớt các câu lệnh với cơ sở dữ liệu; điều này cho phép tin tưởng vào một câu mà không tin ở câu khác
- Suy luận xác suất; các dữ liệu được xem là "có thể" chứ không là "chắc chắn"
- Logic mờ cho phép thể hiện thuộc tính mờ hoặc liên tục của đối tượng; và
- Sử dụng các khái niệm không gian độ tin cậy, cho phép thể hiện các mô hình lồng nhau của các suy nghĩ.

Việc thể hiện các tri thức là quá trình còn được nghiên cứu nhiều. Chương này chỉ đề cập suy diễn và suy diễn nhờ xác suất thống kê.

1.2. Suy diễn đơn điệu

Có một số bài toán được giải với giả thiết rằng các sự kiện đa dạng trong quá trình giải không thay đổi giá trị. Có nghĩa là một khi sự kiện được đặt trong bộ nhớ làm việc bởi người dùng hay bởi việc thực hiện luật, nó vẫn còn mãi.

Thí dụ

Người ta dùng các luật trong chẩn đoán hồng học thiết bị điện tử :

Kháng định : Bán dẫn Q_1 hỏng

Luật IF Bán dẫn Q_1 hỏng

THEN Thay bán dẫn Q_1

Kết luận : Thay bản dẫn Q_1

Khi cho một khẳng định người ta cũng mặc nhiên công nhận rằng nó và các kết luận đều đúng trong thời gian làm việc. Các hệ thống coi các sự kiện như là các khẳng định không đổi đã sử dụng **suy lý đơn điệu**.

Định nghĩa. 7-1 : Suy lý đơn điệu (Monotonic inference)

Phương pháp suy lý với giả thiết rằng một khi sự kiện được khẳng định, nó không thể bị thay đổi trong quá trình suy lý.

1.3. Suy diễn không đơn điệu

Một vài hệ thống làm việc với các sự kiện có trạng thái thay đổi. Hơn nữa thông tin phụ thuộc logic vào sự kiện đó cũng thay đổi.

Thí dụ

Khẳng định : Trời mưa (sự kiện 1)

Luật : IF Trời mưa
THÌ Mang áo mưa

Kết luận : Mang áo mưa (sự kiện 2)

Đi nhiên sau lúc trời mưa người ta không cần thiết mang áo mưa nữa. Tức là việc rút sự kiện 1 lại dẫn đến sự kiện 2 được rút. Các hệ thống xử lý tri thức loại này dùng **suy lý không đơn điệu**.

Định nghĩa. 7-2 : Suy lý không đơn điệu (Non-Monotonic reasoning)

Phương pháp suy lý cho phép thay đổi sự kiện đã cho. Nó cho phép rút lại sự kiện đã cho và tất cả các kết luận tạo nên từ sự kiện đó.

Rút lại một luật đơn trong bộ nhớ làm việc không khó. Tuy nhiên rút các luật khác có liên quan logic đến luật đó không đơn giản. Trong một xâu các suy diễn, việc rút lại một khẳng định có thể kéo theo nhiều thay đổi khác.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo như hệ chuyên gia suy lý không đơn điệu bằng cách liên kết mỗi sự kiện với hai thông tin về :

- Trạng thái của sự kiện,
- Cách thức đạt được trạng thái đó.

Trạng thái của sự kiện là đúng/sai. Cái cách mà sự kiện được lập nên chính là phụ thuộc logic của sự kiện này vào các sự kiện khác. Nếu sự kiện này phụ thuộc vào sự kiện bị rút, thông tin tạo lập sự kiện này sẽ cho phép nó được rút. Để thực hiện liên

kết này, người ta dùng hệ thống quản lý chân lý TMS như giới thiệu của Doyle năm 1979, và của De Kleer năm 1986.

Suy lý không đơn điệu là suy lý quan trọng của hệ thống tri tuệ nhân tạo dùng để lập kế hoạch hay thiết kế. Những quyết định sớm trong hệ thống này thường dễ trở nên lỗi thời, bị hủy do liên quan logic đến quyết định bị hủy sau này.

Vài bài toán yêu cầu cả hai loại suy diễn này. Giả sử phải đi trong phòng tối xử lý phim, rồi bật công tắc đèn. Vậy là các phim bị hỏng. Thường thì thấy lỗi này, người ta lại tắt ngay điện: căn phòng lại tối. Tuy nhiên phim không tốt lại được.

Thí dụ này cho thấy cả hai suy diễn đều được dùng:

- Khi thấy phòng tối, bật công tắc, rồi tắt công tắc. Đó là một dạng tuân theo suy diễn đơn điệu.
- Giả sử tính từ lúc phim đã hỏng, cho dù đã tắt điện, không thay đổi được tình trạng của phim. Đó là người ta đã nghĩ theo suy diễn không đơn điệu.

1.4. Nhận xét

Các hệ thống truyền thống dựa vào logic vị từ là đơn điệu, theo nghĩa số các câu đúng càng tăng. Câu đúng có thể thêm vào cho đến khi định lý được chứng minh, không dẫn đến điều ngược lại. Các hệ thống đơn điệu như vậy thuận lợi đối với hành động :

1. Khi thêm vào câu mới không kiểm tra nó có mâu thuẫn với các câu cũ hay không;
2. Không cần thiết phải nhớ các kết luận được chứng minh, do vắng mặt nó không ảnh hưởng đến các câu khác. Tuy nhiên thế giới thực hoạt động với nhiều thông tin không đầy đủ, tình trạng không ổn định, hay có thêm giả thiết khi có vấn đề phức tạp.

Không phải tất cả các thông tin trong hệ thống đều có ích, nhưng không thể bỏ chúng được. Nếu loại bỏ thông tin này các phỏng đoán sinh ra, như là suy luận mặc nhiên.

Thí dụ

Người ta tặng hoa người quen, xuất phát từ suy nghĩ con người thích hoa, mà không nghĩ rằng một vài người dị ứng hoa. Do vậy khi thấy người quen hắt hơi... thì suy nghĩ mặc nhiên "không phải người đó thích hoa" và các suy nghĩ định thực hiện tiếp theo bị loại bỏ theo. Thí dụ này là loại mặc định bình thường, là "lựa chọn có khả năng nhất". Khi có thể chọn trong nhiều khả năng, người ta chọn khả năng hay xảy ra nhất, như đa số người thích hoa, đa số mèo có đuôi.

Trong suy luận mặc nhiên, yếu tố hoàn cảnh mà trong đó người ta đặt các đối tượng giữ vai trò quan trọng để quyết định thuộc tính nào có trọng số lớn nhất. Chính xác hơn là mô tả tính toán của suy diễn mặc nhiên cần quan tâm đến thông tin X nào thiếu trong việc kết luận tính đúng của một mệnh đề Y. Các cách suy diễn có thể là :

- *Suy diễn 1* : nếu X không biết thì kết luận ngay Y. Điều này quá đơn giản, ghi lại chỉ được các thông tin quá nhỏ, cần thiết suy luận tình tế hơn.
- *Suy diễn 2* : nếu X không thể chứng minh, kết luận Y. Tuy thế, việc có được "không thể chứng minh X" không dễ, không tất định.
- *Suy diễn 3* : nếu X không thể chứng minh được trong khoảng thời gian nhất định thì kết luận Y. Trong suy diễn này, dù rằng có cách chứng minh X, nhưng không thể chỉ ra được.

Đôi khi các thông tin không đáp ứng được các yêu cầu. Hệ thống tốt có thể tạo ra tri thức bổ sung trong quá trình giải, thí dụ như xê dịch dần dần thời gian hợp, phòng hợp... cho nhóm các chuyên gia có thời gian biểu eo hẹp. Để thấy ngay mâu thuẫn trong các câu, tránh mất thì giờ suy diễn hên tiếp, có thể thêm vào giả thiết để đẩy nhanh quá trình.

Hệ thống suy diễn mặc nhiên đơn điệu là cần thiết với các lý do sau :

- Thông tin không đầy đủ, cần thêm các suy luận:
- Thế giới thực thay đổi, được thể hiện qua cơ sở dữ liệu thay đổi được;
- Có được giải pháp hoàn chỉnh với giá phải trả về giá thiết tạm thời và lời giải cục bộ.

Trong suy diễn đơn điệu, các câu được chứng minh có lúc cần thiết cho các chứng minh sau. Ngược lại với điều này có nghĩa là không dùng lại các kết luận trung gian trong cả quá trình chứng minh. Nếu có ý định giữ lại các kết luận thì cũng cần có thiết kế hệ thống đảm bảo không mất quá nhiều thời gian cho việc cập nhật toàn bộ cơ sở dữ liệu khi thêm kết luận mới này. Do vậy phải lưu trữ các chứng minh liên quan đến định lý, ít nhất là các câu lệnh mà chứng minh sử dụng. Trong hệ thống đơn điệu, việc này cần thiết do không soát lại các định lý đã từng chứng minh.

Thí dụ về hệ thống không đơn điệu là TMS do Doyle đưa ra năm 1979.

Trên đây là các giới thiệu về các cách suy lý của con người và các kỹ thuật suy diễn đơn điệu, không đơn điệu dùng trong thiết kế hệ thống mô hình hóa suy lý của con người. Một số kết luận về suy diễn gồm :

- Suy lý là quá trình suy diễn thông tin mới từ các thông tin đã biết.
- Suy diễn là quá trình mô hình hóa suy lý của người dùng trong trí tuệ nhân tạo.

- Mô-đơ suy diễn kết hợp thông tin trong bộ nhớ làm việc với tri thức chứa trong cơ sở tri thức để rút ra kết luận.
- Hai kỹ thuật suy diễn được dùng là suy diễn tiến và suy diễn lùi.
- Suy diễn tiến làm việc với các thông tin có thể về bài toán để rút ra thông tin khác.
- Suy diễn tiến là kỹ thuật suy diễn tốt đối với bài toán bắt đầu từ các dữ liệu về bài toán.
- Chiến lược giải quyết xung đột là cách chọn ra một luật để thực hiện trong số các luật cùng khả năng.
- Suy diễn lùi chứng minh đích bằng cách tìm các thông tin hỗ trợ.
- Suy diễn lùi là kỹ thuật phù hợp với bài toán bắt đầu từ đích hay giả thuyết nào đó.
- Xếp lịch các đích cho phép điều khiển việc tìm theo suy diễn lùi.
- Kỹ thuật tìm sâu và tìm rộng tuy đơn giản nhưng không thông minh đối với việc tìm trong cơ sở tri thức.
- Tìm phù hợp dùng tri thức hỗ trợ.
- Suy diễn đơn điệu giả sử các khẳng định vẫn như vậy trong lúc xử lý bài toán.
- Suy diễn không đơn điệu cho phép hủy bỏ sự kiện đã cho lẫn các sự kiện phụ thuộc logic vào sự kiện đó.

II. SUY DIỄN THEO XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

Khi làm việc với cơ sở dữ liệu, rút ra các sự kiện mới thì trị chân lý của sự kiện được xác định, biết được nó đúng hay sai. Tuy vậy cũng có các sự kiện chỉ đúng đến mức độ "có thể đúng". Các tình huống như vậy có thể dùng suy luận xác suất, bởi các nguyên nhân sau :

- Thế giới hiển hiện hoàn toàn ngẫu nhiên, là biến động;
- Thế giới đã xác định nhưng do không đủ dữ kiện, mà các chương trình cũng không truy nhập được các dữ kiện ấy;
- Thế giới toàn những việc ngẫu nhiên.

Hai trường hợp đầu, dùng suy luận xác suất là hợp lý; riêng trường hợp sau, liệu có cách nào tốt hơn không ?

II.1. Sự không chắc chắn và các quyết định hợp lý

Một trong các vấn đề liên quan đến logic của các tác nhân là các tác nhân hầu như không nhận hết giá trị thực trong môi trường của chúng. Sở dĩ như vậy vì chúng hoạt động chỉ với một độ chắc chắn nào đó. Tính không chắc chắn cũng có thể nảy sinh khi mà hiểu biết của các tác nhân về các thuộc tính của môi trường là không đầy đủ và không chính xác. Hiện diện của tính không chắc chắn làm thay đổi cơ bản cách thức một tác nhân ra quyết định. Một tác nhân logic điển hình có đích và khai thác kế hoạch để đến đích đó. Một tác nhân trong hoàn cảnh chắc chắn sẽ giải bài toán của nó mà không quan tâm đến tác nhân khác. Còn trong hoàn cảnh không chắc chắn, người ta hy vọng ở cả đích của tác nhân khác. Chẳng hạn khi đã bị rơi một chuyến bay, người ta đợi ở chuyến bay khác với mong mỏi còn chỗ trống trong các chuyến bay đó.

Để thực hiện các lựa chọn, tác nhân cần **tham chiếu** đến các đầu ra của các kế hoạch khác. Người ta còn sử dụng **lý thuyết tiện dụng** (utility theory) để thể hiện và suy lý trên các tham chiếu. Lý thuyết này cho rằng mỗi trạng thái có một mức độ tiện dụng đối với tác nhân, và do đó tác nhân có thể tham chiếu đến các trạng thái với độ tiện dụng cao nhất.

Cái mà người ta quan tâm nhiều chưa phải là tham chiếu hay lý thuyết tiện dụng, mà là tổ hợp các khả năng trong lý thuyết quyết định hợp lý, hay gọi ngắn gọn là **lý thuyết quyết định**. Lý thuyết quyết định = lý thuyết xác suất + lý thuyết tiện dụng.

Tư tưởng căn bản của lý thuyết quyết định là : một tác nhân là hợp lý nếu nó chọn hành động để đạt được tiện nghi nhất so với các kết quả đầu ra có thể có của chính hành động đó. Đó cũng chính là nguyên lý tiện nghi cực đại MEU (Maximum Expected Utility). Các xác suất và các tiện dụng được kết hợp để đánh giá hành động bằng cách đánh trọng số độ tiện nghi của đầu ra cụ thể theo xác suất mà nó xuất hiện.

II.2. Kỹ thuật xử lý thế giới ngẫu nhiên

Các kết quả của lý thuyết xác suất dùng mô tả và xử lý các tri thức không chắc chắn tỏ ra có hiệu quả. Chẳng hạn trong chơi bài, tuy không nhìn được bài của người khác nhưng có thể dự đoán được phần nào.

Thí dụ

Khả năng được chia quân A cơ tính theo xác suất có A là 0.5. Xác suất quân A đó là quân cơ là 0.25. Khi đó tính được xác suất được chia quân A cơ.

Việc xử lý thế giới ngẫu nhiên là lí thú và đòi hỏi có các phương pháp thích hợp. Phương pháp Bayes đáp ứng được nhu cầu này.

Định nghĩa. 7-3 : Phương pháp Bayes (Bayesian Method)

Là các phương pháp suy lý xấp xỉ dựa trên lý thuyết xác suất.

Thông thường các phương pháp này dùng xác suất về giả thuyết h khi có sự kiện e theo công thức :

$$p(h|e) = p(h \wedge e) / p(e).$$

Xác suất của sự kiện e được kí hiệu là $p(e)$. Công thức này không dùng trực tiếp để suy lý xấp xỉ được vì $p(h \wedge e)$ là xác suất của h và e đồng thời đúng. Do vậy công thức Bayes :

$$p(h \wedge e) = p(h) * p(e|h) / p(e).$$

Công thức này có thể tổng quát hóa cho m giả thuyết h_i và n sự kiện e_k .

$$p(h_i|e_1, \dots, e_k) = p(h_i) * p(e_1, \dots, e_k | h_i) / p(e_1 \wedge \dots \wedge e_k)$$

Do $p(e_1 \wedge \dots \wedge e_k)$ cần được tính, người ta có thể làm đơn giản đi bằng các giả thiết sau :

- Các giả thuyết loại trừ nhau,
- Tập các giả thuyết là đầy đủ.

Khi đó công thức Bayes được viết lại :

$$p(h_i|e_1, \dots, e_k) = p(h_i) * p(e_1, \dots, e_k | h_i) / \sum p(h_j) * p(e_1, \dots, e_k | h_j)$$

II.3. Kỹ thuật xử lý thế giới bất định, không đủ thông tin

Thông thường việc giải các bài toán hoàn toàn bất định cần đến kỹ thuật xác suất, do tại mỗi bước của quá trình giải, không đủ thông tin cho phép rút ra được điều chắc chắn.

Do vậy có thể dùng phương pháp may rủi để có thông tin xác suất, nhằm thu được lời giải gần đúng. Trong hệ thống dựa trên luật, đôi khi chỉ cần chọn luật đầu tiên gặp được, chứ không cần hệ phương pháp chọn; như vậy có thể giảm mức khả năng cho các luật R_i , hoặc tính theo thứ tự ưu tiên.

Trong các hệ thống xác suất, cần dùng phương pháp may rủi dẫn dắt đối với trường hợp bất định mà không đủ thông tin. Thí dụ như là cấp thuốc cho người ốm, những thông số ngẫu nhiên có thể được quản lý theo luật suy diễn xác suất. Thể hiện thông tin may rủi như tập các sản xuất xác suất, hơn là thể hiện như tập các luật bất định kèm theo hàm may rủi riêng biệt. Công việc này dùng khi dẫn dắt tìm kiếm luật. Việc thể hiện tốt có ưu điểm là con người thường phát biểu và xử lý cả sự kiện bất định lẫn sự kiện có thể.

Trong phần trên, một số loại tri thức đã được nêu ra để thấy nhu cầu của loại logic khác với logic vị từ. Tuy vậy còn có thể bổ sung một số tri thức :

- Việc mô tả "cửa hàng mở cửa vào chủ nhật" đã giải quyết, nhưng chưa giải quyết "hầu hết các cửa hàng mở cửa vào chủ nhật";
- "Không ai sống quá 150 năm" và "hiếm thấy ai sống quá 150 năm",
- "Xe cứu hỏa màu đỏ" và "xe cứu hỏa thường màu đỏ".

Điều này cho thấy ưu điểm của hệ thống dựa trên xác suất. Tuy vậy cũng còn vài vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu là :

1. Thể hiện xác suất như thế nào ? Có thể kết hợp chúng với nhau không ?
2. Có cách nào cho phép tách các sự kiện không độc lập cần được quản lý riêng, để không phải tính đến nhiều lần cùng một sự kiện ?
3. Khả năng lan truyền sự thay đổi xác suất trong cả hệ thống.

Thí dụ

Có kéo theo $A \rightarrow B$ với xác suất p_1 , $B \rightarrow C$ với xác suất p_2 . Khi A thay đổi thì sự tin cậy vào B cũng thay đổi, tiếp theo là sự tin cậy vào C cũng thay đổi. Như xử lý với các trường hợp khác, vấn đề ở đây là đảm bảo làm sao để việc truyền các thông tin thay đổi nhỏ như vậy mà không gây tổn kém trong hệ thống. Có thể tra cứu phương pháp đã dùng trong hệ thống TMS.

II.4. Các trường hợp thuận lợi đối với suy luận xác suất và thống kê

Mặc dù có một số ưu điểm, không phải lúc nào phương pháp suy luận theo xác suất và thống kê cũng được sử dụng. Người ta đề cập điều này để tránh sử dụng các suy luận này khi đã có phân tích khác tốt hơn, hay vấn đề không quá cần đến xác suất.

Khi suy lý thống kê là cần thiết cho quản tính ngẫu nhiên của thế giới thực, hoặc thật sự thiếu thông tin, việc xử lý thống kê thực hiện trên một phần nhỏ ứng với các bước logic, chứ không cho toàn bộ thao tác ứng với cả cấu trúc của bài toán. Điều này có nghĩa các phép xử lý dụng chạm chỉ đến hệ thống luật xác suất, chứ không phải kho dữ liệu.

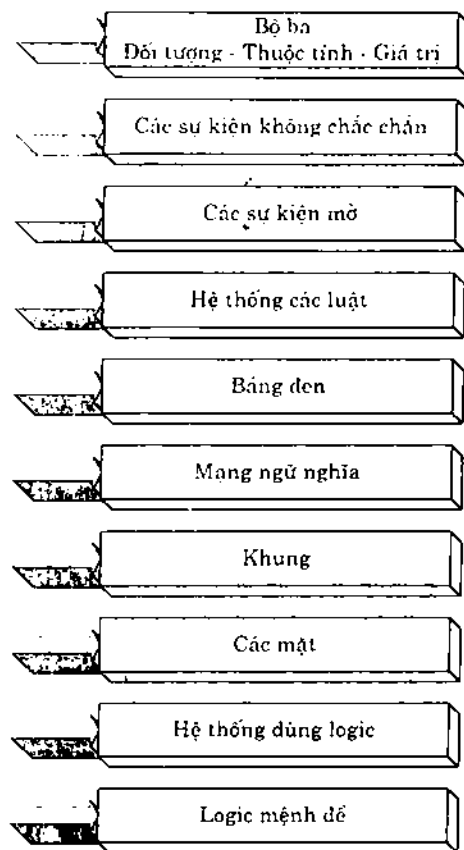
Cũng có nhận xét cho rằng kết luận thu được trong quá trình suy diễn theo xác suất và thống kê là không chính xác hơn được số liệu ban đầu. Bản thân các số liệu không quan tâm đến tính hoàn thiện của các phương pháp xử lý bên trong. Nếu số liệu mới dừng ở mức đánh giá thô, mà người ta sử dụng ngay phương pháp suy diễn theo xác suất và thống kê thì sẽ không chỉ tốn phí thời gian suy luận mà có khi còn bị lừa vì nhận được các kết luận không chính xác theo xác suất. Nhìn chung các kỹ thuật

suy luận theo xác suất và thống kê phù hợp với kỹ thuật chuyên về xác suất, hay để tìm lời giải bài toán nhỏ hoặc một phần của bài toán. Về chi tiết, có thể tham khảo trong tài liệu của Hunt, năm 1975.

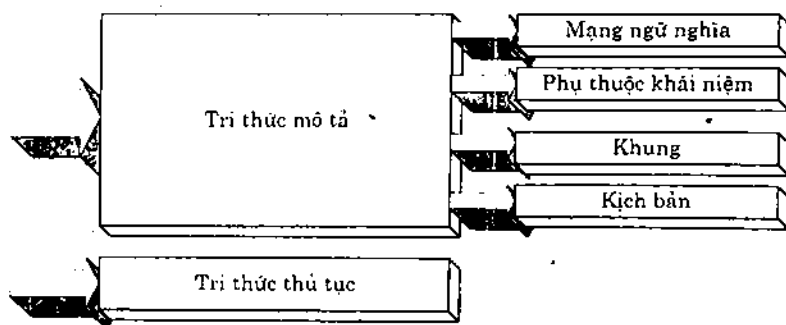
III. KẾT LUẬN

Chương này đã trình bày việc suy diễn đơn điệu và không đơn điệu đối với các sự kiện đa dạng trong thế giới thực. Sau đó phương pháp Bayes được trình bày để suy lý xấp xỉ dựa vào lý thuyết xác suất.

Chương này đã giới thiệu suy diễn xác suất để giải quyết một phần các tri thức không chắc chắn, nhưng để xử lý các sự kiện không chắc chắn và không đầy đủ người ta cần có nhiều kỹ thuật khác.



Một số kỹ thuật thể hiện tri thức



Người ta dùng phương pháp thể hiện tri thức theo kiểu mô tả và kiểu thủ tục

Chương 8

BIỂU DIỄN CẤU TRÚC CỦA TRI THỨC

I. GIỚI THIỆU

Các cách biểu diễn đã được giới thiệu trong các chương trước sử dụng cho các sự kiện đơn giản. Ưu điểm nhất của các loại biểu diễn đó là logic vị từ, có thể kết hợp được với các cơ chế suy diễn mạnh. Còn đối với các đối tượng phức tạp hơn, cần có các cách biểu diễn khác. Biểu diễn mới này dùng cho các đối tượng mang nhiều thuộc tính, cho các quan hệ giữa các đối tượng. Một mô hình được quen dùng là lược đồ các thực thể, tỏ ra có hiệu quả với khối lượng đối tượng lớn. Các đối tượng không chỉ là các thực thể có cấu trúc và có thể đa dạng hơn.

Hệ thống tốt cho phép thể hiện các tri thức phức tạp, có cấu trúc là hệ thống mang bốn thuộc tính sau

1. *Cân bằng trong thể hiện* : khả năng thể hiện tất cả các loại tri thức, cả tri thức không cần thiết về lĩnh vực xem xét.
2. *Cân bằng trong suy diễn* : khả năng xử lý các cấu trúc được thể hiện theo cách như là suy diễn ra tri thức mới.
3. *Hiệu quả trong suy diễn* : khả năng kết hợp vào một cấu trúc tri thức các thông tin phụ, có thể dùng để tập trung chú ý của cơ chế theo đường hướng có hy vọng nhất.
4. *Hiệu quả thu nhập* : khả năng dễ dàng thu được thông tin mới. Cách đơn giản nhất để lấy thêm thông tin là bổ sung trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, cơ sở tri thức. Việc này do con người đảm nhiệm. Vậy nên, có chương trình với khả năng tự động thu thập dữ liệu là lí tưởng.

Tri thức mô tả các **đối tượng** trong lĩnh vực, các **thuộc tính** của các đối tượng này và **mối quan hệ** giữa chúng, tức là tri thức có tính khái niệm hóa. Ngoài các thuộc tính trên, tri thức cần có các chỉ tiêu sau :

- *Đầy đủ.* Chỉ tiêu này yêu cầu tri thức mô tả được việc khái niệm hóa.
- *Trong sáng.* Tức là tính rõ ràng về khái niệm mà tri thức mô tả và tính rõ ràng trong thể hiện.
- *Modun.* Tri thức được chia thành từng phần có thể cập nhật độc lập, riêng biệt.

Một vài kỹ thuật được dùng trong việc biểu diễn có thể được chia thành hai loại. Loại thứ nhất theo phương pháp **mô tả** như logic vị từ, mà đa số các tri thức được mô tả như tập hợp tính của các sự kiện, kèm theo là các thủ tục trên các sự kiện đó. Loại thứ hai theo phương pháp **thủ tục** mà tri thức được xem như các thủ tục sử dụng nó. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm.

Ưu điểm của *phương pháp mô tả* là

- Mỗi sự kiện chỉ cần lưu trữ một lần, không chú ý đến số các cách khác nhau mà nó có thể dùng.
- Dễ bổ sung sự kiện mới vào hệ thống mà không cần thay đổi sự kiện và các thủ tục khác.

Còn với *phương pháp thủ tục*, chúng có ưu điểm

- Dễ dàng biết cách sử dụng.
- Mô tả các sự kiện như suy diễn mặc định và tri thức xác suất. Phương pháp mô tả không dễ thể hiện loại sự kiện này.
- Dễ thể hiện tri thức may rủi và làm cho nó trở nên hiệu quả.

Thực tế cho thấy hai phương pháp được con người dùng hỗn hợp, xen kẽ tùy thuộc nội dung của bài toán cần giải.

Các cấu trúc vừa nêu ra được áp dụng cho nhiều lĩnh vực và độc lập với hệ thống máy tính. Tuy vậy hầu hết các tri thức dùng cho việc phát triển hệ thống, cho phép hiểu được thông tin đưa vào hệ thống lại ở dạng ngôn ngữ tự nhiên. Chính vì vậy cần có các chương trình xử lý văn phạm, xử lý từ vựng của ngôn ngữ tự nhiên. Người ta đã khẳng định rằng việc hiểu ngôn ngữ không dễ dàng, bởi nó mang quá nhiều tri thức, cú pháp và ngữ nghĩa.

Cấu trúc tri thức đi kèm với cấu trúc *lưu trữ* của dữ liệu. Vậy có thể coi đó là cơ sở dữ liệu phức tạp gồm các thông tin về lĩnh vực đặc biệt và tham chiếu đến các cấu trúc khác, ứng với các lĩnh vực và sự kiện. Phần hiển hiện của các đối tượng được mô tả theo lược đồ.

Định nghĩa 8-1 : Lược đồ (Schema)

Lược đồ là cái hướng đến tổ chức hoạt động của các tác động đã qua hay các hình nghiệm đã qua, mà luôn được hỗ trợ thực hiện trong các hoạt động trí tuệ nhân tạo.

Có vài dạng lược đồ trong trí tuệ nhân tạo, là :

- Khung (frame), thường dùng cho việc mô tả tập các thuộc tính của các đối tượng. Chẳng hạn người ta mô tả cái ghế, bàn... như mô tả bình thường.
- Kịch bản dùng để mô tả dãy các sự kiện. Chẳng hạn mô tả các sự kiện xảy ra với người vào một nhà hàng ăn.
- Khuôn mẫu (stereotype) dùng cho mô tả các đặc tính thường thấy ở người.
- Các mô hình luật (rule models) dùng mô tả các nét chung được chia sẻ trong một tập các luật của hệ sản xuất.

Hai cấu trúc đầu được trình bày trong chương này. Khuôn mẫu được giới thiệu như cơ sở của mô hình tạo dạng cho người sử dụng đặc biệt trong một hệ thống tương tác. Mô hình đó thích hợp cho việc sinh ra quá trình tương tác trong các ứng dụng đặc thù. Hệ thống dùng luật được minh họa rõ nhất trong hệ chuyên gia cần đến tương tác với người dùng.

Ngoài các quan tâm chung như trên, có thể còn có một vài vấn đề đáng được chú ý. Chúng được kể ra gồm :

- i. Thuộc tính nào là cơ bản và có mặt trong hầu hết các vấn đề ? nếu có, chắc chắn phải có trong hầu hết các cơ chế đã được kể ra, và có dạng ra sao ?
- ii. Tại mức nào tri thức được thể hiện; liệu có thể có tập sơ khai cho phép sinh ra các tri thức từ các tập sơ khai, và cách dùng các thành phần sơ khai ấy ?
- iii. Trong cơ sở dữ liệu lớn liệu có thể tách ra được một phần nhỏ các dữ liệu dùng cho mục đích nhỏ hơn ?

I.1. Cấu trúc tri thức về quan hệ

Các đối tượng phức tạp được phân rã thành nhiều đối tượng đơn giản. Lớp phức tạp cũng được phân rã, dựa trên hai quan hệ thông dụng đối với các đối tượng, đó là :

- Quan hệ ISA, là quan hệ giữa các đối tượng phân cấp,

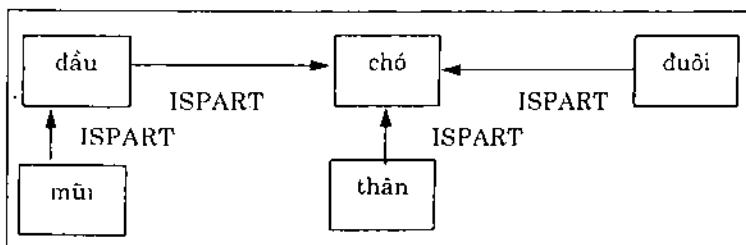
Thí dụ

DOG	ISA	PET (vật nuôi được ưa chuộng),
PET	ISA	ANIMAL (con vật),
ANIMAL	ISA	Sinh vật sống.

- Quan hệ ISPART giữa các đối tượng tạo nên tập các thành phần, mỗi thành phần lại là tập các thành phần...

Thí dụ

Tay	ISPART	Thân thể,
Ngón tay	ISPART	Tay.



Hình 8-1. Quan hệ giữa các đối tượng.

Với nhiều lĩnh vực có quan hệ bao trùm, người ta dùng ENTITY. Chẳng hạn xem hình vẽ, nhận xét thấy toto là chó, chó là vật được ưa chuộng. Do vậy, toto là vật được ưa chuộng, và tri thức này sẽ được lưu trữ.

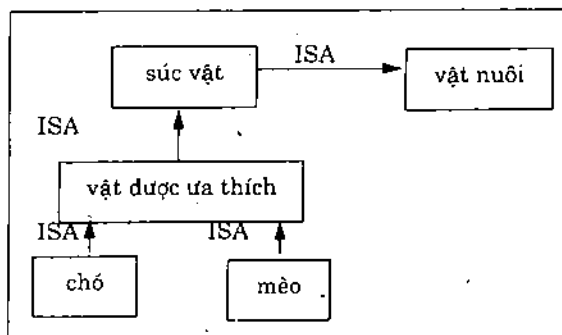
Tuy nhiên không phải tất cả các tri thức đều được lưu trữ, mà chỉ các tri thức tại mức đầu và các quy tắc suy diễn.

Thí dụ

Người ta có

$\forall x, \forall y, \forall z \text{ ISA}(x,y) \wedge \text{ISA}(y,z) \rightarrow \text{ISA}(x,z)$

Vì từ ISA (toto, chó) được sử dụng.



Hình 8-2. Thuộc tính kế thừa.

Thuộc tính bậc cấu của ISA cũng quan trọng; nhờ thuộc tính này mà có thể nhận được phát biểu về thuộc tính của đối tượng khác. Thủ tục suy diễn này gọi là thuộc tính *kế thừa*. Việc suy diễn này cũng thuận lợi cho việc biểu diễn lại các tri thức.

I.2. Chọn mức thể hiện

Cho dù hình thức thể hiện nào thì vẫn cần thiết trả lời cho câu hỏi "Thế giới thực được thể hiện ở mức nào?" hay "Các đối tượng sơ khai là như thế nào?" Có vài cách thể hiện đáp ứng cho nhu cầu này.

Thí dụ

Sự kiện anh Chén quấy rầy chị Mơ được thể hiện lại qua câu :

Quấy rầy (tác nhân(Chén), đối tượng(Mơ))

Cách biểu diễn này thuận lợi cho câu hỏi "ai quấy rầy Mơ?" nhưng giả sử cần biết "Chén có thấy Mơ không?", tuy rằng có sự kiện này nhưng không dễ suy ra được. Do vậy có thể bổ sung tri thức mới

$Quấy\ rầy(x,y) \rightarrow Trông\ thấy(x,y)$

Có thể viết lại thành :

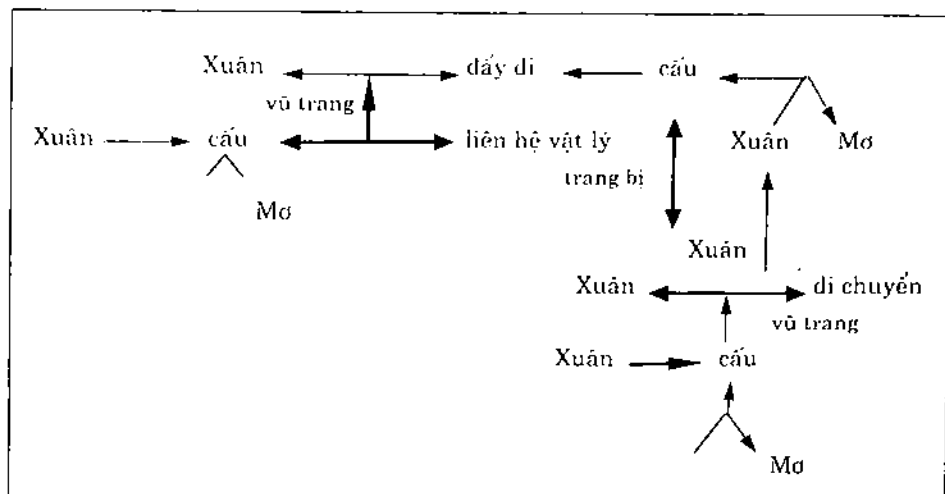
Trông thấy (tác nhân(Chén), đối tượng(Mơ), trong thời gian(10 phút))

Về các trường hợp như thí dụ này, cần thiết xem xét tiếp các khía cạnh sau :

- *Thứ nhất.* Vấn đề đặt ra ở đây là dùng các term để diễn tả tri thức, chứ không chỉ thể hiện những gì người ta nhận thấy. Do vậy phải đưa việc diễn tả tri thức về nhiều thành phần sơ khởi, đầu rằng đôi khi không cần thiết. Để hiệu quả, giữa các sự kiện ở mức cao và trong phân tích người ta chỉ lưu trữ các sự kiện quan trọng.
- *Thứ hai.* Vấn đề nữa là khi dùng cái thành phần sơ khởi đòi hỏi lưu giữ nhiều thứ của một đối tượng phức tạp, do vậy có thể lãng phí vì phải đưa thêm vào nhiều khái niệm cơ bản mà đã được các sự kiện khác đưa vào.

Thí dụ

Hành động = {hành động nhỏ}, diễn tả hiện tượng Xuân cẩu Mơ bằng phụ thuộc quan niệm như trong hình.



Hình 8-3. Phụ thuộc khái niệm "Xuân cấu Mợ".

- *Thứ ba.* Vấn đề thứ ba liên quan đến hình dạng của các thành phần sơ khởi. Nếu chúng tồn tại, không thể không dùng cho cả các mức cao, nhưng nếu dùng thì phải qua quá nhiều mức trung gian.

Thí dụ

Thí dụ hay dùng cho vấn đề thứ ba này để cập quan hệ mẹ, cha, con, con gái và có thể thêm anh, chị.

Giả sử Mận và Đào là anh chị em họ. Do đó có các khả năng

Mận = con gái (anh(mẹ(Đào)))

Mận = con gái (chị(mẹ(Đào)))

Mận = con gái (anh(cha(Đào)))

Mận = con gái (chị(cha(Đào)))

Do không có thêm thông tin khác, tốt hơn là dùng quan hệ "không sơ khởi" với tên "anh chị em họ". Một cách khác dựa vào việc thay đổi các sơ khởi, có cha mẹ, con, anh chị em ruột, trai, gái. Vậy

Mận = con(anh chị em(cha mẹ(Đào))).

Tuy nhiên các quan hệ mức thấp này có thể dẫn đến suy diễn không phù hợp, khi đó đòi hỏi phải chỉnh lý các sơ khởi này.

Thí dụ

Có sự kiện Mỗ đập vỡ cái cửa sổ. Người ta không thể xác định được rằng Mỗ hành động theo một trong các dãy các hoạt động sơ khởi như sau :

1. Động đến vật cứng,
2. Ném vật vào cửa sổ,

hay là

1. Nhặt vật cứng,
2. Cầm vật đó, đánh mạnh vào cửa sổ.

Thậm chí có thể Mỗ đã có hành động đơn lẻ như "Chân hay tay dấn mạnh vào cửa sổ" hoặc "Đóng mạnh cửa đến nỗi vỡ kính".

Điều này có nghĩa rằng chọn một trong các câu là không dễ dàng. Càng ở mức thấp, càng ít cần đến việc suy diễn xem một sự kiện có ảnh hưởng đến đâu, nhưng phải suy diễn để tạo cách thể hiện từ ngôn ngữ tự nhiên sang dạng khác. Điều này yêu cầu hệ thống xét riêng cho từng lĩnh vực cụ thể.

Việc kiểm tra sự tồn tại của tập các sơ khởi mức thấp cũng tương đương với việc xem có cách thể hiện duy nhất không ? nếu có thì liệu có thể chuẩn hóa chúng được không ? và khi cần thể hiện các đối tượng thì chọn thời gian và địa điểm nào để việc thể hiện đó sẽ chính xác hơn cả ?

1.3. Cấu trúc phù hợp với câu chuyện

Kịch bản là thuật ngữ chỉ việc mô tả lớp các sự kiện theo ngữ cảnh, các sự kiện. Giả sử có kịch bản mô tả một dãy các sự kiện diễn hình trong nhà hàng ăn, cho biết

"Xuân đến cửa hàng STEAK & ALE đêm hôm trước. Nó yêu cầu món thịt bò, trả hóa đơn và về".

Người ta thấy ngay câu trả lời là "có" cho câu hỏi "Xuân ăn tối hôm trước không?". Tuy nhiên không có mệnh đề nào thông tin về Xuân ăn, nhưng thực ra tại nhà hàng, có lưu lại hóa đơn. Nếu có được tờ hóa đơn đó thì trả lời câu hỏi không khó. Do vậy để giải một bài toán nhỏ cũng cần có nhiều kịch bản, nhiều câu chuyện.

Những tiếp cận quan trọng để giải quyết vấn đề nêu ra này có thể liệt kê như sau

- Người ta có thể đánh dấu các cấu trúc trực tiếp bằng lời có nội dung, chẳng hạn phải dùng động từ để xác định nghĩa chính của câu. Tuy nhiên, cách này đưa đến nhiều tình huống khác nhau; do vậy cần *chỉ số hóa các cấu trúc*.
- Mỗi nội dung trong văn bản trở đến tất cả các cấu trúc có liên quan, chẳng hạn tên người và tên thực ăn (trong thí dụ này là *thịt bò*), do vậy cũng phải

tính đến tất cả các khả năng. Tiếp cận này đòi hỏi khối lượng lớn các tính toán.

- *Định vị các phần tử chính của văn bản* và dùng nó để chọn một cấu trúc thích hợp. Khi có các sự kiện khác thêm vào, việc lựa chọn đó còn được chỉnh lý. Vấn đề là không dễ dàng gì xác định được ngay phần tử chính, và cái nào là quan trọng đối với phần tử này.

Người ta nhận xét rằng với cấu trúc càng phức tạp, càng khó diễn tả theo dãy có trình tự. Nhằm truy nhập đúng trong các trường hợp cụ thể, nên giải quyết các vấn đề sau :

- i. Chọn cấu trúc phù hợp,
- ii. Chi tiết phù hợp với hoàn cảnh
- iii. Chọn cấu trúc tốt nhất nếu lúc đầu chọn chưa phù hợp,
- iv. Biết khi nào không có cấu trúc phù hợp
- v. Biết khi nào cần nhớ và tạo cấu trúc mới.

II. THỂ HIỆN THEO PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ

Phần trên đã giới thiệu sơ lược về các cách thể hiện. Tiếp theo, trong phần này một số loại thể hiện theo kiểu mô tả được giới thiệu, gồm có :

- Mạng ngữ nghĩa, cho phép mô tả các sự kiện và các đối tượng;
- Phụ thuộc khái niệm, có cấu trúc đặc biệt hơn, đảm bảo thể hiện quan hệ giữa các thành phần của một hành động;
- Khung, cấu trúc tổng quát dùng cho thể hiện các cấu trúc phức tạp; và
- Kịch bản, đặc biệt hơn, dùng mô tả dãy các sự kiện.

Về các loại thể hiện tri thức theo kiểu mô tả này, có một vài nhận xét sau :

Nhận xét 1. Các cấu trúc đó dùng để phân biệt các bài toán, không hẳn là khác biệt nhau. Một khái niệm chung được chúng sử dụng là thực thể. Một thực thể được mô tả như tập các thuộc tính và các giá trị liên kết. Người ta mô tả các khuôn mẫu và cách thức diễn dữ liệu vào các khuôn mẫu đó. Do vậy chúng thường được gọi là slot-and-filler.

Nhận xét 2. Các cấu trúc quan trọng đối với ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn các cấu trúc có ảnh hưởng tới bộ nhớ liên kết, lưu trữ các bộ ba có thứ tự là <đối tượng><thuộc tính><giá trị>.

Có một loại cấu trúc khác gắn mỗi đối tượng với một danh sách gồm các cặp thuộc tính (thuộc tính, giá trị). Lúc đó việc tìm thông tin được đưa về xác định đối tượng và

các giá trị của thuộc tính. Thí dụ ngôn ngữ LISP xác định thông tin theo loại cấu trúc này.

Nhận xét 3. Nhiều thuộc tính sử dụng trong mô tả tri thức chung, có thuộc tính ngược, gắn với các giá trị thực. Quan hệ ISA ngược với KIND-OF.

Nhận xét 4. Do các cấu trúc dùng để thiết kế cách thể hiện dữ liệu và tạo điều kiện sử dụng dữ liệu, nên trong quá trình giải các bài toán cần có thêm tập các suy diễn.

II.1. Mạng ngữ nghĩa

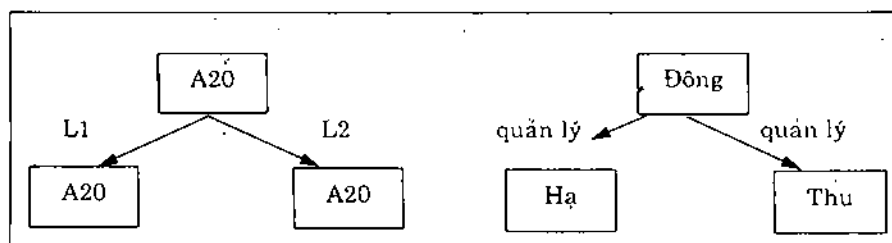
Phần này chỉ nêu lên một số nét sơ lược về mạng ngữ nghĩa. Trong các phần sau, các nội dung về mạng ngữ nghĩa còn được trình bày chi tiết thêm.

II.1.1. Thể hiện tri thức

Mạng ngữ nghĩa là một công cụ thể hiện thuận tiện các ngữ nghĩa tiếng Anh về ngôn ngữ học.

Thông tin được thể hiện như tập các nút, qua các đường nối, hay gọi là cung, có nhãn cho phép mô tả quan hệ giữa các nút.

Thí dụ



Hình 8-4. Mạng bình thường ở bên trái hình và mạng ngữ nghĩa. Các nhãn ghi bằng ngôn ngữ tự nhiên gắn với các nút và các cung có tác dụng giải thích để hiểu rõ thêm. Do vậy cũng làm cho mạng ngữ nghĩa trở nên kém hình thức.

II.1.2. Suy luận trên tri thức

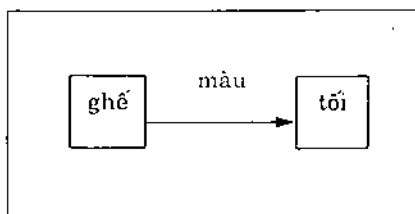
Mạng ngữ nghĩa mạnh ở chỗ chúng có khả năng chương trình hóa để giải bài toán. Nó được dùng đầu tiên để xác định quan hệ giữa các đối tượng bằng cách cho

hoạt động di theo đường nối hai đối tượng đó. Quá trình này gọi là tìm kiếm, được giới thiệu vào năm 1968. Bằng cách này, liệu có thể xác định được "liên hệ giữa Xuân và Mơ" trong thí dụ trước đây về Xuân cầu Mơ?

Những ứng dụng khác nhau của mạng ngữ nghĩa sử dụng các thủ tục tìm trực tiếp đến câu hỏi riêng. Tuy rằng mạng có thể mô tả tất cả các thông tin nhưng việc xác định khả năng tìm kiếm phụ thuộc vào nội dung các nút và các cung nối. Một vấn đề vấp phải là khi đưa vào một đối tượng mới, vẫn chưa đảm bảo được rằng đã giải quyết cho các đối tượng tương tự, tức chưa đảm bảo được tính tổng quát của mạng ngữ nghĩa.

Thí dụ

Có mạng ngữ nghĩa cho biết màu của ghế là sẫm. Nó cho biết "màu tối" là thuộc tính chung của các chiếc ghế.



Hình 8-5. Thuộc tính chung của cái ghế.

Người ta nhận xét thấy rằng nếu muốn rút ra được kết luận về màu xanh của nó thì không hẳn đã là dễ dàng. Để tránh gặp phải các câu hỏi trong các trường hợp tương tự, các cung nối từ nút khái niệm thường dùng để mô tả các thuộc tính của tất cả, hay hầu hết các biểu hiện của khái niệm đó.

II.2. Phụ thuộc khái niệm

Định nghĩa 8-2 : Phụ thuộc khái niệm (Conceptual Dependency)

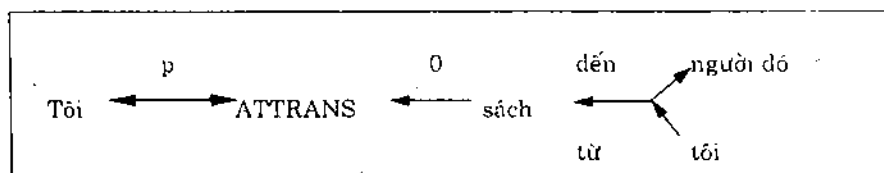
Phụ thuộc khái niệm, viết tắt là CD, là lý thuyết về cách thể hiện các ngôn ngữ tự nhiên theo cách

- (i) *Tiện lợi suy diễn từ các câu,*
- (ii) *Độc lập với ngôn ngữ, tức là độc lập với cái thể hiện các câu.*

II.2.1. Thể hiện tri thức bằng CD

CD mô tả các câu thông qua các hàm số hay câu sơ khởi, cho phép tạo thành các câu của ngôn ngữ nào đó. Nó đảm bảo cả cấu trúc và tập chuyên dụng các phép sơ khởi. Các thành phần sơ khởi dùng cho việc mô tả thông tin đặc thù và thông tin cụ thể.

Thí dụ



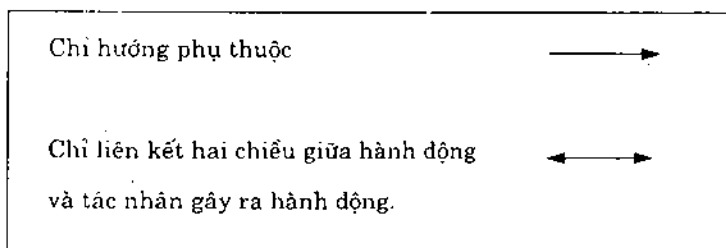
Hình 8-6. Thể hiện tri thức bằng CD đối với câu "tôi cho người đó cuốn sách"

Trong thí dụ này có nhóm các hành động sơ khởi, cho phép xây dựng các hành động ở mức cao hơn. Nhìn chung có các biểu diễn điển hình liệt kê trong bảng sau :

Kí hiệu	Ý nghĩa
Mũi tên	Dùng để chỉ hướng phụ thuộc.
Mũi tên kép, hay mũi tên đậm	Dùng để chỉ liên kết hai chiều giữa hành động và tác nhân gây ra hành động
p (past)	Chỉ thời gian quá khứ của hành động
o (object)	Chỉ quan hệ đó có kiểu đối tượng
R	Chỉ quan hệ nhận
ATRANS	Chuyển giao quan hệ trừu tượng, thí dụ "cho"
PTRANS	Chuyển vị trí vật lý của một đối tượng, thí dụ "đi"
PROPEL	Ứng dụng lực vật lý vào một đối tượng, thí dụ "đẩy"
MOVE	Chuyển động một phần cơ thể của người, thí dụ "đá"
GRASP	Túm lấy một đối tượng do tác nhân khác, thí dụ "ném"
INGEST	Tiêu hóa như động vật, thí dụ "ăn"

EXPEL	Rút ra được từ đối tượng, thí dụ "kêu"
MTRANS	Chuyển giao thông tin tri tuệ, thí dụ "kể"
MBUILD	Xây dựng thông tin mới từ các cái cũ, thí dụ "quyết định"
SPEAK	Sinh ra âm thanh, thí dụ "nói"
ATTEND	Tập trung cơ quan cảm giác về vật gây kích thích, thí dụ "nghe"

Hình 3-7. Các kí hiệu dùng trong mô tả phụ thuộc khái niệm.



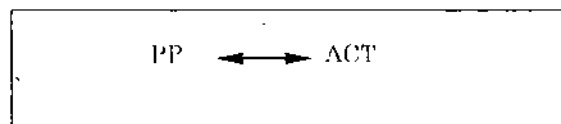
Hình 8-8. Mũi tên dùng trong CD.

Các biểu diễn trên tạo thành tập hợp thứ nhất của CD. Tập hợp thứ hai của CD dùng cho việc xây dựng các khối là *tập các phụ thuộc* được phép trong số các khái niệm mô tả câu. Có bốn phạm trù khái niệm sơ khởi dùng để xây dựng các cấu trúc, và chúng có thể là phần tử của cấu trúc gộp lớn khác :

- ACT Dùng để mô tả các hoạt động,
- PP Dùng để mô tả các đối tượng.
- AA Dùng để mô tả sự biến đổi các hoạt động, và
- A Dùng để mô tả các biến đổi.

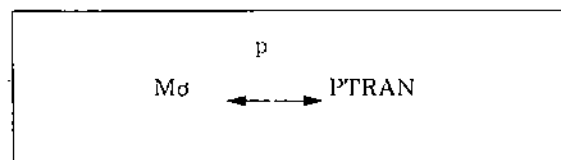
Những phụ thuộc trong việc khái niệm hóa tương ứng với quan hệ ngữ nghĩa trong các khái niệm đem xét. Những *phụ thuộc* quan trọng nhất được giới thiệu qua các *luật* sau với các thí dụ minh họa.

Luật 1 mô tả quan hệ giữa một tác nhân và sự kiện. Đây là phụ thuộc hai chiều vì không thể xem nó như một sơ khởi được.



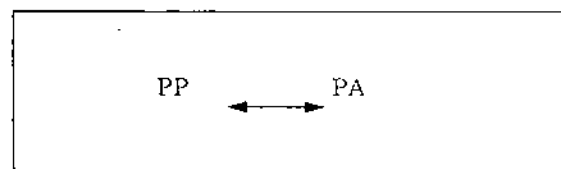
Hình 8-9. Quan hệ giữa một tác nhân và sự kiện.

Thí dụ về cách dùng, trong đó "p" chỉ tình trạng quá khứ.



Hình 8-10. Phụ thuộc khái niệm "Mơ đã chạy".

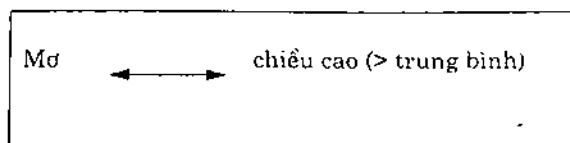
Luật 2 mô tả quan hệ giữa PP và PA. PA dùng để mô tả cho PP. Nhiều mô tả trạng thái như là chiều cao được mô tả trong CD như vectơ số.



Hình 8-11. Quan hệ giữa PP và PA.

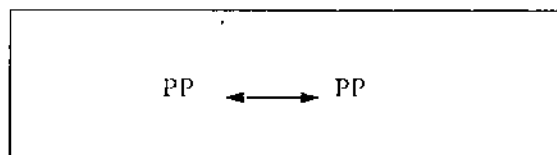
Thí dụ

Dùng CD diễn tả Mơ là cao :



Hình 8-12. Phụ thuộc khái niệm "Mơ là cao".

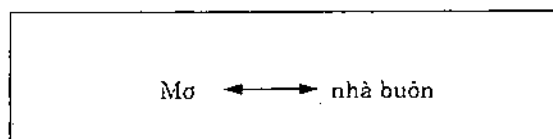
Luật 3 mô tả quan hệ giữa hai PP, một đối tượng thuộc về tập các đối tượng do đối tượng kia xác định.



Hình 8-13. Quan hệ giữa hai PP.

Thí dụ

Dùng luật này để diễn tả Mơ là nhà buôn :

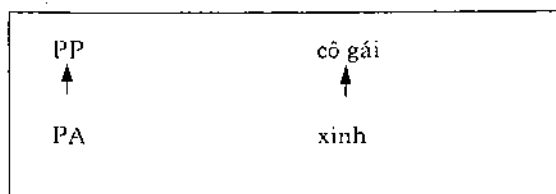


Hình 8-14. Phụ thuộc khái niệm "Mơ là nhà buôn".

Luật 4 mô tả quan hệ giữa PP và một thuộc tính đã được gán cho đối tượng đó. Hướng của mũi tên trỏ về phía đối tượng được mô tả.

Thí dụ

Cần diễn tả bằng CD "Cô gái là xinh".



Hình 8-15. Quan hệ giữa các PP.

Luật 5 mô tả quan hệ giữa hai PP, một trong hai đối tượng đó đảm bảo một loại thông tin cụ thể về đối tượng kia. Ba dạng thông tin được dùng trong luật này là :

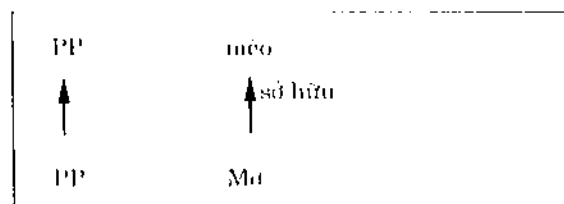
- Sự sở hữu, chẳng hạn "sở hữu bởi"

- Định vị, thông qua từ LOC.
- Liên hệ vật lý

Hướng của tên chỉ về phía khái niệm được mô tả.

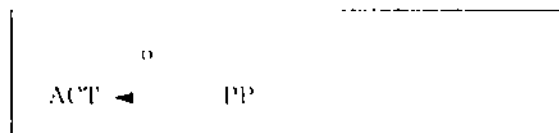
Thí dụ

Cơ thông tin "Con Mèo của Mơ".



Hình 8-16. Phụ thuộc khái niệm để mô tả "Con Mèo là của Mơ".

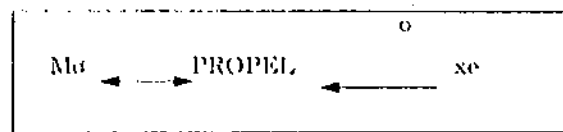
Luật 6 mô tả quan hệ giữa ACT và PP. PP là đối tượng của hoạt động ACT. Hướng của mũi tên trở về phía ACT vì ngữ cảnh của ACT chuyên dụng quyết định nghĩa của quan hệ đối tượng.



Hình 8-17. Quan hệ giữa ACT và PP.

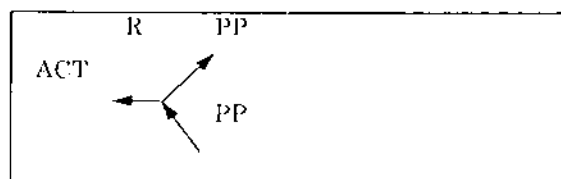
Thí dụ

Dùng CTĐ để mô tả việc Mơ đẩy xe. "O" chỉ quan hệ cho các đối tượng :



Hình 8-18. Phụ thuộc khái niệm cho thí dụ "Mơ đẩy xe".

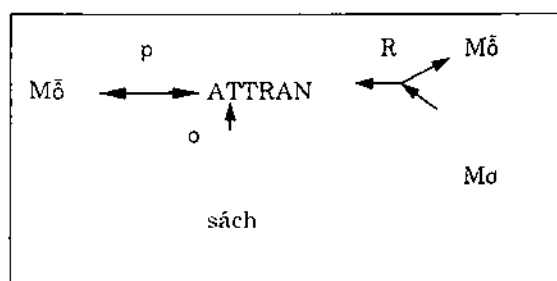
Luật 7 mô tả quan hệ giữa một ACT với nguồn và đích của hành động ACT.



Hình 8-19. Quan hệ giữa một ACT với nguồn và đích của hành động ACT.

Thí dụ

Anh Mỗ đã lấy cuốn sách từ kệ Mơ.



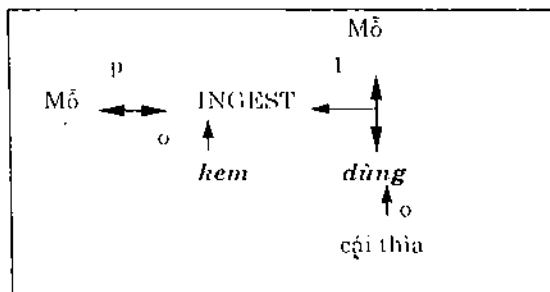
Hình 8-20. Mỗ đã lấy cuốn sách từ kệ Mơ.

Luật 8 mô tả quan hệ giữa một ACT và công cụ thực hiện hành động đó. Công cụ này được khái niệm hóa đầy đủ, tức là cần có một ACT, chứ không chỉ là đối tượng vật lý.



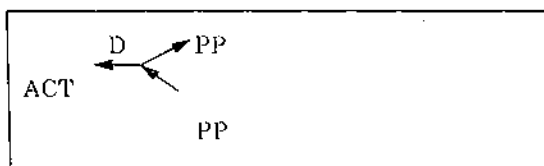
Hình 8-21. Quan hệ giữa một ACT và công cụ thực hiện hành động đó.

Thí dụ



Hình 8-22. Phụ thuộc khái niệm "anh Mỗ đã ăn kem".

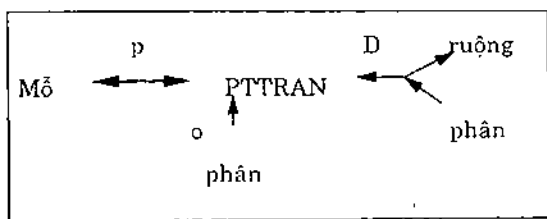
Luật 9 mô tả quan hệ giữa ACT và nguồn của hoạt động, nơi thực hiện của hoạt động.



Hình 8-23. Quan hệ giữa ACT và nguồn của hoạt động.

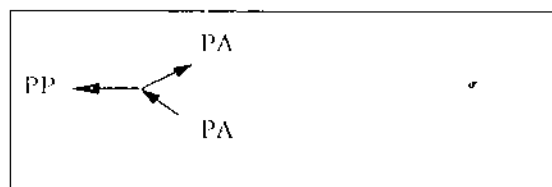
Thí dụ

Anh Mỗ bón phân vào ruộng :



Hình 8-24. Phụ thuộc khái niệm "Mỗ bón phân vào ruộng".

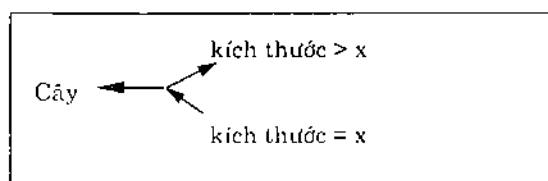
Luật 10 mô tả quan hệ giữa một PP và trạng thái bắt đầu, trạng thái kết thúc hoạt động.



Hình 8-25. Quan hệ giữa một PP và các trạng thái.

Thí dụ

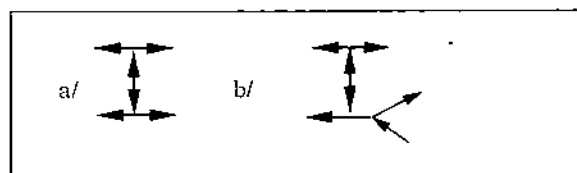
Diễn tả thông tin "Cây lớn lên":



Hình 8-26. "Cây lớn lên" được mô tả bằng phụ thuộc khái niệm.

Luật 11 mô tả quan hệ giữa một sự khái niệm hóa và cái gây ra việc khái niệm hóa ấy. Lưu ý các mũi tên cho biết sự phụ thuộc của việc khái niệm hóa vào hoạt động khác. Có hai dạng:

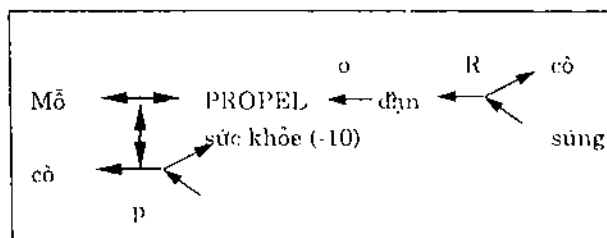
- Luật 11a mô tả kết quả của một hoạt động, và
- Luật 11b mô tả kết quả của việc thay đổi trạng thái.



Hình 8-27. Sự khái niệm hóa và tác nhân gây ra việc khái niệm hóa.

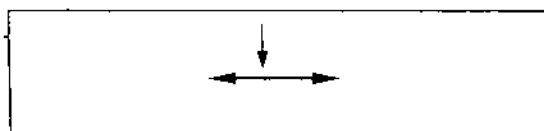
Thí dụ

Mổ đã bắn vào con cò :



Hình 8-28. Phụ thuộc khái niệm "Mổ đã bắn vào con cò".

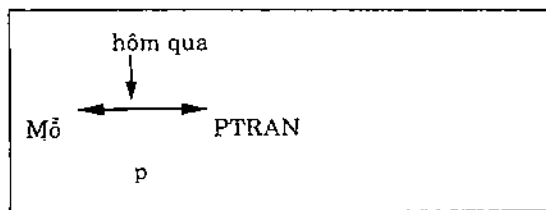
Luật 12 mô tả quan hệ giữa việc khái niệm hóa và thời gian xảy ra sự kiện được mô tả.



Hình 8-29. Quan hệ giữa việc khái niệm hóa và thời gian.

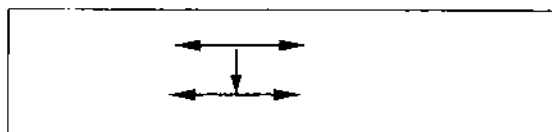
Thí dụ

Mổ đã chạy vào ngày hôm qua :



Hình 8-30. Phụ thuộc khái niệm "hôm qua Mổ đã chạy".

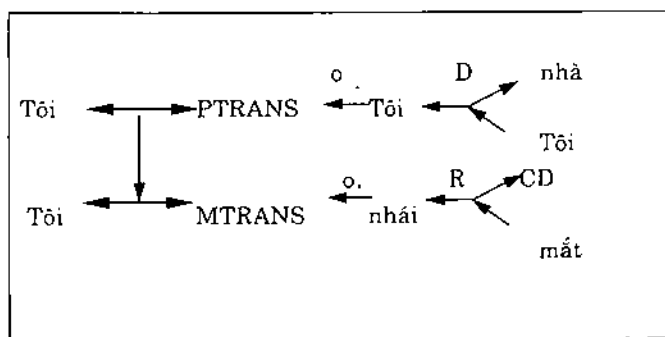
Luật 13 mô tả quan hệ giữa việc khái niệm hóa và sự kiện khác cùng xảy ra tại thời điểm khái niệm hóa. Luật này cho phép CD khai thác mô hình của hệ thống xử lý thông tin mang tính người. Trong thí dụ này, "thấy" được thể hiện như việc chuyển thông tin giữa mắt và hệ thống xử lý thị giác.



Hình 8-31. Quan hệ giữa việc khái niệm hóa và một việc khác cùng xảy ra tại thời điểm khái niệm hóa.

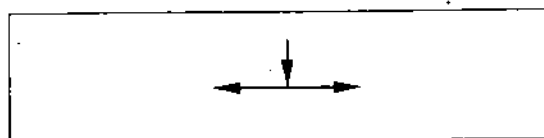
Thí dụ

Khi về nhà, tôi đã trông thấy con nhái :



Hình 8-32. Phụ thuộc khái niệm "khi về nhà, tôi đã trông thấy con nhái".

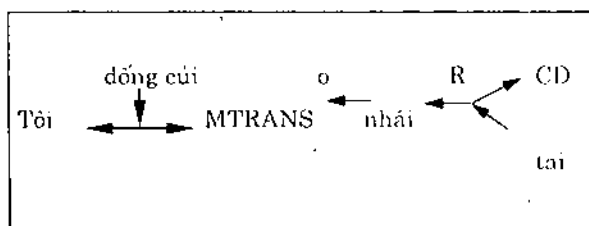
Luật 14 mô tả quan hệ giữa việc khái niệm hóa và nơi xảy ra việc này.



Hình 8-33. Quan hệ giữa việc khái niệm hóa và địa điểm.

Thí dụ

Tôi nghe thấy con nhái trong đồng củi :



Hình 8-34. Phụ thuộc khái niệm “tôi nghe thấy con nhái trong đồng củi”.

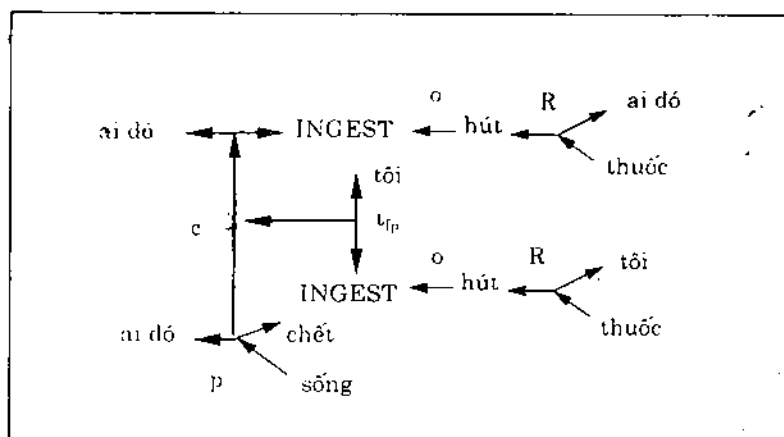
Việc khái niệm hóa thể hiện các sự kiện có thể được thay đổi theo nhiều cách để cung cấp thông tin theo thể hiện bình thường nhờ các câu và các động từ của ngôn ngữ. Người ta có thể dùng tham số thời gian; nhìn chung có các loại sau :

Kí hiệu	Ý nghĩa
p	chỉ sự việc quá khứ
f	chỉ sự việc tương lai
t	chỉ sự việc chuyển giao
t _b	chỉ thời điểm bắt đầu
t _t	chỉ thời điểm kết thúc
k	chỉ sự tiếp tục
?	chỉ sự nghi vấn
/	chỉ sự phủ định
nil	chỉ sự có mặt
c	chỉ điều kiện

Hình 8-35. Các tham số thời gian được dùng trong phụ thuộc khái niệm.

Thí dụ

Dùng CD để diễn tả câu "vì rằng có thể hút thuốc gây chết người nên tôi cai thuốc".



Hình 8-36. Thí dụ tổng hợp được biểu diễn qua phụ thuộc khái niệm.

Đường nhân quả cho thấy "hút có thể giết người". Dấu c cho biết việc hút có thể giết ai đó, chứ không nhất thiết. Đường khác chỉ cho thấy "nó làm tôi thôi hút". Thời điểm t_p cho biết việc hút đã bị ngừng, và việc kết thúc đã xảy ra trong quá khứ.

II.2.2. Suy luận tri thức theo phụ thuộc khái niệm

Có ba lý do cho thấy việc dùng CD trong thể hiện tri thức và suy luận là thuận tiện :

- Khi tri thức không tách được thành các sơ khởi, các luật suy diễn bị ít đi so với thực tế. Do vậy nên tách nhỏ các tri thức để dễ xử lý.
- Nhiều suy diễn đã được bao hàm trong việc thể hiện tri thức.
- Cấu trúc ban đầu dùng để thể hiện thông tin trong một câu có các khuôn mẫu cần được diễn. Các khuôn mẫu này thường là nơi tập trung việc xử lý bằng chương trình.

Về từng lý do trên, người ta thấy :

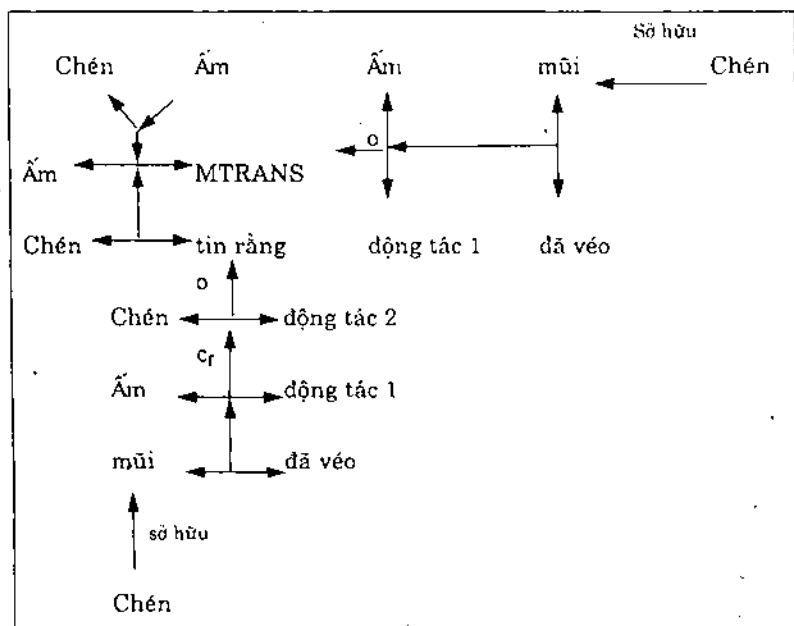
Thứ nhất. Thể hiện bằng các sơ khởi để mô tả các luật suy diễn hơn thể hiện ở các mức cao. Khi thể hiện tri thức theo các sơ khởi của CD, các luật được thể hiện chỉ một lần cho một hành động sơ khởi ACT, chứ không gán nhiều hành động cho cùng một ACT. Thí dụ các động từ *cho*, *làm*, *hút thuốc*... đều gắn với một đối tượng. Khi

dùng động từ này, suy diễn hướng về nơi có đối tượng, hay gắn với đối tượng. Do vậy các suy diễn này được thiết lập một lần và gắn với sơ khởi ACT TRANS.

Thứ hai. Khi lưu trữ tri thức, người ta thấy cần thiết lưu trữ không chỉ các luật mà cả sự suy diễn trên chúng. Vậy các suy diễn được lưu trữ như một phần của tri thức, và có thể được dùng độc lập, không nhất thiết dùng đến các luật khác.

Thí dụ

Được biết Ấm đã dọa Chén bằng cách véo mũi. Dùng CD để mô tả hiện tượng này. Qua thí dụ này người ta có các nhận xét sau :



Hình 8-37. Phụ thuộc khái niệm "Ấm đã dọa Chén bằng cách véo mũi".

- "Tin rằng" được xem như đơn vị đơn, thể hiện ACT sơ khởi và theo mô hình xử lý thông tin mang tính người.
- Cho biết rằng Ấm đã thông báo cho Chén biết nó sẽ làm việc gì đó với cái mũi của Chén.
- Ấm đã có hành động để Chén tin rằng nếu Chén làm điều gì khác, nó sẽ véo mũi Chén.

- "Tin rằng" có thể được thể hiện trong CD như một chuyển giao thông tin trí tuệ MTRANS của sự kiện vào trí nhớ của Chén. Các hành động "hành động 1", "hành động 2" là các câu và chưa được xác định.

Thứ ba. Cho phép tạo ra các thông tin "rỗng". Thông tin này sẽ được diễn về sau, khi xuất hiện các sự kiện.

Tuy nhiên có một số nguyên nhân không dùng CD. Việc thể hiện tất cả theo các sơ khởi đôi khi không hiệu quả và không phải bao giờ cũng có mô hình thích hợp cho tất cả các sự kiện. Mặt khác do sử dụng mô hình mô tả, ngoài các sự kiện đã có không khỏi yêu cầu thêm các tham số để đáp ứng với mô hình.

Việc nghiên cứu mô hình CD giúp cho việc mô tả các hành vi của hệ thống thể hiện tri thức thông qua các sơ khởi; không những dùng trong trí tuệ nhân tạo mà còn trong các hệ thống dựa trên các sơ khởi.

II.3. Khung

Định nghĩa 8-3 : Khung (Frame)

Khung là cách thể hiện tri thức theo kiểu nhóm các tri thức một cách có động vào các đối tượng, chẳng hạn như thực thể vật lý, khái niệm trừu tượng, hoàn cảnh và những đối tượng tương tự.

Khung là cấu trúc thể hiện các tri thức thông qua các đối tượng, vị trí, hoàn cảnh và con người. Khung giúp phân tích các kinh nghiệm mới, diễn vào khuôn mẫu phù hợp. Mỗi khung có tên, định danh đối tượng nó mô tả, và một loạt các "khe" (slot). Mỗi khe, rãnh mang tên và có cái diễn vào đó (filler). Một khe có thể được diễn bằng :

- Các giá trị mô tả đối tượng, như các thuộc tính cố hữu,
- Miền chấp nhận của các thuộc tính.
- Thuộc tính chấp nhận được, gọi là giá trị mặc định,
- Thủ tục, hoặc
- Con trỏ đến các khung khác.

Theo một nghĩa nào đó, cấu trúc này có thể được coi như mạng ngữ nghĩa phức tạp, nhưng có liên quan đến cấu trúc trong, phù hợp với các loại nhiệm vụ giải bài toán.

II.3.1. Thể hiện tri thức theo khung

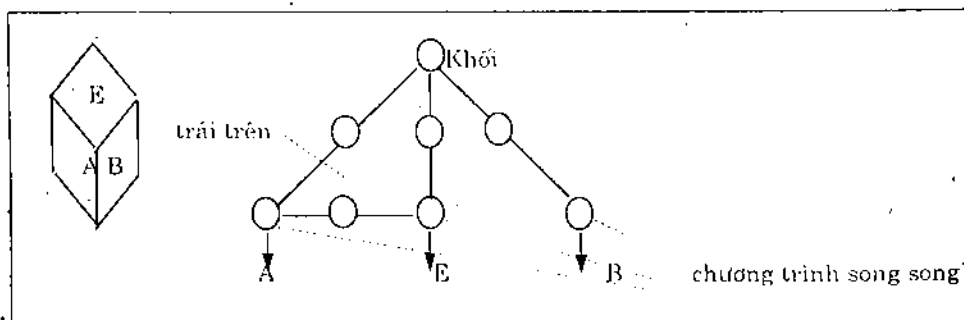
Chẳng hạn cần thể hiện các đối tượng như bàn, ghế... Khung dành cho các đối tượng này có các rãnh cần diễn giá trị. Trước tiên các rãnh mang giá trị mặc định; nếu không diễn được các giá trị khác, khung dùng các giá trị mặc định.

Thông tin về các thủ tục cũng có thể gắn với rãnh.

- Thủ tục if-added cho phép mô tả thêm khi cần thiết, cùng với thời gian thêm vào;
- Thủ tục if-needed, hay còn được gọi là "thiết lập", xác định cách thức cho phép thêm vào một giá trị.

Hệ thống được phép sử dụng nhiều khung; các khung liên quan được nhóm lại, tạo thành "hệ thống các khung".

Thí dụ



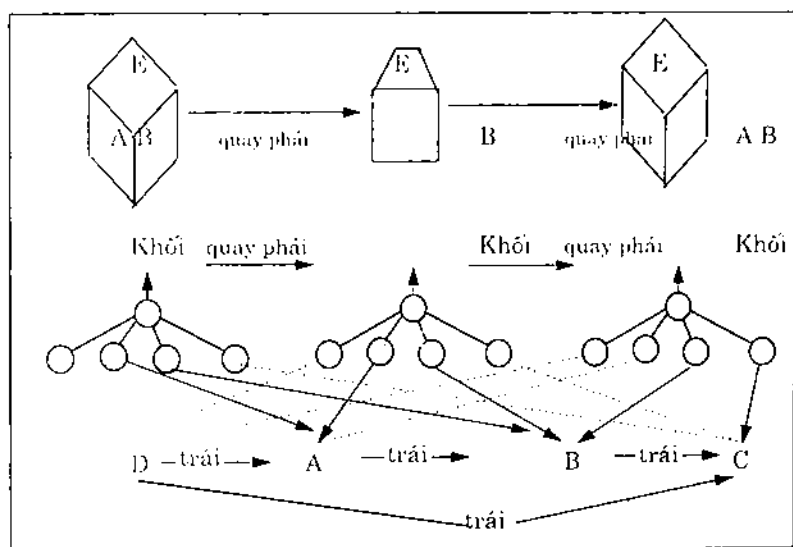
Hình 8-38. Mô tả mặt lập phương theo Minsky.

Minsky đã mô tả các mặt của khối lập phương theo khái niệm khung. Các nút đi kèm với các chương trình cho phép mô tả các ràng buộc về giá trị có thể được diễn vào rãnh. Trong nhiều ứng dụng, quan trọng là khả năng mô tả một đối tượng theo nhiều cách nhìn khác nhau; khi đó cần công cụ như khung.

Thí dụ

Có các hình lập phương với các mặt có tên là A, B, C... Xoay hình lập phương cho phép nhìn nó dưới các góc khác nhau.

Có ba khung, mỗi khung ứng với một góc nhìn. Trong mô tả này một số chi tiết không quan trọng đã được bỏ qua. Trong hình, các đường liền đi từ các rãnh dùng để mô tả các mặt cụ thể, cho biết các mặt nhìn thấy; còn đường gạch gạch cho biết các mặt không nhìn thấy. Liên kết giữa các khung biểu lộ quan hệ giữa các cách nhìn mà khung thể hiện. Ngoài ra các khung còn được nối qua các nút dùng chung, qua các rãnh diễn dữ liệu.



Hình 8-39. Khả năng mô tả hình lập phương theo nhiều cách nhìn khác nhau.

Các nút dùng chung dùng để mô tả một mặt của khối lập phương, thể hiện quan điểm dọc lập của mặt; trong thí dụ chúng là các nút đơn. Nếu các mặt chứa thành phần phức tạp thì thành phần này sẽ được thể hiện bằng cấu trúc theo yêu cầu, có thể là tập các khung khác. Do các rãnh trên khung có thể được diễn bằng cấu trúc khung khác, và vì cấu trúc đã cho có thể diễn trọn trong nhiều rãnh, người ta không cần thiết dùng các bộ nhớ thừa đối với các cách thể hiện chung.

II.3.2. Suy luận trên tri thức kiểu khung

Các khung có ích cho phát triển những đối tượng để suy luận và các sự kiện chưa được quan sát đầy đủ. Khung tổ ra có ích trong các trường hợp :

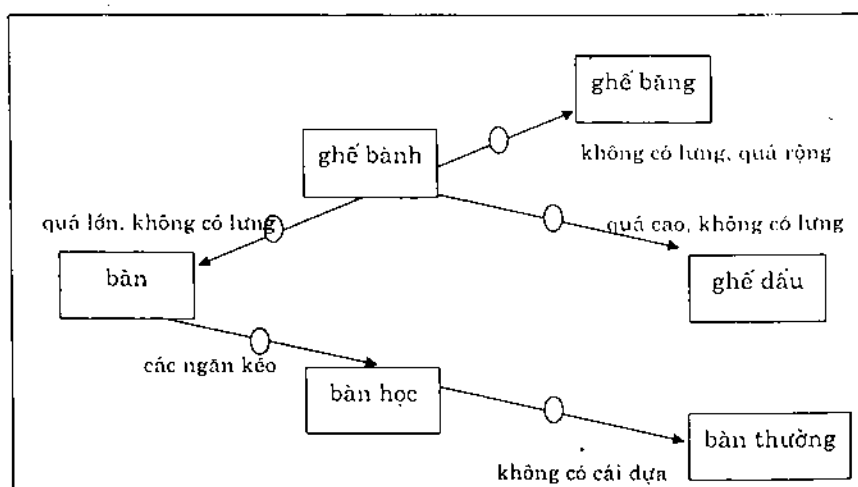
- Khung chứa thông tin về nhiều khía cạnh của đối tượng hay hoàn cảnh mà nó mô tả. Thông tin này có thể được dùng như nó được quan sát hiển hiện. Thí dụ với khung "căn phòng", người ta có thể suy luận ít nhất có một cửa ra vào, dù rằng nó có cửa thật hay không. Điều này có thể xảy ra do "phòng" bao gồm mô tả một phòng và gồm cả một cái cửa.
- Khung chứa các thuộc tính, cần là đúng, của các đối tượng sẽ dùng để lấp đầy các rãnh. Do vậy việc kiến thiết một miêu tả về hoàn cảnh cụ thể đưa về việc kiến thiết miêu tả các thành phần của hoàn cảnh đó.
- Các khung mô tả các thể hiện đặc trưng của các khái niệm. Khi mô tả một hoàn cảnh cụ thể bằng cách khớp với khung theo mọi cách, mà người ta thấy nó có đặc

điểm riêng thì cần ghi nhận ngay. Thí dụ cái bàn thường có bốn chân, vậy cái nào ba chân sẽ được ghi nhận ngay.

Một khung cần được định tên, trước hết để gắn với mô tả đối tượng cụ thể và sau đó dùng cho việc mô tả các đối tượng khác. Năm 1975 Minsky giả sử rằng nếu có một khối lượng sự kiện nào đó được dùng làm lựa chọn đầu tiên cho một khung thì khung này được gắn với hoàn cảnh cụ thể. Khung khi đó có vài ngăn và được gán giá trị. Chương trình phải tìm các giá trị thích hợp bằng cách kiểm tra hoàn cảnh hiện tại. Nếu giá trị thỏa mãn các hạn chế, chúng sẽ được ghi vào các ngăn. Nếu không tìm thấy giá trị nào thì cần chọn ra khung mức khác và hoàn cảnh cũng thay đổi. Do vậy việc chọn ra một giá trị phù hợp cũng được xét với các trạng thái khác nhau.

Quá trình lấy giá trị đầu cho các khung trong hoàn cảnh cụ thể thường không thực sự dễ dàng, mềm dẻo. Khi quá trình gặp khó khăn, không nhất thiết phải quay lại từ đầu, mà có thể tiến hành quy trình sau :

- Chọn các phần của khung hiện tại gắn với một hoàn cảnh. Chọn các giá trị phù hợp nhất. Nếu khung hiện tại được chọn đã phù hợp thì tốt và dừng quá trình tìm giá trị.



Hình 8-40. Các khung ứng với các lớp đối tượng khác nhau.

- Sửa chữa các lỗi sai trên khung hiện tại và tiếp tục sử dụng khung này. Thí dụ với cái ghế ba chân, ghi nhận như có đường bị che khuất hay đã gãy. Cũng có những cách tổng quát để diễn một cách may rủi các thông tin thiếu, nhưng

tốt hơn là thừa thiếu những nét phù hợp hơn là đưa ra các thông tin không phù hợp. Chẳng hạn chẳng thừa người một chân, hơn là người có đuôi.

- Lưu ý đến các liên kết được lưu trữ đặc biệt giữa các khung để đề xuất giả định một số hướng mới cần được khai thác. Thí dụ về các liên kết như trong hình vẽ.
- Duyệt trên cấu trúc phân cấp, trong đó các khung có thể được sắp xếp, chẳng hạn

con chó → có vú → động vật.

cho đến khi thấy một khung đủ tổng quát và không mâu thuẫn với các sự kiện. Hoặc là dùng khung này nếu nó đủ đặc biệt, đảm bảo các tri thức yêu cầu hoặc là tạo khung mới. Chẳng hạn người ta xét đối tượng mới là *con mèo* theo khung cũ mô tả về *con chó*.

Nhìn chung các khung, như các mạng ngữ nghĩa, là cấu trúc tổng quát. Một lĩnh vực áp dụng cụ thể sẽ dùng cấu trúc tổng quát đó trên tập tri thức cụ thể đang dùng để xác định cho lĩnh vực ấy. Các thao tác chi tiết của hệ thống dựa trên khung sẽ thay đổi theo loại tri thức mà khung có và sẽ thay đổi theo loại suy diễn mà hệ thống sẽ được thực hiện.

II.4. Kịch bản

Khi muốn thực hiện một điều khẳng định độc lập, người ta có thể dùng mạng ngữ nghĩa như một cấu trúc tổng quát và có hiệu quả. Phương pháp phụ thuộc khái niệm xác định các sơ khởi cho phép xây dựng các thể hiện cá nhân cũng như xác định các quan hệ đặc biệt. Cấu trúc này sử dụng riêng cho từng bài toán. Cấu trúc khung cho phép thể hiện các khía cạnh chung theo các điều kiện.

Nhưng để thể hiện các trường hợp, các sự kiện riêng, người ta có thể dùng cấu trúc tổng quát với các thuộc tính riêng của từng lĩnh vực. Đó là cấu trúc gọi là kịch bản (script).

II.4.1. Thể hiện tri thức qua kịch bản

Định nghĩa 8-4 : Kịch bản (Script)

Kịch bản là cấu trúc mô tả quá trình rập khuôn của các sự kiện theo ngữ cảnh cụ thể. Nó bao gồm tập các rãnh; liên quan đến mỗi rãnh có thể là thông tin về loại giá trị có thể chứa hoặc là giá trị mặc định nếu không có thông tin khác.

Định nghĩa kịch bản tương tự như định nghĩa về khung; về chi tiết thì hai cấu trúc là như nhau. Vì vai trò đặc biệt của kịch bản, người ta có thể có vài nhận xét qua

thí dụ được xét là kịch bản "nhà hàng ăn" trong tài liệu năm 1977 của Schank. Trong thí dụ có các thành phần quan trọng sau :

- **Điều kiện vào** : những điều kiện đã thỏa mãn trước khi các sự kiện mô tả trong kịch bản có thể xảy ra.
- **Kết quả** : các điều kiện, có thể đúng sau khi các sự kiện mô tả trong kịch bản xảy ra.
- **Props** : ngăn thể hiện các đối tượng cho các sự kiện mô tả trong kịch bản. Các thể hiện của đối tượng này có thể được suy diễn dù rằng chúng không được nêu ra một cách tường minh.
- **Nhân vật** : các ngăn thể hiện được nêu trong các sự kiện của kịch bản. Thể hiện nhân vật này có thể được suy diễn dù rằng không được nêu tường minh. Nếu các cá nhân đặc biệt không được nêu ra, họ có thể được bổ sung vào các ngăn phù hợp.
- **Rãnh** : các hình mẫu đặc biệt về các mẫu tổng quát hơn, được thể hiện bằng bằng kịch bản cụ thể. Các rãnh khác nhau của cùng một kịch bản sẽ chung nhiều thành phần, nhưng không phải là tất cả.
- **Các cảnh** : các dãy thực sự của các sự kiện xảy ra. Các sự kiện được thể hiện theo dạng phụ thuộc khái niệm.

Thí dụ một câu chuyện về nhà hàng ăn được mô tả theo dạng kịch bản :

Kịch bản : RESTAURANT Track : caphe Props : • Bàn • Thực đơn • F = Thực phẩm • séc/tiền mặt	Cảnh 1 : vào S PTRANS vào nhà hàng S ATTEND để mắt vào bàn S MBUIL chỗ để ngồi S PTRANS vào bàn S MOVE S đến chỗ ngồi
Nhân vật : • S khách hàng • W phục vụ bàn • C đầu bếp • M thu tiền	Cảnh 2 : Yêu cầu (thực đơn trên bàn)(W đưa thực đơn)(S hỏi về thực đơn) S PTRANS thực đơn đến S S MTRANS ra hiệu cho W

• O chủ nhà hàng Điều kiện vào : • S đói • S có tiền	W PTRANS W đến bàn S MTRANS thực đơn cho W W PTRANS thực đơn W PTRANS W đến bàn W ATRANS thực đơn tới S (*) S MTRANS danh sách thực phẩm đến C/D S S MBUIL chọn thực phẩm F S MTRANS ra hiệu cho W W PTRANS W đến bàn S MTRANS "tôi đợi F" cho W W PTRANS W tới C W PTRANS (ATTRANS F) tới C C MTRANS "không có F" cho W W PTRANS W đến S W MTRANS "không có F" đến S hoặc quay lại (*) hoặc đến cánh 4 "Không trả tiền"
	<i>Cánh 3 : Ăn</i> C ATTRANS F cho W W ATTRANS F cho S S INGEST F có lựa chọn hoặc quay lại cánh 2, hay quá cánh 2 một chút, hoặc đến cánh 4.
Kết quả : • S còn ít tiền hơn • O có nhiều tiền hơn • S không đói • S thỏa mãn	<i>Cánh 4 : Ra về</i> S MTRANS đến W (W ATTRANS séc cho S) W MOVE (viết séc) W PTRANS W đến S

	W ATTRANS séc cho M
	S ATTRANS tiến mặt cho M
	(không trả tiền)
	S PTRANS S ra khỏi nhà hàng

Hình 8-41. Kịch bản nhà hàng ăn theo thí dụ của Schank năm 1977.

Các kịch bản tỏ ra tiện dụng vì trong thế giới thực con người thể hiện các sự kiện theo các mẫu đa dạng. Các mẫu này tăng nhiều lên vì *quan hệ nhân quả* giữa các sự kiện. Các tác nhân sẽ thực hiện một hành động, rồi sau đó chúng có thể thực hiện hành động khác nữa. Các sự kiện được miêu tả trong một kịch bản, dưới dạng xâu nhân quả có thể đạt đến một kích thước lớn. Bắt đầu xâu là tập các điều kiện vào, để kích hoạt các sự kiện có thể xảy ra. Cuối của xâu là tập các kết quả, có thể là các sự kiện cuối hay các dạng sự kiện có thể xảy ra. Tập các kết quả có thể được miêu tả bằng kịch bản khác. Người ta liên kết một hành động và các hành động trước/sau nó bằng các mối nối hành động.

II.4.2. Suy diễn trên tri thức kiểu kịch bản

Nếu một kịch bản cụ thể được xem là phù hợp với hoàn cảnh đã cho thì có thể thuận lợi cho việc đoán trước các thể hiện của các sự kiện chưa được kể ra tường minh. Kịch bản dùng để chỉ ra cách thức các sự kiện xảy ra tuần tự. Chẳng hạn người ta sẽ biết liên kết giữa "thứ tự các miếng thịt một người ăn" và "việc ăn thịt của một người".

Trước khi áp dụng một kịch bản cụ thể, người ta cần phải kích hoạt kịch bản đó, cần chọn kịch bản phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Có hai cách để kích hoạt một kịch bản, phụ thuộc vào tầm quan trọng mà kịch bản được dùng, gồm :

- *Xem lướt qua các kịch bản.* Chúng được nêu ra ngắn gọn và có thể được xét tiếp nhưng không tập trung vào hoàn cảnh của nó. Có thể chỉ cần dùng một con trỏ đến kịch bản, để khi cần thiết người ta có thể khai thác nó.

Thí dụ

Trong kịch bản khách sạn với hoàn cảnh chị Mơ đi qua nhà hàng trên đường đến bảo tàng; cô ta thực sự thích triển lãm về hội họa. Người ta xem lướt các hoàn cảnh chứ chưa cho kết luận gì về mối liên hệ giữa các sự kiện.

- *Xem xét cẩn thận.* Nên kích hoạt kịch bản đầy đủ và cố lấp đầy các ngăn của nó bằng các đối tượng cụ thể và con người trong hoàn cảnh hiện tại.

Dầu của kịch bản, tức giá thiết của nó, vị trí, props, nhân vật và sự kiện, có thể được xem như tham số để kịch hoạt. Để phân khoảng thời gian cho kịch bản, cần đảm bảo một hoàn cảnh có ít nhất hai thời điểm cho một kịch bản, trước khi kịch bản được kịch hoạt.

Một khi một kịch bản được kịch hoạt, có một loạt các cách có thể được dùng để diễn giải một hoàn cảnh cụ thể. Ba trong một số cách sử dụng kịch bản được giới thiệu:

Thứ nhất. Quan trọng nhất là *khả năng đoán các sự kiện, khi không quan sát rõ được.*

Thí dụ

"Chén đã đi ra khỏi nhà hàng đêm trước. Nó đã gọi thịt bò. Khi trả tiền, nó thấy không còn tiền. Nó vội vã về nhà vì đã bắt đầu mưa". Với câu hỏi "Tôi qua Chén có ăn tối?", người ta có nhận xét như sau :

- Câu trả lời là có, dù rằng việc này không hiển hiện.
- Bằng cách dùng kịch bản, việc hỏi/trả lời cho phép suy diễn ra rằng Chén có ăn, khi kịch bản nhà hàng được kịch hoạt.
- Tuy không có chức năng đoán các sự kiện không thấy được, nhưng kịch bản cũng như khung hay cấu trúc thể hiện khác có thể kết luận thông qua các hoàn cảnh mẫu tương tự. .

Thứ hai. Một sử dụng quan trọng thứ hai của kịch bản là *đảm bảo cách kiến thiết một sự thể hiện hòa hợp*, xuất phát từ tập các quan sát. Nhắc lại là một kịch bản có thể được xem như xâu nhân quả, do vậy nó đảm bảo thông tin về cách mà các sự kiện liên hệ với nhau.

Thí dụ

Hãy xem xét sự việc, hay câu chuyện "Chén đã đi ăn trưa. Nó đã ngồi xuống một bàn và gọi người phục vụ. Người ta mang cho nó thực đơn và nó đã yêu cầu bánh kẹp". Vậy "tại sao họ đưa Chén thực đơn ?".

Kịch bản đảm bảo hai khả năng trả lời :

- Sở dĩ như vậy là vì Chén đã yêu cầu, do đi ngược để xét xem người phục vụ làm gì;
- Họ đưa Chén thực đơn để Chén có thể quyết định nó muốn ăn gì; điều này có được do xét theo chiều xuôi trong xâu nhân quả để tìm ra hành động của người phục vụ gây ra.

Thứ ba, kịch bản có ích trong việc tập trung *chú ý vào các sự kiện thông thường.*

Thí dụ

Xét câu chuyện "Chén đã đi đến cửa hàng. Nó được chỉ vào bàn. Nó đã gọi đĩa mì xào lớn. Nó ngồi đó và đợi lúc lâu. Nó bực mình ... và bỏ đi". Người ta nhận thấy :

- Phân quan trọng trong câu chuyện là vị trí tại đó nó xuất phát, từ một sáu các sự kiện trong nhà hàng.
- Chén không tức vì đã được chỉ vào bàn, nhưng bực mình vì phải đợi lâu. Có thể đoán được sự kiện liên quan đến thái độ của Chén.
- Không suy diễn được Chén đã trả tiền, nhưng suy được rằng nó đã trông thấy thực đơn, vì việc đọc đã xảy ra trước khi gián đoạn câu chuyện

Thông qua các sự kiện thông thường, kịch bản giúp con người rút ra được những kết luận về sự kiện khác.

III. THỂ HIỆN THEO THỦ TỤC

Các thể hiện tri thức trong phần trước là thể hiện theo cách tĩnh. Song song với thể hiện tĩnh về các sự kiện, người ta còn thể hiện một số thủ tục xử lý các sự kiện. Chẳng hạn các sự kiện với vài thủ tục nhỏ đã được mô tả trong logic vị từ. Một thủ tục hay một lời giải có thể dùng để tạo một loạt các sự kiện bổ sung. Loại thể hiện này thường được gọi là *miêu tả*.

Có cách khác cho phép mở rộng vai trò của các thủ tục này và đồng thời tạo ra phần trái ngược với phần tĩnh của các sự kiện là thể hiện tri thức thông qua thủ tục. Đó là *thể hiện thủ tục*.

Thí dụ

Các khối được mô tả bằng tiếng Anh như sau :

(is B1 block).

(at B1 (location 100 1000)).

(MANIPULATE B1)

(color-of B1 red).

Hệ thống SHRDLU, năm 1972, 1973 thể hiện sự hiểu biết của nó thông qua các câu kiến thiết bởi tập các thủ tục. Các thủ tục này cho phép xác định điều cần thực hiện để đáp ứng yêu cầu của các câu. Thủ tục viết bằng ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo PLANNER, giới thiệu năm 1971, có đích là trạng thái mong muốn. Hệ PLANNER có cơ chế lùi ngược, xác định được đường đi đến đích.

Thí dụ

Câu tiếng Anh "*a red cub which supports a pyramid*" được hệ thống SHRDLU mô tả theo cấu trúc các pha như sau :

(GOAL (IS X_1 BLOCK))
(GOAL (COLOR-OF X_1 RED))
(GOAL (EQUI DIMENSIONAL X_1))
(GOAL (IS X_2 PYRAMID))
(GOAL (SUPPORT X_1 X_2))

SHRDLU hiểu đối tượng theo các pha mô tả thủ tục định dạng đối tượng thỏa mãn các mô tả. Trước tiên người ta phát hiện một đối tượng thỏa mãn phần đầu, tức BLOCK, của thủ tục. Tiếp theo đối tượng này được kiểm tra xem có thỏa mãn phần sau, tức RED, của thủ tục không. Nếu thỏa mãn, thủ tục kiểm tra tiếp cho đến khi tất cả các thuộc tính đã được thỏa mãn. Nếu thấy sai trong việc xác định, cơ chế quay lui của SHRDLU được gọi ra, và đối tượng khác được chọn để kiểm tra. Cách thể hiện này khác với các thể hiện mô tả ở chỗ nó dùng thủ tục để mô tả.

Rất ít hệ thống khai thác tri thức thủ tục mà không dùng đến dạng mô tả. Ngay như SHRDLU, được xem như đại diện của phương pháp thủ tục cũng dùng. Cũng vậy, không hệ thống nào chỉ dùng tri thức mô tả, mà không có thủ tục để xác định, thao tác những vấn đề mà nó hiểu. Do đó nhiều hệ thống dùng cả hai phương pháp. Việc kết hợp đó tạo thành cấu trúc dữ liệu hỗn hợp. Các kết hợp của các thủ tục với cấu trúc dữ liệu được gọi là việc gán giá trị có tính thủ tục.

Thí dụ :

(Mơ (ISA người)
(ngày sinh (năm 1966)
(tháng 11)
(ngày 13))
(cao 170)
(tóc đen)
(tuổi NILL)) (a)
và (tuổi (TO ESTABLISH (SUBTRACT NOW (năm OF ngày sinh)))) (b)

Trong (a) có các ngăn mảng giá trị mô tả cụ thể về một người. Thông tin mô tả đó có thể được phát triển thành "thông tin thủ tục" như là một cách để tính ra một giá trị tại ngăn. Còn (b) là thủ tục tính Tuổi.

Thực chất thể hiện thủ tục của thông tin là kế hoạch cho phép sử dụng thông tin đó. Do vậy việc cấu trúc, xây dựng thể hiện thủ tục tốt được xem như việc cấu trúc một loại kế hoạch. Chính vì điều này mà việc thể hiện thủ tục gắn chặt với việc lập kế hoạch.

Thí dụ

Ngôn ngữ bậc cao PLANNER cho phép người ta thể hiện tri thức thủ tục bằng cách giấu các chi tiết của phương pháp mà kế hoạch tiến hành.

Các ngôn ngữ bậc cao thường được dùng để mô tả tri thức thủ tục; ngôn ngữ càng cao thì câu lệnh càng nặng nề khi dịch, hay thông dịch. Thực tế cho thấy các thể hiện tri thức đã tự thể hiện rất rõ như là được mô tả; trong khi đối với các cơ chế suy diễn thì thủ tục suy lý chỉ xuất hiện trong khi dịch. Vì vậy không có ranh giới rõ rệt giữa hai dạng mô tả tri thức, mà tùy theo môi trường đa dạng của tri thức và cách sử dụng tri thức mà xác định được loại thể hiện phù hợp.

IV. KẾT LUẬN

Hai loại thể hiện tri thức được giới thiệu trong chương này là :

- Thể hiện theo phương pháp mô tả.
- Thể hiện theo phương pháp thủ tục.

Loại thể hiện theo phương pháp mô tả được xem là tri thức tĩnh, có trong sự kiện của thế giới. Còn loại thể hiện theo phương pháp thủ tục nhằm vào các hành động thực hiện trên các sự kiện.

Phương pháp thể hiện tri thức mô tả được giới thiệu theo bốn loại. Đó là mạng ngữ nghĩa, phụ thuộc khái niệm, khung và kịch bản.

Chương 9

CÁC MẠNG NGỮ NGHĨA VÀ MÔ TẢ SỰ GIỐNG NHAU

Chương này xét đến vai trò của *thể hiện* trong trí tuệ nhân tạo của mạng ngữ nghĩa. Mạng ngữ nghĩa là cách thể hiện hay dùng trong trí tuệ nhân tạo, ở đâu cũng thấy. Ngoài ra chương này còn xét đến việc *mô tả sự giống nhau và khác*, là phương pháp quan trọng khi cần giải bài toán.

Thông qua các minh họa ta sẽ thấy cách chương trình mô tả và khớp thực hiện trên mô tả của mạng ngữ nghĩa. Việc này giúp ta giải các bài toán tương tự trong các thử nghiệm trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra phải còn giới thiệu cách làm việc trên các mô tả trừu tượng của mạng ngữ nghĩa. Cả hai chương trình tương tự và chương trình trừu tượng đều nhằm mục đích chứng tỏ rằng việc mô tả đơn giản cùng với cách thể hiện phù hợp có thể dùng cho giải bài toán một cách dễ dàng.

Phương pháp mô tả sự giống nhau còn có tác dụng đối với các cách thể hiện không dùng mạng ngữ nghĩa. Thực ra, nó hợp với *tiếp cận dựa vào nét đặc trưng* để định tên các đối tượng.

I. MẠNG NGỮ NGHĨA

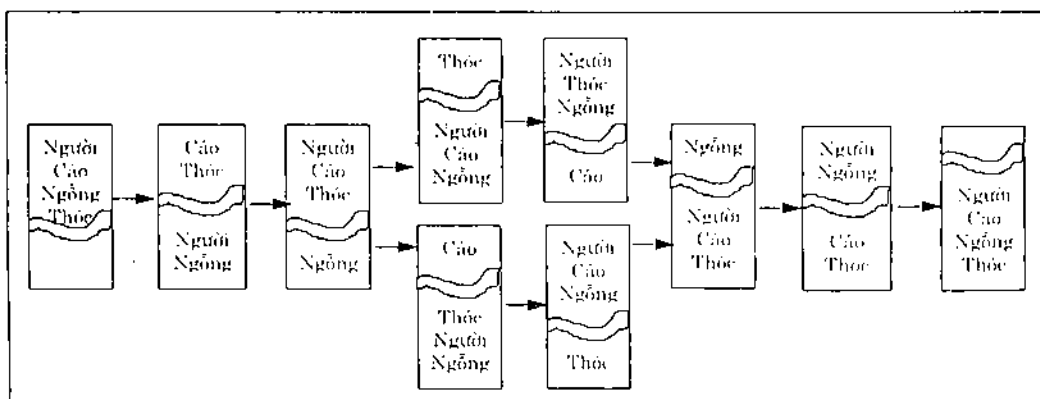
Dưới đây trình bày rõ thêm về cách thể hiện tri thức, ý nghĩa của các cách thể hiện tương đương, và tiêu chuẩn đánh giá một cách thể hiện. Ngoài ra phần này còn giới thiệu những tác dụng trực tiếp và gián tiếp của cách thể hiện dùng mạng ngữ nghĩa trong trí tuệ nhân tạo.

I.1. Vai trò của thể hiện trong việc giải bài toán

Nói chung, *thể hiện* là tập các quy ước về cách mô tả một lớp các đối tượng. *Mô tả* dùng quy ước của thể hiện để mô tả đối tượng cụ thể.

Tìm ra thể hiện thích hợp là nội dung chính của việc giải bài toán hay việc thể hiện tốt là mấu chốt trong việc giải bài toán. Xét một thí dụ về câu chuyện dành cho trẻ em :

Bác nông dân, cỏ, ngỗng và hạt thóc. Bác nông dân muốn tự mang con cáo bạc, ngỗng béo và ít lúa qua sông. Không may chiếc thuyền quá bé, chỉ có thể chở ông ta và một thứ qua sông. Trong hoàn cảnh thuận lợi, con cáo sẽ ăn thịt ngỗng, ngỗng sẽ ăn lúa. Do vậy ông ta chẳng thể để cáo ở lại với ngỗng, và không thể để ngỗng ở lại với lúa. Làm sao bây giờ ?



Hình 9-1. Phương án sang sông của người, con cáo, con ngỗng và hạt thóc.

Mô tả bằng ngôn ngữ chưa hẳn là cách thể hiện tốt, do phải tách ra những thông tin không thích hợp. Một giải pháp phù hợp để mô tả là dùng đồ thị, liệt kê các trạng thái từ đầu bài toán đến kết thúc.

Hai cách giải ứng với hai nhánh đồ thị. Mỗi ô là một trạng thái an toàn cho ngỗng và lúa. Để có được đồ thị trên, cần tạo ra các nút. Do bác nông dân và ba đồ vật có hai khả năng, hoặc bên này hoặc bên kia sông, có tổng cộng $2^4=16$ cách sắp xếp; trong đó có 10 nút đảm bảo an toàn cho lúa, ngỗng.

Người ta xét nút tại bước thứ hai hay bước cuối cùng để thấy được việc **tạo cung giữa các nút**, tức tạo nên một xâu các trạng thái của thể hiện. Nút này liên kết với nút mới khi nút mới có hai điều kiện :

- Bác nông dân sang sông,
- Nhiều nhất có thêm một đồ vật sang sông.

Trong số 10 trạng thái an toàn, tổng cộng có 10×9 cặp hai nút có thứ tự. Tuy nhiên chỉ có 20 cặp thỏa mãn điều kiện trên.

Qua thí dụ này, có thể thấy rằng đồ thị cũng được xem là công cụ cho phép giải bài toán. Cách thể hiện tốt sẽ khiến cho việc giải dễ dàng hơn. Trong trí tuệ nhân tạo, thể hiện tốt được xem là **tư tưởng quyền lực**. Nó được nhấn mạnh :

Nguyên tắc thể hiện (Representation principle)

Một khi vấn đề được mô tả theo cách phù hợp, vấn đề hầu như đã được giải

I.2. Thể hiện hỗ trợ cho việc mô tả các ràng buộc

Một lý do mà cách thể hiện dùng nút và cung hỗ trợ tốt cho bài toán "bác nông dân" là *hiển thị được các đối tượng quan trọng và mối quan hệ giữa các đối tượng*. Tuy không tả được màu của con cáo, độ béo của con ngỗng, cũng như bao nhiêu hạt thóc, nhưng nó đã mô tả được các trạng thái và khả năng chuyển các trạng thái.

Thể hiện này là tốt do nó *lộ tả được ràng buộc tự nhiên* trong bài toán. Người ta nhận thấy ra ngay một số trạng thái có thể và các trạng thái không thể dùng được. Cách thể hiện này cho phép thấy rõ quyết định đúng hay sai trong trường hợp cụ thể, chẳng hạn việc chuyển trạng thái có thể được nếu có cung nối, ngược lại không thể.

Những nhận xét trên luôn dùng để đánh giá các thể hiện. Dưới đây là danh sách những ưu điểm của cách thể hiện này, cùng với nhận xét vừa đưa ra :

- Các thể hiện tốt làm cho các đối tượng và mối quan hệ trở nên rõ ràng. Người ta có thể thấy ngay cái gì đang xảy ra.
- Thể hiện này lộ tả được các ràng buộc tự nhiên. Có thể diễn tả cách thức để một đối tượng hay một quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau.
- Thể hiện này gắn các đối tượng và các quan hệ với nhau. Người ta thấy ngay cái mà mình cần.
- Cách thể hiện này không đề cập những chi tiết không quan trọng. Các chi tiết này tuy không có trong thể hiện nhưng có thể lấy ra khi cần thiết.
- Tính trong sáng : cho phép hiểu những gì đã nói.
- Tính toàn bộ : cho phép nói toàn bộ những gì cần.
- Tính ngắn gọn : chỉ nói gì cần thiết.
- Tính nhanh : cho phép lưu trữ và tìm kiếm thông tin nhanh.
- Tính toán được : có thể tạo ra thể hiện bằng thủ tục.

I.3. Nội dung của thể hiện

Qua thí dụ đơn giản đã trình bày, bây giờ có thể xác định thể hiện là thể nào ?

Định nghĩa 9-1 : Thể hiện (Representation)

Là cái gồm bốn phần cơ bản :

- *Phần tu từ* cho phép xác định kí hiệu nào được dùng trong từ điển của thể hiện.
- *Phần cấu trúc* mô tả các ràng buộc cho phép sắp xếp các kí hiệu.
- *Phần thủ tục* xác định các thủ tục truy nhập, cho phép tạo ra mô tả, biến đổi chúng và sử dụng chúng để trả lời các câu hỏi.
- *Phần ngữ nghĩa* để thiết lập cách liên hệ ý nghĩa với mô tả.

Theo định nghĩa này, thể hiện gồm bốn phần cơ bản là tu từ, cấu trúc, thủ tục và ngữ nghĩa.

Thí dụ

Để giải bài toán "bác nông dân", người ta đã dùng cách thể hiện với phần tu từ xác định các nút và cung. Phần cấu trúc thiết lập các nút ứng với cách sắp xếp qua sông của bác nông dân. Phần thủ tục ứng với sự theo dõi của mỗi người trên đồ thị

1.4. Truyền đạt ý nghĩa trên mạng ngữ nghĩa

Theo quan điểm *tu từ*, mạng ngữ nghĩa gồm các nút ứng với các đối tượng, các liên kết ứng với quan hệ giữa các đối tượng, và **nhân** của liên kết dùng cho quan hệ cụ thể.

Theo quan điểm *cấu trúc*, các nút nối nhau theo các cúng có nhân. Trong sơ đồ các nút thường được kí hiệu bằng hình tròn, ellipse hay hình chữ nhật, các liên kết như các mũi tên trỏ từ nút này sang nút khác.

Theo cách nhìn của *ngữ nghĩa*, ý nghĩa của nút và cung nối tùy thuộc vào quy ước của ứng dụng.

Theo quan điểm *thủ tục*, nhìn chung thủ tục trong mạng ngữ nghĩa hoặc là **thủ tục cấu tạo**, **thủ tục đọc**, **thủ tục ghi**, hay **thủ tục xóa**. Mạng ngữ nghĩa cần chức năng cấu tạo để tạo ra nút và các cung, chức năng đọc để trả lời các câu hỏi về nút và các cung, chức năng ghi để thay đổi nút và cung, và chức năng xóa để hủy các nút và cung.

Có thể định nghĩa mạng ngữ nghĩa như một thể hiện mà :

- Về tu từ, có các nút, cung và nhân cung dùng cho chương trình đặc biệt.
- Về mặt cấu trúc, cung nối hai nút,
- Về ngữ nghĩa, các nút và các cung ứng với các thực thể của ứng dụng đặc biệt.

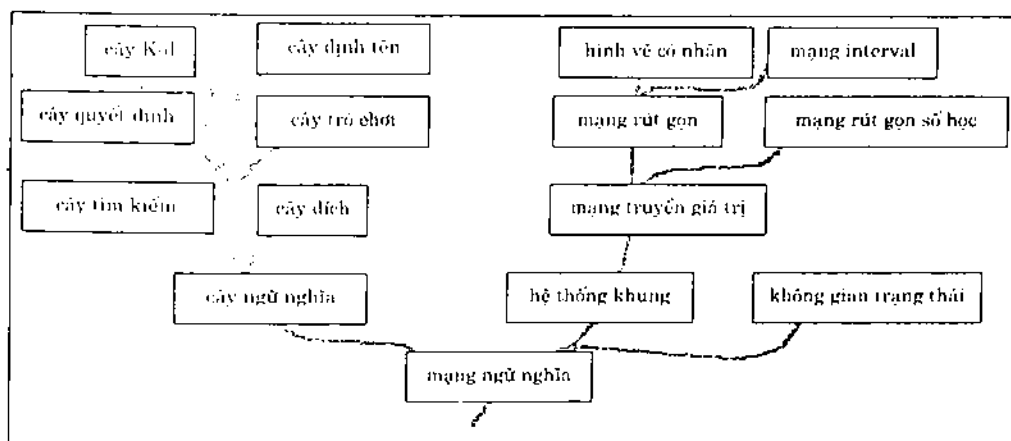
Thủ tục cấu tạo dùng để :

- Tạo một nút,

- Tạo cung liên kết, cung có nhãn và hai nút được nối.

Thủ tục dọc thực hiện :

- Sinh ra danh sách các cung đi ra từ một nút đã biết.
- Sinh ra danh sách các cung đến một nút đã biết.
- Sinh ra nút đầu của cung đã cho.
- Sinh ra nút cuối của cung đã cho.
- Sinh ra nhãn cung của cung đã cho.



Hình 9-2. Họ các thể hiện bằng mạng ngữ nghĩa.

Hình vẽ cho thấy họ của các thể hiện xuất phát từ cách thể hiện bằng mạng ngữ nghĩa.

1.5. Nghĩa của ngữ nghĩa

Có nhiều trường phái phát biểu về ý nghĩa của ngữ nghĩa và người ta cũng đã nghiên cứu nhiều về các đặc trưng có ý nghĩa của ngữ nghĩa. Dưới đây là các ý kiến của một vài trường phái về ngữ nghĩa :

- **Ngữ nghĩa tương đương.** Các ngữ nghĩa tương đương cho cái *cách liên hệ* giữa mô tả theo thể hiện này với mô tả của thể hiện khác.
- **Các ngữ nghĩa thủ tục.** Trong chương trình thao tác trên các mô tả theo một cách thể hiện nào đó, thì *ý nghĩa* được xác định nhờ cái mà chương trình làm.

- **Các ngữ nghĩa mô tả.** Loại này giải thích việc mô tả có ý nghĩa để cảm nhận được hiểu biết.

Sau này cả ngữ nghĩa tương đương và ngữ nghĩa thủ tục đưa về ngữ nghĩa mô tả. Trong trường hợp ngữ nghĩa tương đương, các mô tả có ý nghĩa do chúng *tương đương* với cái người ta nhận ra được. Đối với ngữ nghĩa thủ tục, các mô tả có ý nghĩa bởi vì chúng khiến các chương trình tạo ra *hành vi* để người ta nhận ra được.

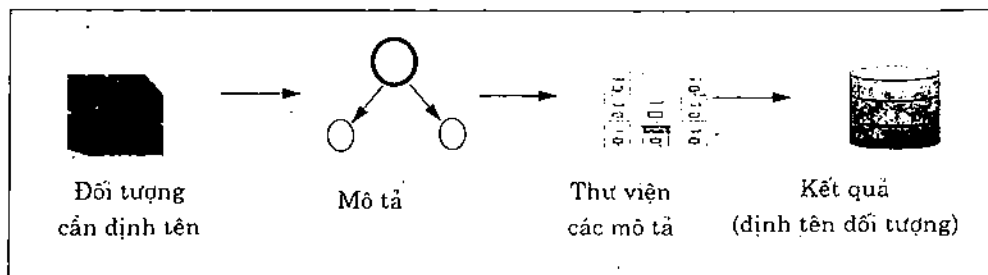
Tương đương lý thuyết khác với tương đương thực tế

Theo lý thuyết, các thể hiện dựa vào máy tính đều có thể làm như các thể hiện mà con người đã làm. Người ta cho rằng vì sử dụng các bit để phân bố các trạng thái, mà máy tính có được chức năng nền tảng của việc thể hiện.

Tuy nhiên trên khía cạnh thực hành, một vài thể hiện cho phép tập trung vào các đối tượng và các quan hệ để giúp con người giải một lớp các bài toán. Điều này có nghĩa không dùng một cách thể hiện để giải tất cả các loại bài toán được. Chính vì dùng phương pháp thể hiện riêng mà người ta có cách giải phù hợp hơn và mạnh hơn, dù rằng nó cũng qua các bước thực hiện như lý thuyết đã vạch ra.

II. PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ SỰ GIỐNG NHAU

Sau đây sẽ giới thiệu phương pháp mô tả sự giống nhau, dùng để định tên các đối tượng *hai chiều*. Tư tưởng cơ bản của phương pháp mô tả sự giống nhau là người ta có thể định tên một đối tượng ở lần mô tả đầu tiên rồi tìm kiếm mô tả trùng khớp trong thư viện các mô tả. Đối tượng cần tìm có thể đơn giản như các thực thể vật lý, chẳng hạn các khối, hay các cái hoàn toàn trừu tượng.



Hình 9-3. Quá trình mô tả sự giống nhau.

Phương pháp mô tả sự giống nhau cũng như các phương pháp khác, có thể đưa ra loại xác định cấu chính xác hơn ngôn ngữ bình thường, chẳng hạn tiếng Anh, và trong sáng như ngôn ngữ lập trình. Người ta có thể dùng thứ ngôn ngữ mô tả nửa tiếng

Anh, nửa ngôn ngữ thủ tục, có thể gọi nó một cách không hình thức là **tiếng Anh thủ tục**.

Phương pháp mô tả sự giống nhau trong tiếng Anh thủ tục cho phép định tên một đối tượng theo các bước sau :

1. Mô tả đối tượng nhờ một thể hiện thích hợp.
2. So sánh mô tả này với các thư viện mô tả cho đến khi có cái giống nhau hoặc thư viện đã cạn.
3. Nếu thấy cái nào giống thì cho ra kết quả, ngược lại cho ra thông báo thất bại.

Nhìn chung, tiếng Anh thủ tục cho phép người ta thể hiện vài cấu trúc chương trình như :

- Lập trình từng bước, theo đường hướng đã vạch sẵn.
- Dùng các từ khóa như *until*, *for each* để thể hiện lặp.
- Dùng *if* và *otherwise* để mô tả điều kiện.
- Cho phép nhiều thử nghiệm.

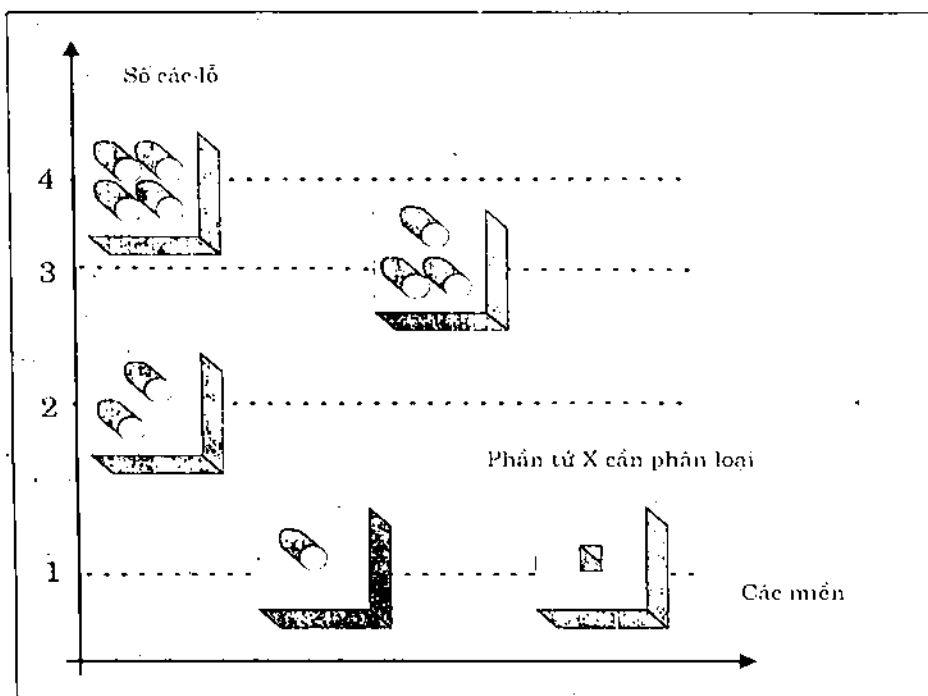
Nhiều người lập trình dùng kĩ pháp của tiếng Anh thủ tục lúc thiết kế ban đầu, và họ dùng loại ngôn ngữ này để thuyết minh trong chương trình.

Mô tả sự giống nhau thông qua việc định tên đối tượng theo đặc trưng

Xác định tên đối tượng theo đặc trưng là một trong những ứng dụng đơn giản nhất của phương pháp mô tả sự giống nhau. Người ta định tên đối tượng theo các đặc trưng gồm **đặc trưng ngoài** và **đặc trưng đánh giá**. Đặc trưng ngoài cho thấy những đặc tính đơn giản của đối tượng như miền của đối tượng. Giá trị của đặc trưng ngoài là tọa độ của điểm đặc trưng trong không gian các đặc trưng. Không gian đặc trưng có các chiều ứng với các đặc trưng của đối tượng. Để định tên đối tượng chưa biết, người ta so sánh khoảng cách giữa đối tượng mới với các đối tượng đã có tên. Tên đối tượng mới được xác định theo đối tượng gần nó nhất, theo độ đo giữa các đối tượng trong không gian các đặc trưng.

Thí dụ

Định tên đối tượng X theo các đối tượng đã có trong một lớp các đối tượng.

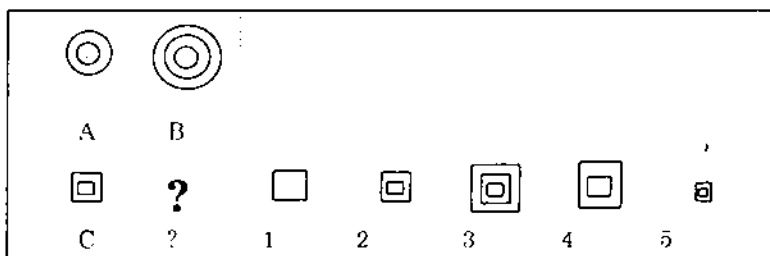


Hình 9-4. Xác định X thuộc lớp đối tượng một lỗ là thích hợp.

III. PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ SỰ GIỐNG NHAU

Phương pháp mô tả sự giống nhau trong môi trường công nghiệp thể hiện các đối tượng trên mạng ngữ nghĩa. Chẳng hạn biết rằng A trở thành B, thì chi tiết C sẽ trở thành chi tiết X nào trong số các chi tiết 1, 2, ... 5 đã biết.

Một cách là mô tả các luật cho phép diễn giải cách A trở thành B, và cách C trở thành hình nào đó. Rồi thì, người ta khớp cái luật diễn giải cái cách A trở thành B với mỗi luật mô tả C trở thành một hình. Do vậy, cách mô tả và khớp có thể được dùng để giải bài toán về tương tự.



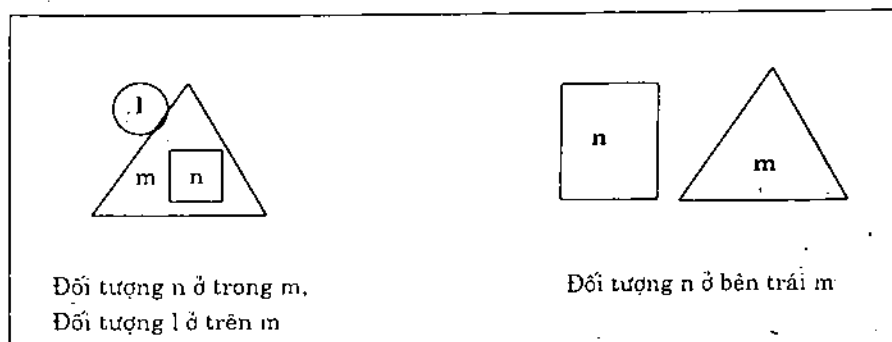
Hình 9-5. X được chọn trong số năm đối tượng.

Mẫu chốt để giải các vấn đề như vậy là khả năng mô tả luật. Chương trình ANALOG giới thiệu ở đây khớp các mô tả luật với nhau và *đo độ giống nhau của mô tả*.

III.1. Mô tả quan hệ và chuyển dạng các đối tượng

Người ta dùng các luật tương tự hình học để mô tả các quan hệ đối tượng và chuyển dạng các đối tượng. ANALOG dùng các luật có hai phần. Một phần mô tả các đối tượng được bố trí lúc ban đầu, và phần kia mô tả đối tượng lúc cuối. Nói về các đối tượng, chúng có thể ở phía trên, trái hay phải, hay bên trong của nhau. Mỗi đối tượng có thể co giãn, lấy đối xứng, quay hoặc được áp dụng tổ hợp các phép đó.

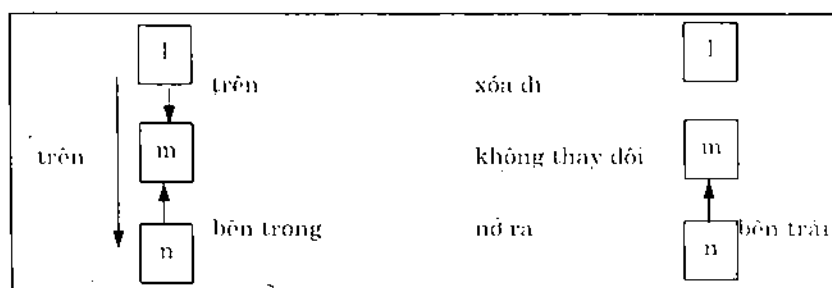
Thí dụ



Hình 9-6. Vị trí tương đối giữa các đối tượng.

Người ta có các hình đã có tên là m, n, l. Các vị trí tương đối giữa các đối tượng này được thể hiện trong hình.

Đối tượng l bị hủy, không xuất hiện trong hình sau. Đối tượng n được lấy ra khỏi đối tượng m và nở to. Hai đối tượng này có quan hệ n ở bên trái của m.



Hình 9-7. Mạng hình học thể hiện các liên kết.

Định nghĩa 9-2. Mạng hình học tương tự (Geometric Analog Net)

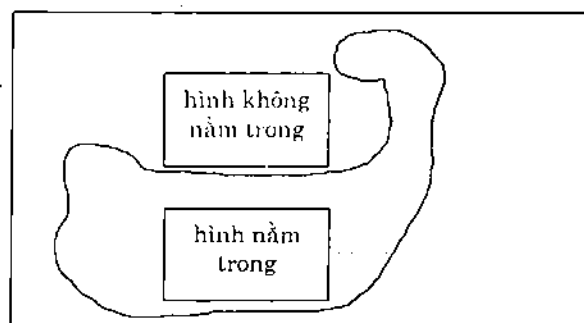
Một mạng hình học tương tự là mạng ngữ nghĩa mà :

- Các nút được kí hiệu bằng ô chấm chấm hay đường liền, có dạng tròn, hình chữ nhật hay tam giác.
- Liên kết mô tả các quan hệ giữa các đối tượng; có các loại quan hệ như **bên trong, phía trên, bên trái, phải** của nhau.
- Các liên kết khác mô tả cách các đối tượng được chuyển hóa. Các đối tượng được thể hiện bằng các kí hiệu hình học. Các phép cho biết khả năng chuyển hóa các đối tượng gồm các phép **thêm vào, bớt đi, nở ra, co lại, quay, phản chiếu, và tổ hợp** của các phép này.

Người ta có thể có cách xác định khác đối với các mạng hình học tương tự. Thay vì dùng mạng ngữ nghĩa, người ta cho biết tất cả các phần tử được mô tả trong khi xác định mạng ngữ nghĩa. Cách này có ưu điểm là tiết kiệm không gian, đồng thời tập trung chính xác vào cái người ta cần thêm để chuyển khái niệm tổng quát thành một thể hiện phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Việc chuyển khái niệm mạng ngữ nghĩa thành mạng hình học tương tự chỉ đòi hỏi miêu tả về các ứng dụng riêng và các kí hiệu về nút, cung, và nhân sẽ được dùng.

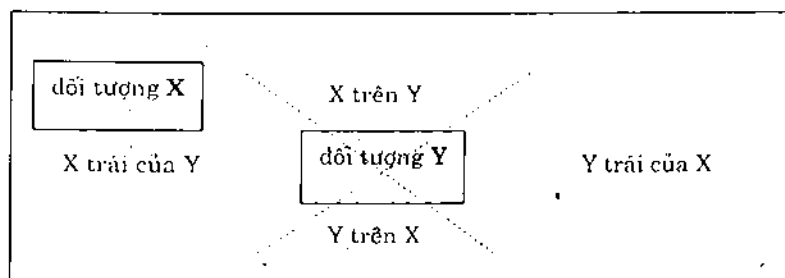
ANALOG dùng ý tưởng đơn giản, như trong hình sau, để quyết định đối tượng này là trong đối tượng kia hay không, chứ không chỉ xác định nó ở bên trái, hay trên.

Trước tiên nó xác định các đối tượng không chạm nhau. Rồi nó kẻ một đường từ một hình ra xa: nếu đường này cắt hình kia với số lẻ lần thì hình này nằm trong hình kia.



Hình 9-8. Xác định các hình bao nhau.

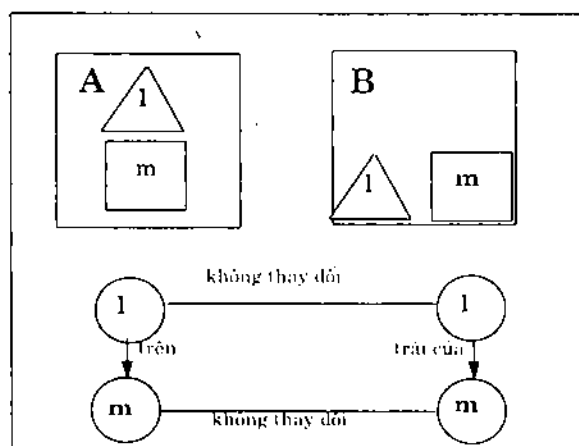
ANALOG dùng thủ tục đơn giản để tính quan hệ không gian giữa hai đối tượng. Nó xác định trọng tâm của các đối tượng, rồi tại tâm của một đối tượng kẻ hai đường vuông góc. Không gian được chia thành bốn phần, trong đó có phần chứa tâm của đối tượng kia. Người ta xác định được quan hệ *trái của* và *trên*, không cần thiết dùng quan hệ *phải của* hay *dưới* vì quan hệ là đối xứng.



Hình 9-9. Hai quan hệ "trên" và "trái".

ANALOG dùng thủ tục khớp để quyết định xem "một đối tượng trong hình có thể chuyển thành đối tượng trong hình khác bằng tổ hợp các phép biến đổi hình không?". Thí dụ cho thấy các luật được tạo ra chỉ phụ thuộc vào quan hệ giữa hai đối tượng. Trong giải pháp này, không hình nào của các đối tượng bị chuyển đổi.

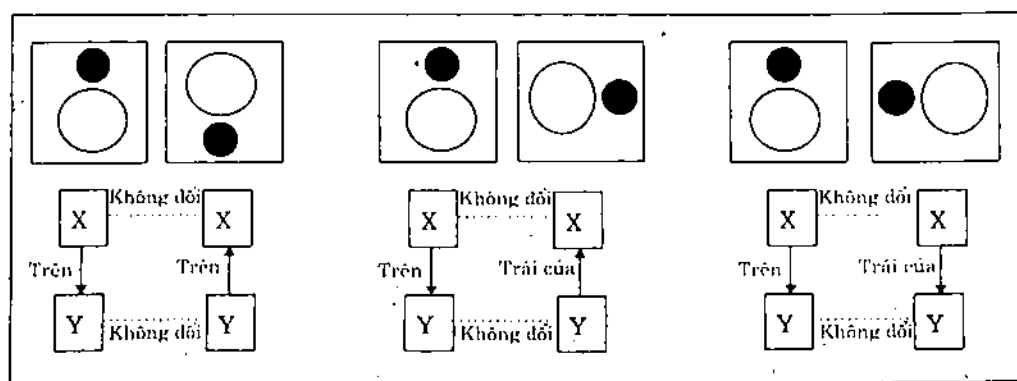
Theo luật A-sang-B thì đối tượng C thành đối tượng 3 là hợp lý, vì luật C-sang-3 khớp với luật A-sang-B nhất. Lúc đó người ta đã cho 1 tương ứng với x và m với y.



Hình 9-10. Mạng thể hiện quan hệ "trên" và "trái".

Để giải bài toán xét hình C giống hình X nào, người ta dùng hai hình cho hai đối tượng: hình tròn nhỏ, đậm cho đối tượng X và hình tròn to, rỗng cho đối tượng Y.

Hình dưới cho thấy lời giải của bài toán được xác định chỉ bằng mối quan hệ. So sánh các mô tả luật cho thấy luật C-sang-3 là khớp nhất.



Hình 9-11. Mối quan hệ để giải bài toán "C giống X".

Tuy rằng việc sự giống nhau đã cho tương ứng 1 với x và m với y, chẳng có lý do để liên kết 1 với x hơn là với y. Khi đi từ hình ban đầu đến hình cuối, người ta muốn hình chữ nhật ứng với hình chữ nhật, hình tròn với hình tròn... Nhưng yêu cầu khớp một đối tượng với đối tượng có dáng hình học tương tự không dùng để so sánh hai luật. Trong thí dụ, câu trả lời thứ ba được chọn, cho dù A, B có dạng khác với C. Nhìn chung ANALOG cần *thứ các khả năng liên kết các nút* khi khớp các luật.

Liên kết 1-1 của các biến ngầm định rằng số các đối tượng chuyển từ hình ban đầu đến hình cuối trong hai luật phải bằng nhau. Số các thêm vào, bớt đi cần như nhau. Mọi ý định khớp hai luật mà số các phép xử lý này khác nhau chỉ đi đến thất bại.

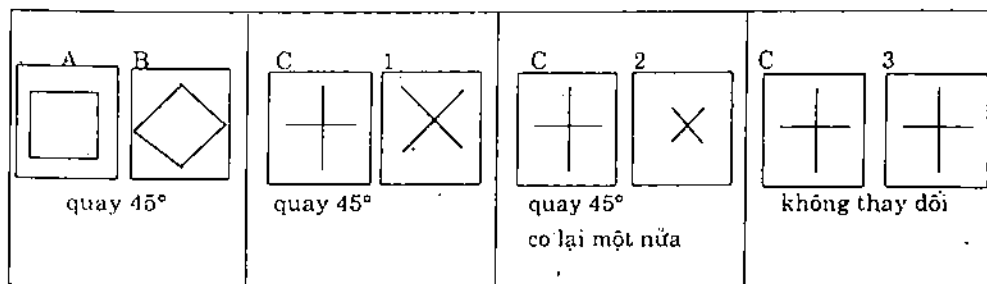
Nếu n đối tượng chuyển từ hình ban đầu về hình cuối trong mỗi luật đem ra so sánh thì có $n!$ cách *liên kết các biến* để tìm ra cách khớp tốt nhất. Trường hợp tổng quát, có n_1 đối tượng chuyển động, n_2 đối tượng thêm vào và n_3 đối tượng bị xóa, thì có $n_1!n_2!n_3!$ khả năng liên kết. Trong thí dụ trên $n_1=2$, $n_2=0$, $n_3=0$, do vậy có hai cách liên kết :

- Liên kết biến 1 với x, biến m với y,
- Liên kết biến 1 với y, biến m với x.

ANALOG xử lý đối tượng qua phép biến đổi. Khi chỉ có một đối tượng thì không có quan hệ giữa các đối tượng mà chỉ có phép biến đổi hình.

Thí dụ

So sánh luật C-sang-1 với các luật khác, người ta thu được luật khớp nhất là luật A-sang-B.



Hình 9-12. C-1 khớp nhất với A-B.

III.2. Xếp hạng các luật

Người ta muốn biết ANALOG do sự giống nhau giữa hai luật như thế nào ? Trong các thí dụ trên, giả sử không tìm thấy luật nào giống luật A-sang-B, nó cần xếp hạng được các luật không thật khớp. Một trong những cách để sắp xếp là đếm số các điểm tương tự trong hai luật.

Trong khi đếm các điểm tương tự, trọng số của mỗi quan hệ mô tả việc chuyển hóa đối tượng là *thấp hơn* trọng số của các mối quan hệ mô tả liên kết giữa các đối tượng. Theo kinh nghiệm, người ta dùng các trọng số cho các phép thao tác như trong bảng. Qua các con số này người ta có thể so sánh các phép với nhau.

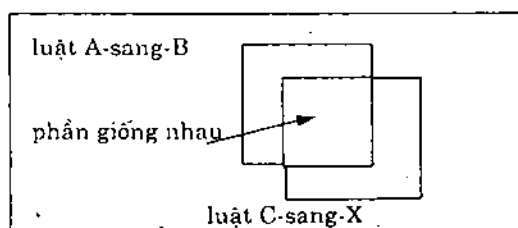
Để đo độ giống nhau giữa hai luật, có thể dùng công thức :

$$\text{Độ giống nhau} = \alpha \cdot \text{kich thước } S_{AB} \cap S_{CX} + \beta \cdot \text{kich thước } S_{AB} - S_{CX} - \gamma \cdot \text{kich thước } S_{CX} \cdot S_{AB}$$

Trong đó S_{XY} là là tập các điểm trong luật X-sang-Y. Các α , β , γ là các trọng số. Nếu $\alpha=1$, $\beta=0$, và $\gamma=0$ thì công thức đưa về tính các điểm chung. Khi β và γ không cùng giá trị thì việc so sánh không đối xứng, tức là có thể luật A-sang-B giống luật C-sang-X hơn là luật C-sang-X giống luật A-sang-B.

Không thay đổi	Cơ gián Quay	Cơ gián và quay	Phân chiếu	Cơ gián và chiếu Quay và chiếu	
0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.

Hình 9-13. Bảng trọng số liên hệ giữa một đối tượng và đối tượng khác có được do thực hiện phép chuyển hóa đối tượng ban đầu.



Hình 9-14. Minh họa so sánh việc chuyển hóa luật.

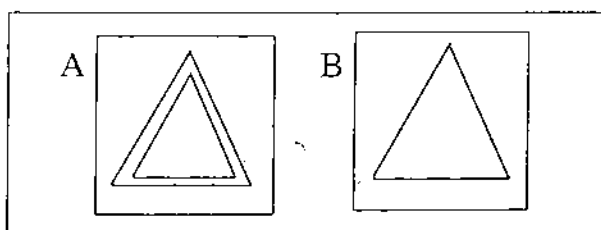
III.3. Nhập nhằng khi so sánh

Tất cả các đối tượng trong hình ban đầu và hình cuối có dạng điệu khác nhau. Vậy nên người ta có nhiều cách khác nhau để xác định các luật mô tả chuyển hóa hình. Thế nhưng sự dễ dãi này dễ gây ra nhập nhằng.

Thí dụ

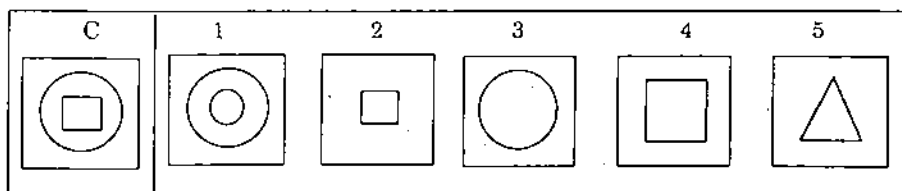
Có hình A gồm hai hình bao nhau: một hình to và một hình nhỏ. Người ta không xác định được hình B do hình nào trong hai hình trong A tạo nên. Có thể hình B do lược bỏ hình nhỏ trong A, hoặc do lược bỏ hình to và nối rộng hình nhỏ.

Về thực tế người ta không thể chỉ theo một cách giải thích mà không để ý đến các đối tượng hình học khác. Trong thí dụ, ANALOG có hai luật để tương ứng với hai cách quan niệm tam giác đích là tam giác ban đầu nào. Nhìn chung, đối với mỗi cặp hình ban đầu và hình đích, có thể áp dụng nhiều luật; và đối với mỗi luật, có nhiều cách khớp các luật này với các luật khác.



Hình 9-15. Không xác định được rõ luật chuyển hóa A-B.

Do vậy mà người ta đánh giá được vai trò của việc thể hiện hợp lý. Thể hiện tốt đưa đến hiệu quả cao. Giả sử có luật A-sang-B. Để xác định X trong C-sang-X có thể chọn X là hình 3 hoặc hình 4. Trong hai lời giải này C-sang-3 là khớp hơn. Câu trả lời C-sang-4 được chấp nhận khi không có hình 3.



Hình 9-16. C-sang-3 là phù hợp hơn C-sang-4.

IV. GHI NHẬN CÁC ĐỐI TƯỢNG TRỪU TƯỢNG

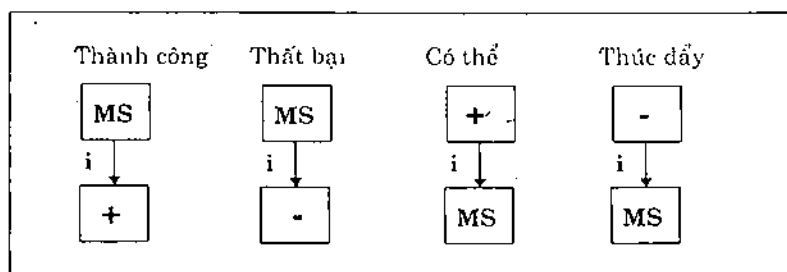
Phần này xét tiếp phương pháp mô tả sự giống nhau và dùng mạng ngữ nghĩa để ghi lại đối tượng trừu tượng trong các tình tiết truyện.

IV.1. Các trạng thái tinh thần và các sự kiện

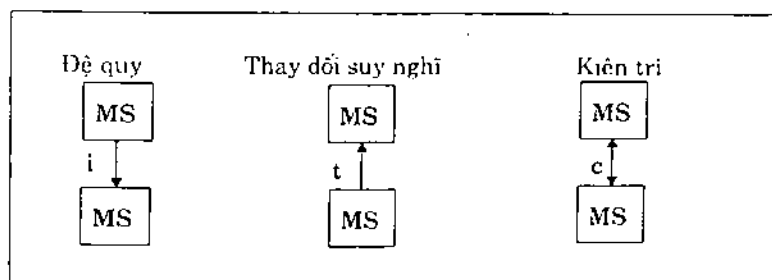
Các tình tiết truyện có thể được coi như tổ hợp của các trạng thái tinh thần và các sự kiện. Để miêu tả các tình tiết trên mạng ngữ nghĩa người ta cần từ điển các loại nút và các nhân cung liên kết. Người ta xác định ba loại nút và ba nhân cung:

- Các trạng thái tinh thần, kí hiệu là MS (mental state).
- Các sự kiện dương, hay sự kiện có lợi, kí hiệu là "+".
- Các sự kiện âm, hay sự kiện có hại, kí hiệu là "-".
- Nhân cung liên kết khởi động, kí hiệu bằng chữ i (initiate), có nghĩa trạng thái tinh thần hoặc sự kiện đưa đến sự kiện khác tại đầu kia của cung.
- Nhân kết thúc, kí hiệu là t (terminate), với nghĩa rằng trạng thái tinh thần hay sự kiện làm kết thúc sự kiện tại đầu kia của cung.
- Nhân tham chiếu hai chiều, kí hiệu bằng chữ c (corefer).

Với ba loại nút, cung, trở đến ba loại nút, có $3 \times 3 \times 3 = 27$ tổ hợp cấu hình khác nhau. Trong số các khả năng này, chỉ có 15 tổ hợp được giải nghĩa rõ ràng một cách tự nhiên, được gọi là các **phần cơ sở**.

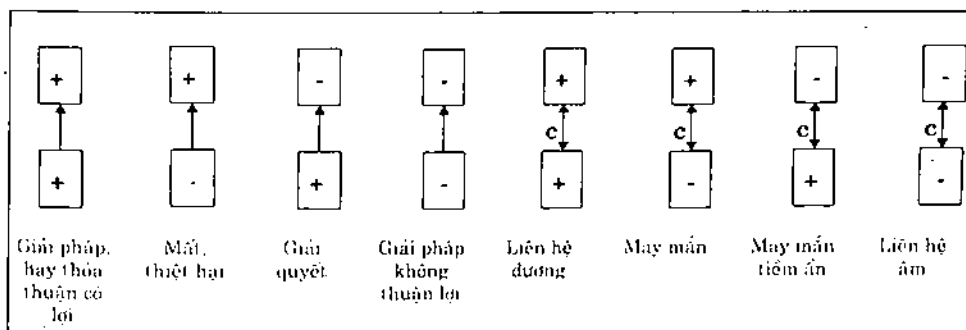


Hình 9-17. Bốn trong số các giải thích cơ sở với giải nghĩa là *thành công, thất bại, có thể và thúc đẩy*.



Hình 9-18. Các giải thích cơ sở về định quy, thay đổi suy nghĩ và kiên trì.

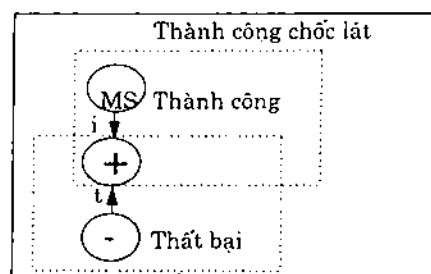
Có thể chỉ các sự kiện nối nhau bằng cung kết thúc và cung hai chiều. Có tám phần cơ sở không chứa nút trạng thái tinh thần.



Hình 9-19. Các giải thích cơ sở không mang trạng thái tinh thần.

Khi miêu tả, các phần cơ sở thường trùng nhau, tạo thành một cái gộp lớn, gọi là **phần tổng hợp**. Các phần cơ sở và phần tổng hợp tạo nên các phần trừu tượng.

Thí dụ

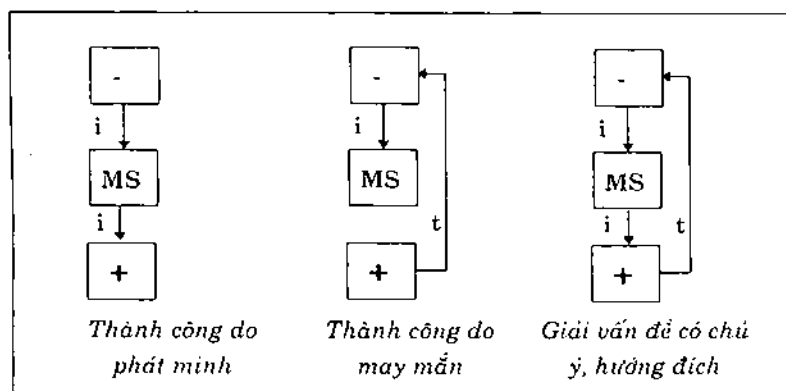


Hình 9-20. "Thành công chốc lát" được xem như tổng hợp của "thành công" và "thất bại". Các sự kiện có thể được kí hiệu bằng dấu tròn hoặc dấu vuông.

Hình vẽ cho thấy phần tổng hợp, gồm phần *thành công* nối với phần *thất bại*. Theo ngôn ngữ bình thường, việc này như là "may mắn vô cầu": phần tổng hợp này được gọi là *thành công chóc lát*.

Một thí dụ khác dưới đây cho thấy mỗi phần tử tổng hợp sự kiện có hại, rồi đến trạng thái tinh thần, rồi sự kiện có lợi. Những phần tổng hợp này khác nhau vì chúng xử lý các liên kết khác nhau và các phần cơ sở khác nhau.

- Tổng hợp đầu tiên được tạo bởi *sự thúc đẩy* rồi đến *thành công* có nghĩa *thành công do phát minh*.
- Tổng hợp thứ hai xuất hiện tình huống có lợi sang có hại, có nghĩa xuất hiện việc giải vấn đề. Hơn nữa phần *thành công* biến mất và phần *giải* hiện ra. *Sự thúc đẩy* rồi kết thúc bằng sự kiện *có lợi* có nghĩa *thành công may mắn*.
- Tổng hợp thứ ba là giải vấn đề có chú ý. Người ta thấy phần *thành công* lại hiện ra, kết hợp với hai phần khác. *Sự thúc đẩy* tiếp đến là *thành công*; việc này cần *sự kiện có lợi* để kết thúc việc thúc đẩy có nghĩa *giải vấn đề có chú ý*.

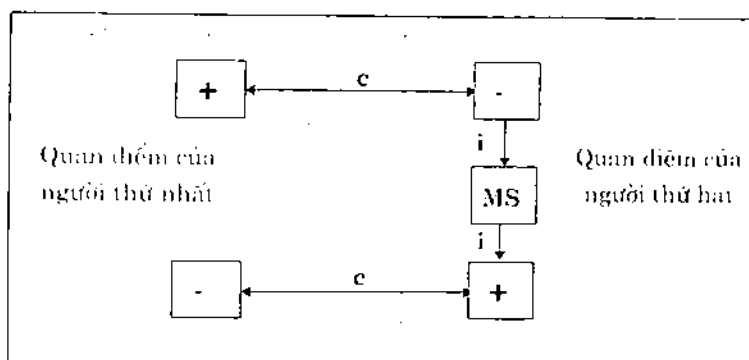


Hình 9-21. Ba trường hợp của việc tổng hợp sự kiện hai-tình thần-sự kiện lợi.

Khi có nhiều người tham gia vào câu chuyện, bố cục cần được phát triển. Thí dụ sau ứng với hoàn cảnh một người *thành công do cơ hội* và sự kiện có hại của người này có liên hệ với sự kiện có lợi của người kia. Như vậy có kết luận về *sự trả đũa*.

Thí dụ .

Hoàn cảnh một người *thành công nhờ cơ hội* và sự kiện có hại của người này có liên hệ với sự kiện có lợi của người kia được thể hiện trên mạng :



Hình 9-22. Minh họa về sự trả đũa.

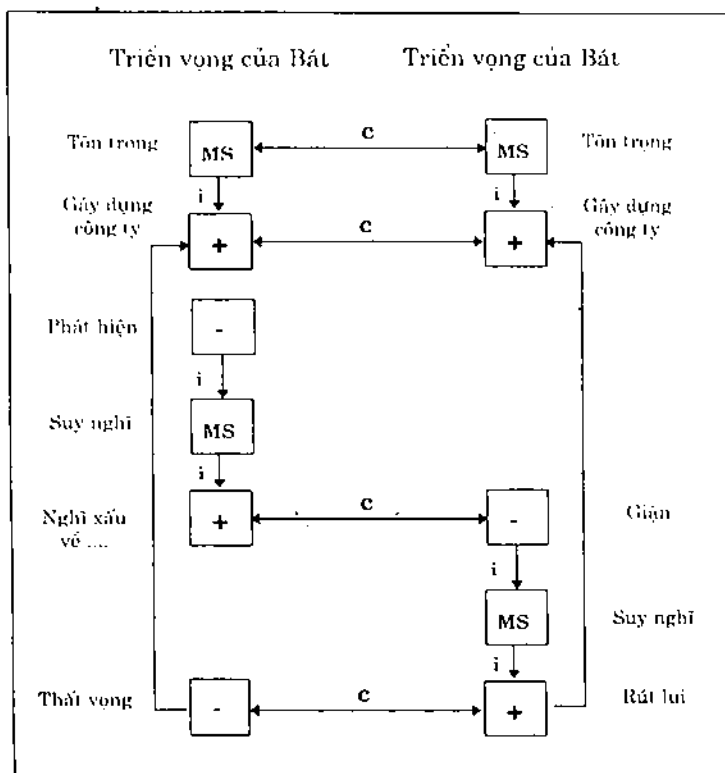
IV.2. Tóm tắt câu chuyện trên mạng trừu tượng

Để ghi lại các tình tiết truyện, trước hết người ta *mô tả* tình tiết câu chuyện trên các nút, thể hiện trạng thái tinh thần và các sự kiện. Tiếp theo người ta *khớp* các nút và cung với danh mục các phần trừu tượng. Chẳng hạn có câu chuyện về Bát và Chén. "Bát và Chén cùng chung điều hành công ty. Bát cho rằng Chén hay lơ đãng, rồi khẳng định rằng Chén chẳng có ích cho tài chính của công ty. Điều này làm Chén giận, rút lại cam kết làm việc chung, hy vọng rằng Bát sẽ thất vọng".

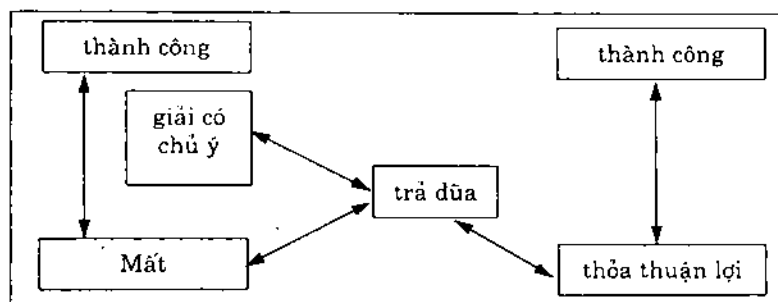
Trạng thái tinh thần của hai người được ghi phía của trên mạng ngữ nghĩa. Phát hiện của Bát về Chén là sự kiện có hại, dẫn đến trạng thái tinh thần về tài chính công ty. Một mặt, việc Chén rút lui là sự kiện có lợi nếu xét theo sự phát triển của Bát và là sự kiện có hại theo sự phát triển của Chén. Mặt khác, đối với Chén thì quyết định đưa anh ta về trạng thái tinh thần để dẫn đến việc rút bỏ cam kết làm việc chung được coi là sự kiện dương, có lợi. Ngược lại phải coi đó là sự kiện âm, có hại theo quan điểm của Bát.

Có sáu phần trừu tượng, gọi là các **phần mức cao**. Trong thí dụ này, các phần mức cao liên quan với nhau, chia sẻ sự kiện hay trạng thái tinh thần.

Để tóm tắt tình tiết bằng mạng trừu tượng, trước tiên người ta mô tả mức cao trung tâm. Tiếp theo là việc mô tả các phần mức cao xung quanh, có liên quan đến mức cao chính. Bởi vậy câu chuyện "Bát và Chén" được tóm tắt "Chén *trả đũa* Bát vì Bát đã qua *giải vấn đề có chủ ý* xấu về Chén. Việc *trả đũa* làm cho Bát *mất* và là *thỏa thuận có lợi* cho Chén. Sự *mất* quay lại *thành công* của Bát, và thỏa thuận có lợi quay lại *thành công* trước đó của Chén."



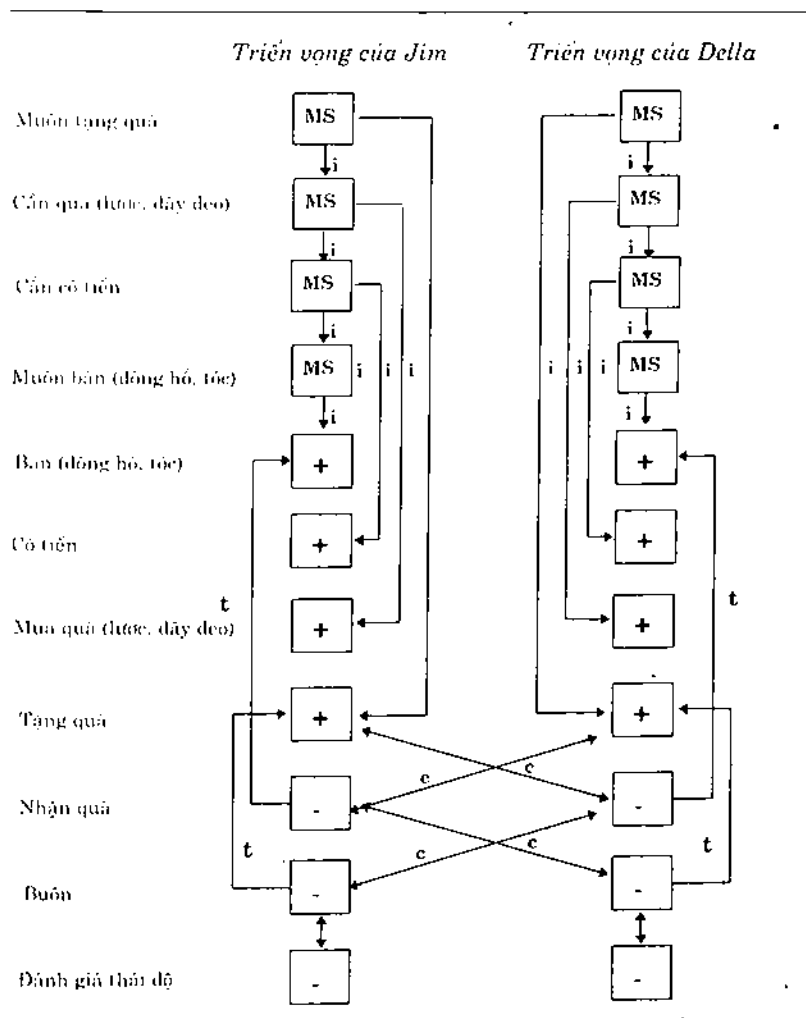
Hình 9-23. Trạng thái tinh thần của Bát và Chén.



Hình 9-24. Mạng trừu tượng cho bài toán Bát và Chén.

Một câu chuyện phức tạp hơn đòi hỏi dùng mạng trừu tượng phức tạp hơn. Thí dụ "Quà của nhà hiền triết" trong tập truyện của O. Henry "Della và chồng là Jim rất

Tuy nhiên vì lễ Giáng sinh đến gần, họ muốn tặng nhau món quà để bộ tóc đẹp và bán đi để mua dây đeo cho chiếc đồng hồ vàng của Jim. Jim bán chiếc đồng hồ của mình để mua cái lược đẹp tặng Della. Khi làm sự việc, họ buồn đôi chút nhưng yêu nhau hơn."



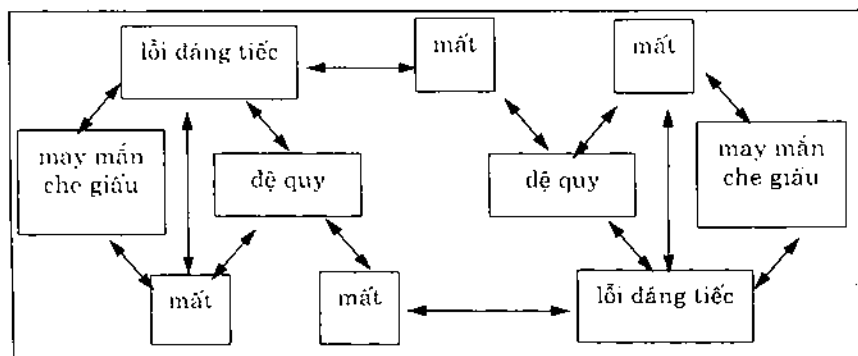
Hình 9-25. Các giai đoạn giải thích cho câu chuyện "Quà của nhà hiền t

IV.3. Khả năng của công cụ trừu tượng

IV.3.1. Khả năng trả lời câu hỏi

Công cụ trừu tượng cho phép trả lời một vài câu hỏi bằng cách so sánh khớp. Sau đây là một số khả năng trả lời của nó :

- Truyện kể về cái gì ? Dựa vào tên của phần trừu tượng trung tâm trong mạng trừu tượng mức cao để trả lời. Chẳng hạn chuyện về "Bát và Chén" kể sự trả dũa.
- Kết quả ra sao ? Câu hỏi này được trả lời theo tên các phần trừu tượng nối với các phần trừu tượng trước đó trong mạng trừu tượng mức cao, nhưng không nối với các phần trừu tượng về sau. Chẳng hạn trong thí dụ, câu trả lời là *mất* và *thỏa thuận có lợi*.



Hình 9-26. Mạng trừu tượng "Quà của nhà hiền triết" gồm các phần trừu tượng mức cao của câu chuyện. Các liên kết là các nối kế tục nhau.

- Câu chuyện có cần sự tóm lược nào đó không ? Người ta kiểm tra các phần trừu tượng phù hợp. Thí dụ trong "Bát và Chén" cần có đoạn *giải vấn đề có chủ ý*.
- Dựa vào đâu để biết câu chuyện này giống câu chuyện kia ? Câu trả lời là liệt kê tên của phần trừu tượng nối nhau ở mức cao nhất. trong cả hai mạng đều là mạng trừu tượng mức cao.

IV.3.2. Hiện hiện các nội dung

Trong phần trên, người ta đã thấy mạng giải thích với các phần cơ sở, phần tổng hợp... tiện lợi để phân tích và tóm tắt bằng cách dùng trạng thái tình thần. các sự

kiện, và các liên kết một cách hiển hiện. Người ta thấy tiêu chuẩn thể hiện tốt trước tiên là tính hiện rõ. Tuy không có một chỉ tiêu đánh giá nào, người ta thấy công cụ trừu tượng được coi như một thể hiện tốt khi nó cho phép dịch các vấn đề thành các nội dung gồm các phần trừu tượng.

V. GIẢI VẤN ĐỀ VÀ HIỂU TRI THỨC

Khi tiếp cận một lớp bài toán mới, dù tự giải hay dùng máy tính, người ta luôn bắt đầu bằng các câu hỏi về tri thức. Phần này đã trình bày một số vấn đề :

- *Loại tri thức nào được yêu cầu ?* Có thể những tri thức quan trọng nhất là tri thức liên quan đến mô tả các đối tượng trừu tượng hay đối tượng cụ thể. Ngoài ra tri thức về phương pháp giải bài toán cũng quan trọng.
- *Cách thức thể hiện tri thức ?* Một vài tri thức phù hợp với mạng ngữ nghĩa. Cũng có tri thức thích hợp với các thủ tục... Có rất nhiều khả năng thể hiện tri thức cho bài toán.
- *Bao nhiêu tri thức thì đủ ?* Một lý do yêu cầu số lượng tri thức là để phân bố tài nguyên. Một lý do khác là người ta muốn biết kích thước của bài toán, dù rằng kích thước bài toán đó lớn. Biết trước khó khăn còn tốt hơn là dự báo sai một cách không cần thiết. Nếu biết trước lượng tri thức thì người ta dự trù được công sức để giải bài toán phức tạp, để dễ dàng giải quyết nó hơn.
- *Tri thức cần thiết đến mức độ nào ?* Hiển nhiên rất cần có tri thức. Để thực hiện bài toán tương đương hình học, người ta cần biết bao nhiêu hình và bao nhiêu phép thao tác trên hình là đủ. Để ghi các tóm tắt, người ta cần có một thư viện các mô tả cơ bản và các chức năng tổng hợp trừu tượng.

VI. KẾT LUẬN

Chương xét về mạng ngữ nghĩa và việc mô tả sự trùng khớp được kết luận với các nhận xét sau :

- Một khi bài toán được miêu tả với thể hiện phù hợp, bài toán này hầu như giải được.
- Thể hiện gồm phần tu từ, phần cấu trúc, phần thủ tục và phần ngữ nghĩa.
- Có nhiều trường phái phát biểu về ngữ nghĩa. Tuy vậy, ý nghĩa luôn xuất phát từ nhận biết và cảm nhận của người.
- Định tên đối tượng dựa trên các khía cạnh miêu tả phương pháp mô tả và phương pháp khớp. Đối tượng chưa biết được định tên theo đối tượng được lý tưởng hóa nếu các chi tiết về khía cạnh gần với các khía cạnh của đối tượng lý tưởng hơn cả.

- Các luật tương tự hình học mô tả quan hệ giữa các đối tượng và chuyển hóa các đối tượng. Người ta giải bài toán tương tự hình học bằng cách xem luật nào là giống hơn cả.
- Tình tiết truyện được xem như tổ hợp của các trạng thái tình thần và các sự kiện.
- Các mạng gồm các phần trừu tượng có thể dùng tóm tắt và trả lời câu hỏi.
- Các thể hiện tốt làm đối tượng quan trọng và các quan hệ hiển hiện, hiện ra các ràng buộc tự nhiên, gắn các đối tượng và quan hệ với nhau.

Tuy chương này đã trình bày phương pháp so sánh sự giống nhau, nội dung đưa ra mới chỉ dừng ở các khái niệm bước đầu. Bởi vậy nội dung này cần được xét thêm về các thể hiện tri thức và xử lý các tri thức đó.

PHẦN II.

Hệ thống giải bài toán

Phần này gồm hai chương, chương 10 và chương 11, nhằm giới thiệu một số bài toán tổng hợp cho phép xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Một cơ chế trí tuệ nhân tạo là Perceptron cũng được trình bày.

Hai chương có nhan đề là :

- Chương 10. Một số hệ thống giải bài toán
- Chương 11. Perceptron

Chương 10

MỘT SỐ HỆ THỐNG GIẢI BÀI TOÁN

Các chương trước đã đề cập các phương pháp giải. Đối với các bài toán không bình thường, cần phải kết hợp các phương pháp đã xét, tức là phải có chiến lược giải bài toán. Thông thường bài toán phức tạp được chia ra các bài toán con, sau đó phải có bước kết hợp để thu được bài toán ban đầu. Chương này trình bày cách thức một số hệ thống giải bài toán lớn theo kiến trúc vượt qua phạm vi kiến trúc đã xét.

I. LẬP KẾ HOẠCH

I.1. Giới thiệu

Quá trình lập kế hoạch được thực hiện từng bước, thực hiện các dãy phép toán. Thí dụ trong thuật toán A^* , phải qua các bước trong không gian bài toán, trong đó mỗi nút mô tả một trạng thái bài toán. Trong các bài toán phức tạp, việc tách bài toán lớn ra các bài toán con không dễ dàng và việc kết hợp sau này cũng đòi hỏi một khối lượng tài nguyên đáng kể.

Để thực hiện việc phân rã, có hai phương pháp.

Cách đầu tiên là khi chuyển một trạng thái bài toán sang trạng thái khác, không cần phải tính lại trạng thái toàn thể. Thay vì phân tích lại, chỉ xét đến một phần của trạng thái. Thí dụ việc di chuyển phòng không ảnh hưởng gì đến vị trí của hai cửa sổ, tương tự như trong bài toán về khung. Tuy nhiên, khó có thể thấy trạng thái của bài toán 8-ô thay đổi khi tiến hành một nước đi, hoặc là có nhiều trạng thái cần ghi lại khi một thay đổi có ý nghĩa được thực hiện. Đối với các đối tượng có thay đổi trạng thái nhưng không được xét thì coi như các đối tượng này không thay đổi.

Cách thứ hai là việc chia bài toán thành nhiều bài toán con. Thuật toán AO* đảm bảo làm được điều này. Tuy vậy thông thường khó chia được một cách hoàn hảo, mà chỉ thu được tập các bài toán nhỏ như là được phân rã. Chẳng hạn một bài toán

được chia ra hai bài toán con, và mỗi bài toán con chỉ thực hiện đơn giản một số lượng tính toán theo các bước lập.

Trong đời sống hàng ngày, người ta có thể tính toán vài bước của thủ tục giải bài toán trước khi khai thác bất kì bước thủ tục nào. Thông thường bài toán này được gọi là "bài toán lạnh". Khi người ta giải bài toán trên máy tính, có sự phân biệt giữa *lập kế hoạch* và *thực hiện*. Việc lập kế hoạch được làm trước so với việc thực hiện, tuy nhiên không chỉ ra chính xác ranh giới này được. Đối với bài toán 8-ô thì sự khác nhau về thời gian giữa hai công việc này không phải quan trọng, nhưng trong bài toán khác thì nhất thiết phải tôn trọng.

Để cho việc đặt ra kế hoạch và thực tế xảy ra không khác xa nhau, người ta có thể thực hiện việc phỏng đoán. Ngay cả làm như vậy cũng không đoán trúng, vẫn khác nhau giữa cái xảy ra và cái ta mong nó xảy ra. Do vậy kết quả là cái thu được là gần giống cái thực và quá trình xử lý được thực hiện cho đến bước nào đó. Khi phát hiện thấy sai khác quá với cái dự đoán, thì bỏ đi và bắt đầu lại. Thường thì người ta phát hiện thấy sự không đúng ở các bước sau: lúc đó có thể thay đổi nội dung các bước chứ không nhất thiết làm lại từ đầu. Một số bước có thể được thêm vào như là *bước phụ*.

Nếu bài toán được phân rã một phần, thì bình thường người ta dùng kế hoạch con cho các phần tử được phân rã. Quan trọng là ghi lại thông tin về sự lập trong kế hoạch tổng thể, để nếu sự kiện không mong đợi xảy ra ở khâu nào thì làm lại kế hoạch khâu đó.

Khó dự đoán trước hoàn toàn bài toán ở mọi khía cạnh của thế giới thực. Do vậy người ta luôn chuẩn bị để chấp nhận kế hoạch được lập không đúng. Khi tách ra các bài toán con, phải xem bài toán con là cục bộ, có thể chạy tốt hay không, và được phép đưa vào các tham số phụ. Tất cả công việc chuẩn bị trước được làm để *giám độ phức tạp* của kế hoạch động, nhất là trong thế giới thực ta đang sống.

Mỗi bước của kế hoạch được gắn với nguyên nhân để nó thực hiện, vì nếu nó thất bại thì dễ dàng dùng các kỹ thuật quay lui theo phụ thuộc trực tiếp, để xem cái gì trong phần còn lại của kế hoạch là phụ thuộc vào nó và tìm ra cái cần được thay đổi. Nếu quá trình lập kế hoạch theo cách xử lý ngược, đi từ đích thì dễ ghi lại thông tin phụ thuộc. Nếu lập theo xử lý tiến, tức là từ trạng thái ban đầu thì khó xác định các phụ thuộc cần thiết.

Do vậy trong đa số các bài toán lập kế hoạch, hệ thống được thiết kế theo *kiểu hướng đích*, trong đó quá trình tìm đi ngược từ đích về trạng thái đầu.

Một cách khác giải bài toán cho thế giới không đoán trước được là thực hiện các hành động ngay khi xác định, xem những gì xảy ra và tiếp tục quá trình từ đó. Dĩ nhiên cách này có mặt trái là khi hoạt động được chọn là không phù hợp thì phải chịu hậu quả.

1.1.1. Mô tả thí dụ về thế giới các khối

Các kỹ thuật trình bày trước đây áp dụng rộng rãi cho lĩnh vực các nhiệm vụ. Để phân biệt và so sánh các kỹ thuật, cần đưa ra thí dụ đủ phức tạp người ta chọn thí dụ về thế giới các khối có một số khối vuông, cùng kích thước, có thể xếp chồng lên nhau. Có tay người máy, thao tác trên các khối. Các hành động kể ra gồm :

Hành động	ý nghĩa
lấy(a, b), hay UNSTACK (a,b)	Nhặt một khối a từ vị trí của nó trên khối b. Cánh tay máy cần là rỗng và không có gì trên khối a.
đặt lên (a, b), hay STACK (a,b)	Đặt khối a lên b. Cánh tay máy cần phải giữ a, và mặt trên của b là trống.
nhặt (a), hay PICKUP (a)	Nhặt khối a từ bàn và nắm lấy. Cánh tay máy cần rỗng và không có gì trên a.
đặt (a), hay PUTDOWN (a)	Đặt khối a xuống bàn. Cánh tay cần giữ khối a.

Hình 10-1. Các hành động của tay máy.

Lưu ý rằng trong thời gian làm việc, tay máy chỉ cầm được một khối tại mỗi thời điểm; vì tất cả các khối cùng kích thước nên chúng có thể xếp chồng lên nhau và mỗi khối có thể có ít nhất một khối khác trực tiếp trên đỉnh nó. Để xác định các điều kiện để một phép toán có thể thực hiện được và kết quả, xét các vị trí của các khối như sau:

- **on(a,b)** Khối a trên b
- **trên bàn (a), hay ONTABLE (a)** Khối a ở trên bàn
- **sạch (a), hay CLEAR (a)** Không có gì trên đỉnh của a
- **nắm(a), hay HOLDING (a)** Tay máy giữ khối a
- **tay rỗng, hay ARMEMPTY** Cánh tay máy không giữ gì

Có các câu logic được thực hiện, thí dụ :

$\exists x \text{ nắm}(x) \rightarrow \neg \text{tay rỗng}$

$\forall x \text{ trên bàn}(x) \rightarrow \neg \exists y : \text{on}(x,y)$

$\forall x (\neg \exists y \text{ on}(x,y)) \rightarrow \text{sạch}(x)$

1.1.2. Các chức năng của hệ thống lập kế hoạch

Trong hệ thống giải bài toán dựa trên các kỹ thuật cơ bản trước đây, người ta cần thiết thực hiện các chức năng sau :

1. Chọn luật tốt nhất để áp dụng, theo thông tin may rủi có thể.
2. Áp dụng luật đã chọn để tình trạng thái mới cho bài toán xuất hiện từ phạm vi ứng dụng của hệ thống sản xuất dựa trên luật.
3. Có khả năng nhận biết việc tìm thấy một lời giải.
4. Phát hiện được đường cụt để chúng có thể bị bỏ đi và hệ thống chọn đường khác; trong các hệ thống phức tạp hơn, ta có thể phải có kỹ thuật riêng cho từng nhiệm vụ, và
5. Nhận biết được lúc lời giải hầu hết đúng và áp dụng các kỹ thuật để làm nó đúng hoàn toàn.

Những điều này có thể được minh họa thông qua các ví dụ.

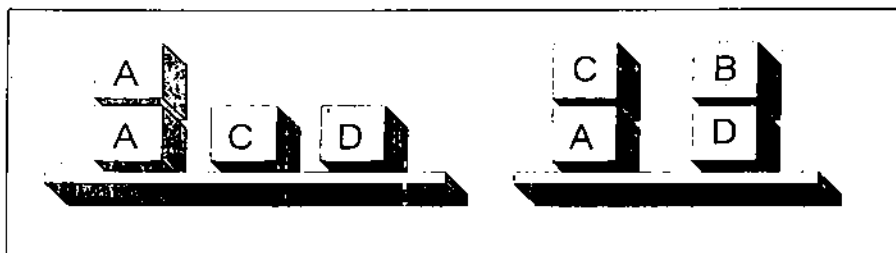
1.1.3. Lập kế hoạch đơn giản bằng dây các dịch

Một trong các kỹ thuật sớm nhất được phát triển để giải các dịch phức hợp đồng thời cho phép tương tác người máy là dùng xếp chồng dịch. Đây là tiếp cận gọi là "dây" dịch (strip); người giải bài toán dùng cơ chế xếp chồng để mô tả một dây *đích* và các *phép toán* nhằm làm thỏa mãn đích. Họ cũng liên hệ với cơ sở dữ liệu mô tả trạng thái hiện tại và tập các phép toán, như điều kiện tiên quyết, thêm, xóa (precondition, add, delete).

Thí dụ

Trạng thái ban đầu của các khối là :

- on(b, a) $\wedge$ trên bàn(a) $\wedge$ trên bàn(c) $\wedge$ trên bàn(d)
- tay rỗng



Hình 10-2. Cần chuyển các khối từ trạng thái bên trái về trạng thái bên phải.

Trạng thái đích cần đạt được là :

- $on(c, a) \wedge on(b, d) \wedge trên bàn(a) \wedge trên bàn(d)$

Khi bắt đầu giải bài toán này, dãy các đích đơn giản là $on(c, a) \wedge on(b, d) \wedge trên bàn(a) \wedge trên bàn(d)$. Người ta tách bài toán này thành bốn bài toán con, mỗi bài ứng với một đích con. Hai bài toán con trên $bàn(a)$ và $trên bàn(d)$ đã đúng do trạng thái đầu.

Còn lại hai bài toán. Phụ thuộc và trật tự xét kỹ bài toán, có hai dãy các đích được tạo ra...

Ngoài ra còn một vài vấn đề liên quan đến việc lập kế hoạch đáng quan tâm, như :

- Lập kế hoạch phi tuyến dạng tập hợp đích.
- Lập kế hoạch phân cấp.
- Kế hoạch phi tuyến.
- Lập kế hoạch với các ràng buộc.

I.2. Các tiếp cận lập kế hoạch

Phần này trình bày hai tiếp cận khác biệt dùng cho việc lập kế hoạch hoạt động nhằm đạt được đích. Đó là :

- Dùng các *toán tử if-add-delete* làm việc với tập các khẳng định. Tiếp cận này được gọi là "dây".
- Dùng logic giới thiệu các *biến tính hướng* và các *tiên đề khung*. Việc này qui về việc xét tập các mệnh đề logic liên kết nhau.

Cả hai tiếp cận sẽ được trình bày để dễ so sánh; tuy vậy có thể nghiên cứu chúng riêng rẽ. Thí dụ minh họa trong phần này dùng bài toán thế giới các khối. Tiếp cận rõ ràng là "dây" được trình bày trước; giới thiệu cách thức người ta sử dụng các chức năng như *thiết lập*, *đưa* để ngăn cản các hoạt động can thiệp, phá hủy công việc của nhau. Tiếp sau là các logic, yêu cầu sử dụng các *tiên đề khung* khi người ta muốn quản lý thế giới đa dạng.

I.3. Lập kế hoạch nhờ toán tử if-add-delete

Trong thế giới vật lý, **lập kế hoạch** là sự sắp xếp dãy các hoạt động, và đôi khi thay đổi các quan hệ giữa các đối tượng, để đạt được đích. Một cách thể hiện kế hoạch là bổ sung, loại bỏ các khẳng định phản ánh các chuyển động vật lý. Theo lập luận này, xóa $on(A, C)$ và thêm vào $on(A, B)$ có nghĩa chuyển đối tượng A từ C sang B.

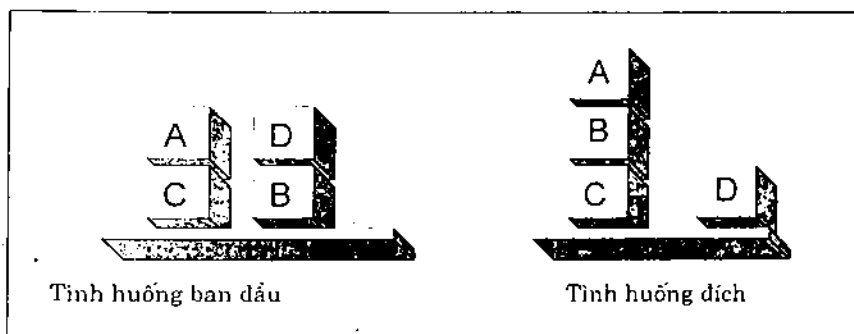
Một cách tạo lập kế hoạch là tìm dãy các toán tử đi từ khẳng định mô tả trạng thái đầu của thế giới đến khẳng định mô tả đích. Dưới đây trình bày cách thực hiện việc tìm kiếm này.

1.3.1. Các toán tử xác định danh sách bổ sung và danh sách xóa

Thí dụ về tình huống ban đầu và đích, trong đó khối A trên khối B, khối B trên khối C. Chính xác hơn là tình huống ban đầu gồm các tiên đề

$on(A, C)$ $on(C, bàn)$

$on(D, B)$ $on(B, bàn)$



Hình 10-3. Các tình huống ban đầu và tình huống đích được phát biểu.

Thêm vào đó, người ta cần có cách diễn tả hai đối tượng không bị đè. Một cách hay dùng cho rằng đối tượng đó là tự do, sạch. Như vậy có khả năng đặt vật gì lên đối tượng X nếu X là sạch. Các tiên đề bổ sung vào các tiên đề trên :

$sạch(A)$

$sạch(D)$

Đích được mô tả :

$on(A, B)$

$on(B, C)$

Trong thí dụ cụ thể này, người ta còn giả sử rằng không di chuyển được đối tượng X khi X không sạch, tức có đối tượng khác trên X.

Để lập kế hoạch, người ta cần nắm được hoạt động sinh ra những gì khi chúng thực sự được triển khai. Một loại tiếp cận xác định mỗi hoạt động theo *lúc* nó được sử

dụng, theo việc nó làm dùng *khẳng định nào*, và khẳng định nào bị hủy. Việc xác định này có thể dùng luật if-add-delete, có dạng :

IF Khẳng định 1

DELETE Khẳng định 2

ADD Khẳng định 3

Theo ngữ cảnh của việc lập kế hoạch, một số thuật ngữ có thể được sử dụng khác đi so với trước đây. Các luật if-add-delete được gọi là **toán tử** và điều kiện IF trong mỗi toán tử gọi là **điều kiện tiên quyết**. Sau đây là các toán tử mô tả hoạt động chuyển các khối :

Toán tử 1. Chuyển khối x từ khối y sang khối z

IF on(x, y)

sạch(x)

sạch(z)

Thêm on(x, z)

sạch(y)

Xóa on(x, y)

sạch(z)

Bây giờ giả sử dùng toán tử với các giá trị cụ thể của biến :

Toán tử 1. Chuyển khối A từ khối C sang khối D

IF on(A, C)

sạch(A)

sạch(D)

Thêm on(A, D)

sạch(C)

Xóa on(A, C)

sạch(D)

Rồi nếu người ta triển khai toán tử cho tình huống ban đầu của bài toán, thu được

on(A, C) on(C, bàn)

on(D, B) on(B, bàn)

sạch(A) sạch(D)

on(A, D) sạch(C)

Cần có thêm hai toán tử nữa để đến được đích là toán tử 2 và toán tử 3:

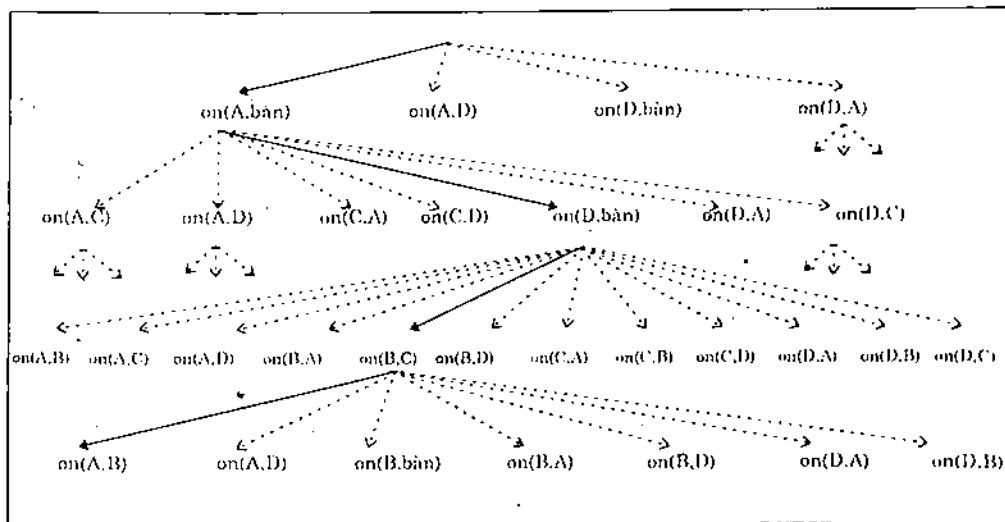
Toán tử 2. Chuyển khối x từ khối xuống bàn

IF	$on(x, y)$
	$sạch(x)$
Thêm	$on(x, bàn)$
	$sạch(y)$
Xóa	$on(x, y)$

Toán tử 3. Chuyển khối x từ bàn lên khối z

IF	$on(x, bàn)$
	$sạch(x)$
	$sạch(z)$
Thêm	$on(x, z)$
Xóa	$on(x, bàn)$
	$sạch(z)$

1.3.2. Lập kế hoạch bằng cách tìm dãy thỏa mãn các toán tử



Hình 10-4. Kế hoạch sau bốn bước di chuyển.

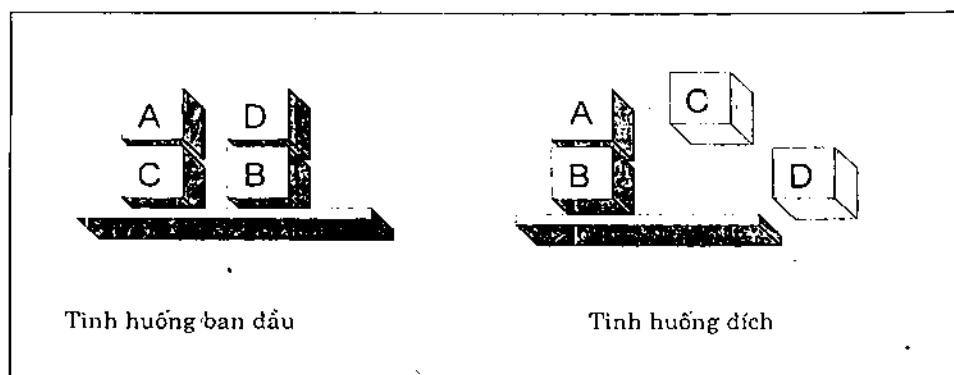
Một khi đã miêu tả bài toán, lập kế hoạch theo nghĩa nào đó là đơn giản. Người ta chỉ cần dùng phương pháp tìm kiếm điểm phù hợp (breadth first search) để đến đích. Có nghĩa người ta thử mọi cách, khi điều kiện tiên quyết đã có. Chẳng hạn dùng chiến lược này người ta đến được đích sau bốn bước di chuyển.

1.3.3. Suy diễn lùi để tiết kiệm công sức

Thông thường đích của bài toán cần giải được mô tả chỉ bằng một ít khẳng định cần đạt được, còn mô tả các tình huống cần nhiều khẳng định hơn. Do đó người ta muốn suy diễn lùi nhờ các toán tử hơn là suy diễn tiến. Suy diễn lùi tìm một toán tử để khi thực hiện có phần "thêm" (ADD) khớp với đích. Như vậy nếu phần tiên quyết của toán tử này không thỏa mãn, người ta suy diễn lùi nhờ toán tử khác cho đến khi đến được các khẳng định mô tả trong trạng thái đầu của bài toán.

Thí dụ

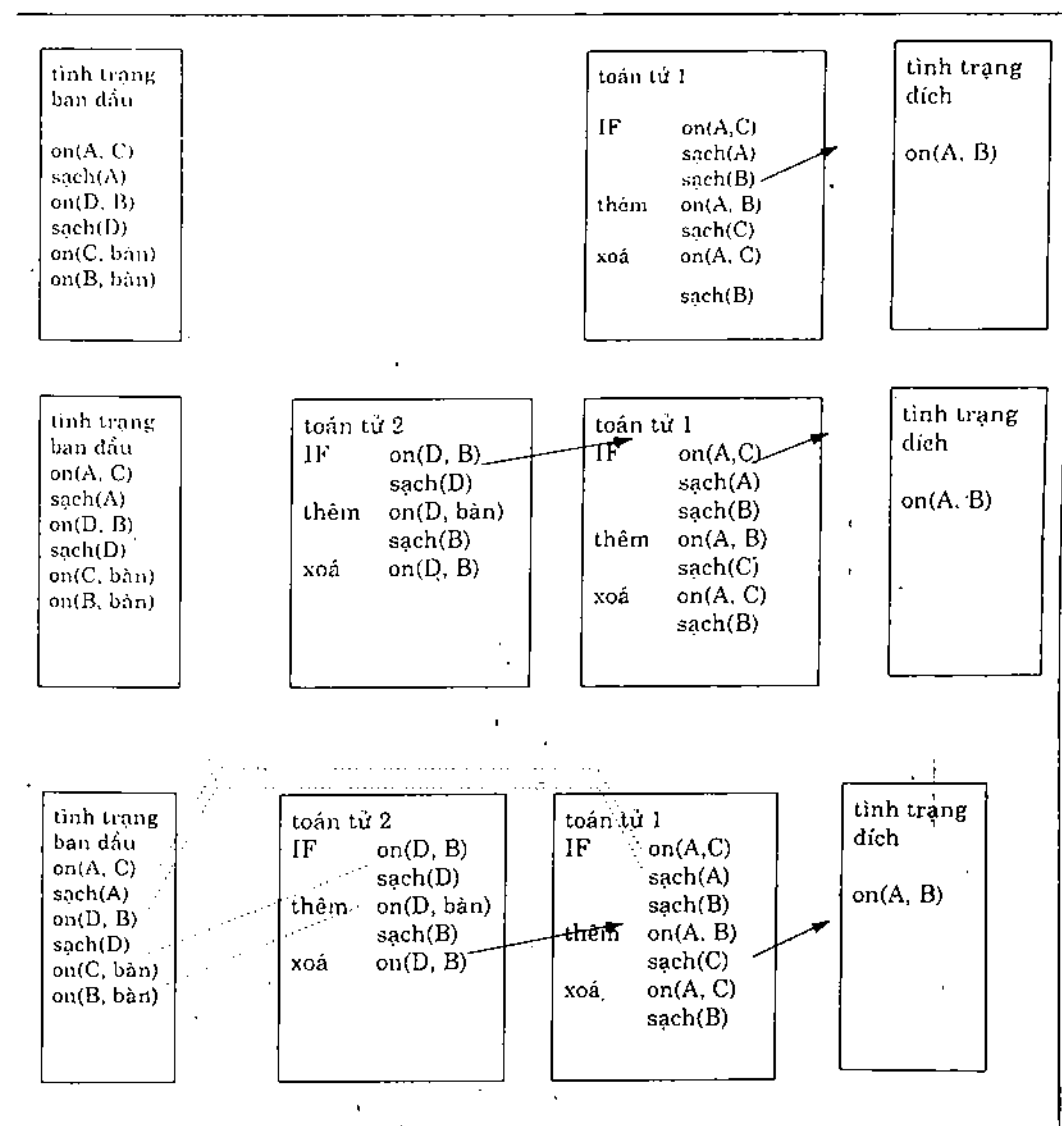
Có lúc nào đó bài toán cần khối A trên khối B, thế nhưng do nhầm nên đặt khối A trên khối C. Trong hình là trạng thái đầu và trạng thái đích. Trạng thái đích chỉ có một khẳng định đơn. Khác nhau giữa hai trạng thái là có sự di chuyển khối A từ khối C sang khối B. Cụ thể khi thể hiện tri thức, người ta dùng "thiết lập" mới khẳng định on(A, B) trong danh sách thêm của toán tử được thực hiện sang khẳng định on(A, B) mô tả trong đích.



Hình 10-5. Cần đặt khối A lên khối B.

Đó là bước thứ nhất trong suy diễn. Việc di chuyển khối A từ khối C sang khối B không phải cách chọn duy nhất, vì có thể chuyển khối A từ C xuống bàn. Có nghĩa là nếu không chuyển khối A trực tiếp từ khối C, người ta chọn các khả năng khác nhờ tìm kiếm điểm thích hợp.

Di chuyển khối A từ khối C sang khối B là lựa chọn được xét, thì hai điều kiện tiên quyết cần được thỏa mãn là cả hai khối A và B phải sạch, không có khối nào trên nó. Tại bước hai người ta thấy chỉ có chuyển khối D từ khối B xuống bàn mới làm sạch B được. Do vậy *thiết lập* nôi khẳng định sạch(B) trong *danh sách thêm* của toán tử 2 đến điều kiện *tiên quyết* sạch(B) của toán tử 1.



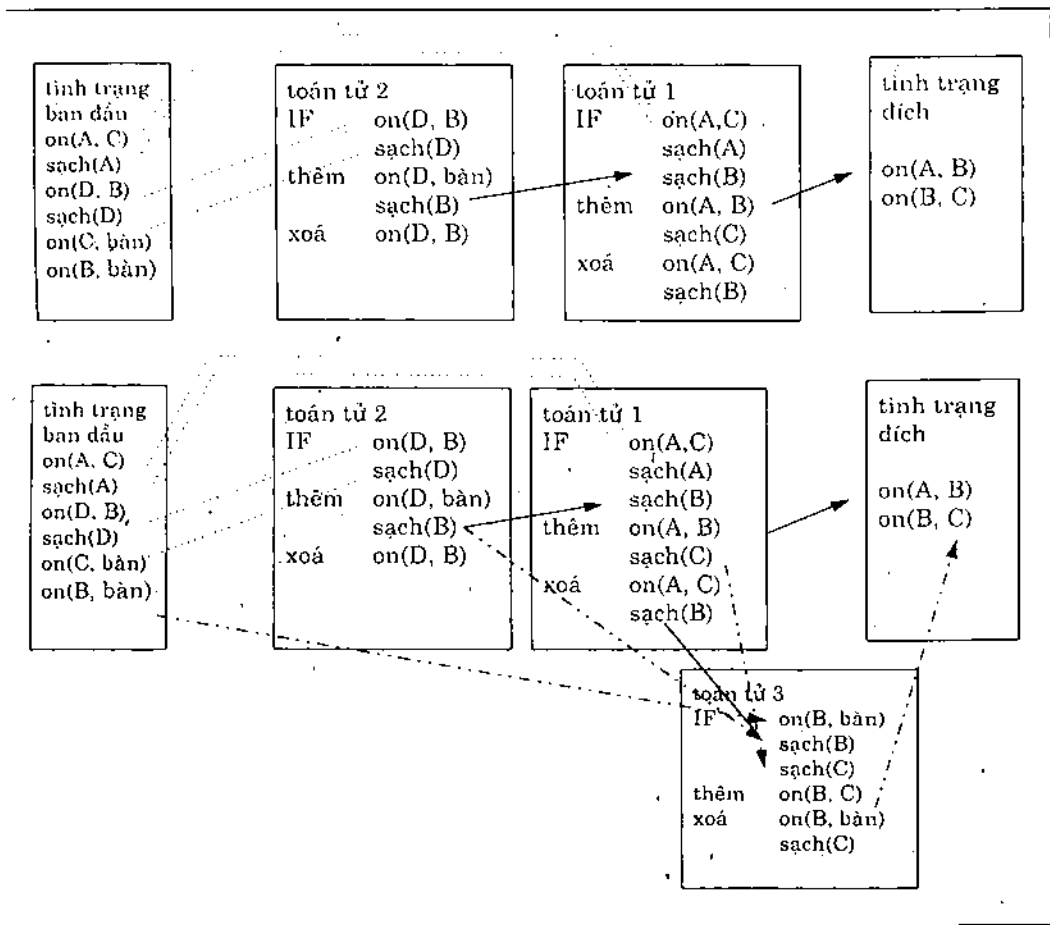
Hình 10-6. Dịch yêu cầu các dịch con.

Nhận xét rằng *nội thiết lập* có nghĩa toán tử thiết lập một khẳng định cần xuất hiện trước trong kế hoạch cuối cùng so với toán tử cần khẳng định này. Tên của thiết lập không nhất thiết hiện ra bên phải, trước cái được thiết lập. Có thể có các toán tử khác giữa chúng, nhưng không một toán tử nào thêm hay xóa các khẳng định được thiết lập.

Một khi B đã sạch, không cần thiết toán tử khác nữa, vì các điều kiện tiên quyết của cả hai toán tử đều thỏa mãn trong giả thiết của tình huống ban đầu. Cách này quản lý các điều kiện tiên quyết đối với nhiều lần suy diễn.

Nói chung, cũng xuất hiện con đường có các lựa chọn dẫn đến kế hoạch không thực hiện được vì nó phá hỏng tương tác giữa các toán tử.

Thí dụ



Hình 10-7. Kế hoạch chung không thực hiện được do thực hiện kế hoạch cục bộ.

Một yêu cầu phức tạp hơn có đích gồm hai khẳng định $on(A, B)$ và $on(B, C)$, chứ không chỉ yêu cầu $on(A, B)$ như trước, tức ba khối chồng lên nhau: khối A đặt trên khối B và khối B trên khối C.

Nếu người ta chỉ quan tâm thực hiện khẳng định thứ nhất, tức $on(A, B)$ bằng cách đặt khối A lên khối B thì sẽ dẫn đến kế hoạch riêng như trong hình.

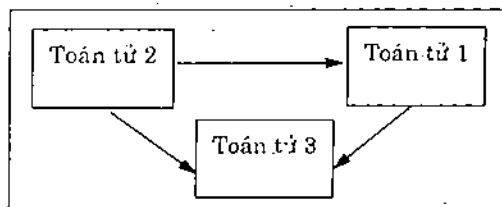
Trước tiên chuyển khối A lên khối B. Các liên kết cho biết các "thiết lập". Sau đó chuyển khối B lên khối C. Kế hoạch bị phá do toán tử 1 can thiệp vào các liên kết thiết lập giữa toán tử 2 và toán tử 3. Khẳng định sạch(B) do phần *thêm* toán tử 2 cung cấp cho *tiền đề* của toán tử 3 bị toán tử 1 yêu cầu *xóa*.

Khi thêm một khẳng định do tiền đề của một toán tử yêu cầu, có thể người ta rút đi khẳng định đã thêm để thỏa mãn đích con khác. Do vậy, người ta phải tính đến vấn đề tổng thể mà sớm phát hiện các can thiệp có thể xảy ra, nhằm chấm dứt ngay các kế hoạch con không ích lợi.

1.3.4. Phát hiện các kế hoạch không hiện thực

Việc xác định hướng phát triển của bài toán cũng không khó, không nhất thiết dùng đến kiến thức về thế giới các khối. Người ta dùng đánh dấu thứ tự: khi tạo ra cung "thiết lập", cần kiểm tra xem có toán tử nào có thể làm hỏng cung liên kết đó. Nếu có toán tử như vậy, tạo ra ràng buộc thứ tự để toán tử này không phá hủy liên kết.

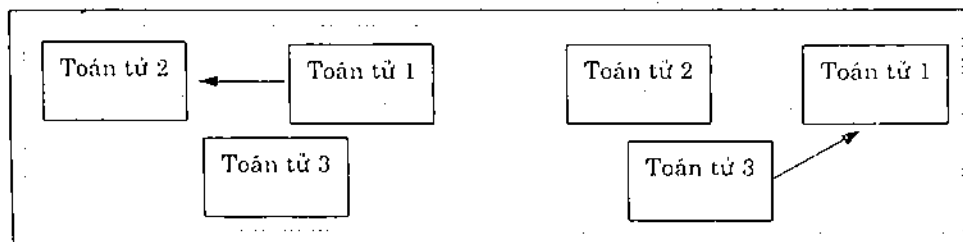
Trong thí dụ vừa trình bày, về việc khẳng định sạch(B) trong tiền đề của toán tử 3 người ta thấy nếu toán tử 1 xảy ra sau toán tử 2 và trước toán tử 3 thì nó làm hỏng liên kết "thiết lập". Do vậy, toán tử 1 được coi là **đe dọa** liên kết. Để ngăn chặn các đe dọa như thế, người ta đưa ra ràng buộc về thứ tự: toán tử đe dọa cần xuất hiện trước cái thiết lập, hoặc sau cái được thiết lập, không được xuất hiện ở giữa. Chẳng hạn trong thí dụ trên, toán tử 1 không được xuất hiện giữa toán tử 2 và toán tử 3.



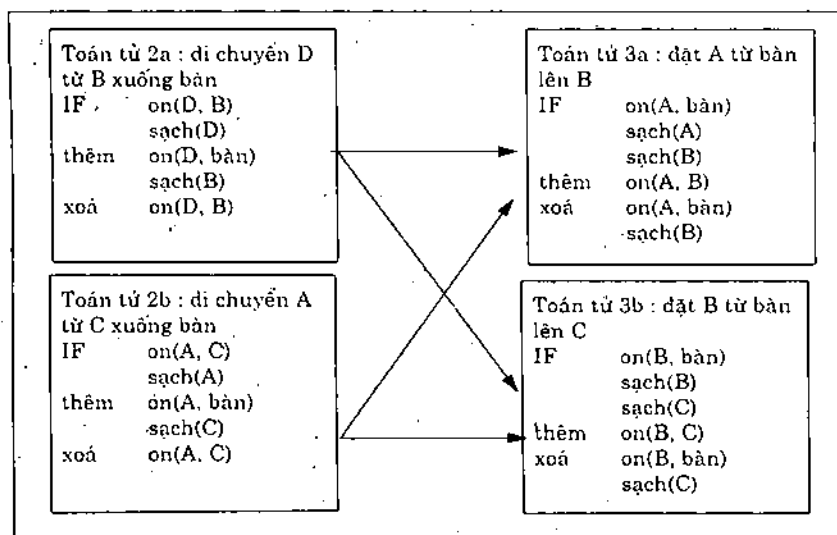
Hình 10-8. Mạng thứ tự, hay đồ thị trước.

Ràng buộc về thứ tự có thể được thể hiện qua **đồ thị trước**, hay **mạng thứ tự**, trong đó các cung từ toán tử được thực hiện trước sang toán tử thực hiện sau. Để đáp ứng thí dụ trên, có đồ thị trong hình vẽ.

Nếu phải thực hiện các toán tử để toán tử 1 không đe dọa toán tử 3, theo nhận xét trên, phải có một trong hai loại đồ thị sau. Nhưng sử dụng cả hai thì không phù hợp với đồ thị vừa nêu, do sinh ra chu trình.



Hình 10-9. Toán tử 1 không xuất hiện giữa toán tử 2 và toán tử 3.



Hình 10-10. Xác định quan hệ "trước" giữa các toán tử.

Người ta có thể tránh các cung đe dọa bằng cách xác định quan hệ trước đối với các toán tử 2a, 2b, 3a và 3b. Trong đồ thị "thêm", cung bắt buộc toán tử 3b trước toán

từ ba ngàn cân rắc rồi. Việc ấn định này không phá vỡ sự hợp lý của các cung chỉ thứ tự.

Kế hoạch giới thiệu dưới đây gọi là **kế hoạch hoàn chỉnh** do các đích đã được khẳng định, các tiên đề được thỏa mãn, và các cung thứ tự không tạo ra chu trình. Một kế hoạch gọi là **kế hoạch riêng** là cái còn có chu trình trong đồ thị thứ tự trước. Người ta nhận xét thấy kế hoạch hoàn chỉnh không hoàn toàn xác định thứ tự chính xác các bước. Khối A có thể được chuyển xuống bàn trước khối D, hay ngược lại.

<i>Bước</i>	<i>Kế hoạch thứ nhất</i>	<i>Kế hoạch thứ nhì</i>
1	Chuyển A xuống bàn	Chuyển D xuống bàn
2	Chuyển D xuống bàn	Chuyển A xuống bàn
3	Khối B lên khối C	Khối B lên khối C
4	Khối A lên khối B	Khối A lên khối B

Hình 10-11. Hai kế hoạch chấp nhận được.

Dưới đây có thể dùng thủ tục sắp xếp để cho ra ít nhất một danh sách tuần tự, tạo ra **kế hoạch tuyến tính**, cho kế hoạch hoàn chỉnh.

Tóm lại thủ tục cho phép xây dựng một kế hoạch là thủ tục tìm kiếm mở rộng các kế hoạch riêng cho đến nó hoàn chỉnh. Các bước mở rộng kế hoạch riêng được tóm tắt

1. Nếu kế hoạch có chu trình *trước*, thông báo sai.
2. Nếu kế hoạch đã hoàn chỉnh, thông báo thành công.
 - 2.1. Nếu có toán tử o_i đe dọa nối "thiết lập" giữa toán tử o_1 và o_2 , thực hiện
 - Đặt cung *trước* từ o_1 sang o_i và mở rộng kế hoạch.
 - Đặt cung *trước* từ o_2 sang o_i và mở rộng kế hoạch.
 - 2.2. Ngược lại, chọn một điều kiện tiên quyết chưa được thỏa mãn, thực hiện:
 - Tìm toán tử tồn tại cho phép thêm điều kiện tiên quyết, lập liên kết "thiết lập", và mở rộng kế hoạch.
 - Xem hiện trạng và thêm một toán tử cho phép điều kiện tiên quyết chưa được thỏa mãn và mở rộng kế hoạch.

1.3.5 Nghiên cứu hiện trạng riêng để giảm công sức

Cho dù dùng suy diễn lùi như bài toán vừa nêu, việc phân bố các khối ban đầu không phải không có ý nghĩa. Thực chất không nhất thiết chuyển khối A xuống bàn trước khi chuyển nó lên khối B.

Phần này đề cập khả năng xem xét lại hiện trạng các khối để dùng các toán tử chỉ khi cần thiết. Giả sử có thêm khối E trên mặt bàn. Người ta cần chuyển khối A từ trong kho chứa các khối lên khối B, chứ không từ mặt bàn như đã trình bày. Yêu cầu này cần có quyết định khác giữa hai hiện trạng đầy đủ của toán tử 1.

Toán tử 1. Hiện trạng đầy đủ thứ nhất (di chuyển khối A từ trên khối D lên khối B)

IF on(A, D)

 sạch(A)

 sạch(B)

Thêm on(A, B)

 sạch(D)

Xóa on(A, D)

 sạch(B)

Toán tử 1. Hiện trạng đầy đủ thứ hai (di chuyển khối A từ trên khối E lên khối B)

IF on(A, E)

 sạch(A)

 sạch(B)

Thêm on(A, B)

 sạch(E)

Xóa on(A, E)

 sạch(B)

Người ta có thể hạn chế hiện trạng với các khối x, y, z đối với các toán tử có hiện trạng riêng :

Toán tử 1. Hiện trạng riêng thứ nhất (di chuyển khối A từ trên khối y₁ lên khối B)

IF on(A, y₁)

 sạch(A)

 sạch(B)

Thêm	$on(A, B)$ $sạch(y_1)$
Xóa	$on(A, y_1)$ $sạch(B)$

Hơn nữa, có thể tạo được toán tử hiện trạng riêng khác từ toán tử này :

Toán tử 1. Hiện trạng riêng thứ hai (di chuyển khối A từ trên khối C lên khối z_1)

IF	$on(A, C)$ $sạch(A)$ $sạch(z_1)$
Thêm	$on(A, z_1)$ $sạch(C)$
Xóa	$on(A, C)$ $sạch(z_1)$

Lưu ý rằng người ta không cần đặt ràng buộc trên y_1 hay z_1 để đảm bảo hai toán tử làm việc cùng, mà chỉ cần yêu cầu chúng gắn với cùng một khối. Ý nghĩa của xem xét hiện trạng riêng là trường hợp đặc biệt của **nguyên tắc khẳng định ít nhất** :

Định nghĩa 10-1 : Nguyên tắc khẳng định ít nhất (Principle of least commitment)

Khi không chắc chắn về nào khẳng định là đúng, khẳng định cái ít xảy ra.

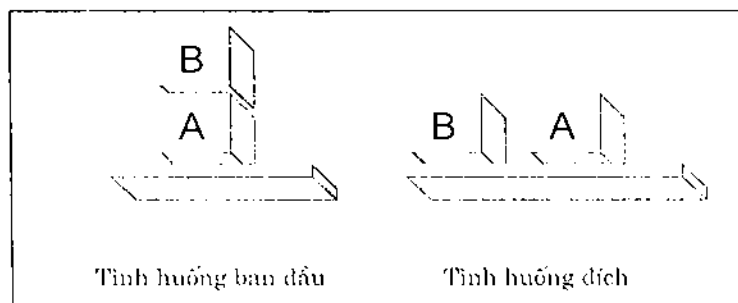
1.4. Lập kế hoạch theo các biến tình huống

Theo logic bình thường, một mệnh đề đã đúng thì không thể sai, vì không dễ cập yếu tố thời gian. Do vậy với kế hoạch có các đối tượng lúc đúng, lúc sai thì dùng logic cũng không thuận lợi.

Giải pháp dung hòa cho tình trạng này là dùng dãy các tình huống, mỗi hành động chuyển một tình huống sang tình huống khác. Như vậy, chẳng hạn $on(A, B)$ theo tình huống ban đầu s_0 ; khi đặt khối A xuống bàn, có tình huống $s_{1,1}$ mà $\neg on(A, B)$ đúng. Do vậy tính đúng của $on(A, B)$ có thể thay đổi từ tình huống này sang tình huống khác. Trong một tình huống không có yếu tố thời gian thì $on(A, B)$ không thay đổi giá trị.

1.4.1. Việc tìm các dãy toán tử cần đến các biến tình huống

Việc sử dụng các biến tình huống trong công tác lập kế hoạch sẽ làm phức tạp hơn bình thường. Thay vì chuyển các khối từ nơi này sang chỗ khác, ở đây cần làm trống các khối, tức làm sạch phía trên của khối.



Hình 10-12. Yêu cầu đặt khối B xuống bàn.

Rõ ràng $on(A, B)$ không đúng trong thế giới các khối, nhưng trong tình huống cụ thể giá trị nó thay đổi. Do đó không thể khẳng định điều nào đó là luôn đúng được. Hiện trạng trên hình được mô tả :

- Tình huống đầu : $on(B, A) \wedge on(A, \text{bàn})$.
- Tình huống đích : $on(A, \text{bàn}) \wedge on(B, \text{bàn})$.

Một cách khác tốt hơn là dùng tham số về tình huống : s_i là tình huống đầu, s_f cuối cùng. Tuy nhiên vì s_0 là đã biết, không thay đổi, có thể kí hiệu là S . Mô tả lại các tình huống trên :

- Tình huống đầu : $on(B, A, S) \wedge on(A, \text{bàn}, S)$.
- Tình huống đích $\exists s_f [on(A, \text{bàn}, s_f) \wedge on(B, \text{bàn}, s_f)]$.

Tương tự có phép *Cất* thay đổi tình huống bằng cách đặt khối xuống bàn. Phép này dùng tham số x, s_i và đưa bài toán về tình huống s_{i+1} mà $on(A, \text{bàn})$ là đúng. Do vậy giá trị của *Cất* là tình huống, nên *Cất* là hàm chứ không phải là vị từ, do giá trị vị từ là giá trị logic.

$$\forall s \forall x [\neg on(x, \text{bàn}, s) \rightarrow on(x, \text{bàn}, \text{Cất}(x, s))]$$

Người ta bổ sung định nghĩa về một đối tượng không trên mặt bàn. Một đối tượng không trên mặt bàn là đối tượng trên đối tượng khác, trong khi đối tượng z này không phải là cái bàn. $\neg là(z, \text{bàn})$:

$$\forall s \forall y \forall z [on(y, z, s) \wedge là(z, bàn) \rightarrow \neg on(y, bàn, s)]$$

Để chuyển khối B xuống mặt bàn, có các tiền đề :

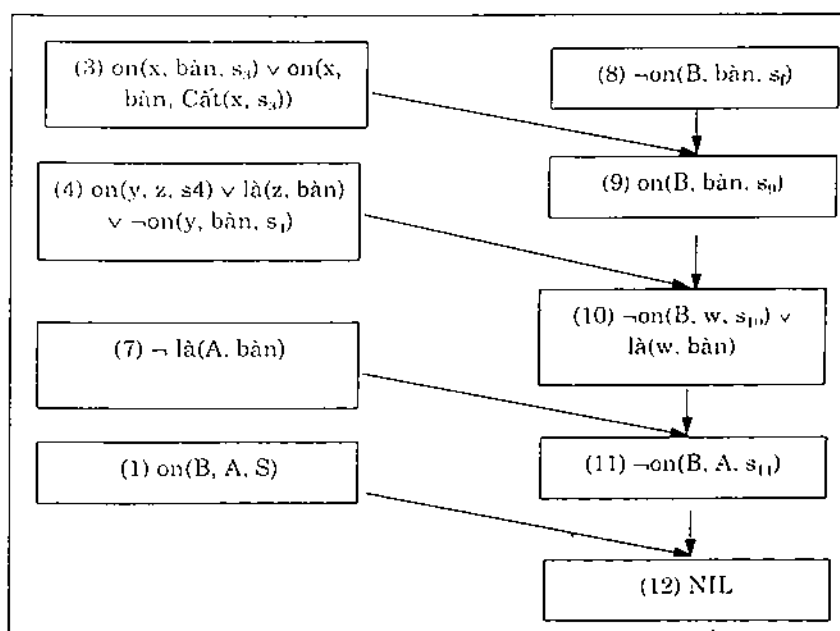
- $on(B, A, S) \wedge on(A, bàn, S)$
- $\forall s \forall x [\neg on(x, bàn, s) \rightarrow on(x, bàn, Cất(x, s))]$
- $\forall s \forall y \forall z [on(y, z, s) \wedge \neg là(z, bàn) \rightarrow \neg on(y, bàn, s)]$

Biểu thức người ta cần, hay được gọi là định lý, là :

- $\exists s_f on(B, bàn, s_f)$

Giải các mệnh đề bằng phương pháp Robinson, người ta phủ định đích, thu được $\neg[\exists s_f on(B, bàn, s_f)]$, tức $\forall s_f \neg[on(B, bàn, s_f)]$. Sau đó chuyển sang dạng câu, dùng các biến không trùng, thu được :

1. $on(B, A, S)$
2. $on(A, bàn, S)$
3. $on(x, bàn, s_d) \vee on(x, bàn, Cất(x, s_d))$



Hình 10-13. Việc giải chứng tỏ đặt được khối B xuống bàn.

4. $\text{on}(y, z, s_1) \vee \text{là}(z, \text{bàn}) \vee \neg \text{on}(y, \text{bàn}, s_1)$
5. $\neg \text{là}(B, A)$
6. $\neg \text{là}(B, \text{bàn})$
7. $\neg \text{là}(A, \text{bàn})$
8. $\neg \text{on}(B, \text{bàn}, s_1)$

Lưu ý dùng kí hiệu "thay X bằng Y" được viết $Y|X$ hay $Y|_X$. Trước tiên dùng câu 3 và câu 8, và $B|x$, $\text{Cắt}(x, s_1)|s_1$, ta có $\text{on}(B, \text{bàn}, s_0)$. Cuối cùng thu được câu rỗng, NIL. Điều này chỉ chứng tỏ rằng khối B có thể ở trên mặt bàn. Người ta chưa biết cách để đến tình huống đó. Tri thức này ngầm có trong các phép thống nhất. Nhìn lại những gì đã làm, người ta thu được dãy các thay thế :

$$\text{Cắt}(B, s_1)|s_1, s_0|s_1, s_{10}|s_0, s_{11}|s_{10}, S|s_{11}$$

Theo dõi lịch sử các tình huống cũng không dễ dàng trong trường hợp nhiều toán tử. Do vậy người ta có thể dùng kỹ thuật của Green, với tư tưởng cơ bản là thêm các khẳng định vào phủ định của khẳng định đích. Các sự kiện đưa thêm vào này, gọi là các **term trả lời**, khai thác phép hợp nhất thông thường để nhớ đường đi của thông tin tình huống. Thay vì $\neg \text{on}(B, \text{bàn}, s_1)$, người ta viết $\neg \text{on}(B, \text{bàn}, s_1) \vee \text{trả lời}(s_1)$. Do vậy các bước trên được viết lại :

- (8) $\neg \text{on}(B, \text{bàn}, s_1) \vee \text{trả lời}(s_1)$
- (9) $\text{on}(B, \text{bàn}, s_0) \vee \text{trả lời}(\text{Cắt}(B, s_0))$
- (10) $\neg \text{on}(B, w, s_{10}) \vee \text{là}(w, \text{bàn}) \vee \text{trả lời}(\text{Cắt}(B, s_{10}))$
- (11) $\neg \text{on}(B, A, s_{11}) \vee \text{trả lời}(\text{Cắt}(B, s_{11}))$
- (12) $\text{trả lời}(\text{Cắt}(B, S))$

Lưu ý rằng *Trả lời* chỉ thêm một lần, không có loại phủ định. *Trả lời* không phải là cơ sở của việc giải, mà chỉ là một câu đi kèm theo tình huống trong quá trình giải. Hơn nữa, các tham số của *trả lời* là các yếu cầu thay đổi tình huống trong khi giải.

Tuy nhiên trước đây người ta kết thúc việc giải khi thấy NIL, nay kết thúc khi chỉ thấy câu *trả lời*. Việc giải, hay chứng minh sự có mặt của của literal đơn theo cách của Green, được tóm tắt lại như sau :

1. Phủ định định lý, chuyển nó sang dạng câu, thêm vào term trả lời.
2. Đặt danh sách các tiên đề vào dạng câu. Bổ sung câu suy diễn được từ định lý và term trả lời.
3. Khi chưa xuất hiện chỉ một mình câu trả lời và còn cặp câu giải được, thực hiện :

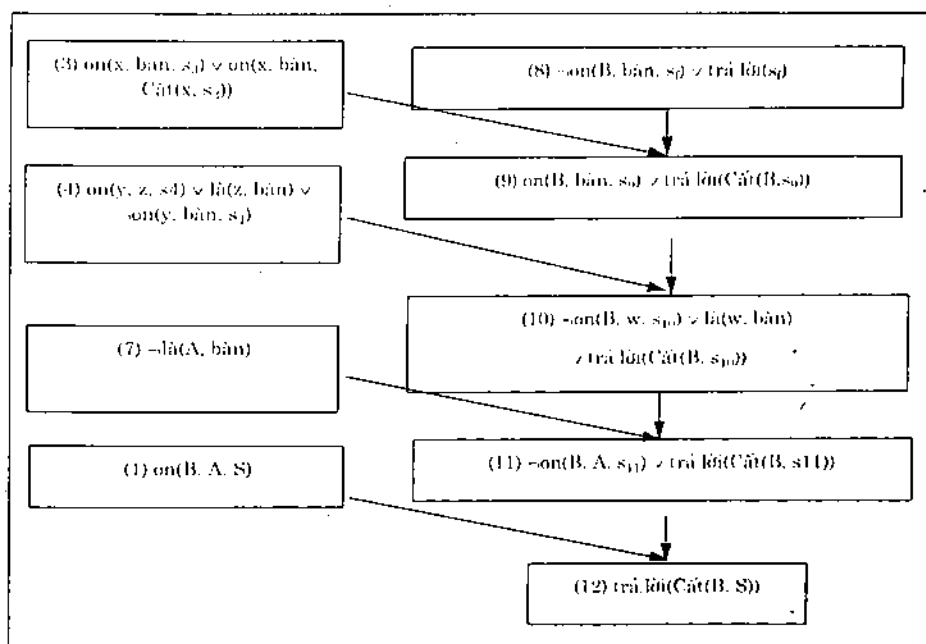
- Tìm các câu giải được.
- Giải lần câu đó.
- Đưa kết quả vào danh sách các câu.
- Nếu sinh ra câu chỉ có câu trả lời, cho ra dãy các toán tử trong các câu trả lời, như là trả lời cho bài toán. Nếu không có câu cần giải, thông báo rằng không thể tiếp tục giải.

Thuật này có thể dùng để chứng minh định lý có nhiều literal.

1.4.2. Tiên đề khung đối với bài toán khung

Bây giờ giả sử có bài toán như trước, tức có khối B trên khối A, khối A trên bàn, cần đặt B xuống bàn, nhưng yêu cầu đích là "tình huống đích là cả khối A và khối B đều trên bàn".

$$\exists s_1 [on(B, bàn, s_1) \wedge on(A, bàn, s_1)]$$



Hình 10-14. Muốn để A, B cùng xuống bàn, chỉ cần đặt B xuống là đủ.

Người ta thấy ngay việc cho B xuống bàn là đủ. A đã trên bàn từ trước. Để chứng minh rằng chỉ cho khối B xuống bàn là đủ, dùng các bước của thủ tục trên. Đầu tiên phủ định đích :

$$\begin{aligned} & \exists s_1 [on(B, bàn, s_1) \wedge on(A, bàn, s_1)] \\ & \forall s_1 [\neg (on(B, bàn, s_1) \wedge on(A, bàn, s_1))] \\ & \forall s_1 [\neg on(B, bàn, s_1) \vee \neg on(A, bàn, s_1)] \\ & \neg on(B, bàn, s_1) \vee \neg on(A, bàn, s_1) \end{aligned}$$

Biểu thức này sẽ được bổ sung vào bảy tiên đề giả thiết :

1. $on(B, A, S)$
2. $on(A, bàn, S)$
3. $on(x, bàn, s_1) \vee on(x, bàn, Cất(x, s_1))$
4. $on(y, z, s_1) \vee là(z, bàn) \vee \neg on(y, bàn, s_1)$
5. $\neg là(B, A)$
6. $\neg là(B, bàn)$
7. $\neg là(A, bàn)$
8. $\neg on(B, bàn, s_1) \vee \neg on(A, bàn, s_1)$

Đến đây người ta có thể giải câu 12 với câu 2. $on(A, bàn, S)$. Điều này có thể dẫn đến sai lầm do yêu cầu thay thế $Cất(B, S) | S$. Nhưng S là tình huống chứ không phải là biến nên không thể thay thế được.

Thoạt tiên hạn chế này xem ra như không bình thường, vì nếu khối A lúc đầu đã trên bàn, nó vẫn trên bàn khi khối B được đặt lên bàn. Tiên đề Cất cho biết cái gì xảy ra về đối tượng đang di chuyển, chứ không về các đối tượng khác. Nếu không có thêm tri thức nào thì không có cách nào để biết các giá trị vị từ nào là không thay đổi khi chuyển tình huống. Tình trạng đưa đến khái niệm được gọi là **vấn đề khung**.

Đối với đích khối A và khối B được đặt xuống bàn, người ta cần cho quá trình chứng minh định lý biết các quan hệ đã có và đang được duy trì. Một cách thông thường là dùng các **tiên đề khung**.

Định nghĩa 10-2. Tiên đề khung (Frame Axioms)

Tiên đề khung là mệnh đề nói về cách các vị từ tồn tại lâu hơn các toán tử.

Thí dụ

Mô tả vị từ *on* lâu hơn toán tử *Cất* : nếu x trên y trước toán tử *Cất* thì x vẫn trên y, khi x không phải là đối tượng đặt trên bàn.

$$\forall s \forall x \forall y \forall z [on(y, z, s) \wedge \neg la(x, z) \rightarrow on(x, y, C\acute{a}t(z, s))]$$

Chuyển tiên đề này sang dạng câu và đổi các biến phù hợp

$$\neg on(p, q, s_0) \vee la(p, r) \vee on(p, q, C\acute{a}t(r, s_0)) \quad (10)$$

Trong chứng minh người ta đặt được (12) :

$$on(A, b\grave{a}n, C\acute{a}t(B, S)) \quad (12)$$

Sử dụng thay thế $A|p, b\grave{a}n|q, S|s_0$, để giải mệnh đề 12 với mệnh đề 10, được

$$\neg on(A, b\grave{a}n, S) \vee la(A, B) \quad (13)$$

Giải mệnh đề 13 với mệnh đề 5, được mệnh đề 14, sau đó giải với mệnh đề 2 thu được NIL :

$$\neg on(A, b\grave{a}n, S) \quad (14)$$

$$NIL \quad (15)$$

Nếu muốn, có thể dùng thủ tục Green để có các toán tử yêu cầu.

Nói chung tiếp cận vừa mô tả đòi hỏi trang bị các tiên đề khung và tiên đề không-bằng-nhau. Người ta cần một tiên đề không-bằng-nhau cho mỗi cặp đối tượng so sánh, và cần một tiên đề khung cho hầu hết các cặp tiên đề - vị từ.

1.5. Kết luận về việc lập kế hoạch

- Khi dùng tiếp cận "dây" đích để lập kế hoạch, người ta quản lý các toán tử, có các điều kiện tiên quyết, danh sách thêm, danh sách xóa.
- Lập kế hoạch có thể được xem như tìm dãy các toán tử dẫn đến tập các khẳng định mong muốn.
- Như các quá trình tìm kiếm, việc lập kế hoạch là tốn kém. Do đó cần phát hiện kế hoạch riêng mà không nhất thiết hoàn thiện. Điều này cũng có ích để hạn chế cụ thể các biến khi cần thiết cụ thể hóa.
- Khi dùng logic để lập kế hoạch, người ta dụng đến các toán tử diễn tả như quan hệ logic.
- Dùng suy diễn logic để tìm dãy các toán tử yêu cầu lưu vết các tình huống. Phương pháp thông dụng là thông báo vị từ cùng với tham số tình huống.
- Một khi các tham số tình huống được dùng, cần có phương pháp lưu vết các vị từ có giá trị không thay đổi khi toán tử hoạt động. Sử dụng các tiên đề khung là một cách.
- Khi không chắc chắn về điều nào là đúng, chọn điều ít khả năng xảy ra.

II. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ CÁC LỆNH

Phần này xét khả năng nắm các tri thức dùng để dịch các *câu hỏi hoặc các lệnh tiếng Anh sang các lệnh của cơ sở dữ liệu quan hệ*. Do vậy cần tìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Mục đích chính cần đạt được của công việc này là nêu lên thứ tự từ vựng thông thường và từ vựng chuyên dụng; chỉ cần vừa đủ cho các câu hỏi và các lệnh. Các câu hỏi và lệnh dùng để hỏi các cơ sở dữ liệu quan hệ. Tính chính quy về thứ tự các từ là nhờ *văn phạm cây chuyển tiếp ngữ nghĩa*, là phát triển của *văn phạm cây chuyển tiếp liên tục*. Các văn phạm này thường tham chiếu đến văn phạm ATN (Augmented Transition Network), được giới thiệu vào năm 1970. Đối với các nhà ngôn ngữ học, các văn phạm ATN không thông dụng vì chúng được xác định riêng cho các chương trình máy tính không hạn chế; mà các nhà ngôn ngữ coi các chương trình là thể hiện nghèo nàn đối với tri thức ngôn ngữ.

Bằng thí dụ minh họa, dưới đây sẽ trình bày cách thức các văn phạm cây chuyển tiếp ngữ nghĩa cho phép chương trình dịch các câu hỏi và lệnh tiếng Anh. Quá trình chuyển tiếp được biểu diễn qua ngôn ngữ của cơ sở dữ liệu.

Dương nhiên người ta có đủ tri thức và công cụ hỗ trợ cho phép tìm kiếm theo ngôn ngữ tự nhiên trong cơ sở dữ liệu. Việc hiểu các văn bản tự do là khó, vậy nên càng muốn hiểu về ngôn ngữ tự nhiên thì càng tăng độ phức tạp của bài toán.

Tuy vậy, kết thúc phần này người ta cũng có thể phát triển ở mức đơn giản một văn phạm mẫu và chuyển nó về cơ sở dữ liệu.

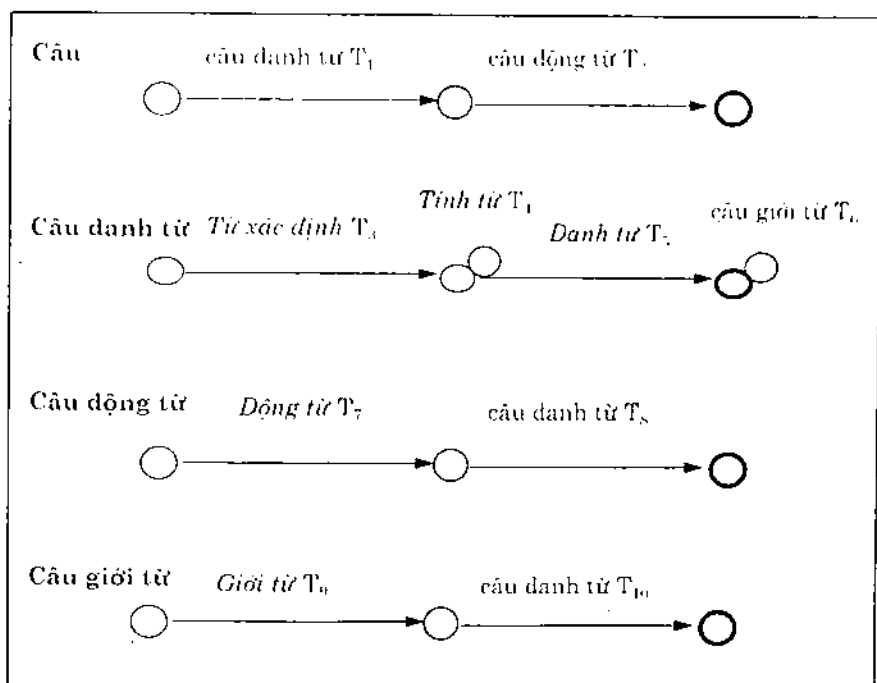
II.1. Các mạng chuyển tiếp ngữ nghĩa

Mạng chuyển tiếp ngữ nghĩa bước đầu dùng để nắm bắt các tri thức về trật tự các từ của tiếng Anh; sau này có thể dùng cho ngôn ngữ khác. Sau đây là văn phạm của mạng chuyển tiếp ngữ nghĩa.

II.1.1. Tác dụng hướng dẫn của mạng chuyển tiếp ngữ nghĩa

Nhìn tổng quát một văn phạm như là thể hiện, gồm tập các quy ước ngữ pháp nắm bắt tri thức ngôn ngữ, như người ta biết ở trường tiểu học. Văn phạm mạng chuyển tiếp ngữ nghĩa gồm mạng câu và tập các mạng hỗ trợ như trong hình vẽ.

Có thể xem mạng như là sơ đồ chỉ đường và các từ như là hướng đi. Để kiểm tra một xâu các từ có tạo thành câu đúng hay không, người ta đi theo dãy các liên kết từ nút bắt đầu trong mạng câu đến nút cuối cùng, ứng với nút đậm trong hình vẽ. Các từ chỉ hướng đi. Nếu xâu cụ thể cho phép ta đến được nút cuối thì xâu đó coi là *chấp nhận được* hoặc *được ghi nhận* bởi văn phạm mạng chuyển tiếp. Như vậy, dựa vào văn phạm mạng ngữ nghĩa có thể kết luận xâu các từ là *câu đúng* theo văn phạm này.



Hình 10-15. Mạng chuyển tiếp ngữ nghĩa.

Thí dụ

Có câu "the big computer on the table", tức "chiếc máy tính lớn ở trên chiếc bàn". Xem mạng câu trong hình vẽ: để di chuyển qua nó, cần qua các nhãn *câu danh từ*, có nghĩa cần đi hết mạng câu danh từ. Lúc đó cần đi qua cái xác định, như quán từ "the" hay "a", rồi tính từ như "big", "beautiful", rồi danh từ như "computer". Mỗi lần người ta qua một liên kết, và các từ được ra khỏi danh sách các từ cần được phân tích. Câu giới từ cho một câu chẳng hạn như "on the table".

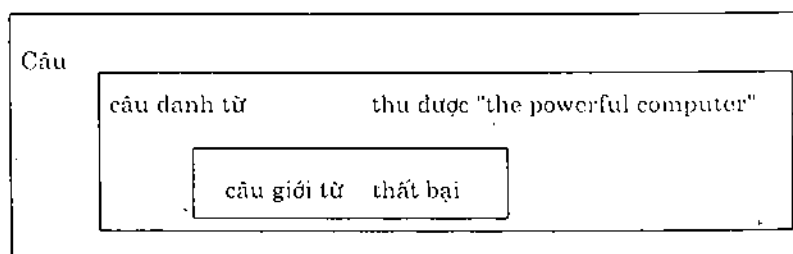
Tất cả các từ trong câu được tính đến để duyệt qua, hết câu danh từ sang câu động từ. Sau đó việc phân tích kết thúc do đã đến nút có đánh dấu đậm.

II.1.2. Thí dụ

Thí dụ xét câu "a powerful computer counted the long screwdrivers on the big table", tức "chiếc máy tính mạnh đã đếm những chiếc vôn vít dài trên cái bàn lớn". Để xác định câu này đúng, cần xem các từ có định ra đường đi qua văn phạm. Trước tiên duyệt phải nút nhân T_1 , đưa ta đến câu danh từ, đến T_2 .

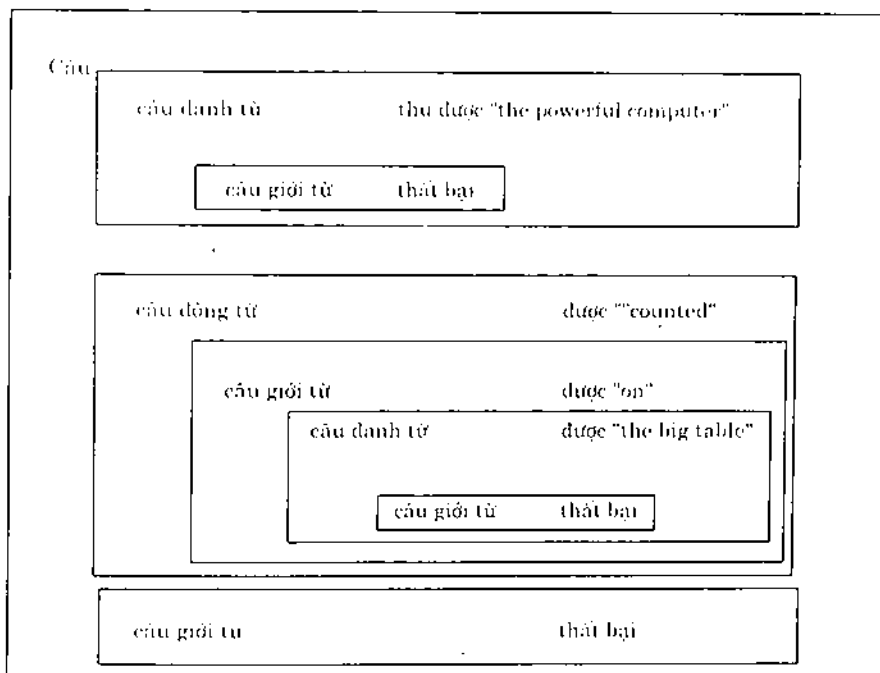
- Bây giờ xét "a" : nó là một từ xác định.
- Sau đó đến vị trí hoặc T_4 hoặc T_5 . Theo quy ước, theo T_4 thì có "powerful", đúng là tính từ.
- Kiểm tra tiếp "computer", thử không phải tính từ, chuyển sang danh từ và thành công. Khẳng định được nó là danh từ. Chấm dứt câu danh từ.
- Kiểm tra câu giới từ, dùng T_6 , thấy "counted" không phải giới từ, không đi tiếp được, quay trở lại mạng câu.

Hình tiếp theo trình bày những gì xảy ra theo lược đồ các hộp lồng nhau. Theo quy ước, lược đồ hộp lồng nhau là lược đồ mà bên trong ứng với khoảng thời gian tạm thời. Do vậy, mạng câu danh từ cần được duyệt trong lúc phân tích câu vì hộp mô tả việc duyệt câu nằm trong hộp duyệt cả câu. Tương tự duyệt câu giới từ thì bị thất bại.



Hình 10-16. Lược đồ các hộp lồng nhau.

- Tiếp theo cần xem có thể chuyển sang câu động từ T_2 không ? Sau khi đi qua liên kết có nhân T_7 , liên kết T_8 cho biết cần duyệt câu danh từ khác.
- Câu "the long screwdrivers" được xử lý bằng T_3 , T_1 , T_5 .
- Sau đó sang câu giới từ bằng liên kết T_6 . Tiếp theo cần đến liên kết nhân T_9 , T_{10} . Từ "on" là giới từ, "the big table" là câu danh từ.



Hình 10-17. Phân tích câu "the powerful computer counted on the big table".

II.2. Cây mạng ngữ nghĩa

Thí dụ cần chuyển các câu sau thành lệnh cho cơ sở dữ liệu :

Count the long screwdriver

What is the location of the long red screwdrivers ?

II.2.1. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ gồm một hay nhiều bảng quan hệ. Bảng quan hệ có thể được gọi là bảng, có dòng hay bản ghi, cột hay thuộc tính, trường. Giả sử có bảng sau:

Lớp	Màu	Kích thước	Trọng lượng	Nơi để
Kìm	xanh	trung bình	nhẹ	bảng
Búa	đen	to	nặng	bảng
screwdriver	đỏ	dài	nhẹ	bàn

Hình 10-18. Mô tả đối tượng.

Người ta có thể đặt các câu hỏi đối với cơ sở dữ liệu thông qua ngôn ngữ hỏi. Điều kiện tìm dữ liệu có thể theo chuẩn AND hay chuẩn OR. Chẳng hạn tìm các đối tượng với điều kiện lớp = "screwdriver", kích thước = "long".

11.2.2. Sử dụng dạng để tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu

Một phương án hỏi cơ sở dữ liệu theo ngôn ngữ tự nhiên là sử dụng cây chuyển tiếp ngữ nghĩa để dịch câu tiếng Anh thành các lệnh trên cơ sở dữ liệu. Một số bước thực hiện là :

1. Dùng câu hỏi hay lệnh để chọn dạng phù hợp với cơ sở dữ liệu.
2. Dùng câu hỏi hay lệnh thể hiện hay kết hợp các dạng được chọn.
3. Dùng các dạng hoán chỉnh để tìm các bản ghi cơ sở dữ liệu đã xác định theo câu hỏi hay lệnh.
4. Dùng các đối tượng trong cơ sở dữ liệu tìm được để trả lời câu hỏi.

Thí dụ

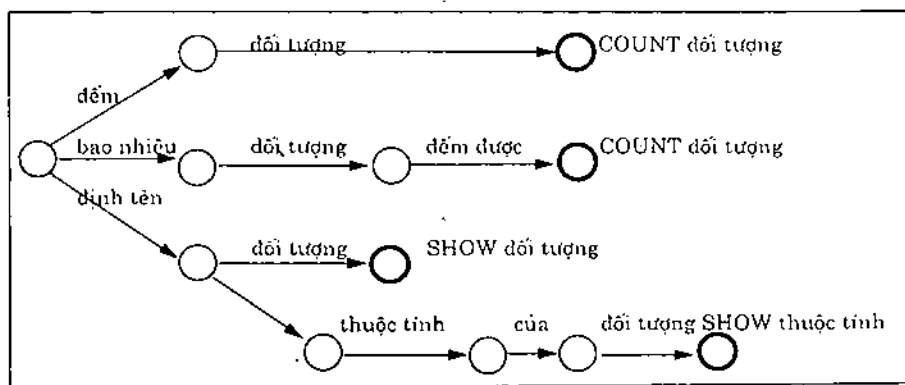
Câu lệnh *Count the long screwdriver* có các dạng chính sau :

SELECT đối tượng WITH giá trị

Khi được cụ thể hóa các dạng như sau :

SELECT [SELECT tools WITH lớp = "screwdriver"] WITH kích thước = "long"

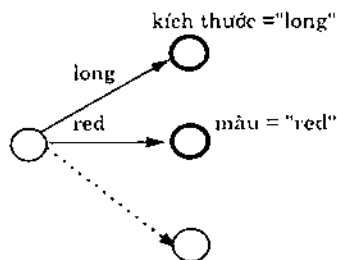
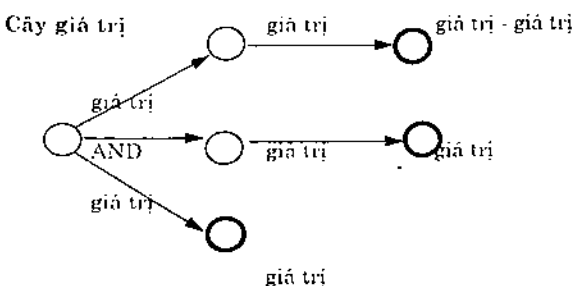
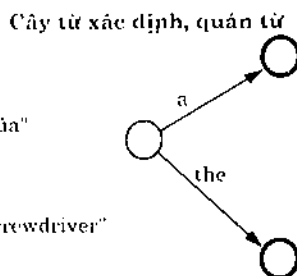
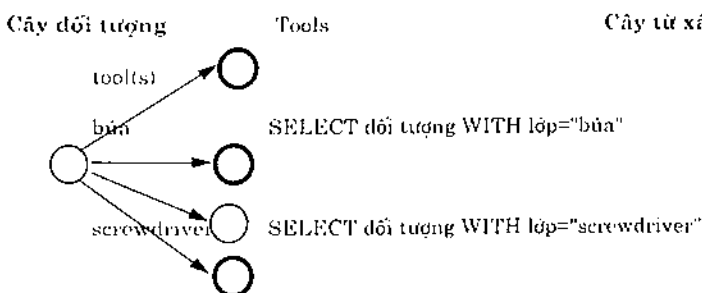
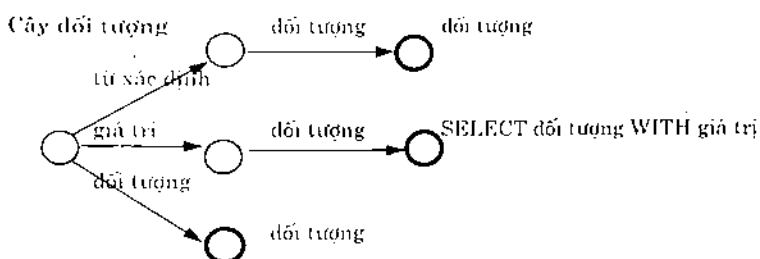
Cây câu hỏi được diễn tả trong hình.

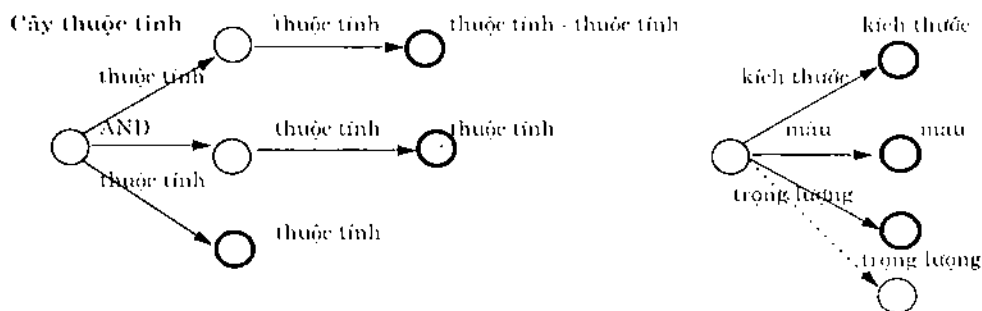


Hình 10-19. Cây câu hỏi.

II.2.3. Chuyển các mạng ngữ nghĩa sang các cây ngữ nghĩa

Chuyển từ các mạng ngữ nghĩa sang các cây ngữ nghĩa sẽ đơn giản hóa việc xây dựng văn phạm. Một vài ý tưởng thể hiện trên mạng chuyển tiếp cũ pháp vẫn chưa phải tất cả những cái người ta mong muốn, trong việc xây dựng các hệ thống dùng câu tiếng Anh tìm kiếm dữ liệu của cơ sở dữ liệu. Thực ra, người ta tránh sự phức tạp của ngôn ngữ tự nhiên, đến chừng nào có thể hạn chế chỉ dùng các câu hỏi, các lệnh của cơ sở dữ liệu theo cách mô tả.

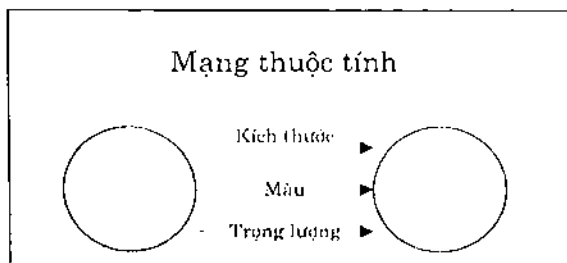




Hình 10-20. Cây chuyển tiếp ngữ nghĩa.

Các thay đổi đưa đến văn phạm cây chuyển tiếp ngữ nghĩa. Thí dụ về văn phạm này được nêu trong các hình. Các văn phạm cây chuyển tiếp ngữ nghĩa khác với văn phạm mạng chuyển tiếp ngữ nghĩa ở vài điểm sau :

- Các chuyển tiếp liên kết cần các từ đặc biệt. Thí dụ cần các từ "count", "tool(s)".
- Một vài chuyển tiếp liên kết xác định câu về mặt ngữ nghĩa hơn là xác định về mặt cú pháp. Chẳng hạn trên hình, các *đối tượng*, *thuộc tính* chú trọng vào thực thể cơ sở dữ liệu, như cái *vặn vít*, *dài*, hơn là chú trọng vào thực thể ngôn ngữ như danh từ, tính từ. Do vậy, cả liên kết đối tượng và liên kết thuộc tính được coi là xác định chuyển tiếp một cách ngữ nghĩa, phản ánh thay đổi theo tên từ văn phạm cú pháp sang văn phạm ngữ nghĩa.
- Không có nút với hai đầu vào. Tính chất này là lý do để dùng văn phạm cây chuyển tiếp ngữ nghĩa thay vì dùng văn phạm mạng chuyển tiếp ngữ nghĩa.



Hình 10-21. Trong mạng thuộc tính, người ta lưu lại vết để biết đường đi đến nút cuối cùng.

Khi thay đổi mạng sang cây xuất hiện tương ứng một-một giữa các đường và nút kết thúc. Một khi đến được nút kết thúc, không bao giờ phải hỏi về cách thức đạt được nút đó. Điều này cho phép người ta dễ quyết định lựa chọn dạng cây.

Thí dụ

Khi mạng thuộc tính thay cho cây thuộc tính thì các liên kết tập trung về một nút. Như vậy tại nút đó không thể biết cách đến được nút đó và đã qua các nút nào. Dĩ nhiên nếu muốn thì cũng có thể dùng cơ chế phụ để lưu lại vết, nhưng phức tạp.

- Khi cây được duyệt thành công, tên của nó được coi là **biến cây**, và được gắn với dạng đặt tại nút kết thúc. Do đó người ta có thể tham chiếu đến dạng như là cái gắn với biến cây.
- Các biến cây thay thế những cái đã được thiết lập trước. Chẳng hạn trên hình có hai biến cây gắn với nút : *giá trị* - *giá trị*. Khi cụ thể hóa dạng, các biến được thay bằng giá trị thực.

II.2.4. Tiếp tục thí dụ

Để xem cách thức các cây chuyển tiếp ngữ nghĩa làm việc với các dạng cụ thể, tiếp tục thí dụ "*Count the long screwdriver*". Phân tích của nó được mô tả trong sơ đồ các hộp lồng nhau.

Tại điểm cuối cùng, người ta thấy nghĩa của từ "screwdriver" sẽ được tìm thấy trong quan hệ *Công cụ* của cơ sở dữ liệu. Sau khi duyệt các đối tượng mức thứ hai đến nhánh giữa, các đối tượng biến cây được gắn với dạng cụ thể của dạng.

SELECT đối tượng WITH giá trị

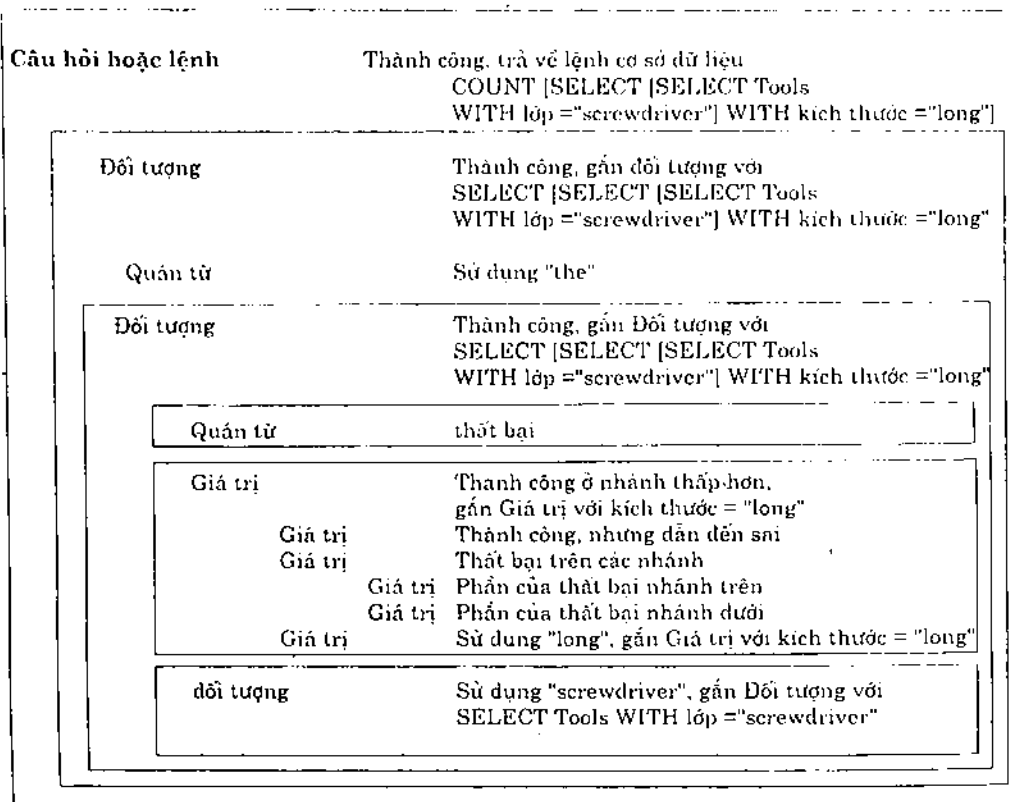
SELECT [SELECT Tools WITH lớp ="screwdriver"] WITH kích thước ="long"

Nghĩa của từ "long" có được do đưa dạng kích thước = "long" trên cây giá trị vào cơ sở dữ liệu.

Khi đã duyệt cây đối tượng mức hai, quay lại cây đối tượng ban đầu. Do cây các đối tượng ban đầu vừa gắn biến cây đối tượng với cái nó vừa gắn tại mức ngay dưới đó, người ta chú trọng vào cây câu hỏi với cùng phép gắn do cây các đối tượng mức hai thực hiện.

Giờ thì đã kết thúc việc duyệt phần trên trong cây câu hỏi - lệnh. Việc cụ thể hóa dạng của nhánh trên tiếp tục, và cho kết quả như sau :

COUNT [SELECT [SELECT Tools WITH lớp ="screwdriver"]
WITH kích thước ="long"]



Hình 10-22. Các bước cây chuyển tiếp ngữ nghĩa làm việc với thí dụ cụ thể.

II.2.5. Thay các vòng lặp bằng đệ quy

Các cây chuyển tiếp ngữ nghĩa không chứa vòng lặp như các mạng chuyển tiếp ngữ nghĩa, chẳng hạn như vòng lặp đối với tính từ hay câu giới từ. Nhờ kỹ thuật trên cây, các vòng lặp được thay bằng các cây đệ quy.

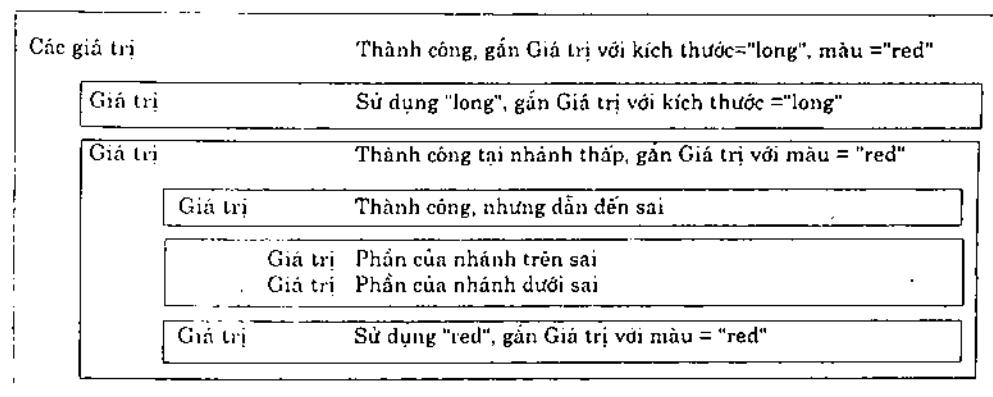
Thí dụ

Cần phân tích câu có "long red screwdriver". Sau khi xử lý tính từ "long", sang tính từ "red", cần lập lại cây giá trị. Lúc này, sau khi thất bại tại hai nhánh trên, người ta thành công tại nhánh dưới. Trong hình vẽ minh họa cho thấy tổ hợp giá trị - giá trị quản lý hai từ giá trị liền nhau. Việc đệ quy nhiều thu được dãy các giá trị dài hơn.

Cuối cùng, các thủ tục duyệt các cây chuyển tiếp ngữ nghĩa và duyệt các liên kết cây chuyển tiếp được giới thiệu như sau :

Duyệt cây chuyển tiếp :

1. Xác định xem có thể đến được nút thành công mang vòng tròn đậm, đi qua các liên kết cây con và từ không ?
2. Nếu không thể đến được, thông báo thất bại.
3. Ngược lại :
 - Lấy dạng gắn với vòng tròn đậm. Thay thế các biên bằng cách gắn những cái được lập ra khi duyệt cây con.
 - Gắn tên cây cho dạng cụ thể.
 - Thông báo thành công.



Hình 10-23. Cây đệ quy ứng với vòng lặp trong mạng chuyển tiếp.

Duyệt liên kết :

1. Nếu liên kết là liên kết cây con, đánh dấu và ghi tên cây con; duyệt cây con. Nếu việc duyệt thành công, gắn tên cây con cho dạng cụ thể thấy tại nút kết thúc của cây con.
2. Nếu liên kết này là liên kết từ, từ tiếp theo trong câu phải là từ này. Từ này được dùng như liên kết được duyệt.

II.3. Kết luận về trả lời các câu hỏi và các lệnh

- Hiểu biết đầy đủ về ngôn ngữ tự nhiên được thể hiện qua các trạng thái của tri thức khoa học. Tuy nhiên có thể đến được các đích trong một vài ngữ cảnh đặc biệt.
- Một cách thể hiện câu hỏi và các lệnh theo ngữ cảnh truy nhập cơ sở dữ liệu là dùng các từ trong câu hỏi-lệnh để hướng dẫn duyệt tập các cây hay mạng. Người ta thu thập thông tin khi di chuyển và di chuyển này làm cụ thể các dạng tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu.
- Chuyển các mạng cú pháp sang các cây cú pháp loại trừ được các vòng lặp và đơn giản hóa dạng. Chuyển từ cây cú pháp sang cây ngữ nghĩa trên cơ sở dữ liệu chuyển dụng diễn tả các ràng buộc và đơn giản hóa cấu trúc của cây.
- Một vài liên kết trong các cây chuyển tiếp ngữ nghĩa được duyệt theo các từ riêng. Liên kết khác cần duyệt cây con.
- Khi thành công việc duyệt cây con, một dạng được cụ thể hóa, và dạng này trở thành giá trị gắn với tên cây con. Khi cây mức trên được duyệt thành công, một dạng được cụ thể hóa và dạng này dùng để truy nhập cơ sở dữ liệu.

III. TỔ CHỨC HỆ THỐNG

Đã nhiều kỹ thuật đã được dùng để kiến thiết các chương trình trí tuệ nhân tạo. Trong các phần trước, việc thể hiện tri thức và thuật toán xử lý tri thức đã được xem xét. Tuy vậy không phải người ta đã giải quyết được nhiều bài toán. Một số bài toán khó đòi hỏi sự hợp tác của nhiều thủ tục và nhiều nguồn thông tin. Thoạt đầu, cách đơn giản để tổ hợp các nguồn khác nhau của tri thức và hệ đơn lẻ là viết các luật chứa tất cả các tri thức và cho phép hệ thống dùng tất cả luật này để tìm từ một hoàn cảnh đã cho đến trạng thái đích. Tuy nhiên cách này mắc một vài nhược điểm là :

- Số luật tăng lên, gây khó khăn cho việc bổ sung một luật mới không liên quan đến luật đã có.
- Tính hiệu quả bị mất, do việc sử dụng các luật tại mỗi bước trong quá trình giải. Điều này thường xảy ra khi một tập hợp các luật được dùng với nhau; chỉ khi chúng hoàn thành, các luật khác mới được xem xét.
- Các kỹ thuật giải bài toán và thể hiện tri thức có thể tốt cho phần này, nhưng không tốt cho phần khác của bài toán.

Do vậy người ta tách tri thức trong hệ thống lớn ra tập các modul tách biệt. Điều này làm tăng tính quan trọng của mỗi modul trong thiết kế của bất kì hệ thống lớn nào.

III.1. Xếp lịch

Việc làm lịch đã được nghiên cứu để tách công việc ra thành các nhiệm vụ. Ý nghĩa của cơ chế lịch theo quan điểm tổ chức hệ thống là cho phép vài modul độc lập liên kết, liên hệ với nhau để hỗ trợ cho việc chọn một nhiệm vụ cụ thể và danh sách kiểm chứng nhiệm vụ.

Có nhiều cơ chế hỗ trợ cho việc chọn thời gian biểu trong lịch. Việc dùng lịch chung trong số các modul ngầm chỉ ra vai trò của hệ thống tổng thể. Hệ thống lớn có thể được tập trung trong những modul hữu dụng nhất.

III.2. Tiếp cận Blackboard

Tiếp cận có vai trò quan trọng trong việc tổ chức các chương trình lớn về trí tuệ nhân tạo đầu tiên được phát hiện trong ngữ cảnh của đề án về hiểu tiếng nói, gọi là HEARSAY-II. Tư tưởng đơn giản, toàn hệ thống gồm một tập các modul độc lập, gọi là nguồn tri thức, chứa tri thức về lĩnh vực trong hệ thống và bảng đen. Bảng đen được dùng với nghĩa cơ sở dữ liệu dùng chung, mà tất cả các nguồn tri thức truy nhập đến. Trong hệ HEARSAY này, nguồn tri thức ứng với các mức của tri thức về tiếng nói, ngôn ngữ và các nhiệm vụ được xét.

Khi nguồn tri thức được kích hoạt, nó kiểm tra nội dung hiện tại của bảng đen và áp dụng tri thức của nó, hoặc là tạo một giả thuyết mới, và viết vào bảng đen hoặc là biến đổi một giả thuyết đã có. Một khi đã chạy, nguồn tri thức không ngắt cho đến khi dừng.

Các giả thiết trên bảng đen được xếp theo hai chiều, theo mức độ và theo thời gian. Các mức từ nhỏ, thấp như tiếng động cá nhân đến lớn, cao ứng với cả một câu nói. Đích của hệ thống là tạo một giả thuyết đơn cho phép diễn tả lời giải cho bài toán.

III.3. Delta - Min

Một bài toán về cấu trúc dữ liệu dùng trong HEARSAY- II là đòi hỏi so sánh một sản phẩm sinh ra bởi một hệ thống tri thức so với hệ thống tri thức khác. Điều này là cần thiết cho hệ thống, để chọn vùng làm việc tốt nhất sắp tới. Không có tri thức, không thể so sánh tốt được, do không có thông tin về những thứ khác. Phương pháp Δ -Min đảm bảo giải quyết vấn đề này cho vài loại nhiệm vụ.

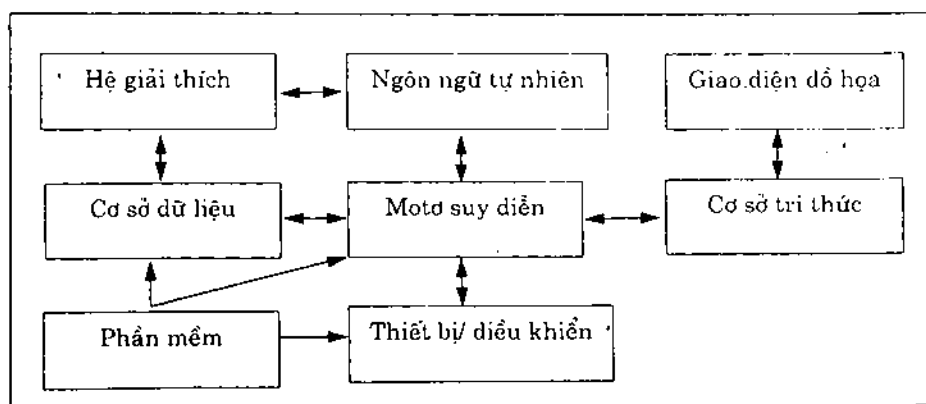
Một vài nhận xét thấy lập lịch, bảng đen, Δ -Min như thành phần của một hệ thống. Cần phải liên kết chúng lại, sử dụng các đối tượng dùng chung, các thông báo.

IV. HÊ CHUYÊN GIA

IV.1. Định nghĩa

Hệ chuyên gia là hệ thống trí tuệ nhân tạo có các hiệu quả của chuyên gia trong lĩnh vực rất hạn chế, nhờ việc khai thác một hay nhiều cơ sở tri thức về lĩnh vực đó, đạt được ít ra là một phần tri thức con người.

- Quan trọng trong hệ chuyên gia là cơ sở tri thức. Càng nhiều tri thức càng dễ suy diễn.
- Tách biệt rõ tri thức và suy diễn. Do vậy các tri thức cần được thể hiện sáng sủa, giải thích được cách suy diễn và sử dụng các kết luận làm tri thức suy diễn tiếp.



298

- Hệ chuyên gia thể hiện tri thức theo nhiều kiểu, cũng như có nhiều cách suy lý.
- Nó có chu kì sống gồm các pha phát triển, đánh giá, bảo trì và tiến hóa.

IV.2. Lợi ích của hệ chuyên gia

Lợi ích của hệ chuyên gia có cả mặt kỹ thuật và lý thuyết. Về kỹ thuật, hệ chuyên gia đã sử dụng hệ thống cơ sở tri thức một cách thành công. Về lý thuyết, lợi ích được khẳng định qua các ứng dụng sau :

- Khả năng đạt được lời giải nhanh hơn dùng thuật toán.
- Cho phép giải thích đầy các suy lý. Tuy nhiên ích lợi này không hoàn toàn tối trong các trường hợp phức tạp như trong hệ chuyên gia thể hệ hai,
- Cho phép hình thức hóa, bảo quản, cập nhật tri thức trong cơ sở dữ liệu tri thức của tổ chức, xí nghiệp.
- Hệ chuyên gia là công cụ nhóm họp nhiều chuyên gia về một vấn đề,
- Hệ chuyên gia có tính cấu trúc của một hệ thống lớn,
- công cụ giúp chuẩn hóa công tác xử lý tri thức.
- Cho phép dễ phát triển hệ thống.

IV.3. Một số loại hình của hệ chuyên gia

Ngoài các hệ chuyên gia về y học, có các hệ thống dùng trong các công tác khác. Một vài hệ chuyên gia được kể ra gồm :

- Công việc phân loại tự động.
- Diễn giải,
- Chẩn đoán, dùng trong y học, trong dò tìm, sửa lỗi. Loại hệ thống này chiếm khoảng 60% tổng số các hệ thống ứng dụng.
- Công tác lập kế hoạch, phân công.
- Theo dõi các nhiệm vụ. Khi đó hệ chuyên gia có yếu tố thời gian mà kế hoạch công tác được thực hiện,
- Tự động phân phối tài nguyên. Nó dùng kỹ thuật tối ưu, dự đoán kinh phí.
- Hệ thống giúp nhận thức. Hệ chuyên gia loại này tạo các khái niệm, các đối tượng có theo các tiêu chuẩn, như thiết kế các thành phần trong mạch tổ hợp VLSI (Very Large Scale Integration).

IV.4. Hệ chuyên gia và công nghiệp

Trước tiên hệ chuyên gia dùng trong lĩnh vực với kỹ thuật cao, rồi lan sử dụng trong các lĩnh vực khác. Nhiệm vụ của hệ chuyên gia trong công nghiệp rất đa dạng, có thể chẩn đoán và bảo trì, điều khiển quá trình, giám sát tác nghiệp, hỗ trợ ra quyết định, hay đào tạo.

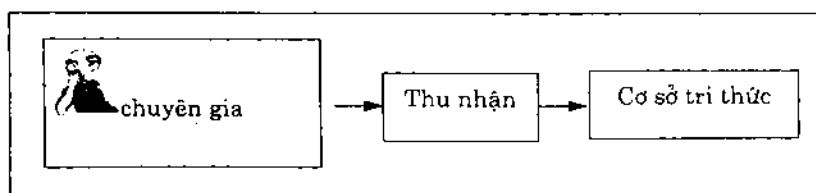
Hai loại để án thiết kế hệ chuyên gia. Thứ nhất là các *hệ chuyên gia cỡ nhỏ*, chứa khoảng 100 luật. Hệ thống này dễ làm, rẻ, cài đặt thuận tiện. Thứ hai là *hệ chuyên gia cỡ lớn*, với khoảng 1000 luật và đối tượng. Hệ này đắt, hay sinh ra rủi ro, quyết định chậm.

Thí dụ ứng dụng của hệ chuyên gia như hệ thống điều khiển các hành vi. Nó là các hệ chuyên gia nhỏ cài trong hệ tự động và hoạt động trên hành vi đó; hoặc là hệ chuyên gia lớn hỗ trợ thao tác của con người, như ra quyết định, thao tác với lò cao. Trong xí nghiệp, hệ chuyên gia giúp :

- Chẩn đoán tình huống, chính sách mua, marketing...
- Quản lý tài nguyên, như nhân lực, tài chính...
- Theo dõi các điều khoản, chi trả, hợp đồng.
- Chẩn đoán chất lượng.

IV.5. Thu thập tri thức cho hệ chuyên gia

Vấn đề thu thập tri thức cho hệ chuyên gia là vấn đề chính trong liên kết hệ chuyên gia và môi trường. Thực tế cho thấy không có giải pháp kì diệu trong việc lấy tri thức cả.



Hình 10-25. Thu thập tri thức chuyên gia.

Các bước thu nhận tri thức có thể coi như nhờ bộ thu nhận. Dựa vào tri thức và các giải thích người ta chuẩn hóa cấu trúc thu nhận được. Các mức xử lý tri thức gồm: *trích ra tri thức, diễn giải, thể hiện tri thức.*

Việc thu nhận tri thức gặp các khó khăn :

- Khó khăn về kỹ thuật, về phương pháp truyền thông tin,

- Tùy thuộc vào chuyên gia. Việc lấy tri thức thuận lợi khi chuyên gia rỗi, hoạt bát, không có ý định độc quyền tri thức.
- Tùy theo lĩnh vực chuyên môn của chuyên gia. Có tri thức thuộc lĩnh vực khó kiểm tra sự đúng đắn của nó.

Cũng phải nhìn nhận rằng việc xây dựng hệ chuyên gia chỉ làm lợi cho chuyên gia. Nó giúp chuyên gia sử dụng tri thức của mình thuận tiện, nâng cao tri thức, phát minh thêm. Không có phương pháp tuyệt đối tốt trong việc thu nhận tri thức. Việc thu nhận phụ thuộc vào kinh nghiệm và khả năng của người lấy tri thức.

Một số kỹ thuật thông dụng được dùng khi thu nhận tri thức cho hệ chuyên gia :

- Phân tích tài liệu,
- Phỏng vấn và phương pháp phụ lục (tạo dạng lại, giải thích, đổi lại, tập trung),
- Quan sát trực tiếp,
- Phân tích của giao thức,
- Đặt câu hỏi,
- Phương pháp PCT (Personal Construct Theory),
- Phân tích trí nhớ,
- Quan sát di chuyển của mắt.

Một số công cụ và phần mềm lấy tri thức thu nhận tri thức được biết đến là TEIRESIAS theo tài liệu năm 1982 của Davis cho hệ thống MYCIN, MORE năm 1985 cho công tác chẩn đoán, KOD theo Vogel năm 1988 trong phân tích xí nghiệp để chính xác hóa mô hình nhận biết của chuyên gia.

V. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO PHÂN TÁN

V.1. Hệ thống trí tuệ nhân tạo phân tán

Hệ thống trí tuệ nhân tạo nhiều tác nhân, thành phần có thể hoạt động song song và được tổ chức trên nhiều trạm của hệ phân tán. Hệ thống trí tuệ nhân tạo song song được thiết kế với suy luận cổ điển, sử dụng nhiều bộ xử lý nên tốc độ cao hơn hệ thống bình thường. Các ngôn ngữ MULTILISP, PROLOG cho phép thiết kế các quá trình tương tranh, được dùng cho hệ thống trí tuệ nhân tạo phân tán. .

Các dạng tương tác giữa các thành phần bao gồm các hoạt động hợp tác/ tương tranh, liên lạc thường xuyên. Bài toán về hệ thống trí tuệ nhân tạo phân tán được xây

dựng trên các thành phần thông minh đã được liên kết với nhau như hệ thống dây thần kinh.

V.2. Hệ thống nhiều chuyên gia

Một hệ thống sử dụng nhiều chuyên gia cần đảm bảo liên lạc, qua thông báo hoặc qua các thông tin dùng chung. Dạng tương tác giữa các chuyên gia có thể là :

- Cùng hợp tác. Hệ thống được chia cơ sở tri thức thành các modul, cho phép các chuyên gia truy nhập theo các cổng chức năng.
- Khai thác tương tranh. Lúc này cần có cơ chế quản lý va chạm, xác định tính tương hợp của các kết luận, các điều khiển.
- Dùng dạng tương tác hỗn hợp của cả hai dạng trên.

VI. CÁC MÔ HÌNH THẦN KINH

VI.1. Lịch sử

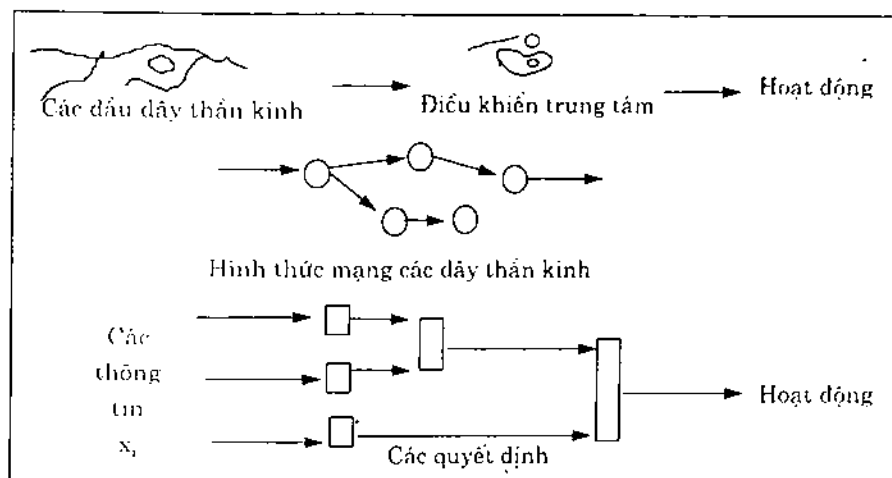
Mô hình thần kinh có các giai đoạn phát triển sau :

- *Making in mind* do Newell, Simon, Minsky đưa ra. Các nghiên cứu trong giai đoạn này là trí tuệ nhân tạo kí hiệu (symbolique), mô hình thần kinh của McCulloch, Pitts, Rosenblatt, trí tuệ nhân tạo liên kết.
- 1940 : Khái niệm về điều khiển học do McCulloch-Pitts đưa ra.
- Những năm 50-60 có các kết quả về nhận dạng.
- 1969, Minsky-Papert nêu ra các hạn chế của nhận dạng tự động.
- 1982 là thời-gian mạng thần kinh lại phát triển, nhờ các kiến thức vật lý nối ghép mạng.
- 1986 có các thành tựu về xử lý song song, phân tán.
- Từ những năm 90 là giai đoạn hội tụ công nghiệp và học thuật. Vào thời gian này đã có các vi mạch thần kinh.

VI.2. Ý tưởng về hệ thần kinh

Xuất phát từ hệ thống các nơron thần kinh liên kết nhau rồi truyền các điều khiển hoạt động, một loại hệ thống trí tuệ nhân tạo được thiết kế. Hệ thần kinh có nhiều đầu thông tin vào, qua các modul điều khiển rồi đi đến hoạt động cuối cùng.

Mạng các modul như vậy có thể được chia thành từng lớp.



Hình 10-26. So sánh các hoạt động như mạng thần kinh.

VI.3. Đặc trưng của các mô hình liên kết

Mô hình liên kết trí tuệ nhân tạo có đặc trưng là các mạng liên kết chặt chẽ các quá trình thực hiện hoạt động đơn giản song song. Các bộ vi xử lý cơ sở của các mô hình này được tổ chức dưới dạng "máy nơron". Hệ thống thu nhận thông tin qua các thể hiện, các thí dụ thực, nhờ các chức năng sau :

- Tạo liên kết.
- Thay đổi "trọng số thần kinh", thí dụ như thuật toán lưu trữ Boltzmann cho phép truyền các gradient của các lỗi sai trong quá trình nhận dạng tự động nhiều lớp.
- Trong những công việc về nhận biết, liên kết, phân loại. Các công việc này thuộc lĩnh vực nhận dạng, như nhận dạng tiếng nói, hình ảnh, tín hiệu.
- Các thuộc tính chức năng phụ thuộc tùy theo chủng loại của mạng.
- Phân biệt tri thức và công việc xử lý.
- Trong các lĩnh vực có sự ngầm định tri thức và các chức năng. Việc suy diễn không thể tiến hành trong các lĩnh vực này.

VII. KẾT LUẬN

Chương này đã trình bày một số khái niệm về :

- Việc lập kế hoạch được giới thiệu thông qua thí dụ về thế giới các khối. Một số tiếp cận để lên kế hoạch như đây các đích, suy diễn logic...
- Đặt và trả lời các câu hỏi trong cơ sở dữ liệu : Vấn đề này được đưa về việc xét mạng ngữ nghĩa biểu diễn văn phạm tiếng Anh thủ tục. Các mạng chuyển tiếp ngữ nghĩa, cây ngữ nghĩa được giới thiệu như công cụ giải quyết vấn đề này.
- Việc lập lịch, tổ chức bằng đèn, bài toán Delta-Min là thí dụ về các bài toán thuộc loại tổ chức hệ thống. Đối với các bài toán này, các thông tin phụ góp phần quan trọng trong việc giải bài toán.
- Một số nét về hệ chuyên gia : Nội dung sơ lược trong chương này chỉ là một vài dấu mốc giới thiệu về hệ chuyên gia. Tuy nhiên các phép suy diễn trong hệ chuyên gia cũng đã được giới thiệu trong chương trước.
- Nghiên cứu về hệ thống trí tuệ nhân tạo phân tán hay về các mô hình thần kinh là các nội dung cần được trình bày chi tiết trong các tài liệu khác. Cũng như các giới thiệu về hệ chuyên gia, giới thiệu ở đây mới chỉ là sơ lược.

Chương 11

PERCEPTRON

Con người luôn có ý thức nhận biết thế giới thực xung quanh mình. Ngoài các giác quan trời phú, con người còn nghiên cứu các phương tiện cho phép nhìn, nghe, sờ, nếm... các đối tượng của thế giới. Hai lĩnh vực nghiên cứu mạnh trong trí tuệ nhân tạo là *nhìn và nghe*, và xa hơn nữa là *hiểu tiếng nói*. Chương này sẽ dành để giới thiệu quá trình đã được thực hiện trong hai lĩnh vực nghiên cứu này thông qua cơ chế nhận thức tự động, gọi là máy nhận thức perceptron.

I. KHÓ KHĂN CỦA PERCEPTRON

Perceptron phải đương đầu với công việc khó khăn, như giải các bài toán nhận thức, bao gồm cả nhận biết tiếng nói lẫn phân tích hình ảnh.

Trước hết cần xác định rõ bài toán perceptron. Tại một mức, nếu người ta nhận thấy hiện diện của tín hiệu, như sóng âm chẳng hạn, thì người ta thu nhận nó. Nhưng với perceptron, đây chỉ là bước đầu; nó cần đến đích xa hơn là xác định tương ứng giữa các sóng âm với các tín hiệu. Để sinh ra tín hiệu phù hợp, trước tiên perceptron phân chia các phạm trù tín hiệu. Việc này dẫn đến yêu cầu điển hình là các quá trình cần làm việc phân cấp.

Thí dụ

Để phân tích âm thanh, người ta xác định các âm riêng lẻ, rồi tập hợp thành các từ, rồi tổ hợp thành cấu trúc câu có nghĩa. Việc phân tích hình ảnh cũng lần lượt như vậy. Người ta xác định các đường, xếp thành hình dạng đối tượng, rồi tổ hợp thành các hình ảnh quen thuộc như nhà, sân...

Quá trình phân loại phân cấp tương ứng với cấu trúc phân cấp vốn có của thế giới thực mà ta đang cần nhận biết.

Không may là quá trình thực sự để cho ra các phân loại phân cấp của các tín hiệu nhận được là phức tạp hơn quá trình vừa mô tả nhiều. Có nhiều nguyên nhân.

Đầu tiên cần thiết có tương tác giữa việc phân loại tại một mức và các mức trên hoặc mức dưới.

Thí dụ

Bài toán về tiếng nói chuẩn giả sử thu được một phân tín hiệu, rồi xác định được tổ hợp gồm các âm sau :

k a t s k a r s

Đây là tín hiệu âm tiếng Anh. Yêu cầu âm được tách thành các từ. Người ta có thể chọn một trong hai cách sau, tương ứng với hai nghĩa khác nhau :

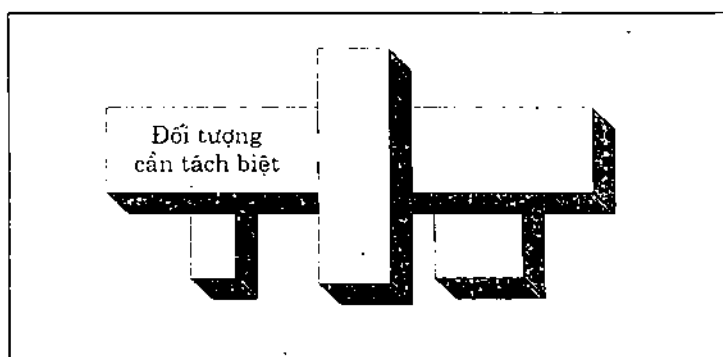
- cat scares (con mèo đe dọa)
- cats cares (chăm sóc mèo)

Không có tri thức phụ về cấu trúc của câu chứa các từ này thì không thể chọn đúng câu phát ra. Bởi vì chúng có thể nằm trong hai câu tiếng Anh :

- The cat scares all the birds away (con mèo đuổi các con chim bay đi)
- A cat's cares are few (việc chăm sóc con mèo còn ít).

Thí dụ

Phân biệt các đối tượng trong hình.



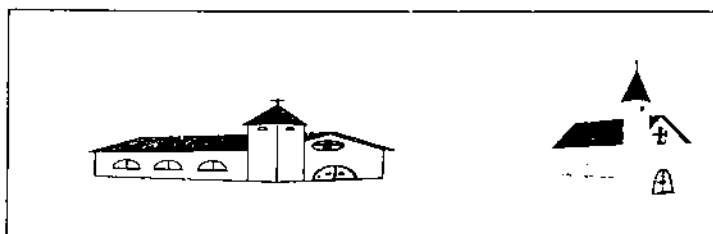
Hình 11-1. Yêu cầu tách các đối tượng.

Thí dụ về bài toán ảnh mẫu cũng tương tự; bài toán yêu cầu hiểu được hình ảnh. Hình vẽ cho thấy nhiều đường ngang dọc. Cần tách thành các đối tượng phân biệt. Giả sử đi từ phía trái, người ta đánh nhãn đối tượng A. Làm sao xác định được điểm cuối của đường ngang ? Không thể không quan tâm đến đối tượng thẳng đứng đang che đối tượng A.

Thứ hai là khó khăn trong việc hiểu về nhận thức. Khó khăn này là sự liên hệ bản chất đã tồn tại trong bản thân đối tượng. Mỗi tín hiệu vào có nhiều thuộc tính liên hệ nhau, cần được xử lý theo các kỹ thuật so sánh khớp.

Thí dụ

Người ta cho hai người khác nhau nói cùng một câu. Phân tích phổ của hai câu sẽ khác nhau. Âm thanh phân bố theo thời gian, cường độ... của hai câu cũng khác nhau. Cũng như có hai hình ảnh của một ngôi nhà. Trong hình cho thấy chúng khác nhau tương đối dù rằng chúng mô tả cùng một đối tượng.



Hình 11-2. Hai hình khác nhau.

Thứ ba liên quan đến sự thật là thực tế không thể đòi hỏi các tín hiệu đến theo thời gian, hạn định như yêu cầu. Người ta có thể nói nhanh hay chậm, nhưng các từ đơn lại được nói với độ chính xác nào đó, không ể ả được. Nhịp trong câu nói không đúng có thể gây sai nghĩa, như đã thấy trong thí dụ trên.

II. CÁC KỸ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN NHẬN THỨC

Mặc dầu có những khó khăn, việc nghiên cứu hiểu tiếng nói và nhận dạng đối tượng cũng có nhiều tiến bộ. Để thấy được các tiến bộ này, cần chia các quá trình hiểu biết theo các lĩnh vực đã được xem xét. Người ta chia các quá trình phân tích tiếng nói hay hình ảnh thành năm giai đoạn :

- **Số hóa.** Việc số hóa phân chia các thông tin nhập vào thành các mẫu rời rạc. Trong nhận dạng tiếng nói, số hóa được thực hiện theo biên độ của tín hiệu trong khoảng nhất định, chẳng hạn 20.000 lần trong một giây. Đối với hình ảnh, người ta chia một vùng trên ảnh thành một số cố định của phần tử, chẳng hạn 128 x 128 phần tử ảnh trên một inch vuông. Mỗi phần tử này được gọi là *pixel*.

Giá trị của mỗi pixel có thể hoặc là bit đơn, có tô đậm hoặc không. Vậy nên các điểm nhạt hơn chỉ được tô một phần, hoặc điểm có màu sẽ mang trọng số của một màu cơ bản nào đó.

- *Làm trơn.* Việc làm trơn giảm đi sự quá sai khác trong số các tín hiệu nhập vào. Bởi vì thế giới thực hầu hết là liên tục, những điểm lạ trong dữ liệu nhập có thể do nhiễu ngẫu nhiên.
- *Phân đoạn.* Việc phân đoạn cả một dãy tín hiệu cho phép nhìn nhận cả dãy theo một số đoạn tín hiệu nhỏ. Điều này được thực hiện bằng cách nhóm lại các mẫu thu được sau khi số hóa, để được mẫu lớn hơn tương xứng với các thành phần logic của tín hiệu. Đối với việc nhận biết tiếng nói, các đoạn này ứng với cái mà người ta nghĩ về âm riêng lẻ. Các đoạn này được gọi là phone. Còn với việc nhận biết hình ảnh, các đoạn ứng với nét nào đó của đối tượng trong hình. Thường thì các đoạn gồm các đường rõ rệt.
- *Đánh nhãn.* Việc đánh nhãn nhằm gắn mỗi đoạn với một nhãn để xác định được đoạn này tham gia dựng nên một đối tượng hoàn chỉnh hơn. Thí dụ gắn nhãn cho phone trong việc hiểu tiếng nói với chữ a, chữ s... Còn với nhận dạng hình ảnh, việc đánh nhãn có nghĩa như "Đường này thể hiện bờ ngoài của hình". Việc đánh nhãn để nhận biết khi nhìn chứ không nhất thiết phải dùng để quyết định điều gì về đối tượng.

Do việc đánh nhãn giúp nhận biết rõ hơn, có thể dùng nhiều nhãn cho một đoạn để dùng trong các ngữ cảnh khác nhau, và cũng có thủ tục chọn trong số các đoạn để hạn chế việc chọn theo nhãn của chúng.

- *Phân tích.* Việc phân tích có nghĩa cho tất cả các đoạn có nhãn vào để tạo nên một đối tượng phù hợp. Lúc này cần đến việc tạo sinh đối tượng. Như vậy cần sử dụng tri thức về lĩnh vực chuyên môn. Cũng có các cách khác. Cái mà đa số các thủ tục đều làm là xếp sắp sao cho các đoạn của đối tượng thỏa mãn các ràng buộc. Sở dĩ như vậy là vì trong quá trình phân tích tại mức cao, sử dụng các nhãn do mức thấp hơn gán, thường có nhiều cách diễn giải khác nhau về vật đưa vào. Nhưng khi các vật bên ngoài đã được công nhận, thì số các diễn giải để nhận biết tổng thể giảm đi. Một nguyên nhân quan trọng của điều này là về hiện diện của hiệu ứng tổng thể trong tín hiệu. Trong nhận biết tiếng nói, ngữ điệu là cái cho thấy hiệu ứng tổng thể; trong nhận dạng hình ảnh thì đó là vật nhỏ như nguồn sáng.

Một kỹ thuật tổ hợp các quá trình này vào một hệ thống đơn là *bảng đen*, đã được giới thiệu sơ qua. Bảng đen cho người ta cách tốt nhất để tích hợp nhận dạng từ trên xuống với nhận dạng từ dưới lên. Cả hai cách nhận dạng này đều quan trọng trong các tình huống phức tạp. Bảng đen cũng có thể tiến hành quá trình nhận biết từ điểm cụ thể về phía các vật lớn hơn và không rõ ràng. Các đoạn khởi đầu, để nhận biết được gọi là các *đảo*. Người ta dùng tiếp cận này bởi vì thông thường các từ chính trong câu thường được phát ra rõ ràng hơn các từ ít quan trọng khác.

III. THỎA MÃN RÀNG BUỘC

Thông qua các thí dụ nhận biết các hình bằng cách cho thỏa mãn các ràng buộc, các nội dung sau đây sẽ cho thấy vai trò của perceptron.

III.1. Các ràng buộc trong hình

Ngay khi phân tích bề ngoài một hình đã phát sinh yêu cầu nhận thức với độ phức tạp cao. Số các diễn giải gán cho các thành phần riêng lẻ của đối tượng đưa vào phân tích là không ít, và số các tổ hợp của các thành phần này cũng lớn. Tuy nhiên khi phân tích kỹ càng hơn thì nhiều tổ hợp không hợp lý bị loại bỏ. Các ràng buộc tự nhiên được dùng trong quá trình nhận biết để làm giảm độ phức tạp từ cái lộn xộn về cái sắp xếp được. Phần này sẽ trình bày một thí dụ về cách làm này trong perceptron.

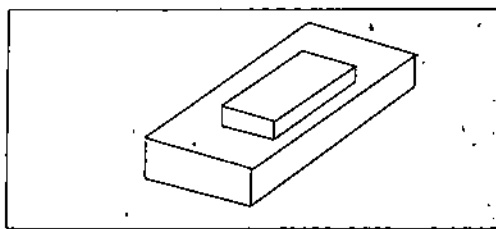
Có hai bước quan trọng trong việc sử dụng các ràng buộc khi giải bài toán :

1. Phân tích lĩnh vực bài toán để xác định được ràng buộc gồm những gì.
2. Giải giá trị bằng cách áp dụng thuật toán thỏa mãn ràng buộc. Các ràng buộc trong bước trên được dùng trong thuật toán này như điều kiện tìm kiếm.

Để minh họa các bước trên, người ta dùng ý tưởng của Waltz đưa ra năm 1975 cho các bài toán đánh nhãn các đường vẽ.

Thí dụ

Người ta không rõ hình vẽ trong thí dụ là hình hộp nhỏ ở trên hình hộp lớn hay lỗ trống có dạng hình chữ nhật. Việc xác định rõ hình dạng đối tượng quan trọng đối với con người cũng như đối với chương trình nhận dạng tự động perceptron.



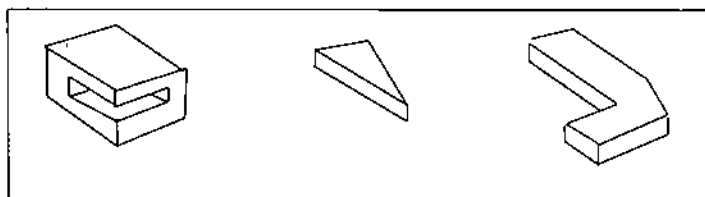
Hình 11.3. Cần đánh nhãn các đường vẽ để nhận biết hình rõ hơn.

Có hình vẽ được coi như dữ liệu nhập vào hoặc thu nhận được từ các mức thấp hơn. Bước tiếp theo của quá trình phân tích là xác định các đối tượng được hình vẽ mô

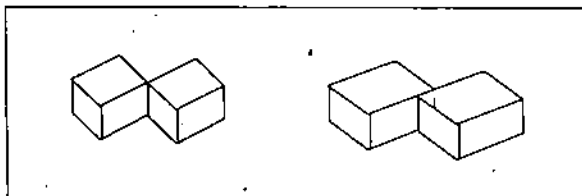
tả. Để làm được, cần định tên các đường trong hình, xem ứng với trường hợp nào trong số các khả năng sau :

- Đường ngăn, tức đường biên giữa các đối tượng, hay giữa đối tượng và mặt sàn.
- Bờ lõm, tức là bờ giáp giữa hai mặt cho phép tạo nên góc nhọn khi người ta nhìn góc này từ phía ngoài đối tượng.
- Bờ lồi, tức là bờ giáp giữa hai mặt cho phép tạo nên góc tù khi người ta nhìn góc này từ phía ngoài đối tượng.

Đối với các hình phức tạp, các loại bờ khác như nếp gãy giữa các mặt kẻ, bờ bóng giữa bóng của hình và mặt sàn. Tuy-nhiên ở đây người ta xét ba loại đường như trên. Thực ra người ta chỉ xét các hình gồm các đỉnh tam diện, được tạo nên bởi ba mặt chụm lại.



Hình 11-4. Các hình tam diện.



Hình 11-5. Các hình không phải là tam diện.

III.2. Xác định các ràng buộc

Bài toán người ta cố gắng giải là nhận dạng các đối tượng riêng lẻ trong một hình. Để làm được điều này, người ta đánh nhãn các đường trong hình để biết đường nào là

biên giữa các đối tượng. Ba loại đường trên được sử dụng. Đối với các đường biên, người ta cũng cần chỉ ra hướng, để biết phía nào của đường ứng với đối tượng và phía nào là sản. Do vậy một đường có bốn nhân mới mô tả được chức năng này.

Các quy ước vẽ đánh nhân đường

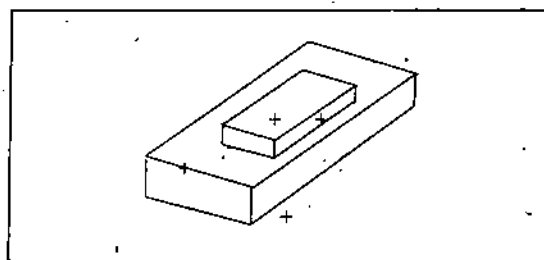
	Kí hiệu cho bờ, đường lõm
	Kí hiệu cho bờ, đường lõm được kí hiệu bằng
	Kí hiệu cho đường biên có phía phải là bên trong (hay bên dưới)
	Kí hiệu cho đường biên có phía phải là bên trong (hay bên trên)

Hình 11-6. Các kí hiệu đánh nhân.

Giả sử có một hình có n đường thì với cách đánh bốn loại nhân cho mỗi đường, có n^4 cách đánh nhân. Trong số các khả năng này, cần chọn ra một phương án hợp lý. Các đường cần gặp đường khác tại đỉnh ứng với hai dấu nút. Đối với các hình tam diện, chỉ có bốn cấu hình mô tả tất cả các đỉnh có thể xảy ra. Bốn cấu hình này được giới thiệu trong hình dưới đây. Vị trí xoay của đỉnh không có ý nghĩa, cũng như độ lớn của góc không được phân biệt rõ mà chỉ đánh giá góc nhọn hay góc tù. Người ta phân biệt góc bằng kí hiệu "ngã ba" hay "mũi tên".

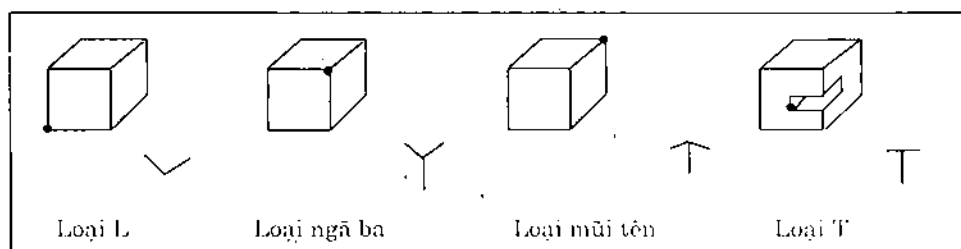
Thí dụ

Hình vẽ trên được đánh nhân.



Hình 11-7. Đánh nhân hai hình hộp.

Nếu các ràng buộc về đường được gán thêm thông số về đỉnh đi cùng thì số các ràng buộc về đường phải quản lý sẽ giảm đi.



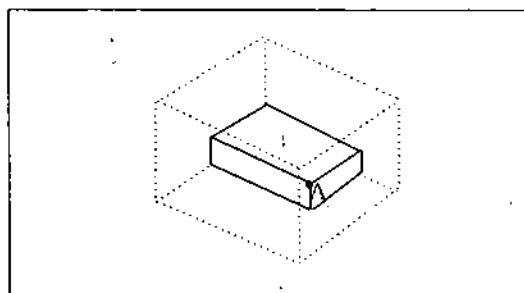
Hình 11-8. Bốn cấu hình của đỉnh hình tam diện. Chấm đậm là nơi quan sát.

Để bắt đầu tìm các ràng buộc về đỉnh như thế, trước tiên người ta xem số cách cực đại mà bốn loại đường có thể tổ hợp với các đường khác tại một đỉnh. Do đỉnh L cần hai đường, mỗi đường có bốn nhân, có tổng cộng mười sáu tổ hợp. Các loại ngã ba, mũi tên hay T cần có ba đường, vậy chúng tạo nên sáu mươi tư tổ hợp khác nhau cho mỗi loại. Vậy nên số tổng cộng các cách mà đỉnh tam diện có thể tạo nên là 208. Tuy nhiên sự thực thì chỉ một số ít các nhân này có mặt trong đối tượng thực.

Để thấy các đỉnh được tạo ra như thế nào, người ta có thể xét ba mặt phẳng. Các mặt phẳng không đôi một trùng nhau, thì tạo nên tám phần không gian. Mỗi phần ấy xem như một bát diện. Do cách tô từng phần không gian ấy mà đứng tại phần không tô người ta quan sát được cấu tạo của đỉnh.

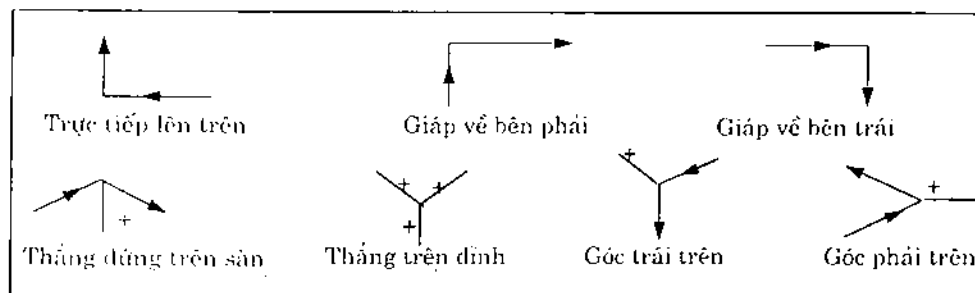
Không gian chặt hẹp được bao bằng đường chấm chấm bị các mặt phẳng tại đỉnh A chia ra tám phần. Người ta đứng từ bảy phần mà quan sát phần được giới hạn bởi đường liền. Các cấu hình và các nhân của đỉnh A được ghi nhận.

Thí dụ



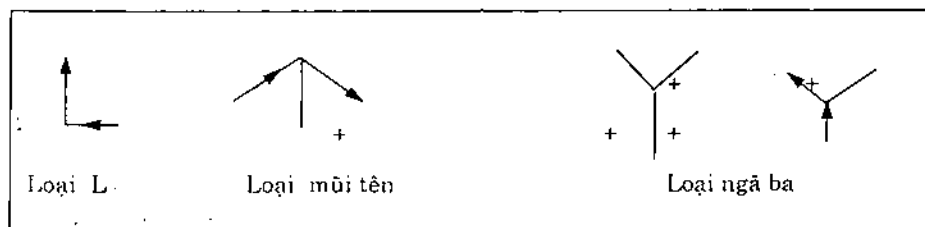
Hình 11-9. Tám phần không gian được chia từ điểm A.

Có bảy loại mô tả. Nếu dùng bảy loại mô tả và loại bỏ các biến đổi do thay đổi độ lớn của góc hoặc xoay góc thì chỉ còn lại bốn loại.



Hình 11-10. Cấu hình của đỉnh A từ phía các phần không gian.

Nếu người ta tiếp tục quá trình này đối với việc tô màu cả bảy hình bất diện, kết quả thu được sẽ là danh sách đầy đủ các đỉnh tam diện và các nhân. Số lượng 208 đỉnh khác nhau chỉ là con số lý thuyết, thực ra chỉ có 18 trường hợp là có thể. Do đó người ta đã xác định được rằng buộc chặt chẽ cho các cách đánh nhãn các đường trong các hình thực.



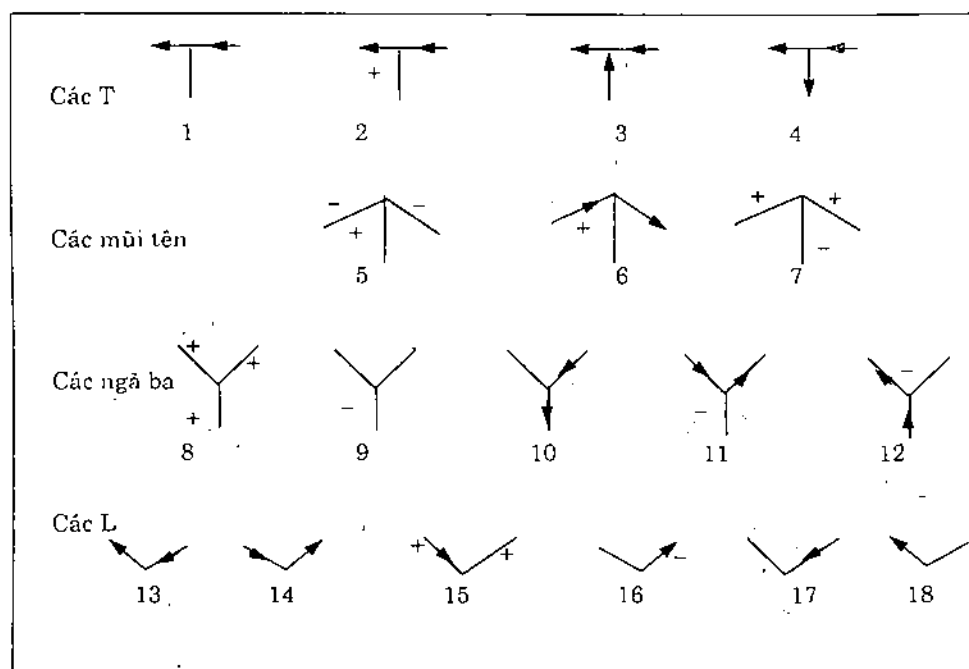
Hình 11-11. Các đỉnh của hình bất diện.

Đi nhiên tại điểm này người ta chỉ thấy các ràng buộc về cách đánh nhãn đối với các đỉnh tam diện. Các hình có các đỉnh không thuộc loại đỉnh tam diện sẽ có các đỉnh ngoài 18 loại kể trên. Khi đó số các đỉnh về lý thuyết cũng sẽ tăng so với 208 đỉnh, và tỉ lệ các đỉnh thực tế sẽ có so với các đỉnh về lý thuyết còn nhỏ hơn tỉ lệ 18/208.

III.3. Dùng các ràng buộc trong các bài toán phân tích

Phần trên vừa phân tích bài toán và áp dụng các ràng buộc trên các đối tượng của bài toán thuộc lĩnh vực nhận biết. Ngoài ra cần áp dụng các ràng buộc này cho bài toán phân tích đối tượng nhập vào một lĩnh vực. Với công việc này, người ta dùng một dạng thủ tục thỏa mãn ràng buộc, hay còn được gọi là thuật toán Waltz, đưa ra năm 1975. Thủ tục dùng các ràng buộc ngay khi chúng được xác định, để số các nhân cần quản lý giảm đến tối thiểu.

Thủ tục sẽ chọn một đỉnh và tìm ra các nhân. Sau đó nó đi tiếp đến đỉnh kế bên để tìm ra nhân mà đỉnh có thể nhận. Đường đi từ đỉnh thứ nhất sang đỉnh thứ hai chỉ có một nhân, và nhân này là bền vững đối với hai đỉnh. Do vậy nếu bất kì việc đánh nhân nào tiến hành trên một trong hai đỉnh này mà làm nhân đường không bền vững, tức là phải thay đổi so với đỉnh kia thì câu hủy bỏ nhân đó.



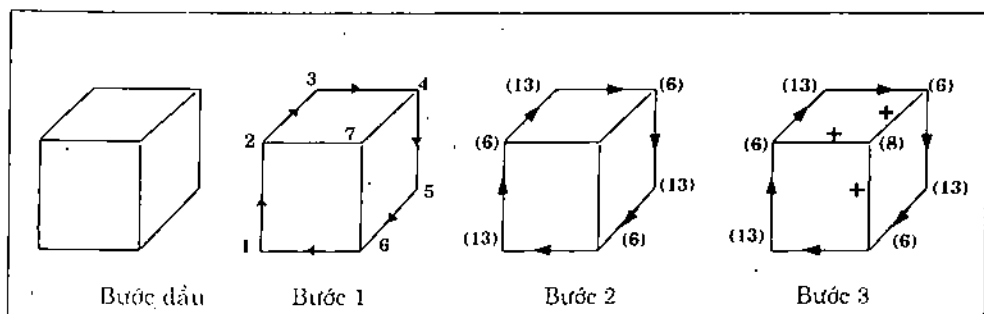
Hình 11-12. Mười tám khả năng có được đối với các đỉnh tam diện.

Nếu có đỉnh khác kể một trong hai đỉnh này được đánh nhãn, thì ràng buộc mới được tạo ra, truyền trở lại các đỉnh vừa được đánh nhãn, để cho tập khả năng đánh nhãn sẽ giảm đi.

Quá trình này tiến hành cho đến khi tất cả các đỉnh được đánh nhãn.

Thí dụ

Có hình vẽ. Bước thứ nhất người ta đánh nhãn các gờ biên. Bước thứ hai người ta bắt đầu đánh nhãn đỉnh tại đỉnh số 1. Nhân đỉnh duy nhất bên vững với các nhân đường đã biết là 13. Tại đỉnh 2, nhân bên vững duy nhất là 6. Tại mỗi đỉnh biên còn lại, chỉ có một nhân được chọn. Bước thứ ba người ta loại trừ bớt các nhân đường; chẳng hạn nhìn đường nối từ đỉnh 2 với đỉnh 7, người ta thấy đường này cần mang dấu "+". Số dĩ như vậy là vì rõ ràng rằng đường này là bờ lỗi. Dựa vào kết luận này, trong số các nhân "ngã ba" 8-12 trong số 18 đỉnh tam diện thực tế có thể xảy ra, người ta chọn loại ngã ba thứ 8. Vậy đỉnh 7 sẽ thuộc loại có ba gờ lỗi.



Hình 11-13. Các bước của thủ tục đánh nhãn.

Thuật toán, hay thủ tục chi tiết được phát biểu như sau :

Bước 1. Tìm các đường tại biên hay gờ của hình và đánh nhãn chúng. Các đường này có thể tìm thấy được do không có đỉnh nào ở bên ngoài nó.

Bước 2. Đánh số các đỉnh của hình được phân tích. Các số này sẽ tương ứng với trật tự duyệt các đỉnh trong quá trình đánh nhãn. Để đánh số, thực hiện các bước nhỏ sau :

- 2.1. Bắt đầu tại đỉnh bất kì trên biên. Vì các đường biên đã biết, các đỉnh cần được ràng buộc nhiều hơn so với các đỉnh bên trong.
- 2.2. Di chuyển từ đỉnh này dọc theo biên đến đỉnh kế bên chưa có số và tiếp tục cho đến khi tất cả đỉnh trên biên được đánh số.

2.3. Đánh số các đỉnh bên trong bằng cách di chuyển từ một đỉnh đã được đánh số đến đỉnh chưa có số. Do luôn luôn đánh số các đỉnh kế tiếp của các đỉnh đã được đánh số, tính được số các ràng buộc tối đa cần sử dụng.

Bước 3. Thăm mỗi đỉnh V theo trật tự và đánh nhãn nó theo các bước nhỏ sau :

3.1. Dùng tập các đỉnh thực tế có được, như tập 18 đỉnh đã giới thiệu, gán cho V một danh sách các nhãn mà V có thể nhận.

3.2. Xem có thể loại bỏ nhãn nào trong số các nhãn trong danh sách, nhờ các ràng buộc cục bộ. Như vậy cần kiểm tra mỗi đỉnh A kế đỉnh V mà A đã được duyệt. Đối với mỗi khả năng đánh nhãn V, cần xem xét các khả năng đánh nhãn đường nối AV, để loại bỏ bớt các khả năng nhưng ít nhất vẫn còn một khả năng đánh nhãn V. Loại bỏ các khả năng không phù hợp trong danh sách khả năng của nhãn đỉnh V.

3.3. Dùng tập nhãn vừa gán với V để ràng buộc việc đánh nhãn tại đỉnh kế với V. Đối với mỗi đỉnh A đã được thăm trong bước trước, thực hiện các bước nhỏ sau:

- Loại bỏ các nhãn của đỉnh A không bền vững với ít nhất một nhãn của đỉnh V.
- Nếu có nhãn bị loại, cần truyền đi ràng buộc bằng cách kiểm tra các đỉnh kế với A và kiểm tra tính bền vững với tập nhãn đã hạn chế gán với đỉnh A.
- Tiếp tục truyền đi các ràng buộc cho đến khi không còn đỉnh có nhãn kế bên hoặc không còn thay đổi gì đối với tập nhãn đã có.

Thủ tục này luôn tìm ra nhãn đúng duy nhất, nếu có nhãn. Nếu hình nhập không, thủ tục sẽ kết thúc với ít nhất một đỉnh được gán nhiều nhãn.

Thực sự thì thủ tục này được dùng cho lớp nhiều hình, trong đó có thể có nếp gấp và đường bóng. Tuy nhiên thao tác của thủ tục vẫn như vậy, trừ phi kích thước của bảng các nhãn của đỉnh là khác nhau. Thực tế tính hữu dụng của thủ tục là lớn khi tăng kích thước của lĩnh vực nhận thức; do vậy tỉ lệ giữa khả năng thực xảy ra so với các khả năng lý thuyết nhỏ đi. Chương trình của Waltz dùng thông tin về hình bóng và sử dụng thông tin này để hiện ra các đường bóng khi có nguồn sáng, như cách thức khai thác các ràng buộc tổng thể.

IV. KẾT LUẬN

Phần này đã liệt kê các khó khăn chính trong thiết kế các nhiệm vụ nhận thức. Người ta mô tả cách dùng thủ tục thỏa mãn ràng buộc như cách vượt qua các khó khăn này.

Một vài bài toán về nhận biết hình ảnh và tiếng nói tỏ ra quan trọng trong việc cấu trúc các chương trình độc lập để giải một nhiệm vụ cụ thể. Mặt khác nó cũng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực lớn hơn như là người máy. Trong các bài toán về người máy, các người máy thông minh cần giải quyết một số chức năng một cách độc lập. Việc nhận biết tự động trong bài toán người máy là cần thiết.

PHẦN III.

Học và nhận dạng quy luật

Nội dung học và nhận dạng quy luật được trình bày trong nhiều chương. Đại thể có thể chia ra hai loại học. Loại thứ nhất dựa trên *ghép thông tin mới với các tri thức đã thu được từ trước, thường liên quan đến suy lý*. Các nội dung nhỏ gồm có :

- **Học theo cách phân tích sự khác nhau.** Phần này sẽ giới thiệu cách dùng máy rủi về quy nạp, như *nối các yếu cầu, loại bỏ liên kết*, để phân tích các sự khác biệt trong đây các quan sát. Các máy rủi về quy nạp cho phép dùng phương pháp trượt gần giống để học hình dáng của những cái vòm. Trong quá trình học, các yếu tố khích lệ giữa thầy giáo và học sinh giúp cho việc học trở nên dễ dàng hơn.
- **Học theo cách quản lý đa mô hình.** Phần này cho biết cách dùng các ví dụ thuận và nghịch để tạo nên *không gian thế hệ*, cho phép người ta quay trở về mức thấp là mức thành viên của một lớp. Tuy sử dụng cả hai loại thí dụ là thí dụ thuận và thí dụ nghịch, cũng có thể bỏ qua các thí dụ nghịch nếu người ta có thể giữ được vết của các mô tả.
- **Học bằng cách giải thích kinh nghiệm.** Cách này cho thấy có thể *học từ các kinh nghiệm* đã qua. Qua thí dụ Macbeth, người ta thấy một loại *học dựa trên diễn giải*. Thí dụ này liên quan đến *dạng và chức năng*, cho phép học như định nghĩa từng chức năng, từ tri thức có trước đến các đối tượng khác, từ mô tả vật lý đến việc mô tả đối tượng cụ thể.
- **Học bằng cách chỉnh lý các lỗi sai.** Các thủ tục học bằng cách chỉnh lý sai sót có thể sửa các tri thức đã thu lượm được từ trước bằng cách khai thác các lỗi của nó. Cụ thể, chương trình sửa trừu tượng dùng mô hình xác định. Chẳng hạn người ta coi cái xô như cái chén. Chương trình này khẳng định cái xô không phải là cái chén, và cái chén cũng không đem treo lên được.

Loại học thứ hai dựa trên việc *đào sâu các quy luật hữu dụng từ các dữ liệu, đôi khi được coi là truy tìm trong cơ sở dữ liệu*. Loại này được trình bày với các nội dung chi tiết như sau :

- **Học bằng cách ghi nhận các trường hợp.** Cách này cho biết việc học bằng cách *ghi lại các tình huống*, phòng khi cần xử lý thông tin tình huống. Người ta

học về *may rủi bên vững*, cho biết cách tìm người láng giềng gần nhất trong không gian đặc tính nhờ *cây KD*.

- **Học bằng cách xây dựng cây định tên.** Phương pháp dựng cây định tên được dùng rộng rãi nhất cho việc học. Phương pháp này kiểm tra và lắp ráp *cây định tên*. Cây định tên này có thể chuyển thành một tập các luật nhân quả dễ hiểu hơn.
- **Học bằng cách huấn luyện mạng thần kinh.** Học theo phương pháp này cần biết cách thức các *phần tử nơron được sắp xếp trong mạng* có thể dùng vào việc nhận dạng các mẫu, và cách các mạng thần kinh có thể học thông qua cơ chế của *thủ tục truyền ngược*.
- **Học bằng cách huấn luyện perceptron.** *Perceptron* được coi như loại đặc biệt của mạng thần kinh. Người ta giới thiệu *thủ tục hội tụ perceptron*, đảm bảo tìm thấy tập các trọng số perceptron để giải bài toán đã cho.
- **Học bằng cách huấn luyện các mạng xấp xỉ.** Nhờ các *mạng xấp xỉ và nội suy*, con người có thể học. Các mạng này được coi như trường hợp đặc biệt của mạng thần kinh.
- **Học bằng cách mô phỏng sự tiến hóa.** Người ta học cách tìm kiếm nhờ các thủ tục phát triển theo tiến hóa tự nhiên. Các thủ tục này thường được gọi là *thuật toán sinh*, mang ý tưởng liên quan đến các vấn đề về *cá thể, việc ghép đôi, giao nhau về nhiễm sắc thể, đột biến gen, làm phù hợp và chọn lọc tự nhiên*. Ngoài ra việc học này cho biết cách khởi rơi vào cục bộ địa phương là tăng số lượng phần tử thay vì tránh nó.

Chương 12

HỌC BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH SỰ KHÁC NHAU

Các khác nhau trong đây các quan sát được phân tích trong chương này. Theo cách này, người ta học các phép *may rủi về quy nạp*. Các may rủi này giúp ích cho các bước *mô tả lớp* theo các *thí dụ thuận và thí dụ nghịch*, và cho phép người ta học về cái vòm có hai giá đỡ. Trong số các may rủi cần thiết có may rủi *liên kết các yêu cầu, liên kết cấm*, dùng để học về lớp thông qua các thí dụ *trượt gần giống*, mà trượt này là các phần tử của lớp.

Ngoài ra chương này cũng giới thiệu các điều kiện thích hợp, được coi như thoả thuận giữa thầy giáo và học sinh để tiến hành việc học.

Bằng cách minh họa, người ta xét các chương trình học đơn giản với sự có mặt của giáo viên hợp tác để thể hiện các thí dụ đã được chọn cẩn thận, hết thí dụ này đến thí dụ khác. Thủ tục này học những gì học được từ mỗi thí dụ, và quên đi các thí dụ trước đó.

Như vậy, chương này cung cấp cho người ta những hiểu biết về may rủi quy nạp, hiểu biết về thoả thuận cần thiết giữa giáo viên và học sinh. Người ta có thể dùng tri thức này để xây dựng chương trình học, và tự hướng mình thành người thầy, người trò hiệu quả hơn.

I. CÁC MAY RỦI QUY NẠP

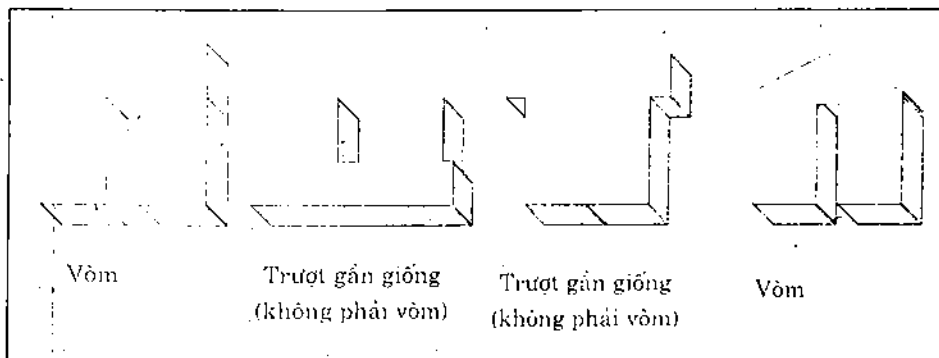
I.1. Thí dụ

Định nghĩa 12-1 : Quy nạp (Induction heuristics)

Quy nạp xảy ra khi người ta dùng các thí dụ cụ thể để đạt đến các kết luận tổng quát.

Thủ tục W trong phần này dùng phép may rủi quy nạp, học nhận dạng cái vòm từ các vòm và đối tượng không phải là vòm. Qua đó người ta sẽ thấy các tư tưởng về việc học mang tính người cũng như việc học của máy.

Trong thí dụ đầu tiên trong hình, thủ tục W rút ra quy luật tổng quát để biết vòm là cái có hai viên gạch làm giá đỡ cho viên gạch nằm. Thí dụ này khẳng định cái vòm, được gọi là **thí dụ thuận**. Thí dụ thứ hai có cấu hình khác, không phải vòm. Đó là **thí dụ nghịch**. Thủ tục nhận thấy các liên kết hỗ trợ là khía cạnh quan trọng trong khái niệm chung về vòm. Vấn đề ở đây là thí dụ nghịch phải được chọn tốt, chứ không phải là thí dụ mở rộng ra từ thí dụ thuận, hay thí dụ nghịch khác.



Hình 12-1. Học vẽ cái vòm.

Trong thí dụ thứ ba, hai viên gạch đứng sát nhau; thủ tục W cho rằng đó là thí dụ nghịch, không phải vòm. Không có điều gì khác lắm so với vòm thứ nhất. Do vậy rút được khẳng định về hai viên gạch không được sát nhau. Đây cũng là thí dụ tốt.

Giáo viên có thể hoặc không đưa tiếp thí dụ thứ tư, tùy theo phương pháp của từng người. Nếu dùng thí dụ này, thủ tục W nhận thấy viên gạch ngang là không nhất thiết. Thủ tục sẽ đoán rằng chỉ cần vật gì đó trên hai viên gạch.

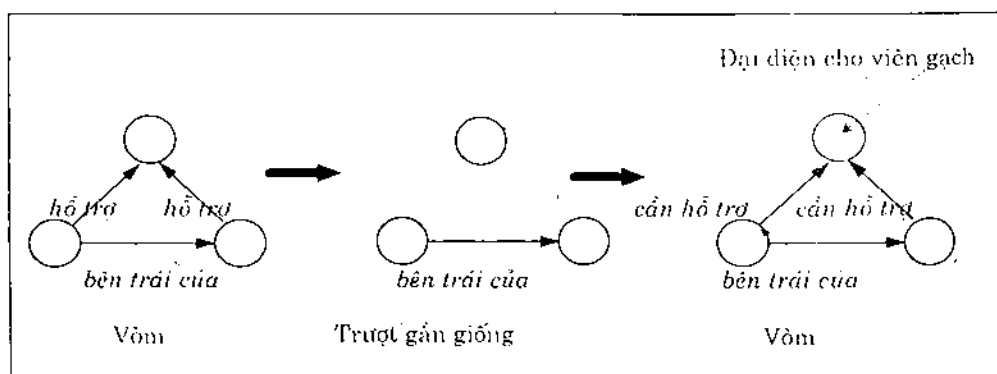
1.2. Cải thiện mô hình nhờ các trượt gần giống

Thủ tục W cần bắt đầu từ phần tử đặc trưng của lớp các phần tử cần được học. Chẳng hạn thủ tục W xây dựng mô tả **khởi đầu**. Sau đó mô tả này được làm rõ bằng các thông tin chỉ ra các liên kết quan trọng. Các mô tả bổ sung sẽ củng cố **mô hình tiến hóa**.

Một trượt gần giống là một thí dụ nghịch với một số ít lí do, không phải là phần tử trong lớp đối tượng đang xét.

Thí dụ

So sánh hai hình để thấy được vai trò của giả đồ. Mô tả đối tượng với một chút sai khác ấy được gọi là trượt gần giống.



Hình 12-2. Cải thiện mô hình cái vòm.

Hình vẽ cho thấy luật tạo các *liên kết yêu cầu*. So sánh hình trái và hình giữa, thấy thiếu cung "hỗ trợ". Thủ tục rút ra kết luận cung này là cần thiết và thay đổi mô hình vẽ cái vòm. Mô hình đã thay đổi này nhận thức cung "hỗ trợ" là cần thiết. Tuy nhiên có cung như "bên trái của" không thật cần thiết. Các liên kết không cần có thể không được thể hiện để khỏi làm phân tán việc học.

Thủ tục W kết hợp hai thí dụ đầu thành thí dụ thứ ba có cung liên kết là "cản hỗ trợ". Theo cách này, trượt gần giống đã cung cấp thông tin cho phép may rủi về **liên kết yêu cầu**. Sau khi thủ tục W dùng may rủi này, không một nhóm đối tượng nào được coi là vòm mà không có giả đồ.

Lưu ý rằng trong thí dụ trượt gần giống, hai cung bị bỏ đi. Tuy rằng hai cung được xử lý tương tự nhờ thủ tục W, có thể coi đó là hai sự khác nhau giữa các thí dụ, hoặc coi đó chỉ là một sự sai khác. Giáo viên thông qua thủ tục W có thể kết luận rằng hai sự khác nhau được xử lý bằng cùng một cách.

Còn việc so sánh sai khác đối với trường hợp hai viên gạch đồ sát nhau : có hai sai khác vì hai cung "giáp nhau" hai bên vòm. Lúc này thủ tục W kết luận rằng các cung này bị cấm, và chuyển các liên kết này thành liên kết nghịch cần để ý. Như vậy, thủ tục được gọi là đã dùng may rủi **liên kết cấm**.

Các phép may rủi liên kết yếu cần và may rủi liên kết cấm hoạt động vì các mô tả mang các thông tin cơ bản và việc so sánh các mô tả đảm bảo có được các kết luận phù hợp. Có các nguyên tắc:

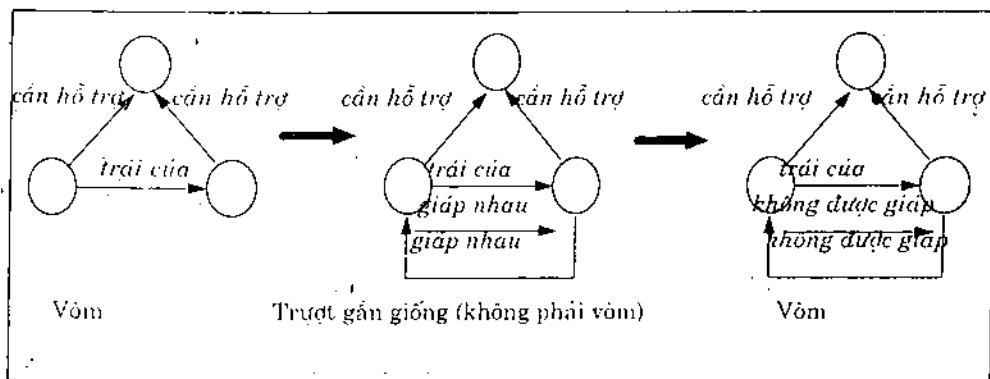
- *Người ta không thể học nếu không hiểu.*

Các giáo viên tốt giúp các học sinh có được các thể hiện tri thức cần thiết.

- *Người ta không thể học nếu không thể tách được điều nào là quan trọng.*

Giáo viên tốt giúp các học sinh có không chỉ các thí dụ thuận mà còn các thí dụ nghịch và thí dụ trượt gần giống.

Thí dụ



Hình 12-3. Các liên kết cấm.

1.3. Cải thiện các mô hình nhờ các thí dụ

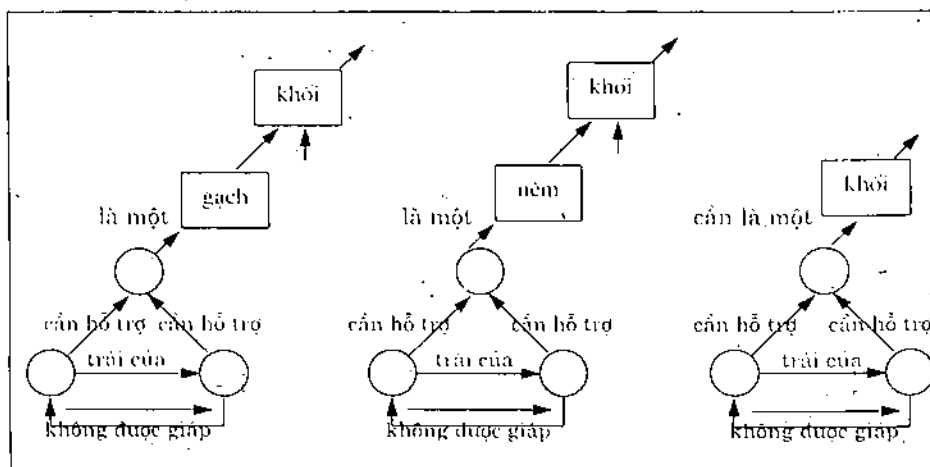
Người ta thấy rằng các thí dụ trượt gần giống làm hạn chế mô hình, hạn chế khả năng một đối tượng là cái vòm. Các thí dụ thuận nở lỏng mô hình, cho nhiều khả năng đối tượng là cái vòm. Trong thí dụ sau, cấu hình sau cho thấy cái nêm được thay cho hòn gạch nằm ngang. Nếu đối tượng là cái vòm, thủ tục W cần thay đổi mô hình để thể hiện được rằng buộc nở lỏng. Cung "là một" có thể được thay bằng cung cho lớp tổng quát hơn, là "cần là". Do vậy, thủ tục W được gọi là đã dùng phép may rủi leo núi.

Di nhiên việc dùng lớp đối tượng chung nhất như thay "gạch" bằng "khối" chỉ là một cách. Việc thay thế này thể hiện vị trí được bảo toàn, để ý đến tính tổng quát của thủ tục W, vì "gạch" hay "nằm" đều là đa diện, đối tượng vật lý, đồ vật. Liên kết "cần là một" được phát triển ra sao còn tùy thuộc vào phát triển của thủ tục W.

Đôi khi không có cây phân loại dễ trèo ! Chẳng hạn nếu các viên gạch và các nệm không rõ có là phần tử của lớp đối tượng chung hay không, phép may rủi t cây không dừng được. Lúc này thủ tục W tạo một lớp mới có cùng "cán là một", do sử dụng may rủi **mở rộng tập**.

Nếu chẳng có đối tượng nào khác gạch và nệm, thủ tục W sẽ loại bỏ hoàn t cùng "là một". Khi đó nó được xem như dùng may rủi **loại bỏ liên kết**.

Thí dụ



Hình 12-4. Thủ tục W sử dụng cây. Cái nệm thay cho hộc gạch nằm ngang.

Thủ tục W cũng dùng may rủi loại bỏ liên kết khi liên kết trong mô hình tiến không có trong thí dụ. Nếu thí dụ ban đầu có thông tin mâu sắc đối với vài khối và thí dụ khác lại không có, thủ tục W bỏ qua thuộc tính màu, loại bỏ tất cả các th chiều về màu ra khỏi mô hình tiến hóa.

Cuối cùng, thủ tục W dùng các may rủi khác nếu có sai khác dùng đến cọn số. thí dụ dùng viên gạch 10 cm và thí dụ khác dùng viên 15 cm thì thủ tục W giả sử gạch có kích thước khoảng 10 - 15 cm. Lúc đó nó dùng may rủi **khoảng đúng**.

1.4. Đặc biệt hóa và tổng quát hóa

Các may rủi trượt gần giống dùng để đặc biệt hóa, còn các may rủi thí dụ dùng tổng quát hóa. Thủ tục W dùng may rủi quy nạp. Các may rủi trượt gần giống, kết yếu cầu, liên kết cấm dùng để hạn chế mô hình; như các chức năng đặc biệt l Các thí dụ thuận tổng quát hóa mô hình, làm mô hình nổi rộng hơn.

Một vài nhận xét kết luận :

- May rủi **liên kết yêu cầu** được dùng khi mô hình tiến hóa có một liên kết tại nơi mà thí dụ trượt gần giống không có. Liên kết mô hình được chuyển thành "cần phải...".
- May rủi **liên kết cấm** được dùng khi một thí dụ trượt gần giống có một liên kết tại nơi mà mô hình tiến hóa không có. Loại "không được..." được thiết lập trong mô hình tiến hóa.
- May rủi **trèo cây** được dùng khi một đối tượng trong mô hình tiến hóa ứng với đối tượng khác trong một thí dụ. Các liên kết "cần phải..." liên quan đến lớp phổ dụng nhất trong cây phân loại cho các đối tượng mô hình và đối tượng thí dụ.
- May rủi **mở rộng tập** được dùng khi một đối tượng trong mô hình tiến hóa ứng với đối tượng khác trong một thí dụ và hai đối tượng này không liên hệ với nhau trên cây phân loại. Liên kết "cần là..." được trỏ đến lớp đối tượng mới bao gồm hợp các lớp đối tượng.
- May rủi **loại bỏ liên kết** được dùng khi các đối tượng là khác nhau trong mô hình tiến hóa. May rủi loại bỏ liên kết cũng được dùng khi mô hình tiến hóa có liên kết không trong thí dụ. Liên kết này bị loại khỏi mô hình.
- May rủi **khoảng đóng** được dùng khi con số hay khoảng các giá trị trong mô hình tiến hóa ứng với con số trong thí dụ. Nếu mô hình dùng đến con số, số này được thay bằng một khoảng từ con số thí dụ đến con số của mô hình. Nếu mô hình dùng khoảng giá trị, khoảng đó được nới cho phù hợp với con số trong thí dụ.

Sau đây là thủ tục sử dụng các may rủi vừa nêu.

Để đặc biệt hóa hay hạn chế mô hình, người ta thực hiện các bước :

1. *Khớp mô hình tiến hóa với thí dụ để thiết lập sự tương ứng giữa các phần.*
2. *Quyết định xem có sai khác đơn lẻ, quan trọng nhất giữa mô hình tiến hóa và trượt gần giống hay không.*

2.1. *Nếu có sai khác đơn, quan trọng nhất, thì :*

- *Nếu mô hình tiến hóa có liên kết không có trong trượt gần giống, dùng may rủi liên kết yêu cầu.*
- *Nếu trượt gần giống có liên kết không có trong mô hình tiến hóa, dùng may rủi loại bỏ liên kết.*

2.2. *Ngược lại, bỏ qua thí dụ này.*

Để làm mô hình tổng quát hơn, người ta thực hiện các bước :

1. *Khớp mô hình tiến hóa với thí dụ để thiết lập sự tương ứng giữa các phần.*

2. Đối với mỗi sai khác, xác định loại sai khác :

2.1. Nếu liên kết trở đến một lớp trong mô hình tiến hóa khác với lớp được trò trong thí dụ, thì :

- Nếu các lớp là phần của cây phân loại, dùng thủ tục trên cây.
- Nếu các lớp tạo thành một tập đã vết cạn, dùng may rủi loại bỏ liên kết.
- Ngược lại, dùng may rủi mở rộng tập.

2.2. Nếu liên kết không có trong thí dụ, dùng may rủi loại bỏ liên kết.

2.3. Nếu sai khác là sai khác về số, khoảng, dùng may rủi khoảng đóng.

2.4. Ngược lại, bỏ qua sai khác này.

Trong thủ tục trên, phép đặc biệt hóa không thực hiện nếu không định ra được sai khác quan trọng nhất. Một cách định được sai khác quan trọng nhất là dùng thủ tục cho phép xếp ra tất cả các đối tượng theo loại sai khác và theo loại liên kết.

Cả tổng quát hóa lẫn đặc biệt hóa đều sử dụng phép khớp. Việc so sánh khác được tiến hành trong một thủ tục khớp các nút phù hợp.

1.5. Một số nguyên tắc trong thủ tục học

Như các phần trên, thủ tục W dùng các thí dụ do giáo viên cung cấp theo trật tự cũng do giáo viên định ra. Người học phân tích mỗi thí dụ được giao và không bỏ sót thí dụ nào.

Người học dùng thủ tục W theo cách :

1. Dùng mô tả của thí dụ đầu tiên, coi đó là thí dụ khởi đầu.
2. Với các thí dụ tiếp theo, thực hiện :
 - Nếu thí dụ là trượt gần giống, dùng thủ tục đặc biệt hóa.
 - Nếu thí dụ là thí dụ thường, dùng thủ tục tổng quát hóa.

Thủ tục W không bao giờ học lại thí dụ đã qua. Về nguyên tắc, thủ tục này có thể không học, nhưng cũng cho biết lý do. Việc không học những điều không đáng học cũng là điều tốt. Có nguyên tắc sau :

Nguyên tắc đợi và xem

Khi có nghi ngờ về điều cần làm, không làm gì cả.

Cũng có thể điều này là quá bảo thủ vì chẳng có gì tuyệt đối an toàn cả ! Tuy nhiên phải làm vậy là để tránh các khó khăn không đáng có. Theo nguyên tắc này, người học bỏ qua điều không cần thiết, chỉ chờ đợi các các tình huống khác nhau để

học. Thủ tục W dùng nguyên tắc đợi và xem khi nó bỏ qua các thí dụ nghịch mà trong thí dụ này nó không định ra được sai khác đơn và quan trọng nhất.

Giáo viên trong thủ tục W có thể giúp thủ tục tránh khỏi nhu cầu bỏ qua các thí dụ nghịch bằng cách đảm bảo rằng các thí dụ nghịch là trược gần giống có ý tốt. Ngoài ra, giáo viên và học sinh có thể nhất trí về các loại khác nhau để quan niệm về quan trọng nhất của học sinh sẽ giống với quan niệm sau này của giáo viên. Thỏa thuận giữa giáo viên và học sinh để tiện cho việc học được gọi là các **điều kiện thuận lợi**, cần được ngầm định hơn là phải nói rõ ra.

Cho dù có hỗ trợ của điều kiện thuận lợi, cũng có tình huống mà mô hình không bền vững với một vài thí dụ, tuy mô hình là đúng đắn. Chẳng hạn chim cánh cụt là con chim, tuy là nó không bay được. Trong tình huống này phải dùng nguyên tắc khác.

Nguyên tắc không thay đổi

Khi một đối tượng hay tình huống được xem như thí dụ không khớp với mô hình tổng quát, hãy tạo ra mô hình khác cho trường hợp đặc biệt này.

Do vậy, nguyên tắc đợi và xem cho rằng để tránh việc xây dựng mô hình, mà mô hình có thể sai, và nguyên tắc không thay đổi cho rằng tránh thay đổi mô hình cho dù nó sai, vì bất mô hình tổng quát theo một hướng chỉ làm phá vỡ mô hình này.

Việc học cần được thực hiện theo từng bước nhỏ. Thủ tục W thực hiện được do nó sử dụng các tri thức nó có, cộng thêm tri thức nhỏ khi xử lý các thí dụ. Các giáo viên có kinh nghiệm hiểu rằng con người ta đa phần là học theo từng bước nhỏ. Do vậy, nếu trình bày dần dần trải ra nhiều kiến thức có thể làm người học lẫn lộn và sai. Điều này cũng được phát biểu theo quy luật.

Luật Martin

Người ta không thể học bất cứ điều gì, trừ phi người ta đã hiểu hầu hết về nó.

II. ĐỊNH TÊN

Thủ tục W cho phép học các đối tượng, là cách thức định tên đối tượng. Phương pháp định tên ở đây dùng những kiến thức đã học được trong khi khớp các đối tượng chưa biết với các mô hình thích hợp.

II.1. Các liên kết trong so sánh khớp

Một cách dễ xác định đối tượng chưa biết có khớp với mô hình không là xem xét đối tượng này có tương thích với các liên kết của mô hình không. Bất kì liên kết với tên là "cần phải..." là cần có, và các liên kết "không được..." không được có trong đối tượng chưa biết.

Đánh giá khớp linh động hơn đòi hỏi một thủ tục cho phép định ra mức độ tương tự giữa đối tượng và mô hình. Để cài đặt thủ tục này, người ta cần chuyển các khái niệm trừu tượng về sự *tương tự* giữa *vật chưa biết* với *mô hình* thành độ đo cụ thể *stU.Mt*. Một cách đơn giản là dùng tính toán có trọng số đối với các liên kết tương ứng như trong thủ tục về sự tương tự hình học. Tuy nhiên cách này cũng không hay vì nó đưa tất cả các thông tin về một con số vô tri vô giác.

II.2. Sắp xếp các mô hình

Cho cơ chế khớp đồ vật chưa biết với một mô hình, vấn đề là làm sao sắp xếp các mô hình này để thử nghiệm. Có hai khả năng tổ chức quản lý các mô hình là dùng danh sách các mô hình và các mạng tương tự.

Việc khớp vật chưa biết với các mô hình trong *danh sách các mô hình* được gọi là phương pháp mô tả và khớp đã được trình bày. Tuy nhiên cách này chỉ thích hợp khi số các mô hình là nhỏ.

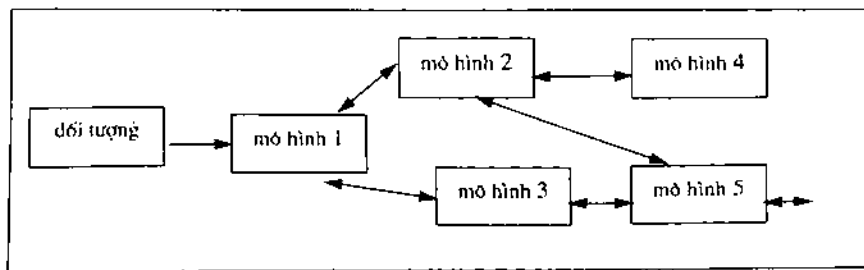
Cách khác để sắp xếp các mô hình là sử dụng *mạng tương tự*. Hãy tưởng tượng một tập các mô hình được tổ chức thành mạng: các liên kết nối các cặp mô hình tương tự. Giả sử cần định tên một đối tượng chưa biết. Có thể trong các lần thử chưa phát hiện thấy mô hình nào khớp với đối tượng, nhưng đến mô hình nào mà có vài khía cạnh tương tự thì theo các liên kết tương tự có thể tìm thấy mô hình thích hợp.

Rõ ràng là các liên kết tương tự giữa các mô hình có thể không những chuyển tải tính tương tự mà còn mô tả sự khác nhau như quy định theo đặc tả sau :

Định nghĩa 12-2 : Mạng tương tự (Similar net)

Mạng tương tự là thể hiện của mạng ngữ nghĩa, trong đó

- *Các nút mô tả các mô hình.*
- *Các cung nối liên kết các mô hình tương tự.*
- *Các cung được gắn với các mô tả khác nhau.*



Hình 12-5. Mạng tương tự của các mô hình.

Trong thí dụ, việc di chuyển không chỉ hướng về họ các thành phần giống nhau, mà còn về thành phần cụ thể giống đối tượng nhất, để dễ đến được thành công. Ngay cả bước đi đầu tiên mà khớp không thành công cũng không phải không có ích. Nó được gọi là **thử nghiệm tri thức**.

Cuối cùng lưu ý rằng thủ tục di chuyển trong mạng tương tự là thủ tục leo núi, vì bước chuyển đến nơi láng giềng hầu như là khớp hơn so với đối tượng chưa biết.

III. KẾT LUẬN

Về việc học bằng các phân tích sự khác nhau, hay các sai khác của các đối tượng, có các nhận xét kết luận sau :

- Một cách học là mô tả thí dụ ban đầu như là mô hình thứ nhất. Rồi cải thiện mô hình này bằng cách sử dụng dần các thí dụ.
- Vài thí dụ là nghịch, là trượt gần giống. Các thí dụ này cho phép người ta trở về mô hình cốt lõi, tức cho phép người ta đặc biệt hóa các mô hình.
- Liên kết yêu cầu và liên kết cấm là các may rủi đặc biệt hóa.
- Vài thí dụ là các thí dụ thuận. Chúng cho phép tổng quát hóa.
- Trèo cây, mở rộng tập, loại bỏ liên kết và khoảng đóng là các may rủi tổng quát hóa.
- Người ta không thể học nếu không chỉ ra được điều quan trọng nhất. Các giáo viên tốt giúp người ta có được không chỉ các thí dụ thuận mà còn các thí dụ nghịch và trượt gần giống.
- Người ta có thể tránh việc đoán trong khi học, vì đoán sai có thể đi chệch hướng. Một cách để tránh phải đoán là tạo ra cái ngoại lệ khi một đối tượng hay ý tưởng không khớp với mô hình tổng quát. Có nguyên tắc hướng dẫn công việc này:
- Luật Martin nói rằng người ta không thể học trừ khi đã hiểu hầu hết. Nguyên tắc khuyên người ta học từ từ từng phần nhỏ một.

Chương 13

HỌC BẰNG CÁCH GIẢI THÍCH KINH NGHIỆM

Phần này trình bày cách học từ *kinh nghiệm* thu được qua việc làm các bài tập. Cụ thể người ta học về thủ tục thực hiện với các nhân vật của Shakerpear, tên là Macbeth. Thủ tục này khớp mô tả bài tập với mô tả trước, rồi *truyền các giải thích* từ các mô tả trước đến bài tập. Việc truyền này cho phép thủ tục xử lý các bài tập và xây dựng *luật nhân quả*, rồi thực hiện việc học dựa trên giải thích.

Người ta sẽ thấy thủ tục này học về các *nguyên nhân*, về đặc tính yếu. Nó còn cho phép liên hệ *dạng và chức năng*. Khi cho định nghĩa chức năng của đối tượng như cái chén, thủ tục này dùng các tri thức về các đối tượng khác, cùng với mô tả vật lý của cái chén cụ thể để tạo nên các mô tả vật lý cho phép định ra chiếc chén.

I. HỌC VỀ LÝ DO KHIẾN CON NGƯỜI ĐÃ LÀM

I.1. Giới thiệu

Các giáo viên thường cho trước các giả thiết và bài tập với hy vọng rằng các học sinh làm bài tập và phát hiện ra các nguyên tắc ứng dụng được cho các tình huống khác. Các học sinh cần tìm thấy sự tương ứng giữa giả thiết và bài tập, dùng các giả thiết để xử lý bài tập, khái quát hóa công việc của họ thành các nguyên tắc, rồi lưu các nguyên tắc này để tìm khi cần. Loại dạy và học dùng nhiều trong quản lý, kinh tế, y học... cũng như giúp phát triển các tri thức chung về cuộc sống.

Trước hết hãy xét thí dụ như bài tập, tên là Macbeth.

Thí dụ

Kể về tính **tham lam** có câu chuyện về nhà quý tộc yếu đuối và một bà tham lam. Nhà quý tộc đã cưới bà ta. Hãy giải thích lý do mà nhà quý tộc muốn trở thành hoàng đế.

Truyện **Macbeth** kể về cô Macbeth, Duncan, và Macduff. Macbeth là quý tộc hiểm ác và cô Macbeth là phụ nữ đầy tham vọng, tham lam. Duncan là vua và

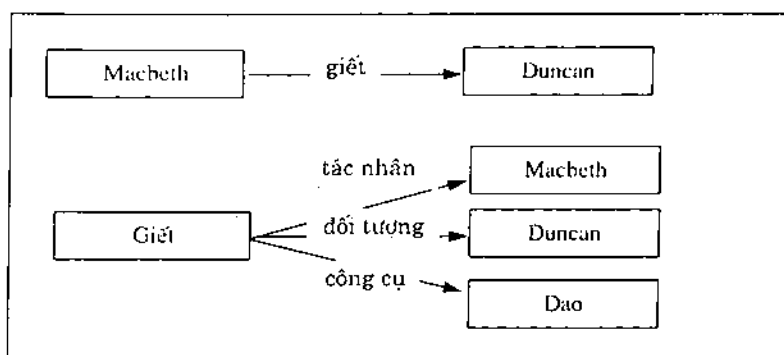
Macduff là nhà quý tộc. Cô Macbeth thuyết phục Macbeth muốn trở thành vua vì cô ta tham lam. Cô ta có thể ảnh hưởng đến Macbeth vì họ đã cưới nhau và Macbeth yếu đuối. Macbeth giết vua Duncan bằng dao. Macbeth giết Duncan vì Macbeth muốn làm vua, vì Macbeth hiểm ác, và vì Duncan là vua. Rồi cô Macbeth tự tử. Cuối cùng thì Macduff nổi giận và giết Macbeth vì Macbeth giết vua và vì Macduff là hoàng thân.

Giả sử giáo viên đã kể truyện như đã cung cấp giả thiết, tiền đề. Học sinh cần thiết lập tương ứng nhà quý tộc với Macbeth và người phụ nữ với cô Macbeth. Tiếp theo họ cần ghi nhận bản tính của nhà quý tộc và của người dân bà, là những thứ dưng đến ý muốn trở thành vua. Từ các tương ứng này, học sinh sẽ tạo nên loại luật nào đó cho rằng tính yếu đuối của nhà quý tộc và tính tham lam của bà vợ có thể làm cho nhà quý tộc muốn làm vua.

Chương trình tên là Macbeth có thể tạo các giải thích và học các luật mới.

1.2. Cụ thể hóa vấn đề trừu tượng

Bước đầu tiên dùng các giả thiết là chuẩn bị mô tả phù hợp để thu được mô tả tốt. Với câu chuyện Macbeth đã cho, mạng ngữ nghĩa chuẩn có thể thể hiện các tính chất nào đó của con người, hành vi và các hành động tiếp theo của họ. Chẳng hạn Macbeth và Duncan có thể được kí hiệu qua các nút, có liên kết nhờ cung Giết.



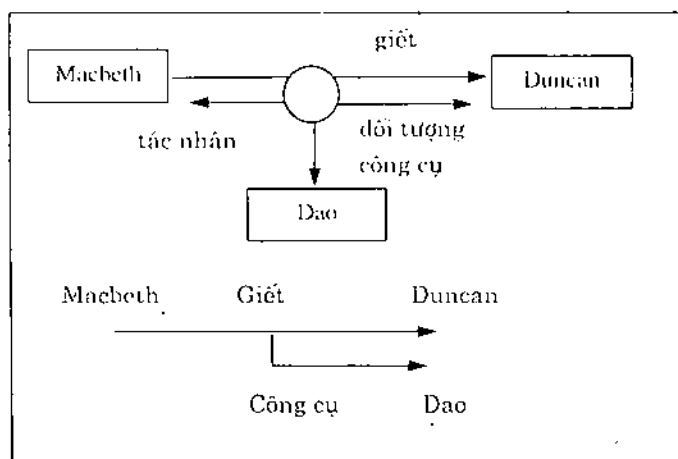
Hình 13-1. Ngữ nghĩa cho Macbeth.

Trong mạng thứ nhất chỉ gồm các liên kết chuẩn. Trong mạng thứ hai, liên kết được cụ thể hơn. Thông tin Macbeth giết vua bằng dao được mô tả rõ.

Định nghĩa 13-1 : Cụ thể hóa (Particularity)

Việc xử lý các vấn đề trừu tượng và khó kể nhđưa về việc xử lý các vấn đề cụ thể và dễ nói được gọi là cụ thể hóa.

Do vậy, việc nâng các liên kết thành trạng thái của nút mô tả được là một loại cụ thể hóa: khi đó các rung liên kết được gọi là liên kết **cụ thể hóa**. Người ta có thể có các rung liên kết cụ thể hóa như trong hình và có thể bỏ bớt các khuôn và các liên kết thừa.

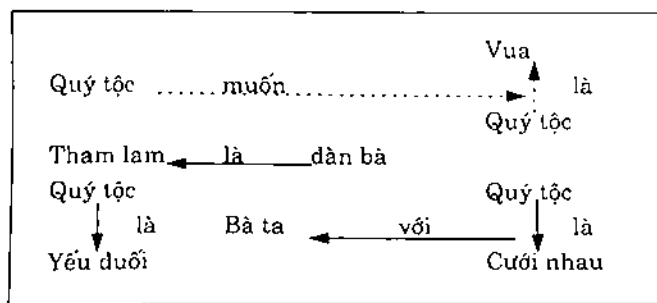


Hình 13-2. Các liên kết cụ thể hóa.

Có nhiều liên kết kí hiệu cho hành động. Tương ứng có từ vựng dùng cho việc mô tả các liên kết. Từ vựng này cũng như từ vựng về khung các nhân vật đã được giới thiệu trong chương trước. Việc cụ thể hóa và việc dùng khung các nhân vật góp phần xác định ý nghĩa của câu chuyện.

1.3. Giải bài toán bằng cách truyền giải thích

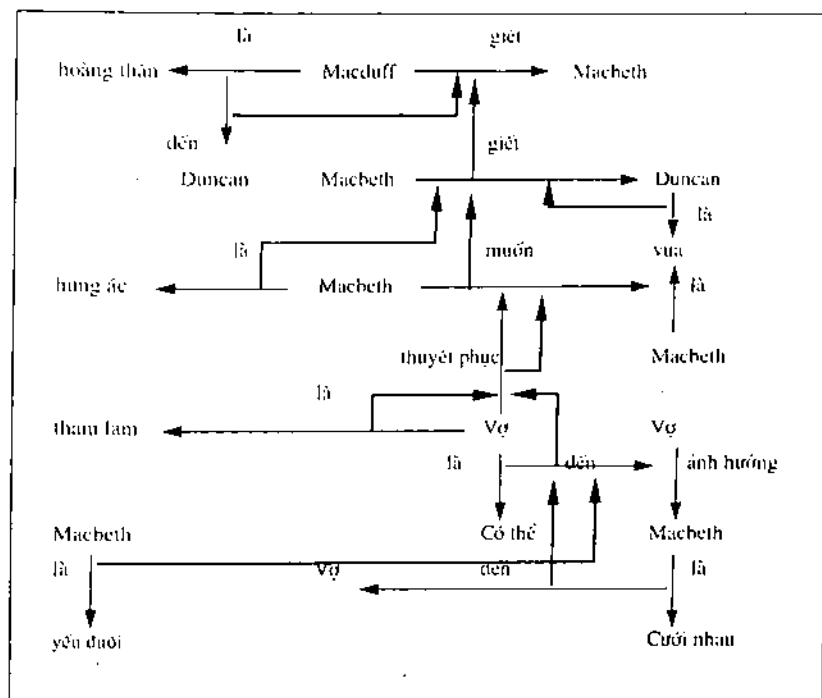
Với câu chuyện về tình tham lam, các cung chấm chấm mô tả quan hệ giải thích.



Hình 13-3. Các cung chấm chấm xác định quan hệ giải thích.

Làm sao để biết được khả năng xảy ra một hành động hay một hành động tương tự? Hoặc liệu có thể biết được lý do để có mối quan hệ hay một cái tương tự? Câu trả lời cho các vấn đề này tùy thuộc vào cung liên kết nhân quả trong tình huống đã cho. *Cung nhân quả* giống như cung định tên dùng trong kiểm chứng hay dự đoán. Người ta giả sử rằng hai tình huống tương tự theo khía cạnh nào đó thì cũng là tương tự theo các khía cạnh khác.

Để thấy thủ tục Macbeth sử dụng các tiền đề của câu chuyện về Macbeth và tính tham lam ru sáo, người ta xây dựng các mạng ngữ nghĩa. Các cung liên kết nhân quả được kí hiệu bằng mũi tên đậm hơn.

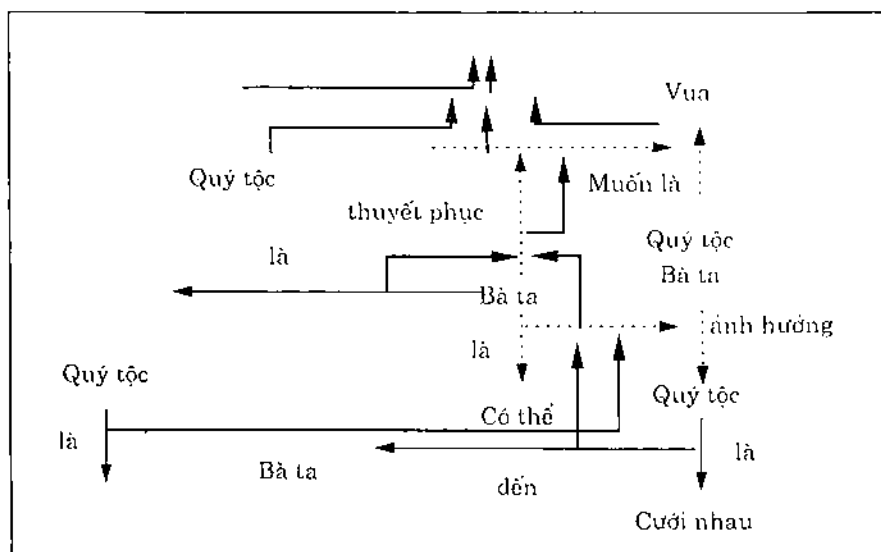


Hình 13-4. Các liên kết nhân quả được chỉ ra bằng đường đậm.

Thủ tục Macbeth tạo ra một *mẫu giải thích* gồm các liên kết nhân quả trong tiên đề và tất cả các liên kết gắn với liên kết nhân quả. Do vậy *mẫu giải thích* ghi lại tính tham lam, yếu đuối, cưỡi nhau để dẫn đến liên kết "muốn làm vua".

Thủ tục cần ghi nhận các đặc tính con người rồi cho tương ứng với Macbeth và ông ta.

Giả sử rằng sự tương tự trong các quan hệ nhân quả sẽ dẫn đến các tương tự trong các kết luận suy diễn từ các nguyên nhân này. Thủ tục giải thích liên kết "muốn làm vua" trong mạng "tham lam" bằng cách truyền các mẫu giải thích từ mạng "Macbeth" sang mạng "tham lam". Một khi các giải thích được đặt với mạng, dây các liên kết nhân quả nối các quan hệ đã biết với quan hệ "muốn làm vua".



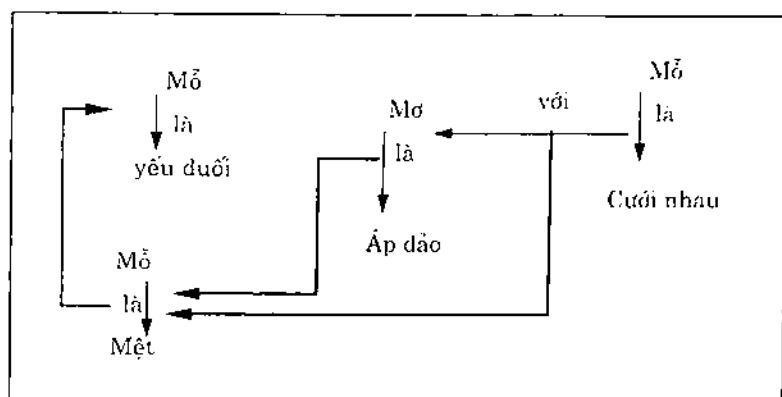
Hình 13-5. Mũi tên đậm chỉ quan hệ nhân quả.

Trong thí dụ đầu tiên chỉ có một tiên đề. Với một tiên đề đơn người ta không thể cung cấp toàn bộ các mẫu giải thích cần thiết. Do vậy thủ tục Macbeth nối các mẫu giải thích với nhau. Trong thí dụ sau người ta không bảo rằng nhà quý tộc là yếu đuối nữa.

Thí dụ

Kể về tính áp đảo, có một nhà quý tộc và một phụ nữ tham lam, hay áp đảo người khác. Họ cưới nhau. Hãy chỉ cho thấy nhà quý tộc họ muốn làm vua.

Đó là tiên đề thứ nhất. Tiên đề tiếp theo là câu chuyện về Mơ và Mỗ. Mơ là đàn bà, Mỗ là đàn ông. Mỗ cưới Mơ. Mỗ yếu vì anh ta mệt. Anh ta mệt mỗi do Mơ áp đảo.



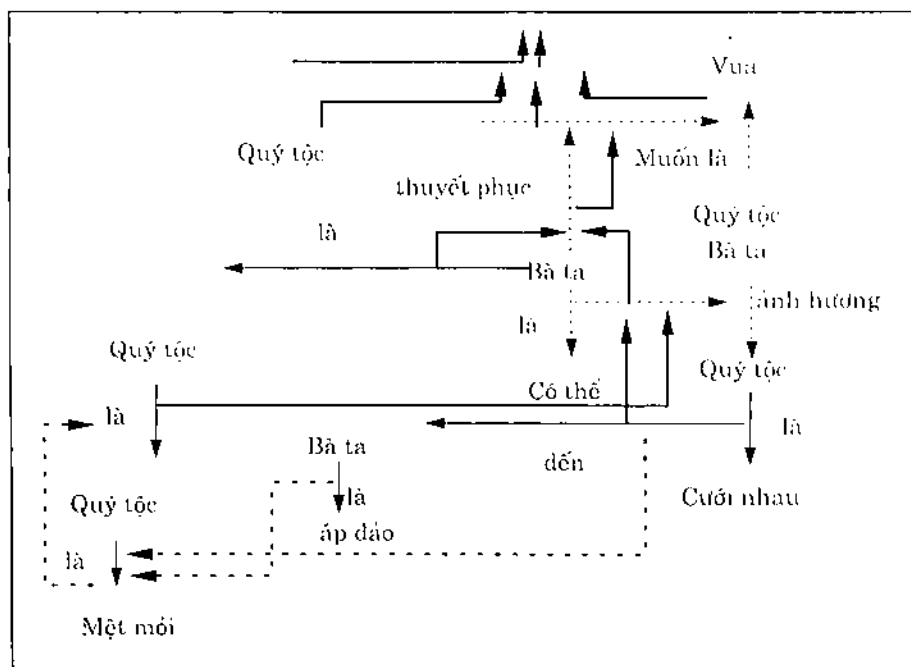
Hình 13-6. Tiên đề chỉ rằng bản chất áp đảo của một người dẫn đến sự yếu đuối của bạn đời.

Câu chuyện này có thể biểu diễn thông qua mạng. Sau đó thủ tục Macbeth hỗ trợ xử lý thông tin. Phần trên là câu chuyện về Mơ Mơ, phần dưới là mạng Macbeth; hai mạng nối nhau qua tính yếu đuối của quý tộc.

Khi tìm nguyên nhân của các liên kết, người ta thấy các mẫu giải thích rút ra từ các tiên đề được dùng để hướng thủ tục Macbeth đến các nguyên nhân. Thay cho lời kết luận về các nội dung trình bày trên là thủ tục Macbeth được giới thiệu dưới đây :

Để giải bài toán khi có các tiên đề, thực hiện các bước sau :

1. *Khớp bài tập với một tiên đề bằng liên kết tương ứng với quan hệ hay một hành động được giải thích.*
2. *Truyền mẫu giải thích này từ tiên đề sang bài tập.*
3. *Dò theo mẫu giải thích đã truyền. Hãy xác định liên kết được giải thích này có được hỗ trợ bởi các liên kết đã có hay không ?*
 - *Nếu có hỗ trợ, thông báo thành công.*
 - *Ngược lại, trong khi dùng các tiên đề khác kiểm tra xem thủ tục có thể dùng đúng các liên kết cần thiết không ? có thất lạc không ? Nếu thủ tục có thể làm được thì thông báo thành công.*
 - *Ngược lại, thông báo sai.*



Hình 13-7. Sử dụng cả hai tiên đề.

Thí dụ dùng hai tiên đề của bài toán Macbeth và bài toán Mơ Mồ. Bài toán Macbeth sử dụng đường đậm, bài toán Mơ Mồ sử dụng đường chấm chấm đậm. Tiên đề đầu cho biết quý tộc muốn làm vua chỉ khi thiết lập được quý tộc yếu đuối. Tiên đề sau cho biết quý tộc yếu do các phân tích tiếp theo.

1.4. Các nguyên tắc giải bài toán tổng quát

Khi các mẫu giải thích được dùng để giải thích một quan hệ hay một hành động, chúng đảm bảo một cây AND cho phép nối nhịp cầu qua khoảng cách giữa quan hệ/ hành động chưa biết với quan hệ/ hành động đã biết. Gốc cây AND ứng với quan hệ/ hành động cần giải thích và lá cây ứng với quan hệ/ hành động đã có; các nút ứng với các liên kết nối bởi quan hệ nhân quả trong các mẫu giải thích.

Nếu bài tập là một bài tập tốt, nói chung cây AND sẽ là cầu nối tốt, không chỉ trong một bài tập. Thủ tục Macbeth dùng cây AND để khẳng định như một mô tả mối để dùng sau này.

Việc dùng cây AND trong thủ tục Macbeth :

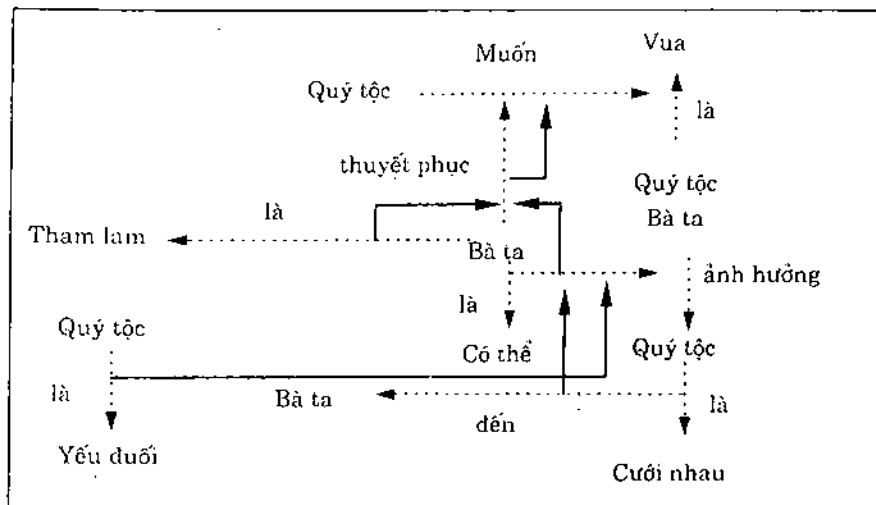
1. Tìm cây AND ứng với các mẫu giải thích cho bài tập.
2. Dùng máy riiu quy nạp treo cây, tổng quát hóa các tác nhân và các đối tượng xuất hiện trong cây AND.
3. Xây dựng mô tả mới bằng cách dùng các liên kết xuất hiện trong cây AND và tổng quát hóa các tác nhân và các đối tượng.

Do mô tả mới có thể cần một số trong các mẫu giải thích, việc này được gọi là **thu thập lại**. Thuật ngữ mang ý các tri thức được tập hợp theo cách mới, đó là tập hợp lại. Trong thí dụ đơn giản như Macbeth, tính tham, việc tập hợp lại tổng hợp từ tiến đề. Việc tập hợp được minh họa trong hình vẽ sau. Các đường liên kết nhân quả được kí hiệu đậm. Hình vẽ thu được như là hình vẽ của thí dụ trước.

Nhân của nút gốc là THEN và nhân cho các nút lá là IF, và việc tập hợp lại có thể được coi như các luật nhân quả trong hệ thống dựa trên luật.

Luật muốn làm vua

IF Quý tộc là yếu đuối
 Quý tộc cười bà ta
 Bà ta là tham lam
 THEN Quý tộc muốn làm vua



Hình 13-8. Tập hợp các biểu diễn trong một thí dụ.

Bởi vì việc tập hợp lại được thể hiện bằng cùng mạng ngữ nghĩa với các tiên đề, chúng được xử lý bình thường như các tiên đề trong thủ tục Macbeth. Vậy việc tập hợp lại có thể sinh ra *tập hợp lại* mới, như các tiên đề đã cho.

Thủ tục Macbeth đã minh họa nguyên tắc giải thích. Theo quan điểm giải bài toán, công việc của thủ tục Macbeth đã giải thích cách thức một quan hệ/ hành động có thể được kiểm chứng hay đoán ra dựa trên các tiên đề. Theo quan điểm của việc học, công việc này được xây dựng trên các giải thích của riêng nó, gồm các *tập hợp lại*. Các quan điểm mang tính người và tuân theo :

Nguyên tắc giải thích

Nếu người ta muốn hiểu một khái niệm, cố gắng giải thích nó với người khác.

I.5. Xây nhân quả thiết lập ngữ cảnh chung

Thủ tục Macbeth có thể dùng xây nhân quả để thiết lập ngữ cảnh chung. Nó mô tả trên suy nghĩ đơn rằng thông qua câu chuyện về vợ chồng Mơ Mỗ, rằng ông chồng có bà vợ áp đảo sẽ là yếu đuối ! Nhưng sẽ ra sao nếu ông ta không cưới cô ấy ? Điều gì xảy ra nếu đàn ông bị áp chế nhiều hơn nữa ?

Câu trả lời thông thường là tiên đề như trong truyện Mơ Mỗ chỉ được dùng trong **ngữ cảnh** đúng. Tuy nhiên thế nào là ngữ cảnh đúng ? Một cách là tìm các điểm tương tự giữa hai tình huống. Đương nhiên hai tình huống tương tự nhau trong nhiều khía cạnh lại có thể khác nhau trong khía cạnh quan trọng. Vậy nên tính tương tự theo ngữ cảnh để kiểm chứng tương đương của hai tình huống có thể là ngầm định, không hiện rõ trong mô tả của chúng.

Cũng có cách làm tăng độ tin tưởng với tiên đề là cứ áp nó vào thí dụ có cùng ngữ cảnh. Việc áp dụng cưỡng ép này được thực hiện cho dù các liên kết nhân quả trong mẫu giải thích là mỏng manh và phụ thuộc vào chính tiên đề.

Cách này đưa bài toán về khía cạnh khác. Nếu hai tình huống có ngữ cảnh khác nhau, một ít các liên kết khớp thông qua liên kết nhân quả sẽ dẫn về kết luận chung. Như vậy, khi nhiều liên kết khớp qua liên kết nhân quả đi về kết luận chung, người ta có thể càng tin tưởng rằng các tình huống là tương tự theo nhánh quan trọng. Nếu chúng đã tương tự theo các nhánh quan trọng, cái nào đó là tiên đề tốt cho tình huống này sẽ là tốt cho tình huống kia. Điều này được phát biểu thông qua nguyên tắc sau :

Nguyên tắc Winston về cùng tiến hóa

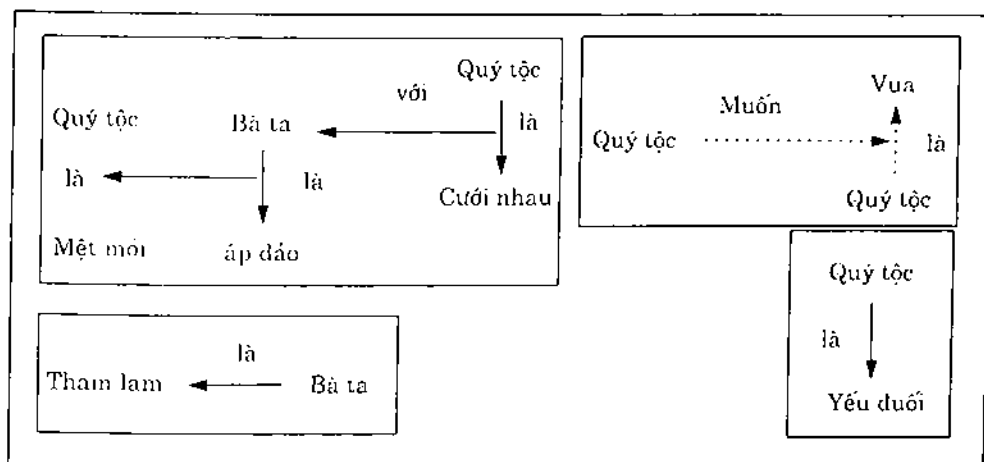
Hai tình huống cùng tiến hóa càng lâu theo một đường, thì chúng càng tương tự nhau trong việc tiến hóa trên đường đó.

Thông qua bài tập sau người ta sẽ thấy thủ tục Macbeth áp dụng nguyên tắc Winston ra sao.

Thí dụ

Chuyện áp đảo và mệt kể rằng có nhà quý tộc và phụ nữ tham lam. Nhà quý tộc cưới cô ta. Ông ta mệt vì bị bà ta áp đảo. Hãy chỉ cho thấy ông ta muốn làm vua.

Bài tập này cũng như bài tập về tình áp đảo đã xét. Thí dụ này thêm thông tin về ông ta mệt và lí do của sự mệt đó.



Hình 13-9. Câu chuyện về áp đảo và mệt.

Khi thủ tục Macbeth muốn chỉ ra rằng nhà quý tộc muốn làm vua, nó cần :

- Dựa vào tiên đề của bài tập về câu chuyện Macbeth, để thủ tục tìm lí do khiến ông ta mệt.
- Thủ tục dùng tiên đề của câu chuyện Mơ Mồ.
- Lúc này cả bài tập mệt-áp đảo và bài tập Mơ Mồ đều có liên kết nhân quả gắn với bản chất "mệt" của dân ông và "tham lam" của dân bà. Do vậy mẫu giải thích từ bài tập Mơ Mồ không đủ để làm cầu nối trong bài tập mệt-áp đảo, nhưng cũng khớp được phần nào.
- Ngữ cảnh của bài tập mệt-áp đảo và Mơ Mồ là tương tự như ngữ cảnh chịu ảnh hưởng của các liên kết nhân quả. Nếu ngữ cảnh là khác nhau cơ bản thì đã không có các liên kết nhân quả khớp như vậy.

Tuy nhiên một cặp liên kết khớp không thật quan trọng, nhưng có còn hơn không! Hơn nữa, nếu số các liên kết song song là lớn, người ta hy vọng các tình huống sẽ cùng tiến hóa.

Thủ tục Macbeth có thể dùng hệ quả may rủi của nguyên tắc Winston :

Cho tập các tiên đề, nên dùng một tiên đề với mẫu giải thích trùng với nhiều liên kết nhân quả nhất trong bài tập đó.

II. HỌC VỀ DẠNG VÀ CHỨC NĂNG

Thủ tục Macbeth cũng cho phép học để xem đối tượng nào giống với các mô tả chức năng và các mô tả của thí dụ cụ thể. Dưới đây sẽ xét về thủ tục Macbeth dùng cho việc học dạng của chiếc chén.

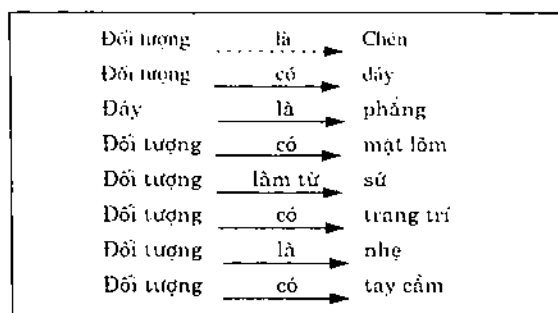
II.1. Hỗ trợ lẫn nhau của các thí dụ và các tiên đề

Để xác định đối tượng là chiếc chén, trước hết mô tả các chức năng của những chiếc chén. Bằng ngôn ngữ tự nhiên, chiếc chén được xác định :

Mô tả chiếc chén

Chiếc chén là một đối tượng. Đối tượng này dùng được và dùng để uống.

Ngược với mô tả chức năng, mô tả chiếc chén cụ thể thiên về chất lượng vật lý, không như mô tả chức năng. Mô tả được ghi lại trong hình vẽ.



Hình 13-10. Mô tả chiếc chén.

Bài toán đối với một đối tượng cụ thể

Đây là bài tập về đối tượng màu sáng, làm từ sứ. Đối tượng này có trang trí, lõm, và nắm được. Đáy của đối tượng phẳng. Hãy chứng tỏ đó là chiếc chén.

Các đòi hỏi chức năng cũng trùng với các mô tả vật lý. Để chứng tỏ được điều này, các tiên đề liên quan đến mô tả chức năng của chiếc chén cần gắn với một chiếc chén cụ thể. Cần có bốn tiên đề :

- i. Tiên đề về đối tượng là bền vững.
- ii. Tiên đề về sự uống liên quan đến việc đựng được chất lỏng và nâng lên được.
- iii. Tiên đề giải thích việc nâng lên được liên hệ ra sao với trọng lượng thấp và có tay cầm.
- iv. Tiên đề giải thích các vật đựng chất lỏng liên quan đến thuộc tính lõm.

Tiếp theo người ta xét các đối tượng chứa ít nhất một quan hệ không thích hợp với chức chén: các điều không thích đáng này thể hiện một phần của vật dụng khác :

- *Hòn gạch*

Hòn gạch là đối tượng vững chắc, đáy phẳng. Nó nặng.

- *Cái cốc*

Cái cốc có thể dùng để uống vì nó chứa được chất lỏng, nâng lên được. Cái cốc là xinh xắn.

- *Cặp sách*

Cặp sách nâng lên được vì có tay cầm và nhẹ. Cặp sách có ích vì nó dùng để đựng tài liệu.

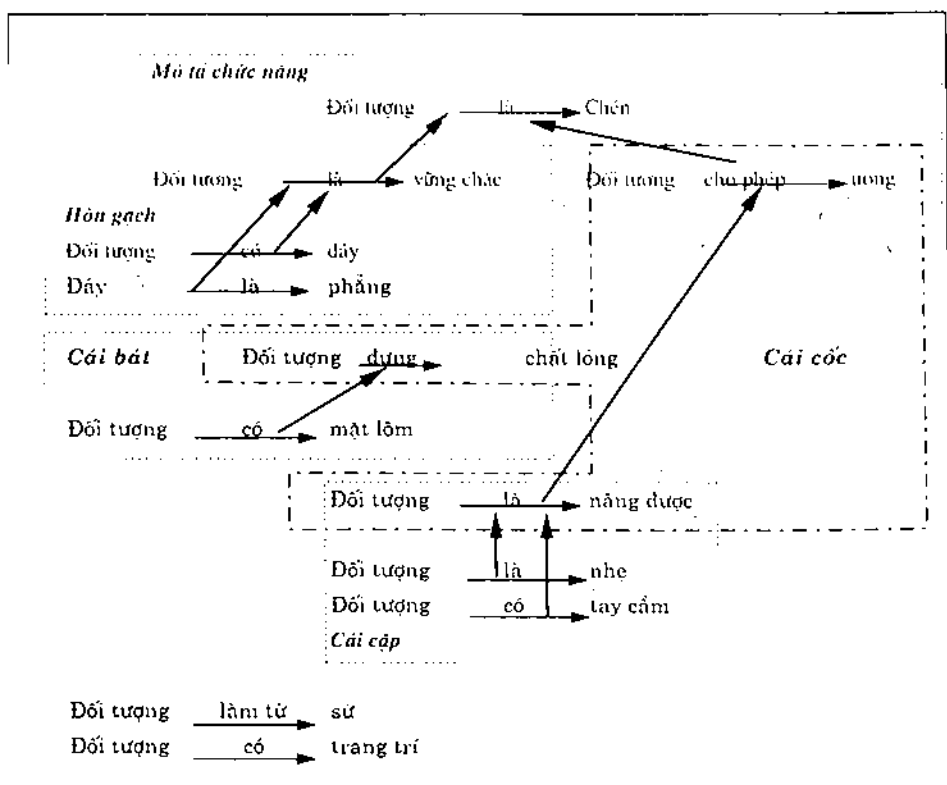
- *Cái bát*

Cái bát chứa chất lỏng vì nó lõm. Dùng bát chứa được xúp.

Với mô tả chức năng và các tiên đề, thủ tục Macbeth thực hiện :

1. Trước hết, thủ tục tìm các tiên đề để lộ ra rằng đối tượng trong bài tập là cái chén. Mô tả chức năng được dùng.
2. Tiếp theo, thủ tục xác định sự tương ứng giữa các phần của bài tập và các phần của mô tả chức năng.
3. Thủ tục cho hiện ra mẫu giải thích của mô tả chức năng trong bài tập. Đi theo các liên kết nhân quả trong mẫu giải thích sẽ dẫn đến câu hỏi : đối tượng quan sát có vững chắc không ? nó có dùng để uống không ?
4. Câu hỏi về tính vững chắc đưa thủ tục quay lại tìm kiếm trong tiên đề, và phát hiện thấy hòn gạch. Đối tượng có đáy phẳng, giống như hòn gạch, vững chắc.
5. Tiếp theo, tìm thấy cái cốc khi xử lý thông tin về sự uống. Thủ tục dùng tiên đề cái cốc để dịch câu hỏi về sự uống thành câu hỏi về khả năng chứa chất lỏng và nâng lên được.

- Xét việc chứa được chất lỏng, thủ tục dùng tiền để vẽ cái bát. Thủ tục nhớ lại rằng cái bát mang chất lỏng và lôm, như đối tượng trong thí dụ.
- Tiếp tục, thủ tục xét đối hồi về thuộc tính nặng được và thấy cái cặp. Thứ để cho thấy cái cặp là đối tượng nặng được nếu nó nhẹ và có tay cầm. Như vậy hoàn toàn giải thích được lý do nó có thể được dùng như cái chén.
- Thủ tục kết luận đối tượng trong bài tập là cái chén.



Hình 13-11. Các đối tượng cụ thể trông giống như cái chén.

Các bước được mô tả lại trên hình vẽ.

Tiếp theo là công việc *tập hợp lại* của thủ tục Macbeth. Nó xây dựng bộ sưu tập để những cái chén ra sao. Vì sưu tập mới được dùng để định tên chứ không chỉ để n chứng hay dự đoán, người ta dùng thuật ngữ *mô hình định tên* hay chính xác là *tập hợp lại*.

Thủ tục Macbeth xây dựng mô hình chiếc chén như xây dựng các giải thích kiểm chứng, bằng cách trích ra cây AND từ các mẫu giải thích. Mô hình thu được viết theo luật nhân quả như sau :

Mô hình chiếc chén

IF Đối tượng có dây phăng

 Đối tượng là lõm

 Đối tượng nhẹ

 Đối tượng có tay cầm

THEN Đối tượng là cái chén

Qua thí dụ này, rõ ràng việc học các dạng từ các chức năng cần một thí dụ vật lý và vài tiên đề bổ sung cho mô tả chức năng. Các yêu cầu gồm có :

- Thí dụ vật lý là tiêu biểu: nếu không thì khó hiểu phải dùng tiên đề nào.
- Các tiên đề là tiêu biểu: nếu không không thể biết được thí dụ vật lý cần lộ ra khía cạnh nào.

II.2. Ưu điểm của việc học dựa trên giải thích thuộc tính

Ngoài việc *tìm kiếm nhanh*, việc học theo lời giải thích còn cho người ta nhiều kết quả khác. Thoạt nhìn thấy việc học dựa trên giải thích có vẻ như không hơn việc đi theo các liên kết nhân quả, gom các tri thức lại mà không đưa ra được điều gì mới. Vậy nên người ta thấy việc học này chỉ cho phép tăng tốc độ tìm kiếm, vì trước sau thì người ta cũng lần về được tiên đề.

Nhìn sâu hơn người ta thấy rằng việc học này cung cấp tri thức trong việc xử lý các *tri thức không chính xác* hay *tri thức sai* khi dùng các tiên đề riêng lẻ để tạo ra các giải thích rộng hơn. Nguyên nhân là trong các thí dụ cụ thể, các tri thức là của giáo viên và cho phép dùng các may rủi xử lý các tiên đề gặp phải và nhằm vào việc xác định dạng của đối tượng. Không có các thông tin may rủi này, chương trình chỉ làm việc với các tiên đề sẵn có, vậy nên chẳng đưa đến điều gì mới ! Chương trình như vậy có thể suy lý con bò là cái chén, vì con bò cũng hội tụ các mô tả chức năng như cái chén.

III. SƠ SÁNH KHỚP

Thủ tục Macbeth không thể hành động được nếu không định được tên các đối tượng trong bài tập ứng với đối tượng trong tiên đề. Trong thí dụ về tính tham lam, thủ tục cần biết rằng nhà quý tộc ứng với Macbeth và người dân bà ứng với cô

Macbeth. Phần dưới đây xét về thủ tục khớp, cho phép thiết lập loại tương ứng này với hiệu quả có lý.

III.1. Vai trò của so sánh khớp

Trong các thí dụ trên người ta đã dùng các tương ứng cho các cá nhân như sau :

<i>Truyện Macbeth</i>	<i>Truyện về tham lam</i>	<i>Phân vai</i>
Macbeth	Nhà quý tộc	Nạn nhân
Cô Macbeth	Phụ nữ	Hung ác

Hình 13-12. Tương ứng giữa câu chuyện và các cá nhân thực.

Tuy các tiền đề không định rõ tên hung ác và nạn nhân, nhưng thủ tục cần khớp bằng cách phân tích cách để tất cả các cá nhân vào khít hai tình huống.

Cách thấy ngay là cố thử mỗi khả năng ghép đôi các cá nhân, ghi lại kết quả của các cách theo số các quan hệ được đặt phù hợp, và chọn cách ứng với kết quả lớn nhất.

Có hai vấn đề nảy sinh trong phương pháp này :

1. Thứ nhất là số cách ghép đôi các cá nhân tăng lên theo tích của số các cá nhân. Truyện Macbeth có bốn nhân vật, thí dụ về tình tham lam có hai, vậy có tám cặp, không quá nhiều. Tuy nhiên đối với bài toán khác, có quá nhiều nhân vật. Việc gia tăng số cặp so sánh là không chấp nhận được.
2. Thứ hai là việc ngẫu nhiên lắp ghép các nhân vật có thể đưa đến hướng xa lệch so với các tương tự có ích. Chẳng hạn việc khớp trên bị phân tán bởi các ghép cặp theo các thuộc tính màu tóc, sở thích...

Công việc khớp cần :

- Nhắm vào mục đích của việc so sánh khớp, vậy cần bỏ qua các thuộc tính không quan trọng.
- Chỉ tiến hành khớp các cá nhân cho thấy mục đích của việc khớp.

III.2. Sử dụng biến trong so sánh khớp

Việc so sánh khớp hành động với ý tưởng khi liên hệ với việc quay lui trên luật. Hai ý tưởng để đưa việc khớp về việc quay lui là :

- Người ta xử lý tiền đề như là nguồn cung cấp cho các luật nhân quả.

- Nguồn ta dùng bản tập như cơ sở các khẳng định.

Thí dụ dùng câu chuyện Macbeth để tạo các luật nhân quả. Trong mạng mô tả có năm liên kết được giải thích bằng một hay nhiều liên kết nhân quả. Các liên kết nhân quả gần năm liên kết đầu tiên này với các liên kết khác. Mỗi một liên kết trong năm liên kết giải thích này được chuyển thành luật nhân quả. Liên kết giải thích ứng với phần kết luận, và các liên kết khác ứng với phần giả thiết. Mỗi cá nhân được coi như một biến khớp.

- Luật 1. IF x_1 là hoàng thân của x_2
 x_1 giết x_2
 THEN x_1 giết x_3
- Luật 2. IF x_1 là hung ác
 x_1 muốn làm vua
 x_2 là vua
 THEN x_2 giết x_1
- Luật 3. IF x_1 thuyết phục x_4 ham muốn làm vua
 THEN x_1 muốn làm vua
- Luật 4. IF x_1 tham lam
 x_1 có ảnh hưởng tới x_4
 THEN x_1 thuyết phục x_4 muốn làm vua
- Luật 5. IF x_3 yếu đuối
 x_3 cưới x_1
 THEN x_1 có thể ảnh hưởng đến x_3

Quá trình chuyển tên các cá nhân thành các biến khớp được gọi là **biến số hóa**. Bảng sau cho thấy các biến được dùng :

Cá nhân	Biến
Macduff	x_1
Duncan	x_2
Macbeth	x_3
Cô Macbeth	x_4

Hình 13-13. Sử dụng biến trong so sánh khớp.

Trong bài tập về tính tham lam, người ta có các khẳng định :

- Bà ta là tham lam
- Quý tộc thì yếu đuối
- Nhà quý tộc đó cưới bà ta.

Với các khẳng định này và năm luật, người ta có thể hỏi như bài tập về Macbeth. "Nhà quý tộc muốn làm vua?". Chỉ phần kết luận của luật 3 khớp với câu này, đưa đến việc gán x_3 với "nhà quý tộc".

Từ biến xuất phát này, tiếp tục suy diễn quay lui để tìm các khẳng định khớp với phần giả thiết của luật 3, khi đã thay biến bằng tên " x_3 thuyết phục nhà quý tộc muốn làm vua". Rất tiếc không có khẳng định nào như vậy. Nhưng lại có luật 4 có phần kết luận khớp được. Tiếp tục dùng đến luật 5. Bảng thay thế cuối cùng là :

<i>Biến</i>	<i>Thay thế trong thí dụ về tính tham</i>	<i>Ban đầu trong chuyện về Macbeth</i>
x_3	Nhà quý tộc	Macbeth
x_1	Bà ta	Cô Macbeth

Hình 13-14. Bảng kết quả thay thế.

Việc Macbeth ghép cặp với nhà quý tộc và cô Macbeth với người dân bà ấy như việc học trước đây đã thấy.

Việc khớp gộp phần giải bài toán tương tự. Theo cách khớp được tiến hành trong việc giải bài toán tương tự, người ta có thể thấy mỗi tiên đề ngấm mang các luật nhân quả. Cũng có nhiều chi tiết vô dụng liên quan đến các khía cạnh cụ thể. Công việc của thủ tục Macbeth là phát hiện và khai thác các luật suy diễn ngấm định.

IV. KẾT LUẬN

Phần "học thông qua giải thích các kinh nghiệm" có các điểm chính sau :

- Một cách học là giải thích từng chi tiết từ đây nhân quả, từ tiên đề để đến bài toán mới.
- Nói chung, cụ thể hóa là coi cái trừu tượng như cái cụ thể. Cụ thể hóa liên kết là xem nó như nút để người ta có thể miêu tả nó. Cụ thể hóa và từ vựng trong khung giúp cho việc ghi lại câu chuyện rồi dùng như tiên đề.

- Thủ tục Macbeth dùng dây nhân quả trong câu chuyện và các mô tả đối tượng để giải bài toán và tạo các nguyên tắc như luật.
- Thủ tục Macbeth dùng quay lui theo ngũ cảnh chung.
- Thủ tục Macbeth dùng so sánh khớp, đưa việc khớp về một loại quay lui.
- Việc học dựa trên giải thích là đặc biệt thuận lợi cho giáo viên khi họ hướng dẫn học sinh về phía các tổ hợp tiên đề phù hợp. Khi không có sự hướng dẫn này, học sinh yếu có thể nhầm lẫn do dùng các điều sai ghép với nhau. Do vậy cách học này cũng giúp người ta tăng thêm tri thức.

Chương 14

HỌC NHỜ SỬA CHỮA CÁC LỖI SAI

Một thủ tục có thể sửa chữa các tri thức đã có bằng cách chỉnh lý các lỗi riêng. Khả năng này cần thiết là vì muốn trở thành chuyên gia, chương trình cần phải quản lý được một danh sách lớn lên không ngừng của các trường hợp nhận quả, và trong đó bao gồm cả tri thức không chính xác.

Thủ tục FIXIT trong phần này suy lý trên các quan điểm cho rằng lỗi sai cũng là các thêm vào tri thức và có giá trị chứ không phải là thứ bỏ đi. FIXIT *có lập các quan hệ đáng nghi ngờ* có thể dẫn đến lỗi sai, *giải thích lí do* các sự kiện đó gây ra lỗi sai, và *sửa tri thức*. Thủ tục đưa ra mô hình định tên cái xỏ là cái chèn, rồi phân tích các nguyên nhân dẫn đến sai lầm đó.

1. CÔ LẬP CÁC QUAN HỆ NGHI NGỜ

Phần này giới thiệu cách dùng các lỗi sai trong mô hình định tên. Ngoài ra nó cho phép học song song với sửa chữa lỗi.

1.1. Giới thiệu bài toán

Thủ tục Macbeth trong chương trước có thể dùng để định tên các cái chèn, cái chèn sử lẫn chèn sánh. Thế nhưng nó cũng cho rằng các cái xỏ nhựa hay xỏ kim loại là cái chèn, sai lầm này làm người ta phải đề cập các vấn đề sau :

- Làm sao thủ tục nhận dạng sai được ? Biết được lí do này sẽ giúp người ta *cô lập các quan hệ nghi ngờ*, tránh việc định tên sai.
- Cách thức thủ tục dùng các tiền đề để *giải thích lí do* các quan hệ nghi ngờ bị tách ra cũng giúp mô hình tránh được việc nhận dạng sai.
- Cách thủ tục nào đã dùng các giải thích để *sửa chữa* mô hình để tránh bị lỗi khác?

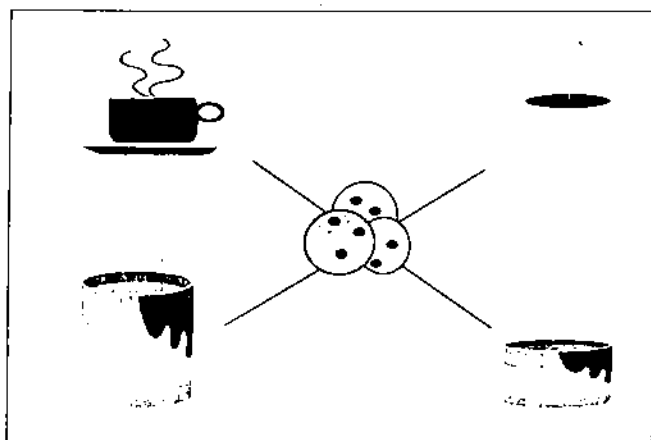
1.2: Sử dụng nhóm trượt gần giống

Nếu một chiếc xô khác cái chén ở cách cầm thì nó được coi như trượt gần giống của cái chén. Tuy nhiên còn có nhiều sai khác nữa giữa cái chén và cái xô đựng nước.

Thí dụ

Người ta có cái chén sứ và cái xô kim loại. Chúng là khác nhau do giá trị kháng định hoặc do người ta không định dùng cái xô để uống. Kim loại của xô màu xám, còn sứ trắng. Phải chăng xô kim loại chứa nước, còn chén chứa cà phê.

Chúng hạn có thêm chiếc chén thiếc và xô nhựa. Mỗi cái xô khác với cái chén theo cách khác nhau. Điều quan trọng là có một số cách gộp hai chiếc chén để chúng khác với hai cái xô. Thực tế chén có tay cầm, còn xô có quai treo.



Hình 14-1. Nhóm trượt gần giống. Các quan hệ ứng với các chấm. Các quan hệ nghi ngờ trong vòng tròn đậm. Chúng bị coi là đáng nghi vì không hẳn là đúng, không hẳn là sai. Còn cái nghi ngờ khác là sai hoàn toàn, không đúng.

Bởi vì mô hình cho phép bốn đối tượng đều là cái chén, khi mô hình này được nhìn như luật nhân quả, các quan hệ giả thiết cần nằm trong *phần giao* của tất cả các tập quan hệ mô tả bốn đối tượng này. Tương tự, các quan hệ phân biệt các tình huống thành công với tình huống thất bại cần thuộc *phần hợp* của hai tập quan hệ con.

Các quan hệ trong tập thành công và tập thất bại đều là thành phần được xét để tạo nên sự giải thích, chúng được gọi là các **quan hệ nghi ngờ**. Có hai loại quan hệ nghi ngờ, loại đưa đến kết quả đúng được gọi *quan hệ nghi ngờ thành công đúng*, và loại kết thúc nhưng đưa đến đối tượng không đúng được gọi là *quan hệ nghi ngờ*

thành công sai. Các tình huống dùng để định tên các quan hệ nghi ngờ tạo nên **nhóm trượt gần giống**.

Việc tách riêng các quan hệ nghi ngờ sẽ là đơn giản khi sử dụng các phép toán về tập hợp trên các quan hệ. Các quan hệ này được xếp theo loại thực sự thành công, tức có tác động đến phân tích và loại không thành công. Người ta có thể dùng thuật ngữ thành công đúng và thành công sai. Thủ tục FIXIT được phát biểu như sau.

Để có lập các quan hệ nghi ngờ theo thủ tục FIXIT, có các bước :

Để có lập các quan hệ nghi ngờ đúng, thực hiện :

1. *Tìm giao của các thành công thực, thu được $\cap T$.*
2. *Tìm hợp các thành công sai, gọi là $\cup F$.*
3. *Lập tập các quan hệ nghi ngờ đúng gồm tất cả các khẳng định trong giao mà không có trong hợp, tức $\cap T \cdot \cup F$.*

Để có lập các quan hệ nghi ngờ sai, thực hiện :

1. *Tìm giao của các thành công sai, thu được $\cap F$.*
2. *Tìm hợp các thành công đúng, gọi là $\cup T$.*
3. *Lập tập các quan hệ nghi ngờ sai gồm tất cả các khẳng định trong giao mà không có trong hợp, tức $\cap F \cdot \cup T$.*

Nói chung sẽ có ít nhất là một quan hệ nghi ngờ. Càng có nhiều thành công đúng và thành công sai thì càng ít đi các quan hệ nghi ngờ.

I.3. Chính lý chiến lược tìm kiếm

Trong thí dụ trên, quan hệ *tay cầm cố định* chỉ dùng cho chén, chứ không cho xô. Nếu thủ tục có cách nào tìm được quan hệ này trong mô hình thì mô hình nhận dạng dễ dàng hơn.

Do vậy, việc chính lý cây giải thích sẽ đưa quan hệ "tay cầm cố định" vào luật của mô hình như điều kiện giả thiết.

Luật nhận dạng cái chén được cải biên như sau :

IF Đối tượng có đáy
 Đáy phẳng
 Đối tượng lõm
 Đối tượng nhẹ
 Đối tượng có tay cầm

THEN Đối tượng là chiếc chén

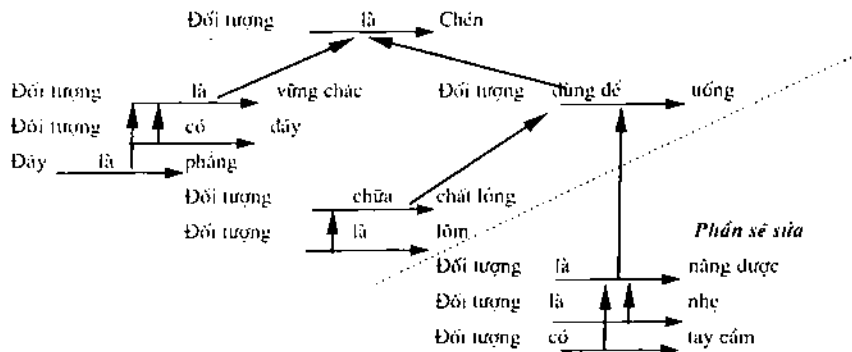
Như vậy các loại quan hệ nghi ngờ đóng góp vào việc chỉnh lý chiến lược tìm kiếm tổng thể.

II. ĐIỀU CHỈNH CÁC TRI THỨC

Thủ tục FIXIT sẽ giải thích nguyên nhân một quan hệ cụ thể lâm luật nhận dạng sai. Sau đó nó sẽ sửa chữa.

II.1. Giải thích các quan hệ nghi ngờ có tác động

Theo cây AND để nhận dạng cái chén, người ta có thể đi đến kết luận cái xô là cái chén. Quan hệ "tay cầm cố định" đã được sửa. Cần thêm hai quan hệ mới là "đối tượng cầm tay" và "đối tượng đứng".



Hình 14-2. Cây AND của các mô hình trước khi sửa. Cả xô và chén đều được xem như cái chén. Vị trí của cây AND phía dưới cần được thay thế.

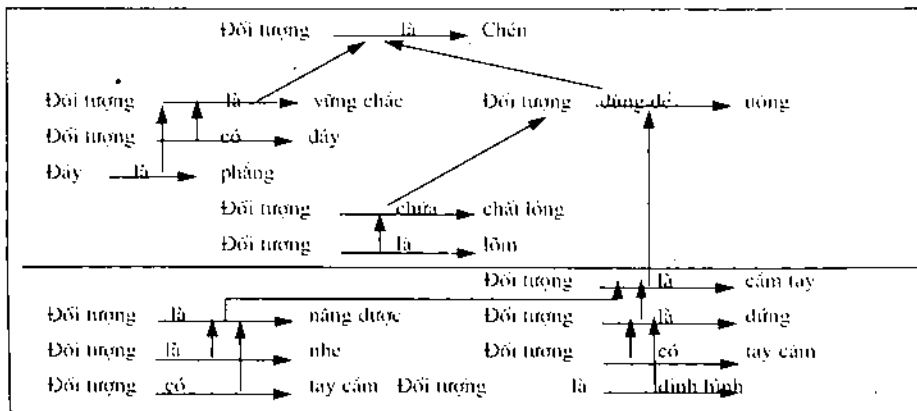
Mô hình cũ là quá tổng quát, vì không thể cho rằng đối tượng dùng để uống chỉ với thuộc tính "nâng được" và "chứa được chất lỏng". Mô hình mới cho phép những cái chén được xác định đúng, tăng tính đặc thù để không lẫn với cái xô.

Để hoàn thiện hơn, thủ tục FIXIT duyệt lại theo tìm kiếm rộng trong tất cả các quan hệ trên cây AND để tìm quan hệ cần thiết thay thế. Với mỗi quan hệ xét đến, FIXIT tìm các tiền đề gắn với quan hệ được xét với ít nhất một quan hệ nghi ngờ

dùng. Nếu tìm được các tiền đề, thủ tục FIXIT thay thế phần cây AND bên dưới quan hệ đang xét. Do vậy cần giải thích quan hệ được tổ chức lại theo đường quan hệ mới.

Giải thích mới này sẽ ngắn bởi vì xâu các liên kết nhân quả cung cấp các tiền đề mà càng dài thì càng ít đưa đến kết luận. Việc đưa ra liên kết nhân quả cung cấp các tiền đề chỉ là gần đúng, có thể không chắc chắn. Từng bước FIXIT hạn chế việc xem xét lại các tiền đề thuộc loại sau :

- Các tiền đề trong thủ tục Macbeth dùng để học mô hình. Nó luôn hy vọng không thay đổi mô hình, do vậy nó được xây dựng từ các tiền đề nguyên bản. Các tiền đề này gồm **tập đầu**, vì nó nằm đầu xâu liên kết nhân quả nội mô hình với các quan hệ nghi ngờ.

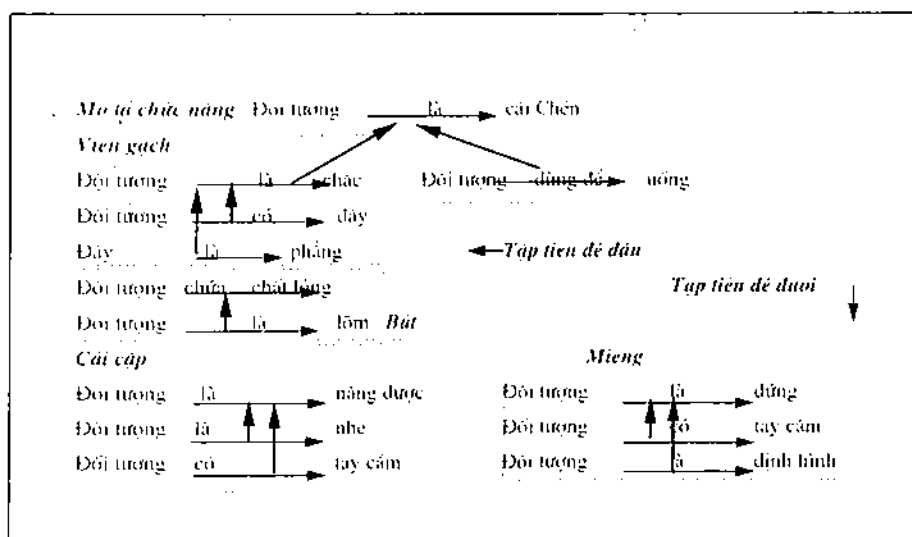


Hình 14-3. Mô hình AND sau khi được sửa. Phần cây dưới vạch chấm chấm đã thay đổi.

- Các tiền đề có chứa một trong các quan hệ nghi ngờ đã có tác động đến việc phân tích. Các quan hệ này còn được gọi là quan hệ nghi ngờ đúng. Các tiền đề này chứa **tập đuôi**.

Khi thủ tục FIXIT kiểm tra lại một quan hệ, nó tìm cách giải thích rằng quan hệ được dùng để tổ chức các loại tiền đề, không riêng một tiền đề trong tổ hợp tập đầu và đuôi, trừ phi tiền đề này được dùng để giải thích chính quan hệ đã xét trước đó. Tiền đề này được bỏ qua để FIXIT có thể dùng giả thuyết rằng nó cho ra một giải thích không đúng, đưa đến hành vi sai của mô hình.

Lúc này FIXIT kiểm tra lại các lỗi dẫn đến dầu vì các tập dầu và dưới không nối với quan hệ được kiểm tra lại là "đối tượng là cái chèn" với quan hệ nghi ngờ là "tay cầm cố định"



Tương tự khi FIXIT kiểm tra lại quan hệ "đối tượng là vững chắc". nó dùng mô tả chức năng với tiên đề về cốc, bát, cặp và miệng, đã bỏ qua tiên đề về viên gạch mà vẫn sai. Khi FIXIT kiểm tra lại quan hệ "đối tượng dùng để uống". nó dùng mô tả chức năng với tiên đề về viên gạch, bát, cặp và miệng, đã bỏ qua tiên đề về cái cốc mà vẫn sai... Nhiều tiên đề được sử dụng.

II.2. Hợp nhất các quan hệ nghi ngờ đúng

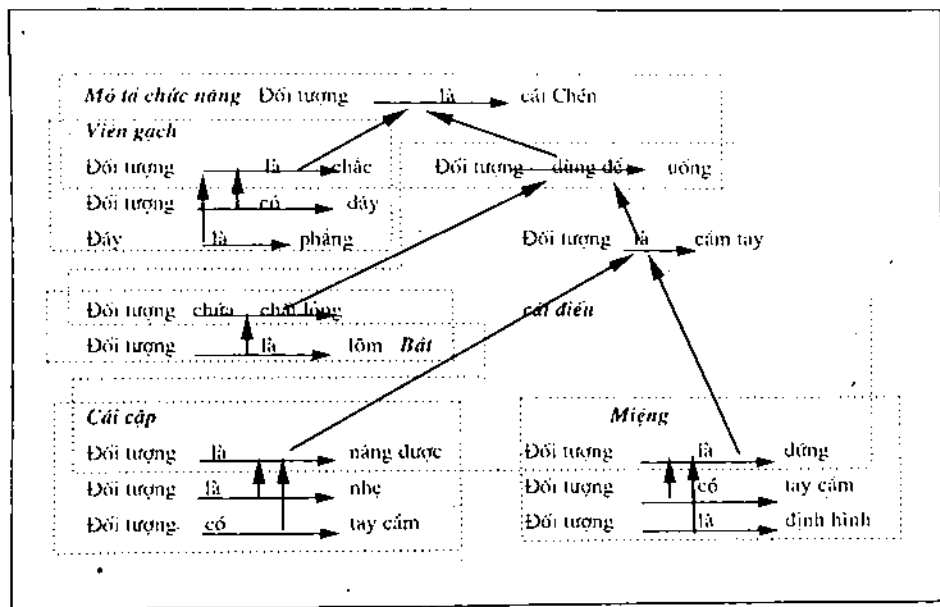
Một khi FIXIT kết luận rằng nhiều tiên đề đã được xem, nó tăng số các tiên đề trong tập đầu, đuôi.

Mở rộng tập đầu. Thủ tục FIXIT tìm các tiên đề nối các liên kết nhân quả về phía tiên đề tập đầu. Để số các tiên đề nhỏ vừa đủ, FIXIT chỉ mở rộng tập đầu và tập đuôi. Tập đầu kể trên chỉ có một tiên đề về cái miệng. FIXIT có thể bổ sung tiên đề về cái điều; nó cảm được và có miệng.

Mở rộng tập cuối. Thủ tục thấy việc kiểm tra lại thất bại tại quan hệ "đối tượng là cái chén". Còn quan hệ "đối tượng dùng để uống" và "có tay cầm chắc" FIXIT dùng tiên đề về cái điều. Không cần thiết mở rộng tập này.

Lưu ý rằng tiên đề "cái điều" đã phát triển tập đuôi, làm cầu nối giữa mô hình cũ và quan hệ còn nghi ngờ "tay cầm cố định". Bây giờ chỉ những cái chén là được định tên là chén; còn xô thì không. Chỉ phần lộ ra của tiên đề được lưu ý.

Lưu ý rằng cây AND của mô hình được cấu trúc lại mà không suy lý tưởng mình về các nút và các nhánh sai. Cây AND này có thể được thể hiện như luật nhân quả đã giới thiệu.



Hình 14-5. Cây mô hình sau khi sửa với sự giúp đỡ của các tiên đề.

Thủ tục FIXIT dừng lại khi luật được sửa đổi không khớp với các thành công sai. Việc xử lý các quan hệ nghi ngờ đúng của FIXIT được trình bày :

Cho tới khi thấy thành công sai, thực hiện :

1. *Đối với mỗi quan hệ trong cây mô hình, bắt đầu từ quan hệ gốc rồi đi xuống, tìm rộng,*

1.1. Tạo tập đầu gồm tất cả tiên đề dùng để vận hành sai cây mô hình,

1.2. Tạo tập đuôi gồm các tiên đề, trong đó một hay nhiều quan hệ nghi ngờ dùng gây ra quan hệ khác.

- *Cố gắng tìm ra giải thích mới cho một quan hệ trong cây mô hình mà dùng tập :*

*tập đầu - các tiên đề đã dùng để giải thích quan hệ trước đó +
tập đuôi*

- *Nếu thấy một giải thích, thay thế phần mô hình nằm dưới quan hệ mới được giải thích lại.*

2. *Mở rộng một chút tập đầu và tập đuôi với các tiên đề khác. Các tiên đề này rời xa nhân quả tìm thấy trong các tiên đề đã có của tập.*

II.3. Giải thích các quan hệ nghi ngờ sai

Cây mô hình được sửa tiếp tục với bài toán chén-xô. Không cái xô nào được mô tả là có quan hệ "tay cầm cố định". Thủ tục Macbeth đã cố mô tả xô có tay cầm cố định, cho dù cái xô có mô tả "tay treo".

Do vậy, thủ tục FIXIT đưa ra việc thu thập mô tả qua luật :

Cảm biến tay treo

IF Tay treo

THEN Tay không cố định

Khi đã có tri thức này, thủ tục như thủ tục Macbeth có thể khỏi phải đi chứng minh rằng một quan hệ là sai thông qua liên kết nhân quả. Như trước, chén vẫn là chén, và xô không được là chén; nhưng không phải cố gắng chứng minh xô không có tay cầm cố định. Sơ tập tri thức này được gọi là **cảm biến**.

Thủ tục FIXIT đưa ra cảm biến khi nó không đến được thành công sai bằng cách dùng các quan hệ nghi ngờ đúng. Để tạo ra cảm biến, FIXIT kiểm tra theo tìm rộng trong số các quan hệ trên cây mô hình đã sửa, tìm các tiên-đề gắn phủ định của quan hệ được xét với quan hệ thành công sai. Giải thích thu được thiết lập nguyên nhân

quan hệ nghi ngờ thành công sai sẽ khóa việc định tên. Giải thích này cho phép tạo nên cảm biến mới.

Thoạt đầu, tập các tiên đề được giới hạn thu gọn nhất :

- Các tiên đề mà phủ định của quan hệ được xét gây ra bởi những thứ khác. Các tiên đề này ban đầu chứa *tập đầu*.
- Các tiên đề mà các quan hệ nghi ngờ thành công sai là nguyên nhân của cái khác. Các tiên đề này lúc đầu chứa *tập đuôi*.

Tư tưởng là phát hiện một giải thích cho phủ định của quan hệ được xét. Quan hệ được xét này chứa ít nhất một trong các quan hệ nghi ngờ thành công đúng. Nếu thủ tục FIXIT tìm thấy bộ các tiên đề như vậy, nó tạo nên cảm biến mới từ bộ các tiên đề này.

Thực tế việc kiểm tra lại theo cách tìm rộng của thủ tục FIXIT có giải thích quan hệ "tay cầm *không* cố định", khi có quan hệ nghi ngờ sai là "tay treo". Lúc này FIXIT dùng tiên đề về cái cặp, do "tay treo" nối với "tay cầm không cố định" theo quan hệ nhân quả sau :

Mô tả cái cặp

Cái cặp nâng được vì nó có tay cầm và nó nhẹ. Tay cầm không cố định vì nó treo được. Cái cặp có ích vì mang được quần áo.

Với tiên đề này, FIXIT cần tạo ra cảm biến thích hợp.

Như trên, thủ tục FIXIT dừng ngay khi luật sửa đổi không còn khớp thành công sai, như các bước xử lý các quan hệ nghi ngờ thành công sai nhờ thủ tục FIXIT.

Cho tới khi thấy thành công sai, thực hiện :

1. *Đối với mỗi quan hệ trong cây mô hình, bắt đầu từ quan hệ gốc rồi đi xuống, tìm rộng,*

1.2. Tạo tập đầu gồm tất cả tiên đề mà trong đó phủ định của quan hệ được gây ra bởi quan hệ khác.

1.2. Tạo tập đuôi gồm các tiên đề, trong đó một hay nhiều quan hệ nghi ngờ sai gây ra quan hệ khác.

- *Cố gắng tìm ra giải thích mới cho phủ định của quan hệ này trong cây mô hình, dùng tập :*

tập đầu + tập đuôi

- *Nếu thấy một giải thích, tạo ra cảm biến mới.*

2. *Mở rộng một chút tập đầu và tập đuôi với các tiên đề khác. Các tiên đề này nối xấu nhân quả tìm thấy trong các tiên đề đã có của tập.*

II.4. Mô tả chi tiết hơn

Các thất bại cũng có thể giúp cho việc mô tả chi tiết hơn về bài toán. Nếu không có các quan hệ nghi ngờ trong nhóm trượt gần giống, vẫn có vài cách để chỉnh lý tình huống :

- Dù rằng việc thiếu các quan hệ nghi ngờ cho thấy không có giải thích chung về lỗi sai, có các giải thích khác mà mỗi giải thích là chung cho tập các thành công đúng hay thành công sai.
- Giả sử một quan hệ nghi ngờ xảy ra trong một vài thành công đúng nhưng không phải tất cả. Hãy xem quan hệ này có thể được dùng để giải thích lỗi sai không ? nếu nó có thể, yêu cầu xem quan hệ thành công đúng đó đã bỏ qua các mô tả thành công đúng khác hay không ?
- Việc thiếu các quan hệ nghi ngờ cho thấy tình huống này cần được mô tả kĩ hơn, bổ sung các chi tiết để gộp với giải thích tương minh.

Nhiều giáo viên giỏi yêu cầu học sinh mô tả bài toán trước khi giải bài toán. Đóng vai trò như học sinh, thủ tục FIXIT dùng các mô tả, qua mô tả để biết các quan hệ lúc đầu thì không thích hợp nhưng chứng minh được nghi ngờ và bài toán được nhìn trong bối cảnh của các nhóm trượt gần giống.

III. KẾT LUẬN

Các nhận xét kết luận đối với việc học nhờ chỉnh lý các lỗi sai :

- Đôi khi thủ tục học có thể mắc sai lầm, cần phải sửa chữa tri thức. Thủ tục Macbeth có thể học nhận dạng cái chèn, nhưng lẫn cái xô với cái chèn.
- Thủ tục FIXIT dùng các nhóm trượt gần giống, gồm tập các thí dụ thuận và thí dụ nghịch, để cô lập các quan hệ nghi ngờ.
- Việc sửa chữa tri thức đòi hỏi thủ tục FIXIT hoặc là giải thích các quan hệ nghi ngờ đúng, thay thế giải thích ban đầu, hoặc giải thích các quan hệ nghi ngờ sai, tạo ra cảm biến.
- Dự định đạt kết quả để sửa chữa tri thức được đề xuất : các quan hệ nghi ngờ đúng không có trong mô tả, và dùng nhiều công sức để tạo ra các mô tả chi tiết hơn.

Chương 15

HỌC NHỜ GHI NHẬN CÁC TRƯỜNG HỢP

Làm sao có thể xử lý các lĩnh vực của bài toán khi không thể xây dựng được mô hình tốt? Chương này cho phép học về điều này, cụ thể là *học bằng các ghi lại các trường hợp*, giữ các thông tin ở dạng nguyên thủy cho đến khi các thông tin này được xử lý. Trước hết có *may rủi kiên trì*, cho phép dùng các đặc trưng đã quan sát được cho vật mới, chưa bao giờ thấy. Sau rồi là các tìm người láng giềng gần nhất trong không gian các đặc trưng nhờ *cây KD*.

Chương này dùng thí dụ về kích thước các khối gỗ, để ứng dụng trong điều khiển tay máy trong khoa học về người máy.

1. GHI NHẬN VÀ TÌM KIẾM KINH NGHIỆM THÔ

Phần này giới thiệu phép may rủi kiên trì và học việc định loại bài toán có thể giải bằng cách ghi lại các trường hợp.

1.1. Phép may rủi kiên trì

Người ta dùng phép may rủi kiên trì để đoán nhận thuộc tính của vật chưa biết theo các trường hợp ứng với các vật đã biết.

Thí dụ

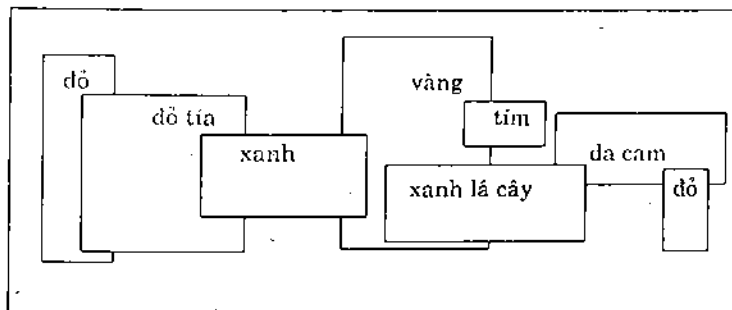
Có tám khối gỗ, mỗi thứ có màu, kích thước riêng.

Giả sử người ta gặp khối mới, kích thước 1×4 cm và không rõ màu. Vấn đề là cần đoán màu theo các màu đã có của các khối tương tự về kích thước. Do vậy người ta dùng phép may rủi kiên trì.

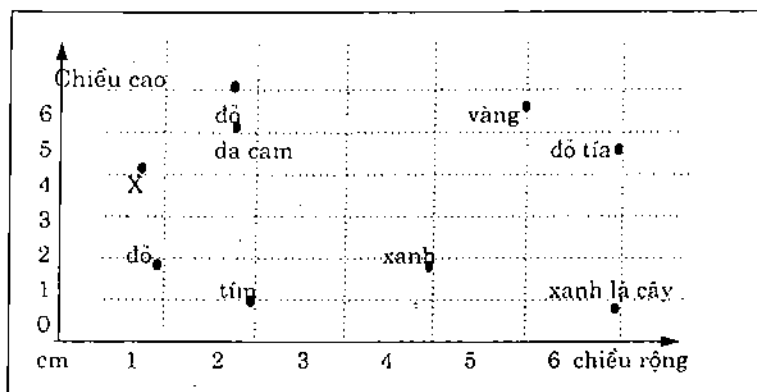
Định nghĩa 15-1 : Phép may rủi kiên trì (Consistency heuristic)

Khi muốn đoán thuộc tính của một vật mà không có gì ngoài các trường hợp đã biết, hãy tìm trường hợp tương tự nhất theo độ đo của các thuộc tính chưa biết với thuộc tính đã biết. Hãy đoán thuộc tính chưa biết như thuộc tính đã biết.

Nếu dùng không gian kích thước và cho tương ứng các khối với các điểm trong không gian, việc tìm khối tương tự thuận lợi hơn. Trong không gian người ta thấy vật chưa biết X gần với khối màu da cam hơn cả.



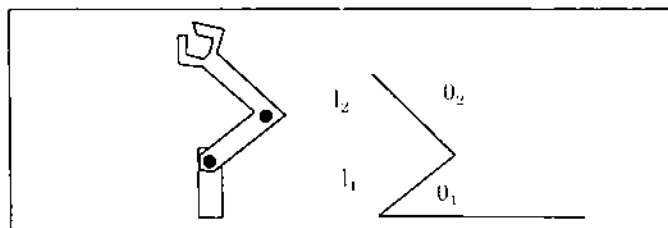
Hình 15-1. Tám khối gỗ có độ rộng, chiều cao và màu sắc khác nhau. Chúng tạo ra tập đa dạng của các trường hợp; qua đó người ta có thể đoán màu của một khối bất kì khi biết kích thước của khối này.



Hình 15-2. Khối X gần khối màu da cam hơn cả do so sánh về kích thước.

I.2. Giải bài toán động nhờ may rủi

Xét bài toán di chuyển tay người máy trong không gian theo đường định trước với vận tốc cũng ấn định trước. Như vậy cần biết các góc nối của tay máy có thể thay đổi ra sao, và mômen xoắn làm thay đổi góc nối.



Hình 15-3. Tay máy nắm quả bóng. Cần ném bóng theo đường yêu cầu.

Việc liên hệ của các góc nối với vị trí vận hành thuộc bài toán động học. Nếu gọi góc nối là θ_1 và θ_2 , độ dài đoạn là l_1 và l_2 của bộ vận hành hai chiều, thì công thức về quan hệ giữa vị trí vận hành và góc nối là :

$$x = l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos (\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin (\theta_1 + \theta_2)$$

Với cấu hình như trong hình vẽ, tính được :

$$\theta_1 = \tan^{-1} (y/x) - \tan^{-1} (l_2 \sin \theta_2 / (l_1 + l_2 \cos \theta_2))$$

$$\theta_2 = \cos^{-1} [(x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2) / (2.l_1.l_2)]$$

Chỉ nhìn vào công thức có thể người ta cho rằng dễ dàng di chuyển tay máy bằng cách di chuyển từng bộ phận của tay, thông qua các motor. Nhưng các motor chỉ hiệu được tham số duy nhất là momen xoắn.

Đưa các chuyển động của khớp nối về momen xoắn của motor cần đến *bài toán động*, phức tạp. Từ các đẳng thức trên, bỏ qua lực hút và giả sử có liên kết trực tiếp trong không gian hai chiều người ta có :

$$\tau_1 = \ddot{\theta}_1 (l_1 + l_2 + m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2 + (m_1 l_1^2 + m_2 l_2^2)/4 + m_2 l_1^2) + \ddot{\theta}_2 (l_2 + m_2 l_2^2/4 + (m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2)/2) - \dot{\theta}_2^2 m_2 l_1 l_2 / 2 \sin \theta_2 - \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 m_2 l_1 l_2 \sin \theta_2$$

$$\tau_2 = \ddot{\theta}_1 (l_2 + m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2 + m_2 l_2^2/4) + \ddot{\theta}_2 (l_2 + (m_2 l_2^2 \sin \theta_2)/4) + \dot{\theta}_1^2 (m_2 l_1 l_2 \sin \theta_2)/2$$

Trong đó τ_i là momen xoắn, $\dot{\theta}_i$ là vận tốc góc, $\ddot{\theta}_i$ là gia tốc góc, m_i là trọng lượng, l_i là độ dài, và I_i là momen quán tính tại tâm điểm của vật.

Đang thức momen xoắn đối với không gian ba chiều phức tạp vì có sáu khớp nối ứng với việc vận hành tại một vị trí trong không gian theo hướng đã cho. Cũng như lời giải cho trường hợp hai khớp nối, lời giải cho thấy các momen xoắn phụ thuộc vào gia tốc, bình phương vận tốc, và vị trí nối :

- Vì có bình phương vận tốc, momen xoắn cân *lực hướng tâm*.
- Vì có tích các vận tốc, momen xoắn cân *lực Corio*.
- Vì có hệ số nhân như hàm của các góc, các momen xoắn đòi hỏi dùng biến, dùng mômen cắt của quán tính.

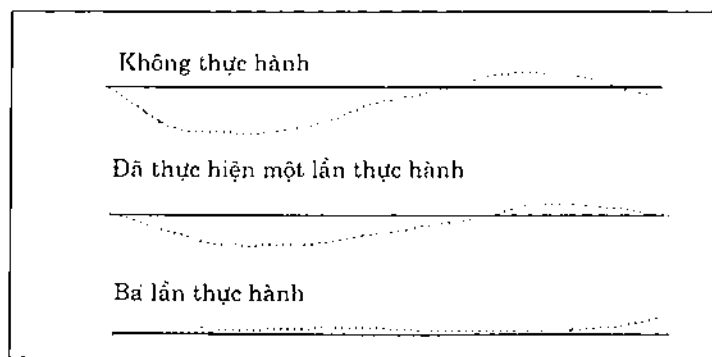
Dù đây mới chỉ xét về mặt toán học đã thấy phức tạp, cho nên với bài toán trong thế giới thực người ta cần giải thích rõ cách quản lý để di chuyển cánh tay động vật. Có quá nhiều nhân tố với nhiều độ đo và các độ chính xác khác nhau.

τ_1	τ_2	θ_1	θ_2	$\dot{\theta}_1$	$\dot{\theta}_2$	$\dot{\theta}_1^2$	$\dot{\theta}_2^2$	$\theta_1 \theta_2$	$\dot{\theta}_1^2$	$\dot{\theta}_2^2$

Hình 15-4. Bảng tham số.

Cũng may là bài toán người lằng giằng gần nhất trong không gian đặc tính cùng với nhận xét thực tế đảm bảo một cách tiếp cận để điều khiển tay máy. Tưởng tượng rằng có bảng lớn cho biết mômen xoắn, vị trí, tốc độ, tốc độ bình phương, và gia tốc như hình vẽ.

Thí dụ



Hình 15-5. Tay máy cố di theo đường thẳng. Đường đầu không nghiên cứu thực địa, còn hai đường sau đi tốt hơn.

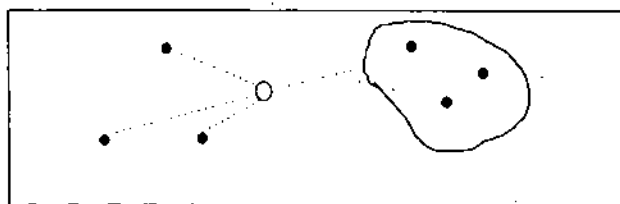
Ba đường chuyển động của tay máy ứng với các trường hợp không tra cứu và có tra cứu thông tin trong bảng khi cần đi theo đường thẳng.

Các dữ liệu thu được do chuyển động bất kì của tay máy ứng với các điểm trong không gian đặc tính của tay máy. Để xác định các thông số cho một chuyển động theo yêu cầu của cánh tay, người ta có thể nội suy từ bảng các giá trị cũ. Dĩ nhiên cần dịch chuyển từng bước để xấp xỉ được các thông số này.

II. NGƯỜI LẮNG GIỀNG GẦN NHẤT

Việc tìm các đặc tính của một đối tượng mới dựa trên các đặc tính của các đối tượng đã biết, cũng như tìm xem một đối tượng thuộc vào tập các đối tượng đã biết nào được gọi là tìm người lảng giếng gần nhất.

Phần này giới thiệu hai cách tìm người lảng giếng gần nhất. Một cái là tuần tự và cái kia là song song. Việc tìm được thực hiện theo cách so sánh các khoảng cách trong không gian độ đo. Giữa hai đối tượng có khoảng cách và giữa đối tượng cần định tên và một tập các đối tượng đã biết cũng được xác định khoảng cách khi cần thiết. Tuy nhiên các thủ tục chi tiết chưa được giới thiệu trong phần này.



Hình 15-6. Khoảng cách giữa các đối tượng và khoảng cách giữa đối tượng và một tập.

II.1. Thủ tục tìm tuần tự

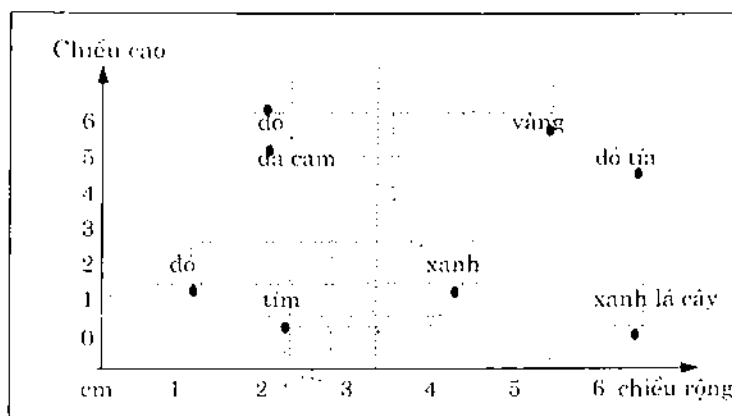
Thủ tục tuần tự nhanh tìm người lảng giếng gần nhất theo thời gian logarit. Bài toán các khối gỗ tìm người lảng giếng gần nhất bằng cách tính khoảng cách trong không gian thể hiện các khối, giữa khối đang xét và các khối mẫu. Đối tượng lảng giếng gần nhất là đối tượng ứng với giá trị khoảng cách tối thiểu. Có n khối thì sẽ cần tính n khoảng cách và $n-1$ phép so sánh.

Tuy nhiên có thể thực hiện chỉ log₂ thay vì n tính toán bằng cách dùng **cây quyết định**. Nền tảng cây quyết định là dạng sắp xếp các phép thử mà trong mỗi bước phân tích mô tả được phép thử phù hợp nhất.

Định nghĩa 15-2 : Cây quyết định (Decision tree)

Cây quyết định là thể hiện như cây ngữ nghĩa, trong đó :

- Mỗi nút ứng với tập các trả lời chấp nhận được.
- Mỗi nút không phải là lá ứng với một phép thử. Phép thử này chia tập các trả lời ra các tập con ứng với các kết quả thử khác nhau.
- Mỗi nhánh trở tập con các kết quả thử cụ thể đến một nút khác.



Hình 15-7. Tập các trường hợp được chia ngang, chia dọc cho đến khi mỗi tập chỉ có một trường hợp.

Để dùng cây quyết định cho thí dụ định tên các khối, người ta chia ra các trường hợp trước khi tiến hành các tính toán tìm người láng giềng gần nhất. Không gian các khối được chia ra hai phần, bốn phần, tám phần... Mỗi phần, hay mỗi tập, chứa một phần tử. Khi đó người ta có cây **KD**. Thuật ngữ KD nhấn mạnh rằng khoảng cách di tính trong không gian k chiều.

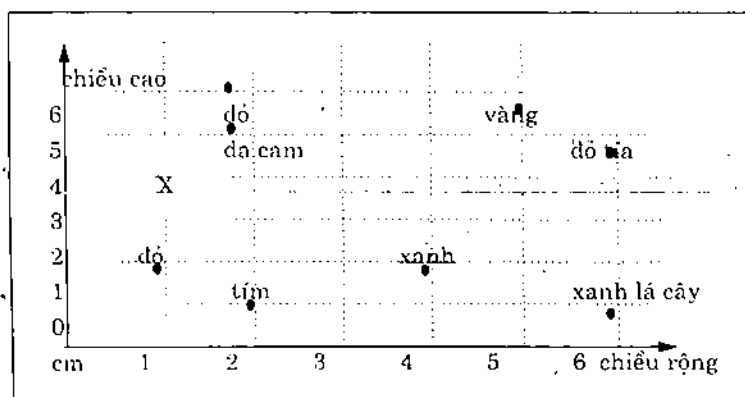
Trong thí dụ trên, các đường chia không gian ra các phần dựa vào kích thước của các khối, chẳng hạn đường ngang giữa ứng với độ cao 3.5 cm, rồi 1.5 cm và 5.5 cm. Để xác định người láng giềng gần nhất của X, người ta thấy độ cao của X lớn hơn 3.5, tức có độ cao trong khoảng gần với đối tượng cao hơn là với đối tượng thấp. Do vậy không

xét đến các khối đã được coi là thấp. Đánh giá theo chiều rộng người ta sẽ thấy X gần với các khối mong hơn. Do vậy không quan tâm đến các khối cao và dày.

Định nghĩa 15-3 : Cây KD (KD tree)

Cây KD là cây quyết định mà :

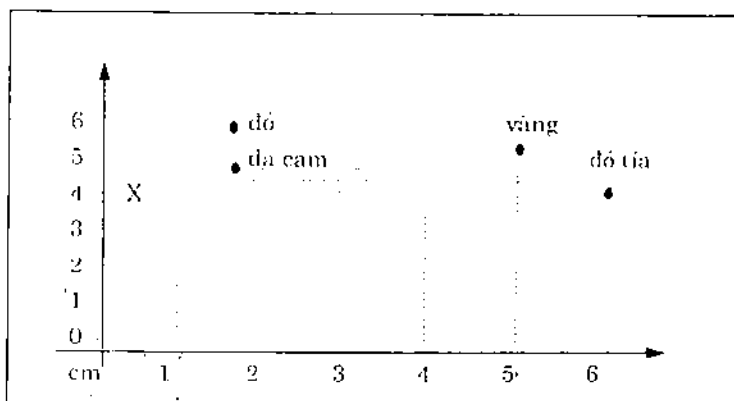
- Tập các trả lời ứng với các điểm; mỗi điểm có thể là người làng giống gần nhất của điểm đã biết.
- Mỗi thử nghiệm xác định một tọa độ, một ngưỡng, và một vùng trung lập không chứa nút nào.
- Mỗi thử nghiệm chia tập các điểm thành hai tập sao cho hai bên ngưỡng đều có các điểm.



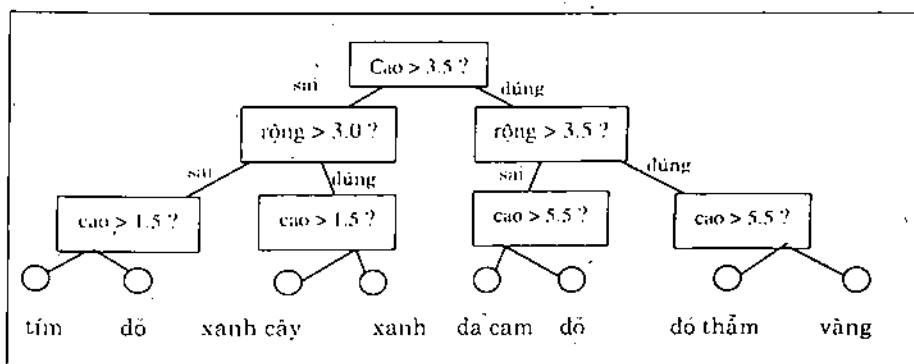
Hình 15-8. Đối tượng X xuống đến 2.00 cm mới thấy đối tượng của tập phía dưới, vì chiều cao X là 4 cm.

Do X rộng 1 cm nên đối tượng đi sang 4.00 cm chưa gặp đối tượng nào. Đối tượng X đi lên 2.00 cm chưa gặp đối tượng của phần nhỏ phía trên.

Cuối cùng người ta kết luận được người làng giống gần nhất là đối tượng màu da cam, cách 1.41 cm. Việc tìm kiếm khối gần đối tượng X nhất tựa như duyệt trên cây quyết định theo cách các đối tượng được chia thành các tập. Trên cây cũng cho thấy việc tìm kiếm chỉ thực hiện ba phép so sánh, không phụ thuộc vào kích thước của đối tượng X. Nếu người ta không may và dự đoán sai thì cần tìm kiếm nhiều hơn, thậm chí trên các tập đã bị bỏ qua trước đây.



Hình 15-9. Phần không gian phía trên được chia làm hai phần nhỏ.



Hình 15-10. Cây KD hoàn chỉnh xác định khối gần nhất.

Nói chung, cây quyết định có hai khả năng rẽ nhánh và độ sâu là d thì sẽ có 2^d lá. Nếu cần định tên n đối tượng, d cần đủ lớn để $2^d \geq n$. Điều này có nghĩa số các phép so sánh, ứng với độ sâu của cây sẽ là $\log_2 n$.

Sau đây là thủ tục cho phép chia các trường hợp thành các tập, tạo nên cây quyết định.

Để chia các trường hợp thành các tập, thực hiện :

1. Nếu chỉ còn một trường hợp, dừng quá trình chia.
2. Nếu đó là lần chia đầu tiên, chọn trục tung để so sánh; ngược lại chọn trục khác với trục vừa chọn trong lần chia trước.
3. Chỉ xem xét trục so sánh, tìm vị trí trung bình của hai đối tượng giữa. Gọi vị trí trung bình này là ngưỡng và xây dựng cây quyết định để so sánh đối tượng chưa biết với ngưỡng. Đồng thời ghi nhớ hai đối tượng giữa trên trục so sánh. Gọi các vị trí này là biên trên, dưới.
4. Chia các đối tượng thành hai phần, mỗi phần có một vị trí giữa.
5. Sử dụng thủ tục để chia các đối tượng thành tập con, tạo cây quyết định cho mỗi tập này.

Một thủ tục tìm người láng giềng gần nhất chỉ chỗ các khả năng chọn lần trước đã đi qua để có thể duyệt có lên chung là thủ tục KD.

Thủ tục KD tìm người láng giềng gần nhất thực hiện :

Xác định số các phần tử trong tập đang xét.

1. Nếu chỉ có một phần tử, thông báo kết thúc.
2. Ngược lại, so sánh đối tượng chưa biết với nút ngưỡng hiện tại theo trục so sánh đang dùng. Kết quả cho ra các tập.
3. Dừng thủ tục người láng giềng gần nhất trên tập này.
4. Xác định khoảng cách đến người láng giềng gần nhất trong tập này, với biên của tập theo trục so sánh đang xét.
 - Nếu khoảng cách này không lớn hơn, thông báo về người láng giềng gần nhất của tập này.
 - Ngược lại, kiểm tra trong tập khác với tập này. Dừng thủ tục người láng giềng gần nhất trong cả hai tập và cho ra kết quả.

II.2. Tìm song song

Khi có máy tính cho phép nhiều quá trình song song, việc tìm kiếm theo các thủ tục trên thuận lợi hơn. Việc tính các khoảng cách trên các nhánh được thực hiện đồng thời. Phần cứng song song cho phép tìm người láng giềng gần nhất nhanh hơn.

Các kết quả được so sánh để tìm ra khoảng cách tối thiểu đến đối tượng chưa biết. Một trong những cách là sử dụng *bộ so sánh các kết quả*. Kết quả của cặp bộ xử lý này được so sánh với kết quả của cặp khác. Giải pháp này cho phép tối ưu tổng thể các

bước tuần tự. Trên các máy xử lý song song, thủ tục người láng giềng gần nhất sẽ được thay đổi phù hợp.

III. KẾT LUẬN

Các nhận xét kết luận về việc học theo cách ghi lại các trường hợp gồm :

- Phép máy rùn kiên trì dùng để định tên theo cách dùng các trường hợp đã nhớ như kho đặc tính của đối tượng chưa biết trước.
- Các trường hợp được nhớ cho phép giải nhiều bài toán khó, gồm các bài toán điều khiển tay máy động.
- Thủ tục KD là thủ tục tuần tự nhanh cho phép tìm người láng giềng gần nhất theo thời gian logarit.
- Máy song song có thể tìm người láng giềng gần nhất nhanh hơn thủ tục KD.

Chương 16

HỌC THEO CÁCH QUẢN LÝ ĐA MÔ HÌNH

Việc dùng *không gian các thể hệ* các thí dụ thuần và thí dụ nghịch giúp người ta biết các điều kiện để trở thành thành viên của một lớp. Thủ tục không gian thể hệ cho phép học nhanh chóng qua xâu các thí dụ. Người ta xét một số cố định các thuộc tính và một mô hình đặc trưng cho lớp gồm tổ hợp các giá trị về các thuộc tính này.

Các thí dụ sau này sẽ cho thấy cách lấy tri thức từ một cơ sở dữ liệu về các thói quen của học sinh thính thoảng có phản ứng do chán nản.

Phần này còn cung cấp khả năng dùng các lý thuyết đa phương án thay cho nhu cầu biến các thí dụ nghịch thành các thí dụ nghịch gần giống.

I. PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN CÁC THỂ HỆ

Khi học nhờ việc phân tích sự khác nhau có thể thay đổi các mô hình. Tuy nhiên người ta phải tránh mắc sai lầm khi thay đổi mô hình, chẳng hạn như mô hình được tạo ra không khác với mô hình đang xét. Ngoài ra còn tránh phải giải thích nhiều về mô hình và sự không chắc chắn khi thay đổi mô hình.

Phần sau đây sẽ học một cách khác để xử lý các thí dụ. Người ta tránh mắc các sai lầm khi thay đổi nhờ theo dõi các giải thích khi còn đang dùng chúng.

I.1. Không gian các thể hệ

Không gian các thể hệ gồm các mô hình chung nhất và đặc biệt nhất

Định nghĩa 16-1: Không gian thể hệ (Generation space)

Không gian thể hệ là một thể hiện cho phép người ta theo vết các thông tin hữu ích nhờ dãy các thí dụ học, và không nhớ bất kì thí dụ nào.

Mô tả không gian thể hệ gồm hai cây phụ; một cây chứa các nút nối với các mô hình chung nhất và cây kia chứa các nút nối với các mô hình đặc biệt nhất. Mỗi liên

kết giữa không gian thể hệ thể hiện phép toán hoặc đặc biệt hoặc tổng quát giữa các mô hình nối với nút.

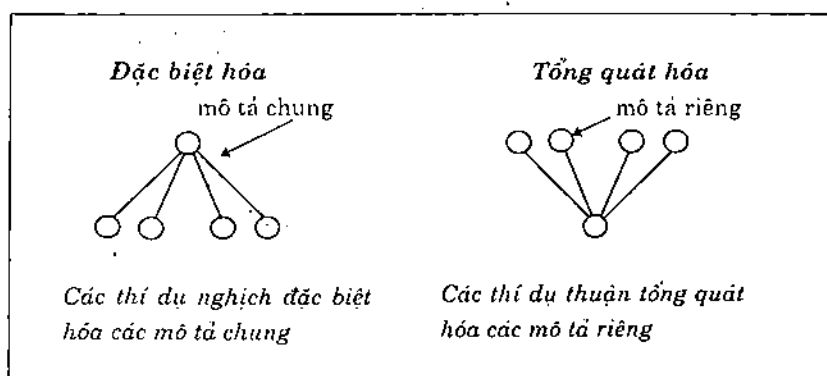
Không gian thể hệ là thể hiện, trong đó :

- Có cây đặc biệt và cây tổng quát.
- Mỗi nút nối với một mô hình.
- Mỗi nút trên cây tổng quát nối với một mô hình khớp với tất cả các vấn đề.
- Mỗi nút trên cây đặc biệt nối với một mô hình khớp với một vấn đề.
- Các liên kết giữa các nút và thể hiện quan hệ tổng quát hóa và đặc biệt hóa giữa các mô hình.

Đối với người theo dõi, việc "nối nút với mô hình" có nghĩa "sinh ra một mô hình của nút".

Tư tưởng chính trong việc học trong không gian thể hệ là sự đặc biệt hóa của mô hình tổng quát và sự tổng quát hóa của mô hình đặc biệt để rồi đưa về một. Mô hình cuối cùng sẽ khớp với các thí dụ thuận và không khớp với các thí dụ nghịch. Giả sử quá trình học sẽ xác định được mô hình nhận biết đúng các đối tượng; các *thí dụ thuận* là thí dụ về đối tượng-tổng quát, phù hợp ngay với mô hình này, trong khi đó thí *thí dụ nghịch* là thí dụ về đối tượng cá biệt, không phù hợp với mô hình này, mà chỉ phù hợp với dạng riêng của mô hình. Vậy nên để biểu cách thực hiện tổng quát hóa và đặc biệt hóa, trước tiên khảo cứu về các khái niệm trừu tượng, rồi sau sẽ xét các thí dụ.

Thí dụ



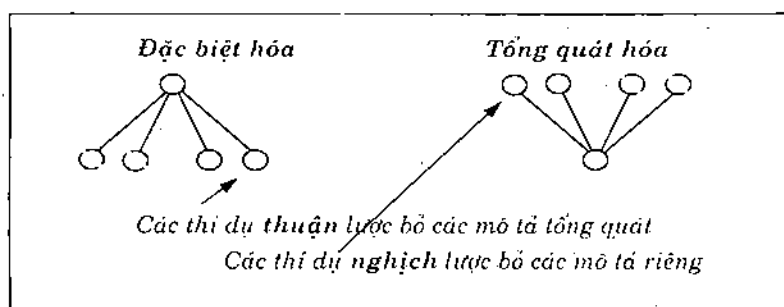
Hình 16-1. Đặc biệt hóa và tổng quát hóa.

Hình vẽ minh họa việc học trong không gian thể hệ. Các thí dụ thuận tổng quát hóa các mô hình riêng và lược bỏ các mô hình tổng quát. Các thí dụ nghịch đặc biệt hóa các mô hình chung và lược đi các mô hình riêng.

Trong hình cho thấy mô hình tổng quát nhất được đặc biệt hóa để các mô hình mới rút ra từ mô hình tổng quát nhất không khớp được với thí dụ nghịch sẽ gặp. Mỗi mô hình mới đã thay đổi một phần mô hình cũ. Đồng thời mô hình đặc biệt nhất được tổng quát hóa để các mô hình thu được từ nó đủ tổng quát và khớp được với thí dụ thuận sẽ gặp. Do vậy các mô hình tổng quát trở nên đặc biệt hơn để *tránh khớp* và các mô hình riêng trở nên tổng quát hơn để *dễ khớp*.

Các thí dụ nghịch lược bỏ các mô tả riêng

Những cây hợp lại từ mô hình tổng quát nhất và một mô hình riêng không nở rộng mãi mãi. Nhiều nhánh sẽ bị lược bỏ. Để thấy lý do, người ta xét những gì xảy ra với thí dụ nghịch. Mỗi khi thấy một mô hình riêng khớp với thí dụ nghịch, mô hình này cần bị bỏ đi. *Nguyên nhân* của việc này là các mô hình riêng thay đổi chỉ khi các thí dụ thuận động đến, và thí dụ thuận làm các mô hình riêng trở nên tổng quát hơn. Không có gì khiến các mô hình riêng đặc biệt hơn nữa, tức *mô hình riêng chỉ có thể tổng quát lên*. Khi có mô hình riêng khớp một *thí dụ nghịch*, thì bất kì mô hình riêng khác rút ra từ mô hình này cũng sẽ khớp với thí dụ nghịch.



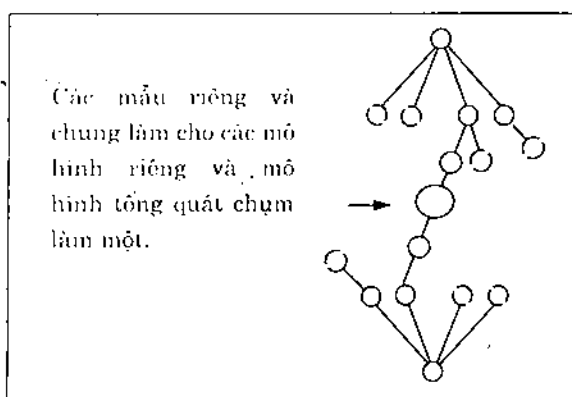
Hình 16-2. Các nút bị lược bỏ.

Các thí dụ thuận lược bỏ các mô tả tổng quát

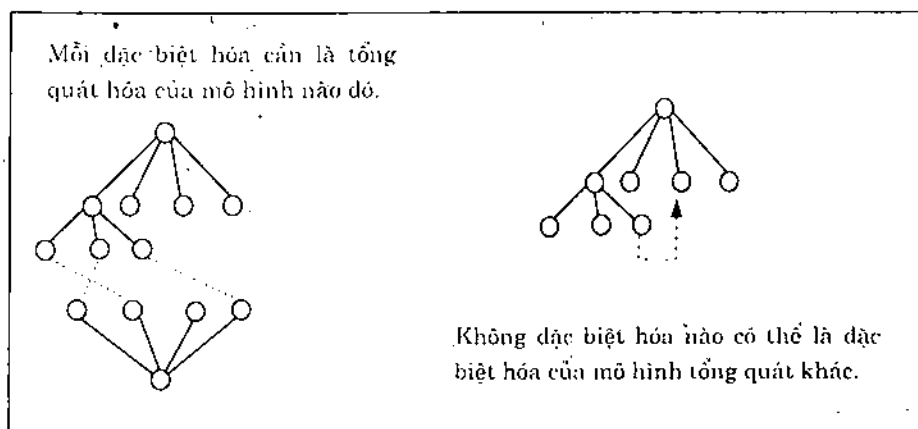
Hoàn toàn đối xứng với lập luận trên, mỗi khi thí dụ thuận được dùng để tổng quát hóa các mô hình riêng, người ta cần lược bỏ các mô hình tổng quát này để nó không còn khớp với thí dụ thuận. Lý do là vì các mô hình tổng quát chỉ có thể đặc biệt hơn. Bởi thế, nếu một mô hình chung đã không khớp một *thí dụ thuận* thì bất kì mô hình tổng quát khác rút ra từ nó cũng không khớp.

Khi đã có một mô hình tổng quát và một mô hình riêng, không cần các thí dụ khác nữa vì người ta tin rằng đây là mô hình đúng. Tuy nhiên nay sinh ra vấn đề sau :

- Người ta đã thay đổi chút ít đối với mô hình chung và mô hình riêng. Loại thay đổi đó là gì ? Mỗi khi mô hình chung được đặc biệt hóa, sự đặc biệt hóa cần là sự tổng quát hóa của một trong các mô hình riêng. Ngược lại, không một tổ hợp thay đổi nào có thể đưa sự đặc biệt hóa mới nhập vào bất kì cái được tạo nên bởi sự tổng quát hóa các mô hình riêng. Tương tự, mỗi khi mô hình riêng được tổng quát hóa, sự tổng quát hóa này cần là đặc biệt hóa của của một trong các mô hình tổng quát. Một sự tổng quát hóa mới không được tạo nên từ bất kì việc đặc biệt hóa các mô hình chung nào.



Hình 16-3. Chụm hai mô hình.



Hình 16-4. Minh họa nhận xét.

- Mỗi khi mô hình chung được đặc biệt hóa, việc này không phải là đặc biệt hóa của mô hình tổng quát khác. Ngược lại, người ta giữ mô hình riêng lại trong tập các mô hình chung.

1.2. Việc tổng quát hóa và đặc biệt hóa

Việc tổng quát hóa và đặc biệt hóa hội tụ về không gian thể hệ. Tiếp theo việc xét các khái niệm chung là một số thí dụ cụ thể. Giả sử rằng có bác sĩ y khoa điều trị bệnh nhân dị ứng. Việc học cho người ta biết điều kiện dị ứng là kết quả trực tiếp của một tổ hợp về địa điểm mà bệnh nhân ăn uống, thời gian trong ngày, khối lượng thực phẩm sử dụng...

Một mô hình riêng trong kho thực phẩm là một danh sách các giá trị của các thuộc tính đặc trưng cho tình huống như vị trí, bữa ăn, thời gian, giá bữa ăn. Chẳng hạn "*nhà hàng Sơn, ăn tối, vào thứ năm, với bữa ăn đắt*". Khi có mô hình như vậy, cùng giá trị thuộc tính được xác định người ta có thể khớp với tổ hợp *nhà hàng - bữa ăn - ngày - giá*. Ngược lại, mô hình tổng quát nhất không xác định bất kì giá trị thuộc tính nào. Kí hiệu cho mô hình chung là danh sách [?, ?, ?, ?], ứng với các giá trị thuộc tính được phép.

Mô hình [nhà hàng Sơn, ?, ?, đắt] khớp với bất kì tình huống có bệnh nhân ăn đắt tại nhà hàng Sơn. Những mô hình như vậy nằm giữa mô hình hoàn toàn riêng và mô hình hoàn toàn tổng quát.

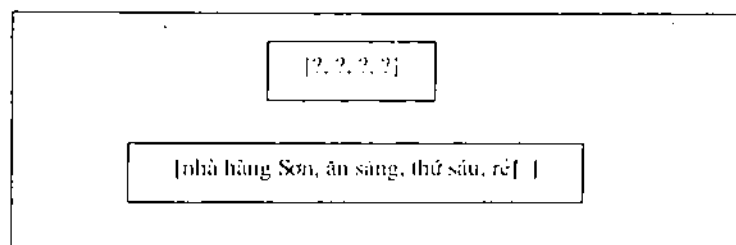
Tiếp theo, giả sử muốn tổng quát hóa mô hình này, chuyển [nhà hàng Sơn, ?, ?, đắt] thành [nhà hàng Sơn, ?, ?, ?] bằng các thay giá trị cụ thể bằng cái chưa biết; hay đặc biệt hóa bằng cách chuyển [nhà hàng Sơn, ?, ?, đắt] thành [nhà hàng Sơn, ăn tối, ?, đắt].

Nếu bệnh nhân ăn ba bữa một ngày, bữa ăn hoặc đắt hoặc rẻ, có ba chỗ ăn, sẽ có $3 \times 7 \times 2 \times 3 = 126$ tổ hợp có thể sinh ra dị ứng. Tuy nhiên chỉ có một số tình huống gây ra dị ứng.

	<i>Nơi ăn</i>	<i>Bữa ăn</i>	<i>Ngày</i>	<i>Giá</i>	<i>Phản ứng</i>
1	Nhà hàng Sơn	Sáng	Thứ sáu	Rẻ	Có
2	Bình dân	Trưa	Thứ sáu	Đắt	Không
3	Nhà hàng Sơn	Trưa	Thứ bảy	Rẻ	Có
4	Khách sạn	Sáng	Chủ nhật	Rẻ	Không
5	Nhà hàng Sơn	Sáng	Chủ nhật	Đắt	Không

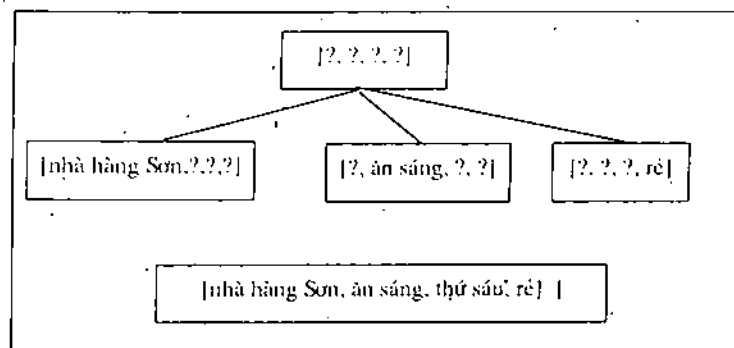
Hình 16-5. Các số liệu thống kê.

Thí dụ đầu tiên. ứng với dòng thứ nhất, sinh ra không gian thể hệ, gồm có mô hình tổng quát nhất [?, ?, ?, ?] và các mô hình đặc biệt [nhà hàng Sơn, ăn sáng, thứ sáu, rẻ] được xây dựng từ thí dụ thuận, tức là thí dụ ứng với việc "có phản ứng". Thí dụ này được coi là thuận vì nó hợp với mô hình sẽ đạt đến sau này.



Hình 16-6. Thí dụ thuận.

Tiếp theo là **thí dụ nghịch**, đặc biệt hóa mô hình tổng quát nhất. Mỗi sự đặc biệt hóa cần thay đổi mô hình tổng quát nhất. Người ta thay kí hiệu "?" bằng giá trị tương ứng. Phương pháp này đảm bảo mỗi đặc biệt hóa là sự tổng quát hóa của mô hình đặc biệt nhất. Điều này đảm bảo việc đặc biệt hóa của các mô hình tổng quát mới có thể hội tụ về tổng quát hóa của mô hình riêng đã có.



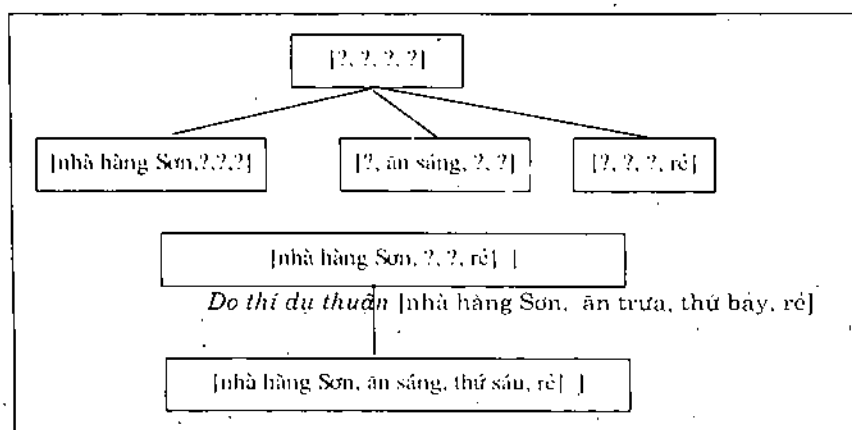
Hình 16-7. Với mẫu thí dụ nghịch [bình dân, ăn trưa, thứ sáu, đắt], người ta thực hiện việc đặc biệt hóa mô hình chung. Mỗi đặc biệt hóa cần là tổng quát hóa của mô hình riêng.

Lưu ý rằng có ngoại lệ, đặc biệt hóa [?, ?, thứ sáu, ?] không xuất hiện trong không gian thể hệ vì nó khớp với thí dụ nghịch [bình dân, ăn trưa, thứ sáu, đắt]. Nhìn chung

việc đặc biệt hóa mô tả chung nhất cần tránh khớp với thí dụ nghịch. Nếu không yêu cầu các đặc biệt hóa cần là tổng quát hóa của mô hình riêng thì có nhiều cách thực hiện việc đặc biệt hóa.

Thí dụ thứ ba là thí dụ thuận, dựa đến việc tổng quát hóa mô hình đặc biệt nhất. Người ta xây dựng mô hình mới bằng cách so sánh mô hình đặc biệt nhất đã có với thí dụ này.

Tại nơi mô hình đặc biệt nhất khác với thí dụ thuận, thuộc tính trong mô hình đặc biệt nhất được thay bằng dấu "?". Do vậy, mô hình đặc biệt nhất [nhà hàng Sơn, ăn sáng, thứ sáu, rẻ] khi so sánh với thí dụ thuận [nhà hàng Sơn, ăn trưa, thứ bảy, rẻ], cho kết quả [nhà hàng Sơn, ?, ?, rẻ].



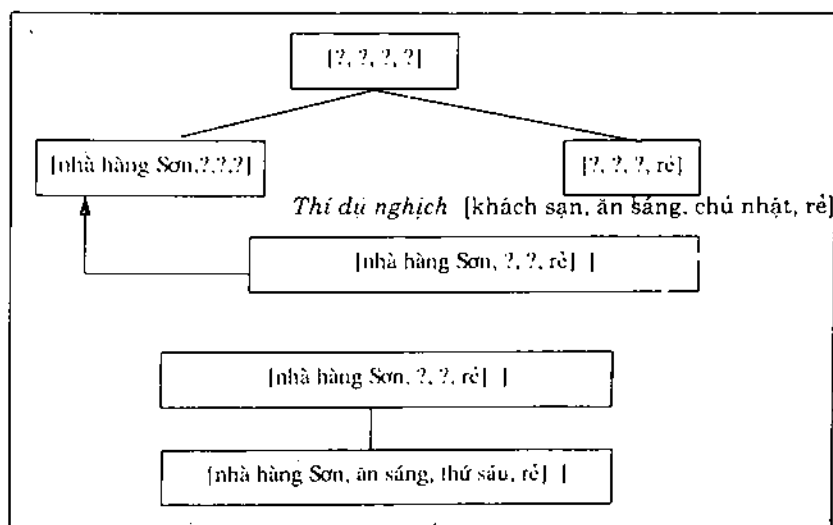
Hình 16-8. Thí dụ thuận khiến tổng quát hóa mô hình đặc biệt nhất. Mô hình mới là mô hình riêng tổng quát hơn, là đủ tổng quát để khớp cả hai thí dụ thuận đã phân tích. Một mô hình tổng quát bị lược bỏ.

Vậy nên mô hình đặc biệt nhất trước đó được thay thế bằng tổng quát hóa mới. Cái này không khác, trừ những thuộc tính mà thí dụ thuận vừa rồi khiến nó thay đổi.

Lưu ý rằng [nhà hàng Sơn, ăn trưa, thứ bảy, rẻ] không thể khớp với mô hình chung [?, ăn sáng, ?, ?] lần bất cứ mô hình khác có được do đặc biệt hóa mô hình chung này. Như vậy việc đặc biệt hóa mô hình chung không chứa [?, ăn sáng, ?, ?], hay nói cách khác là nhánh [?, ăn sáng, ?, ?] bị lược bỏ.

Thí dụ thứ tư là thí dụ nghịch, ứng với đồng [khách sạn, ăn sáng, chủ nhật, rẻ, không], yêu cầu đặc biệt hóa bất kì mô hình riêng nào khớp với [khách sạn, ăn sáng, chủ nhật, rẻ]. Việc đặc biệt hóa chỉ còn hai nhánh. Do [nhà hàng Sơn, ?, ?, ?] không

khớp, không cần phát triển nhánh này. Và do [?, ?, ?, rẻ] khớp, cần đặc biệt hóa nhánh này. Như lập luận trên, việc đặc biệt hóa này cần đi theo hướng của việc tổng quát hóa mô hình riêng. Nhìn vào các thí dụ người ta thấy có một mô hình [nhà hàng Sơn, ?, ?, rẻ]. Chỉ có một cách đặc biệt hóa [?, ?, ?, rẻ] thành [nhà hàng Sơn, ?, ?, rẻ], tạo nên mô hình chung mới trùng với mô hình riêng duy nhất.



Hình 16-9. Thí dụ dường tạo nên việc tổng quát hóa mô hình riêng. Mô hình mới tổng quát hơn, đủ để khớp với cả hai thí dụ thuận đã phân tích trước đây.

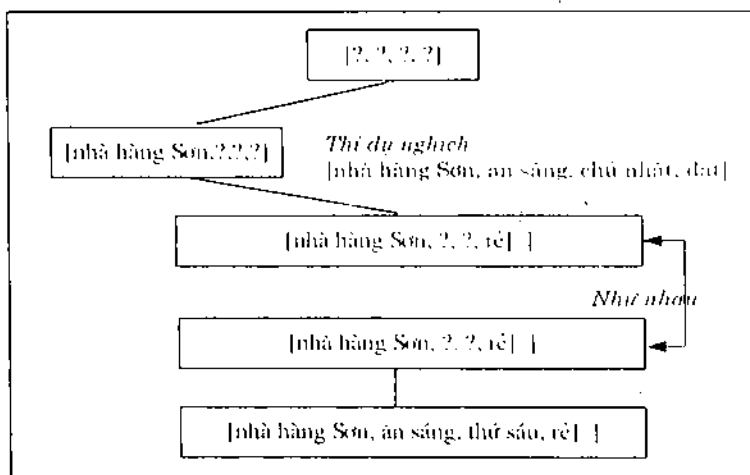
Thế nhưng mô hình đặc biệt mới [nhà hàng Sơn, ?, ?, rẻ] này cũng là mô hình chung đã có là [nhà hàng Sơn, ?, ?, ?], do đó nó bị loại vì chỉ các mô hình đặc biệt do dữ liệu yêu cầu mới được giữ lại. Với ràng buộc này, khi các mô hình chung và các mô hình riêng hội tụ người ta mới chắc rằng các thí dụ thuận và thí dụ nghịch không chấp nhận mô hình khác.

Lúc này còn hai mô hình :

- Mô hình tổng quát [nhà hàng Sơn, ?, ?, ?].
- Mô hình riêng [nhà hàng Sơn, ?, ?, rẻ].

Thí dụ cuối cùng là thí dụ nghịch, yêu cầu đặc biệt hóa [nhà hàng Sơn, ?, ?, ?]. Cách duy nhất là tạo mô hình mới như mô hình đặc biệt đang có. Việc học kết thúc, dừng ở kết luận "nhà hàng Sơn và thực phẩm rẻ gây dị ứng".

Mô hình mới là mô hình chung đặc biệt hơn, là giống mô hình riêng duy nhất. Vậy tập tổng quát và tập riêng đã hội tụ, sinh ra mô hình duy nhất.



Hình 16-10. Thí dụ nghịch khác yêu cầu đặc biệt hóa mô hình tổng quát duy nhất còn lại. Mô hình mới này là mô hình tổng quát đặc biệt hơn, cũng như là mô hình đặc biệt duy nhất.

II. THỦ TỤC KHÔNG GIAN THỂ HỆ

Thủ tục về không gian thể hệ xử lý các thí dụ thuận và thí dụ nghịch một cách đối xứng. Thủ tục cũng cho phép thực hiện nhiều thứ ngoài việc hội tụ về một mô tả đơn.

II.1. Thủ tục

Sau đây là thủ tục xử lý đối xứng các thí dụ thuận/nghịch. Để học nhờ các thí dụ thuận và các thí dụ nghịch trong không gian thể hệ, thủ tục thực hiện các bước sau :

Nếu thí dụ là thuận :

1. *Tạo tất cả mô hình đặc biệt khớp với thí dụ thuận, đảm bảo :*

- *Các mô hình mới yêu cầu thay đổi chút ít.*
- *Mỗi mô hình riêng là đặc biệt hóa của mô hình chung nào đó.*
- *Không một mô hình riêng nào là tổng quát hóa của mô hình đặc biệt khác.*

2. Loại bỏ các mô hình chung không khớp được thí dụ thuận.

Nêu thí dụ là **ngịch** :

1. Tạo tất cả mô hình tổng quát khớp với thí dụ nghịch, đảm bảo :

- Các mô hình mới yêu cầu thay đổi chút ít.
- Mỗi mô hình chung là tổng quát hóa của mô hình riêng nào đó.
- Không một mô hình chung nào là đặc biệt hóa của mô hình chung khác.

2. Loại bỏ các mô hình riêng khớp với thí dụ nghịch.

Rõ ràng rằng thủ tục này cho phép nhiều lần đặc biệt hóa cũng như nhiều lần tổng quát hóa. Trong thí dụ về đi ứng, chưa có hơn một mô hình đặc biệt vì phương pháp sử dụng để tổng quát hóa các mô hình đặc biệt không sinh ra quá một mô hình tổng quát đối với mỗi thí dụ thuận. Các phương pháp tổng quát hóa khác không có đặc tính này.

II.2. Nhận dạng thí dụ

Thủ tục không gian thế hệ cho phép nhận dạng thí dụ. Một khi một hay nhiều thí dụ nghịch đã được giải thích người ta có thể thấy chắc chắn rằng một số thí dụ không thể là các thí dụ thuận. Ngay sau khi xét thí dụ thuận và thí dụ nghịch đầu tiên trong bài toán "đi ứng" trên, chỉ xuất hiện ba mô hình chung. Nếu tổ hợp các giá trị thuộc tính không khớp bất kì mô hình nào, thì nó phải là thí dụ nghịch, vì không mô hình nào trong ba mô hình này lại có thể tổng quát hơn.

Thí dụ

Người ta có thể chắc [binh dân, ăn tối, thứ tư, đất] không thể là thí dụ thuận, vì qua hai thí dụ đầu người ta thu được ba mô hình [nhà hàng Sơn, ?, ?, ?], [?, ăn sáng, ?, ?] và [?, ?, ?, rê]. Bộ dữ liệu vừa nêu không khớp bất kì mô hình nào.

III. KẾT LUẬN

Vài nhận xét về việc học nhờ quản lý các mô hình gồm :

- Một cách học là quản lý tập các mô hình chung nhất và tập các mô hình riêng nhất trong không gian thế hệ. Sau đó người ta có thể dùng các thí dụ thuận và thí dụ nghịch để di chuyển hai tập này gần nhau cho đến khi chúng hội tụ về một mô hình đúng.
- Thủ tục không gian thế hệ có thể nhận dạng thí dụ trước khi tập tổng quát nhất và tập đặc biệt nhất hội tụ.

Thủ tục không gian thế hệ xử lý các thí dụ thuận và thí dụ nghịch đối xứng.
Các thí dụ thuận tổng quát hóa tập riêng nhất và làm gọn tập tổng quát nhất.
Các thí dụ nghịch đặc biệt hóa tập tổng quát nhất và thu gọn tập riêng nhất.

Chương 17

HỌC BẰNG CÁCH XÂY DỰNG CÂY ĐỊNH TÊN

Chương này cung cấp cách tập hợp các thử nghiệm thành cây định tên. Cây định tên có thể được chuyển sang các luật nhân quả để dễ nhận biết hơn.

Cây định tên là công cụ thông dụng trong việc học. Có hàng ngàn cây cho các ứng dụng, từ y học đến điều khiển quá trình.

1. TỪ DỮ LIỆU ĐẾN CÂY ĐỊNH TÊN

Các cây định tên sẽ được xây dựng thông qua việc tìm tính quy luật trong dữ liệu.

1.1. Thí dụ về thế giới thực thu gọn

Thí dụ:

Tưởng tượng có các dữ liệu về bài toán đánh giá độ râm nắng tại nơi nghỉ mát. Có người vui vì ngấm đen, nhưng cũng có người rất vì rộp da. Dữ liệu quan sát trên tám người được ghi lại theo bảng sau đây.

Nếu có ba dữ liệu khác nhau về màu tóc, cân nặng, chiều cao và người ta có thể dùng thuốc hoặc không thì sẽ có $3 \times 3 \times 3 \times 2 = 54$ tổ hợp. Một người mới được chọn thì xác suất khớp được với mẫu là $8/54 = 0.15$. Xác suất này cao hơn thực tế do còn nhiều thuộc tính và nhiều giá trị khác mà thuộc tính có thể nhận.

Do vậy nếu so sánh các thuộc tính của đối tượng chưa biết với thuộc tính của các đối tượng thống kê thì không chính xác. Một số nhận xét về việc giải bài toán này:

- Người ta có thể xử lý dữ liệu như không gian các đặc tính, nhưng nếu người ta không rõ thuộc tính nào là quan trọng hơn thì cũng khó tìm thấy đối tượng khớp nhất.
- Có thể dùng không gian các thể hệ để cô lập các thuộc tính liên quan và thuộc tính không liên quan. Tuy nhiên người ta thường không tìm thấy lý do thuyết phục để tin được mô hình phân loại có thể được diễn tả như tổ hợp các giá trị

của tập các thuộc tính. Mặt khác cũng có thể các mẫu bị nhiễu, không thực chính xác như thế giới thực.

<i>Tên người</i>	<i>Màu tóc</i>	<i>Chiều cao</i>	<i>Cân nặng</i>	<i>Dùng thuốc?</i>	<i>Kết quả</i>
Hoa	Đen	Tầm thước	Nhẹ	Không	Bị râm
Lan	Đen	Cao	Vừa phải	Có	Không
Xuân	Râm	Thấp	Vừa phải	Có	Không
Hạ	Đen	Thấp	Vừa phải	Không	Bị râm
Thu	Bạc	Tầm thước	Nặng	Không	Bị râm
Đông	Râm	Cao	Nặng	Không	Không
Mơ	Râm	Tầm thước	Nặng	Không	Không
Đào	Đen	Thấp	Nhẹ	Có	Không

Hình 17-1. Số liệu quan sát về hiện tượng râm nắng. Hoa, Hạ và Thu bị râm.

- Người ta dùng thủ tục phân loại chính xác các mẫu. Khi thủ tục đã học mẫu với số lượng mẫu "khá đủ", thủ tục có thể nhận ra đối tượng chưa biết.

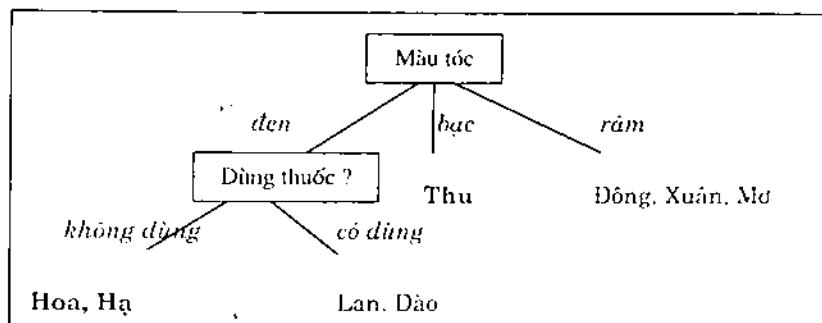
Một cách phù hợp cho phép thể hiện các thủ tục thử nghiệm các thuộc tính là sắp xếp các thử nghiệm trên **cây định tên**. Do cây định tên thuộc loại cây quyết định, đặc tả của nó như đặc tả cây quyết định.

Định nghĩa 17-1: Cây định tên (Identification tree)

Cây định tên có thể hiện như cây quyết định, trong đó mỗi tập các kết luận được thiết lập ngầm định bởi một danh sách của lớp đã biết.

Cây định tên dùng để xác định người bị râm nắng với kiểm tra đầu tiên là màu tóc. Nếu thấy tóc đen người ta kiểm tra có dùng thuốc không? Ngược lại, nếu tóc bạc hay râm, người ta không cần kiểm tra. Nói chung việc chọn tiến hành loại kiểm tra nào là phụ thuộc vào kết quả của lần kiểm tra trước.

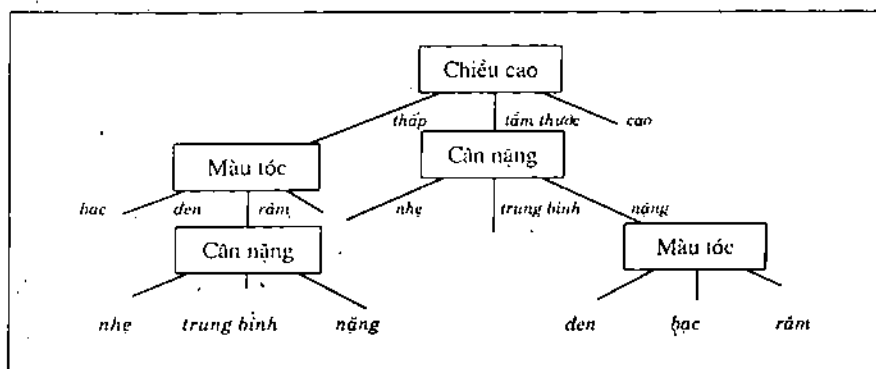
Thí dụ



Hình 17-2. Cây định tên. Người có tên ghi đậm là người bị râm nắng.

Mỗi đối tượng đưa vào định tên đi xuống theo một nhánh cây, tùy theo các giá trị thuộc tính của nó. Cây định tên như hình vẽ có thể phân loại người trong cơ sở dữ liệu "râm nắng" vì mỗi người ứng với một nút lá trên cây định tên. Nút này dùng cho một hay nhiều người. Trong hình cho thấy người bị râm nắng được đánh dấu bằng tên in đậm hơn.

Người ta có thể đưa ra một cây, có các nút lá ứng với mỗi người, không liên quan gì đến thuộc tính râm nắng. Liệu nó được dùng để phân loại không?



Hình 17-3. Cây tổng quát có nút lá ứng với mỗi người.

Sơ sánh cây định tên và cây tổng quát này, người ta thấy cây thứ nhất là cây định tên, có vẻ liên quan đến sự râm nắng nhiều hơn cây thứ hai. Cây định tên tỏ ra đã biết rằng màu tóc và phần lộ ra ánh nắng liên quan trực tiếp đến tính râm nắng.

Làm sao người ta có thể chương trình hóa để đến được cùng một kết luận mà không cần biết trước màu tóc và việc dùng thuốc hên quan đến đặc tính của da ? Một trong các giải đáp là phát biểu của Occam.

Phát biểu Occam dùng cho các cây định tên

Thế giới vốn đơn giản. Do vậy cây định tên gồm các mẫu là cái thích hợp nhất để định tên các đối tượng chưa biết một cách chính xác.

Theo phát biểu này, do cây định tên đầu tiên nhỏ hơn cây sau nên nó phù hợp hơn.

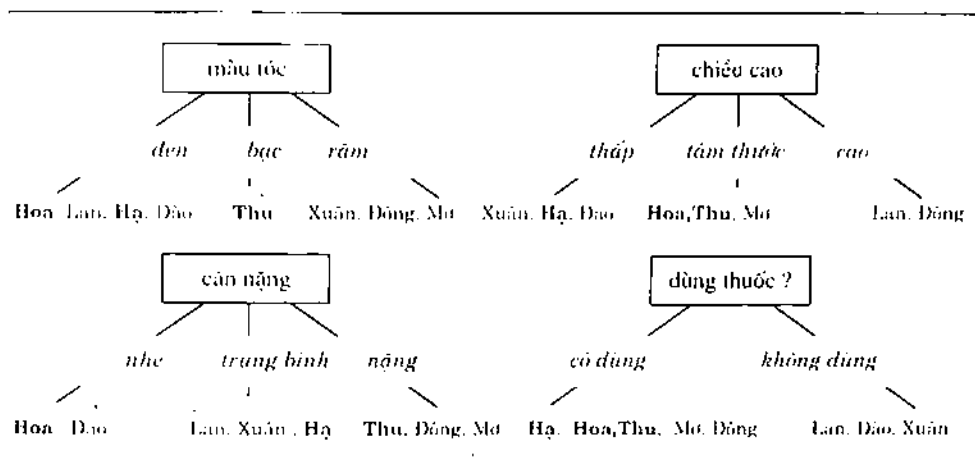
I.2. Phân loại đối tượng theo các thuộc tính

Nếu như người ta tìm kiếm cây định tên nhỏ nhất khi cần có rất nhiều thử nghiệm thì thực là không thực tế. Chính vì vậy mà cũng nên dừng lại ở thủ tục xây dựng những cây định tên nhỏ, dù rằng nó không phải là nhỏ nhất. Người ta chọn thử nghiệm cho phép chia cơ sở dữ liệu các mẫu thành các tập con, trong đó nhiều mẫu cùng chung một loại. Đối với mỗi tập có nhiều loại mẫu, người ta dùng thử nghiệm khác để chia các đối tượng không đồng nhất thành các *tập chỉ gồm đối tượng đồng nhất*.

Thí dụ

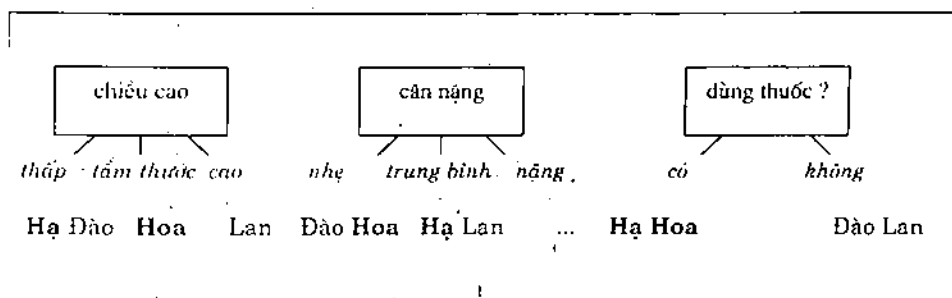
Cơ sở dữ liệu "râm nắng" có thể được chia nhỏ theo bốn thử nghiệm ứng với bốn thuộc tính.

- Thử nghiệm theo *cân nặng* là tối nhất nếu người ta đánh giá thử nghiệm theo các tập đồng nhất, có cùng tính chất râm nắng. Sau khi dùng thử nghiệm này, những mẫu râm nắng nằm đều ở các tập.
- Thử nghiệm theo *chiều cao* có vẻ tốt hơn. Có hai người trong một tập đồng nhất. Hai tập kia có lẫn cả người râm và không râm nắng.
- Thử nghiệm về việc *dùng thuốc* thu được ba đối tượng trong một tập đồng nhất gồm những người không râm nắng.
- Thử nghiệm theo *màu tóc* là tốt nhất. Trong tập đồng nhất râm nắng có một người là Thu, và tập đồng nhất không râm nắng có ba người là Đông, Mơ và Xuân.



Hình 17-4. Bốn cách phân chia cơ sở dữ liệu theo bốn thuộc tính khác nhau.

Theo các thử nghiệm này người ta sử dụng trước tiên thử nghiệm về màu tóc. Thử nghiệm này có một tập không đồng nhất ứng với màu tóc. lộn lộn người râm nặng và không râm nặng. Bốn người Hoa, Lan, Hạ và Đào được chia nhỏ ra.



Hình 17-5. Ba cách phân chia tiếp theo đối với bốn người thuộc tập không đồng nhất.

Sau lần chia này người ta nhận thấy trong ba cách chia, cách chia theo việc dùng thuốc cho phép tách bốn đối tượng thành hai tập đồng nhất.

1.3. Độ lộn xộn của tập hợp

Đối với cơ sở dữ liệu thực, không phải bất kì thử nghiệm nào cũng có thể cho ra tập đồng nhất. Với cơ sở dữ liệu này người ta cần đo mức độ lộn xộn của dữ liệu, hay

độ không đồng nhất trong các tập con được sinh ra. Công thức đo lý thuyết thông tin về độ lộn xộn trung bình :

$$\sum_b \frac{n_b}{n_1} \sum_c - \frac{n_{bc}}{n_b} \log_2 \frac{n_{bc}}{n_b}$$

Trong đó n_b là số mẫu trong nhánh b, n_1 là tổng số các mẫu, và n_{bc} là số mẫu trong nhánh b của lớp c.

Thực chất người ta quan tâm đến số các mẫu tại cuối nhánh. Yêu cầu n_b và n_{bc} là *cao* khi thử nghiệm sinh ra các tập không đồng nhất, và là *thấp* khi thử nghiệm sinh ra các tập hoàn toàn đồng nhất.

$$\text{Độ lộn xộn tính bằng} \quad \sum_c - \frac{n_{bc}}{n_b} \log_2 \frac{n_{bc}}{n_b}$$

Dù công thức chưa cho thấy "sự lộn xộn", nhưng người ta dùng nó để đo thông tin. Để thấy được các khía cạnh quan tâm, giả sử có một tập gồm các phần tử của hai lớp A và B. Nếu số phần tử của hai lớp là cân bằng, thì độ lộn xộn là 1 và giá trị cực đại về độ lộn xộn được tính theo :

$$-1/2 \log_2 1/2 - 1/2 \log_2 1/2 = 1/2 + 1/2 = 1$$

Mặt khác nếu phần tử thuộc chỉ một trong A, B, độ lộn xộn là 0.

$$-1 \log_2 1 - 0 \log_2 0 = 0$$

Độ lộn xộn bằng 0 khi tập là hoàn toàn đồng nhất, và bằng 1 khi tập hoàn toàn không đồng nhất. Độ đo sự lộn xộn có giá trị từ 0 đến 1.

Bằng công cụ này, người ta có thể tính được độ lộn xộn trung bình của các tập tại cuối các nhánh sau lần thử nghiệm.

$$\text{Độ lộn xộn trung bình} = \sum_b \frac{n_b}{n_1} * \text{Độ lộn xộn trong tập nhánh b}$$

Trong thí dụ trước, thử nghiệm về màu tóc đã chia cơ sở dữ liệu thành ba phần. Tập *tóc đen* có hai người rám nắng và hai người không rám. Tập *tóc bạc* chỉ có một người rám nắng. Trong tập *tóc rám*, cả ba người không hề rám. Độ lộn xộn trung bình được tính, cho kết quả 0.5.

$$4/8 (-2/4 \log_2 2/4 - 2/4 \log_2 2/4) + 1/8 * 0 + 3/8 * 0 = 0.5$$

Thực hiện tính toán tương tự :

<i>Thử nghiệm theo ...</i>	<i>Độ lộn xộn</i>
Màu tóc	0.50
Chiều cao	0.69
Cân nặng	0.91
Dùng thuốc	0.61

Hình 17-6. Lựa chọn cách phân chia cơ sở dữ liệu theo độ đo về sự lộn xộn.

Do thử nghiệm theo màu tóc gây ra ít lộn xộn nhất, người ta dùng nó làm thử nghiệm đầu tiên. Tương tự, sau khi làm thử nghiệm này người ta làm thử nghiệm về việc dùng thuốc, do tính toán :

<i>Thử nghiệm theo ...</i>	<i>Độ lộn xộn</i>
Chiều cao	0.5
Cân nặng	1.0
Dùng thuốc	0.0

Hình 17-7. Lựa chọn tiếp theo.

Vậy để tạo ra cây định tên, người ta dùng thủ tục SINH được trình bày như sau :

Thủ tục SINH dùng cây định tên :

Cho đến khi mỗi nút lá được ghi tên các phần tử của tập mẫu đồng nhất, thực hiện :

1. *Chọn nút lá ứng với tập mẫu không đồng nhất.*
2. *Thay thế nút này bằng nút thử nghiệm cho phép chia tập không đồng nhất thành các tập không đồng nhất, dựa theo tính toán độ lộn xộn.*

II. CHUYỂN CÂY SANG LUẬT

Một khi đã dựng được cây định tên, nếu muốn chuyển các tri thức sang dạng luật thì cũng đơn giản. Người ta đi theo các nhánh của cây, từ gốc đến các nút lá, lấy các thử nghiệm làm giả thiết và phân loại nút lá làm: kết luận.

Thí dụ

Các tri thức trong thí dụ về râm nắng khi nghỉ mát ở phần trên được viết thành luật:

- IF Tóc đen
Người đó dùng thuốc
THEN Không sao cả
- IF Người tóc đen
Không dùng thuốc
THEN Họ bị râm nắng
- IF Người tóc bạc
THEN Bị râm nắng
- IF Người tóc râm
THEN Không sao cả

II.1. Lược bỏ giả thiết không cần thiết trong luật

Sau khi thu được các luật chuyển từ cây định tên, có thể bỏ đi các luật không cần thiết để đơn giản tập các luật. Người ta kiểm tra giả thiết nào có thể bỏ đi mà không thay đổi tác dụng của luật đối với mẫu.

Thí dụ

Xét luật đầu tiên trong các luật trên :

IF Tóc đen
Người đó dùng thuốc
THEN Không sao cả

Giả thiết có hai phần. Nếu bỏ đi phần đầu, còn điều kiện về "dùng thuốc". Theo các mẫu, người dùng thuốc chỉ có Lan, Xuân và Đào. Không ai trái với phần kết luận cả, tức không ai bị râm nắng. Do vậy người ta bỏ phần giả thiết đầu, thu được:

IF Người đó dùng thuốc
THEN Không sao cả

Để suy lý dễ dàng người ta thường đưa ra **bảng ngẫu nhiên**. Sở dĩ gọi vậy vì kết quả tùy thuộc vào thuộc tính.

<i>Loại người</i>	<i>không sao</i>	<i>Bị râm</i>
Người có tóc đen	2	0
Người tóc không đen	1	0

Hình 17-8. Bảng ngẫu nhiên theo loại tóc đối với những người dùng thuốc.

Trong bảng người ta thấy số người dùng thuốc có tóc đen, không đen và số người bị râm nắng, không râm. Bảng cho thấy tri thức về màu của tóc không quyết định gì đến việc họ bị râm nắng.

Quay lại luật trên, nếu bỏ đi phần giả thiết thứ hai "dùng thuốc", người ta thấy trong số bốn người tóc đen là Hoa, Lan, Hạ và Đào, có hai người dùng thuốc mà vẫn bị râm nắng. Còn bảng ngẫu nhiên cho biết :

<i>Dùng thuốc ?</i>	<i>không sao</i>	<i>Bị râm</i>
Có dùng	2	0
Không dùng	0	2

Hình 17-9. Bảng ngẫu nhiên theo việc dùng thuốc đối với những người tóc đen.

Như vậy việc dùng thuốc có tác dụng đối với những người tóc đen. Các mẫu người tóc đen không râm nắng khi và chỉ khi họ dùng thuốc. Bởi vậy ý định bỏ giả thiết này không thực hiện được.

Thí dụ

Luật thứ hai trong tập các luật

IF Người tóc đen

Không dùng thuốc

THEN họ bị râm nắng

Tương tự như thí dụ trên, người ta dự tính bỏ đi giả thiết đầu trong hai giả thiết. Bảng ngẫu nhiên cho thấy :

<i>Loại người</i>	<i>không sao</i>	<i>Bị râm</i>
Người có tóc đen	0	2
Người tóc không đen	2	1

Hình 17-10. Bảng ngẫu nhiên theo loại tóc đối với những người không dùng thuốc.

Như vậy giả thiết này là quan trọng. Thiếu nó người ta không thể đảm bảo việc khớp để kết luận rằng không bị râm nắng. Nếu xét tiếp giả thiết còn lại, trong số bốn người tóc đen có hai bị râm và hai không. Bảng ngẫu nhiên cho thấy :

<i>Dùng thuốc ?</i>	<i>không sao</i>	<i>Bị râm</i>
Có dùng	2	0
Không dùng	0	2

Hình 17-11. Bảng ngẫu nhiên theo việc dùng thuốc đối với những người tóc đen.

Nội dung bảng cho thấy không thể bỏ đi giả thiết này. Luật này không cần đơn giản hơn.

Thí dụ

Xét hai luật còn lại. Chúng có một giả thiết. Việc bỏ giả thiết đi là không được. Các bảng ngẫu nhiên cũng cho các tri thức như vậy.

II.2. Lược bỏ luật thừa

Phần trên đã đơn giản hóa các luật riêng rẽ. Nhìn tổng thể; chúng cần được tinh giản nữa. Các luật không cần thiết cần được bỏ đi. Quả thật có luật trong số bốn luật thu được sẽ bị bỏ đi.

Thí dụ

Bốn luật thu được gồm có :

- IF Người tóc đen
 Không dùng thuốc

- THEN Họ bị râm nắng
- IF Người đỏ dùng thuốc
- THEN Không sao cả
- IF Người tóc bạc
- THEN Bị râm nắng
- IF Người tóc râm
- THEN Không sao cả

Hai luật có kết luận "râm nắng" và hai luật khẳng định "không sao cả". Người ta có thể thay thế hai luật khẳng định "râm nắng" bằng một luật, gọi là **luật mặc định**. Luật mặc định là luật được dùng chỉ khi không có luật nào. Do có hai kết luận, có hai khả năng của luật mặc định :

- IF Không có luật nào
- THEN Người đỏ bị râm nắng
- IF Không có luật nào
- THEN Không sao cả

Chắc chắn chỉ dùng hai luật này là không thể được ! Cả hai luật đều ứng với hai luật khác. Cần chọn luật mặc định là luật quét được kết luận chung trong tập mẫu, tức "không sao cả". Thí dụ này chọn :

- IF Người tóc đen
- Không dùng thuốc
- THEN Họ bị râm nắng
- IF Người tóc bạc
- THEN Bị râm nắng
- IF Không có luật nào
- THEN Không sao cả

Một cách khác chọn luật mặc định không dựa vào số mẫu thu được, mà dựa vào số các giả thiết trong các luật, người ta có tập các luật sau :

- IF Người đỏ dùng thuốc
- THEN Không sao cả
- IF Người tóc râm
- THEN Không sao cả

- IF Không có luật nào
- THEN Người đó bị râm nắng

Tóm lại, để chuyển các định tên về tập các luật, thực hiện thủ tục tên là "cắt" sau:

Dùng thủ tục CAT cho phép tạo nên các luật từ cây định tên :

- *Tạo một luật từ mỗi nhánh gốc - lá của cây định tên.*
- *Đơn giản hóa mỗi luật bằng cách khử các giả thiết không có tác dụng đối với kết luận của luật.*
- *Thay thế các luật có chung kết luận bằng luật mặc định. Luật này được kích hoạt khi không có luật nào hoạt động. Khi có nhiều khả năng, dùng phép may rủi để chọn luật mặc định.*

II.3. Phép thử chính xác Fisher

Thí dụ có kết quả kí hiệu là R và thuộc tính kí hiệu là P. Sự kiện về hiện diện của R là R_1 và vắng mặt là R_2 . Với thuộc tính P cũng vậy, kí hiệu P_1 , P_2 tương ứng là sự kiện có mặt, vắng mặt của P. Chẳng hạn có bảng ngẫu nhiên :

	R_1	R_2
P_1	<i>k</i>	<i>m</i>
P_2	<i>n</i>	<i>q</i>

Hình 17-12. Bảng ngẫu nhiên của R và P.

Các giá trị bằng số m, n, k, q cho người ta biết khả năng P xác định R. Để tiện quan sát, bảng này lấy các giá trị cụ thể :

	R_1	R_2
P_1	1	0
P_2	0	1

Hình 17-13. Bảng ngẫu nhiên với giá trị cụ thể.

Nhìn sơ qua, nếu người ta dùng bảng này để xác định xem có cần giữ lại giả thiết P trong một luật nào đó như các thí dụ phần trên, người ta dễ kết luận rằng P cần

thiết được giữ lại để khẳng định về R theo luật đó. Thế nhưng thay các giá trị trong bảng bằng các giá trị mới :

	R_1	R_2
P_1	999	0
P_2	0	1

Hình 17-14. P cần thiết để xác định R với khả năng là $1/1000$.

P là cần nhưng chỉ là một trong nghìn trường hợp. Ngay cả trường hợp này có thể bị nghi là nhiễu dữ liệu. Nếu giá trị trong bảng luôn giữ được tỉ lệ không đổi như hai bảng sau thì có thể rút ra được một số kết luận có ích.

	R_1	R_2
P_1	1	0
P_2	0	1

	R_1	R_2
P_1	1000	0
P_2	0	1000

Hình 17-15. Kết luận được gì, nếu tỉ lệ trong bảng ngẫu nhiên không thay đổi với các số liệu thống kê.

Người ta có thể xác định chiến lược xem xét kích cỡ của các dữ liệu nhập vào. Để bảo toàn các khẳng định, người ta thường tuân theo một số qui tắc sau :

- Nếu các số là nhỏ thì nhiều khả năng lược bỏ giả thiết, hơn là xử lý nó.
- Tương tự, nếu tỉ lệ k và m gần như là tỉ lệ n và q thì sự hiểu biết về P không ích lợi, và lược bỏ giả thiết P .
- Nếu số là lớn, và tỉ lệ k và m khác xa tỉ lệ n và q thì hiểu biết về P lộ rõ, cần giữ giả thiết này.

Để loại suy lý này có cơ sở lý thuyết, có thể qua các bước phân tích đến thử nghiệm chính xác Fisher. Các bước này sẽ được giới thiệu dưới đây :

Bước thứ nhất

Đối với bài toán đang xét, cần xác định sự phụ thuộc thống kê giữa kết quả R và thuộc tính P . Nếu mà có sự phụ thuộc thống kê thì cũng không lần được ra đầu mối của phụ thuộc do có quá nhiều khả năng, tức là không hiểu được chính xác cái được thử nghiệm. Cũng may là sự độc lập thống kê chỉ có một dạng, dễ xử lý hơn sự phụ

thuộc. Do vậy sự phụ thuộc thống kê có thể thấy được một cách gián tiếp. Thay vì tìm cách chỉ ra kết quả R phụ thuộc vào thuộc tính P, cần chứng tỏ rằng không xảy ra việc R không phụ thuộc vào P. Nói cách khác, đích mới là xác định xem các mẫu có ý nghĩa gì đối với tính độc lập của giả thiết.

Bước thứ hai

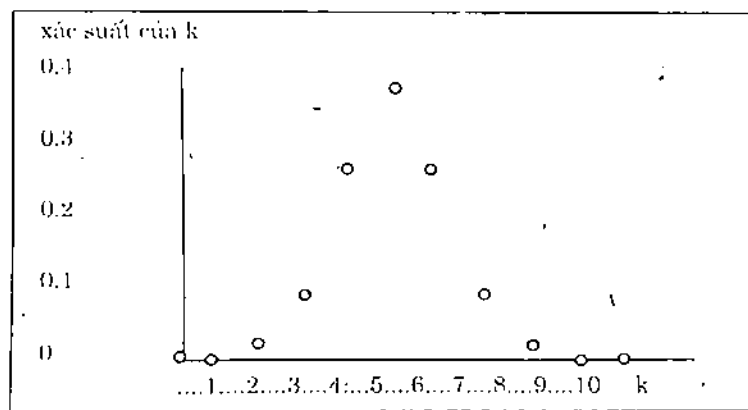
Bước này tìm xác suất quan sát tổ hợp cụ thể m, n, k, q với giả thiết R độc lập với P. Cần thiết rằng bước xác suất này vì có nhiều thông số biến thiên mà chưa có ràng buộc gì.

Giả sử có một số cố định các mẫu ứng với P_1 là $S_{P1} = k + m$, với P_2 là $S_{P2} = n + q$, với R_1 là $S_{R1} = k + n$. Đường nhiên các giả thiết này cũng ràng buộc R_2 , có $S_{R2} = m + q$ bởi vì cần thiết có $S_{R1} + S_{R2} = S_{P1} + S_{P2}$.

Các giả thiết này là tương đương với điều "các tổng lễ trong bảng ngẫu nhiên là hằng số".

	R_1	R_2	Tổng lễ
P_1	k	m	$S_{P1}=k+m$
P_2	n	q	$S_{P2}=n+q$
Tổng lễ	$S_{R1}=k+n$	$S_{R2}=m+q$	$S_{P1}+S_{P2}=S_{R1}+S_{R2}$

Hình 17-16. Bổ sung tổng lễ vào bảng ngẫu nhiên.



Hình 17-17. Xác suất xuất hiện k giá trị (R_1, P_1).

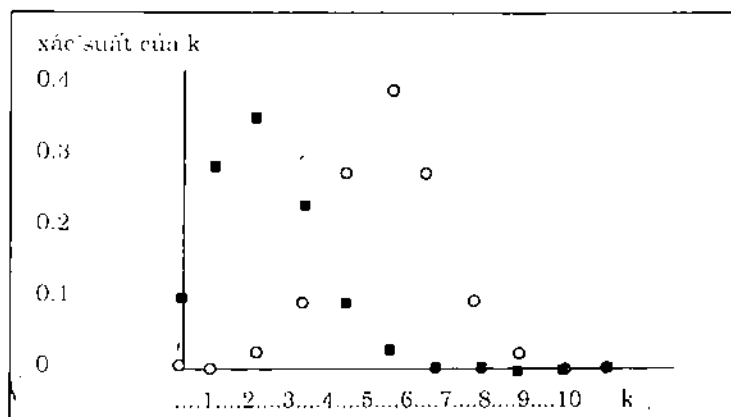
Sau khi đã có ràng buộc này, chỉ một trong bốn biến tự do nhận giá trị; các giá trị khác do tổng lẻ xác định.

Giả sử chọn giá trị k , số các mẫu với kết quả R_1 và thuộc tính P_1 . Xác suất cho giá trị k này khi có các tổng lẻ:

$$p(k | S_{P1}, S_{P2}, S_{R1}, S_{R2}) = [(S_{P1}/k)/(S_{P1}-k)! * (S_{P2}/(S_{R1}-k)/(S_{P2}-(S_{R1}-k))!)] / [(S_{P1} + S_{P2})! / S_{R1}! (S_{P1} + S_{P2} - S_{R1})!]$$

Trong công thức không cần thiết S_{R2} vì nó là giá trị dẫn suất.

Xác suất của k thể hiện cả kết quả và thuộc tính, khi cho biết 10 mẫu có thuộc tính, 10 mẫu không có thuộc tính, 10 mẫu mô tả kết quả, 10 mẫu không mô tả thuộc tính. Tổng cộng có 20 mẫu. $S_{R1} = S_{R2} = S_{P1} = S_{P2} = 10$.



Hình 17-18. Thay đổi các giá trị về số các mẫu, cho tổng cộng 50 mẫu.

Trong 50 mẫu trong hình, 10 mẫu có thuộc tính, 40 mẫu không có thuộc tính, 10 mẫu thể hiện kết quả và 40 mẫu không thể hiện kết quả. Xác suất của k được chấm lại bằng các chấm vuông đậm hơn.

Bước thứ ba

Trong bước này lưu ý rằng xác suất của giá trị k cao hay thấp là nhỏ. Với thí dụ 20 mẫu, xác suất để $k > 7$ là 0.025, và xác suất để $k < 3$ còn thấp hơn 0.025. Do vậy xác suất để k ở bên ngoài biên $[3, 7]$ là nhỏ hơn 0.05, cho biết thuộc tính và kết quả là độc lập.

Nếu các giá trị có được của k ra ngoài đoạn giữa, tức đã cho sự độc lập, thì khi giá trị quan sát thực ra ngoài đoạn giữa sẽ không còn sự độc lập nữa. Chính xác hơn là

nếu người ta cho rằng thuộc tính và kết quả là độc lập mỗi khi giá trị quan sát của k ra bên ngoài đoạn giữa, thì xác suất về sai lầm khi kết quả và thuộc tính độc lập chỉ nhỏ hơn 0.05. Phát biểu khác là nếu k nằm ngoài đoạn giữa, người ta có thể khẳng định rằng thuộc tính và kết quả là phụ thuộc thống kê nhỏ hơn 0.05. Các nhà thống kê nói rằng giá trị quan sát có ý nghĩa tại mức 5% khi dùng thử nghiệm chính xác Fisher.

Thí dụ

Bảng ngẫu nhiên dưới đây là không chắc chắn khi đã cho sự độc lập. Khi nhìn bảng này, người ta sẽ giữ lại thuộc tính P trong giả thiết của luật.

	R_1	R_2	Tổng lẻ
P_1	2	8	10
P_2	8	2	10
Tổng lẻ	10	10	20

Hình 17-19. Các giá trị là không chắc chắn.

Mặt khác, bảng tiếp theo là có lý, với độc lập đã cho. Theo đường suy lý thống kê, người ta lược bỏ giả thiết cần đến thuộc tính P .

	R_1	R_2	Tổng lẻ
P_1	4	6	10
P_2	6	4	10
Tổng lẻ	10	10	20

Hình 17-20. Các giá trị có lý hơn.

Điều này không đáng ngạc nhiên vì khi dùng các thử nghiệm trên các giả thiết trong luật suy diễn của thí dụ "rám nắng", người ta loại bỏ các giả thiết bởi không đủ

dữ liệu để biết cái gì có ý nghĩa cho giả thiết về tính độc lập. Mặt khác, khi có nhiều dữ liệu nguồn ta lập lại các giả thiết cần thiết cho suy lý.

Thí dụ

Xét xem cái gì xảy ra khi bỏ đi một phần của giả thiết của luật sau :

IF Tóc đen

Người đó dùng thuốc

THEN Không sao cả

Với dữ liệu nguyên thủy, bảng ngẫu nhiên có dạng :

<i>Dùng thuốc ?</i>	<i>không sao</i>	<i>Bị râm</i>
Có dùng	2	0
Không dùng	0	2

Hình 17-21. Bảng ngẫu nhiên.

Theo bảng này, giá trị k chỉ có thể là 0, 1 hay 2 và nhiều khả năng là đoạn giữa bao trùm cả ba giá trị này. Không có giá trị k nào gây ra *giả thuyết về sự độc lập là không chắc chắn* cả.

Mặt khác, khi có 10 dữ liệu theo tỉ lệ như trước, thu được bảng ngẫu nhiên mới :

<i>Dùng thuốc ?</i>	<i>không sao</i>	<i>Bị râm</i>
Có dùng	10	0
Không dùng	0	10

Hình 17-22. Bảng ngẫu nhiên.

Lúc này giá trị của k nhận từ 0-10, nhiều khả năng đoạn giữa là $[3, 7]$. Với $k = 10$, giả thuyết về tính độc lập là không chắc chắn.

III. KẾT LUẬN

Có năm nhận xét kết luận cho các nội dung liên quan đến xây dựng cây định tên :

- Theo phát biểu Occam, thế giới là đơn giản. Do vậy, giải thích đơn giản nhất bao trùm các dữ liệu đường như là giải thích đúng.
- Một cách nhận ra tình huống là dùng dãy các thử nghiệm tạo nên cây định tên. Cách học ở đây là xây dựng cây định tên và giữ cây đơn giản theo phát biểu Occam.
- Một cách xây dựng cây định tên là dùng công thức về sự lộn xộn do lý thuyết thông tin xác định. Nó cho phép xác định thử nghiệm nào xuất hiện trong cây.
- Một khi cây định tên được tạo ra, người ta có thể chuyển nó sang tập đơn giản gồm các luật. Cách này làm tri thức dễ hiểu hơn. Để chuyển hóa sang luật, người ta đi dọc theo nhánh cây để tạo ra luật, rồi đơn giản hóa các luật.
- Đơn giản hóa các luật bằng cách loại bỏ các giả thiết không cần thiết theo thử nghiệm chính xác Fisher. Sau đó loại bỏ các luật không cần thiết.

Chương 18

HỌC BẰNG CÁCH HUẤN LUYỆN CÁC MẠNG THẦN KINH

Chương này trình bày cách dùng các *phần tử giống như nơon sắp xếp trong mạng* để nhận dạng các mẫu và cách học nhờ mạng thần kinh thông qua *thủ tục truyền ngược*.

Do vậy, các nội dung sẽ được trình bày gồm :

- Các thuộc tính dễ hiểu của các nơon và học về cách thức mô hình hóa các thuộc tính này trong mạng thần kinh.
- Học về cách thức của thủ tục truyền ngược thay đổi tác động của một nơon mô phỏng lên nơon khác để tăng cường hiệu quả chung.
- Thí dụ minh họa về mạng thần kinh được mô phỏng được dạy để nhận dạng trong một nhóm người, ai là người quen, ai là ruột thịt.

1. CÁC MẠNG THẦN KINH MÔ PHỎNG

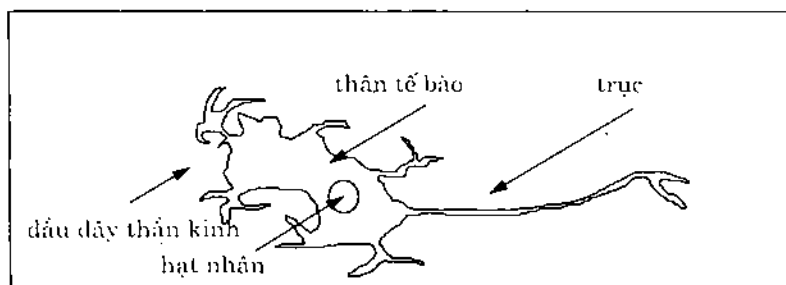
Các nơon được giới thiệu trong môi trường nhận thức, hoặc trong khung cảnh của tế bào, hoặc được giới thiệu trong các hoạt động của khớp thần kinh. Liên quan đến nơon còn các phần tử quan trọng: đó là các liên kết giữa các nơon, đường đi của nơon khi xử lý thông tin và mang thông báo từ nơi này đến nơi khác. Một số tài liệu về mạng thần kinh lại khai thác các ý tưởng công nghệ, mô tả các đường truyền và các modun.

Tuy vậy để hiểu và làm theo các chức năng thần kinh, người ta tập trung vào một vài đặc tính tiêu biểu của các nơon. Dưới đây sẽ giới thiệu về các đặc tính đó và cách thức bắt chước các *mạng thần kinh tiến*. Mạng thần kinh tiến còn được xét thêm trong các nội dung của perceptron và mạng xấp xỉ.

1.1. Các neuron

Đại số neuron gồm khớp thần kinh, thân tế bào, trục và nhiều đầu dây thần kinh. **Trục** là phần lõi ra để cho ra các tín hiệu đến các neuron khác. **Đầu dây** là phần lõi bao phủ diện rộng, dễ nối với trục của neuron khác. Các đầu dây tạo thành bụi như cây. Trục tỏa đi các hướng.

Neuron không có phản ứng gì nếu các tác động vào các đầu dây của nó đạt đến ngưỡng nhất định. Một khi ngưỡng đạt được, neuron này cho ra phản ứng ở dạng xung từ thân tế bào, theo trục đến các nhánh trục. Lúc này neuron được gọi là **cháy**, được kích hoạt. Do neuron hoặc cháy hoặc không thực hiện điều gì, nó được xếp vào loại **thiết bị tất cả/ hoặc không**.



Hình 18-1. Một neuron bao gồm thân tế bào, trục, nhiều đầu dây. Đầu dây nhận các thông tin vào từ các trục của các neuron khác thông qua khớp thần kinh kích động hay ức chế. Các neuron thực có thể có nhiều đầu dây.

Các neuron ảnh hưởng đến các đầu dây qua lõi nhỏ gọi là **khớp thần kinh**. Việc mô phỏng tại một vài khớp thần kinh làm các neuron cháy, và ngăn cản sự cháy của các neuron khác. Như vậy việc học xảy ra tại lân cận các khớp thần kinh và người ta quan tâm đến mức độ khớp thần kinh chuyển các xung qua trục của neuron để kích hoạt hay ức chế neuron bên cạnh.

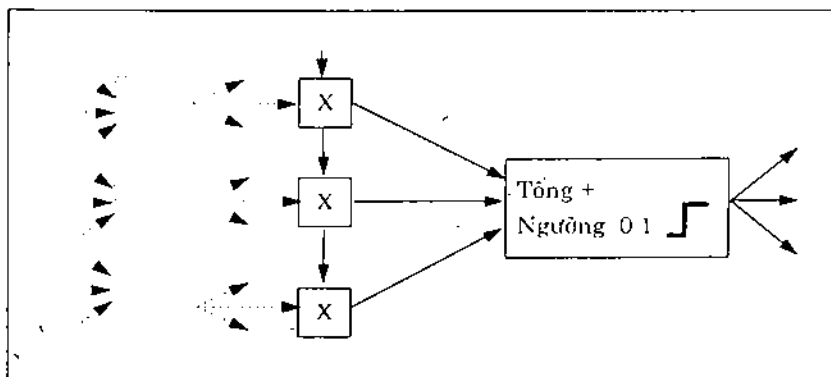
Não của người có khoảng chừng 10^{11} neuron. Số các khớp thần kinh còn nhiều hơn, chẳng hạn có neuron nhận thông tin vào từ 10^3 khớp thần kinh, và mỗi bộ não có chừng 10^{16} khớp thần kinh.

1.2. Các neuron mô phỏng

Các neuron mô phỏng gồm bộ cộng, nhân và giá trị ngưỡng.

Đối với neuron mô phỏng, các đầu vào từ các neuron khác được nhân với trọng số, rồi cộng lại với nhau. Tổng này được so sánh với giá trị ngưỡng. Nếu tổng quá ngưỡng, đầu ra là 1, ngược lại đầu ra là 0.

Mô phỏng mạng thần kinh một cách điển hình gồm các neuron mô phỏng. Neuron mô phỏng được coi như một nút nối các nút khác thông qua *liên kết trực - khớp thần kinh* - *dầu dây*. Mỗi liên kết được gán với một trọng số. Giống như khớp thần kinh, trọng số này xác định bản chất và mức độ tác động của nút này đối với nút khác. Hơn nữa, tác động của một nút lên nút khác là tích của giá trị tác động với trọng số của liên kết. Do vậy trọng số dương lớn ứng với sự kích hoạt mạnh, còn trọng số âm nhỏ ứng với ức chế yếu.



Hình 18-2. Một neuron mô phỏng. Các đầu vào từ các neuron khác được nhân với trọng số.

Mỗi nút dùng **hàm kích hoạt** để tổ hợp các tác động tách biệt nhận được từ liên kết nhập vào thành một tác động chung. Một hàm kích hoạt đơn giản chuyển tổng các giá trị nhập vào qua một **hàm ngưỡng** để quyết định đầu ra của nút. Đầu ra của mỗi nút là 0 hay 1, tùy thuộc vào tổng các giá trị là dưới hay trên **giá trị ngưỡng** dùng trong hàm ngưỡng.

Như thế người ta có thể hiểu được đích của việc mô hình hóa trong các neuron đơn giản này. Các trọng số mô hình hóa các thuộc tính khớp thần kinh: bộ cộng mô hình hóa khả năng tổ hợp các tác động của các đầu dây; và việc so sánh với ngưỡng mô hình hóa đặc tính tất cả/ hay không như cơ chế hóa điện trong thần tế bào.

Tuy vậy có nhiều tính chất của neuron chưa được mô hình hóa. Một neuron mô phỏng tiến hành cộng đơn thuần các giá trị. Neuron thực có thể xử lý thông tin thông qua cơ chế đầu dây phức tạp gồm đường truyền điện và mạch logic. Neuron mô phỏng

chỉ so sánh giá trị tổng với ngưỡng, còn neuron thực mã hóa thông tin nhờ xung phức tạp gồm modul tần số và dồn kênh.

Do vậy, mạng thần kinh mô phỏng cũng có các hoạt động không hạn như mạng thần kinh thực, thậm chí khó mô phỏng được mạng thần kinh thực. Tuy nhiên cũng có thể chấp nhận việc xét mạng thần kinh thông qua mạng thần kinh mô phỏng như được thực hiện trong phần này.

1.3. Dùng các mạng tiến như mạng ràng buộc số học

Một cách thủ công để thực hiện các tính toán do mạng thần kinh yêu cầu là truyền các ràng buộc số học. Như vậy cần một đặc tả thể hiện đối với các neuron trong mạng truyền ràng buộc ấy.

Định nghĩa 18-1 : Mạng thần kinh (Neutral network)

Mạng thần kinh là thể hiện của mạng ràng buộc số học, mà :

- *Các khung phép toán ứng với các ràng buộc số học để mô hình hóa các khớp thần kinh và neuron.*
- *Các thủ tục truyền các mô phỏng thông qua các khớp thần kinh và neuron.*

Trong mạng thần kinh có các thủ tục. Có thủ tục chuyển thông tin qua các neuron hay chuyển thông tin từ neuron này sang neuron khác. Việc xử lý thông tin tại khớp thần kinh được xác định như sau :

1. *Khi có một giá trị ghi vào ngõ nhập thông tin của khớp thần kinh, thì ghi tích của giá trị và trọng số của khớp thần kinh vào ngõ ra của khớp thần kinh.*
2. *Khi có giá trị ghi vào ngõ ra của một khớp thần kinh, thì kiểm tra neuron tiếp theo.*

2.1. Nếu các neuron nối với neuron này đã có giá trị tại đầu ra, thì cộng các giá trị đầu ra lại, rồi so sánh với ngưỡng và ghi giá trị vào đầu ra của neuron này.

2.2. Ngược lại không làm gì.

1.4. Nhận dạng tính quy luật nhờ các mạng tiến

Các mạng tiến có thể nhận dạng tính quy luật của dữ liệu.

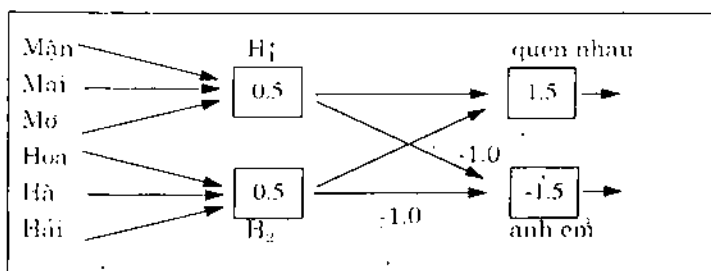
Thí dụ

Mạng có các trọng số cho phép nhận ra thuộc tính của hai người một trong một đám đông nhiều người. Một số cặp là anh em, cặp khác là quen nhau. Bên trong nút

là giá trị ngưỡng. Ngoài hai liên kết có trọng số -1.0, các liên kết khác có trọng số là 1.0.

Hai dữ liệu nhập sản xuất ra giá trị 1 để định tên một cặp hai người được xem xét. Tất cả các liên kết nhập vào khác nhận giá trị 0 vì người này không thuộc cặp được xét. Gợi ý có sáu người tên là Mận, Mai, Mơ, Hoa, Hà và Hải mà :

- Hai người không là anh em thì quen nhau.
- Ba người đầu, cũng như ba người sau, là anh em.



Hình 18-3. Mạng có trọng số.

Nút kết tiếp các liên kết nhập vào là nút **bị giấu**, vì các giá trị ra của nó không quan sát được. Các nút ra gắn với kết quả. Nút "quen nhau" nhận giá trị 1 khi có dữ liệu ứng với hai người quen nhau.

Quan sát mạng trọng hình, người ta thấy bất kì liên kết nào trong ba liên kết trở đến H_1 đều làm cháy H_1 vì ngưỡng của H_1 là 0.5 và trọng số của liên kết là 1.0. H_2 cũng vậy. Do đó H_1 , H_2 được coi như cổng OR.

Nút "làm quen" chỉ cho kết quả khi hai liên kết trở đến vượt quá ngưỡng 1.5, tức đồng thời cả H_1 và H_2 cho ra trọng số 1, để $1+1=2.0 > 1.5$. Như vậy nút này được coi như cổng AND.

Nếu H_1 , H_2 cùng cháy, hai liên kết đến nút "anh em" có tổng là -2.0, không thể kích hoạt nút này. Do vậy, để nút này hoạt động khi và chỉ khi một trong hai nút H_1 , H_2 cháy.

Thí dụ trên gồm các nút và liên kết rõ ràng. Thực tế mang nhiều đối tượng, liên kết phức tạp hơn.

II. LEO NÚI VÀ TRUYỀN NGƯỢC

Một vài thủ tục đơn giản dùng kỹ thuật tìm kiếm leo núi cho phép dùng các trọng số của mạng thần kinh để học tự động.

II.1. Thủ tục truyền ngược

Trong ngữ cảnh học nhờ mạng thần kinh, mỗi bước trong thủ tục leo núi cần thiện trọng số một chút. Độ đo định tính là độ đo mức độ xử lý tốt của mạng đối với các dữ liệu mẫu nhập vào.

Thủ tục leo núi đòi hỏi cố gắng tại mỗi bước đi, chọn ra bước tốt nhất trong các bước đi tiếp theo. Với ý tưởng này, sau mỗi bước trọng số được cải thiện. Các tham số khác có thể được giữ nguyên.

Người ta có thể làm tốt hơn nếu môi trường tạo điều kiện để hàm trọng số là đủ trơn. Thực tế có thể tiến hành các bước của thủ tục theo hướng đạt hiệu cao nhất tùy thuộc vào các thay đổi riêng phù hợp tại mỗi bước. Khi dùng chiến lược này, người ta đã di chuyển theo hướng dốc trong không gian trọng số, đã **leo dốc**, hay **leo theo gradient**.

Thủ tục truyền ngược là cách tương đối hiệu quả để tính độ hiệu quả của thay đổi riêng. Thủ tục này gọi như vậy là vì người ta thay đổi đồng thời các trọng số tại tầng cuối cùng, dùng các tính toán ấy để tính các thay đổi đối với trọng số tại tầng giáp cuối, và di ngược tới tầng đầu tiên.

Phần này sẽ trình bày việc học nhờ truyền ngược theo hai ngữ cảnh :

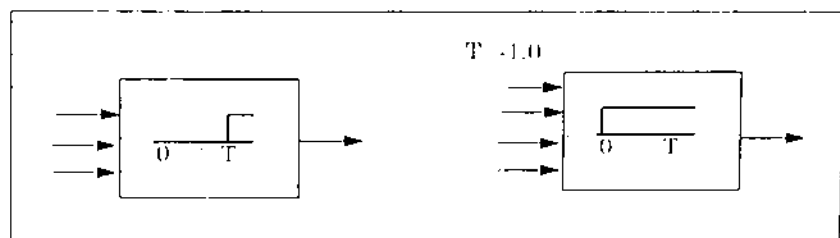
1. Trong ngữ cảnh may rủi với thủ tục truyền ngược được coi như suy lý.
2. Theo ngữ cảnh toán học với thủ tục nhằm kiểm chứng các giải thích may rủi.

Tuy nhiên trước hết cần học về hai yêu cầu thay đổi mạng thần kinh để truyền ngược và leo dốc.

II.2. Thay đổi ngưỡng

Thủ tục vừa giới thiệu xử lý hai giá trị là ngưỡng và trọng số. Người ta có thể gộp hai yêu cầu xử lý này để số các giá trị cần xử lý giảm đi. Một trong các cải biến là thay đổi ngưỡng tại nút. Chẳng hạn ngưỡng T được thay đổi về 0 khi bổ sung thêm dấu vào T với trọng số -1.0 . Như vậy có sự chuyển vai trò giữa trọng số và ngưỡng.

Cụ thể hơn, một neuron có ngưỡng bằng không là tương đương về tính toán với liên kết đặc biệt có dấu vào luôn là -1.0 . Thí dụ trong hình cho thấy một giá trị ngưỡng khác không trở thành cung nối với giá trị trọng số. Các trọng số tương đương với ngưỡng này có thể được thay đổi trong khi học, giống như các trọng số khác để việc học đơn giản hơn.



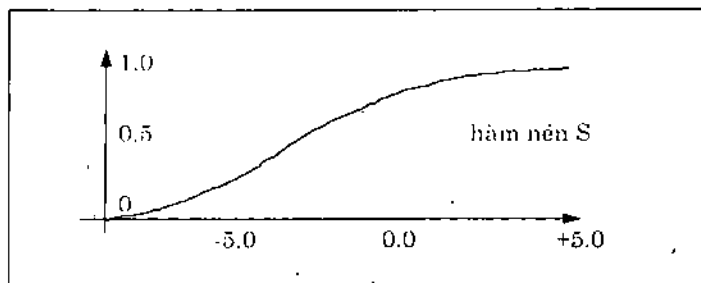
Hình 18-4. Các ngưỡng tương đương với các liên kết, với giá trị trọng số bằng giá trị ngưỡng. Nối thêm dấu vào -1.0.

II.3. Hàm số ngưỡng trơn

Thực tế cho thấy hàm ngưỡng dạng bậc thang không tiện cho thủ tục leo dốc vì công việc này cần thực hiện trên hàm trơn đối với trọng số. Đặc tính tất cả hay không dùng trong đường bậc thang sẽ gây ra các đỉnh núi trong không gian trọng số. Do vậy các bước nhỏ có thể làm hỏng cả thủ tục.

Thí dụ

Dùng hàm nén để thay thế hàm bậc thang. Độ nghiêng của hàm S gần với 0 khi tổng các dấu vào hoặc rất âm hay rất dương. Độ nghiêng đạt 0.25 khi dấu vào là 0. Do độ nghiêng của hàm S tuân theo công thức có dạng đơn giản, đường S là hàm ngưỡng phổ dụng.



Hình 18-5. Hàm S nghiêng gần 0 khi tổng dấu vào hoặc rất âm hoặc rất dương.

Hàm ngưỡng bậc thang tỏ ra trung thực đối với neuron thực sự, nhưng hàm S đảm bảo cho cùng hiệu quả khi nó được làm trơn thuận tiện cho việc leo dốc.

Đề dùng cách thay đổi này, các đầu ra của neuron được tính. Người ta chỉ thay đổi phần ghi kết quả, cùng với dòng chữ đậm

Khi có giá trị ghi vào ngõ vào của một khớp thần kinh, thì kiểm tra neuron tiếp theo.

1. Nếu các neuron nối với neuron này đã có giá trị tại đầu ra, thì cộng các giá trị đầu ra lại, rồi chuyển tổng sang hàm nền S để xem kết quả này có lớn hơn 0 không? và ghi giá trị vào đầu ra của neuron này.
2. Ngược lại không làm gì.

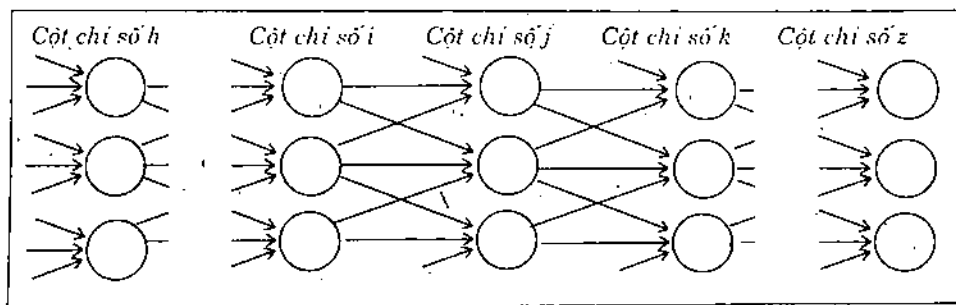
II.4. Truyền ngược theo cách may rủi

Trong phần này, thủ tục truyền ngược được giải thích theo cách may rủi với công cụ toán học. Các phần sau cũng có dịp đề cập vấn đề này một cách rõ hơn.

Ý tưởng tổng quát để thực hiện sau việc truyền ngược là thực hiện thay đổi rộng đối với trọng số cụ thể w nếu việc thay đổi này dẫn đến việc giảm nhiều các sai số quan sát được tại các nút ra. Đối với tổ hợp mẫu nhập vào, người ta dùng các kí hiệu cho các giá trị:

- Giá trị mong muốn d .
- Giá trị thực o .
- Ảnh hưởng của trọng số w lên sai số là $d-o$.

Thay đổi lớn đối với w có nghĩa nếu thay đổi này có thể giảm nhiều sai số tại đầu ra và nếu kích thước của việc giảm đó là quan trọng. Mặt khác nếu thay đổi đối với w không giảm bất kì sai số tại đầu ra một cách cơ bản, trọng số đó không được quan tâm nhiều.



Hình 18-6. Mạng thần kinh để huấn luyện.

Lưu ý rằng hầu hết các phép thực hiện cần tính toán sự thay đổi đối với bất kỳ trọng số nào cũng là cần thiết cho nút gần nút đầu ra. Xem xét mạng trong hình vẽ. Một khi người ta thấy cách tính thay đổi trọng số diễn hình $w_{i \rightarrow j}$ giữa nút trong tầng i và một nút tầng j , thì các tính toán đòi hỏi này cũng dùng cho tính toán trọng số $w_{i \rightarrow k}$ giữa các nút tầng j và các nút tầng k .

Mạng thần kinh có thể huấn luyện được. Mỗi liên kết đều có trọng số thay đổi được để cải thiện khả năng của mạng, nhằm cho ra các thông tin đúng đối với tổ hợp đầu vào trong tập đã được huấn luyện. Các liên kết thay thế ngưỡng không liệt kê ra đây.

Trước tiên có nhận xét rằng một thay đổi tại đầu vào nút j gây ra thay đổi tại đầu ra của nút j là do độ nghiêng của hàm ngưỡng. Khi đạt đến chỗ dốc nhất, một thay đổi tại đầu vào gây hiệu quả lớn nhất. Do vậy độ thay đổi $w_{i \rightarrow j}$ phụ thuộc vào độ nghiêng của hàm ngưỡng tại nút j , với điều kiện là thay đổi đó là tự do chỉ ở nơi nó thực hiện điều thuận lợi.

Độ nghiêng của hàm nên S đã cho là $o_j(1-o_j)$. Do đó dùng hàm này như hàm ngưỡng vừa nêu để có các thay đổi của $w_{i \rightarrow j}$, tức là *cho phép thay đổi $w_{i \rightarrow j}$ tỉ lệ với $o_j(1-o_j)$* .

Cùng với thay đổi về trọng số tại đầu vào của nút j , $w_{i \rightarrow j}$ còn phụ thuộc vào đầu ra tại nút j . Với điều kiện là thay đổi đó là tự do chỉ ở nơi nó thực hiện điều thuận lợi, người ta thu xếp $w_{i \rightarrow j}$ để thay đổi có ý nghĩa chỉ khi đầu ra tại nút i là cao, tức là *cho phép thay đổi $w_{i \rightarrow j}$ tỉ lệ với o_i , là đầu ra tại nút i* .

Nếu xem xét cách thức này thì hình như việc thay đổi trọng số $w_{i \rightarrow j}$ sẽ tỉ lệ với o_i , với $o_j(1-o_j)$ và với nhân tố ảnh hưởng đến việc thay đổi đầu ra của nút j . Người ta dùng hệ số β để chỉ mức độ có lợi khi thay đổi giá trị đầu ra của một nút. Vậy việc thay đổi $w_{i \rightarrow j}$ tỉ lệ với $o_i * o_j(1-o_j) * \beta_j$.

Để thấy mức lợi thu được khi thay đổi đầu ra của nút j , trước tiên tưởng tượng rằng nút j chỉ nối với một nút k của mức sau. Khi đó quá trình suy lý vừa thực hiện có thể được lặp lại với thay đổi nhỏ:

- Do việc thay đổi là tự do chỉ khi nó có thể làm lợi, việc thay đổi o_j cần tỉ lệ với $o_k(1-o_k)$, là độ nghiêng của hàm ngưỡng tại nút k , và
- Việc thay đổi o_j cần tỉ lệ với $w_{j \rightarrow k}$, trọng số trên liên kết nối nút j tới nút k .

Dĩ nhiên nút j được nối tới nhiều nút tại mức tiếp theo. Lợi chung đạt được do thay đổi o_j cần là tổng các hiệu quả riêng. Các giá trị riêng đó liên quan tới trọng số $w_{j \rightarrow k}$, độ nghiêng $o_k(1-o_k)$ và nhân tố β_k . Do vậy lợi của việc thay đổi đầu ra của nút j được tính như sau:

$$\beta_j = \sum_k w_{j \rightarrow k} o_k(1 - o_k) \beta_k$$

Thay đổi $w_{i,j}$ tỉ lệ với β_k . Thực tế thay đổi trọng số trong bất kì mức nào phụ thuộc vào tính toán mức độ có lợi β_i . Mức độ có lợi này lại phụ thuộc vào tính toán β_k gần với các nút đầu ra hơn.

Trước khi kết thúc phân tích này còn phải quan tâm vấn đề nữa là mức độ lợi có được do việc thay đổi giá trị của nút đầu ra. Giá trị này phụ thuộc vào giá trị tại nút đầu ra sai tối đa. Nếu có sai khác giữa giá trị đầu ra mong muốn tại nút z là d_z với giá trị thực o_z là nhỏ, thì việc thay đổi tại đầu ra của nút z là nhỏ theo. Vậy có kết luận :

$$\beta_k = d_z \cdot o_z$$

Cuối cùng việc thay đổi trọng số sẽ phụ thuộc vào tham số tỉ lệ r . Tỉ lệ này lớn để việc học được nhanh hơn, nhưng không quá lớn đến nỗi làm thay đổi các giá trị đầu ra vượt quá xa giá trị mong muốn. Vậy cho phép thay đổi $w_{i,j}$ tỉ lệ với tham số r lấy theo kinh nghiệm.

Tập hợp các công thức, người ta thu được công thức truyền ngược sau :

$$\Delta w_{i,j} = r \cdot o_j (1 - o_j) \beta_j$$

Trong đó :

$$\beta_j = \sum_k w_{j,k} \cdot o_k (1 - o_k) \beta_k \quad \text{đối với các nút trên tầng bị che, hoặc}$$

$$\beta_z = d_z - o_z \quad \text{đối với các nút tại tầng đầu ra.}$$

Một khi đã đưa ra thay đổi trọng số thích hợp theo tổ hợp đầu vào, cần có lựa chọn quan trọng. Một số khuynh hướng mạng thần kinh thực hiện thay đổi có xem xét đầu vào mẫu. Khuynh hướng khác tăng thêm sự thay đổi do mẫu riêng để nghị và chỉ thay đổi thực sau khi tất cả các đầu vào mẫu được xem xét. Người ta cho rằng đây là cách phù hợp với quan điểm toán học về việc leo dốc.

II.5. Công thức đạo hàm

Phần trước trình bày tham số may rủi dẫn đến các công thức truyền ngược. Phần này giới thiệu tham số toán học cho các công thức tương tự. Hai ý tưởng rút ra từ tính toán là :

1. Cho y là hàm trơn của các đối số x_i . Giả sử muốn biết cách thay đổi giá trị đầu của các x_i để giá trị y tăng nhanh. Vậy việc thay đổi mỗi giá trị x_i cần tỉ lệ với đạo hàm riêng của y theo x_i . Tức là :

$$x_i \propto \partial y / \partial x_i$$

Khi thực hiện thay đổi như vậy, người ta đã leo dốc.

2. Giả sử y là hàm của các biến trung gian x_i , và x_i lại là hàm của z . Người ta cần biết thay đổi của y so với z .

$$dy/dz = \sum \partial y / \partial x_i * dx_i/dz = \sum dx_i/dz * \partial y / \partial x_i$$

Khi tính các đạo hàm, người ta đã dùng *đạo hàm hàm hợp*.

Bài toán cho tập các trọng số cần cải thiện, cho tập mẫu các dữ liệu đầu vào và đầu ra ứng với các đầu vào này. Cần có cách đo xem hiệu suất của các trọng số và cách cải thiện hiệu suất đó.

Cách chân phương để đo hiệu suất muốn cải thiện là lấy mẫu đầu vào rồi xét tổng của bình phương sai số của mỗi đầu ra. Một khi đã làm như vậy cho mỗi mẫu, người ta lấy tổng các đầu vào mẫu và thêm dấu âm đối với các tính toán hiệu suất tại điểm 0

$$P = - \sum_s (\sum_z (d_{sz} - o_{sz})^2)$$

Trong đó P là hiệu suất đo được, s là chỉ số theo các mẫu nhập vào, z là chỉ số theo các đầu ra, d_{sz} là đầu ra mong muốn cho mẫu s tại nút thứ z, và o_{sz} là đầu ra thực cho mẫu s tại nút thứ z. Lưu ý rằng việc bình phương sai số là thuận tiện hơn lấy giá trị tuyệt đối.

Độ đo hiệu suất là hàm của trọng số. Do vậy có thể tăng hiệu quả của việc lên dốc bằng cách tính đạo hàm riêng của hiệu suất đối với mỗi trọng số. Khi có đạo hàm riêng, có thể nâng hiệu suất nhanh hơn bằng cách thay đổi trọng số tỉ lệ với đạo hàm riêng.

Đầu tiên lưu ý rằng hiệu suất được cho như tổng trên các mẫu nhập vào. Như vậy có thể tính đạo hàm riêng của hiệu suất cho từng trọng số cụ thể bằng cách cộng thêm đạo hàm riêng của hiệu suất cho mỗi mẫu riêng rẽ nhập vào. Do vậy có thể giảm chỉ số s, chỉ tập trung vào các mẫu nhập tại thời điểm, với giả thiết rằng mỗi trọng số sẽ được điều chỉnh bằng tổng các điều chỉnh rút ra được từ các mẫu. Lúc đó đạo hàm riêng là $\partial P / \partial w_{i \rightarrow j}$, trong đó $w_{i \rightarrow j}$ là trọng số nối các nút tầng thứ i sang tầng thứ j.

Tiếp theo là đi tìm cách hiệu quả để tính đạo hàm riêng nêu trên. Việc tính toán nên thực hiện với các trọng số gần tầng đầu ra. Hiệu quả $w_{i \rightarrow j}$ so với hiệu suất P được thể hiện thông qua biến o_j . Người ta dùng đạo hàm hàm hợp:

$$\partial P / \partial w_{i \rightarrow j} = \partial P / \partial o_j * \partial o_j / \partial w_{i \rightarrow j} = \partial o_j / \partial w_{i \rightarrow j} * \partial P / \partial o_j$$

Tính $\partial o_j / \partial w_{i \rightarrow j}$: xác định o_j bằng cách cộng thêm tất cả dữ liệu nhập vào nút j và chuyển kết quả sang hàm ngưỡng. Vậy $o_j = f(\sum_i o_i w_{i \rightarrow j})$, trong đó f là hàm ngưỡng. Xử lý tổng này như biến trung gian $\sum_i o_i w_{i \rightarrow j} = \sigma_j$, thu được:

$$\partial o_j / \partial w_{i \rightarrow j} = df(\sigma_j) / d\sigma_j * \partial \sigma_j / \partial w_{i \rightarrow j} = (df(\sigma_j) / d\sigma_j) * o_i = o_i * df(\sigma_j) / d\sigma_j$$

Thay thế kết quả này vào đẳng thức trên, thu được:

$$\partial P / \partial w_{i \rightarrow j} = o_i * df(\sigma_j) / d\sigma_j * \partial P / \partial o_j$$

Đạo hàm riêng $\partial P / \partial o_i$ được xem như $\partial P / \partial o_k$ tại tầng tiếp theo. Do hiệu quả của o_i lên P được thông qua các đầu ra của các nút tại tầng tiếp theo là o_k , người ta có thể dùng đạo hàm hàm hợp để tính $\partial P / \partial o_i$.

$$\partial P / \partial o_i = \sum_k (\partial P / \partial o_k * \partial o_k / \partial o_i) = \sum_k (\partial o_k / \partial o_i * \partial P / \partial o_k)$$

Phần tử o_k được xác định bằng cách bổ sung vào tất cả các đầu vào tại nút k và chuyển kết quả sang hàm ngưỡng. Vậy $o_k = f(\sum_i o_i w_{i \rightarrow k})$. Dùng kí hiệu như trên, có

$$\partial o_k / \partial o_i = df(\sigma_k) / d\sigma_k * \partial \sigma_k / \partial o_i = (df(\sigma_k) / d\sigma_k) * w_{i \rightarrow k} = w_{i \rightarrow k} * df(\sigma_k) / d\sigma_k$$

Thay thế kết quả này vào đẳng thức trên, thu được :

$$\partial P / \partial o_i = \sum_k (w_{i \rightarrow k} (df(\sigma_k) / d\sigma_k) * (\partial P / \partial o_k))$$

Tóm lại, có hai đẳng thức quan trọng :

- Đạo hàm riêng của hiệu suất đối với trọng số phụ thuộc vào đạo hàm riêng của hiệu suất đối với đầu ra.
- Đạo hàm riêng của hiệu suất đối với một đầu ra phụ thuộc vào các đạo hàm riêng của hiệu suất đối với các đầu ra tại tầng kế tiếp.

Theo các kết quả này người ta kết luận được rằng đạo hàm riêng của P đối với bất kì trọng số tại tầng thứ i cần được tính theo cách đệ dùng tại tầng bên phải tầng thứ j .

Để đánh dấu tính toán này, cần xác định đạo hàm riêng của hiệu suất đối với mỗi đầu ra tại tầng cuối cùng.

$$\partial P / \partial o_n = \partial (-(d_n - o_n)^2) / \partial o_n = 2(d_n - o_n)$$

Còn lại là việc xử lý đạo hàm của hàm ngưỡng f theo đối số σ , tương ứng với tổng các đầu vào của một nút. Một cách tự nhiên, hàm f được chọn trực quan và dễ dùng :

$$f(\sigma) = 1 / (1 + e^{-\sigma})$$

$$df(\sigma) / d\sigma = d[1 / (1 + e^{-\sigma})] / d\sigma = (1 + e^{-\sigma})^{-2} e^{-\sigma} = f(\sigma) (1 - f(\sigma)) = o(1 - o)$$

Thông thường đạo hàm này được biểu diễn theo đầu ra của mỗi nút $o = f(\sigma)$ hơn là theo tổng của các đầu vào σ . Cách thể hiện đạo hàm này đúng là điều người ta cần bởi vì đích của người ta là các đẳng thức thể hiện giá trị theo các giá trị bên phải của nó.

Cuối cùng các thay đổi trọng số sẽ phụ thuộc vào *tham số tỉ lệ* r . Tham số này lớn nhưng không lớn quá.

Đến đây người ta đã có **công thức truyền ngược**. Để dễ nhận thấy nó cũng như công thức đã nêu ra trong phần trước, $\partial P / \partial o$ được thay bằng β và hệ số r lấy là 2.

$$\Delta w_{i \rightarrow j} = r o_i o_j (1 - o_j) \beta_j$$

Trong đó :

$$\beta_j = \sum_k w_{i \rightarrow j} o_k (1 - o_k) \beta_k \quad \text{đối với các nút trên tầng bị che, hoặc}$$

$$\beta_z = d_z - o_z \quad \text{đối với các nút tại tầng đầu ra.}$$

Một khi tính các thay đổi cho mỗi tổ hợp đầu vào, đạo hàm hàm hợp cho biết việc bổ sung các thay đổi trọng số do các tổ hợp đầu vào mẫu yêu cầu. Rồi người ta có thể thay đổi thực sự các trọng số.

II.6. Thủ tục truyền ngược

Người ta tính dạng thức về việc truyền ngược theo thủ tục, gọi là thủ tục truyền ngược sau :

Việc truyền ngược để huấn luyện mạng thần kinh được thực hiện theo :

1. Chọn tham số tỉ lệ r .

2. Cho đến khi hiệu suất đã đạt yêu cầu, thực hiện :

2.1. Đối với mỗi mẫu nhập vào, tiến hành :

- Tính đầu ra.
- Tính β cho các nút tại tầng ra theo công thức $\beta_i = d_i - o_i$.
- Tính β cho tất cả các nút khác theo công thức $\beta_j = \sum_k w_{j \rightarrow k} o_k (1 - o_k) \beta_k$.
- Tính các thay đổi trọng số cho tất cả các trọng số theo

$$\Delta w_{i \rightarrow j} = r o_i o_j (1 - o_j) \beta_j$$

2.2. Cập nhật trọng số cho tất cả mẫu nhập vào.

Do các thay đổi trọng số tỉ lệ với sai số đầu ra, các đầu ra sẽ tiệm cận với giá trị 1 và 0. Tuy nhiên chúng không đạt đến các giá trị đó. Do vậy hiệu suất thường thỏa mãn khi các đầu ra dùng 1 như giá trị đích để huấn luyện thực sự cho các giá trị lớn hơn 0.9; còn tất cả các đầu ra dùng 0 cho các giá trị nhỏ hơn 0.1.

III. CÁC TÍNH CHẤT CỦA TRUYỀN NGƯỢC

Phần này trình bày hiệu suất của truyền ngược phụ thuộc chặt chẽ vào các lựa chọn về bản chất của bài toán cần giải.

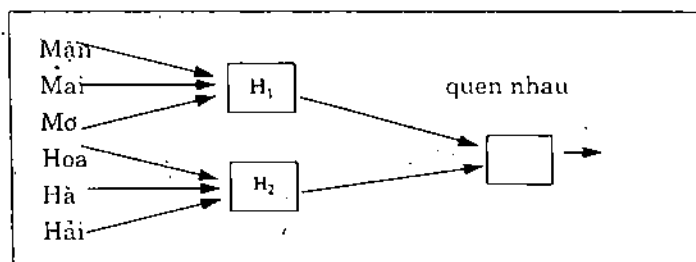
III.1. Việc huấn luyện dựa vào truyền ngược

Thay đổi các trọng số theo cách truyền ngược xét trên quan điểm tính toán là hiệu quả vì số cực đại các phép cộng, nhân để hiệu chỉnh trọng số bất kì ứng với số liên kết với nút. Tuy nhiên việc thực hiện nhiều bước là không thực tế.

Thí dụ

Mạng trong hình vẽ tương tự như mạng trong phần trước. Giả sử chính xác có hai đầu vào trong mạng có giá trị 1 và các giá trị khác là 0. Mục đích của mạng này là xác định xem hai người trên là quen nhau. Hai người cần thấy quen nhau nếu giá trị ra lớn hơn 0.9, và không quen nếu giá trị ra nhỏ hơn 0.1. Ngược lại kết luận là nhập nhầm.

Bài toán cần hiệu chỉnh các trọng số trong mạng, bắt đầu từ tập các giá trị đầu cho đến khi các hiệu chỉnh là vững chắc ứng với tri thức: (i) mọi người biết nhau, (ii) Mận, Mai và Mơ là anh em, và (iii) nhóm kia quen nhau gồm Hoa, Hà và Hải.



Hình 18-7. Bài toán học về sự quen nhau. Học để biết một người trong nhóm ba người đầu quen một người trong nhóm ba người sau. Các liên kết thay thế ngưỡng không chỉ ra trong hình.

Dùng một bảng thể hiện tri thức bằng cách liệt kê đầu ra thích hợp trên cột Quen nếu quen nhau, và cột AnhEm. Cột Quen có 15 tổ hợp đầu vào.

Mận	Mai	Mơ	Hoa	Hà	Hải	Quen	AnhEm
1	1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0

0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1	0	1

Hình 18-8. Dữ liệu để học các kinh nghiệm bằng mạng thần kinh. Sáu cột ứng với tổ hợp dữ liệu nhập vào. Hai cột cuối ứng với đầu ra.

Các mẫu dữ liệu nhập vào đúng là những dữ liệu để thủ tục truyền ngược hiện. Giả sử giá trị của tham số tỉ lệ là 1.0. Ngoài ra, thủ tục truyền ngược có các giá trị đầu về ngưỡng và các trọng số cho trong cột đầu của bảng tiếp theo. Giá trị đầu 0.1, giá trị thứ hai là 0.2 và phần còn lại lên đến 1.1 với bước tăng là 0.1.

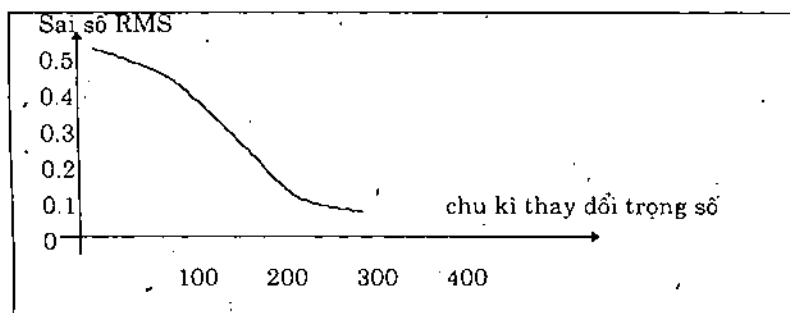
<i>Trọng số</i>	<i>Giá trị đầu</i>	<i>Sau nhiệm vụ thứ nhất</i>
t_{H1}	0.1	1.99
$w_{Mặt \rightarrow H1}$	0.2	4.65
$w_{Mai \rightarrow H1}$	0.3	4.65
$w_{Mơ \rightarrow H1}$	0.4	4.65
t_{H2}	0.5	2.28
$w_{Hoa \rightarrow H2}$	0.6	5.28
$w_{Hà \rightarrow H2}$	0.7	5.28
$w_{Hải \rightarrow H2}$	0.8	5.28
$t_{quen\ nhau}$	0.9	9.07
$w_{H1 \rightarrow quen\ nhau}$	1.0	6.27
$w_{H2 \rightarrow quen\ nhau}$	1.1	6.12

Hình 18-9. Các thay đổi trọng số quan sát được khi huấn luyện mạng kinh. Thực ra cặp những người quen nhau được nhận ra. Các giá trị đầu thay đổi thông qua truyền ngược cho đến khi tất cả các đầu ra rơi vào khoảng 0.1 gần với 0.0 hay 1.0.

Các chọn lựa này là bước đầu kiến thiết cho việc sử dụng các số ngẫu nhiên làm các giá trị đầu. Trong thí dụ này, các mẫu là chuẩn chứ chưa hoàn toàn ngẫu nhiên để tiện theo dõi sự thay đổi trọng số. Còn khi dùng các số ngẫu nhiên, các kết quả thu được với các số ngẫu nhiên cũng tương tự.

Khi tất cả các mẫu nhập vào cho giá trị đầu ra phù hợp, các ngưỡng và trọng số được cho trong cột thứ hai của bảng. Các ngưỡng và trọng số này là khác xa với những giá trị dùng trong thí dụ trước đây. Cách thức hoạt động của các ngưỡng và trọng số về "quen nhau" như đã xét trước đây. Bất kì dữ liệu nhập trong nhóm đầu tiên gồm ba người khiến đầu ra của H_1 gần 1; và dữ liệu nhập vào trong nhóm kia khiến đầu ra của H_2 gần 1. Nút "Quen nhau" gần 1 chỉ khi cả H_1 và H_2 gần 1.

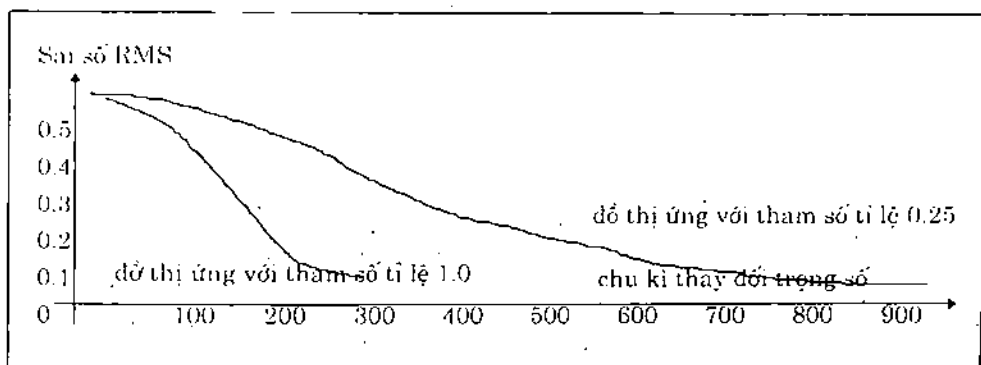
Việc huấn luyện với mạng này thực hiện trong vài bước. Đồ thị đánh giá về sai số cũng cho thấy hiệu suất chấp nhận được khi đạt được 225 thay đổi trọng số. Các trọng số được thay đổi sau khi mỗi tập các mẫu nhập. Do vậy với 15 mẫu như trong thí dụ, cần có $225 \times 15 = 3375$ lần xử lý mẫu nhập vào.



Hình 18-10. Các kết quả về kinh nghiệm học. Trục hoành ứng với số các truyền ngược được thực hiện khi học về "quen nhau". Trục tung là sai số RMS (Root Mean Square), đánh giá so sánh giữa giá trị sử dụng và giá trị chính xác.

III.2. Sự không ổn định của truyền ngược

Khi tham số tỉ lệ thay đổi xảy ra các tác động gì? Thủ tục truyền ngược có thể cho lời giải thỏa mãn sau khi thay đổi 225 trọng số. Lúc đó giá trị của tham số tỉ lệ là 1.0. Như trên đồ thị, tham số lấy giá trị 0.25 cũng cho lời giải thỏa mãn, nhưng cần thay đổi 900 trọng số. Tương tự, giá trị 0.5 cho lời giải thỏa mãn khi thay đổi 425 trọng số.



Hình 18-11. Hành vi của việc học có thể phụ thuộc đáng kể vào tham số tỉ lệ r .

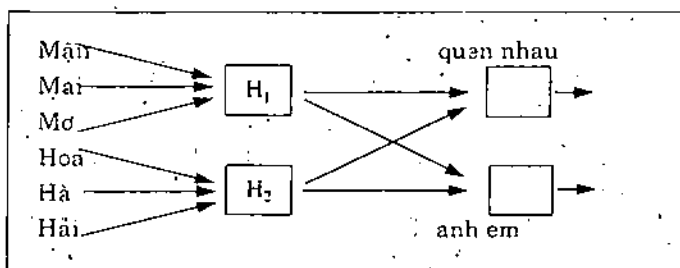
Nếu tăng tỉ lệ đến 2.0 thì giảm được số các trọng số cần thay đổi mà vẫn có được lời giải thỏa mãn, nhưng hiệu suất kém đi. Nếu tăng tỉ lệ đến 4.0 hay 8.0 xuất hiện tính mất ổn định. Sai số lúc tăng lúc giảm. Lý do của sự mất ổn định là các bước quá lớn, không phù hợp với độ dốc tính toán.

Do vậy tham số tỉ lệ 1.0 là có lý hơn cả và các bước không lớn tới mức gây mất ổn định. Như vậy tỉ lệ này được lấy theo kinh nghiệm. Giá trị của tham số tỉ lệ tùy thuộc vào loại bài toán được giải.

III.3. Truyền ngược tiến hành theo từng giai đoạn

Thí dụ

Giả sử thêm nút đầu ra khác. Người ta muốn rằng đầu ra của nút mới này là 1 khi tổ hợp đầu vào là hai anh em. Hơn nữa giả sử rằng nếu hai người không được gọi là quen nhau thì họ là anh em.



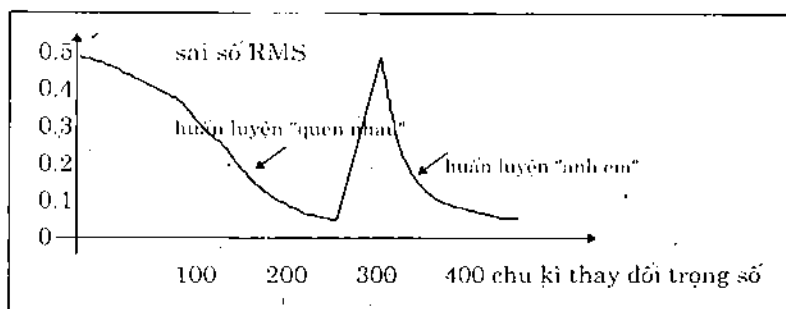
Hình 18-12. Yêu cầu học về "quen nhau" và "anh em".

Người ta có thể dùng thủ tục truyền ngược với thông tin anh em bổ sung này. Có thể bắt đầu với các trọng số có được sau kinh nghiệm đầu tiên; người ta cần có trọng số mới cho ngưỡng của nút mới và các liên kết mới.

Trọng số	Giá trị đầu	Sau nhiệm vụ thứ nhất	Sau nhiệm vụ thứ hai
t_{H1}	0.1	1.99	2.71
$w_{Mặt \rightarrow H1}$	0.2	4.65	6.02
$w_{Mắt \rightarrow H1}$	0.3	4.65	6.02
$w_{Mũi \rightarrow H1}$	0.4	4.65	6.02
t_{H2}	0.5	2.28	2.89
$w_{Hoa \rightarrow H2}$	0.6	5.28	6.37
$w_{Hà \rightarrow H2}$	0.7	5.28	6.37
$w_{Hải \rightarrow H2}$	0.8	5.28	6.37
$t_{quen\ nhau}$	0.9	9.07	10.29
$w_{H1 \rightarrow quen\ nhau}$	1.0	6.27	7.04
$w_{H2 \rightarrow quen\ nhau}$	1.1	6.12	6.97
$t_{anh\ em}$	1.2		-8.32
$w_{H1 \rightarrow anh\ em}$	1.3		-5.72
$w_{H2 \rightarrow anh\ em}$	1.4		-5.68

Hình 18-13. Các thay đổi trọng số trong huấn luyện mạng thần kinh. Đầu tiên chỉ quan hệ "quen nhau" được học. Sau đó trong giai đoạn hai, quan hệ "anh em" được học. Dấu gạch trong ô dữ liệu ứng với việc trọng số không được thể hiện. Ban đầu các giá trị ngẫu nhiên được thay đổi nhờ truyền ngược cho tới khi các dấu ra rời vào khoảng rộng 0.1 quanh 0.0 hay 1.0.

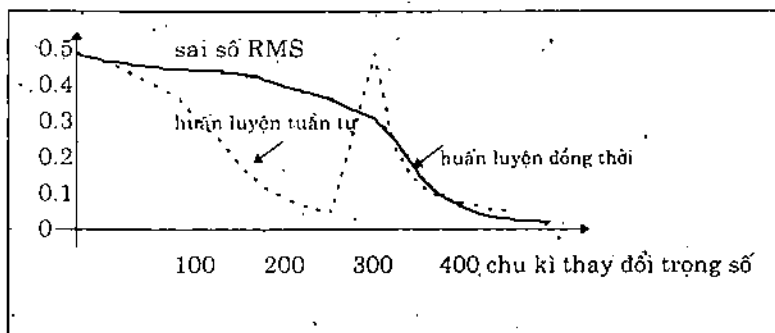
Khi tất cả các mẫu đầu vào sản xuất giá trị đầu ra phù hợp, các trọng số và các ngưỡng như trong bảng, ứng với cột *sau nhiệm vụ thứ hai*. Xem phía phải trên đồ thị, hiệu suất sẽ là chấp nhận được sau khi thay đổi thêm 175 trọng số, với giá trị tham số là 1.0. Tiếp theo, cần có nhiều bước để thu được kết quả, nhưng không cần nhiều như chỉnh lý trọng số để nhận dạng sự quen nhau. Con số giảm đi này là do nhiều trọng số dùng để nhận ra sự quen nhau cũng là thích hợp cho việc nhận ra quan hệ anh em.



Hình 18-14. Kết quả của việc học theo các giai đoạn. Trước tiên mạng được dạy về sự quen nhau; sau đó nó được dạy về quan hệ anh em. Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình RMS thấy tại nút đầu ra phụ thuộc vào số truyền ngược thực hiện trong lúc học về sự quen nhau.

III.4. Học nhận dạng đồng thời nhiều khái niệm

Việc truyền ngược có thể huấn luyện mạng để học cách nhận dạng đồng thời nhiều khái niệm. Người ta có thể quản lý đồng thời tất cả các đầu vào. Một phương hướng giải quyết số lượng lớn các đầu vào là tổ chức xử lý song song.



Hình 18-15. Đường huấn luyện tuần tự và đường huấn luyện đồng thời. Đường chấm chấm cho biết căn bậc hai của sai số bình phương trung bình tại các nút đầu ra khi học theo các giai đoạn. Đường liền cho biết căn bậc hai của sai số bình phương trung bình tại các nút đầu ra khi học đồng thời.

Thí dụ trong bài toán giới thiệu ở chương này, 425 thay đổi trọng số sản xuất được một tập các trọng số khả dĩ. Có 400 trong số 425 thay đổi trọng số là cần thiết cho việc

học. Nhìn chung, việc học đồng thời có thể nhanh hay chậm hơn việc học có tổ chức. Nhanh hay chậm phụ thuộc vào bài toán và các trọng số ban đầu.

III.5. Dự đoán nhờ các mạng thần kinh

Mạng thần kinh có thể được huấn luyện để nhận biết quan hệ quen nhau và quan hệ anh em. Trong mỗi thí dụ, tập huấn luyện của các tổ hợp mẫu vào/ra gồm nhiều cặp người. Do vậy, mạng thần kinh học tri thức thông qua các tổ hợp dữ liệu để dự đoán đúng các đầu ra đối với các dữ liệu vào chưa biết. Việc này cũng tương tự như mạng thần kinh có thể nhận dạng sau khi được học các mẫu.

Vậy giả sử người ta chia các dữ liệu thành **tập huấn luyện** và **tập thử nghiệm**. Cho phép tập huấn luyện gồm các dữ liệu nguyên thủy, trừ một phần làm tổ hợp vào/ra. Tập thử nghiệm gồm một phần làm mẫu. Do vậy dự trữ 20% dữ liệu để thử nghiệm xem mạng thần kinh có thể tổng quát hóa từ các dữ liệu trong tập thử nghiệm không.

Thủ tục truyền ngược huấn luyện thành công mạng xử lý tất cả các tổ hợp mẫu vào/ra trong tập huấn luyện sau khi có 225 trọng số thay đổi. Số thay đổi này ít hơn con số yêu cầu khi mạng này được huấn luyện theo tất cả các tổ hợp, bởi vì có một phần ba các tổ hợp được làm phù hợp.

Mạng huấn luyện này cũng xử lý thành công các tổ hợp trong tập thử nghiệm như chỉ ra trong bảng sau. Các chỉ số d chỉ các giá trị mong muốn và o chỉ giá trị quan sát được.

Mặt	Mai	Mơ	Hoa	Hà	Hải	Quen _d	Quen _o	AnhEm _d	AnhEm _o
1	0	0	0	0	1	1	0.92	0	0.06
0	0	1	1	0	0	1	0.92	0	0.06
0	0	0	0	1	1	0	0.09	1	0.91

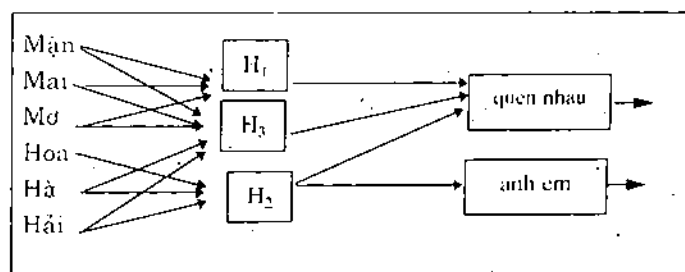
Hình 18-16. Tập thử nghiệm.

III.6. Trọng số thái quá là không thích hợp

Theo lẽ tự nhiên nếu mạng thần kinh hoạt động không phù hợp, người ta có thể sử dụng các trọng số được huấn luyện để cải thiện nó. Tuy nhiên phương pháp này là không thực tế vì các mạng thần kinh sẽ trở nên phức tạp khi có quá nhiều trọng số.

Thí dụ

Mạng thần kinh trong các thí dụ trước được bổ sung nút mới và 9 trọng số mới. Người ta cho rằng dùng mạng này để học bài toán trước đây không khó khăn gì ! thậm chí có thể nhanh hơn. Có thể nghĩ rằng thêm các trọng số không gây nặng nề và thủ tục truyền ngược đưa chúng về 0.



Hình 18-17. Mạng thần kinh khác giải bài toán quen biết - anh em. Mạng có quá nhiều trọng số và mô tả bài toán không phù hợp.

Với các trọng số mới, thủ tục truyền ngược cần thay đổi 300 trọng số để xử lý tất cả các tổ hợp mẫu nhập vào. Do vậy việc thêm các trọng số mới trong tập thử nghiệm lộ ra các sai sót như liệt kê trong bảng sau :

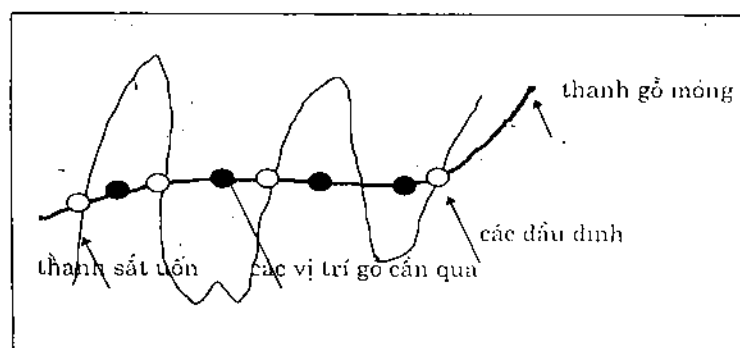
Mận	Mai	Mơ	Hoa	Hà	Hải	Quen _đ	Quen _o	AnhEm _đ	AnhEm _o
1	0	0	0	0	1	1	0.92	0	0.06
0	0	1	1	0	0	1	0.06 ?	0	0.94 ?
0	0	0	0	1	1	0	0.97 ?	1	0.01 ?

Hình 18-18. Sai sót thấy được trong bảng thực nghiệm.

Trong bài toán này người ta đã thêm các trọng số với hy vọng tăng tính mềm dẻo khi huấn luyện mạng thần kinh. Tuy nhiên thái quá đều không tốt. Hiện tượng quá mềm dẻo hay kém mềm dẻo được thể hiện trên hình vẽ.

Thí dụ

Yêu cầu đưa các đỉnh đóng vào một số điểm và dùng các đỉnh này để giữ thanh gỗ mỏng theo đường lượn qua các điểm đánh dấu bằng chấm đậm hơn. Các vị trí nhạt hơn ứng với các dấu đỉnh đóng. Người ta cố dùng chiếc thanh sắt uốn cong được để điều chỉnh hình dạng của thanh gỗ. Nếu thay thanh sắt bằng dây thừng thì quá uyển chuyển đến mức dây thừng trượt đi khắp nơi !



Hình 18-19. Quá mềm dẻo cũng là không phù hợp.

Chiếc dây thừng đóng vai trò của mạng thần kinh có nhiều trọng số huấn luyện. Mạng thần kinh nhiều trọng số có thể thuận lợi cho các mẫu vào/ra trong tập huấn luyện theo nhiều cách. Dây thừng có thể trượt lung tung. Mạng thần kinh phù hợp với dữ liệu theo kiểu dây thừng này được gọi là mạng thần kinh có biểu hiện **trượt quá**.

Người ta dùng phép may rủi để tránh hiện tượng trượt quá này. Chắc chắn số các trọng số được huấn luyện ảnh hưởng đến bất kì đầu ra cụ thể nào là nhỏ hơn số các mẫu huấn luyện. Đối với mạng quen nhau/anh em trong thí dụ ở đầu chương, mỗi giá trị đầu ra được xác định bằng 11 trọng số huấn luyện và có 12 mẫu vào/ra. Còn trong thí dụ phát triển vừa nêu, mỗi giá trị đầu ra được xác định bởi 19 trọng số huấn luyện, quá đến 50% so với số các mẫu huấn luyện. Việc trượt quá là không tránh được.

III.7. Huấn luyện trên mạng thần kinh

Người ta có thể có nhiều lựa chọn sau, khi đã quyết định giải bài toán bằng mạng thần kinh theo thủ tục truyền ngược. Các vấn đề người ta cần tự trả lời gồm :

- Cách thể hiện thông tin theo thuật ngữ của mạng thần kinh ? Cách dùng các dấu vào của mạng thần kinh để diễn tả điều mong muốn ? Cách dùng các dấu ra của mạng thần kinh để xác định điều người ta muốn biết ?

- Số lượng neuron trong mạng thần kinh ? Như vậy có bao nhiêu đầu vào, đầu ra và bao nhiêu tầng không hiện ra ?
- Trong công thức truyền ngược, liệu xác định giá trị tham số tỉ lệ là bao nhiêu ?
- Nên chọn các huấn luyện tuần tự hay đồng thời trên mạng thần kinh ?

Việc chọn không thích hợp làm hiệu suất giảm. Một mạng thần kinh nhỏ không thể học những gì nó muốn được. Còn mạng lớn thì chậm, có thể gây ra trượt quá. Tham số tỉ lệ nhỏ làm lãng phí thời gian, nhưng tỉ lệ lớn lại gây mất ổn định và không đoán trước được.

Việc chọn đúng tham số tùy thuộc vào bản chất của mẫu. Về mặt toán học, có thể xem các mẫu như thể hiện của hàm ẩn, mỗi đầu vào ứng với một chiều. Nếu có nhiều đầu vào, tính chất đa chiều của hàm số sẽ gây khó khăn cho khả năng tưởng tượng.

Cách lựa chọn tốt được rút kinh nghiệm từ các trường hợp tương tự. Việc triển khai thử nghiệm cũng tốn thời gian và công sức như nghệ thuật, mà không chỉ dựa vào tài liệu hướng dẫn.

IV. KẾT LUẬN

Việc học thông qua huấn luyện trên mạng thần kinh liên quan đến các quá trình xử lý phân tán, song song. Tương lai của các nghiên cứu về mạng thần kinh đóng góp cho loại máy tính đặc biệt là máy tính thần kinh. Một số nét chính đã trình bày trong phần này gồm :

- Các neuron thần kinh bao gồm khớp thần kinh, đầu dây thần kinh, trục, và thân tế bào. Các neuron mô phỏng gồm các bộ cộng, nhân và các ngưỡng.
- Một cách học là huấn luyện mạng thần kinh mô phỏng để nhận ra tính quy luật của dữ liệu.
- Thủ tục truyền ngược là thủ tục cho mạng thần kinh huấn luyện được. Việc truyền ngược được hiểu một cách may rủi hoặc theo cách phân tích toán học.
- Để có thể truyền ngược, cần thực hiện thao tác nhỏ là huỷ các ngưỡng neuron khác không. Vậy nên cần chuyển các hàm ngưỡng từng bước về các hàm ngưỡng nén S.
- Có thể dạy trên mạng thần kinh thông qua truyền ngược để nhận dạng vài khái niệm. Các khái niệm này có thể được dạy từng cái một, hay tất cả một lượt.
- Cần thận trọng khi lựa chọn tham số tỉ lệ dùng trong việc truyền ngược. Tỉ lệ này nhỏ thì việc thực hiện chậm, nhưng nếu lớn thì gây ra mất ổn định.
- Quá nhiều trọng số huấn luyện so với số các mẫu huấn luyện có thể làm trượt quá và hiệu suất thấp trên các dữ liệu thử nghiệm.

Chương 19

HỌC BẰNG CÁCH HUẤN LUYỆN PERCEPTRON

Tiếp theo việc dùng mạng thần kinh để học, người ta có thể dùng perceptron. Perceptron được coi như dạng đặc biệt của mạng thần kinh, thuộc dạng đơn giản nhất là chỉ có một thành phần giống như nơron. Tuy nhiên vấn đề chính là perceptron giải quyết các ý đồ lý thuyết.

Thí dụ trong chương này dùng perceptron học các bảng hiện số điện tử.

I. PERCEPTRON VÀ HỌC PERCEPTRON

I.1. Giới thiệu

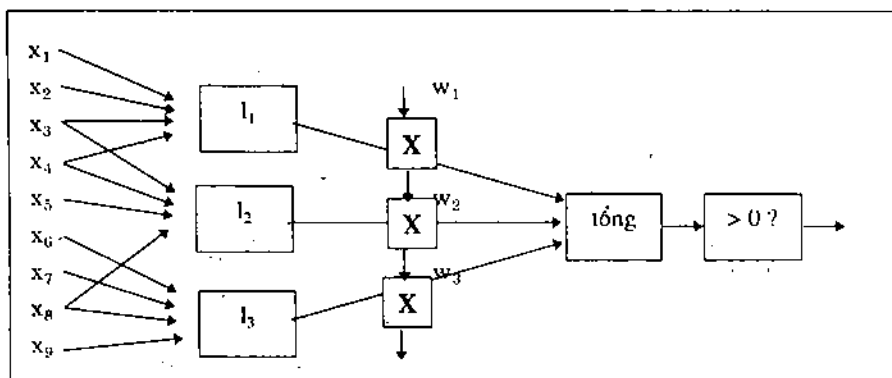
Perceptron là các mạng được phát triển hay đặc biệt hóa theo mạng thần kinh bình thường, tuân theo các đặc tả được định nghĩa.

Định nghĩa 19-1 : Perceptron

Perceptron là thể hiện của mạng thần kinh, trong đó :

- Chỉ có một nơron.
- Đầu vào nhị phân : chỉ có tín hiệu ứng với 0, 1.
- Các hộp logic có thể được đặt giữa các đầu vào của perceptron và các trọng số perceptron. Mỗi hộp logic có thể được xem như bảng cho ra giá trị 0 hay 1 đối với mỗi tổ hợp của 0, 1 xuất hiện tại đầu vào.
- Đầu ra của perceptron là 0 hay 1 tùy theo tổng trọng số của các đầu ra có lớn hơn ngưỡng không.

Các đầu vào của perceptron trong hình thí dụ là 0 hay 1. Đầu ra do hộp logic sinh ra. Nếu tổng của các đầu ra theo trọng số của hộp logic lớn hơn 0 thì đầu ra cuối cùng của perceptron là 1, và perceptron được gọi là "có" (YES), tức là một lớp đã được nhận dạng. Ngược lại perceptron là "không" (NO).



Hình 19-1. Một perceptron. Kí hiệu l_i là các hộp logic, X là các hộp trọng số và w_i là các trọng số.

Trong các nghiên cứu về mạng thần kinh nói chung, các ngưỡng khác không có thể được chuyển thành tổ hợp gồm các phần tử đặc biệt là dấu vào, trọng số, và ngưỡng không. Chương này cũng vậy; các ngưỡng khác không sẽ được chuyển đổi về ngưỡng bằng không khi giới hạn nhu cầu làm việc trên perceptron.

Giải thích theo toán học, giả sử đầu ra của hộp logic thứ i là l_i , trọng số thứ i là w_i , ngưỡng T . Khi đó đầu ra của cả perceptron là P , được tính theo công thức sau :

$$P = 1 \quad \text{nếu } \sum_i w_i * l_i > T$$

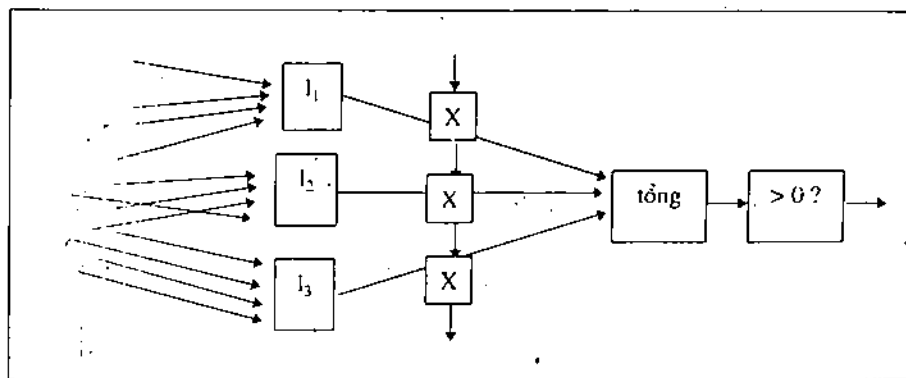
$$P = 0 \quad \text{trong trường hợp ngược lại.}$$

Lưu ý rằng nếu một hộp logic được phép quan sát tất cả các đầu vào của perceptron thì không cần các hộp logic khác, hoặc không cần sự có mặt của bất kì trọng số nào, không cần hàm ngưỡng. Thay vào đó, các tổ hợp của đầu vào 0, 1 sẽ được ghi lại trong hộp logic bên trong, tương ứng với đầu ra 0 hay 1.

Tuy nhiên nếu có n đầu vào và giả sử dùng hết các khả năng tổ hợp thì số các cửa vào trong bảng là 2^n . Quan hệ hàm mũ giữa số các cửa vào và số các đầu vào làm mất tính thực tế đối với bất kì hộp logic quan sát tất cả các đầu vào khi xử lý nhiều dữ liệu vào. Do vậy mỗi hộp logic của perceptron giả thiết chỉ quan sát một số nhỏ của các đầu vào, chẳng hạn các hộp logic trong perceptron trên hình vẽ quan sát tối đa bốn đầu vào.

Định nghĩa 19-2 : Perceptron hạn chế bậc (Order limited perceptron)

Perceptron hạn chế bậc n nếu mỗi hộp logic chỉ quan sát n đầu vào hoặc ít hơn.



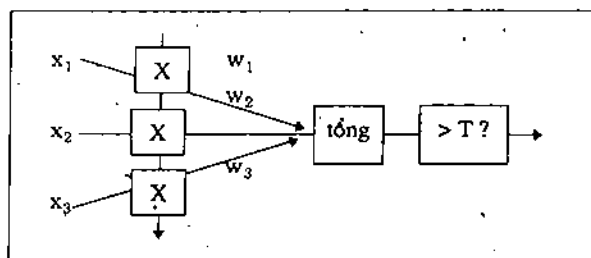
Hình 19-2. Một perceptron khác. Các đầu vào được bố trí trên ma trận vuông để nhận dạng các đối tượng hai chiều.

Một cách trực quan, các đầu vào của perceptron có thể được bố trí trên ma trận gọi là **lưới**, thuận tiện cho mục đích nhận dạng của perceptron trên các mẫu hai chiều như các kí tự. Khi các đầu vào của perceptron được sắp xếp như vậy, người ta có thể hạn chế các đầu vào cho mỗi hộp logic theo cách khác.

- Trong **perceptron hạn chế theo đường kính d**, người ta giả thiết rằng các đầu vào được bố trí trong lưới hình chữ nhật, và các đầu vào đi tới hộp logic cần nằm trong lưới hình tròn đường kính d .

Cũng có thể hạn chế bỏ qua hộp logic. Lúc này đầu vào đi thẳng đến bộ nhân tương ứng.

- Trong **perceptron đi thẳng**, mỗi hộp logic có một đầu vào và đầu ra luôn luôn như đầu vào này. Do vậy perceptron đi thẳng được xem như perceptron không có hộp logic. Dĩ nhiên khi không có hộp logic, người ta dễ theo dõi hơn.



Hình 19-3. Perceptron đi thẳng, không có hộp logic.

1.2. Thủ tục hội tụ perceptron

Thủ tục nhận dạng tự động được người ta dùng cho phép nhận dạng đối tượng, hay nói cách khác là sẽ hội tụ nếu có lời giải trong không gian các lời giải. Các kết quả được perceptron sản xuất là tập các kết quả theo các trọng số đã có. Ban đầu có các trọng số là 0. Người ta tiến hành nhận thức học mẫu cùng một lúc trên các mẫu. Mỗi khi perceptron bị lỗi, thay đổi trọng số để giảm sai sót.

- Khi perceptron cho kết quả "không", coi đó ứng với 0, và "có" ứng với 1. Người ta có thể làm cho lần sau perceptron nói "có" nhiều hơn nếu *tăng* các trọng số gắn với các hộp logic đã cho ra 1. Một cách đảm bảo tìm ra tập hoàn toàn đúng của các trọng số là tăng thêm 1 cho các trọng số như vậy.
- Một cách đối xứng, nếu perceptron lại nói "có" lẽ ra phải nói "không", người ta *giảm* các trọng số gắn với các hộp logic cho ra 1. Giá trị giảm đi là 1.
- Không trường hợp nào cần thay đổi trọng số gắn với các hộp logic cho ra 0.

Để tăng cường tác dụng của ngưỡng huấn luyện, cần bổ sung giá trị đặc biệt, ảo, luôn lấy giá trị 1. Giá trị này gắn với hộp logic vừa cho qua giá trị vào đó. Do việc bổ sung này, perceptron có thể coi như có ngưỡng 0, và nó nói "có" khi tổng trọng số của các đầu ra của hộp logic lớn hơn 0.

Lưu ý rằng người ta có thể mô tả thủ tục huấn luyện perceptron chính xác hơn bằng cách dùng ngôn ngữ vectơ. Các đầu ra của hộp logic và các trọng số được mô tả thông qua $(l_1, l_2, \dots, l_n)$ và $(w_1, w_2, \dots, w_n)$. Thêm 1 vào các trọng số gắn với hộp logic cho ra 1 tương đương với việc thêm vectơ đầu ra của hộp logic vào vectơ trọng số, như trình bày sau đây:

Để huấn luyện perceptron:

Cho đến khi perceptron đạt được kết quả đúng đối với mỗi mẫu huấn luyện, đối với mỗi mẫu, thực hiện:

1. *Khi perceptron cho ra kết quả sai,*

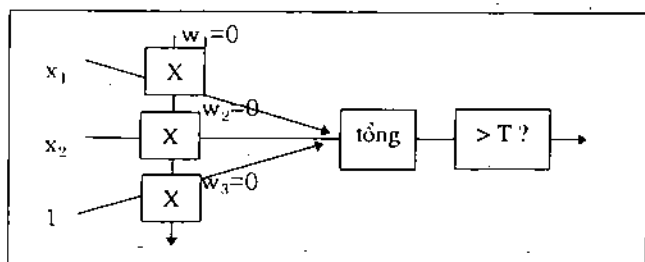
- *Nếu perceptron nói "không" khi nó cần nói "có", thêm vectơ đầu ra của hộp logic vào vectơ trọng số.*
- *Ngược lại trừ vectơ trọng số đi một lượng là vectơ đầu ra hộp logic.*

2. *Ngược lại không làm gì.*

Thí dụ

Perceptron trong hình vẽ sau được huấn luyện để thực hiện hàm OR logic.

Vì perceptron thuộc loại đi thẳng, vectơ đầu ra của hộp logic (l_1, l_2, l_3) như là vectơ nhập vào (x_1, x_2, x_3) . Do vậy các mẫu nhập vào và các đầu ra hộp logic tương ứng như nêu ra trong bảng.



Hình 19-4. Perceptron đi thẳng với hai đầu vào bình thường và một đầu vào thay ngưỡng. Đầu vào luôn là 1 và trọng số tương ứng giữ vai trò ngưỡng khác không.

Xem trong bảng thấy perceptron này đã học được logic OR sau bốn thay đổi.

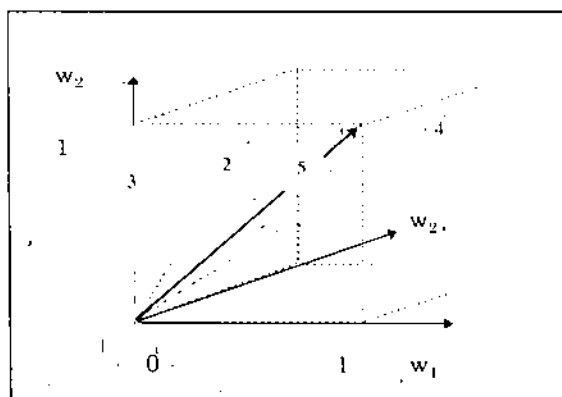
- Thay đổi đầu tiên xảy ra sau một lỗi trong mẫu thứ hai. Mẫu thứ nhất bỏ qua lỗi này. Lúc này vectơ trọng số (000) cho đầu ra 0 khi nó cần là 1. Khi vectơ đầu vào (011) được thêm vào vectơ trọng số, vectơ trọng số mới là (011).
- Hai mẫu sau đều cho ra 1 ngay lần đầu. Vậy không phải thay đổi gì.
- Lần duyệt thứ hai, mẫu thứ nhất cho ra 1, lẽ ra là 0. Vậy vectơ đầu vào (001) dùng để trừ đi khỏi vectơ trọng số (011), cho vectơ trọng số mới là (010).

Mẫu	$x_1=(I_1)$	$x_2=(I_2)$	$x_3=(I_3)=1$	Đầu ra mong muốn (hàm OR)
1	0	0	1	0
2	0	1	1	1
3	1	0	1	1
4	1	1	1	1

Hình 19-5. Các giá trị đầu ra của hộp logic.

- Với sự thay đổi vừa thực hiện này, mẫu thứ ba cho ra 0 khi nó cần cho ra 1. Vậy vectơ đầu vào (101) được cộng vào vectơ trọng số (010). Vectơ trọng số mới là (111).

- Trong lần duyệt thứ ba, mẫu đầu tiên cho ra sai. Nó cho ra 0, lẽ ra phải là 1. Trừ vectơ đầu vào (001) khỏi vectơ trọng số (111), được vectơ trọng số mới là (110). Vectơ trọng số này hoạt động với tất cả các mẫu.



Hình 19-6. Khi perceptron học, vectơ trọng số thay đổi.

Do chỉ có ba trọng số, hai trọng số nhập vào và một là ngưỡng, mỗi tổ hợp trọng số có thể được coi như vectơ trọng số ba chiều. Nhìn chung vectơ trọng số thay đổi khi học. Trong thí dụ này, góc giữa vectơ trọng số đang xét và vectơ trọng số cuối cùng luôn biến động.

I.3. Mô tả hội tụ với hai trọng số bằng đại số

Giả sử perceptron chỉ có hai trọng số w_1 và w_2 . Tổ hợp trọng số được xem như vectơ hai chiều đơn giản, kí hiệu bằng chữ đậm w .

Bình thường vectơ trọng số được coi là thỏa mãn khi $\sum_i w_i \cdot x_i > 0$ đối với các mẫu dương và ngược lại đối với các mẫu âm. Để đảm bảo perceptron hội tụ về kết quả như thủ tục đã làm, giả sử có vectơ trọng số đặc biệt w^* , chưa bao giờ cho ra tổng trong miền nhỏ quanh 0 rộng 2δ . Do vậy vectơ trọng số w^* có hiệu suất tốt hơn một chút so với mức thỏa mãn, vì $\sum_i w_i \cdot x_i > \delta$ đối với các mẫu dương, và $\sum_i w_i \cdot x_i < -\delta$ đối với các mẫu âm.

Kí hiệu trọng số w_1 ban đầu nhận giá trị w_{10} . Sau lần thay đổi thứ n , w_1 có giá trị w_{1n} . Trọng số w_2 dùng kí hiệu tương tự. Khi thực hiện các thay đổi, các vectơ trọng số di chuyển về w_1^* và w_2^* .

Sau đây là các ý tưởng chính của việc dùng đại số để mô tả việc hội tụ. Xem xét góc giữa vectơ w^* có các thành phần w_1^* , w_2^* và w_n có các thành phần w_{1n} , w_{2n} . Góc

này sẽ nằm trong hình bao, co lại mỗi khi vectơ trọng số thay đổi. Ngoài ra không còn thay đổi được hơn vì kích thước hình bao đã nhỏ không thể co thêm được. Quan sát này có nghĩa rằng về sau không còn mắc lỗi, bởi vì mỗi sai sót đều khiến thay đổi vectơ trọng số, và khi ấy thay đổi làm cho hình bao co lại. Góc này là θ , thỏa mãn công thức :

$$\cos \theta = \frac{w_1 * w_{1n} + w_2 * w_{2n}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2} \sqrt{w_{1n}^2 + w_{2n}^2}}$$

Dùng những điều đã biết về sự thay đổi trọng số, có thể chứng minh được biểu thức này tỉ lệ với $\delta n^{1/2}$.

Chứng minh :

Trước hết lưu ý đến quan hệ giữa w_{in} và $w_{i,n-1}$. Giả sử rằng perceptron mắc lỗi, nói "không" khi lẽ ra phải nói "có". Nó thực hiện điều đó khi $\sum_i w_{i,n-1} * l_i \leq 0$. Bất đẳng thức này dẫn đến việc thay đổi các trọng số :

$$w_{1n} = w_{1,n-1} + l_1$$

$$w_{2n} = w_{2,n-1} + l_2$$

Phần tử số của biểu thức cosin được viết lại :

$$w_1 * w_{1,n-1} + w_2 * w_{2,n-1} + w_1 * l_1 + w_2 * l_2$$

Giả sử w^* luôn cho kết quả đúng và ngoài vùng trống 2 δ , người ta biết rằng $w_1 * l_1 + w_2 * l_2 > \delta$ khi perceptron nói "có". Do vậy tử số có ràng buộc sau :

$$w_1 * w_{1n} + w_2 * w_{2n} > w_1 * w_{1,n-1} + w_2 * w_{2,n-1} + \delta$$

Thay $n-1$ bằng $n-2$ để đánh giá tiếp :

$$w_1 * w_{1n} + w_2 * w_{2n} > w_1 * w_{1,n-2} + w_2 * w_{2,n-2} + 2\delta$$

Bằng cách thay ngược về w_{10} , đã lấy giá trị 0, thu được :

$$w_1 * w_{1n} + w_2 * w_{2n} > n\delta$$

Phần mẫu số của biểu thức cosin :

Tập trung vào $w_{1n}^2 + w_{2n}^2$. Thay w_{in} bằng $w_{i,n-1} + l_i$ và suy luận tiếp, thu được :

$$\begin{aligned} w_{1n}^2 + w_{2n}^2 &= (w_{1,n-1} + l_1)^2 + (w_{2,n-1} + l_2)^2 \\ &= w_{1,n-1}^2 + w_{2,n-1}^2 + 2(w_{1,n-1} l_1 + w_{2,n-1} l_2) + l_1^2 + l_2^2 \end{aligned}$$

Lưu ý $w_{1,n-1} l_1 + w_{2,n-1} l_2$ cần triệt tiêu hay âm, bởi vì đã giả thiết perceptron nói "không" khi cần nói "có" chỉ xảy ra khi $w_{1,n-1} l_1 + w_{2,n-1} l_2 \leq 0$. Cũng vậy, lưu ý $l_1^2 + l_2^2$ cần là 2 hay nhỏ hơn vì cả l_1 và l_2 chỉ là 0 hay 1. Do vậy có ràng buộc :

$$w_{1n}^2 + w_{2n}^2 \leq w_{1,n-1}^2 + w_{2,n-1}^2 + 2$$

Do $w_{1n}^2 + w_{2n}^2 = 0$ nên :

$$w_{1n}^2 + w_{2n}^2 \leq 2n$$

Vậy nên phần mẫu số có ràng buộc sau :

$$(w_1^2 + w_2^2)^{1/2} (w_{1n}^2 + w_{2n}^2)^{1/2} \leq (w_1^2 + w_2^2)^{1/2} (2n)^{1/2}$$

Do vậy :

$$\cos \theta > n\delta / [(w_1^2 + w_2^2)^{1/2} (2n)^{1/2}]$$

Viết lại ràng buộc này, người ta thu được :

$$\cos \theta > \delta(n/2)^{1/2} / (w_1^2 + w_2^2)^{1/2}$$

Đó là điều phải chứng minh.

Theo bất đẳng thức này, người ta thấy rằng cosin của góc giữa w^* và w_n cần tăng sau mỗi thay đổi. Cosin tăng thì góc giảm, vậy w_n cần thích hợp với w^* . Mặt khác vì cosin không lớn hơn 1 nên thủ tục perceptron cần phải ngừng việc thay đổi trọng số. Lúc này perceptron cần đạt hiệu suất hoàn hảo, bởi vì nếu nó mắc sai lầm thì thủ tục perceptron khẳng định thay đổi trọng số làm cosin tăng. Do vậy thủ tục hội tụ perceptron cần cho ra tập các trọng số hoạt động với tất cả các thí dụ, với giả thiết tồn tại tập các trọng số.

Người ta đã xét trường hợp, sai khi perceptron đã nói "không" khi nó cần nói "có". Trường hợp ngược lại, nếu nó nói "có" khi cần nói "không" thì sao ? Ràng buộc đối với trường hợp này cũng tương tự. Thực tế các thay đổi trọng số là âm chứ không dương như trên.

$$w_{1n} = w_{1,n-1} - l_1$$

$$w_{2n} = w_{2,n-1} - l_2$$

Do vậy tử số của đẳng thức đã xét có dạng :

$$w_1^* w_{1,n-1} + w_2^* w_{2,n-1} - w_1^* l_1 - w_2^* l_2$$

Khi perceptron nói "không", người ta biết w^* như là $w_1^* l_1 + w_2^* l_2 < -\delta$, hay

$$-w_1^* l_1 - w_2^* l_2 > \delta$$

Đưa về giá trị dấu, thu được

$$w_1^* w_{1n} + w_2^* w_{2n} > n\delta$$

Phần mẫu số được đánh giá :

$$w_{1n}^2 + w_{2n}^2 \leq w_{1,n-1}^2 + w_{2,n-1}^2 + 2$$

Tương tự như lập luận trước, cuối cùng có kết quả như cũ :

$$(w_1^2 + w_2^2)^{1/2} (w_{1n}^2 + w_{2n}^2)^{1/2} \leq (w_1^2 + w_2^2)^{1/2} (2n)^{1/2}$$

I.4. Trường hợp perceptron có nhiều trọng số

Người ta có thể dễ dàng xử lý perceptron nhiều trọng số dựa trên các kết quả về perceptron hai trọng số, thông qua các vectơ và phép toán vectơ.

Cho $\mathbf{w}$ là vectơ trọng số và $\mathbf{l}$ là vectơ các đầu ra của hộp logic. Sử dụng định nghĩa tích của hai vectơ có thể viết $\mathbf{w} \cdot \mathbf{l}$ thay cho $\sum_i w_i \cdot l_i$. Giả thiết chính dùng trong phân tích định lý hội tụ perceptron là : có vectơ trọng số $\mathbf{w}^*$ và đầu ra $\mathbf{l}$. $\mathbf{w}^* \cdot \mathbf{l} > \delta$ khiến perceptron nói "có", và $\mathbf{w}^* \cdot \mathbf{l} < \delta$ khiến perceptron nói "không".

Cosin của góc giữa $\mathbf{w}^*$ và $\mathbf{w}_n$ bằng tích của hai vectơ chia cho độ dài của chúng, tức :

$$\cos \theta = \mathbf{w}^* \cdot \mathbf{w}_n / (||\mathbf{w}^*|| \cdot ||\mathbf{w}_n||)$$

Bây giờ giả sử rằng lỗi xảy ra khi thay đổi là một tác động khiến perceptron nói "không" khi nó cần nói "có". Lỗi này xảy ra khi $\mathbf{w}_{n-1} \cdot \mathbf{l} \leq 0$, đưa đến việc thay đổi vectơ trọng số :

$$\mathbf{w}_n = \mathbf{w}_{n-1} + \mathbf{l}$$

Do vậy *phần tử số* của biểu thức cosin là

$$\mathbf{w}^* \cdot \mathbf{w}_n = \mathbf{w}^* \cdot (\mathbf{w}_{n-1} + \mathbf{l}) = \mathbf{w}^* \cdot \mathbf{w}_{n-1} + \mathbf{w}^* \cdot \mathbf{l}$$

Do $\mathbf{w}^*$ luôn cho kết quả đúng, người ta biết rằng $\mathbf{w}^* \cdot \mathbf{l} > \delta$ khi perceptron được giả thiết nói "có". Vậy nên có đánh giá :

$$\mathbf{w}^* \cdot \mathbf{w}_n > \mathbf{w}^* \cdot \mathbf{w}_{n-1} + \delta$$

Lập lại các suy luận như vậy, có : $\mathbf{w}^* \cdot \mathbf{w}_n > n\delta$.

Phần mẫu số là $||\mathbf{w}^*|| \cdot ||\mathbf{w}_n||$. Lưu ý $||\mathbf{w}_n||^2$ như tích của vectơ, có :

$$||\mathbf{w}_n||^2 = \mathbf{w}_n \cdot \mathbf{w}_n = (\mathbf{w}_{n-1} + \mathbf{l}) \cdot (\mathbf{w}_{n-1} + \mathbf{l}) = ||\mathbf{w}_{n-1}||^2 + 2\mathbf{w}_{n-1} \cdot \mathbf{l} + ||\mathbf{l}||^2.$$

Bởi vì $\mathbf{w}_{n-1} \cdot \mathbf{l}$ cần triệt tiêu do nguyên nhân gây ra thay đổi về trọng số là perceptron nói "không" khi cần nói "có". Vậy có ràng buộc :

$$||\mathbf{w}_n||^2 \leq ||\mathbf{w}_{n-1}||^2 + ||\mathbf{l}||^2.$$

Lập lại các suy luận, có :

$$||\mathbf{w}_n||^2 \leq n \cdot ||\mathbf{l}||^2.$$

Do tất cả các phần tử của $\mathbf{l}$ hoặc là 0, hoặc 1, $||\mathbf{l}||^2$ không lớn hơn số của các hộp logic, kí hiệu là $\#1$. Điều này có nghĩa phần mẫu số có ràng buộc sau :

$$||\mathbf{w}^*|| \cdot ||\mathbf{w}_n|| \leq (n)^{1/2} \cdot (\#1)^{1/2}$$

Tổng hợp các ràng buộc về tử số và mẫu số của biểu thức cosin, thu được :

$$\cos \theta > n^{1/2} \delta / (||\mathbf{w}^*|| \cdot (\#1)^{1/2})$$

Nhìn vào đánh giá này, người ta thấy biên dưới của cosin của góc giữa $\mathbf{w}^*$ và $\mathbf{w}_n$ cần tăng sau mỗi thay đổi, và biên này tỉ lệ với $n^{1/2}$.

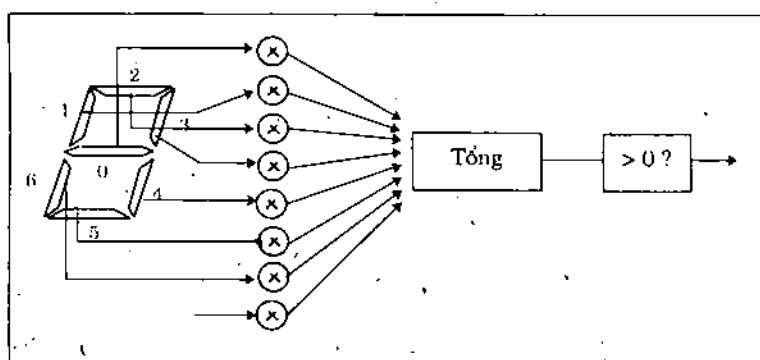
II. KHẢ NĂNG CỦA PERCEPTRON

Thu tục hội tụ perceptron có thể học các trọng số dùng để xác định các con số trong bảng hiện số hóa. Tuy nhiên cũng cần thấy rằng perceptron có thể không thực hiện được những việc rất đơn giản.

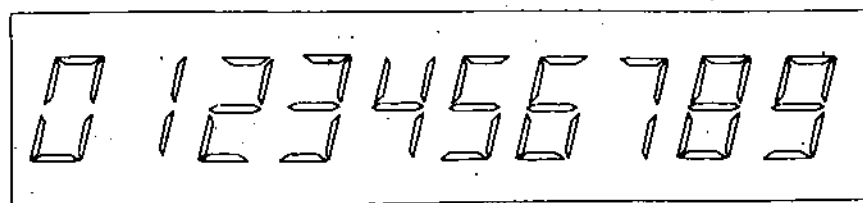
II.1. Học định dạng số nhờ perceptron đi thẳng

Các con số 0..9 thường được hiện trên bảng số hóa. Người ta dùng tổ hợp của bảy thanh sáng để thể hiện.

Giả sử hệ thống hiện sáng có khả năng cho biết những thanh nào trong bảy thanh được hiện sáng. Nhờ vậy khả năng này được dùng như đầu vào của perceptron đi thẳng. Trong hình cho thấy bảy thanh cùng với một thanh luôn là 1 ứng với tám đầu vào và tám trọng số tương ứng có thể thay đổi được. Các đầu vào được cho trong bảng.



Hình 19-7. Bảy thanh và một giá trị luôn luôn là 1. Giá trị 1 này thay thế ngưỡng.



Hình 19-8. Bảy đoạn đủ để thể hiện mười con số.

Số	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	0	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	0
8	1	1	1	1	1	1	1
7	0	0	1	1	1	0	0
6	1	1	1	0	1	1	1
5	1	1	1	0	1	1	0
4	1	1	0	1	1	0	0
3	1	0	1	1	1	1	0
2	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0

Hình 19-9. Các mẫu nhập vào.

Để huấn luyện perceptron nhận dạng số xác định được 0, người ta cho nó biết rằng chỉ dòng đầu tiên cho ra 1. Và để huấn luyện xác định 1, người ta cho nó biết rằng chỉ dòng cuối cùng cho ra 1.

Cho dù số nào, thủ tục hội tụ perceptron thực hiện chu trình liên tục xét các mẫu, có điều chỉnh phù hợp với các trọng số mỗi khi có lỗi, cho đến khi không cần thay đổi trọng số nào nữa. Có thể xem lại thí dụ minh họa về perceptron đi thẳng đã được trình bày để dễ theo dõi cơ chế nhận dạng số trong thí dụ này.

Khi perceptron học xác định 0, hội tụ nhanh, chỉ cần hai bước.

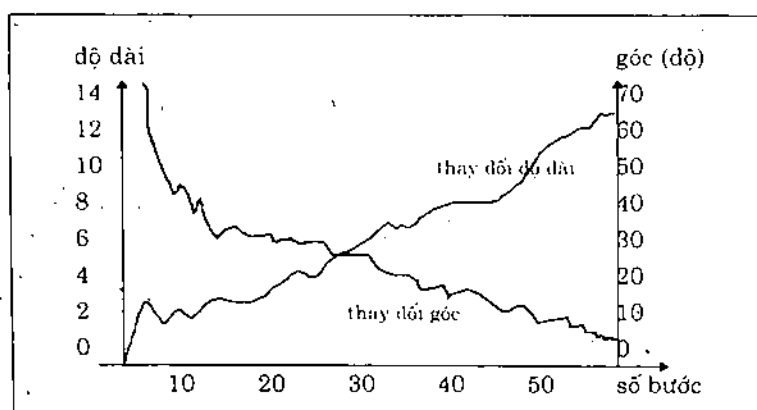
- Trước hết vì perceptron lập tức nhận sai 0. Đó là mẫu đầu tiên trong lần duyệt đầu. Vectơ 0 là (0111111) được thêm trọng số. Vectơ trọng số khởi đầu toàn 0.
- Tiếp theo, perceptron thất bại khi xác định số 9, tức mẫu thứ hai trong lần duyệt đầu. Vectơ trọng số bị trừ đi một lượng bằng vectơ nhập vào là (11111101). Kết quả thu được là vectơ trọng số (-1 0000010) thỏa mãn, vì 0 được xác định và các số khác bị bỏ qua. Kết quả này có nghĩa rằng cần quan sát chỉ hai thanh, thanh thứ 0 và thanh thứ 6 để xác định xem có thu được 0 hay không.

Khi perceptron học xác định 8, hội tụ chậm hơn các số khác. Cần có 78 thay đổi để đạt được vectơ trọng số cuối cùng là (1 3 -2 2 2 6 -1 2 2 -10).

Do có nhiều hơn ba trọng số trong perceptron nhận dạng số, các thay đổi riêng trên vectơ trọng số không thể chỉ ra hết. Ngược lại, người ta có thể thấy những thứ xảy ra theo độ dài của vectơ trọng số và góc giữa vectơ trọng số và giá trị cuối-cùng của nó.

Thí dụ

Cho perceptron nhận dạng số 8. Người ta đã biết rằng cần phải thay đổi vectơ trọng số 78 lần. Đồ thị cho thấy các thay đổi vectơ trọng số và thay đổi của góc khi perceptron học nhận dạng con số này. Lưu ý rằng cả hai độ dài của vectơ trọng số tăng, còn góc giữa vectơ trọng số đang xét và giá trị vectơ trọng số cuối cùng giảm.



Hình 19-10. Thay đổi độ dài và thay đổi góc khi học số 8.

II.2. Hội tụ nhanh của perceptron

Người ta nghĩ rằng sau mỗi lần thay đổi, perceptron được cải thiện để xử lý mẫu cụ thể nhưng cũng có thể gây khó khăn đối với các mẫu khác. Bản khoăn này có lý khi thấy cách thức vectơ trọng số thực sự thay đổi, lúc thì chuyển về hướng của lời giải cuối cùng, lúc thì ngược lại.

Lại nữa, các thay đổi cần luôn luôn giữ vectơ trọng số trong hình bao được xác định bởi ràng buộc cosin của góc giữa bất kì vectơ lời giải và vectơ trọng số đang thay đổi.

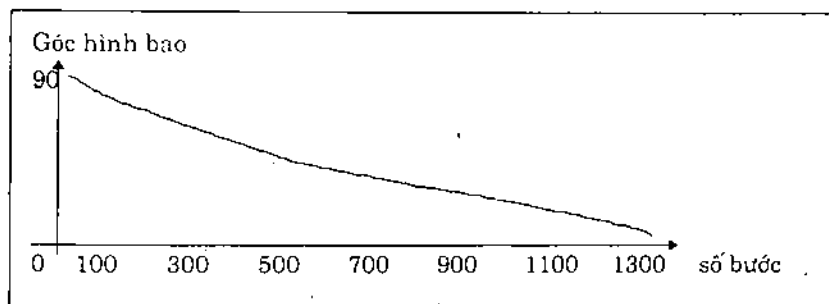
Để biết hình bao có lại ra sao, giả sử không bố trí nhận biết số 8 mà do gì đó mạch bảo người ta biết rằng có vectơ trọng số cho phép nhận biết số 8 và độ dài vectơ trọng số là 13.0. Người ta cũng được mạch rằng vectơ trọng số cho -1 hay số nhỏ hơn đối với

các số khác. Do đó vùng tổng tự do xung quanh 0 cho vectơ trọng số này đảm bảo lân cận δ gần 1.

Lấy giá trị 13.0 cho $||\mathbf{w}^*||$, 0.99 cho δ , và 8 cho số các hộp logic thì biểu thức cosin được viết là

$$\cos \theta > 0.99 * n^{1/2} / (13.0 * 8^{1/2})$$

Ràng buộc này cho phép 1379 thay đổi với hình bao co lại như trong hình sau, trước khi sử dụng ràng buộc cosin nhỏ hơn 1.



Hình 19-11. Hình bao co lại làm hạn chế góc giữa vectơ trọng số và lời giải chưa biết với độ dài là 13, δ là 0.99, tám hộp logic.

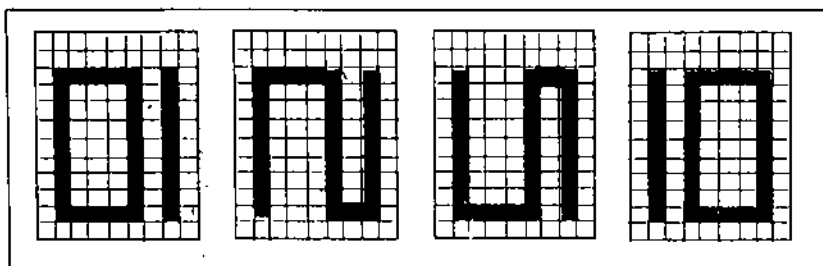
Như vậy, người ta có thể hài lòng khi thấy vectơ trọng số được học chỉ sau 65 lần thay đổi. Tất nhiên người ta chưa thực sự hiểu được cách đến lời giải, vì cho dù biết sự tồn tại của vectơ trọng số thỏa mãn, người ta không biết vectơ này ra sao. Do vậy người ta không thể biết trước kích thước δ cho vectơ đó.

II.3. Hạn chế của perceptron

Mặc dù thủ tục hội tụ perceptron đảm bảo thành công khi có lời giải, cần lưu ý các trường hợp perceptron không cho lời giải đối với các nhiệm vụ xem ra rất đơn giản. Trong số các nhiệm vụ giản đơn mà perceptron không thể tiến hành là nhận biết sự liên thông.

Thí dụ

Có các đường liên và không liên. Perceptron cần thông báo hình thứ hai, ba là liên thông và hình thứ nhất, thứ tư không liên thông.



Hình 19-12. Bốn mẫu trực quan. Mẫu thứ hai và thứ ba là mẫu liên thông.

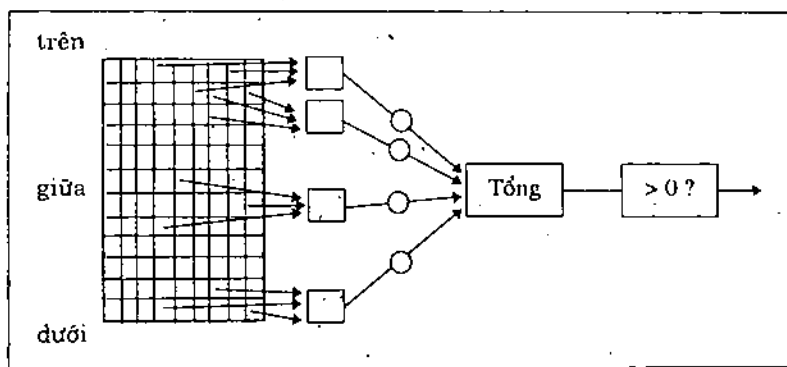
Nhắc lại perceptron đường kính hạn chế là một loại mà các dấu vào đi tới bất kì hộp logic cụ thể nào cũng nằm trong hình tròn đường kính d . Xét perceptron đường kính hạn chế, nhưng tổng quát như trong hình.

Giả sử perceptron này nhận dạng đúng sự liên thông. Nó cần cho ra 1 để thông báo mẫu nhận dạng là liên thông, khi tổng trọng số của các hộp logic lớn hơn 0 :

$$\sum_i w_i * l_i > 0.$$

Do perceptron có đường kính hạn chế, một vài hộp logic chỉ quan sát phần trên của lưới hiện hình, hộp logic khác nhìn phần giữa, phần dưới. Như vậy có thể chia tổng các trọng số thành ba phần ứng với các phần của màn hiện hình.

$$\sum_{\text{phần trên}} w_i * l_i + \sum_{\text{phần giữa}} w_i * l_i + \sum_{\text{phần dưới}} w_i * l_i > 0$$



Hình 19-13. Perceptron hạn chế đường kính xem như màn hiện. Vài hộp logic nhìn phần trên, vài hộp logic nhìn phần dưới, vài hộp nhìn chỉ vào phần giữa.

Nhận xét thấy tổng ứng với phần giữa là không thay đổi đối với cả bốn mẫu. Mặt khác tổng dưới cần tăng khi thay đổi tổng toàn thể từ âm sang dương cho trường hợp chuyển mẫu thứ nhất sang mẫu thứ hai. Việc tăng này là cần thiết vì hai tổng kia không thay đổi trong khi mẫu không liên thông thứ nhất chuyển thành mẫu thứ hai liên thông.

• Tương tự, tổng trên cũng tăng khi thay đổi tổng âm hay bằng 0 sang dương với mẫu thứ nhất chuyển sang mẫu thứ ba. Hai tổng còn lại không thay đổi.

Xét tiếp việc mẫu thứ nhất được chuyển sang mẫu thứ tư. Tổng ứng với phần dưới cần tăng đủ để đưa tổng toàn thể trở nên dương, bởi vì sự thay đổi quan sát được của các hộp logic dưới cũng như là quan sát khi chuyển mẫu thứ nhất sang mẫu thứ hai.

Tổng còn trên cần phải tăng để tổng chung trở nên dương, do thay đổi này cũng giống như thay đổi từ mẫu thứ nhất sang mẫu thứ ba. Vậy tổng chung cần là dương, cho biết rằng mẫu không liên thông. Thế nhưng mẫu này là liên thông.

Tất cả là do giả thiết ban đầu là perceptron có thể nhận dạng được tính liên thông, nhưng thực tế nó không nhận đúng với bốn mẫu đưa ra trong thí dụ. Nguyên nhân ở chỗ các hộp logic không quan sát được các phần khác của màn hiển hình ngoài phần của mình, và do thực tế về sự hạn chế đường kính của perceptron. Do đó giả thiết perceptron có thể nhận dạng được tính liên thông là sai.

III. KẾT LUẬN

Các nghiên cứu về khả năng của perceptron được trình bày trong tài liệu của Marvin Minsky và Seymour A. Papert năm 1969. Qua một vài giới thiệu ngắn về việc học thông qua huấn luyện perceptron, có một vài nhận xét kết luận sau :

- Một perceptron là loại mạng một thần kinh đặc biệt chỉ có một nơron. Ngoài các trọng số, bộ nhân, bộ cộng và hàm ngưỡng bậc thang như mạng thần kinh, nó có thêm các hộp logic đặt giữa các đầu vào và bộ nhân.
- Thủ tục hội tụ perceptron là thủ tục huấn luyện đảm bảo đến đích khi có thể huấn luyện thành công được.
- Đại số cũng dùng để chứng minh việc đảm bảo thành công của thủ tục hội tụ perceptron với hai trọng số. Đại số vectơ giúp chứng minh trong trường hợp có nhiều trọng số.
- Perceptron đi thẳng có thể học xác định các con số dễ dàng nhưng cũng có công việc đơn giản mà nó phải chịu.

Chương 20

HỌC BẰNG CÁCH HUẤN LUYỆN CÁC MẠNG XẤP XỈ

Các mạng xấp xỉ và nội suy được coi như mạng thần kinh đặc biệt gồm hai tầng. Chúng cho phép huấn luyện hoặc bằng cách giải các *phương trình tuyến tính* hoặc bởi *thực hiện leo dốc*. Người ta có thể tổng quát hóa chúng để thực hiện công việc như các mạng nhiều mức.

Thí dụ minh họa cho loại huấn luyện này là cách học của các mạng xấp xỉ và nội suy, dựa trên kinh nghiệm để đoán thời kì nghỉ hè thuận lợi khi biết thời hạn nghỉ, nhiệt độ trung bình tại nơi nghỉ.

I. CÁC MẠNG XẤP XỈ VÀ NỘI SUY

Các mạng thần kinh mô phỏng chấp nhận các giá trị nhập vào và cho ra các giá trị. Theo quan điểm toán học, mạng thần kinh đã thực hiện chức năng của một hàm. Người ta huấn luyện mạng thần kinh để thích hợp với các mẫu cho phép liên hệ các đầu vào cụ thể với các đầu ra mong muốn. Do vậy hàm do mạng thần kinh thực hiện thông qua huấn luyện gắn với hàm người ta mong muốn, là hàm sinh ra các tổ hợp vào/ra. Như vậy mạng thần kinh đã huấn luyện được coi như **hàm xấp xỉ**. Nếu mạng thần kinh được huấn luyện tốt hơn để đảm bảo các đầu ra đúng chính xác so với đầu vào thì mạng thần kinh được coi như **hàm nội suy**.

Kiến thức về mạng thần kinh cho phép cài đặt các hàm xấp xỉ và hàm nội suy. Trình bày tiếp theo đây đề cập vấn đề cần bao nhiêu nơron trong mạng thần kinh nếu học theo quan điểm của xấp xỉ/nội suy. Ngoài ra người ta còn học nhờ toán học cho bài toán về sinh học và các hàm ngưỡng trong nhiều mạng thần kinh mô phỏng.

I.1. Nội suy dùng các hàm Gauss

Giả sử người ta có hộp đen với một vài đầu vào, $x_1, x_2, \dots, x_n$ và một đầu ra u . Người ta muốn đoán các giá trị sắp tới của u khi cho cơ sở dữ liệu các tổ hợp vào/ra. Cần xác định hàm $y(x_1, x_2, \dots, x_n)$ có các tính chất :

- Giá trị y chính xác bằng đầu ra của hộp đen khi lấy các dữ liệu vào x , từ tổ hợp mẫu.
- Giá trị y là gần với đầu ra của hộp đen đối với các dữ liệu vào khác.

Để học cách các mẫu xây dựng y , người ta có thể tham khảo trong các tài liệu toán học. Người ta biết rằng các giả thiết có lý đưa người ta đến hàm nội suy là tổng có trọng số của các hàm f_i khác :

$$y(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^s w_i f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Dù rằng có nhiều dạng hàm f_i , các đối số chỉ ra rằng mỗi f_i cần đạt giá trị cực đại hay cực tiểu khi các giá trị đầu vào $x_1, x_2, \dots, x_n$ là gần với các giá trị đầu vào đã cho trong các mẫu vào/ ra. Vì các giá trị nhập xuất phát từ các giá trị đầu vào của mẫu thứ i , giá trị của f_i cần thay đổi.

Chính xác hơn giả sử xử lý $x_1, x_2, \dots, x_n$ như các giá trị đầu vào, ứng với vectơ x . Người ta xử lý các giá trị vào này như các tọa độ của vectơ c_i ứng với mẫu vào thứ i . Do vậy giá trị f_i cần phụ thuộc vào độ khác nhau giữa x và c_i .

$$f_i(x) = g_i(|x - c_i|)$$

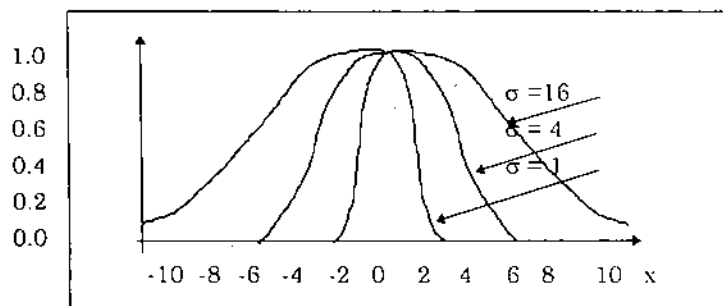
Do đó mỗi đầu vào mẫu c_i là điểm tham chiếu, hay **trung điểm** được thiết lập bởi mẫu vào/ra thứ i . Vì giá trị của mỗi f_i phụ thuộc chỉ vào một trung điểm, mỗi f_i có thể được gọi là đặc biệt hóa khi xử lý ảnh hưởng của mẫu thứ i đối với các dự báo.

Vấn đề đặt ra là cần biết dạng của hàm g_i . **Hàm Gauss** là dạng phổ biến vì :

- Hàm Gauss có tính chất toán học thuận tiện.
- Dạng hàm Gauss có dạng như quả đồi, dễ điều khiển bằng tham số σ :

$$g_i(|x - c_i|) = e^m, \text{ trong đó } m = -|x - c_i|^2 / (2\sigma)$$

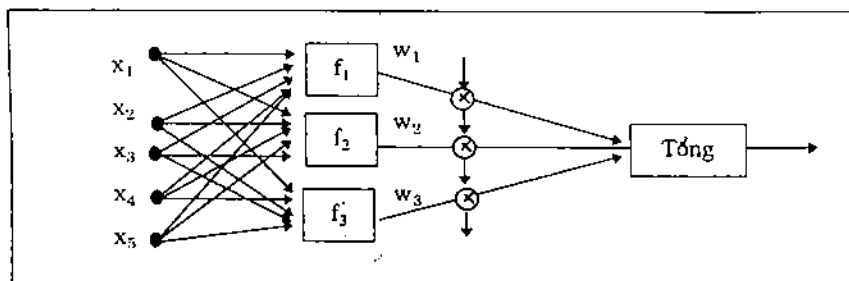
Tham số σ thường được gọi là độ rộng Gauss vì với σ càng lớn, đồ thị Gauss càng càng rộng ra. Tuy nhiên cách gọi này mang tính trực quan vì hàm Gauss không có biên nhất định.



Hình 20-1. Các hàm Gauss với các giá trị tham số σ .

Dùng hàm này trong hàm nội suy, thu được :

$$y(x) = \sum_{i=1}^s w_i e^{-\frac{\|x - c_i\|^2}{2\sigma}}$$



Hình 20-2. Một mạng nội suy. Mỗi nút tầng thứ nhất ứng với một đầu vào mẫu cụ thể. Nút tầng hai bổ sung trọng số để tạo đầu ra.

Hàm nội suy này dẫn người ta trở lại các mạng thần kinh, vì hàm này có thể được tính nhờ mạng hai tầng. Nút đơn tại tầng hai của mạng này tính tổng có trọng số của các đầu ra của các nút tầng thứ nhất, và mỗi nút của tầng thứ nhất tính hàm Gauss theo đầu vào mẫu. Các mạng đó được gọi là *các mạng nội suy*.

Một cách trực quan, nếu giá trị của σ làm các đối Gauss rất nhỏ thì chỉ một đối dùng cho giá trị đầu ra sinh ra từ mỗi đầu vào mẫu. Bởi vì độ cao của đối là 1, mỗi trọng số w_i cần có giá trị gần như bằng giá trị đầu ra của mẫu vào/ra thứ i .

Thông thường các đối Gauss có thể dùng cho giá trị đầu ra sinh ra từ vectơ đầu vào cụ thể. Các trọng số cũng dễ được tính toán sao cho giá trị đầu ra của mỗi mẫu thử chắc chắn là giá trị phù hợp.

Tóm tắt lại, mạng nội suy là trường hợp đặc biệt của mạng thần kinh, tuân theo qui định sau :

Định nghĩa 20-1 : Mạng nội suy (Interpolation net)

Mạng nội suy là thể hiện của mạng thần kinh, trong đó :

- Chỉ có hai tầng của các nơron.
- Mỗi nơron tại tầng thứ nhất tính hàm Gauss của độ lệch giữa vectơ đầu vào hiện tại và vectơ mẫu nhập vào.
- Mỗi nơron tầng thứ hai cộng các đầu vào với nhau.
- Các trọng số giữa hai tầng được hiệu chỉnh để mỗi đầu ra của nơron tầng hai chính xác là đầu ra mong muốn đối với mỗi đầu vào mẫu.

1.2. Khả năng của mạng nội suy

Với đầy đủ các nút, các mạng có thể tiến hành nội suy hoàn hảo.

Thí dụ

Để xét các hoạt động của mạng nội suy, người ta giới thiệu thí dụ lựa chọn thời điểm cho kì nghỉ hè. Giả sử chỉ phí cho kì đi nghỉ là hàm số của khoảng thời gian nghỉ. Nhìn sơ qua các dữ liệu trong bảng người ta thấy ngay trong bốn lần nghỉ, kì nghỉ ngắn ngày là tốt, kì thứ hai tốt nhất... theo điểm số từ 1 đến 10.

Giả sử cần dùng mạng để dự đoán điểm cho các kì nghỉ khác. Do đã có bốn mẫu nhưng chỉ có một biến là khoảng thời gian, mạng nội suy có bốn nút và một đầu vào.

Mẫu	Khoảng thời gian	Cho điểm
1	4	5
2	7	9
3	9	2
4	12	6

Hình 20-3. Các phương án nghỉ hè và đánh giá theo điểm.

Với giá trị σ nhỏ, mỗi mẫu chỉ gây *ảnh hưởng cục bộ*, còn với σ lớn thì mỗi mẫu có ảnh hưởng toàn thể. Cho giá trị σ thì dễ dàng tính ra giá trị các trọng số để mạng nội suy đạt chính xác kết quả cho tất cả các mẫu. Lí do là số các trọng số bằng số các tổ hợp vào/ra mẫu, và mỗi tổ hợp đảm bảo đẳng thức về các trọng số sau:

$$y_1 = w_1 e^{m_{11}} + w_2 e^{m_{12}} + w_3 e^{m_{13}} + w_4 e^{m_{14}}$$

$$y_2 = w_1 e^{m_{21}} + w_2 e^{m_{22}} + w_3 e^{m_{23}} + w_4 e^{m_{24}}$$

$$y_3 = w_1 e^{m_{31}} + w_2 e^{m_{32}} + w_3 e^{m_{33}} + w_4 e^{m_{34}}$$

$$y_4 = w_1 e^{m_{41}} + w_2 e^{m_{42}} + w_3 e^{m_{43}} + w_4 e^{m_{44}}$$

Trong đó $m_{ij} = -1/(2\sigma) * (x_i - x_j)^2$

Mặc dù các đẳng thức này hơi phức tạp do có hàm mũ, với σ đã cho người ta có bốn phương trình tuyến tính, dễ dàng giải đối với trọng số w_i . Vậy người ta có thủ tục huấn luyện được trình bày như sau :

Muốn tạo ra mạng nội suy, thực hiện các bước :

1. *Đối với mẫu đã cho, tạo nút trung điểm trên đầu vào mẫu. Sau đó xây dựng phương trình :*

1.1. *Tính khoảng cách giữa mẫu đầu vào và mỗi trung điểm của nút.*

1.2. *Tính hàm Gauss cho mỗi khoảng cách ấy.*

1.3. *Nhân hàm Gauss với trọng số của nút tương ứng.*

1.4. *Lập phương trình của đầu ra mẫu và tổng các hàm Gauss có trọng số.*

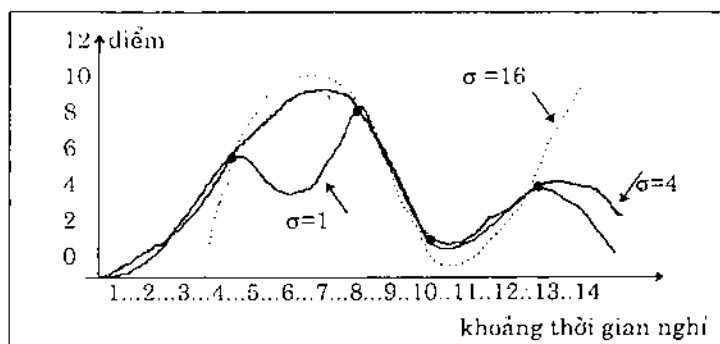
2. *Giải các phương trình của trọng số.*

Với dữ liệu như bảng trên, phương trình cho các nghiệm ứng với ba giá trị của σ như trong bảng tiếp theo.

σ	w_1	w_2	w_3	w_4
1	4.90	8.84	0.73	5.99
4	0.87	13.93	-9.20	8.37
16	-76.50	236.49	-237.77	87.55

Hình 20-4. Các nghiệm ứng với các giá trị σ .

Từ giá trị σ và tập các trọng số có thể tính ra được các giá trị đối với hàm nội suy và mạng tương ứng không những dùng cho các mẫu mà cho bất kì đầu vào nào. Trong hình là đồ thị minh họa hàm Gauss nội suy điểm đánh giá việc nghi ngờ với ba giá trị σ và các trọng số đã giải ra. Giá trị σ nhỏ thì các hàm nội suy lên xuống, chứng tỏ các mẫu ít có ảnh hưởng bên ngoài vùng lân cận cục bộ. Còn giá trị σ lớn thì mẫu có ảnh hưởng tổng thể hơn.



Hình 20-5. Hàm nội suy Gauss đối với ba giá trị σ .

Một số nhận xét về σ :

- Với $\sigma = 1$ mỗi nút tính theo Gauss có độ vươn ra nhỏ. Các trọng số là dương và gần với điểm số của mẫu. Trường hợp này như người ta mong muốn.
- Khi $\sigma = 4$ mỗi nút theo tính toán Gauss có độ vươn nhiều hơn, dùng cho tỉ lệ điểm tổng quát để điều chỉnh các giá trị về khoảng thời gian mẫu. w_3 là âm, làm hàm nội suy đi xuống điểm 2, ứng với khoảng thời gian 9 ngày.
- Với $\sigma = 16$ mỗi nút theo Gauss vươn rộng nhất, liên quan đến sự phân cách giữa hai điểm mẫu. Các giá trị trọng số lớn, cả âm lẫn dương, là cần cho hàm nội suy. Các giá trị của hàm trùng với đánh giá điểm số mẫu ứng với các khoảng thời gian mẫu.

1.3. Mạng xấp xỉ đối với trường hợp nhiều mẫu

Khi có nhiều mẫu thì số các nút tăng lên, e rằng không giải quyết được. Giải pháp tự nhiên là xấp xỉ hàm chưa biết với một số nhỏ các nút có thể thể hiện được. Cũng có thể chọn ngẫu nhiên một ít nút làm nút trung tâm.

Nếu số nút ít hơn số mẫu, không có bộ các trọng số nào đáp ứng được tính đúng chính xác của các đầu ra ứng với các đầu vào mẫu. Dĩ nhiên người ta xây dựng các mạng ít nút hơn mẫu, gọi nó là **mạng xấp xỉ** thay vì mạng nội suy, và tìm các giá trị trọng số là giá trị xấp xỉ có lý.

1.4. Huấn luyện trọng số khi có nhiều mẫu

Khi có nhiều mẫu đầu vào người ta có thể sử dụng mạng xấp xỉ. Vấn đề đặt ra là liệu có tồn tại tập các trọng số có giá trị xấp xỉ phù hợp với tất cả các mẫu đầu vào không? Một giải pháp là sử dụng leo dốc để tìm giá trị cực đại thông qua việc đo hiệu suất của mạng xấp xỉ. Thủ tục leo dốc đã có dịp được trình bày trong các phần trước; ở đây chỉ nhắc lại.

Trước tiên đo hiệu suất bằng tổng các sai số bình phương đối với các mẫu đầu vào. Giả sử giá trị thực của y đối với mẫu cụ thể là y_k , và giá trị mong đợi là d_k . Vậy đích của bài toán là cực đại hóa hàm P . Giá trị hàm này là 0 khi không có sai sót.

$$P = - \sum_k (y_k - d_k)^2$$

Tiếp theo, đi tìm đạo hàm riêng của P theo mỗi trọng số w_i để các thay đổi trọng số có thể tỉ lệ với đạo hàm riêng này. Sử dụng đạo hàm hàm hợp và tính toán đại số, thu được công thức tính thay đổi trọng số Δw_i .

$$\Delta w_i = r \sum_s (y_s - d_s) e^{msi}, \quad m_{si} = -1/(2\sigma) * ||x_s - c_i||^2$$

Hằng số r đủ lớn để hội tụ nhanh về lời giải thỏa mãn, nhưng không quá lớn kéo không ổn định. Với công thức này, thủ tục xây dựng mạng xấp xỉ được mô tả:

Tạo một mạng xấp xỉ gồm các bước sau:

1. *Đối với một ít mẫu, tạo mạng nội suy theo thủ tục mạng nội suy.*
2. *Chọn hằng số r .*
3. *Cho tới khi hiệu suất là chấp nhận được, thực hiện:*

3.1. *Đối với tất cả đầu vào mẫu:*

- *Tính các đầu ra.*
- *Tính Δw_i cho mỗi trọng số.*

3.2. *Cộng thêm các thay đổi trọng số đối với tất cả đầu vào mẫu, và thay đổi các trọng số.*

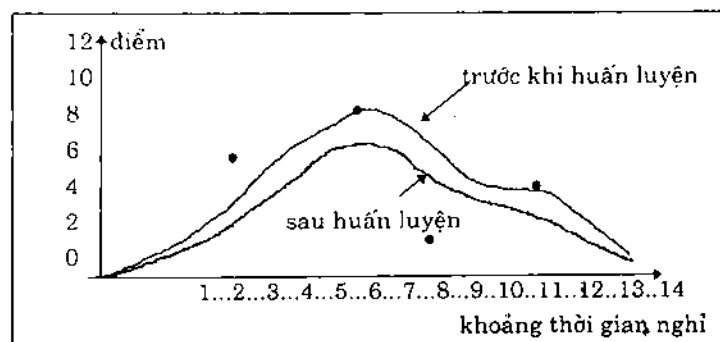
Giả sử người ta chỉ có thể dự tính được nhiều nhất hai nút trong mạng đánh giá điểm, do vậy bắt buộc phải dùng mạng xấp xỉ thay vì dùng mạng nội suy. Giả sử người ta có các giá trị đầu cho mạng hai nút như mẫu, ứng với kì nghỉ 7 và 12 ngày.

Thực hiện leo dốc có điều chỉnh các trọng số, trên cả bốn mẫu. Sau khi điều chỉnh 100 lần, với hàng số tỉ lệ là 0.1 người ta thu được các kết quả tổng kết như trong bảng sau.

	w_1	w_2	c_1	c_2
giá trị đầu	8.75	5.61	7.00	12.00
giá trị cuối	7.33	4.47	7.00	12.00

Hình 20-6. Kết quả của việc điều chỉnh các trọng số.

Trọng số w_1 và w_2 hạ một chút để giảm sai sót cho kì nghỉ 9 ngày, nhưng chúng có vấp lỗi đối với các kì nghỉ 7 hay 12 ngày.



Hình 20-7. Khi ít nút hơn mẫu, hàm xấp xỉ không thể đạt được đầu ra mẫu đối với tất cả các đầu vào mẫu. Tuy nhiên việc leo dốc có thể sinh ra tập các trọng số có lý.

Từ phía toán học, người ta có công thức điều chỉnh cho thành phần thứ j của trung điểm thứ i :

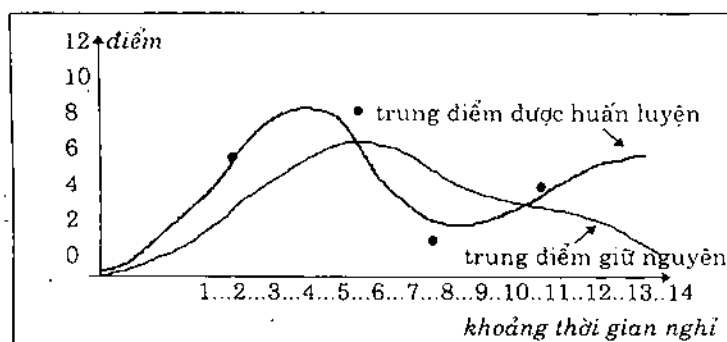
$$\Delta c_{ij} = r \sum_s [(y_s - d_{sj}) * e^{m_{si}} * 1/\sigma * (x_{sj} - c_{ij})], \text{ trong đó } m_{si} = -1/(2\sigma) * ||x_{sj} - c_i||^2$$

Sau khi điều chỉnh 100 lần với hằng số tỉ lệ bằng 0.1, người ta thu được kết quả như trong bảng.

	w_1	w_2	c_1	c_2
giá trị đầu	8.75	5.61	7.00	12.00
giá trị cuối	9.13	8.06	6.00	13.72

Hình 20-8. Kết quả sau khi điều chỉnh 100 lần.

Đồ thị cho thấy việc điều chỉnh cả trọng số và trung điểm đảm bảo sự xấp xỉ tốt hơn là chỉ điều chỉnh một thứ.



Hình 20-9. Khi có số nút ít hơn mẫu, hàm xấp xỉ không thể đạt được giá trị đầu ra mẫu cho tất cả các mẫu nhập vào. Điều chỉnh cả trọng số và trung điểm cho phép xấp xỉ tốt hơn là chỉ điều chỉnh một thứ.

1.5. Sử dụng thêm nhân tố trong mạng xấp xỉ

Về thí dụ đã xét, nếu thêm nhân tố nhiệt độ và giả thiết đánh giá điểm phụ thuộc vào khoảng thời gian và nhiệt độ theo bảng sau :

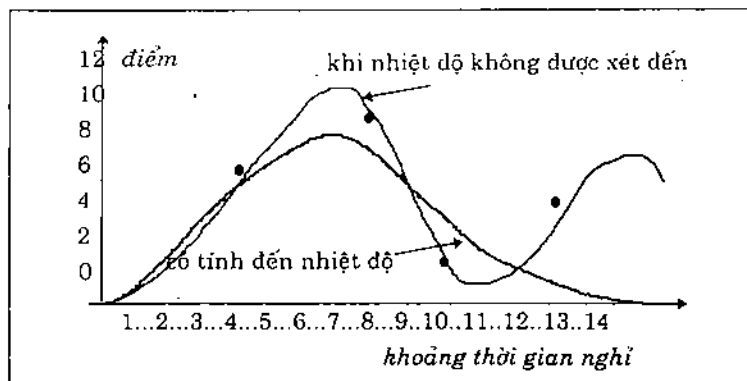
Mẫu	Khoảng thời gian	Nhiệt độ	Cho điểm
1	4	21	5
2	7	24	9
3	9	7	2
4	12	32	6

Hình 20-10. Đánh giá kì nghỉ theo các nhân tố khác.

Lúc này có bốn mẫu nhưng mỗi mẫu có hai dấu vào. Như vậy có bài toán hai chiều, tương xứng với mạng hai dấu vào là khoảng thời gian và nhiệt độ, cùng một dấu ra là đánh giá điểm.

Trên đồ thị là các đánh giá điểm dự đoán cho lần nghỉ với nhiệt độ trung bình là 23°C. Các biến thiên không bình thường đặc trưng cho hàm xấp xỉ không dùng nhân tố nhiệt độ.

Như vậy người ta cần tin rằng độ vươn trái ra của các hàm Gauss là có lý theo các chiều. Để tin chắc rằng độ trái ra này là chính xác trong các chiều, người ta nhân các số theo mỗi chiều với nhân tố điều chỉnh độ trái ra. Rồi nhân tố này cũng được chỉnh lý thông qua huấn luyện.



Hình 20-11. Hàm xấp xỉ có tính đến nhân tố nhiệt độ. Nhiệt độ trung bình của trường hợp này là 23 độ.

I.6. Trả lời câu hỏi theo tiếp cận xấp xỉ nội suy

Tiếp cận xấp xỉ nội suy làm rõ câu hỏi về số lượng nơron dùng trong mạng thần kinh. Thực sự đối với nội suy người ta cần một nơron cho mỗi mẫu, cộng thêm một nơron để tổng cộng các đầu ra của các chuyên gia mẫu. Khi dùng xấp xỉ người ta có thể dùng số nơron ít hơn số mẫu.

Tuy nhiên không một chuyên gia mẫu và không nơron tổng nào tính được các bậc thang hay các hàm ngưỡng nên S đã trình bày trong phần trước.

II. CÀI ĐẶT TRONG SINH HỌC

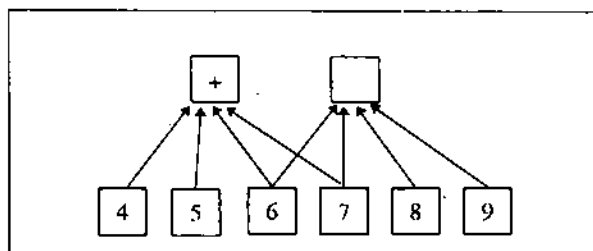
Một khi cần thực hiện tính toán trên các mạng thần kinh, người ta có bản khoản liệu giải các bài toán sinh học có xảy ra vấp vấp không? Một số mục nhỏ sau đây trao đổi về việc này.

II.1. Thể hiện số thông qua các vị trí

Do các nơron là thiết bị tất cả/ hoặc không, đầu ra của nơron đơn không thể thể hiện nổi một số, trừ phi số đó là số 0 hay số 1. Có thể dùng mảng một chiều gồm các nơron để thể hiện số, hay bố trí một nơron theo cách đơn giản trong một ma trận và nhớ vị trí ứng với con số muốn thể hiện.

Thí dụ

Có một mảng các nơron. Trong số 16 nơron, cái thứ bảy bật ứng với việc thể hiện con số 7.



Hình 20-12. Mỗi vị trí thể hiện một số. Các nơron tính hàm Gauss xấp xỉ của khoảng cách từ trung điểm. Hai nơron trên tầng ứng với nơron thứ bảy.

II.2. Các nơron sử dụng hàm Gauss

Cho một **nơron Gauss** là nơron tính tổng trọng số của các đầu vào với trọng số được xấp xỉ theo hàm Gauss. Khi mỗi số được thể hiện bằng một vị trí trong mảng.

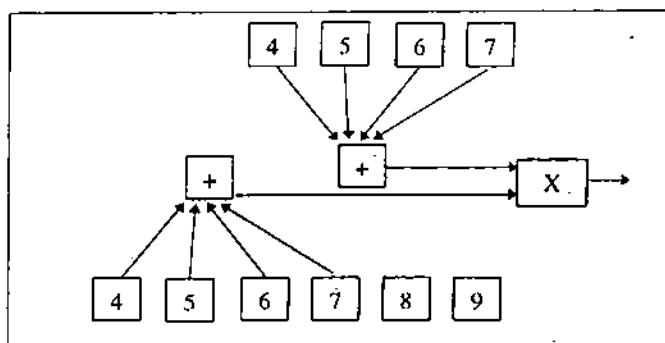
một chiều gồm các nơon, thì nơon Gauss có thể tính hàm Gauss xấp xỉ của các khoảng cách từ một số đến trung điểm. Cách này được minh họa trong hình vẽ, cho thấy một vài trọng số đến hai nơon được kích thích tùy theo số thể hiện tại tầng thứ nhất. Nếu nơon ứng với số 7 là bật, nơon Gauss liên quan sẽ được trả lời. Tuy nhiên, nơon thứ bảy này cũng có ảnh hưởng đến nơon khác. Mức độ ảnh hưởng do các trọng số tỉ lệ quyết định này sẽ giảm dần theo khoảng cách, tỉ lệ với hàm Gauss của khoảng cách này.

II.3. Tính hàm Gauss

Người ta có cơ chế để các nơon có thể tính hàm Gauss của khoảng cách giữa một số đến trung điểm theo một chiều của không gian độ đo. Người ta có thể dùng cơ chế cho bất kì số nào trong các chiều khác, cho dù các nơon thực cần được hạn chế trong không gian ba chiều. Để rõ hơn, cần đánh giá thuộc tính quan trọng của hàm Gauss theo khoảng cách. Hàm Gauss là hàm *phân tách được* vì trong không gian n chiều hàm này có thể được biểu diễn theo n hàm Gauss một chiều :

$$e^{-\frac{1}{2\sigma^2}((x_1-\alpha)^2+\dots+(x_n-\alpha)^2)} = e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x_1-\alpha)^2} \dots e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x_n-\alpha)^2}$$

Do thuộc tính này, các nhu cầu tính toán Gauss với không gian n chiều của khoảng cách đưa về nơon tích, cùng với cơ chế tính hàm Gauss của khoảng cách trong không gian một chiều.



Hình 20-13. Khi có thêm nơon nhân, hai mạng tính hàm Gauss theo khoảng cách một chiều từ các trung điểm có thể dùng để tính các hàm Gauss của các khoảng cách nhiều chiều.

Do vậy cần có mạng xấp xỉ gồm nơon Gauss và nơon tích. Các cây đầu dây thần kinh của màn hiện trong con mắt là một thí dụ. Các nơon cho ra trả lời có trọng số

đối với trung điểm tới *trường nhận thức* nhỏ. Các bó dẫn dây thần kinh có thể thực hiện việc nhân.

Còn vấn đề nữa là liệu các nơron có thực sự thực hiện hàm Gauss và phép nhân trong ngữ cảnh được mô hình hóa tốt bằng các mạng xấp xỉ hay không ? Hoặc có hay không cơ chế huấn luyện các mạng như vậy ?

III. KẾT LUẬN

Kết luận về việc học nhờ huấn luyện các mạng xấp xỉ gồm vài điểm sau :

- Các mạng thần kinh có thể coi như thiết bị thực hiện phép xấp xỉ và nội suy.
- Một mạng nội suy là mạng thần kinh có một tầng ẩn và một tầng đầu ra. Mỗi nút của tầng ẩn được đặc biệt hóa cho một mẫu đầu vào, và nó tính hàm Gauss của khoảng cách giữa mẫu này đến đầu vào hiện tại. Các nút trên tầng đầu ra tính tổng theo trọng số.
- Các mạng nội suy có thể nội suy hoàn hảo với một nút ẩn ứng với một mẫu.
- Một mạng xấp xỉ giống như mạng nội suy, nhưng mạng xấp xỉ có ít nút ẩn hơn các mẫu. Tuy nhiên, nó có thể xấp xỉ tốt cho các mẫu đầu vào với trọng số huấn luyện cụ thể. Các kết quả huấn luyện tùy thuộc vào trọng số ban đầu và lựa chọn trung điểm.
- Các nhân tố không quan trọng có thể dùng để giải thích dữ liệu cụ thể tốt hơn sử dụng mạng xấp xỉ.
- Một vài mạng thần kinh thực có thể được dùng như các mạng xấp xỉ.

Chương 21

HỌC BẰNG CÁCH MÔ PHỎNG SỰ TIẾN HÓA

Một trong những nghiên cứu được người ta quan tâm là các thủ tục mang ý tưởng về sự tiến hóa, thường được gọi là thuật toán sinh. Các thủ tục tìm kiếm sự tương tự cho các cá thể, ghép đôi, giao nhau về nhiễm sắc thể, đột biến gen, làm phù hợp và chọn lọc tự nhiên.

Việc lựa chọn tự nhiên thường đưa đến hậu quả xấu khi áp dụng các cơ chế chọn đơn giản. Để cải thiện việc này, cần chia cơ chế chọn lọc theo tính đa dạng trong các cá thể, cũng như hiệu suất cá nhân.

Thí dụ minh họa về xây dựng thuật toán sinh được trình bày qua việc tính số bột và đường để làm bánh ngọt. Bài toán tối ưu này cũng giống các bài toán khác ở chỗ hiệu quả tổng thể phụ thuộc hoàn toàn vào các nhân tố điều khiển khác nhau như nhiệt độ, áp suất...

Phần sau đây sẽ bắt đầu từ một cơ chế dễ hiểu cần đến tính tiến hóa. Tiếp theo là các thủ tục thể hiện các tính chất tương tự.

I. VAI TRÒ CỦA TÍNH PHÙ HỢP

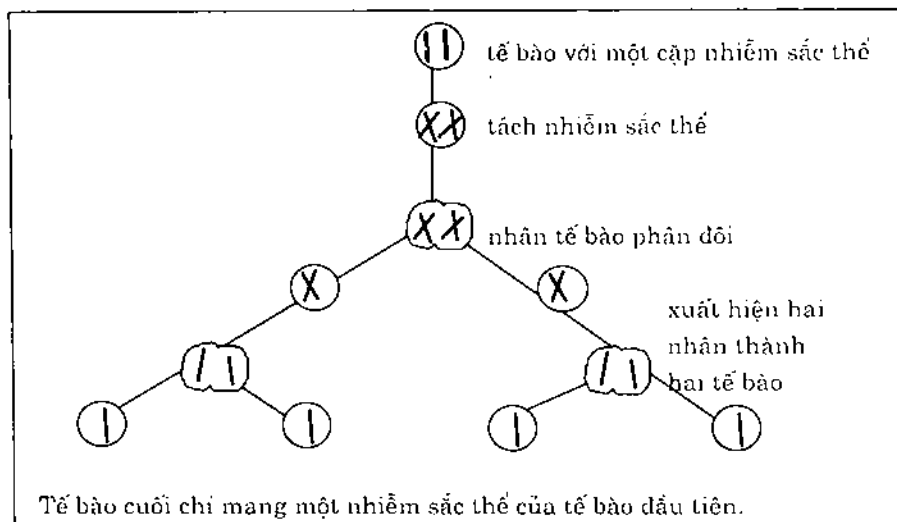
Cơ thể sống gồm một hay nhiều tế bào và tuân theo luật sinh học. Thế nhưng có một vài tính chất di truyền và tiến hóa hình như có tác dụng bao trùm, hay gài bao quát toàn bộ các quy luật chung.

I.1. Vai trò di truyền của nhiễm sắc thể

Mỗi tế bào của thực vật cao cấp hay động vật gồm một nhân với các nhiễm sắc thể. Tận thể kỉ thứ mười chín, các nhiễm sắc thể mới được xác nhận như nhân tố mang nét đặc trưng, thường được gọi là **gen**. Gen được chuyển giao khi phân chia tế bào và khi có sinh sản. Các gen xếp thành chuỗi dọc theo nhiễm sắc thể như xe ca trên đường.

Các nhiễm sắc thể thường có cặp mà mỗi cha mẹ đóng góp một nhiễm sắc thể. Các cặp được gọi là tương đồng nếu đối với mỗi gen trong cặp nhiễm sắc thể thì có một gen

của cặp kia có cùng mục đích. Các tế bào mang các nhiễm sắc thể tương đồng và xếp thành cặp được gọi là các tế bào đôi.



Hình 21-1. Quá trình phân chia tế bào.

Khi chuẩn bị ghép đôi, các nhiễm sắc thể tương đồng được gắn với nhau, nhân lên tạo thành cái có dạng như bốn sợi thừng bện lại. Việc xoắn đó làm căng và dẫn đến việc phân chia và rời ra. Do vậy có hiện tượng trườn của các nhiễm sắc thể. Sự trườn này được gọi là **giao nhau**.

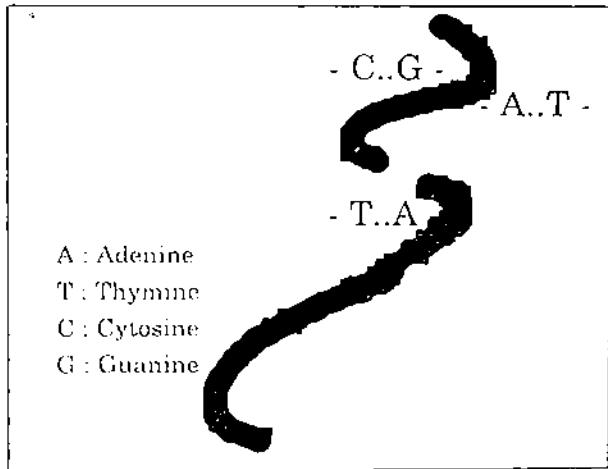
Một khi xảy ra việc nhân bội hay giao nhau, có hai tập hoàn chỉnh của các cặp nhiễm sắc thể giao nhau. Tập này được dồn lại ở đầu đối diện các nhân, ngay lúc nhân được chia để bắt đầu chia tế bào. Hai tế bào thu được có số nhiễm sắc thể bình thường, nhưng không được chuẩn vì các nhiễm sắc thể còn giao nhau.

Tiếp tục tế bào được chia nữa. Không giống như việc chia tế bào bình thường, ở đây các nhiễm sắc thể không gấp đôi. Thay vào đó, một nhiễm sắc thể cho mỗi cặp chia ra nằm trên hai tế bào mới. Các tế bào mới này, hoặc là trứng hoặc là tinh trùng được gọi là tế bào nửa vì không như tế bào đôi; nó thể hiện các nhiễm sắc thể không ghép đôi.

Việc ghép đôi cho ra trứng đôi, có thể sinh sản, khởi đầu của cá thể mới. Một xâu phân chia tế bào là đơn giản. Các nhiễm sắc thể được sao lại, dồn lại và gắn với hai tế bào khác nhau, mà không giao nhau.

Chẳng may quá trình sao chép nhiễm sắc thể không thuận lợi, cho ra gen khác, không giống gen tương ứng của cha mẹ. Gen chưa có trước này được gọi là **đột biến**.

Nếu mục đích của gen không đột biến cho ra dạng enzym, thì gen đột biến cho enzym tốt hơn. Thông thường hoặc gen đột biến không cho enzym nào hoặc cho enzym với hoạt tính cao.



Hình 21-2. Một mẫu DNA (Deoxyribo Nuclear Acid). Thành phần quan trọng nhất của nhiễm sắc thể là DNA, cho phép điều khiển việc kế thừa sinh học của tất cả các cá thể sống.

Một đột biến lỗi trong một nhiễm sắc thể của cặp đôi không phải là quá trình dị thường bởi vì nhiễm sắc thể tương đồng còn lại trong cặp nói chung là bình thường. Thường là việc sinh sản yêu cầu một cha mẹ có nhiễm sắc thể sao ra để phân chia tế bào, với một tập ban đầu của các nhiễm sắc thể di đến một trong hai tế bào mới, và tập sao chép đến tế bào kia. Dĩ nhiên việc sinh sản cần cả hai cha mẹ. Mỗi một cho ra tập các nhiễm sắc thể để cặp đôi với tập kia, giao nhau và phân tách khi chuẩn bị phân chia tế bào.

1.2. Tính thích hợp

Charles Darwin trong tài liệu năm 1859 đưa ra nguyên tắc về tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên. Sau này nguyên tắc ấy được nhiều nhà khoa học chấp nhận.

Nguyên tắc Darwin

- Mỗi cá thể có khuynh hướng chuyển đặc tính cho con cháu.
- Tuy nhiên tự nhiên sinh ra các cá thể với đặc tính khác nhau.
- Các cá thể thích hợp là các cá thể có các đặc tính thuận lợi nhất, có khuynh hướng có nhiều con cháu hơn. Vậy số các cá thể tập trung về loại có các đặc tính thích hợp.
- Thời kì dài thay đổi phù hợp có thể được tích lũy và sinh ra mẫu mới có các đặc tính phù hợp với loại sinh thái cụ thể.

Tuy nhiên người làm công tác di truyền hiểu các đặc tính nào được chuyển cho con cháu, và đặc tính nào biến đổi. Công hiến của Darwin là cho biết các nguyên tắc như nhau dùng cho nhiều dạng vật thể sống.

Theo quan điểm phân tử, lựa chọn tự nhiên sử dụng tính biến đổi do giao nhau và đột biến. Giao nhau tập hợp các gen đã có vào tổ hợp mới. Đột biến sinh ra gen mới mà trước đây chưa có.

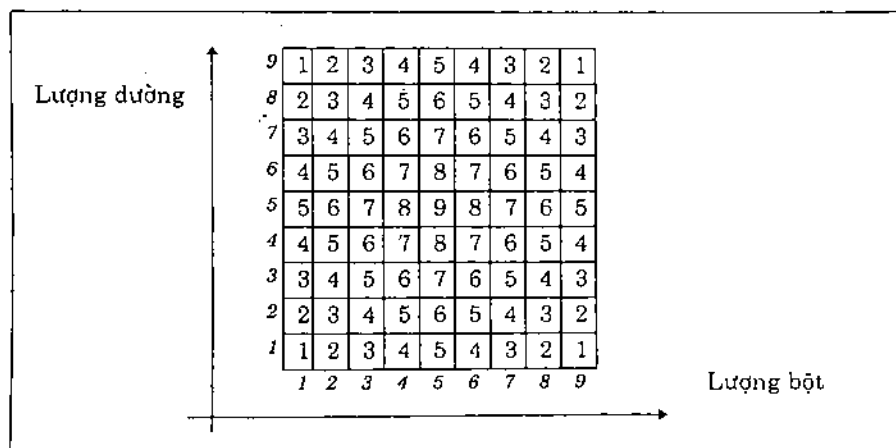
II. CÁC THUẬT TOÁN SINH

Dưới đây sẽ là cách mô phỏng một vài tính chất của di truyền và tiến hóa.

II.1. Xử lý nhiều phép tính tương tự

Các thuật toán sinh cần đến hàng nghìn phép xét tính tương tự.

Thí dụ



Hình 21-3. Bánh chất lượng cao ứng với lượng bột là năm kilo.

Có người làm bánh ngọt cố gắng tối ưu lượng bột và đường. Thực sự ông Bánh cố tìm lời giải tối ưu trong không gian hai chiều. Một trục không gian là số kilo bột cho mẻ bánh, và trục kia là lượng đường.

Chất lượng của bánh xem như hàm của hai tham số này. Với thí dụ này, hàm chất lượng ứng với việc bánh nở mịn. Trường hợp này có 81 tổ hợp. Khi số các khả năng tăng lên, hoặc số chiều cũng tăng thì cách giải bài toán trở nên không thực tế.

Do vậy ông Bánh muốn tìm tổ hợp tốt mà không phải thử tất cả các khả năng. Cho rằng ông Bánh nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, dùng phần dùng thuật toán sinh để tìm kiếm.

Trước tiên ông Bánh cần phát triển tính tương tự cho các cá thể, các nhiễm sắc thể, đột biến, giao nhau, tính thích hợp và chọn lọc tự nhiên. Ông Bánh xác định mỗi mẻ bánh là một cá thể. Các nhiễm sắc thể có hai gen, ứng với các số từ 1 đến 9. Gen đầu mô tả lượng bột, gen sau mô tả lượng đường. Do vậy ông Bánh theo các đặc tả sau

Định nghĩa 21-1 : "Nhiễm sắc thể" (Chromosome)

Một nhiễm sắc thể là thể hiện, trong đó :

- *Có danh sách các phần tử gọi là gen.*
- *Nhiễm sắc thể xác định tính phù hợp chung do cơ chế nào đó thể hiện. Cơ chế này dùng các gen của nhiễm sắc thể như một loại thiết kế.*

Đối với người thiết kế, cần (i) Tạo nên nhiễm sắc thể với danh sách các phần tử. Người thiết kế được gọi là người thiết kế gen, và (ii) Tạo nên một nhiễm sắc thể bằng cách giao thoa một cặp nhiễm sắc thể đã có.

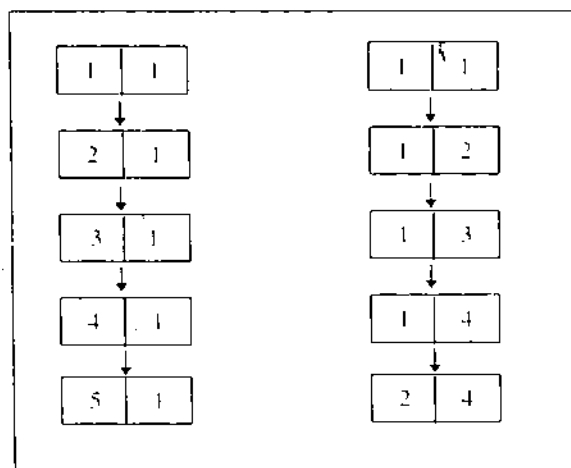
- *Đối với người thay đổi, thì đột biến nhiễm sắc thể bằng cách thay đổi một trong các gen.*
- *Đối với người sử dụng, thì sinh ra một gen đặc biệt với nhiễm sắc thể đã cho.*

Tiếp theo ông Bánh quyết định mỗi cá thể chỉ có một bản sao của một nhiễm sắc thể. Như vậy ông Bánh bắt chước theo mẫu hình của thực vật bậc thấp và các động vật mà nhiễm sắc thể không có phần tương đồng trừ khi ghép đôi.

Để bắt chước đột biến nhiễm sắc thể, ông Bánh chọn ngẫu nhiên một trong hai gen của nhiễm sắc thể và thay đổi nó một cách ngẫu nhiên bằng cách thêm hay bớt 1, nhưng vẫn trong vòng 1 đến 9. Hai nhiễm sắc thể có thể tiến hóa thông qua bốn lần đột biến để được cá thể có chất lượng tốt hơn.

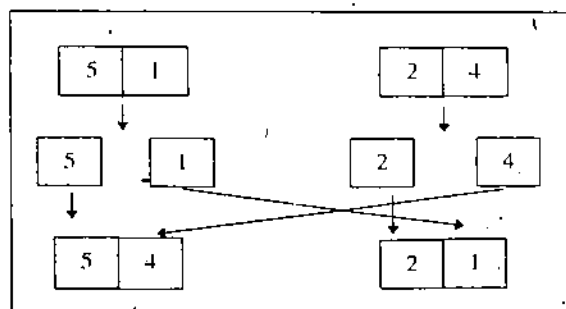
Thí dụ

Dùng cặp số (x,y) để chỉ lượng bột x và lượng đường y làm bánh. Cặp số này được coi như cặp nhiễm sắc thể.



Hình 21-4. Hai nhiệm sắc thể qua đây các đột biến bằng cách thêm 1 vào gen. Ban đầu xuất phát từ nhiệm sắc thể 1-1, chúng đến 5-1 và 2-4, có cùng chất lượng là 5.

Một cách chặt chẽ, các cá thể ứng với mé bánh là các thực thể liên quan đến chất lượng. Các nhiệm sắc thể ứng với phần bột và đường trong bánh xác định chất lượng bằng cách xác định các tính chất của các cá thể. Tuy nhiên không cần thiết quá chú trọng tới việc phân biệt các tính chất của cá thể do bản chất của nhiệm sắc thể xác định. Theo qui ước này, các nhiệm sắc thể lấy một vài **con số chất lượng**, hơn là lấy các con số chất lượng bất kì.



Hình 21-5. Hai nhiệm sắc thể giao nhau tạo ra cặp mới.

Bất chước sự giao thoa khi ghép đôi, ông Bánh cắt đôi hai nhiệm sắc thể và nối chúng lại, mong rằng có tổ hợp may mắn. Trong thí dụ này, nhiệm sắc thể 5-4 là tốt vì nó cách tổ hợp 5-5 có một bước để đạt được chất lượng tối đa là 9 cái bánh. Cùng đó, nhiệm sắc thể 2-1 không tốt bằng, chỉ cho 2 cái bánh.

Đĩ nhiên chỉ với hai gen và chỉ cắt nối và nhìn chung có nhiều tổ hợp giao thoa.

II.2. Phương pháp tính sự phù hợp

Khi ông Bánh đã xác định được cách đột biến và giao nhau, ông ta cần xác định tiếp tính phù hợp và chọn lọc tự nhiên. Các lựa chọn này chưa quyết được ngay do còn nhiều phương án khác nhau.

Nói chung tính phù hợp là xác suất mà các nhiệm sắc thể chuyển được sang thế hệ sau. Do vậy, cần có công thức biểu diễn tính phù hợp của nhiệm sắc thể thứ i , f_i theo chất lượng bánh q_i , f_i nhận giá trị 0 đến 1, còn q_i nhận giá trị 1 đến 9.

$$f_i = q_i / \sum_j q_j$$

Dùng công thức này có nghĩa có **phương pháp chuẩn** để tính toán sự phù hợp.

Thí dụ

Giả sử có các phần tử, hay còn gọi là dân cư, gồm có bốn nhiệm sắc thể với các kí hiệu là 1-4, 3-1, 1-2 và 1-1. Dựa theo dữ liệu trên hình sau người ta có thể thu được chất lượng và tính phù hợp tương ứng.

Bảng sau cho thấy sự liên quan:

Nhiệm sắc thể	Chất lượng	Phù hợp theo phương pháp chuẩn
1-4	4	0.40
3-1	3	0.30
1-2	2	0.20
1-1	1	0.10

Hình 21-6. Bảng cho biết tính phù hợp.

Tương tự theo sự phù hợp được thiết lập, ông Bánh bất chước lựa chọn tự nhiên như sau :

Lựa chọn tự nhiên tổng quát gồm các công việc :

- 1. Tạo "dân số" ban đầu chỉ có nhiễm sắc thể.*
- 2. Đột biến một hoặc nhiều gen trong một hay nhiều nhiễm sắc thể hiện tại, cho ra một con mới với gen đột biến.*
- 3. Ghép đôi một hay nhiều cặp nhiễm sắc thể.*
- 4. Thêm nhiễm sắc thể con và nhiễm sắc thể đột biến vào số dân hiện tại.*
- 5. Tạo thế hệ mới bằng cách giữ các nhiễm sắc thể tốt nhất trong số dân hiện có, rồi chọn ngẫu nhiên các nhiễm sắc thể trong số dân. Khuynh hướng chọn ngẫu nhiên tùy thuộc vào định mức phù hợp.*

II.3. Một số qui định cần làm

Các thuật toán sinh thường đòi hỏi nhiều lựa chọn. Cho dù sau khi ông Bánh quyết định triển khai thuật toán sinh và dùng phương pháp chuẩn để tính sự phù hợp, vẫn còn một số quyết định cần làm :

- Bao nhiêu nhiễm sắc thể trong số dân ? Nếu số này quá nhỏ thì các nhiễm sắc thể sẽ sớm có các đặc tính như nhau và không thực hiện giao nhau được; ngược lại, nếu số đó quá lớn, thời gian tính toán sẽ lớn một cách không cần thiết.
- Tỷ lệ đột biến là bao nhiêu ? Nếu tỉ lệ quá nhỏ thì sẽ chậm xuất hiện các đặc tính mới; nếu lớn quá thì mỗi thế hệ không liên hệ với thế hệ trước.
- Việc ghép đôi được phép không ? Nếu được thì chọn ra bao nhiêu cặp, và các điểm giao nhau được xác định ra sao ?
- Một nhiễm sắc thể bất kì có thể hiện ra nhiều lần trong số dân không ?

Nói đại thể, các hiểu biết về không gian tìm kiếm sẽ có ích để chuẩn bị câu trả lời tốt hơn.

II.4. Đặc biệt hóa phương pháp tổng quát

Bài toán về bột làm bánh cần tìm hỗn hợp tối ưu của các thành phần khi có mối quan hệ giữa chất lượng bánh và các thành phần. Giả sử ông Bánh đặc biệt hóa phương pháp tổng quát để theo lựa chọn tự nhiên như sau :

- Ông Bánh bắt đầu bằng nhiễm sắc thể đơn 1-1.
- Không nhiễm sắc thể nào được xuất hiện nhiều lần trong mỗi thế hệ.
- Số cực đại của bốn nhiễm sắc thể sẽ truyền qua thế hệ sau.

- Mỗi nhiễm sắc thể sống được là ứng cử viên truyền lại thế hệ sau, song song với bất kì nhiễm sắc thể mới được sinh ra.
- Một gen được chọn ngẫu nhiên từ mỗi nhiễm sắc thể sống sót, và đột biến được thực hiện một cách ngẫu nhiên. Nếu phân đột biến là khác bất kì ứng cử viên đã có, phân đột biến được bổ sung vào tập các ứng cử viên.
- Không có hiện tượng giao nhau.
- Nhiễm sắc thể với tỉ lệ cao sẽ sống đến thế hệ sau.
- Nhiễm sắc thể sống sót từ một thế hệ sang thế hệ sau được chọn ngẫu nhiên từ các ứng cử viên còn lại, tùy theo phương pháp chuẩn để tính sự phù hợp.

Giả sử ông Bánh không chỉ dừng ở việc cho ra các bánh chất lượng cao mà còn muốn thuận thực thuật toán sinh. Ông ta cải thiện bánh nghìn lần. Nếu đủ kiên trì, ông Bánh thấy tổ hợp tốt tại thế hệ thứ mười sáu. Trong số nghìn thực nghiệm, có tám thế hệ sau khi xuất phát từ thế hệ 0 với nhiễm sắc thể 1-1 và chất lượng 1.

Thế hệ	Nhiễm sắc thể	Chất lượng	Nhận xét
0	1-1	1	Đột biến thuận lợi cho ra nhiễm sắc thể 1-2. Nhiễm sắc thể được thêm vào số dân, tạo thành hai phần tử.
1	1-2	2	Nhiễm sắc thể 1-1 đột biến thành 1-3, được thêm vào số dân. 1-1 đột biến thành 1-2 đã có. Vậy thế hệ sau có ba phần tử.
	1-1	1	
2	1-3	3	1-3 đột biến thành 1-4. 1-2 đột biến thành 2-2. 1-1 đột biến thành 2-1. Lần đầu tiên số dân quá số giới hạn là bốn.
	1-2	2	
	1-1	1	
	1-4	4	Do vậy phần tử tốt nhất cộng với ba phần tử khác được giữ lại trong số sáu nhiễm sắc thể. Thu được bốn nhiễm sắc thể cho thế hệ ba khi dùng phương pháp phù hợp chuẩn.
	2-2	3	
	1-3	3	
	2-1	2	
	1-2	2	
	1-1	1	
3	1-4	4	Bây giờ đột biến tạo ra ba phần tử mới.
	1-3	3	
	1-2	2	
	2-1	2	

	2-4	5	Tổng cộng có bảy phần tử. Chọn ra bốn cho thể hệ sau.
	2-3	4	
	3-1	3	
4	2-4	5	Tất cả các nhiệm sắc thể đột biến và nhiệm sắc thể mới được chọn cho thể hệ sau.
	1-4	4	
	1-3	3	
	2-1	2	
5	2-5	6	Một lần nữa các nhiệm sắc thể đột biến, nhưng chỉ một trong các nhiệm sắc thể đã có sống sót sang thể hệ sau. Đó là nhiệm sắc thể 1-5.
	1-5	5	
	2-3	4	
	2-2	3	
6	3-5	7	Lần này 3-5 đột biến thành 4-5, và 3-2 đột biến thành 3-1. Hai nhiệm sắc thể khác là 1-5 và 1-4 đột biến sang nhau.
	1-5	5	
	3-2	4	
	1-4	4	
	4-5	8	Có bốn nhiệm sắc thể được chọn cho thể hệ sau.
	3-5	7	
	1-5	5	
	3-2	4	
	1-4	4	
	3-1	3	
7	4-5	8	Nhiệm sắc thể 4-5 đột biến thành 5-5, là nhiệm sắc thể tối ưu. Đến đây kết thúc quá trình thử nghiệm. Thu được số dân gồm bốn nhiệm sắc thể.
	1-5	5	
	1-4	4	
	3-1	3	
8	5-5	9	Thực tế để di thăng trên vùng đối nhập nhỏ, không cần đến giao nhau.
	4-5	8	
	2-4	6	
	2-1	2	

Hình 21-7. Thu được tám thể hệ sau nhiều lần thực nghiệm.

II.5. Giao nhau trong không gian nhiều chiều

Việc giao nhau làm cho các thuật toán sinh tìm kiếm hiệu quả trong không gian nhiều chiều. Nếu ông Bánh muốn biết việc giao nhau đem lại lợi ích gì, ông ta có thể thực hiện:

- Ông Bánh chỉ xem xét các nhiễm sắc thể sống sót từ thế hệ trước.
- Đối với mỗi nhiễm sắc thể như vậy, ông Bánh chọn ghép đôi trong số các nhiễm sắc thể sống sót. Lựa chọn ghép đôi được làm ngẫu nhiên, tuân theo phương pháp chuẩn để tính sự phù hợp.
- Mỗi đôi đem ghép được giao nhau phần giữa, cho ra hai nhiễm sắc thể con, giao nhau. Nếu nhiễm sắc thể con khác với ứng cử viên đã ghi nhận, nhiễm sắc thể con này được thêm vào tập các ứng cử viên.

Dùng phương pháp giao nhau này, ông Bánh tìm thấy tổ hợp tốt nhất cho thành phần làm bánh, thường ở thế hệ thứ 14. Như vậy về trung bình thế hệ này trước hai thế hệ so với phương pháp không dùng giao nhau.

Sở dĩ việc giao nhau làm tăng tốc độ vì có thể thống nhất một cá thể có khả năng tại một chiều, chẳng hạn lượng bột, với cá thể tại chiều kia, tức chiều lượng đường. Nếu việc giao nhau mang gen bột tốt và gen đường tốt thì cá thể mới mang hai gen tốt.

Bởi vì việc giao nhau cải thiện công việc, không gian tìm kiếm cần trang bị khả năng tìm lời giải tổng thể cũng như tìm lời giải trên mỗi chiều độc lập. Thực tế, việc giao nhau giảm kích thước cho không gian tìm kiếm.

II.6. Trường hợp cần đến sự giao nhau

Giả sử có quan hệ giữa chất lượng bánh và thành phần được cho trong bảng phần trên, tạo thành các đường hào, có nhiều chất lượng 0. Trong hoàn cảnh như vậy, không thể tạo nên một xâu các đột biến để đưa dân số nằm bên ngoài đường hào vào bên trong. Lý do là các nhiễm sắc thể trung gian chất lượng 0 tạo nên đường hào, và độ phù hợp là 0, và do vậy không có cơ hội sống sót qua thế hệ sau.

Trong lúc đó với hai cha mẹ tốt như nhiễm sắc thể 1-5 và 5-1 thì chỉ với việc ghép đôi đơn giản cũng có thể tạo nên con cháu xuyên qua hào. Không một trung gian 0-thích hợp cần sống sót. Thực tế cho thấy trong trường hợp có các đường hào, việc giao nhau có ích.

Không may cho ông Bánh là dân số tập trung trên trục lượng bột, lượng đường, và bốn chum với nhiễm sắc thể 1-5 hay 5-1. Đột biến vào vùng hào thì không sống được. Đột biến để đưa nhiễm sắc thể về 1-1 có xu hướng chết trước khi đến một vị trí thuận lợi để giao nhau.

Khi ông Bánh thử nghiệm nghìn lần để tìm thấy tối ưu khi xuất phát từ nhiệm sắc thể 1-1, ông ta thấy tổ hợp tốt nhất sau 155 thế hệ.

9	1	2	3	4	5	4	3	2	1
8	2	0	0	0	0	0	0	0	2
7	3	0	0	0	0	0	0	0	3
6	4	0	0	7	8	7	0	0	4
5	5	0	0	8	9	8	0	0	5
4	4	0	0	7	8	7	0	0	4
3	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	2	0	0	0	0	5	0	0	2
1	1	2	3	4	5	4	3	2	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hình 21-8. Hàm biểu diễn chất lượng bánh theo thành phần trong bột. Sự giao nhau giúp người ta nhảy qua vùng hào 0.

II.7. Phương pháp hạng chất lượng

Phương pháp chuẩn để quyết định sự phù hợp đảm bảo không cho phép người ta tác động đến lựa chọn bị ảnh hưởng. Một cách khác được dùng là phương pháp hạng không chỉ cho phép điều khiển hướng về nhiệm sắc thể tốt nhất mà còn loại bỏ các hướng đi dẫn đến các nhiệm sắc thể không tối.

Về cơ bản, phương pháp hạng bỏ qua việc đo chất lượng ngoại trừ phép đo dùng để xếp hạng các ứng cử viên từ chất lượng cao đến chất lượng thấp hơn. Sự phù hợp của ứng cử viên chất lượng cao nhất trong số các ứng cử viên là giá trị p cố định nào đó. Nếu ứng cử viên tốt nhất là cái có hạng số 1 không được chọn, thì ứng cử viên tốt nhất tiếp theo có hạng là 2 được chọn với độ phù hợp p . Quá trình chọn này tiếp diễn cho đến khi một ứng cử viên được chọn hay chỉ còn có một. Thủ tục này được viết lại :

Chọn một ứng cử viên bằng phương pháp hạng :

1. Sắp xếp n cá thể theo chất lượng.
2. Cho phép xác suất chọn ứng cử viên thứ i là p khi biết rằng $i-1$ ứng cử viên đầu tiên đã không được chọn. Trừ ra ứng cử viên cuối cùng; nó được chọn nếu không ứng cử viên trước nào được chọn.
3. Dùng tính toán xác suất để chọn một ứng cử viên.

Thí dụ

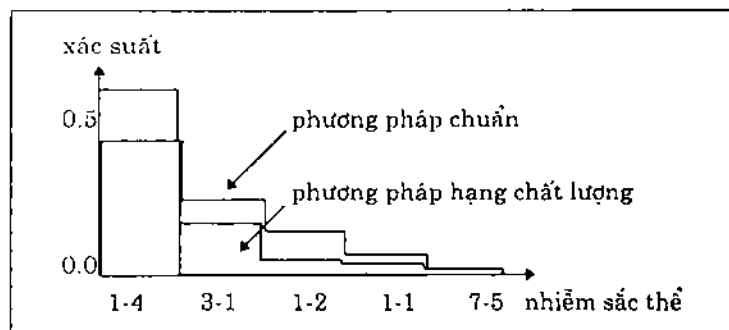
Giả sử $p = 0.667$. Người ta quan tâm đến nhiệm sắc thể 1-4, 3-1, 1-2 và 1-1, như đã dùng khi mô tả phương pháp chuẩn, nhưng trong ngữ cảnh có đường hào. Giả sử

bốn nhiễm sắc thể này được tăng bởi 7-5, cho các bánh chất lượng 0 trong đường hào. Bảng sau cho thấy độ phù hợp hạng của các nhiễm sắc thể, song song với độ phù hợp tính toán theo phương pháp chuẩn.

Nhiễm sắc thể	Chất lượng	Hạng	Độ phù hợp theo phương pháp chuẩn	Độ phù hợp theo phương pháp hạng
1-4	4	1	0.40	0.667
3-1	3	2	0.30	0.222
1-2	2	3	0.20	0.074
1-1	1	4	0.10	0.025
7-5	0	5	0.00	0.012

Hình 21-9. Độ phù hợp hạng của nhiễm sắc thể, so sánh với độ phù hợp tính được theo phương pháp chuẩn.

Khi ông Bánh thử nghiệm nghìn lần và thấy lời giải tối ưu bằng phương pháp hạng. Bắt đầu từ bộ 1-1, ông ta thấy tổ hợp tốt nhất sáu 75 thể hệ. Do vậy phương pháp hạng đảm bảo cái thiện đáng kể. Trong khi đó, phương pháp chuẩn cần 155 thể hệ.



Hình 21-10. So sánh hai phương pháp.

Hình cho thấy tính phù hợp của năm nhiễm sắc thể được đo theo cả hai phương pháp là phương pháp chuẩn và phương pháp hạng. Ngược với phương pháp chuẩn,

phương pháp hạng chỉ ra độ phù hợp khác 0 cho tất cả các nhiệm sắc thể, thậm chí cho một nhiệm sắc thể có chất lượng 0.

Không may là 75 thể hệ vẫn là quá nhiều. Tất cả bốn nhiệm sắc thể vẫn có khuynh hướng chụm lại quanh hoặc nhiệm sắc thể 5-1 hoặc nhiệm sắc thể 1-5. Dĩ nhiên có thể làm đường hầm qua các đường hào chất lượng 0, bởi vì độ phù hợp nhỏ nhất của bất kì nhiệm sắc thể nào cũng được quyết định một cách gián tiếp theo hạng chất lượng, hơn là trực tiếp theo tỉ lệ chất lượng.

III. ĐIỂM MẠNH CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT

Độ phù hợp như người ta đo ở trên đã bỏ qua **tính khác nhau**. Tính chất này có thể được coi là mức độ gen khác nhau mà nhiệm sắc thể thể hiện. Như vậy các nhiệm sắc thể có khuynh hướng bị thanh toán nếu chúng có điểm số thấp hơn một chút so với nhiệm sắc thể sát với nhiệm sắc thể tốt nhất hiện tại. Cho dù có số dân lớn, kết quả này là thống nhất.

Trên quy mô lớn, cá thể tưởng như không phù hợp lại sống khoẻ mạnh trong môi trường sinh thái. Chúng nằm ngoài tầm của các cá thể được coi là phù hợp.

Nguyên tắc về tính khác nhau

Tính khác nhau cũng tốt như tính phù hợp.

Phần sau đây sẽ trình bày cách học tính khác nhau cũng được nhập vào độ đo chung về sự phù hợp. Việc học trên các quan sát này tạo nên khung cảnh khác nhau về những cái cần xét bằng cực đại địa phương.

III.1. Phương pháp không gian hạng

Phương pháp không gian hạng liên kết tính phù hợp với hạng chất lượng và hạng khác nhau. Khi chọn các nhiệm sắc thể cho thể hệ, một cách đo độ khác nhau có được nhờ nhiệm sắc thể ứng cử là tính tổng bình phương nghịch đảo khoảng cách giữa nhiệm sắc thể đó và nhiệm sắc thể khác đã được chọn. Vậy **hạng khác nhau** của nhiệm sắc thể được xác định bởi :

$$\sum_i \frac{1}{d_i^2}$$

Thí dụ

Vấn xét tập sáu nhiệm sắc thể ứng cử gồm 5-1, 1-4, 3-1, 1-2, 1-1, và 7-5. Ứng cử viên có điểm số cao nhất là 5-1. Xếp hạng năm nhiệm sắc thể còn lại theo chất lượng và nghịch đảo khoảng cách đến 5-1 thu được bảng sau :

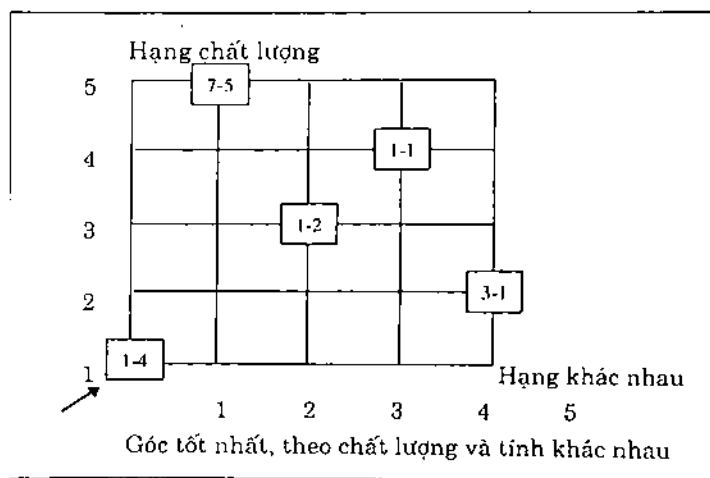
Nhiệm sắc thể	Điểm số	$1/d^2$	Hạng khác nhau	Hạng chất lượng
1-4	4	0.040	1	1
3-1	3	0.250	5	2
1-2	2	0.059	3	3
1-1	1	0.062	4	4
7-5	0	0.050	2	5

Hình 21-11. Đo độ khác nhau của các nhiệm sắc thể so với nhiệm sắc thể 5-1.

ột cách đơn giản để kết hợp hạng theo chất lượng và hạng theo sự khác nhau tổng hợp là xếp hạng mỗi nhiệm sắc thể theo tổng hạng chất lượng và hạng khác nhau của nó.

Chọn một ứng cử viên theo phương pháp không gian hạng được thực hiện theo các bước :

1. Sắp xếp n cá thể theo chất lượng.
2. Sắp xếp n cá thể theo tổng của hạng chất lượng và nghịch đảo bình phương khoảng cách đến các ứng cử viên đã có.
3. Dùng phương pháp hạng, nhưng sắp xếp trên tổng của hạng chất lượng và hạng khác nhau, thay vì chỉ trên hạng chất lượng.



Hình 21-12. Không gian hạng cho phép so sánh hai nhiệm sắc thể theo cả chất lượng và sự khác nhau.

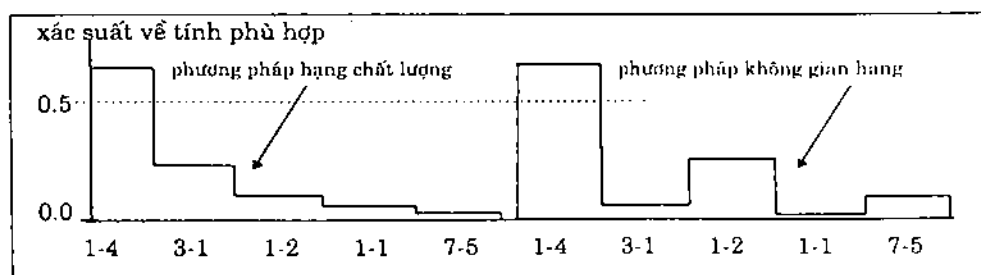
Hình vẽ minh họa thủ tục trên. Với hạng khác nhau ứng với một trục và trục kia là hạng chất lượng, người ta có **không gian hạng**, và phương pháp dùng không gian này gọi là **phương pháp không gian hạng**. Vị trí tối nhất trong không gian là nơi nhiệm sắc thể tốt cả về chất lượng và độ khác nhau.

Tiếp theo, với hạng kết hợp do việc đưa vào yếu tố tác động của chất lượng và sự khác nhau, việc lựa chọn có thể được làm như trước. Ứng cử viên đầu tiên có độ phù hợp là p.

<i>Nhiệm sắc thể</i>	<i>Tổng hạng</i>	<i>Hạng kết hợp</i>	<i>Độ phù hợp</i>
1-4	2	1	0.667
3-1	7	4	0.025
1-2	6	2	0.222
1-1	8	5	0.012
7-5	7	3	0.074

Hình 21-13. Tính tổng hạng, hạng kết hợp và độ phù hợp.

Bảng trên cho tổng hạng, hạng kết hợp... Lưu ý rằng giữa 3-1 và 7-5 có hiện tượng trùng giá trị tổng hạng. Để loại trừ hiện tượng này, người ta kiểm tra nhiệm sắc thể với hạng khác nhau tốt hơn để có hạng kết hợp tốt hơn.



Hình 21-14. So sánh hai phương pháp trên vùng có đường hào về tính phù hợp của năm nhiệm sắc thể.

Trong hình là độ phù hợp đối với năm nhiệm sắc thể do bằng phương pháp hạng chất lượng, dùng chất lượng trên vùng có đường hào. Ngược với phương pháp chuẩn và phương pháp hạng là phương pháp không gian hạng, có tính đến sự khác nhau.

Nhiệm sắc thể	$\sum_i \frac{1}{d_i^2}$	Hạng khác nhau	Hạng chất lượng	Hạng tổ hợp	Độ phù hợp
3-1	0.327	4	1	4	0.037
1-2	0.309	3	2	3	0.074
1-1	0.173	2	3	2	0.222
7-5	0.077	1	4	1	0.667

Hình 21-15. Bảng tính toán thu được nhiệm sắc thể 7-5 có khả năng.

Giả sử nhiệm sắc thể có khả năng nhất, là nhiệm sắc thể 1-4, được chọn để nhập với nhiệm sắc thể 1-5 sang thế hệ sau. Hai nhiệm sắc thể nữa cũng được chọn. Đường nhiên cái được chọn tiếp sẽ cách xa 5-1 và 1-4. Như vậy thay vì do khoảng cách tới một nhiệm sắc thể được tham chiếu, người ta tính tổng nghịch đảo của bình phương khoảng cách giữa hai nhiệm sắc thể được tham chiếu là 5-1 và 1-4. Do vậy các tổng hạng như cũ nhưng sử dụng hạng khác nhau như nhân tố loại trừ hiện tượng trùng giá trị đã nói trên. Kết quả được trình bày trong bảng.

Nhiệm sắc thể	$\sum_i \frac{1}{d_i^2}$	Hạng khác nhau	Hạng chất lượng	Hạng tổ hợp	Độ phù hợp
3-1	0.358	3	1	3	0.111
1-2	0.331	2	2	2	0.222
1-1	0.190	1	3	1	0.667

Hình 21-16. Tính toán thu được nhiệm sắc thể 1-1 là có khả năng.

Tiếp tục, giả sử nhiệm sắc thể có khả năng nhất, lần này là 7-5, được chọn để nhập với 5-1 và 1-4 sang thể hệ mới. Khi đó các hạng cho thấy cách lựa chọn cuối cùng như bảng sau. Người ta loại trừ hiện tượng trùng tổng hạng bằng cách dùng hạng khác nhau. Lần này 1-1 là nhiệm sắc thể có khả năng nhất.

Hình dưới đây sẽ minh họa các tính toán vừa làm. Lưu ý rằng phương pháp không gian hạng có khuynh hướng dùng sự khác nhau như phương pháp chuẩn và như phương pháp hạng bình thường. Tuy nhiên phương pháp chuẩn không bao giờ chọn nhiệm sắc thể 7-5 và phương pháp hạng bình thường chọn 7-5 vào bước cuối chứ không phải bước thứ ba như phương pháp không gian hạng.

9	1	2	3	4	5	4	3	2	1
8	2	0	0	0	0	0	0	0	2
7	3	0	0	0	0	0	0	0	3
6	4	0	0	7	8	7	0	0	4
5	5	0	0	8	9	8	0	0	5
4	4	0	0	7	8	7	0	0	4
3	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1	1	2	3	4	5	4	3	2	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

9	1	2	3	4	5	4	3	2	1
8	2	0	0	0	0	0	0	0	2
7	3	0	0	0	0	0	0	0	3
6	4	0	0	7	8	7	0	0	4
5	5	0	0	8	9	8	0	0	5
4	4	0	0	7	8	7	0	0	4
3	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1	1	2	3	4	5	4	3	2	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

9	1	2	3	4	5	4	3	2	1
8	2	0	0	0	0	0	0	0	2
7	3	0	0	0	0	0	0	0	3
6	4	0	0	7	8	7	0	0	4
5	5	0	0	8	9	8	0	0	5
4	4	0	0	7	8	7	0	0	4
3	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1	1	2	3	4	5	4	3	2	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

9	1	2	3	4	5	4	3	2	1
8	2	0	0	0	0	0	0	0	2
7	3	0	0	0	0	0	0	0	3
6	4	0	0	7	8	7	0	0	4
5	5	0	0	8	9	8	0	0	5
4	4	0	0	7	8	7	0	0	4
3	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1	1	2	3	4	5	4	3	2	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hình 21-17. Đây ba lựa chọn nhiệm sắc thể có khả năng nhất trong số năm ứng cử viên. Dùng phương pháp không gian hạng thực hiện lựa chọn được mà vẫn giữ sự khác nhau.

Nói tóm lại, nếu người ta giả sử nhiễm sắc thể có khả năng nhất được chọn tại mỗi điểm theo cách chọn tự động các nhiễm sắc thể có điểm số cao nhất thì 5-1, rồi 1-4, 7-5 và 1-1 được chọn cho thế hệ sau. Khi chỉ kiểm tra theo chất lượng thì thứ tự là 5-1, 1-4, 3-1 và 1-2.

III.2. Phương pháp không gian hạng đối với miền có đường hào

Nếu ông Bánh thử nghiệm nghìn lần để tìm giải pháp tối ưu bằng phương pháp không gian hạng, xuất phát từ nhiễm sắc thể 1-1 và $p=0.66$, ông ta thấy tổ hợp tốt nhất sau khoảng 15 thế hệ. Do vậy phương pháp không gian hạng đảm bảo cải thiện đáng kể trên bài toán có đường hào. Về điểm này, phương pháp không gian hạng ưu việt hơn phương pháp chuẩn và phương pháp hạng. Tổng kết lại người ta có :

Dạng núi	Phương pháp chuẩn	Phương pháp hạng chất lượng	Phương pháp không gian hạng
Đồi	14	12	12
Đường hào	155	75	15

Hình 21-18. Bảng so sánh trong trường hợp có đường hào.

Trong số một nghìn lần thử nghiệm của ông Bánh theo phương pháp không gian hạng, người ta thu được tổ hợp tốt nhất sau đúng bảy thế hệ, bắt đầu từ thế hệ 0 và nhiễm sắc thể 1-1. Lúc này chất lượng là 1.

Thế hệ	Nhiễm sắc thể	Chất lượng	Nhận xét
0	1-1	1	Đột biến thuận lợi cho ra nhiễm sắc thể 2-1. Nhiễm sắc thể được thêm vào số dân, tạo thành hai phân tử.
1	2-1	2	Nhiễm sắc thể 1-1 đột biến thành 3-1, được thêm vào số dân. Việc giao nhau không thêm gì cho thế hệ này vì cả hai nhiễm sắc thể cùng có gen thứ hai là 1.
	1-1	1	
2	3-1	3	Đột biến thu được 2-2 và 4-1. Việc giao nhau không thêm được gì. Ngoài các nhiễm sắc thể đã có và đột biến, nhiễm sắc thể 2-1 bị mất khi tạo thế hệ ba.
	2-1	2	
	1-1	1	
3	4-1	4	Đột biến cho ba nhiễm sắc thể mới 5-1, 1-2 và 2-3. Giao nhau của 2-2 và 4-1 cho nhiễm sắc thể 2-1 và

	3-1 1-1 2-2	3 1 0	4-2. Tất cả đột biến và giao nhau còn lại đã có trong dân số.
	4-1 5-1 3-1 1-2 1-1 2-3 2-2 2-1 4-2	4 5 3 2 1 0 0 2 0	Như vậy thế hệ sau có tổng cộng chín nhiễm sắc thể.
4	5-1 3-1 1-2 2-3	5 3 2 0	Bây giờ 5-1 đột biến thành 6-1, 1-2 thành 2-2, 3-1 thành 3-2, và 2-3 thành 2-4. Các giao nhau đạt được năm nhiễm sắc thể mới, 2-1, 1-1, 5-2, 3-2 và 5-3.
	5-1 2-2 3-1 3-2 1-2 2-4 2-3 2-1 6-1 1-1 5-2 3-2 5-3	5 0 3 0 2 0 0 2 4 1 0 0 0	Như vậy thế hệ sau được chọn từ mười ba phân tử.
5	5-1 3-1 1-2 2-4	5 3 2 0	Cho thế hệ sau, có cải thiện đáng kể như việc ghép đôi 5-1 với 2-4, cho nhiễm sắc thể 5-4 trong thế hệ sau.
6	5-4 1-4 3-1 1-2	8 4 3 2	Cuối cùng 5-4 đột biến thành 5-5 trong thế hệ cuối.
7	5-5 1-4 1-2 5-2	9 4 2 0	

Hình 21-19. Quy trình tiến hóa theo phương pháp không gian hạn.

Hình dưới đây cho thấy trực quan về quá trình tiến hóa. Lưu ý rằng phương pháp không gian hạng có khuynh hướng giữ các nhiễm sắc thể. Bởi vì có tính ngẫu nhiên trong việc chọn ứng cử viên, hiện tượng chụm dữ liệu vẫn xảy ra.

1	2	3	4	5	4	3	2	1
2	0	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	3
4	0	0	7	8	7	0	0	4
5	0	0	8	9	8	0	0	5
4	0	0	7	8	7	0	0	4
3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	0	0	0	0	0	0	0	2
1	2	3	4	5	4	3	2	1

1	2	3	4	5	4	3	2	1
2	0	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	3
4	0	0	7	8	7	0	0	4
5	0	0	8	9	8	0	0	5
4	0	0	7	8	7	0	0	4
3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	0	0	0	0	0	0	0	2
1	2	3	4	5	4	3	2	1

1	2	3	4	5	4	3	2	1
2	0	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	3
4	0	0	7	8	7	0	0	4
5	0	0	8	9	8	0	0	5
4	0	0	7	8	7	0	0	4
3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	0	0	0	0	0	0	0	2
1	2	3	4	5	4	3	2	1

1	2	3	4	5	4	3	2	1
2	0	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	3
4	0	0	7	8	7	0	0	4
5	0	0	8	9	8	0	0	5
4	0	0	7	8	7	0	0	4
3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	0	0	0	0	0	0	0	2
1	2	3	4	5	4	3	2	1

1	2	3	4	5	4	3	2	1
2	0	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	3
4	0	0	7	8	7	0	0	4
5	0	0	8	9	8	0	0	5
4	0	0	7	8	7	0	0	4
3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	0	0	0	0	0	0	0	2
1	2	3	4	5	4	3	2	1

1	2	3	4	5	4	3	2	1
2	0	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	3
4	0	0	7	8	7	0	0	4
5	0	0	8	9	8	0	0	5
4	0	0	7	8	7	0	0	4
3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	0	0	0	0	0	0	0	2
1	2	3	4	5	4	3	2	1

1	2	3	4	5	4	3	2	1
2	0	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	3
4	0	0	7	8	7	0	0	4
5	0	0	8	9	8	0	0	5
4	0	0	7	8	7	0	0	4
3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	0	0	0	0	0	0	0	2
1	2	3	4	5	4	3	2	1

1	2	3	4	5	4	3	2	1
2	0	0	0	0	0	0	0	2
3	0	0	0	0	0	0	0	3
4	0	0	7	8	7	0	0	4
5	0	0	8	9	8	0	0	5
4	0	0	7	8	7	0	0	4
3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	0	0	0	0	0	0	0	2
1	2	3	4	5	4	3	2	1

Hình 21-20. Điểm tối ưu tìm thấy tại thế hệ thứ bảy.

III.3. Khắc phục cực đại địa phương

Hầu hết các tiếp cận tìm kiếm đều có các bẫy cực đại địa phương. Cũng có các cơ chế thoát khỏi bẫy đó như quay lui và gia giảm kích thước các bước. Ngoài ra người ta có tiếp cận yêu cầu tìm kiếm song song với số lớn của các vị trí xuất phát ngẫu nhiên, với hy vọng rằng một trong các tìm kiếm ấy rơi vào bẫy cực đại địa phương đồng thời là cực đại tổng thể.

Ngược lại, nếu thuật toán sinh xử lý tính khác nhau như một thành phần của tính phù hợp, thì một vài cá thể trong số dân có khuynh hướng quanh quẩn xung quanh cực đại địa phương theo chất lượng hay sự khác nhau. Khi có đủ cá thể để tạo thành cụm dân, sẽ có cách đi đến cực đại tổng thể.

Nguyên tắc chinh phục và dân số

Cực đại địa phương sẽ được nhún lên, không tránh được, khi người ta tìm kiếm cực đại toàn thể.

Như vậy, sử dụng tính khác nhau của các đối tượng sẽ tránh rơi vào cực đại địa phương trong bài toán tối ưu.

IV. KẾT LUẬN

Có thể tham khảo về các thuật toán sinh trong tài liệu của Jim Antonisse, năm 1989. Một số vấn đề khác trong phần này có thể được thấy trong tài liệu của Michael de la Maza, Bruce Tidor, năm 1991...

Một số nhận xét cuối phần học bằng mô phỏng quá trình tiến hóa gồm các ý sau :

- Một cách học là bắt chước tiến hóa tự nhiên, dùng tri thức cho rằng đối tượng tự nhiên có xu hướng thích hợp nhất để hướng dẫn tìm kiếm.
- Các nhiệm sắc thể xác định đặc tính di truyền. Thuật toán học dựa vào sự sinh sản, biến đổi sự tương tự dùng cho các nhiệm sắc thể thông qua trường hợp tương tự như đột biến và ghép đôi. Do vậy người ta tạo nên cá thể mới thích hợp hơn cha mẹ chúng.
- Phương pháp chuẩn để xác định tính phù hợp đưa về việc đo chất lượng. Phương pháp hạng liên kết tính phù hợp với hạng chất lượng. Do vậy phương pháp này ngăn ngừa được việc dùng thang đo cụ thể khi đo chất lượng, vì với một thang đo cụ thể có thể dẫn đến hiệu quả không tốt.
- Phương pháp không gian hạng liên kết tính phù hợp với cả hạng chất lượng và hạng khác nhau. Do đó nó cải thiện cả cá thể rất phù hợp theo chất lượng, lẫn cá thể vừa phù hợp và khác với cá thể khác.

- Tính khác nhau cũng tốt như tính phù hợp. Khi tính khác nhau được quản lý, cục đại địa phương có thể được nhân lên, thay vì phải tìm cách tránh di. Nắm được tinh thần này, phương pháp không gian hạng giải bài toán rẻ hơn phương pháp chuẩn và phương pháp hạng.

KẾT LUẬN

Phần kết luận này chưa tổng kết toàn bộ các nội dung và giới thiệu các hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo, mà mỗi chỉ liệt kê ba phần đã được lần lượt trình bày.

1. Thể hiện tri thức và giải các bài toán. Phần này nêu các loại thể hiện của tri thức được con người dùng, phân loại theo tri thức mô tả, tri thức thủ tục và tri thức khác. Cách thể hiện tri thức trên mạng ngữ nghĩa được trình bày rải rác trong nhiều chương của phần này. Việc giải bài toán được đề cập với các phương pháp giải và một số thuật toán. Phương pháp giải bằng logic được đề cập nhiều hơn cả.
2. Một số hệ thống trí tuệ nhân tạo. Phần này không nhiều nội dung như phần đầu hay phần sau. Nó chỉ đề cập một số bài toán lập kế hoạch, bảng đen... và giới thiệu sơ lược về hệ chuyên gia. Nội dung về nhận thức tự động perceptron được trình bày trong một chương.
3. Học và nhận dạng quy luật. Các nội dung về học tự động được trình bày sau hai phần trên, với mục đích giới thiệu một số phương pháp huấn luyện máy học như con người. Hai loại phương pháp chính được phân biệt là:
 - Phương pháp học dựa trên các suy lý, căn cứ vào các tri thức đã thu được từ trước. Bốn phương pháp được trình bày, dựa trên phân tích sự khác nhau, theo cách quản lý mô hình, theo kinh nghiệm, và theo cách chỉnh lý sai sót.
 - Phương pháp phát hiện các quy luật trong các dữ liệu. Có sáu phương pháp là ghi nhận các trường hợp, định tên, huấn luyện mạng thần kinh, perceptron, huấn luyện mạng xấp xỉ, và học theo cách mô phỏng sự tiến hoá.

Một số nội dung tuy đã được nhắc đến trong các chương nhưng chưa được trình bày chi tiết bởi lẽ kiến thức đó quá nhiều, chưa thể giới thiệu hết. Mặt khác trong khuôn khổ hạn hẹp của tài liệu giảng dạy, các nội dung đó sẽ được trình bày trong tài liệu khác. Đó là hệ chuyên gia, lý thuyết nhận dạng, xử lý ảnh, người máy, dịch tự động.

Tài liệu tham khảo

1. Bạch Hưng Khang, Hoàng Kiếm
Trí tuệ nhân tạo : các phương pháp và ứng dụng. Ed. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1989.
2. Nguyễn Thanh Thuý
Trí tuệ nhân tạo. Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức. Ed. Nhà xuất bản Giáo dục, 1996.
3. John Durkin
Expert Systems. Ed. Prentice Hall, 1994.
4. Kurt Sundermeyer
Knowledge Based Systems. Ed. Wissenschaftsverlag, 1991.
5. N. Nilson
Artificial Intelligence. Ed. McGrawhill, 1971.
6. Patrick Henry Winston
Artificial Intelligence. Ed. Addison Wesley, 1992.
7. Rich Elaine
Artificial Intelligence. Ed. McGrawhill, 1983.
8. Stuart Russell, Peter Norvig
Artificial Intelligence. A mordern approach. Ed. Prentice Hall, 1995.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO.

Sắp chữ điện tử tại Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

In 500 cuốn, khổ 18 x 25 cm tại Công ti in khoa học kĩ thuật

Giấy phép xuất bản số 857/CXB-12

In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 năm 1997.

